

代数

Thomas W. Hungerford

中文逐句终审稿

本书由 Time 借助 AI 工具翻译，如有不妥之处请指出

目录

中英专业术语统一表

v

第一章 群 23

1	半群、么半群与群	23
2	同态与子群	33
3	循环群	40
4	陪集与计数	43
5	正规性、商群与同态	50
6	对称群、交错群与二面体群	60
7	范畴：积、余积与自由对象	72
8	直积与直和	81
9	自由群、自由积以及生成元与关系	91

第二章 群的结构 103

1	自由 Abel 群	103
2	有限生成 Abel 群	114
3	Krull-Schmidt 定理	128
4	群在集合上的作用	138
5	Sylow 定理	146
6	有限群的分类	153
7	幂零群与可解群	159
8	正规列与次正规列	170

第三章 环 179

1	环与同态	179
2	理想	189
3	交换环中的分解	208
4	分式环与局部化	217
5	多项式环与形式幂级数环	227
6	多项式环中的分解	241

第四章 模	261
1 模、同态与正合序列	261
2 自由模与向量空间	278
3 投射模与内射模	294
4 Hom 与对偶性	306
5 张量积	321
6 主理想整环上的模	341
7 代数	359
第五章 域与 Galois 理论	365
1 域扩张	366
附录: 尺规作图	373
2 Galois 理论基本定理	378
附录: 对称有理函数	389
3 分裂域、代数闭包与正规性	396
附录: 代数学基本定理	407
4 多项式的 Galois 群	413
5 有限域	428
6 可分性	433
7 循环扩张	444
8 分圆扩张	458
9 根式扩张	467
附录: n 次一般方程	475
第六章 域的结构	480
1 超越基	480
2 线性无交与可分性	488
第七章 线性代数	503
1 矩阵与映射	503
2 秩与等价	510
附录: 由生成元与关系定义的 Abel 群	518
3 行列式	521
4 单个线性变换的分解与相似	530
5 特征多项式、特征向量与特征值	548
第八章 交换环与模	555

1	链条件	555
2	素理想与准素理想	562
3	准素分解	571
4	诺特环与诺特模	577
5	环扩张	589
6	Dedekind 域	597
7	Hilbert 零点定理	609
第九章 环的结构		616
1	单环与本原环	617
2	Jacobson 根	631
3	半单环	647
4	素根; 素环与半素环	663
5	代数	672
6	除代数	680
第十章 范畴		694
1	函子与自然变换	694
2	伴随函子	710
3	态射	713

中英专业术语统一表

本表依据全书正文及国内代数学常用译名整理，用于统一核心代数术语、中文译名与常用记号。遇到原书具有特定记号或定义约定时，以正文中的原书约定为准。

English	统一中文译名	记号或说明
algebraic structure	代数结构	集合及其上给定运算构成的结构
binary operation	二元运算	从 $G \times G$ 到 G 的映射
semigroup	半群	非空集合配备结合二元运算
monoid	么半群	含单位元的半群
group	群	每个元素都有逆元的么半群
abelian group	Abel 群	运算可交换的群
subgroup	子群	保持群运算的子结构
normal subgroup	正规子群	记作 $N \trianglelefteq G$
quotient group	商群	记作 G/N
cyclic group	循环群	由单个元素生成的群
order of a group	群的阶	记作 $ G $
order of an element	元素的阶	生成循环子群的阶
homomorphism	同态	保持指定代数运算的映射
monomorphism	单同态	底层映射为单射的同态
epimorphism	满同态	底层映射为满射的同态
isomorphism	同构	存在同态逆映射
automorphism	自同构	对象到自身的同构
kernel	核	记作 $\text{Ker } f$
image	像	记作 $\text{Im } f$ 或 $\text{Im } f$
center	中心	本书群中心记作 $C(G)$
centralizer	中心化子	记作 $C_G(x)$
normalizer	正规化子	记作 $N_G(H)$
commutator subgroup	交换子群	记作 G' 或 $[G, G]$

English	统一中文译名	记号或说明
derived series	导列	用于定义可解群
central series	中心列	包括上中心列、下中心列
composition series	合成列	商因子均为单群
composition factor	合成因子	合成列中的单商群
refinement	加细	对子正规列插入中间项
solvable group	可解群	导列终止于平凡群
nilpotent group	幂零群	下中心列终止于平凡群
Sylow p -subgroup	Sylow p -子群	阶为最大 p -幂的子群
semidirect product	半直积	本书在给定作用时记作 $G \rtimes_{\theta} H$
free abelian group	自由 Abel 群	有一组 Abel 群基
free group	自由群	由集合 X 自由生成, 记作 $F(X)$
presentation	表示	生成元与关系给出的群表示
ring	环	不预设交换性或么元, 除非另有说明
ring with identity	含么环	么元记作 1_R
commutative ring	交换环	乘法满足交换律
subring	子环	按上下文决定是否要求含么
ideal	理想	无修饰时通常指双边理想
left ideal	左理想	对左乘封闭的加法子群
right ideal	右理想	对右乘封闭的加法子群
principal ideal	主理想	由一个元素生成的理想
prime ideal	素理想	交换环中记作 P
maximal ideal	极大理想	真理想中极大的理想
radical	根	交换环中常记作 $\text{Rad } I$
nilradical / prime radical	幂零根 / 素根	零理想的根
Jacobson radical	Jacobson 根	记作 $J(R)$
nilpotent element	幂零元	存在 $n > 0$ 使 $a^n = 0$
nilpotent ideal	幂零理想	存在统一 $n > 0$ 使 $I^n = 0$
idempotent	幂等元	满足 $e^2 = e$
orthogonal idempotents	正交幂等元	$e_i e_j = 0 \ (i \neq j)$
unit	单位	环中的可逆元

English	统一中文译名	记号或说明
zero divisor	零因子	与非零元乘积为零的元素
integral domain	整环	非零交换含幺环且无零因子
unique factorization domain	唯一分解整环	简称 UFD
principal ideal domain	主理想整环	简称 PID
Euclidean domain	Euclid 整环	带 Euclid 函数的整环
polynomial ring	多项式环	记作 $R[x]$ 、 $R[x_1, \dots, x_n]$
field of fractions	分式域	整环的分式域
module	模	左、右需按上下文说明
left R -module	左 R -模	标量从左作用
right R -module	右 R -模	标量从右作用
unitary module	幺模	对含幺环满足 $1_R a = a$
submodule	子模	对加法与标量乘法封闭
quotient module	商模	记作 M/N
free module	自由模	有一组模基
rank	秩	自由模基的基数
direct sum	直和	记作 $\oplus$
direct product	直积	记作 $\times$ 或 $\prod$
simple module	单模	无非零真子模
semisimple module	半单模	也称完全可约模
completely reducible	完全可约	可分解为单子模直和
composition series	合成列	模论中同样使用
Noetherian module	Noether 模	满足升链条件
Artinian module	Artin 模	满足降链条件
annihilator	零化子	记作 $\text{Ann}_R(-)$
tensor product	张量积	记作 $M \otimes_R N$
linear independence	线性无关	向量空间或模语境使用
basis	基	线性无关且生成
dimension	维数	除环上向量空间使用
linear transformation	线性变换	保持加法与标量乘法
matrix	矩阵	记作 $\text{Mat}_{m,n}(R)$
determinant	行列式	记作 $ A $ 或 $\det A$

English	统一中文译名	记号或说明
minor	余子式	记作 $ A_{ij} $
cofactor	代数余子式	$(-1)^{i+j} A_{ij} $
classical adjoint	古典伴随矩阵	常记作 A^a
trace	迹	记作 $\text{Tr } A$
characteristic polynomial	特征多项式	记作 p_A
minimal polynomial	极小多项式	记作 q_A 或 q_ϕ
eigenvector	特征向量	满足 $\phi(v) = kv$
eigenvalue	特征值	上式中的标量 k
eigenspace	特征子空间	对应特征值的子空间
invariant subspace	不变子空间	$\phi(W) \subseteq W$
cyclic subspace	循环子空间	形如 $K[x]v$
invariant factor	不变因子	满足整除链的因子
elementary divisor	初等因子	素多项式幂因子
rational canonical form	有理标准形	由不变因子决定
Jordan canonical form	Jordan 标准形	代数闭域上使用
field extension	域扩张	写作 $K \subset F$ 或 F/K
degree of an extension	扩张次数	记作 $[F : K]$
intermediate field	中间域	$K \subset E \subset F$
algebraic element	代数元	满足 $K[x]$ 中非零多项式
transcendental element	超越元	非代数元
algebraic extension	代数扩张	每个元素均为代数元
transcendence degree	超越次数	记作 $\text{trdeg } F/K$
simple extension	单扩张	形如 $K(u)$
finite extension	有限扩张	$[F : K] < \infty$
normal extension	正规扩张	按本书域论定义使用
separable extension	可分扩张	极小多项式无重根
purely inseparable extension	纯不可分扩张	正特征语境
perfect field	完美域	每个代数扩张可分
algebraic closure	代数闭包	记作 $\bar{K}$
splitting field	分裂域	多项式完全分裂的最小域

English	统一中文译名	记号或说明
Galois group	Galois 群	记作 $\text{Gal}(F/K)$ 或 $\text{Aut}_K F$
Galois extension	Galois 扩张	按本书不动域定义
fixed field	不动域	自同构群固定元素构成的域
radical extension	根式扩张	用于方程根式可解性
solvable by radicals	可由根式解	与可解群联系
Noetherian ring	Noether 环	理想满足升链条件
Artinian ring	Artin 环	理想满足降链条件
localization	局部化	记作 $S^{-1}R$
local ring	局部环	只有一个极大理想
prime spectrum	素谱	记作 $\text{Spec } R$
primary ideal	准素理想	根为素理想
primary decomposition	准素分解	理想表示为准素理想交
associated prime	相伴素理想	准素分解中出现的素理想
isolated prime	孤立素理想	相伴素理想中的极小元
embedded prime	嵌入素理想	非孤立的相伴素理想
integral element	整元	满足首一多项式
integral extension	整扩张	所有元素均为整元
integral closure	整闭包	全体整元构成的环
Dedekind domain	Dedekind 整环	Noether、整闭且一维
primitive ring	本原环	本章无特别说明时指左本原环
simple ring	单环	无非平凡双边理想
semisimple ring	半单环	第 IX 章中指 Jacobson 半单
semiprime ring	半素环	素根为零
minimal left ideal	极小左理想	非零且无更小非零左理想
regular left ideal	正则左理想	也称 modular left ideal
quasi-regular	拟正则	左、右按乘法次序区分
quasi-inverse	拟逆元	拟正则条件中的元素
division ring	除环	非零元均可逆，不要求交换
central simple algebra	中心单代数	中心为基域的单代数
opposite algebra	反代数	乘法次序相反

English	统一中文译名	记号或说明
anti-isomorphism	反同构	反转乘法次序的同构
inner automorphism	内自同构	由可逆元共轭给出
category	范畴	记作 $\mathcal{C}, \mathcal{D}, \mathcal{E}$
object	对象	范畴中的元素级实体
morphism	态射	也称箭头
identity morphism	恒等态射	记作 id_A
composition	复合	写作 $g \circ f$
functor	函子	保持对象、态射与复合
covariant functor	协变函子	保持态射方向
contravariant functor	反变函子	反转态射方向
natural transformation	自然变换	函子之间的态射
natural equivalence	自然等价	可逆自然变换
representable functor	可表函子	形如 $\text{Hom}(A, -)$ 或 $\text{Hom}(-, A)$
universal element	泛元	刻画可表函子的元素
Yoneda lemma	Yoneda 引理	也称米田引理
adjoint functors	伴随函子	写作 $F \dashv G$
left adjoint	左伴随	伴随对左侧函子
right adjoint	右伴随	伴随对右侧函子
monomorphism	单态射	范畴意义下左可消
epimorphism	满态射	范畴意义下右可消
zero object	零对象	既始又终的对象
zero morphism	零态射	经零对象分解的态射
kernel	核	范畴论中满足泛性质
cokernel	余核	核的对偶概念
equalizer	等化子	使两态射相等的泛对象
coequalizer	余等化子	等化子的对偶
pullback	拉回	纤维积式泛对象
pushout	推出	拉回的对偶

第一章

群

群的概念在代数研究中具有根本的重要性。从代数结构的观点看，本质上相同的群称为**同构**的群。理想地说，研究群的目标是把所有群按照同构加以分类；在实际操作中，这意味着找出两个群同构的充分必要条件。目前，对任意群进行分类几乎没有希望。然而，对于若干受限制的群类，可以得到完整的结构定理，例如循环群（第 3 节）、有限生成 Abel 群（第 II.2 节）、满足链条件的群（第 II.3 节）以及低阶有限群（第 II.6 节）。为了证明这些范围有限的结构定理，仍有必要发展大量关于（多少带有任意性的）一般群结构的各类知识（第一章第 1、2、4、5、8 节以及第二章第 4、5 节）。此外，我们还将研究若干结构在很大程度上已经清楚、并且在数学其他领域中具有重要应用的群类，例如对称群（第 6 节）、自由 [Abel] 群（第 9 节和第 II.1 节）、幂零群与可解群（第 II.7 节和第 II.8 节）。

有一条基本事实不仅适用于群，也适用于许多其他代数对象（例如环、模、向量空间和域）：为了有效研究一个具有给定代数结构的对象，还必须研究保持该代数结构的映射（这样的映射称为**同态**）。事实上，群、环、模等理论中共有的许多概念，都可以完全用对象和同态来描述。为了提供一种方便的语言和一个有用的概念框架，以便从统一视角考察这些共同概念，第 7 节将引入**范畴**的概念，并在此后频繁使用。当然，即使从不提及范畴，也完全可以研究群、环等对象。不过，现在为理解这一概念所需付出的少量努力，将在以后帮助我们更深入地理解所遇到的各种代数结构之间的基本联系，从而获得很大的回报。

除第 7 节等少数例外外，本章每一节都依赖于其前面的各节。

1 半群、么半群与群

设 G 是一个非空集合。 G 上的一个**二元运算**是一个映射

$$G \times G \longrightarrow G.$$

二元运算把 (a, b) 映到的像，常用以下若干记号表示： ab （乘法记号）、 $a + b$ （加法记号）、 $a \cdot b$ 、 $a * b$ 等。为方便起见，本章通常统一采用乘法记号，并把

ab 称为 a 与 b 的**乘积**。同一个集合上可以定义多个二元运算；例如， $\mathbb{Z}$ 上通常的加法和乘法分别由

$$(a, b) \mapsto a + b, \quad (a, b) \mapsto ab$$

给出。

定义 1.1. 一个**半群**是一个非空集合 G ，连同 G 上满足下列条件的一个二元运算：

(i) **结合律**：对所有 $a, b, c \in G$ ，有

$$a(bc) = (ab)c.$$

一个**么半群**是含有下述元素的半群 G ：

(ii) 一个（双侧）**单位元** $e \in G$ ，使得对所有 $a \in G$ ，

$$ae = ea = a.$$

一个**群**是满足下述条件的么半群 G ：

(iii) 对每个 $a \in G$ ，存在一个（双侧）**逆元** $a^{-1} \in G$ ，使得

$$a^{-1}a = aa^{-1} = e.$$

如果半群 G 的二元运算还满足

(iv) **交换律**：对所有 $a, b \in G$ ，有 $ab = ba$ ，

则称 G 为 **Abel 的**或**交换的**。

我们主要关心群。不过，在以最大的一般性表述某些定理时，半群和么半群十分方便。下面将给出若干例子。群 G 的**阶**是其基数 $|G|$ 。若 $|G|$ 有限 [相应地，无限]，则称 G 为**有限群** [相应地，**无限群**]。

定理 1.2. 若 G 是么半群，则其单位元 e 唯一。若 G 是群，则：

(i) 若 $c \in G$ 且 $cc = c$ ，则 $c = e$ ；

(ii) 对所有 $a, b, c \in G$ ，

$$ab = ac \implies b = c, \quad ba = ca \implies b = c$$

（左消去律与右消去律）；

(iii) 对每个 $a \in G$ ，逆元 a^{-1} 唯一；

(iv) 对每个 $a \in G$ ， $(a^{-1})^{-1} = a$ ；

(v) 对 $a, b \in G$ ， $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$ ；

(vi) 对 $a, b \in G$, 方程 $ax = b$ 和 $ya = b$ 在 G 中分别有唯一解

$$x = a^{-1}b, \quad y = ba^{-1}.$$

证明概要. 若 e' 也是双侧单位元, 则 $e = ee' = e'$.

(i) 若 $cc = c$, 则

$$c^{-1}(cc) = c^{-1}c \implies (c^{-1}c)c = c^{-1}c \implies ec = e \implies c = e.$$

(ii)、(iii) 和 (vi) 可用类似方法证明。对 (v),

$$(ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(bb^{-1})a^{-1} = (ae)a^{-1} = aa^{-1} = e,$$

因而由 (iii) 得 $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$; (iv) 同理可证。□

如果 G 是么半群, 并且二元运算采用乘法记号, 那么 G 的单位元总记为 e 。如果二元运算采用加法记号, 那么 $a + b$ ($a, b \in G$) 称为 a 与 b 的**和**, 单位元记为 0 ; 若 G 是群, 则 $a \in G$ 的逆元记为 $-a$ 。我们把 $a + (-b)$ 写成 $a - b$ 。Abel 群经常采用加法记号。

定义 1.1 中用于定义群的公理, 实际上可以大幅削弱。

命题 1.3. 设 G 是半群。则 G 是群, 当且仅当下列条件成立:

- (i) 存在元素 $e \in G$, 使得对所有 $a \in G$ 都有 $ea = a$ (左单位元);
- (ii) 对每个 $a \in G$, 存在元素 $a^{-1} \in G$, 使得 $a^{-1}a = e$ (左逆元)。

注. 关于“右逆元”和“右单位元”也有相应的结论。

命题 1.3 的证明概要. ($\Rightarrow$) 平凡。

($\Leftarrow$) 注意, 在上述假设下, 定理 1.2(i) 仍然成立。由于 $e \in G$, 故 $G \neq \emptyset$ 。若 $a \in G$, 则由 (ii),

$$(aa^{-1})(aa^{-1}) = a(a^{-1}a)a^{-1} = a(ea^{-1}) = aa^{-1}.$$

于是由定理 1.2(i) 得 $aa^{-1} = e$, 从而 a^{-1} 是 a 的双侧逆元。又因为对每个 $a \in G$,

$$ae = a(a^{-1}a) = (aa^{-1})a = ea = a,$$

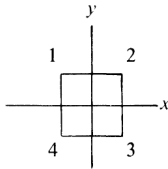
所以 e 是双侧单位元。因此, 由定义 1.1, G 是群。□

命题 1.4. 设 G 是半群。则 G 是群, 当且仅当对所有 $a, b \in G$, 方程 $ax = b$ 和 $ya = b$ 在 G 中都有解。

证明. 留作习题; 使用命题 1.3。□

例. 整数 $\mathbb{Z}$ 、有理数 $\mathbb{Q}$ 和实数 $\mathbb{R}$ 在通常加法下都是无限 Abel 群。它们在通常乘法下都是幺半群，但都不是群（因为 0 没有逆元）。不过， $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{R}$ 的非零元素分别在乘法下构成无限 Abel 群。偶数全体在乘法下构成一个不是幺半群的半群。

例. 考虑一个正方形，其四个顶点依次编号为 1, 2, 3, 4，中心位于 x - y 平面的原点，且各边平行于坐标轴。



令

$$D_4^* = \{I, R, R^2, R^3, T_x, T_y, T_{1,3}, T_{2,4}\}$$

为如下正方形“变换”的集合： R 表示绕中心逆时针旋转 90° ， R^2 表示逆时针旋转 180° ， R^3 表示逆时针旋转 270° ；

而 I 表示旋转 360° （即 0° ）； T_x 表示关于 x 轴的反射， $T_{1,3}$ 表示关于经过顶点 1 和 3 的对角线的反射； T_y 与 $T_{2,4}$ 的含义类似。注意，每个 $U \in D_4^*$ 都是正方形到自身的双射。把 D_4^* 上的二元运算定义为函数复合：对 $U, V \in D_4^*$ ， $U \circ V$ 表示先施行变换 V ，再施行变换 U 。 D_4^* 是一个阶为 8 的非 Abel 群，称为**正方形的对称变换群**。注意，每个对称变换（即 D_4^* 的元素）都由它在各顶点上的作用完全确定。

例. 设 S 是非空集合， $A(S)$ 表示所有双射 $S \rightarrow S$ 的集合。在函数复合运算 $f \circ g$ 下， $A(S)$ 是一个群：函数复合满足结合律，双射的复合仍是双射， 1_S 是双射，并且每个双射都有逆映射（见引言第 3 节的 (13)）。 $A(S)$ 的元素称为**置换**， $A(S)$ 称为集合 S 上的**置换群**。若

$$S = \{1, 2, 3, \dots, n\},$$

则 $A(S)$ 称为 n 个字母上的**对称群**，记作 S_n 。验证 $|S_n| = n!$ （习题 5）。群 S_n 在有限群理论中起着重要作用。

由于 S_n 的元素 σ 是有限集 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 上的函数，所以可以把 S 的元素写在一行，并在其正下方写出各元素在 σ 下的像，从而表示 σ ：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ i_1 & i_2 & i_3 & \cdots & i_n \end{pmatrix}.$$

S_n 中两个元素 σ, τ 的乘积 $\sigma\tau$ 是“先施行 τ , 再施行 σ ”的复合函数; 也就是说, 它是 S 上由

$$k \mapsto \sigma(\tau(k))$$

给出的函数。¹

例如, 取 S_4 中的元素

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

在 $\sigma\tau$ 下, $1 \mapsto \sigma(\tau(1)) = \sigma(4) = 4$, 等等; 因此

$$\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

类似地,

$$\tau\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

这个例子也说明 S_n 不一定是 Abel 群。

构造新群的另一个来源, 是用旧群作如下构造。设 G, H 是群, 单位元分别为 e_G, e_H 。定义 G 与 H 的直积为这样一个群: 其底层集合是 $G \times H$, 二元运算定义为

$$(a, b)(a', b') = (aa', bb'), \quad a, a' \in G, b, b' \in H.$$

注意, 这一表述同时涉及 G, H 和 $G \times H$ 中三个不同的运算。容易直接验证, $G \times H$ 确实是群; 若 G, H 都是 Abel 群, 则 $G \times H$ 也是 Abel 群。其单位元为 (e_G, e_H) , (a, b) 的逆元为 (a^{-1}, b^{-1}) 。显然

$$|G \times H| = |G| |H|$$

(引言, 定义 8.3)。若 G, H 采用加法记号, 则用 $G \oplus H$ 代替 $G \times H$ 。

定理 1.5. 设 R (记作 $\sim$) 是么半群 G 上的一个等价关系, 并且对任意 $a_i, b_i \in G$, 若 $a_1 \sim a_2$ 且 $b_1 \sim b_2$, 则

$$a_1 b_1 \sim a_2 b_2.$$

那么, G 关于 R 的所有等价类组成的集合 G/R , 在下列二元运算下构成么半群:

$$\bar{a} \bar{b} = \overline{ab},$$

其中 $\bar{x}$ 表示 $x \in G$ 所在的等价类。若 G 是群 [Abel 群], 则 G/R 也是群 [Abel 群]。

¹不过, 在许多书中, 乘积 $\sigma\tau$ 被定义为“先施行 σ , 再施行 τ ”。

么半群 G 上满足定理假设的等价关系, 称为 G 上的**同余关系**。

定理 1.5 的证明. 若 $\overline{a_1} = \overline{a_2}$ 且 $\overline{b_1} = \overline{b_2}$ ($a_i, b_i \in G$), 则由引言第 4 节的 (20), 有 $a_1 \sim a_2$ 且 $b_1 \sim b_2$. 由假设, $a_1 b_1 \sim a_2 b_2$, 再由 (20) 得

$$\overline{a_1 b_1} = \overline{a_2 b_2}.$$

因此, G/R 上的二元运算定义良好, 也就是说, 它与等价类代表元的选择无关. 该运算满足结合律, 因为

$$\overline{a}(\overline{b}\overline{c}) = \overline{a}\overline{bc} = \overline{a(bc)} = \overline{(ab)c} = \overline{ab}\overline{c} = (\overline{a}\overline{b})\overline{c}.$$

$\overline{e}$ 是单位元, 因为

$$(\overline{a})(\overline{e}) = \overline{ae} = \overline{a} = \overline{ea} = (\overline{e})(\overline{a}).$$

所以 G/R 是么半群. 若 G 是群, 则 $\overline{a} \in G/R$ 显然具有逆元 $\overline{a^{-1}}$, 故 G/R 也是群. 类似地, 若 G 是 Abel 群, 则 G/R 也是 Abel 群. $\square$

例. 固定一个整数 m . 由引言定理 6.8, 模 m 同余是加法群 $\mathbb{Z}$ 上的同余关系. 用 $\mathbb{Z}_m$ 表示 $\mathbb{Z}$ 关于模 m 同余的等价类集合. 由定理 1.5 (采用加法记号), $\mathbb{Z}_m$ 是 Abel 群, 其加法由

$$\overline{a} + \overline{b} = \overline{a+b} \quad (a, b \in \mathbb{Z})$$

给出. 引言定理 6.8 的证明说明

$$\mathbb{Z}_m = \{\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{m-1}\},$$

因此 $\mathbb{Z}_m$ 在加法下是阶为 m 的有限群. $\mathbb{Z}_m$ 称为**模 m 整数加法群**.

同样, 因为 $\mathbb{Z}$ 在乘法下是交换么半群, 而模 m 同余对于乘法也是同余关系 (引言, 定理 6.8), 所以 $\mathbb{Z}_m$ 还是交换么半群, 其乘法定义为

$$(\overline{a})(\overline{b}) = \overline{ab} \quad (a, b \in \mathbb{Z}).$$

验证对所有 $\overline{a}, \overline{b}, \overline{c} \in \mathbb{Z}_m$, 有

$$\overline{a}(\overline{b} + \overline{c}) = \overline{ab} + \overline{ac}, \quad (\overline{a} + \overline{b})\overline{c} = \overline{ac} + \overline{bc}$$

(分配律)。

进一步, 若 p 是素数, 则 $\mathbb{Z}_p$ 的非零元素在乘法下构成阶为 $p-1$ 的群 (习题 7). 通常把 $\mathbb{Z}_m$ 的元素写作 $0, 1, \dots, m-1$, 而不写作 $\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{m-1}$. 在具体语境中, 这种有歧义的记号不会造成困难, 方便时我们将采用这种写法。

例. 有理数加法群 $\mathbb{Q}$ 上的下述关系是一个同余关系 (习题 8):

$$a \sim b \iff a - b \in \mathbb{Z}.$$

由定理 1.5, 等价类的集合 (记作 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$) 在加法

$$\overline{a} + \overline{b} = \overline{a+b}$$

下构成一个 (无限) Abel 群。 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 称为**模 1 有理数群**。

给定 $a_1, \dots, a_n \in G$ ($n \geq 3$), 直观上似乎可以在表达式 $a_1 a_2 \cdots a_n$ 中用许多方式插入括号, 从而得到这些元素按给定次序排列的一个“有意义的”乘积。进一步, 似乎任意两个这样的乘积都可以通过反复使用结合律证明相等。要继续研究群与环, 首先必须对这些猜想及相关结论作出精确表述并给出证明。

给定半群 G 中任意一个元素序列 $\{a_1, a_2, \dots\}$, 递归地定义 $a_1, \dots, a_n$ (按此顺序) 的**有意义的乘积**如下。若 $n = 1$, 唯一的有意义乘积是 a_1 。若 $n > 1$, 则有意义的乘积定义为任意形如

$$(a_1 \cdots a_m)(a_{m+1} \cdots a_n)$$

的乘积, 其中 $m < n$, 并且 $(a_1 \cdots a_m)$ 与 $(a_{m+1} \cdots a_n)$ 分别是前 m 个元素与后 $n - m$ 个元素的有意义乘积。²注意, 对于每个 $n \geq 3$, $a_1, \dots, a_n$ 可能有许多个有意义的乘积。对每个 $n \in \mathbb{N}^*$, 我们用归纳方式选定其中一个, 称为 $a_1, \dots, a_n$ 的**标准 n 重乘积**, 记作 $\prod_{i=1}^n a_i$, 定义如下:

$$\prod_{i=1}^1 a_i = a_1; \quad \text{当 } n > 1 \text{ 时,} \quad \prod_{i=1}^n a_i = \left(\prod_{i=1}^{n-1} a_i \right) a_n.$$

由引言中的递归定理 6.2 可知, 这一定义对每个 $n \in \mathbb{N}^*$ 确实唯一地确定了 G 中的一个元素 (它显然是一个有意义的乘积); 参见习题 16。

定理 1.6 (广义结合律). 设 G 是半群, $a_1, \dots, a_n \in G$ 。则 $a_1, \dots, a_n$ 按此顺序形成的任意两个有意义的乘积都相等。

证明. 我们用归纳法证明: 对每个 n , 任意有意义的乘积 $a_1 \cdots a_n$ 都等于标准 n 重乘积 $\prod_{i=1}^n a_i$ 。当 $n = 1, 2$ 时结论成立。设 $n > 2$ 。由定义, 存在某个 $m < n$, 使得

$$(a_1 \cdots a_n) = (a_1 \cdots a_m)(a_{m+1} \cdots a_n).$$

²要证明这个定义本身确实定义良好, 需要引言中的递归定理 6.2 的一个更强版本; 参见 C. W. Burrill [56, p. 57]。

由归纳假设及结合律,

$$\begin{aligned}
 (a_1 \cdots a_n) &= (a_1 \cdots a_m)(a_{m+1} \cdots a_n) \\
 &= \left(\prod_{i=1}^m a_i \right) \left(\prod_{i=1}^{n-m} a_{m+i} \right) \\
 &= \left(\prod_{i=1}^m a_i \right) \left(\left(\prod_{i=1}^{n-m-1} a_{m+i} \right) a_n \right) \\
 &= \left(\left(\prod_{i=1}^m a_i \right) \left(\prod_{i=1}^{n-m-1} a_{m+i} \right) \right) a_n \\
 &= \left(\prod_{i=1}^{n-1} a_i \right) a_n = \prod_{i=1}^n a_i.
 \end{aligned}$$

□

由定理 1.6, 半群 G 中 $a_1, \dots, a_n$ 的任意有意义的乘积都可以无歧义地写成

$$a_1 a_2 \cdots a_n,$$

而不必加括号。

推论 1.7 (广义交换律). 设 G 是交换半群, $a_1, \dots, a_n \in G$. 若 $i_1, \dots, i_n$ 是 $1, 2, \dots, n$ 的任意一个排列, 则

$$a_1 a_2 \cdots a_n = a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_n}.$$

证明. 留作习题。

□

定义 1.8. 设 G 是半群, $a \in G$, $n \in \mathbb{N}^*$. 定义 $a^n \in G$ 为标准 n 重乘积

$$\prod_{i=1}^n a_i, \quad a_i = a \quad (1 \leq i \leq n).$$

若 G 是么半群, 则定义 a^0 为单位元 e . 若 G 是群, 则对每个 $n \in \mathbb{N}^*$, 定义

$$a^{-n} = (a^{-1})^n \in G.$$

定理 1.6 前的讨论以及习题 16 表明, 幂运算的定义是良好的. 由定义,

$$a^1 = a, \quad a^2 = aa, \quad a^3 = (aa)a = aaa, \quad \dots, \quad a^n = a^{n-1}a = \underbrace{aa \cdots a}_{n \text{ 个因子}}.$$

注意, 即使 $m \neq n$, 也可能有 $a^m = a^n$; 例如在 $\mathbb{C}$ 中,

$$-1 = i^2 = i^6.$$

加法记号. 若 G 中的二元运算采用加法记号, 则用 na 代替 a^n 。因此

$$0a = 0, \quad 1a = a, \quad na = (n-1)a + a,$$

等等。

定理 1.9. 若 G 是群 [相应地, 半群、么半群], $a \in G$, 则对所有 $m, n \in \mathbb{Z}$ [相应地, $\mathbb{N}^*, \mathbb{N}$], 有:

(i) $a^m a^n = a^{m+n}$; 采用加法记号时, $ma + na = (m+n)a$;

(ii) $(a^m)^n = a^{mn}$; 采用加法记号时, $n(ma) = mna$ 。

证明概要. 先验证对所有 $n \in \mathbb{N}$ 都有

$$(a^n)^{-1} = (a^{-1})^n,$$

并验证对所有 $n \in \mathbb{Z}$ 都有 $a^{-n} = (a^{-1})^n$ 。

当 $m > 0, n > 0$ 时, 标准 m 重乘积与标准 n 重乘积的乘积, 是一个有意义的 $(m+n)$ 重乘积; 由定理 1.6, 它等于标准 $(m+n)$ 重乘积, 故 (i) 成立。若 $m < 0, n < 0$, 把 a, m, n 分别换成 $a^{-1}, -m, -n$, 并应用前述论证。 $m = 0$ 或 $n = 0$ 的情形是平凡的; $m \geq 0, n < 0$ 与 $m < 0, n \geq 0$ 的情形分别对 m 和 n 作归纳处理。

对 (ii), $m = 0$ 时结论平凡; $m > 0, n \in \mathbb{Z}$ 时可对 m 作归纳证明, 再由此推出 $m < 0, n \in \mathbb{Z}$ 的情形。 $\square$

习题

1. 给出正文之外的例子: 半群但不是么半群; 么半群但不是群。
2. 设 G 是一个采用加法记号的群, S 是非空集合, $M(S, G)$ 是所有函数 $f: S \rightarrow G$ 的集合。如下定义 $M(S, G)$ 中的加法: $(f+g): S \rightarrow G$ 由

$$s \mapsto f(s) + g(s)$$

给出。证明 $M(S, G)$ 是群; 若 G 是 Abel 群, 则 $M(S, G)$ 也是 Abel 群。

3. 一个具有左单位元、且每个元素都有右逆元的半群是否一定是群? 参见命题 1.3。
4. 写出群 D_4^* 的乘法表。
5. 证明 n 个字母上的对称群 S_n 的阶为 $n!$ 。
6. 写出 $\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$ 的加法表。 $\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$ 称为 **Klein 四元群**。
7. 若 p 是素数, 则 $\mathbb{Z}_p$ 的所有非零元素在乘法下构成一个阶为 $p-1$ 的群。[提示: $\bar{a} \neq 0 \Rightarrow (a, p) = 1$; 使用引言定理 6.5。] 说明当 p 不是素数时, 此结论不成立。

8. (a) 在有理数加法群 $\mathbb{Q}$ 上, 由

$$a \sim b \iff a - b \in \mathbb{Z}$$

给出的关系是一个同余关系; 参见定理 1.5。

(b) 等价类集合 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 是一个无限 Abel 群。

9. 固定素数 p 。令 R_p 为分母与 p 互素的所有有理数组成的集合; 令 R^p 为分母是 p 的幂 p^i ($i \geq 0$) 的所有有理数组成的集合。证明 R_p 与 R^p 在有理数通常加法下都是 Abel 群。
10. 设 p 是素数, 令 $\mathbb{Z}(p^\infty)$ 为群 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 的如下子集 (参见第 27 页):

$$\mathbb{Z}(p^\infty) = \left\{ \frac{a}{b} \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b = p^i \text{ 对某个 } i \geq 0 \right\}.$$

证明 $\mathbb{Z}(p^\infty)$ 在 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 的加法下是无限群。

11. 证明下列关于群 G 的条件彼此等价:

- (i) G 是 Abel 群;
- (ii) 对所有 $a, b \in G$, $(ab)^2 = a^2b^2$;
- (iii) 对所有 $a, b \in G$, $(ab)^{-1} = a^{-1}b^{-1}$;
- (iv) 对所有 $n \in \mathbb{Z}$ 及所有 $a, b \in G$, $(ab)^n = a^n b^n$;
- (v) 对某三个连续整数 n 以及所有 $a, b \in G$, $(ab)^n = a^n b^n$ 。

说明若把 (v) 中的 “三个” 改成 “两个”, 则 (v) $\Rightarrow$ (i) 不成立。

12. 若 G 是群, $a, b \in G$, 且对某个 $r \in \mathbb{N}$ 有

$$bab^{-1} = a^r,$$

则对所有 $j \in \mathbb{N}$,

$$b^j ab^{-j} = a^{r^j}.$$

13. 若群 G 的每个元素 a 都满足 $a^2 = e$, 则 G 是 Abel 群。
14. 若 G 是偶数阶有限群, 则 G 中存在 $a \neq e$, 使得 $a^2 = e$ 。
15. 设 G 是非空有限集合, 配有一个结合的二元运算, 并且对所有 $a, b, c \in G$,

$$ab = ac \Rightarrow b = c, \quad ba = ca \Rightarrow b = c.$$

证明 G 是群。再说明当 G 无限时, 该结论可能不成立。

16. 设 $a_1, a_2, \dots$ 是半群 G 中的元素序列。证明存在唯一函数 $\psi: \mathbb{N}^* \rightarrow G$, 满足

$$\psi(1) = a_1, \quad \psi(2) = a_1 a_2, \quad \psi(3) = (a_1 a_2) a_3,$$

且对 $n \geq 1$,

$$\psi(n+1) = \psi(n) a_{n+1}.$$

注意, $\psi(n)$ 恰为标准 n 重乘积 $\prod_{i=1}^n a_i$ 。[提示: 在引言递归定理 6.2 中取 $a = a_1$ 、 $S = G$, 并令 $f_n : G \rightarrow G$ 为 $x \mapsto xa_{n+2}$, 得到函数 $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow G$ 。再令 $\psi = \varphi\delta$, 其中 $\delta : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}$ 由 $k \mapsto k-1$ 给出。]

2 同态与子群

研究任一类代数对象时, 保持给定代数结构的映射都是不可缺少的; 其精确定义如下。

定义 2.1. 设 G, H 是半群。若函数 $f : G \rightarrow H$ 满足

$$f(ab) = f(a)f(b) \quad (a, b \in G),$$

则称 f 为**同态**。

若 f 作为集合映射是单射, 则称 f 为**单同态**; 若 f 是满射, 则称其为**满同态**; 若 f 是双射, 则称其为**同构**。在后一情形, 称 G 与 H 同构, 记作 $G \cong H$ 。

同态 $f : G \rightarrow G$ 称为 G 的**自同态**; 同构 $f : G \rightarrow G$ 称为 G 的**自同构**。

若 $f : G \rightarrow H$ 与 $g : H \rightarrow K$ 是半群同态, 则容易验证复合映射 $g \circ f : G \rightarrow K$ 仍是同态。两个单同态的复合仍是单同态; 满同态、同构和自同构也有相同结论。

若 G, H 是群, 单位元分别为 e_G, e_H , 而 $f : G \rightarrow H$ 是同态, 则

$$f(e_G) = e_H;$$

但对一般么半群, 这一结论未必成立 (习题 1)。此外, 对所有 $a \in G$, 有

$$f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$$

(习题 1)。

例. 映射 $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_m$, $x \mapsto \bar{x}$, 是加法群的满同态; 也就是说, 每个整数被映到它在 $\mathbb{Z}_m$ 中的等价类。 f 称为 $\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Z}_m$ 的**典范满同态**。类似地, 映射

$$g : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}, \quad r \mapsto \bar{r}$$

也是加法群的满同态。

例. 若 A 是 Abel 群, 则 $a \mapsto a^{-1}$ 是 A 的自同构, 而 $a \mapsto a^2$ 是 A 的自同态。

例. 设 $1 < m, k \in \mathbb{N}^*$ 。映射

$$g : \mathbb{Z}_m \rightarrow \mathbb{Z}_{mk}, \quad \bar{x} \mapsto \overline{kx}$$

是单同态。

例. 给定群 G, H , 存在如下四个同态:

$$G \xrightarrow{\iota_1} G \times H \xleftarrow{\iota_2} H, \quad G \xleftarrow{\pi_1} G \times H \xrightarrow{\pi_2} H,$$

其中

$$\iota_1(g) = (g, e_H), \quad \iota_2(h) = (e_G, h), \quad \pi_1(g, h) = g, \quad \pi_2(g, h) = h.$$

ι_i 是单同态, π_j 是满同态 ($i, j = 1, 2$)。

定义 2.2. 设 $f: G \rightarrow H$ 是群同态。 f 的核定义为

$$\ker f = \{a \in G \mid f(a) = e_H\}.$$

若 $A \subseteq G$, 则

$$f(A) = \{b \in H \mid b = f(a), \text{ 其中某个 } a \in A\}$$

称为 A 的像; $f(G)$ 称为 f 的像, 记作 $\text{Im } f$ 。若 $B \subseteq H$, 则

$$f^{-1}(B) = \{a \in G \mid f(a) \in B\}$$

称为 B 的原像。

定理 2.3. 设 $f: G \rightarrow H$ 是群同态。则:

- (i) f 是单同态, 当且仅当 $\ker f = \{e_G\}$;
- (ii) f 是同构, 当且仅当存在同态 $f^{-1}: H \rightarrow G$, 使得

$$f \circ f^{-1} = 1_H, \quad f^{-1} \circ f = 1_G.$$

证明. (i) 若 f 是单同态而 $a \in \ker f$, 则

$$f(a) = e_H = f(e_G),$$

故 $a = e_G$, 从而 $\ker f = \{e_G\}$ 。反之, 若 $\ker f = \{e_G\}$ 且 $f(a) = f(b)$, 则

$$e_H = f(a)f(b)^{-1} = f(a)f(b^{-1}) = f(ab^{-1}),$$

故 $ab^{-1} \in \ker f$, 于是 $ab^{-1} = e_G$, 即 $a = b$ 。因此 f 是单同态。

(ii) 若 f 是同构, 则由引言第 3 节 (13), 存在集合映射 $f^{-1}: H \rightarrow G$, 满足

$$f^{-1}f = 1_G, \quad ff^{-1} = 1_H.$$

容易验证 f^{-1} 是同态。反之, 由引言第 3 节 (13) 和定义 2.1 立即得到结论。□

设 G 是半群, H 是 G 的非空子集. 若对每个 $a, b \in H$ 都有 $ab \in H$, 则称 H 对 G 中的乘法**封闭**. 这等价于说, G 上的二元运算限制到 H 后, 确实成为 H 上的二元运算.

定义 2.4. 设 G 是群, H 是 G 的非空子集, 且对 G 中的乘法封闭. 若 H 在 G 的乘法下本身构成群, 则称 H 是 G 的**子群**, 记作

$$H < G.$$

群 G 的两个子群是 G 本身和只含单位元的平凡子群 $\{e\}$. 若子群 H 满足

$$H \neq G, \quad H \neq \{e\},$$

则称 H 为**真子群**.

例. 某个固定整数 n 的所有倍数组成 $\mathbb{Z}$ 的子群, 并且该子群与 $\mathbb{Z}$ 同构 (习题 7).

例. 在 S_n 中, 所有固定字母 n 的置换组成一个与 S_{n-1} 同构的子群 (习题 8).

例. 在

$$\mathbb{Z}_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

中, $\{0, 3\}$ 与 $\{0, 2, 4\}$ 在加法下都是子群. 若 p 是素数, 则加法群 $(\mathbb{Z}_p, +)$ 没有真子群.

例. 若 $f: G \rightarrow H$ 是群同态, 则 $\ker f$ 是 G 的子群. 若 $A < G$, 则 $f(A) < H$; 特别地, $\operatorname{Im} f < H$. 若 $B < H$, 则 $f^{-1}(B) < G$ (习题 9).

例. 若 G 是群, 则 G 的所有自同构组成的集合 $\operatorname{Aut} G$, 在函数复合运算下构成群 (习题 15).

由定理 1.2, 任意子群 H 的单位元就是 G 的单位元; 若 $a \in H$, 则 a 在 H 中的逆元就是它在 G 中的逆元 a^{-1} .

定理 2.5. 设 H 是群 G 的非空子集. 则 $H < G$, 当且仅当对所有 $a, b \in H$ 都有

$$ab^{-1} \in H.$$

证明. ($\Leftarrow$) 因为 H 非空, 可取 $a \in H$, 于是

$$e = aa^{-1} \in H.$$

故对任意 $b \in H$,

$$b^{-1} = eb^{-1} \in H.$$

若 $a, b \in H$, 则 $b^{-1} \in H$, 从而

$$ab = a(b^{-1})^{-1} \in H.$$

H 中的乘法结合律继承自 G , 故 H 是群, 也即 $H < G$. 反向结论是平凡的. $\square$

推论 2.6. 若 G 是群, $\{H_i \mid i \in I\}$ 是一个非空子群族, 则

$$\bigcap_{i \in I} H_i$$

是 G 的子群。

证明. 留作习题. $\square$

定义 2.7. 设 G 是群, $X \subseteq G$. 令 $\{H_i \mid i \in I\}$ 为所有包含 X 的 G 的子群所组成的族. 定义

$$\langle X \rangle = \bigcap_{i \in I} H_i,$$

称为由集合 X 生成的子群。

X 的元素称为子群 $\langle X \rangle$ 的生成元。同一个子群可能由不同的子集生成; 也就是说, 可能有

$$\langle X \rangle = \langle Y \rangle, \quad X \neq Y.$$

若 $X = \{a_1, \dots, a_n\}$, 则用

$$\langle a_1, \dots, a_n \rangle$$

代替 $\langle X \rangle$ 。若

$$G = \langle a_1, \dots, a_n \rangle, \quad a_i \in G,$$

则称 G 是有限生成的。若 $a \in G$, 则 $\langle a \rangle$ 称为由 a 生成的循环(子)群。

定理 2.8. 设 G 是群, X 是 G 的非空子集。则由 X 生成的子群 $\langle X \rangle$ 由所有有限乘积

$$a_1^{n_1} a_2^{n_2} \cdots a_t^{n_t} \quad (a_i \in X, n_i \in \mathbb{Z})$$

组成。特别地, 对每个 $a \in G$,

$$\langle a \rangle = \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

证明概要. 证明所有这类有限乘积组成的集合 H 是 G 的一个子群, 包含 X , 并且包含于每个包含 X 的子群。因此

$$H < \langle X \rangle < H,$$

故 $H = \langle X \rangle$. $\square$

例. 加法群 $\mathbb{Z}$ 是由 1 生成的无限循环群, 因为由定义 1.8 的加法记号形式, 对每个 $m \in \mathbb{Z}$ 都有

$$m1 = m.$$

当然, 生成元的各个“幂”未必像 $\mathbb{Z}$ 中那样两两不同. 任意群的平凡子群 $\langle e \rangle$ 是循环群; $\mathbb{C}$ 中的乘法子群 $\langle i \rangle$ 是阶为 4 的循环群; 对每个 m , 加法群 $\mathbb{Z}_m$ 是由 $1 \in \mathbb{Z}_m$ 生成的阶为 m 的循环群. 第 3 节将证明, 每个循环子群都同构于 $\mathbb{Z}$ 或某个 $\mathbb{Z}_m$. 另见习题 12.

若 $\{H_i \mid i \in I\}$ 是群 G 的一族子群, 则一般来说

$$\bigcup_{i \in I} H_i$$

不一定是 G 的子群. 由集合 $\bigcup_{i \in I} H_i$ 生成的子群

$$\left\langle \bigcup_{i \in I} H_i \right\rangle$$

称为由子群族 $\{H_i \mid i \in I\}$ **生成的子群**. 若 $H, K < G$, 则由 H 和 K 生成的子群 $\langle H \cup K \rangle$ 称为 H 与 K 的**联结**, 记作

$$H \vee K.$$

采用加法记号时, 记为 $H + K$.

习题

1. 若 $f: G \rightarrow H$ 是群同态, 则

$$f(e_G) = e_H, \quad f(a^{-1}) = f(a)^{-1} \quad (a \in G).$$

举例说明: 若 G, H 是并非群的么半群, 则第一条结论可能不成立.

2. 群 G 是 Abel 群, 当且仅当映射

$$G \rightarrow G, \quad x \mapsto x^{-1}$$

是自同构.

3. 令 Q_8 为在通常矩阵乘法下由复矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad i^2 = -1$$

生成的群。证明 Q_8 是阶为 8 的非 Abel 群。 Q_8 称为**四元数群**。[提示：注意 $BA = A^3B$ ，因此 Q_8 的每个元素都具有 $A^i B^j$ 的形式。还要注意 $A^4 = B^4 = I$ ，其中

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

是 Q_8 的单位元。]

4. 令 H 为在矩阵乘法下由实矩阵

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

生成的群。证明 H 是阶为 8 的非 Abel 群，它不同构于习题 3 的四元数群，但同构于群 D_4^* 。

5. 设 S 是群 G 的非空子集。在 G 上定义关系

$$a \sim b \iff ab^{-1} \in S.$$

证明 $\sim$ 是等价关系，当且仅当 S 是 G 的子群。

6. 群的一个非空有限子集是子群，当且仅当它对 G 中的乘法封闭。
7. 固定整数 n 。证明

$$\{kn \mid k \in \mathbb{Z}\} \subseteq \mathbb{Z}$$

是 $\mathbb{Z}$ 的加法子群，并且与 $\mathbb{Z}$ 同构。

8. 证明

$$\{\sigma \in S_n \mid \sigma(n) = n\}$$

是 S_n 的一个子群，并且与 S_{n-1} 同构。

9. 设 $f: G \rightarrow H$ 是群同态， $A < G$ ， $B < H$ 。
(a) $\ker f$ 与 $f^{-1}(B)$ 是 G 的子群；
(b) $f(A)$ 是 H 的子群。
10. 列出 $\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$ 的全部子群。 $\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$ 是否与 $\mathbb{Z}_4$ 同构？
11. 若 G 是群，则

$$C = \{a \in G \mid ax = xa \text{ 对所有 } x \in G\}$$

是 G 的一个 Abel 子群。 C 称为 G 的**中心**。

12. 群 D_4^* 不是循环群，但可由两个元素生成。非平凡的 S_n 也具有这一性质。加法群 $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ 至少需要多少个生成元？
13. 若 $G = \langle a \rangle$ 是循环群， H 是任意群，则每个同态 $f: G \rightarrow H$ 都由元素 $f(a) \in H$ 完全确定。

14. 下列循环子群彼此同构: $\mathbb{C}$ 中的乘法群 $\langle i \rangle$ 、加法群 $\mathbb{Z}_4$, 以及 S_4 的子群

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

15. 设 G 是群, $\text{Aut } G$ 是 G 的全部自同构组成的集合.

(a) $\text{Aut } G$ 在函数复合下构成群. [提示: $1_G \in \text{Aut } G$ 是单位元; 逆元由定理 2.3 的结论存在.]

(b)

$$\text{Aut } \mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_2, \quad \text{Aut } \mathbb{Z}_6 \cong \mathbb{Z}_2,$$

$$\text{Aut } \mathbb{Z}_8 \cong \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2, \quad \text{Aut } \mathbb{Z}_p \cong \mathbb{Z}_{p-1}.$$

(p 为素数)。

(c) 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, $\text{Aut } \mathbb{Z}_n$ 是什么群?

16. 对每个素数 p , $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 的加法子群 $\mathbb{Z}(p^\infty)$ (习题 1.10) 由集合

$$\left\{ \frac{1}{p^n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$$

生成。

17. 设 G 是 Abel 群, $H, K < G$. 证明

$$H \vee K = \{ab \mid a \in H, b \in K\}.$$

把这一结论推广到 G 的任意有限多个子群。

18. (a) 设 G 是群, $\{H_i \mid i \in I\}$ 是一族子群. 陈述并证明一个条件, 使得

$$\bigcup_{i \in I} H_i$$

是子群, 即

$$\bigcup_{i \in I} H_i = \left\langle \bigcup_{i \in I} H_i \right\rangle.$$

(b) 给出群 G 和一族子群 $\{H_i \mid i \in I\}$, 使得

$$\bigcup_{i \in I} H_i \neq \left\langle \bigcup_{i \in I} H_i \right\rangle.$$

19. (a) 群 G 的全部子群按集合包含关系偏序后构成一个完备格 (引言习题 7.1、7.2)。其中, 子群族 $\{H_i \mid i \in I\}$ 的下确界为

$$\bigcap_{i \in I} H_i,$$

上确界为

$$\left\langle \bigcup_{i \in I} H_i \right\rangle.$$

(b) 画出群 $S_3, D_4^*, \mathbb{Z}_6, \mathbb{Z}_{27}, \mathbb{Z}_{36}$ 的子群格。

3 循环群

循环群的结构相对简单。我们将把所有循环群在同构意义下完全刻画出来。

定理 3.1. 加法群 $\mathbb{Z}$ 的每个子群 H 都是循环群。要么 $H = \langle 0 \rangle$ ，要么

$$H = \langle m \rangle,$$

其中 m 是 H 中最小的正整数。若 $H \neq \langle 0 \rangle$ ，则 H 是无限群。

证明. 要么 $H = \langle 0 \rangle$ ，要么 H 含有最小正整数 m 。显然

$$\langle m \rangle = \{km \mid k \in \mathbb{Z}\} \subseteq H.$$

反之，任取 $h \in H$ 。由带余除法，存在 $q, r \in \mathbb{Z}$ ，使得

$$h = qm + r, \quad 0 \leq r < m.$$

因为 $r = h - qm \in H$ ，由 m 的最小性得 $r = 0$ ，故 $h = qm$ 。于是 $H \subseteq \langle m \rangle$ 。若 $H \neq \langle 0 \rangle$ ，则 $H = \langle m \rangle$ 显然是无限群。 $\square$

定理 3.2. 每个无限循环群都同构于加法群 $\mathbb{Z}$ ；每个阶为 m 的有限循环群都同构于加法群 $\mathbb{Z}_m$ 。

证明. 若 $G = \langle a \rangle$ ，则由定理 1.9 和 2.8，映射

$$\alpha: \mathbb{Z} \rightarrow G, \quad k \mapsto a^k$$

是满同态。若 $\ker \alpha = \{0\}$ ，则由定理 2.3(i)， $\mathbb{Z} \cong G$ 。

若 $\ker \alpha \neq \{0\}$ ，则 $\ker \alpha$ 是 $\mathbb{Z}$ 的非平凡子群（习题 2.9），故由定理 3.1，

$$\ker \alpha = \langle m \rangle,$$

其中 m 是满足 $a^m = e$ 的最小正整数。对任意 $r, s \in \mathbb{Z}$ ，

$$\begin{aligned} a^r = a^s &\iff a^{r-s} = e \\ &\iff r - s \in \ker \alpha = \langle m \rangle \\ &\iff m \mid (r - s) \\ &\iff \bar{r} = \bar{s} \text{ 在 } \mathbb{Z}_m \text{ 中.} \end{aligned}$$

因此, 映射

$$\beta: \mathbb{Z}_m \rightarrow G, \quad \bar{k} \mapsto a^k$$

定义良好且为满同态。又

$$\beta(\bar{k}) = e \iff a^k = e = a^0 \iff \bar{k} = \bar{0},$$

故由定理 2.3(i), β 是单同态, 从而是同构 $\mathbb{Z}_m \cong G$. □

定义 3.3. 设 G 是群, $a \in G$. a 的阶定义为循环子群 $\langle a \rangle$ 的阶, 记作 $|a|$.

定理 3.4. 设 G 是群, $a \in G$. 若 a 的阶无限, 则:

(i) $a^k = e$ 当且仅当 $k = 0$;

(ii) 元素 a^k ($k \in \mathbb{Z}$) 两两不同。

若 a 的阶为有限正整数 m , 则:

(iii) m 是满足 $a^m = e$ 的最小正整数;

(iv) $a^k = e$ 当且仅当 $m \mid k$;

(v) $a^r = a^s$ 当且仅当 $r \equiv s \pmod{m}$;

(vi) $\langle a \rangle$ 由下列互不相同的元素组成:

$$a, a^2, \dots, a^{m-1}, a^m = e;$$

(vii) 对每个 $k \mid m$,

$$|a^k| = \frac{m}{k}.$$

证明概要. (i)–(vi) 由定理 3.2 的证明立即得到。对 (vii),

$$(a^k)^{m/k} = a^m = e.$$

而对每个 $0 < r < m/k$, 都有 $(a^k)^r \neq e$; 否则 $a^{kr} = e$, 且 $kr < k(m/k) = m$, 与 (iii) 矛盾。因此由 (iii), $|a^k| = m/k$. □

定理 3.5. 循环群的每个同态像与每个子群都是循环群。特别地, 若 H 是 $G = \langle a \rangle$ 的非平凡子群, 且 m 是满足 $a^m \in H$ 的最小正整数, 则

$$H = \langle a^m \rangle.$$

证明概要. 若 $f: G \rightarrow K$ 是群同态, 则

$$\text{Im } f = \langle f(a) \rangle.$$

为证明第二个结论, 只需把定理 3.1 的证明改写为乘法记号, 即把其中每个 $t \in \mathbb{Z}$ 换成 a^t . 即使 G 有限, 该证明仍然成立。 □

回忆：群中两个不同元素可能生成同一个循环子群。

定理 3.6. 设 $G = \langle a \rangle$ 是循环群。若 G 无限，则 a 与 a^{-1} 是 G 的仅有的两个生成元。若 G 有限且 $|G| = m$ ，则 a^k 是 G 的生成元，当且仅当

$$(k, m) = 1.$$

证明概要. 只需分别考虑 $G = \mathbb{Z}$ 与 $G = \mathbb{Z}_m$ 。在 $G = \mathbb{Z}$ 的情形，结论容易证明。若 $(k, m) = 1$ ，则存在 $c, d \in \mathbb{Z}$ ，使得

$$ck + dm = 1;$$

利用这一等式证明 $\bar{k}$ 生成 $\mathbb{Z}_m$ 。若 $(k, m) = r > 1$ ，令 $n = m/r < m$ ，则

$$n\bar{k} = \overline{nk} = \bar{0},$$

所以 $\bar{k}$ 不可能生成 $\mathbb{Z}_m$ 。 □

一种朴素的希望是：把上述方法推广到由两个元素生成的群，再逐步推广到所有有限生成群，从而描述这类群的结构。然而，即使只由两个元素生成，群的结构也可能极其复杂；例如，它们未必是 Abel 群，见习题 2.3 和 2.4。以后我们能够刻画所有有限生成 Abel 群，但即便如此，也需要发展大量新的工具。

习题

1. 设 $a, b \in G$ 。证明

$$|a| = |a^{-1}|, \quad |ab| = |ba|, \quad |a| = |cac^{-1}| \quad (c \in G).$$

2. 设 Abel 群 G 含有阶分别为 m, n 的元素 a, b 。证明 G 含有一个阶为 m, n 最小公倍数的元素。[提示：先考虑 $(m, n) = 1$ 的情形。]
 3. 设 G 是阶为 pq 的 Abel 群，且 $(p, q) = 1$ 。若存在 $a, b \in G$ ，使得 $|a| = p, |b| = q$ ，证明 G 是循环群。
 4. 若 $f: G \rightarrow H$ 是同态， $a \in G$ ，且 $f(a)$ 在 H 中阶有限，则 $|a|$ 无限，或者 $|f(a)|$ 整除 $|a|$ 。
 5. 设 G 是所有有理数项的可逆 2×2 矩阵在乘法下构成的群。证明

$$a = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

的阶为 4，而

$$b = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

的阶为 3, 但 ab 的阶无限。反过来, 证明加法群 $\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}$ 中存在两个非零且阶无限的元素 a, b , 使得 $a + b$ 的阶有限。

6. 若 G 是阶为 n 的循环群, 且 $k \mid n$, 则 G 恰有一个阶为 k 的子群。
7. 设 p 为素数, $H < \mathbb{Z}(p^\infty)$ (习题 1.10)。
 - (a) $\mathbb{Z}(p^\infty)$ 的每个元素的阶都具有 p^n 的形式, 其中 $n \geq 0$;
 - (b) 若 H 中至少有一个元素的阶为 p^k , 且 H 中没有元素的阶大于 p^k , 则

$$H = \left\langle \frac{1}{p^k} \right\rangle, \quad H \cong \mathbb{Z}_{p^k};$$

- (c) 若 H 中元素的阶没有上界, 则 $H = \mathbb{Z}(p^\infty)$; 参见习题 2.16;
- (d) $\mathbb{Z}(p^\infty)$ 的全部真子群恰为有限循环群

$$C_n = \left\langle \frac{1}{p^n} \right\rangle \quad (n = 1, 2, \dots),$$

并且

$$\langle 0 \rangle = C_0 < C_1 < C_2 < C_3 < \dots;$$

- (e) 设 $x_1, x_2, \dots$ 是 Abel 群 G 中的元素, 满足

$$\begin{aligned} |x_1| &= p, & px_2 &= x_1, & px_3 &= x_2, & \dots, \\ px_{n+1} &= x_n, & \dots \end{aligned}$$

则由全部 x_i ($i \geq 1$) 生成的子群同构于 $\mathbb{Z}(p^\infty)$ 。[提示: 验证由 $x_i \mapsto 1/p^i$ 诱导的映射是定义良好的同构。]

8. 只有有限多个子群的群一定是有限群。
9. 若 G 是 Abel 群, 则 G 中所有有限阶元素组成的集合 T 是 G 的子群。[比较习题 5。]
10. 无限群是循环群, 当且仅当它与自身的每个真子群同构。

4 陪集与计数

本节将得到第一批把有限群 G 的结构与其阶 $|G|$ 的数论性质联系起来的重要定理。我们从推广 $\mathbb{Z}$ 中模 m 同余的概念开始。按照定义,

$$a \equiv b \pmod{m}$$

当且仅当 $m \mid (a - b)$, 也就是 $a - b$ 属于子群

$$\langle m \rangle = \{mk \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

更一般地, 采用乘法记号, 有如下定义。

定义 4.1. 设 $H < G$, $a, b \in G$ 。若

$$ab^{-1} \in H,$$

则称 a 与 b 模 H 右同余, 记作

$$a \equiv_r b \pmod{H}.$$

若

$$a^{-1}b \in H,$$

则称 a 与 b 模 H 左同余, 记作

$$a \equiv_l b \pmod{H}.$$

若 G 是 Abel 群, 则模 H 的左右同余一致, 因为

$$ab^{-1} \in H \iff (ab^{-1})^{-1} = ba^{-1} = a^{-1}b \in H.$$

也存在某些非 Abel 群 G 及其子群 H , 使得左右同余一致 (第 5 节); 但一般情形并非如此。

定理 4.2. 设 $H < G$ 。则:

- (i) 模 H 的右 [相应地, 左] 同余是 G 上的等价关系;
- (ii) $a \in G$ 在模 H 右 [相应地, 左] 同余下的等价类为

$$Ha = \{ha \mid h \in H\} \quad [\text{相应地}, \quad aH = \{ah \mid h \in H\}];$$

- (iii) 对每个 $a \in G$,

$$|Ha| = |H| = |aH|.$$

集合 Ha 称为 H 在 G 中的一个右陪集, aH 称为一个左陪集。一般来说, 右陪集未必同时是左陪集 (习题 2)。

定理 4.2 的证明. 把 $a \equiv_r b \pmod{H}$ 简写为 $a \equiv b$, 只证明右同余与右陪集的结论; 左侧情形完全类似。

(i) 任取 $a, b, c \in G$ 。因为 $aa^{-1} = e \in H$, 故 $a \equiv a$, 所以 $\equiv$ 自反。它也是对称的:

$$a \equiv b \Rightarrow ab^{-1} \in H \Rightarrow (ab^{-1})^{-1} = ba^{-1} \in H \Rightarrow b \equiv a.$$

若 $a \equiv b$ 且 $b \equiv c$, 则 $ab^{-1}, bc^{-1} \in H$, 因而

$$ac^{-1} = (ab^{-1})(bc^{-1}) \in H,$$

故 $a \equiv c$ 。所以 $\equiv$ 是等价关系。

(ii) a 的等价类为

$$\begin{aligned}\{x \in G \mid x \equiv a\} &= \{x \in G \mid xa^{-1} \in H\} \\ &= \{x \in G \mid xa^{-1} = h, \text{ 其中 } h \in H\} \\ &= \{x \in G \mid x = ha, h \in H\} \\ &= Ha.\end{aligned}$$

(iii) 映射

$$Ha \rightarrow H, \quad ha \mapsto h$$

显然是双射。 □

推论 4.3. 设 $H < G$ 。则：

- (i) G 是 H 的全部右 [相应地, 左] 陪集的并;
- (ii) H 的任意两个右 [相应地, 左] 陪集要么不交, 要么相等;
- (iii) 对所有 $a, b \in G$,

$$Ha = Hb \iff ab^{-1} \in H, \quad aH = bH \iff a^{-1}b \in H;$$

(iv) 若 $\mathcal{R}$ 是 H 的不同右陪集组成的集合, $\mathcal{L}$ 是不同左陪集组成的集合, 则

$$|\mathcal{R}| = |\mathcal{L}|.$$

证明. (i)–(iii) 由定理 4.2 以及引言第 4 节的 (19)–(21) 立即得到。对 (iv), 映射

$$\mathcal{R} \rightarrow \mathcal{L}, \quad Ha \mapsto a^{-1}H$$

是双射, 因为

$$\begin{aligned}Ha = Hb &\iff ab^{-1} \in H \\ &\iff (a^{-1})^{-1}b^{-1} \in H \\ &\iff a^{-1}H = b^{-1}H.\end{aligned}$$

□

加法记号. 若 H 是加法群的子群, 则模 H 右同余定义为

$$a \equiv_r b \pmod{H} \iff a - b \in H.$$

$a \in G$ 的等价类是右陪集

$$H + a = \{h + a \mid h \in H\};$$

左同余与左陪集类似。

定义 4.4. 设 $H < G$. H 在 G 中的**指数**定义为 H 的不同右陪集 [相应地, 左陪集] 组成的集合的基数, 记作

$$[G : H].$$

由推论 4.3(iv), 定义 $[G : H]$ 时使用右陪集还是左陪集没有区别。我们主要关心指数有限的情形; 即使 G, H 都是无限群, 指数也可能有限。例如由引言定理 6.8(i),

$$[\mathbb{Z} : \langle m \rangle] = m.$$

若 $H = \{e\}$, 则每个 $a \in G$ 都满足 $Ha = \{a\}$, 故

$$[G : H] = |G|.$$

G 中子群 H 的一个**完整右陪集代表系**, 是从 H 的每个右陪集中恰好选取一个元素所得的集合 $\{a_i\}$ 。显然

$$|\{a_i\}| = [G : H].$$

因为 $H = He$ 本身也是一个右陪集, 所以这样的代表系恰含有 H 中的一个元素。左陪集代表系有完全类似的结论。

定理 4.5. 若

$$K < H < G,$$

则

$$[G : K] = [G : H][H : K].$$

若这三个指数中任意两个有限, 则第三个也有限。

证明. 由推论 4.3, 可写成互不相交的并

$$G = \bigcup_{i \in I} Ha_i, \quad |I| = [G : H],$$

以及

$$H = \bigcup_{j \in J} Kb_j, \quad |J| = [H : K].$$

于是

$$G = \bigcup_{i \in I} Ha_i = \bigcup_{i \in I} \left(\bigcup_{j \in J} Kb_j \right) a_i = \bigcup_{(i,j) \in I \times J} Kb_j a_i.$$

只需证明这些陪集 $Kb_j a_i$ 两两不交。若

$$Kb_j a_i = Kb_r a_t,$$

则存在 $k \in K$, 使得

$$b_j a_i = k b_r a_t.$$

由于 $b_j, b_r, k \in H$, 有

$$H a_i = H b_j a_i = H k b_r a_t = H a_t,$$

故 $i = t$. 于是 $b_j = k b_r$, 从而

$$K b_j = K k b_r = K b_r,$$

故 $j = r$. 因此, 由推论 4.3,

$$[G : K] = |I \times J| = |I| |J| = [G : H][H : K].$$

最后一句立即得到。 □

推论 4.6 (Lagrange 定理). 若 $H < G$, 则

$$|G| = [G : H]|H|.$$

特别地, 若 G 有限, 则每个 $a \in G$ 的阶 $|a|$ 都整除 $|G|$.

证明. 第一条对定理 4.5 取 $K = \{e\}$. 第二条再取 $H = \langle a \rangle$. □

有限群理论中的许多证明依赖各种“计数”方法. 下面引入其中一些. 若 G 是群, $H, K \subseteq G$, 记

$$HK = \{ab \mid a \in H, b \in K\}.$$

右陪集和左陪集都是这种集合的特殊情形. 即使 H, K 都是子群, HK 也未必是子群 (习题 7).

定理 4.7. 设 H, K 是群 G 的有限子群. 则

$$|HK| = \frac{|H||K|}{|H \cap K|}.$$

证明概要. 令 $C = H \cap K$. 它是 K 的子群, 指数

$$n = [K : C] = \frac{|K|}{|H \cap K|}.$$

可写

$$K = Ck_1 \sqcup Ck_2 \sqcup \cdots \sqcup Ck_n.$$

因为 $HC = H$, 所以

$$HK = Hk_1 \sqcup Hk_2 \sqcup \cdots \sqcup Hk_n.$$

因此

$$|HK| = |H|n = \frac{|H||K|}{|H \cap K|}.$$

□

命题 4.8. 若 $H, K < G$, 则

$$[H : H \cap K] \leq [G : K].$$

若 $[G : K]$ 有限, 则等号成立, 当且仅当

$$G = KH.$$

证明概要. 令 A 为 H 中 $H \cap K$ 的全部右陪集组成的集合, B 为 G 中 K 的全部右陪集组成的集合. 定义

$$\varphi : A \rightarrow B, \quad (H \cap K)h \mapsto Kh \quad (h \in H).$$

若 $(H \cap K)h' = (H \cap K)h$, 则 $h'h^{-1} \in H \cap K \subseteq K$, 故 $Kh' = Kh$, 所以 φ 定义良好. 证明 φ 为单射, 便有

$$[H : H \cap K] = |A| \leq |B| = [G : K].$$

若 $[G : K]$ 有限, 则证明: 等号成立当且仅当 φ 满射; 而 φ 满射当且仅当 $G = KH$. 注意对 $h \in H, k \in K$,

$$Kkh = Kh,$$

因为 $(kh)h^{-1} = k \in K$.

□

命题 4.9. 设 H, K 是群 G 的有限指数子群. 则 $[G : H \cap K]$ 有限, 且

$$[G : H \cap K] \leq [G : H][G : K].$$

此外, 等号成立, 当且仅当

$$G = HK.$$

证明. 留作习题; 使用定理 4.5 和命题 4.8.

□

习题

1. 设 G 是群, $\{H_i \mid i \in I\}$ 是一族子群. 证明对任意 $a \in G$,

$$\left(\bigcap_i H_i\right)a = \bigcap_i (H_i a).$$

2. (a) 设 H 是 S_3 中由

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

生成的阶为 2 的循环子群. 证明除 H 自身外, H 的左陪集都不是右陪集; 并且存在 $a \in S_3$, 使得

$$aH \cap Ha = \{a\}.$$

- (b) 设 K 是 S_3 中由

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

生成的阶为 3 的循环子群. 证明 K 的每个左陪集同时也是右陪集.

3. 证明有限群 G 的下列条件彼此等价:

- (i) $|G|$ 是素数;
- (ii) $G \neq \{e\}$, 且 G 没有真子群;
- (iii) $G \cong \mathbb{Z}_p$, 其中 p 是某个素数.

4. **Euler-Fermat 定理.** 设 $a \in \mathbb{Z}$, p 是素数, 且 $p \nmid a$. 证明

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

[提示: 考察 $\bar{a} \in \mathbb{Z}_p$ 以及 $\mathbb{Z}_p$ 的非零元素在乘法下构成的群; 参见习题 1.7.] 由此推出, 对任意整数 a ,

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

5. 证明在同构意义下, 阶为 4 的群只有两个, 即

$$\mathbb{Z}_4, \quad \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2.$$

[提示: 由 Lagrange 定理 4.6, 一个非循环的阶 4 群必由一个单位元和三个阶为 2 的元素组成.]

6. 设 $H, K < G$. 证明 HK 是 G 的子群, 当且仅当

$$HK = KH.$$

7. 设 $|G| = p^k m$, 其中 p 是素数, $(p, m) = 1$. 设 $H < G$ 且 $|H| = p^k$, $K < G$ 且 $|K| = p^d$, 其中 $0 < d \leq k$, 并且 $K \not\subseteq H$. 证明 HK 不是 G 的子群.

8. 若 H, K 是 G 的有限指数子群, 且 $[G : H]$ 与 $[G : K]$ 互素, 则

$$G = HK.$$

9. 若 $H, K, N < G$ 且 $H < N$, 则

$$HK \cap N = H(K \cap N).$$

10. 设 $H, K, N < G$, 且

$$H < K, \quad H \cap N = K \cap N, \quad HN = KN.$$

证明 $H = K$ 。

11. 若 $|G| = 2n$, 则 G 含有一个阶为 2 的元素。若 n 为奇数且 G 是 Abel 群, 则阶为 2 的元素恰有一个。
12. 若 $H, K < G$, 则

$$[H \vee K : H] \geq [K : H \cap K].$$

13. 若 $p > q$ 是素数, 则阶为 pq 的群至多有一个阶为 p 的子群。[提示: 若 H, K 是两个不同的阶 p 子群, 先证明 $H \cap K = \{e\}$, 再利用习题 12 得到矛盾。]
14. 设 $a, b \in G$ 满足:
- (i) $|a| = |b| = 4$;
 - (ii) $a^2 = b^2$;
 - (iii) $ba = a^3b = a^{-1}b$;
 - (iv) $a \notin \langle b \rangle$;
 - (v) $G = \langle a, b \rangle$ 。

证明 $|G| = 8$ 且 $G \cong Q_8$ 。参见习题 2.3; 注意 Q_8 的生成元 A, B 也满足 (i)–(v)。

5 正规性、商群与同态

我们现在研究群 G 的那些子群 N , 使得模 N 的左同余与右同余一致。这类子群在确定群 G 的结构以及以 G 为定义域的同态的性质时, 都起着重要作用。

定理 5.1. 设 $N < G$ 。则下列条件彼此等价:

- (i) 模 N 的左同余与右同余一致, 即二者在 G 上定义同一个等价关系;
- (ii) N 在 G 中的每个左陪集都是右陪集;

(iii) 对所有 $a \in G$,

$$aN = Na;$$

(iv) 对所有 $a \in G$,

$$aN a^{-1} \subseteq N, \quad aNa^{-1} = \{ana^{-1} \mid n \in N\};$$

(v) 对所有 $a \in G$,

$$aNa^{-1} = N.$$

证明. (i) $\iff$ (iii): 两个等价关系相同, 当且仅当每个元素在两种关系下的等价类相同; 这里两种等价类分别是 N 的左陪集与右陪集.

(ii) $\Rightarrow$ (iii): 若对某个 $b \in G$ 有 $aN = Nb$, 则

$$a \in Nb \cap Na.$$

两个右陪集相交必相等, 故 $Nb = Na$, 从而 $aN = Na$.

(iii) $\Rightarrow$ (iv) 是直接的.

(iv) $\Rightarrow$ (v): 已知 $aNa^{-1} \subseteq N$. 对 $a^{-1} \in G$ 应用 (iv), 得

$$a^{-1}Na \subseteq N.$$

所以对每个 $n \in N$,

$$n = a(a^{-1}na)a^{-1} \in aNa^{-1},$$

即 $N \subseteq aNa^{-1}$. 因此 $aNa^{-1} = N$.

(v) $\Rightarrow$ (ii) 立即成立. □

定义 5.2. 满足定理 5.1 中任一等价条件的子群 $N < G$, 称为 G 的**正规子群**, 记作

$$N \trianglelefteq G.$$

由定理 5.1, 表示模正规子群的同余时, 可以省略下标 r 与 l .

例. Abel 群的每个子群都显然是正规子群. S_3 中由

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

生成的子群是正规的 (习题 4.2). 更一般地, 群 G 中任意指数为 2 的子群都是正规子群 (习题 1). 任意一族正规子群的交仍是正规子群 (习题 2).

若群 G 有子群 N, M , 并且

$$N \trianglelefteq M, \quad M \trianglelefteq G,$$

则未必有 $N \trianglelefteq G$ (习题 10)。不过, 若 $N \trianglelefteq G$, 则 N 在每个包含 N 的 G 的子群中都是正规子群。

回忆, 两个子群 H, K 的联结 $H \vee K$ 是由 $H \cup K$ 生成的子群。

定理 5.3. 设 $K, N < G$, 且 $N \trianglelefteq G$ 。则:

(i) $N \cap K \trianglelefteq K$;

(ii) $N \trianglelefteq N \vee K$;

(iii)

$$NK = N \vee K = KN;$$

(iv) 若还有 $K \trianglelefteq G$ 且 $K \cap N = \{e\}$, 则对所有 $k \in K, n \in N$,

$$nk = kn.$$

证明. (i) 若 $n \in N \cap K$ 且 $a \in K$, 则

$$ana^{-1} \in N$$

因为 $N \trianglelefteq G$; 同时 $ana^{-1} \in K$, 因为 $K < G$ 。故

$$a(N \cap K)a^{-1} \subseteq N \cap K,$$

从而 $N \cap K \trianglelefteq K$ 。

(ii) 由 $N < N \vee K$ 立即得到。

(iii) 显然 $NK \subseteq N \vee K$ 。由定理 2.8, $N \vee K$ 的任意元素 x 可写成

$$x = n_1 k_1 n_2 k_2 \cdots n_r k_r, \quad n_i \in N, \quad k_i \in K.$$

因为 $N \trianglelefteq G$, 对每个 i 可写

$$n_i k_i = k_i n'_i, \quad n'_i \in N.$$

于是 x 可写成 $n(k_1 \cdots k_r)$, 其中 $n \in N$, 故 $N \vee K \subseteq NK$ 。同理 $KN = N \vee K$ 。

(iv) 设 $k \in K, n \in N$ 。因为 $K \trianglelefteq G$, 有 $knk^{-1} \in K$; 因为 $N \trianglelefteq G$, 有 $kn^{-1}k^{-1} \in N$ 。所以

$$(knk^{-1})k^{-1} = n(kn^{-1}k^{-1}) \in N \cap K = \{e\}.$$

从而 $knk^{-1} = k$, 即 $nk = kn$ 。 □

定理 5.4. 若 $N \trianglelefteq G$, 而 G/N 表示 N 在 G 中的全部左陪集组成的集合, 则 G/N 在运算

$$(aN)(bN) = abN$$

下构成一个阶为 $[G : N]$ 的群。

证明. 陪集 aN, bN, abN 分别是 a, b, ab 在模 N 同余下的等价类。由定理 1.5, 只需证明模 N 同余是同余关系。设

$$a_1 \equiv a \pmod{N}, \quad b_1 \equiv b \pmod{N}.$$

则

$$a_1 a^{-1} = n_1 \in N, \quad b_1 b^{-1} = n_2 \in N.$$

因此

$$(a_1 b_1)(ab)^{-1} = a_1 b_1 b^{-1} a^{-1} = (a_1 n_2) a^{-1}.$$

由于 N 正规, 有 $a_1 N = N a_1$, 故存在 $n_3 \in N$, 使得

$$a_1 n_2 = n_3 a_1.$$

于是

$$(a_1 b_1)(ab)^{-1} = n_3 a_1 a^{-1} = n_3 n_1 \in N,$$

所以 $a_1 b_1 \equiv ab \pmod{N}$ 。 □

若 $N \trianglelefteq G$, 定理 5.4 中的群 G/N 称为 G 关于 N 的**商群**或**因子群**。若 G 采用加法记号, 则 G/N 中的运算为

$$(a + N) + (b + N) = (a + b) + N.$$

注. 固定整数 $m > 1$ 。对 $k \in \mathbb{Z}$, 定义 4.1 前的讨论说明, k 在模 m 同余下的等价类恰为 $\mathbb{Z}$ 中子群 $\langle m \rangle$ 的、包含 k 的陪集。因而作为集合,

$$\mathbb{Z}_m = \mathbb{Z} / \langle m \rangle.$$

定理 1.5 与 5.4 说明两边的群运算一致, 所以作为群也有

$$\mathbb{Z}_m = \mathbb{Z} / \langle m \rangle.$$

下面研究正规子群、商群与同态之间的联系。

定理 5.5. 若 $f: G \rightarrow H$ 是群同态, 则

$$\ker f \trianglelefteq G.$$

反之, 若 $N \trianglelefteq G$, 则映射

$$\pi: G \rightarrow G/N, \quad \pi(a) = aN$$

是核为 N 的满同态。

证明. 若 $x \in \ker f$ 且 $a \in G$, 则

$$f(axa^{-1}) = f(a)f(x)f(a^{-1}) = f(a)ef(a)^{-1} = e,$$

故 $axa^{-1} \in \ker f$ 。因此

$$a(\ker f)a^{-1} \subseteq \ker f,$$

即 $\ker f \trianglelefteq G$ 。

映射 π 显然满射, 并且

$$\pi(ab) = abN = aNbN = \pi(a)\pi(b),$$

故 π 是满同态。又

$$\begin{aligned} \ker \pi &= \{a \in G \mid \pi(a) = eN = N\} \\ &= \{a \in G \mid aN = N\} \\ &= \{a \in G \mid a \in N\} = N. \end{aligned}$$

□

映射 $\pi: G \rightarrow G/N$ 称为**典范满同态**或**投影**。以后若无特别说明, $G \rightarrow G/N$ ($N \trianglelefteq G$) 总表示典范满同态。

定理 5.6. 设 $f: G \rightarrow H$ 是群同态, $N \trianglelefteq G$, 且

$$N \subseteq \ker f.$$

则存在唯一同态

$$\bar{f}: G/N \rightarrow H$$

满足

$$\bar{f}(aN) = f(a) \quad (a \in G).$$

并且

$$\operatorname{Im} f = \operatorname{Im} \bar{f}, \quad \ker \bar{f} = (\ker f)/N.$$

$\bar{f}$ 是同构, 当且仅当 f 是满同态且 $N = \ker f$ 。

定理的核心结论也可以说成：存在唯一同态 $\bar{f} : G/N \rightarrow H$ ，使得下图交换：

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f} & H \\ \downarrow & \nearrow \bar{f} & \\ G/N & & \end{array}$$

这里应理解为 $f = \bar{f} \circ \pi$ 。下面的推论 5.8 也可以用交换图表述。

定理 5.6 的证明. 若 $b \in aN$ ，则 $b = an$ ，其中 $n \in N$ ，所以

$$f(b) = f(an) = f(a)f(n) = f(a)e = f(a),$$

因为 $N \subseteq \ker f$ 。因此 f 在同一陪集 aN 的所有元素上取相同的值，映射

$$\bar{f} : G/N \rightarrow H, \quad \bar{f}(aN) = f(a)$$

定义良好。并且

$$\bar{f}(aNbN) = \bar{f}(abN) = f(ab) = f(a)f(b) = \bar{f}(aN)\bar{f}(bN),$$

故 $\bar{f}$ 是同态。显然

$$\operatorname{Im} \bar{f} = \operatorname{Im} f.$$

此外，

$$aN \in \ker \bar{f} \iff f(a) = e \iff a \in \ker f,$$

所以

$$\ker \bar{f} = \{aN \mid a \in \ker f\} = (\ker f)/N.$$

$\bar{f}$ 由 f 完全确定，故唯一。显然 $\bar{f}$ 是满同态当且仅当 f 是满同态。由定理 2.3， $\bar{f}$ 是单同态，当且仅当

$$\ker \bar{f} = (\ker f)/N$$

是 G/N 的平凡子群；这当且仅当 $\ker f = N$ 。 □

推论 5.7 (第一同构定理). 若 $f : G \rightarrow H$ 是群同态，则 f 诱导同构

$$G/\ker f \cong \operatorname{Im} f.$$

证明. 把 f 看成满同态 $G \rightarrow \operatorname{Im} f$ ，在定理 5.6 中取 $N = \ker f$ 。 □

推论 5.8. 设 $f: G \rightarrow H$ 是群同态, $N \trianglelefteq G$, $M \trianglelefteq H$, 且

$$f(N) \subseteq M.$$

则 f 诱导同态

$$\bar{f}: G/N \rightarrow H/M, \quad aN \mapsto f(a)M.$$

$\bar{f}$ 是同构, 当且仅当

$$\text{Im } f \vee M = H \quad \text{且} \quad f^{-1}(M) \subseteq N.$$

特别地, 若 f 是满同态、 $f(N) = M$ 且 $\ker f \subseteq N$, 则 $\bar{f}$ 是同构。

证明概要. 考察复合映射

$$G \xrightarrow{f} H \xrightarrow{\pi} H/M.$$

验证

$$N \subseteq f^{-1}(M) = \ker(\pi f).$$

由定理 5.6, 映射

$$G/N \rightarrow H/M, \quad aN \mapsto (\pi f)(a) = f(a)M$$

是同态, 并且是同构, 当且仅当 πf 为满同态且

$$N = \ker(\pi f).$$

这两条分别等价于

$$\text{Im } f \vee M = H, \quad f^{-1}(M) \subseteq N.$$

若 f 满射, 则 $H = \text{Im } f = \text{Im } f \vee M$. 若 $f(N) = M$ 且 $\ker f \subseteq N$, 则 $f^{-1}(M) \subseteq N$, 所以 $\bar{f}$ 是同构. $\square$

推论 5.9 (第二同构定理). 若 $K, N < G$, 且 $N \trianglelefteq G$, 则

$$K/(N \cap K) \cong NK/N.$$

证明. 由定理 5.3,

$$N \trianglelefteq NK = N \vee K.$$

复合映射

$$K \hookrightarrow NK \twoheadrightarrow NK/N$$

是核为 $K \cap N$ 的同态 f ，故由推论 5.7，

$$K/(K \cap N) \cong \text{Im } f.$$

NK/N 的任意元素都具有 nkN 的形式，其中 $n \in N, k \in K$ 。由 N 正规，可写 $nk = kn_1$ ，其中 $n_1 \in N$ ，于是

$$nkN = kn_1N = kN = f(k).$$

所以 f 满射， $\text{Im } f = NK/N$ 。 □

推论 5.10 (第三同构定理). 若 $H, K \trianglelefteq G$ 且 $K < H$ ，则

$$H/K \trianglelefteq G/K$$

并且

$$(G/K)/(H/K) \cong G/H.$$

证明. 恒等映射 $1_G : G \rightarrow G$ 满足 $1_G(K) \subseteq H$ ，故诱导满同态

$$\bar{1} : G/K \rightarrow G/H, \quad \bar{1}(aK) = aH.$$

因为

$$\bar{1}(aK) = H \iff a \in H,$$

所以

$$\ker \bar{1} = \{aK \mid a \in H\} = H/K.$$

由定理 5.5, $H/K \trianglelefteq G/K$ ；再由第一同构定理，

$$G/H = \text{Im } \bar{1} \cong (G/K)/\ker \bar{1} = (G/K)/(H/K).$$

□

定理 5.11. 设 $f : G \rightarrow H$ 是群的满同态。对应

$$K \mapsto f(K)$$

在下列两个集合之间建立一一对应：

- G 中所有包含 $\ker f$ 的子群 K 所组成的集合 $\mathcal{S}_f(G)$ ；
- H 的全部子群所组成的集合 $\mathcal{S}(H)$ 。

在此对应下，正规子群与正规子群相对应。

证明概要. 由习题 2.9, $K \mapsto f(K)$ 定义了映射

$$\varphi: \mathcal{S}_f(G) \rightarrow \mathcal{S}(H),$$

而对每个 $J < H$, $f^{-1}(J) < G$. 若 $J < H$, 则

$$\ker f \subseteq f^{-1}(J), \quad f(f^{-1}(J)) = J,$$

所以 φ 满射. 习题 18 说明

$$f^{-1}(f(K)) = K \iff \ker f \subseteq K,$$

从而 φ 单射. 最后验证

$$K \trianglelefteq G \Rightarrow f(K) \trianglelefteq H, \quad J \trianglelefteq H \Rightarrow f^{-1}(J) \trianglelefteq G.$$

□

推论 5.12. 若 $N \trianglelefteq G$, 则 G/N 的每个子群都具有

$$K/N$$

的形式, 其中 $N < K < G$. 并且

$$K/N \trianglelefteq G/N \iff K \trianglelefteq G.$$

证明. 对典范满同态 $\pi: G \rightarrow G/N$ 应用定理 5.11. 若 $N < K < G$, 则

$$\pi(K) = K/N.$$

□

习题

1. 若 $N < G$ 且 $[G : N] = 2$, 则 $N \trianglelefteq G$.
2. 若 $\{N_i \mid i \in I\}$ 是 G 的一族正规子群, 则

$$\bigcap_{i \in I} N_i \trianglelefteq G.$$

3. 设 $N < G$. 证明 $N \trianglelefteq G$, 当且仅当模 N 的右同余是 G 上的同余关系.
4. 设 $\sim$ 是群 G 上的等价关系, 并令

$$N = \{a \in G \mid a \sim e\}.$$

证明 $\sim$ 是 G 上的同余关系, 当且仅当 $N \trianglelefteq G$ 且 $\sim$ 恰为模 N 同余.

5. 令 $N < S_4$ 由所有满足 $\sigma(4) = 4$ 的置换 σ 组成. N 是否正规于 S_4 ?
 6. 若 $H < G$, 证明对每个 $a \in G$, aHa^{-1} 是子群, 并且

$$H \cong aHa^{-1}.$$

7. 设 G 是有限群, $H < G$ 且 $|H| = n$. 若 H 是 G 中唯一的阶为 n 的子群, 则 $H \trianglelefteq G$.
 8. 四元数群的全部子群都是正规子群 (参见习题 2.3 与 4.14).
 9. (a) 群 G 的中心是 G 的正规子群 (参见习题 2.11);
 (b) 对所有 $n > 2$, S_n 的中心是平凡子群.
 10. 在 D_4^* 中找子群 H, K , 使得

$$H \trianglelefteq K, \quad K \trianglelefteq D_4^*,$$

但 H 不正规于 D_4^* .

11. 若 H 是 G 的循环子群且 $H \trianglelefteq G$, 则 H 的每个子群都正规于 G . [比较习题 10.]
 12. 若 $H \trianglelefteq G$, 且 H 与 G/H 都有限生成, 则 G 也有限生成.
 13. (a) 若 $H \trianglelefteq G$ 且 $K \trianglelefteq G$, 证明 $H \vee K \trianglelefteq G$;
 (b) 证明 G 的全部正规子群在包含关系下构成完备格 (引言习题 7.2).
 14. 若 $N_1 \trianglelefteq G_1$, $N_2 \trianglelefteq G_2$, 则

$$N_1 \times N_2 \trianglelefteq G_1 \times G_2$$

且

$$(G_1 \times G_2)/(N_1 \times N_2) \cong (G_1/N_1) \times (G_2/N_2).$$

15. 若 $N, K \trianglelefteq G$, $N \cap K = \{e\}$ 且 $N \vee K = G$, 则

$$G/N \cong K.$$

16. 若 $f: G \rightarrow H$ 是同态, H 是 Abel 群, 而 $N < G$ 且 $\ker f \subseteq N$, 则 $N \trianglelefteq G$.
 17. (a) 在 $\mathbb{Z}$ 中考察子群 $\langle 6 \rangle$ 与 $\langle 30 \rangle$, 证明

$$\langle 6 \rangle / \langle 30 \rangle \cong \mathbb{Z}_5;$$

- (b) 对任意 $k, m > 0$,

$$\langle k \rangle / \langle km \rangle \cong \mathbb{Z}_m.$$

特别地,

$$\mathbb{Z} / \langle m \rangle = \langle 1 \rangle / \langle m \rangle \cong \mathbb{Z}_m.$$

18. 若 $f: G \rightarrow H$ 是核为 N 的同态, $K < G$, 证明

$$f^{-1}(f(K)) = KN.$$

因此

$$f^{-1}(f(K)) = K \iff N < K.$$

19. 若 $N \trianglelefteq G$, $[G : N]$ 有限, $H < G$, $|H|$ 有限, 且 $[G : N]$ 与 $|H|$ 互素, 则 $H < N$.

20. 若 $N \trianglelefteq G$, $|N|$ 有限, $H < G$, $[G : H]$ 有限, 且 $[G : H]$ 与 $|N|$ 互素, 则 $N < H$.

21. 若 $H < \mathbb{Z}(p^\infty)$ 且 $H \cong \mathbb{Z}_{p^j}$, 则

$$\mathbb{Z}(p^\infty)/H \cong \mathbb{Z}(p^\infty).$$

[提示: 若 $H = \langle \overline{1/p^n} \rangle$, 令

$$x_i = \frac{\overline{1}}{p^{n+i}} + H,$$

并应用习题 3.7(e).]

6 对称群、交错群与二面体群

本节将较详细地研究对称群 S_n 及其若干子群。按照定义, S_n 是所有双射

$$I_n \rightarrow I_n, \quad I_n = \{1, 2, \dots, n\},$$

组成的群。 S_n 的元素称为置换。除第 26 页给出的表示法外, 还有另一种标准记号。

定义 6.1. 设 $i_1, i_2, \dots, i_r$ ($r \leq n$) 是 I_n 中互不相同的元素。用

$$(i_1 i_2 i_3 \cdots i_r)$$

表示如下置换:

$$i_1 \mapsto i_2, \quad i_2 \mapsto i_3, \quad \dots, \quad i_{r-1} \mapsto i_r, \quad i_r \mapsto i_1,$$

而 I_n 中其余元素均保持不动。 $(i_1 i_2 \cdots i_r)$ 称为长度为 r 的**循环**或 r -**循环**; 2-循环称为**对换**。

循环记号并不唯一，见下例。严格地说，它还有歧义，因为 $(i_1 \cdots i_r)$ 可以视为任意 S_n ($n \geq r$) 中的元素；不过在具体语境中不会造成混淆。1-循环 (k) 是恒等置换。显然， r -循环在 S_n 中的阶为 r 。

还应注意：若 τ 是一个循环，且对某个 $x \in I_n$ 有 $\tau(x) \neq x$ ，则对某个 $d \geq 1$,

$$\tau = (x \tau(x) \tau^2(x) \cdots \tau^d(x)).$$

循环 $(i_1 i_2 \cdots i_r)$ 的逆为

$$(i_r i_{r-1} i_{r-2} \cdots i_2 i_1) = (i_1 i_r i_{r-1} \cdots i_2),$$

请验证。

例. 置换

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

是一个 4-循环，并且

$$\tau = (1432) = (4321) = (3214) = (2143).$$

若 σ 是 3-循环 (125) ，则

$$\sigma\tau = (125)(1432) = (1435).$$

这里要记住：置换是函数， $\sigma\tau$ 表示先施行 τ ，再施行 σ 。类似地，

$$\tau\sigma = (1432)(125) = (2543),$$

所以 $\sigma\tau \neq \tau\sigma$ 。不过，有一种情形下两个置换一定交换。

定义 6.2. 若置换 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r \in S_n$ 满足：对每个 $1 \leq i \leq r$ 以及每个 $k \in I_n$ ，一旦 $\sigma_i(k) \neq k$ ，便有

$$\sigma_j(k) = k \quad \text{对所有 } j \neq i,$$

则称 $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ **彼此不相交**。

换言之， $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ 不相交，当且仅当 I_n 中没有元素被其中两个以上的置换移动。容易验证，若 σ 与 τ 不相交，则

$$\tau\sigma = \sigma\tau.$$

定理 6.3. S_n 中每个非恒等置换都可以唯一地（不计因子的次序）写成若干两两不相交且长度至少为 2 的循环的乘积。

证明概要. 设 $\sigma \in S_n$ 且 $\sigma \neq (1)$. 在 I_n 上定义关系: 对 $x, y \in I_n$,

$$x \sim y \iff y = \sigma^m(x) \text{ 对某个 } m \in \mathbb{Z}.$$

验证这是等价关系. 其等价类

$$\{B_i \mid 1 \leq i \leq s\}$$

称为 σ 的**轨道**, 并构成 I_n 的一个划分 (引言定理 4.1). 若 $x \in B_i$, 则

$$B_i = \{y \mid x \sim y\} = \{\sigma^m(x) \mid m \in \mathbb{Z}\}.$$

令 $B_1, B_2, \dots, B_r$ ($1 \leq r \leq s$) 为元素多于一个的轨道; 因为 $\sigma \neq (1)$, 所以 $r \geq 1$. 对每个 $i \leq r$ 定义 $\sigma_i \in S_n$:

$$\sigma_i(x) = \begin{cases} \sigma(x), & x \in B_i, \\ x, & x \notin B_i. \end{cases}$$

因为限制映射 $\sigma|_{B_i} : B_i \rightarrow B_i$ 是双射, 所以 σ_i 是定义良好的非恒等置换. 由于 $B_1, \dots, B_r$ 两两不交, $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ 彼此不相交. 最后验证

$$\sigma = \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_r;$$

事实上, 若 $x \in B_i$ 且 $i \leq r$, 则 $\sigma(x) = \sigma_i(x)$; 若 $i > r$, 则 $\sigma(x) = x$. 这里使用置换彼此不相交的性质. 还需证明每个 σ_i 都是循环.

若 $x \in B_i$ ($i \leq r$), 由于 B_i 有限, 存在最小正整数 d , 使得

$$\sigma^d(x) = \sigma^j(x)$$

对某个 $0 \leq j < d$ 成立. 于是

$$\sigma^{d-j}(x) = x.$$

因为 $0 < d - j \leq d$, 由 d 的最小性必须有 $j = 0$, 故 $\sigma^d(x) = x$. 因此

$$(x \sigma(x) \sigma^2(x) \cdots \sigma^{d-1}(x))$$

是一个定义良好、长度至少为 2 的循环。

若 $\sigma^m(x) \in B_i$, 则可写

$$m = ad + b, \quad a, b \in \mathbb{Z}, \quad 0 \leq b < d.$$

从而

$$\sigma^m(x) = \sigma^{b+ad}(x) = \sigma^b \sigma^{ad}(x) = \sigma^b(x) \in \{x, \sigma(x), \dots, \sigma^{d-1}(x)\}.$$

所以

$$B_i = \{x, \sigma(x), \sigma^2(x), \dots, \sigma^{d-1}(x)\},$$

进而 σ_i 正是循环

$$(x \sigma(x) \sigma^2(x) \cdots \sigma^{d-1}(x)).$$

下面证明唯一性。设 $\tau_1, \dots, \tau_t$ 是两两不相交的循环，并且

$$\sigma = \tau_1 \tau_2 \cdots \tau_t.$$

取 $x \in I_n$ 使 $\sigma(x) \neq x$ 。由不相交性，存在唯一的 j ($1 \leq j \leq t$)，使得

$$\sigma(x) = \tau_j(x).$$

因为 $\sigma \tau_j = \tau_j \sigma$ ，对所有 $k \in \mathbb{Z}$ 都有

$$\sigma^k(x) = \tau_j^k(x).$$

因此 x 在 τ_j 下的轨道恰为它在 σ 下的轨道，设为 B_i 。于是对每个 $y \in B_i$ ，有

$$\tau_j(y) = \sigma(y),$$

因为某个 $n \in \mathbb{Z}$ 使得 $y = \sigma^n(x) = \tau_j^n(x)$ 。循环 τ_j 只有一个非平凡轨道，而这个轨道必为 B_i ，因为 $x \neq \sigma(x) = \tau_j(x)$ 。所以当 $y \notin B_i$ 时， $\tau_j(y) = y$ ，从而

$$\tau_j = \sigma_i.$$

适当的归纳论证表明 $r = t$ ，并且重新编号后，对每个 $i = 1, 2, \dots, r$ ，都有

$$\sigma_i = \tau_i.$$

□

推论 6.4. 置换 $\sigma \in S_n$ 的阶等于其不相交循环的阶的最小公倍数。

证明. 设

$$\sigma = \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_r,$$

其中 σ_i 为两两不相交的循环。由于不相交循环彼此交换，对每个 $m \in \mathbb{Z}$ ，都有

$$\sigma^m = \sigma_1^m \sigma_2^m \cdots \sigma_r^m,$$

并且

$$\sigma^m = (1) \iff \sigma_i^m = (1) \text{ 对所有 } i.$$

因此，由定理 3.4， $\sigma^m = (1)$ 当且仅当每个 $|\sigma_i|$ 都整除 m 。由于 $|\sigma|$ 是满足该条件的最小正整数，结论成立。 □

推论 6.5. S_n 中每个置换都可以写成若干个 (不必彼此不相交的) 对换之积。

证明. 由定理 6.3, 只需证明每个循环都是若干对换之积. 1-循环满足

$$(x_1) = (x_1 x_2)(x_1 x_2),$$

而当 $r > 1$ 时,

$$(x_1 x_2 x_3 \cdots x_r) = (x_1 x_r)(x_1 x_{r-1}) \cdots (x_1 x_3)(x_1 x_2).$$

□

定义 6.6. 若置换 $\tau \in S_n$ 可以写成偶数个 [分别地, 奇数个] 对换之积, 则称 τ 为偶置换 [分别地, 奇置换]。

置换 τ 的符号记作 $\text{sgn } \tau$; 当 τ 为偶置换时取 1, 当 τ 为奇置换时取 -1 。下述定理立即说明该定义与所选对换分解无关。

定理 6.7. S_n ($n \geq 2$) 中的置换不可能同时是偶置换和奇置换。

证明. 设 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 是整数 $1, 2, \dots, n$ 的某种排列, 定义

$$\Delta(i_1, \dots, i_n) = \prod_{1 \leq j < k \leq n} (i_j - i_k).$$

注意 $\Delta(i_1, \dots, i_n) \neq 0$ 。先设 $\sigma \in S_n$ 是一个对换, 例如

$$\sigma = (i_c i_d), \quad c < d,$$

并计算 $\Delta(\sigma(i_1), \dots, \sigma(i_n))$ 。写

$$\Delta(i_1, \dots, i_n) = (i_c - i_d)ABCDEFGF,$$

其中

$$\begin{aligned} A &= \prod_{\substack{j < k \\ j, k \neq c, d}} (i_j - i_k), & B &= \prod_{j < c} (i_j - i_c), & C &= \prod_{j < c} (i_j - i_d), \\ D &= \prod_{c < j < d} (i_j - i_d), & E &= \prod_{c < k < d} (i_c - i_k), & F &= \prod_{d < k} (i_c - i_k), \\ G &= \prod_{d < k} (i_d - i_k). \end{aligned}$$

用 $\sigma(A)$ 表示

$$\prod_{\substack{j < k \\ j, k \neq c, d}} (\sigma(i_j) - \sigma(i_k)),$$

对 $\sigma(B), \sigma(C), \dots$ 作同样约定。直接验证可得

$$\begin{aligned}\sigma(A) &= A, & \sigma(B) &= C, & \sigma(C) &= B, \\ \sigma(D) &= (-1)^{d-c-1}E, & \sigma(E) &= (-1)^{d-c-1}D, \\ \sigma(F) &= G, & \sigma(G) &= F.\end{aligned}$$

此外,

$$\sigma(i_c - i_d) = \sigma(i_c) - \sigma(i_d) = i_d - i_c = -(i_c - i_d).$$

因此

$$\begin{aligned}\Delta(\sigma(i_1), \dots, \sigma(i_n)) &= \sigma(i_c - i_d)\sigma(A)\sigma(B) \cdots \sigma(G) \\ &= (-1)^{1+2(d-c-1)}(i_c - i_d)ABCDEFG \\ &= -\Delta(i_1, \dots, i_n).\end{aligned}$$

假设某个 $\tau \in S_n$ 同时具有分解

$$\tau = \tau_1 \cdots \tau_r \quad \text{和} \quad \tau = \sigma_1 \cdots \sigma_s,$$

其中 τ_i, σ_j 都是对换, r 为偶数而 s 为奇数。取

$$(i_1, \dots, i_n) = (1, 2, \dots, n).$$

由上面的结论,

$$\begin{aligned}\Delta(\tau(1), \dots, \tau(n)) &= \Delta(\tau_1 \cdots \tau_r(1), \dots, \tau_1 \cdots \tau_r(n)) \\ &= -\Delta(\tau_2 \cdots \tau_r(1), \dots, \tau_2 \cdots \tau_r(n)) \\ &= \cdots = (-1)^r \Delta(1, 2, \dots, n) \\ &= \Delta(1, 2, \dots, n).\end{aligned}$$

另一方面,

$$\Delta(\tau(1), \dots, \tau(n)) = (-1)^s \Delta(1, 2, \dots, n) = -\Delta(1, 2, \dots, n).$$

于是

$$\Delta(1, 2, \dots, n) = -\Delta(1, 2, \dots, n),$$

这与 $\Delta(1, 2, \dots, n) \neq 0$ 矛盾。 □

定理 6.8. 对每个 $n \geq 2$, 设 A_n 是 S_n 中全体偶置换组成的集合。则 A_n 是 S_n 的正规子群, 其指数为 2, 其阶为

$$|S_n|/2 = n!/2.$$

此外, A_n 是 S_n 唯一的指数为 2 的子群。

群 A_n 称为 n 个字母上的**交错群**，或称 n **次交错群**。

定理 6.8 的证明概要. 令 $C = \{1, -1\}$ ，它是整数乘法群的一个子群。定义

$$f: S_n \longrightarrow C, \quad \sigma \longmapsto \operatorname{sgn} \sigma.$$

验证 f 是满同态。由于 $\ker f = A_n$ ，故 $A_n \leq S_n$ 。第一同构定理给出

$$S_n/A_n \cong C,$$

所以

$$[S_n : A_n] = 2, \quad |A_n| = |S_n|/2.$$

由习题 6， A_n 是 S_n 唯一的指数为 2 的子群。 □

定义 6.9. 若群 G 没有真正规子群，则称 G 为**单群**。

Abel 单群恰为 $\mathbb{Z}_p$ ，其中 p 为素数（习题 4.3）。也存在许多非 Abel 单群；特别地，有下述结果。

定理 6.10. 交错群 A_n 为单群，当且仅当 $n \neq 4$ 。

下面给出的证明完全是初等的。在证明之前先给出两个引理。回忆：若 τ 是一个 2-循环，则 $\tau^2 = (1)$ ，因而 $\tau = \tau^{-1}$ 。

引理 6.11. 设 r, s 是 $\{1, 2, \dots, n\}$ 中两个不同的元素。则当 $n \geq 3$ 时， A_n 由下列 3-循环生成：

$$\{(rsk) \mid 1 \leq k \leq n, k \neq r, s\}.$$

证明. 设 $n > 3$ ； $n = 3$ 的情形是直接的。 A_n 的每个元素都是若干形如

$$(ab)(cd) \quad \text{或} \quad (ab)(ac)$$

的因子之积，其中 a, b, c, d 互不相同。由于

$$(ab)(cd) = (acb)(acd), \quad (ab)(ac) = (acb),$$

所以 A_n 由全体 3-循环生成。

任意 3-循环必为下列形式之一：

$$(rsa), \quad (ras), \quad (rab), \quad (sab), \quad (abc),$$

其中 a, b, c 互不相同，并且均不同于 r, s 。又有

$$\begin{aligned} (ras) &= (rsa)^2, \\ (rab) &= (rsb)(rsa)^2, \\ (sab) &= (rsb)^2(rsa), \\ (abc) &= (rsa)^2(rsc)(rsb)^2(rsa). \end{aligned}$$

因此 A_n 由集合

$$\{(rsk) \mid 1 \leq k \leq n, k \neq r, s\}$$

生成。 $\square$

引理 6.12. 若 N 是 A_n ($n \geq 3$) 的正规子群, 并且 N 含有一个 3-循环, 则 $N = A_n$ 。

证明. 若 $(rsc) \in N$, 则对任意 $k \neq r, s, c$,

$$\begin{aligned} (rsk) &= (rs)(ck)(rsc)^2(ck)(rs) \\ &= [(rs)(ck)](rsc)^2[(rs)(ck)]^{-1} \in N. \end{aligned}$$

由引理 6.11, $N = A_n$ 。 $\square$

定理 6.10 的证明. $A_2 = (1)$, 而 A_3 是阶为 3 的单循环群。容易验证

$$\{(1), (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$$

是 A_4 的正规子群 (习题 7)。以下设 $n \geq 5$, 并设 N 是 A_n 的非平凡正规子群。我们按可能出现的情形证明 $N = A_n$ 。

情形 1. N 含有一个 3-循环。由引理 6.12, $N = A_n$ 。

情形 2. N 含有一个元素 σ , 其不交循环分解中至少有一个长度 $r \geq 4$ 的循环。于是

$$\sigma = (a_1 a_2 \cdots a_r) \tau,$$

其中所示循环与 τ 不相交。令

$$\delta = (a_1 a_2 a_3) \in A_n.$$

由正规性, $\sigma^{-1}(\delta\sigma\delta^{-1}) \in N$ 。并且

$$\begin{aligned} \sigma^{-1}(\delta\sigma\delta^{-1}) &= \tau^{-1}(a_1 a_r a_{r-1} \cdots a_2)(a_1 a_2 a_3)(a_1 a_2 \cdots a_r) \tau(a_1 a_3 a_2) \\ &= (a_1 a_3 a_r) \in N. \end{aligned}$$

由引理 6.12, $N = A_n$ 。

情形 3. N 含有一个元素 σ , 其不交循环分解中至少有两个长度为 3 的循环, 即

$$\sigma = (a_1 a_2 a_3)(a_4 a_5 a_6) \tau,$$

其中各因子彼此不相交。令

$$\delta = (a_1 a_2 a_4) \in A_n.$$

同上, N 含有

$$\begin{aligned}\sigma^{-1}(\delta\sigma\delta^{-1}) &= \tau^{-1}(a_4a_6a_5)(a_1a_3a_2)(a_1a_2a_4)(a_1a_2a_3)(a_4a_5a_6)\tau(a_1a_4a_2) \\ &= (a_1a_4a_2a_6a_3).\end{aligned}$$

由情形 2, $N = A_n$ 。

情形 4. N 含有一个元素, 它是一个 3-循环与若干 2-循环之积。写成

$$\sigma = (a_1a_2a_3)\tau,$$

其中 τ 是若干彼此不相交并且与该 3-循环不相交的 2-循环之积。于是

$$\begin{aligned}\sigma^2 &= (a_1a_2a_3)\tau(a_1a_2a_3)\tau \\ &= (a_1a_2a_3)^2\tau^2 \\ &= (a_1a_2a_3)^2 = (a_1a_3a_2) \in N.\end{aligned}$$

由引理 6.12, $N = A_n$ 。

情形 5. N 的每个元素都是偶数个彼此不相交的 2-循环之积。取

$$\sigma = (a_1a_2)(a_3a_4)\tau \in N,$$

其中各因子不相交。令 $\delta = (a_1a_2a_3) \in A_n$ 。同上,

$$\begin{aligned}\sigma^{-1}(\delta\sigma\delta^{-1}) &= \tau^{-1}(a_3a_4)(a_1a_2)(a_1a_2a_3)(a_1a_2)(a_3a_4)\tau(a_1a_3a_2) \\ &= (a_1a_3)(a_2a_4) \in N.\end{aligned}$$

由于 $n \geq 5$, 可取

$$b \in \{1, 2, \dots, n\}$$

使其不同于 a_1, a_2, a_3, a_4 。令

$$\xi = (a_1a_3b) \in A_n, \quad \zeta = (a_1a_3)(a_2a_4) \in N.$$

则 $\zeta(\xi\zeta\xi^{-1}) \in N$, 并且

$$\begin{aligned}\zeta(\xi\zeta\xi^{-1}) &= (a_1a_3)(a_2a_4)(a_1a_3b)(a_1a_3)(a_2a_4)(a_1ba_3) \\ &= (a_1a_3b) \in N.\end{aligned}$$

由引理 6.12, $N = A_n$ 。

以上情形穷尽了所有可能性, 因此 A_n 没有真正规子群, 故为单群。 $\square$

S_n ($n \geq 3$) 的另一个重要子群是由

$$a = (123 \cdots n)$$

以及

$$b = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & \cdots & i & \cdots & n-1 & n \\ 1 & n & n-1 & n-2 & n-3 & \cdots & n+2-i & \cdots & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= \prod_{2 \leq i < n+2-i} (i \ n+2-i).$$

生成的子群 D_n 。 D_n 称为 n 次二面体群。它同构于正 n 边形的全部对称变换所构成的群，并通常与该群视为同一群（习题 13）。特别地， D_4 同构于正方形对称群 D_4^* （见第 25-26 页）。

定理 6.13. 对每个 $n \geq 3$ ，二面体群 D_n 是阶为 $2n$ 的群，其生成元 a, b 满足：

(i) $a^n = (1)$, $b^2 = (1)$, 且当 $0 < k < n$ 时 $a^k \neq (1)$;

(ii) $ba = a^{-1}b$ 。

凡是由元素 a, b 生成，并对某个 $n \geq 3$ 满足上述两条关系（把 (1) 替换为群的单位元 e ）的群 G ，均同构于 D_n 。

证明概要. 直接验证上面定义的 D_n 中的 a, b 满足 (i)、(ii)，因此由定理 2.8，

$$D_n = \langle a, b \rangle = \{a^i b^j \mid 0 \leq i < n, j = 0, 1\}.$$

再验证这 $2n$ 个元素 $a^i b^j$ ($0 \leq i < n, j = 0, 1$) 两两不同；只需考察它们对 1 与 2 的作用即可。因此 $|D_n| = 2n$ 。

反过来，设 G 由 $a, b \in G$ 生成，并且它们对某个 $n \geq 3$ 满足 (i)、(ii)。由定理 2.8， G 的每个元素都是有限乘积

$$a^{m_1} b^{m_2} a^{m_3} b^{m_4} \cdots b^{m_k}, \quad m_i \in \mathbb{Z}.$$

反复使用 (i)、(ii)，任意这样的乘积都可以写成

$$a^i b^j, \quad 0 \leq i < n, \quad j = 0, 1.$$

特别地，由 $b^2 = e$ 和 (ii) 可得

$$b = b^{-1}, \quad ab = ba^{-1}.$$

为避免混淆，把 D_n 的生成元记为 a_1, b_1 。验证映射

$$f: D_n \longrightarrow G, \quad a_1^i b_1^j \longmapsto a^i b^j$$

是群的满同态。只需再证明 f 为单同态。

设

$$f(a_1^i b_1^j) = a^i b^j = e, \quad 0 \leq i < n, \quad j = 0, 1.$$

若 $j = 1$, 则 $a^i = b$ 。利用 (ii),

$$a^{i+1} = a^i a = ba = a^{-1}b = a^{-1}a^i = a^{i-1},$$

从而 $a^2 = e$, 这与 $n \geq 3$ 时的 (i) 矛盾。因此 $j = 0$, 于是

$$e = a^i b^0 = a^i, \quad 0 \leq i < n,$$

由 (i) 得 $i = 0$ 。所以

$$f(a_1^i b_1^j) = e \implies a_1^i b_1^j = a_1^0 b_1^0 = (1).$$

由定理 2.3, f 是单同态。 □

这个定理是用“生成元与关系”刻画群的一个例子。第 9 节将详细讨论这一思想。

习题

1. 找出 S_4 中四个彼此不同且同构于 S_3 的子群, 以及九个彼此不同且同构于 S_2 的子群。
2. (a) S_n 由 $n-1$ 个对换

$$(12), (13), (14), \dots, (1n)$$

生成。[提示: $(1i)(1j)(1i) = (ij)$ 。]

- (b) S_n 由 $n-1$ 个对换

$$(12), (23), (34), \dots, (n-1 \ n)$$

生成。[提示:

$$(1j) = (1 \ j-1)(j-1 \ j)(1 \ j-1),$$

并使用 (a)。]

3. 若

$$\sigma = (i_1 i_2 \cdots i_r) \in S_n, \quad \tau \in S_n,$$

则

$$\tau \sigma \tau^{-1} = (\tau(i_1) \tau(i_2) \cdots \tau(i_r)).$$

4. (a) S_n 由

$$\sigma_1 = (12), \quad \tau = (123 \cdots n)$$

生成。[提示：对

$$\sigma_2 = \tau\sigma_1\tau^{-1}, \quad \sigma_3 = \tau\sigma_2\tau^{-1}, \quad \dots, \quad \sigma_{n-1} = \tau\sigma_{n-2}\tau^{-1}$$

应用习题 3, 再使用习题 2(b)。]

(b) S_n 由 (12) 与 $(23 \cdots n)$ 生成。

5. 设 $\sigma, \tau \in S_n$ 。若 σ 为偶置换 (奇置换), 则 $\tau\sigma\tau^{-1}$ 也为偶置换 (奇置换)。
6. A_n 是 S_n 唯一的指数为 2 的子群。[提示: 证明指数为 2 的子群必含 S_n 的全部 3-循环, 再应用引理 6.11。]
7. 证明

$$N = \{(1), (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$$

是 S_4 的正规子群, 且 $N \subset A_4$, 并满足

$$S_4/N \cong S_3, \quad A_4/N \cong \mathbb{Z}_3.$$

8. 群 A_4 没有阶为 6 的子群。
9. 对 $n \geq 3$, 设 G_n 是由复矩阵

$$x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} e^{2\pi i/n} & 0 \\ 0 & e^{-2\pi i/n} \end{pmatrix}, \quad i^2 = -1,$$

生成的乘法群。证明

$$G_n \cong D_n.$$

[提示: 回忆 $e^{2\pi i} = 1$; 若 $k \in \mathbb{R}$ 且 $k \notin \mathbb{Z}$, 则 $e^{2\pi i k} \neq 1$ 。]

10. 设 a 是 D_n 中阶为 n 的生成元。证明

$$\langle a \rangle \trianglelefteq D_n, \quad D_n/\langle a \rangle \cong \mathbb{Z}_2.$$

11. 求 D_n 的全部正规子群。
12. 二面体群 D_n 的中心 (习题 2.11) 在 n 为奇数时是 (e) , 在 n 为偶数时同构于 $\mathbb{Z}_2$ 。
13. 对每个 $n \geq 3$, 设 P_n 是正 n 边形 ($n=3$ 时为等边三角形, $n=4$ 时为正方形)。 P_n 的一个**对称变换**是保持距离并把相邻顶点映为相邻顶点的双射

$$P_n \longrightarrow P_n.$$

- (a) P_n 的全部对称变换组成的集合 D_n^* 在函数复合运算下构成群。
- (b) 每个 $f \in D_n^*$ 完全由它在 P_n 顶点上的作用决定。按顺序把顶点编号为 $1, 2, \dots, n$, 则每个 $f \in D_n^*$ 唯一决定 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的一个置换 σ_f 。对应

$$f \longmapsto \sigma_f$$

定义群的单同态

$$\varphi: D_n^* \longrightarrow S_n.$$

(c) D_n^* 由 f, g 生成, 其中 f 是绕 P_n 中心旋转 $2\pi/n$, g 是关于经过中心和顶点 1 的“直径”的反射。

(d)

$$\sigma_f = (123 \cdots n), \quad \sigma_g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 1 & n & n-1 & \cdots & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

因此

$$\text{Im } \varphi = D_n, \quad D_n^* \cong D_n.$$

7 范畴：积、余积与自由对象

现在已经有了若干例子, 适合引入范畴的概念。范畴既提供一种有用的语言, 也为处理多种不同的数学情形给出统一背景。第十章将更详细地研究范畴。

范畴定义背后的直观思想是：前面已经出现的若干数学对象（集合、群、么半群）以及以后将出现的对象（环、模），连同这些对象之间适当的映射（集合之间的函数、群之间的同态等），具有许多共同的形式性质。例如，在每一种情形中，映射的复合（只要有定义）都满足结合律；每个对象 A 都有一个具备特定性质的恒等映射 $1_A: A \rightarrow A$ 。这些概念形式化如下。

定义 7.1. 一个**范畴** $\mathcal{C}$ 由一类对象（记作 $A, B, C, \dots$ ）以及下列数据组成：

- (i) 对 $\mathcal{C}$ 中每一对对象 A, B , 给定一个集合 $\text{hom}(A, B)$, 并且这些集合彼此不交。 $\text{hom}(A, B)$ 的元素 f 称为从 A 到 B 的**态射**, 记作

$$f: A \longrightarrow B;$$

- (ii) 对 $\mathcal{C}$ 中每三个对象 (A, B, C) , 给定一个函数

$$\text{hom}(B, C) \times \text{hom}(A, B) \longrightarrow \text{hom}(A, C).$$

若 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$, 该函数把 (g, f) 映为 $g \circ f$ 。态射

$$g \circ f: A \longrightarrow C$$

称为 f 与 g 的复合。

这些数据满足以下两条公理：

(I) 结合律. 若

$$f: A \rightarrow B, \quad g: B \rightarrow C, \quad h: C \rightarrow D$$

是 $\mathcal{C}$ 中的态射，则

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$

(II) **恒等态射**. 对 $\mathcal{C}$ 中每个对象 B ，存在态射

$$1_B : B \longrightarrow B,$$

使得对任意态射 $f : A \rightarrow B$ 、 $g : B \rightarrow C$ ，都有

$$1_B \circ f = f, \quad g \circ 1_B = g.$$

在范畴 $\mathcal{C}$ 中，若态射 $f : A \rightarrow B$ 存在态射 $g : B \rightarrow A$ ，使得

$$g \circ f = 1_A, \quad f \circ g = 1_B,$$

则称 f 为一个**同构态射**。两个可复合的同构态射之复合仍是同构态射。若存在同构态射 $f : A \rightarrow B$ ，则称对象 A 与 B **同构**。

例. 令 $\mathcal{S}$ 为全体集合构成的类；对 $A, B \in \mathcal{S}$ ，令 $\text{hom}(A, B)$ 为所有函数 $f : A \rightarrow B$ 组成的集合。容易验证 $\mathcal{S}$ 是一个范畴。由引言第 3 节的 (13)， $\mathcal{S}$ 中态射 f 是同构态射，当且仅当 f 是双射。

例. 令 $\mathcal{G}$ 为全体群组成的范畴； $\text{hom}(A, B)$ 是所有群同态 $f : A \rightarrow B$ 组成的集合。由定理 2.3，态射 f 是同构态射，当且仅当 f 是群同构。全体 Abel 群组成的范畴 $\mathcal{A}$ 类似定义。

例. 一个（乘法）群 G 可以看作只有一个对象 G 的范畴。令 $\text{hom}(G, G)$ 为 G 的元素集合；态射 a, b 的复合就是群中二元运算给出的乘积 ab 。每个态射都是同构态射，因为 G 的每个元素都有逆元。恒等态射 1_G 就是 G 的单位元 e 。

例. 对象为全体偏序集 $(S, \leq)$ 。从 $(S, \leq)$ 到 $(T, \leq)$ 的态射，是满足

$$x \leq y \implies f(x) \leq f(y) \quad (x, y \in S)$$

的函数 $f : S \rightarrow T$ 。

例. 设 $\mathcal{C}$ 是任意范畴，定义范畴 $\mathcal{D}$ ，其对象为 $\mathcal{C}$ 的全部态射。若

$$f : A \rightarrow B, \quad g : C \rightarrow D$$

是 $\mathcal{C}$ 中的态射，则 $\text{hom}(f, g)$ 的元素是所有二元组 (α, β) ，其中

$$\alpha : A \rightarrow C, \quad \beta : B \rightarrow D$$

是 $\mathcal{C}$ 中的态射，并使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ \alpha \downarrow & & \downarrow \beta \\ C & \xrightarrow{g} & D \end{array}$$

定义 7.2. 设 $\mathcal{C}$ 是一个范畴， $\{A_i \mid i \in I\}$ 是 $\mathcal{C}$ 中的一族对象。该对象族的一个**积**，是 $\mathcal{C}$ 中的一个对象 P ，连同一族态射

$$\{\pi_i : P \rightarrow A_i \mid i \in I\},$$

并满足：对任意对象 B 和任意一族态射

$$\{\varphi_i : B \rightarrow A_i \mid i \in I\},$$

存在唯一态射 $\varphi : B \rightarrow P$ ，使得对每个 $i \in I$ ，

$$\pi_i \circ \varphi = \varphi_i.$$

对象族 $\{A_i \mid i \in I\}$ 的积通常记作

$$P = \prod_{i \in I} A_i.$$

在 $I = \{1, 2\}$ 时，用交换图描述积尤其方便。 $\{A_1, A_2\}$ 的一个积，是图

$$A_1 \xleftarrow{\pi_1} P \xrightarrow{\pi_2} A_2,$$

并具有如下性质：对任意图

$$A_1 \xleftarrow{\varphi_1} B \xrightarrow{\varphi_2} A_2,$$

存在唯一态射 $\varphi : B \rightarrow P$ ，使下图交换：

$$\begin{array}{ccccc} & & B & & \\ & \swarrow \varphi_1 & \vdots \varphi & \searrow \varphi_2 & \\ A_1 & \xleftarrow{\pi_1} & P & \xrightarrow{\pi_2} & A_2 \end{array}$$

一个范畴中的对象族未必有积。不过，在若干熟悉的范畴中积总是存在。例如，在集合范畴中，笛卡儿积

$$\prod_{i \in I} A_i$$

由引言定理 5.2 可知正是对象族 $\{A_i \mid i \in I\}$ 的积。下一节将证明群范畴中的积总是存在。

定理 7.3. 若 $(P, \{\pi_i\})$ 与 $(Q, \{\rho_i\})$ 都是范畴 $\mathcal{C}$ 中对象族 $\{A_i \mid i \in I\}$ 的积，则 P 与 Q 同构。

证明. 由于 P, Q 都是积，存在态射

$$f : P \longrightarrow Q, \quad g : Q \longrightarrow P,$$

使对每个 $i \in I$ ，下列图交换：

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{f} & Q \\ & \searrow \pi_i & \downarrow \rho_i \\ & & A_i \end{array} \quad \begin{array}{ccc} Q & \xrightarrow{g} & P \\ & \searrow \rho_i & \downarrow \pi_i \\ & & A_i. \end{array}$$

把二者复合，对每个 $i \in I$ 得交换图

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{g \circ f} & P \\ & \searrow \pi_i & \downarrow \pi_i \\ & & A_i. \end{array}$$

因此 $g \circ f : P \rightarrow P$ 满足

$$\pi_i \circ (g \circ f) = \pi_i \quad \text{对所有 } i \in I.$$

由积的定义，具有这一性质的态射是唯一的。恒等态射 $1_P : P \rightarrow P$ 也满足

$$\pi_i \circ 1_P = \pi_i,$$

所以由唯一性，

$$g \circ f = 1_P.$$

同理，利用 Q 是积可得

$$f \circ g = 1_Q.$$

故 $f : P \rightarrow Q$ 是同构态射。 □

抽象范畴只涉及对象和态射，而不涉及对象的元素。因此，任何关于范畴的陈述都有一个**对偶陈述**：把原陈述中的全部箭头（态射）反向即可得到。例如，定义 7.2 的对偶如下。

定义 7.4. 范畴 $\mathcal{C}$ 中对象族 $\{A_i \mid i \in I\}$ 的一个**余积**（或**和**），是 $\mathcal{C}$ 中的一个对象 S ，连同一族态射

$$\{\iota_i : A_i \rightarrow S \mid i \in I\},$$

并满足：对任意对象 B 和任意一族态射

$$\{\varphi_i : A_i \rightarrow B \mid i \in I\},$$

存在唯一态射 $\varphi : S \rightarrow B$ ，使得对每个 $i \in I$ ，

$$\varphi \circ \iota_i = \varphi_i.$$

余积没有统一的记号，有时记作

$$\coprod_{i \in I} A_i.$$

接下来的两节将分别讨论群范畴 $\mathcal{G}$ 与 Abel 群范畴 $\mathcal{A}$ 中的余积。下述定理可用定理 7.3 的“对偶论证”证明，请读者完成。

定理 7.5. 若 $(S, \{\iota_i\})$ 与 $(S', \{\lambda_i\})$ 都是范畴 $\mathcal{C}$ 中对象族 $\{A_i \mid i \in I\}$ 的余积，则 S 与 S' 同构。

在上面提到的若干范畴中（例如群范畴），范畴中的每个对象本身都是一个集合，通常还带有额外结构；范畴中的每个态射 $f : A \rightarrow B$ 都是相应“底集合”之间的函数，通常还满足其他性质。下面把这一思想形式化。

定义 7.6. 一个**具体范畴**是一个范畴 $\mathcal{C}$ ，连同一个函数 u ，它为 $\mathcal{C}$ 中每个对象 A 指定一个集合 $u(A)$ ，称为 A 的**底集合**，并满足：

(i) $\mathcal{C}$ 中每个态射 $A \rightarrow B$ 都是底集合之间的函数

$$u(A) \longrightarrow u(B);$$

(ii) 每个对象 A 的恒等态射都是底集合 $u(A)$ 上的恒等函数；

(iii) $\mathcal{C}$ 中态射的复合与底集合之间函数的复合一致。

例. 群范畴配备把每个群送到其通常底集合的函数后，是一个具体范畴。Abel 群范畴和偏序集范畴配备显然的底集合后也都是具体范畴。然而，在定义 7.1 后的第三个例中，若 u 把群 G 送到通常的集合 G ，则该例中的范畴不是具体范畴，因为其中的态射不是集合 G 上的函数。

具体范畴经常很有用，因为除了范畴本身的性质，还可以使用集合、子集等概念。在几乎所有将要研究的具体范畴中，函数 u 都把对象送到通常意义下的底集合。因此，我们用同一符号表示对象及其底集合，不再显式提及 u 。这不会造成多少混淆，因为在具体范畴 $\mathcal{C}$ 中，我们将谨慎地区分 $\mathcal{C}$ 的态射（按定义也是底集合之间的函数）与一般映射（底集合之间的函数，但未必是 $\mathcal{C}$ 的态射）。

定义 7.7. 设 F 是具体范畴 $\mathcal{C}$ 中的对象, X 是非空集合, $i: X \rightarrow F$ 是集合之间的映射. 若对 $\mathcal{C}$ 中任意对象 A 以及任意集合映射 $f: X \rightarrow A$, 都存在唯一的 $\mathcal{C}$ -态射

$$\widehat{f}: F \longrightarrow A$$

使得

$$\widehat{f}i = f$$

(作为集合映射 $X \rightarrow A$), 则称 F 是集合 X 上的**自由对象**。

自由对象 F 的实质性质是: 为了定义以 F 为定义域的态射, 只需指定子集 $i(X)$ 的像。下面的例子说明了这一点。

例. 设 G 是任意群, $g \in G$. 映射

$$\bar{f}: \mathbb{Z} \longrightarrow G, \quad \bar{f}(n) = g^n$$

是唯一满足 $\bar{f}(1) = g$ 的同态 $\mathbb{Z} \rightarrow G$. 因此, 若 $X = \{1\}$, $i: X \rightarrow \mathbb{Z}$ 是包含映射, 则在群范畴中 $\mathbb{Z}$ 是集合 X 上的自由对象。换言之, 为了唯一确定从 $\mathbb{Z}$ 到 G 的同态, 只需指定 $1 \in \mathbb{Z}$ (即 $i(X)$ 中元素) 的像。

加法群 $\mathbb{Q}$ 不具有这一性质。不难证明不存在非平凡同态 $\mathbb{Q} \rightarrow S_3$ 。因此, 对任意集合 X 、函数 $i: X \rightarrow \mathbb{Q}$ 以及函数 $f: X \rightarrow S_3$, 若某个 $x_1 \in X$ 满足 $f(x_1) \neq (1)$, 则不存在同态 $\bar{f}: \mathbb{Q} \rightarrow S_3$ 使 $\bar{f}i = f$ 。

定理 7.8. 设 $\mathcal{C}$ 是具体范畴, F, F' 是 $\mathcal{C}$ 中的对象。若 F 在集合 X 上自由, F' 在集合 X' 上自由, 并且

$$|X| = |X'|,$$

则 F 与 F' 同构。

特别地, 当 F, F' 都在同一集合 X 上自由时, 定理的假设自动满足。

证明. 由于 F, F' 分别在 X, X' 上自由, 并且 $|X| = |X'|$, 可取双射

$$f: X \longrightarrow X'$$

以及映射

$$i: X \longrightarrow F, \quad j: X' \longrightarrow F'.$$

考虑复合映射 $jf: X \rightarrow F'$ 。由于 F 在 X 上自由, 存在态射 $\varphi: F \rightarrow F'$, 使下图交换:

$$\begin{array}{ccc} F & \xrightarrow{\varphi} & F' \\ \uparrow i & & \uparrow j \\ X & \xrightarrow{f} & X' \end{array}$$

类似地, 双射 f 有逆 $f^{-1} : X' \rightarrow X$, 且 F' 在 X' 上自由, 所以存在态射 $\psi : F' \rightarrow F$, 使下图交换:

$$\begin{array}{ccc} F' & \xrightarrow{\psi} & F \\ j \uparrow & & \uparrow i \\ X' & \xrightarrow{f^{-1}} & X \end{array}$$

把两图合并, 得到交换图

$$\begin{array}{ccc} F & \xrightarrow{\psi \circ \varphi} & F \\ i \uparrow & & \uparrow i \\ X & \xrightarrow{f^{-1}f=1_X} & X. \end{array}$$

因此

$$(\psi \circ \varphi)i = i1_X = i.$$

而 $1_F i = i$ 。由自由对象的唯一性,

$$\psi \circ \varphi = 1_F.$$

同理,

$$\varphi \circ \psi = 1_{F'}.$$

因此 F 与 F' 同构。 □

积、余积与自由对象都通过**泛映射性质**定义, 即通过某些唯一确定的态射的存在性来定义。我们已经看到: 给定对象族的任意两个积(或余积)彼此同构(定理 7.3、7.5); 同一集合上的两个自由对象也彼此同构(定理 7.8)。此外, 定理 7.3 与定理 7.8 的证明具有明显的相似性。因此, 上述概念其实都是同一个概念的特殊情形, 并不令人意外。

定义 7.9. 若范畴 $\mathcal{C}$ 中的对象 I 满足: 对 $\mathcal{C}$ 中每个对象 C , 恰有一个态射

$$I \longrightarrow C,$$

则称 I 为**泛对象**(或**始对象**)。若对象 T 满足: 对 $\mathcal{C}$ 中每个对象 C , 恰有一个态射

$$C \longrightarrow T,$$

则称 T 为**余泛对象**(或**终对象**)。

下面将说明：在适当选取的范畴中，积、余积和自由对象都可以看成（余）泛对象。不过，后文并不需要这一刻画。除偶尔出现在习题中之外，直到第 III.4、III.5 与 IV.5 节才会再次提到泛对象，因此读者现在可以略过下面的材料。

定理 7.10. 范畴 $\mathcal{C}$ 中任意两个泛对象 [分别地，余泛对象] 都同构。

证明. 设 I, J 是 $\mathcal{C}$ 中的泛对象。由于 I 是泛对象，存在唯一态射

$$f: I \longrightarrow J.$$

由于 J 是泛对象，存在唯一态射

$$g: J \longrightarrow I.$$

复合 $g \circ f: I \rightarrow I$ 是 $\mathcal{C}$ 中的态射，而 $1_I: I \rightarrow I$ 也是。 I 的泛性说明从 I 到 I 只有一个态射，所以

$$g \circ f = 1_I.$$

同理， J 的泛性给出

$$f \circ g = 1_J.$$

因此 $f: I \rightarrow J$ 是同构态射。余泛对象的证明类似。 $\square$

例. 平凡群 (e) 在群范畴中既是泛对象，也是余泛对象。

例. 设 F 是具体范畴 $\mathcal{C}$ 中集合 X 上的自由对象，结构映射为 $i: X \rightarrow F$ 。定义一个新范畴 $\mathcal{D}$ ：其对象为所有集合映射

$$f: X \longrightarrow A,$$

其中 A 是 $\mathcal{C}$ 中某对象的底集合。从对象 $f: X \rightarrow A$ 到对象 $g: X \rightarrow B$ 的一个 $\mathcal{D}$ -态射，定义为满足下图交换的 $\mathcal{C}$ -态射 $h: A \rightarrow B$ ：

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & A \\ & \searrow g & \downarrow h \\ & & B. \end{array}$$

验证 $1_A: A \rightarrow A$ 是 $\mathcal{D}$ 中对象 f 的恒等态射，并且 h 在 $\mathcal{D}$ 中是同构态射，当且仅当它在 $\mathcal{C}$ 中是同构态射。

由于 F 在 X 上自由，对每个映射 $f: X \rightarrow A$ ，存在唯一态射 $\hat{f}: F \rightarrow A$ 使 $\hat{f}i = f$ 。这正是说：对象 $i: X \rightarrow F$ 是范畴 $\mathcal{D}$ 中的泛对象。

例. 设 $\{A_i \mid i \in I\}$ 是范畴 $\mathcal{C}$ 中的一族对象。定义范畴 $\mathcal{E}$: 其对象为所有二元组

$$(B, \{f_i \mid i \in I\}),$$

其中 B 是 $\mathcal{C}$ 中的对象, 并且对每个 i , $f_i: B \rightarrow A_i$ 是 $\mathcal{C}$ 中的态射。从

$$(B, \{f_i\})$$

到

$$(D, \{g_i\})$$

的一个 $\mathcal{E}$ -态射, 定义为满足

$$g_i \circ h = f_i \quad \text{对每个 } i \in I$$

的 $\mathcal{C}$ -态射 $h: B \rightarrow D$ 。

验证 1_B 是 $\mathcal{E}$ 中对象 $(B, \{f_i\})$ 的恒等态射, 并且 h 在 $\mathcal{E}$ 中是同构态射, 当且仅当它在 $\mathcal{C}$ 中是同构态射。

若 $\mathcal{C}$ 中对象族 $\{A_i \mid i \in I\}$ 存在积

$$\prod_{i \in I} A_i,$$

其典范态射为

$$\pi_k: \prod_{i \in I} A_i \longrightarrow A_k, \quad k \in I,$$

则对 $\mathcal{E}$ 中每个对象 $(B, \{f_i\})$, 存在唯一态射

$$f: B \longrightarrow \prod_{i \in I} A_i$$

使

$$\pi_i \circ f = f_i \quad \text{对每个 } i \in I.$$

这说明

$$\left(\prod_{i \in I} A_i, \{\pi_i \mid i \in I\} \right)$$

是范畴 $\mathcal{E}$ 中的余泛对象。类似地, 一个对象族在 $\mathcal{C}$ 中的余积, 可视为适当构造的范畴中的泛对象。

由于对象族的积可以在某个适当范畴中看成余泛对象, 定理 7.10 立即说明

$$\prod_{i \in I} A_i$$

在同构意义下唯一确定。余积和自由对象也有类似结论。

习题

1. 一个带基点集合是二元组 (S, x) , 其中 S 是集合, $x \in S$. 从 (S, x) 到 (S', x') 的态射, 是三元组 (f, x, x') , 其中 $f: S \rightarrow S'$ 是满足 $f(x) = x'$ 的函数. 证明带基点集合构成范畴.
2. 若 $f: A \rightarrow B$ 是范畴 $\mathcal{C}$ 中的同构态射, $g: B \rightarrow A$ 满足

$$g \circ f = 1_A, \quad f \circ g = 1_B,$$

证明 g 唯一.

3. 在群范畴 $\mathcal{G}$ 中, 证明群 $G_1 \times G_2$ 连同同态

$$\pi_1: G_1 \times G_2 \rightarrow G_1, \quad \pi_2: G_1 \times G_2 \rightarrow G_2$$

(见定义 2.2 之前的例) 是 $\{G_1, G_2\}$ 的积.

4. 在 Abel 群范畴 $\mathcal{A}$ 中, 证明群 $A_1 \times A_2$ 连同同态

$$\iota_1: A_1 \rightarrow A_1 \times A_2, \quad \iota_2: A_2 \rightarrow A_1 \times A_2$$

(见定义 2.2 之前的例) 是 $\{A_1, A_2\}$ 的余积.

5. 集合范畴中的任意对象族 $\{A_i \mid i \in I\}$ 都有余积. [提示: 考虑

$$\coprod_{i \in I} A_i = \{(a, i) \in (\bigcup_{i \in I} A_i) \times I \mid a \in A_i\},$$

并令 $A_i \rightarrow \coprod A_i$ 为 $a \mapsto (a, i)$. 该集合称为各 A_i 的不交并.]

6. (a) 在带基点集合范畴 $\mathcal{S}^*$ (见习题 1) 中, 积总是存在; 描述该积.
(b) 在 $\mathcal{S}^*$ 中, 每个对象族都有余积, 通常称为“楔积”; 描述该余积.
7. 设 F 是具体范畴 $\mathcal{C}$ 中集合 X 上的自由对象, 结构映射为 $i: X \rightarrow F$. 若 $\mathcal{C}$ 中存在一个底集合至少含两个元素的对象, 则 i 是集合的单射.
8. 设 X 是集合, F 是群范畴中 X 上的自由对象 (结构映射为 $i: X \rightarrow F$; 其存在性将在第 9 节证明). 证明 $i(X)$ 是群 F 的一组生成元. [提示: 若 G 是由 $i(X)$ 生成的 F 的子群, 则存在同态 $\varphi: F \rightarrow G$ 使 $\varphi i = i$. 证明复合

$$F \xrightarrow{\varphi} G \hookrightarrow F$$

是恒等映射.]

8 直积与直和

本节研究群范畴中的积以及 Abel 群范畴中的余积. 这些积和余积不仅可用于由旧群构造新群, 也可用来按照某些特定子群描述群的结构, 而这些子群本身的结构可能已经清楚.

先把群 G, H 的直积 $G \times H$ (见第 26 页) 推广到任意对象族, 甚至无限族 $\{G_i \mid i \in I\}$ 。在集合的笛卡儿积

$$\prod_{i \in I} G_i$$

上定义二元运算如下。若

$$f, g \in \prod_{i \in I} G_i,$$

也就是说, $f, g: I \rightarrow \bigcup_{i \in I} G_i$ 且对每个 i 有 $f(i), g(i) \in G_i$, 则定义 $fg: I \rightarrow \bigcup_{i \in I} G_i$ 为

$$i \mapsto f(i)g(i).$$

由于每个 G_i 是群, $f(i)g(i) \in G_i$, 所以由引言定义 5.1, $fg \in \prod_i G_i$ 。

通常把 $f \in \prod_i G_i$ 与其像族

$$\{a_i\}, \quad a_i = f(i),$$

视为同一对象; 有限指标集时尤其如此。于是上述二元运算就是熟悉的逐分量乘法:

$$\{a_i\}\{b_i\} = \{a_i b_i\}.$$

配备这一运算的群

$$\prod_{i \in I} G_i$$

称为群族 $\{G_i \mid i \in I\}$ 的直积 (或完全直和)。若

$$I = \{1, 2, \dots, n\},$$

通常写作

$$G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_n;$$

在加法记号下写作

$$G_1 \oplus G_2 \oplus \cdots \oplus G_n.$$

定理 8.1. 设 $\{G_i \mid i \in I\}$ 是一族群。

(i) 直积 $\prod_{i \in I} G_i$ 是一个群;

(ii) 对每个 $k \in I$, 映射

$$\pi_k: \prod_{i \in I} G_i \longrightarrow G_k, \quad f \mapsto f(k)$$

(或 $\{a_i\} \mapsto a_k$) 是群的满同态。

证明. 留作习题。 □

定理 8.1 中的映射 π_k 称为直积的**典范投影**。

定理 8.2. 设 $\{G_i \mid i \in I\}$ 是一族群, $\{\varphi_i: H \rightarrow G_i \mid i \in I\}$ 是一族群同态。则存在唯一同态

$$\varphi: H \longrightarrow \prod_{i \in I} G_i$$

使得对所有 $i \in I$,

$$\pi_i \varphi = \varphi_i.$$

这一性质在同构意义下唯一确定 $\prod_{i \in I} G_i$ 。换言之, $\prod_{i \in I} G_i$ 是群范畴中的积。

证明. 由引言定理 5.2, 集合映射

$$\varphi: H \longrightarrow \prod_{i \in I} G_i, \quad \varphi(a) = \{\varphi_i(a) \mid i \in I\},$$

是满足

$$\pi_i \varphi = \varphi_i \quad \text{对所有 } i \in I$$

的唯一函数。容易验证 φ 是群同态。因此 $\prod_i G_i$ 是范畴意义下的积, 故由定理 7.3, 它在同构意义下唯一确定。 □

由于 Abel 群的直积显然仍是 Abel 群, Abel 群的直积也是 Abel 群范畴中的积。

定义 8.3. 族群 $\{G_i \mid i \in I\}$ 的**(外)弱直积**记作

$$\prod_{i \in I}^w G_i,$$

它由所有满足下列条件的 $f \in \prod_i G_i$ 组成: 除有限多个 $i \in I$ 外, 均有

$$f(i) = e_i,$$

其中 e_i 是 G_i 的单位元。若各 G_i 都是用加法记号表示的 Abel 群, 则该弱直积通常称为**(外)直和**, 记作

$$\bigoplus_{i \in I} G_i.$$

若 I 有限, 则弱直积与直积相同。一般地, 有下述结果。

定理 8.4. 设 $\{G_i \mid i \in I\}$ 是一族群。

(i) $\prod_{i \in I}^w G_i$ 是 $\prod_{i \in I} G_i$ 的正规子群;

(ii) 对每个 $k \in I$, 映射

$$\iota_k : G_k \longrightarrow \prod_{i \in I}^w G_i$$

定义为

$$\iota_k(a) = \{a_i\}, \quad a_i = \begin{cases} e_i, & i \neq k, \\ a, & i = k, \end{cases}$$

它是群的单同态;

(iii) 对每个 $i \in I$, $\iota_i(G_i)$ 是 $\prod_{i \in I} G_i$ 的正规子群。

证明. 留作习题。 □

定理 8.4 中的映射 ι_k 称为**典范嵌入**。

定理 8.5. 设 $\{A_i \mid i \in I\}$ 是一族用加法记号表示的 *Abel* 群。若 B 是 *Abel* 群, 且 $\{\psi_i : A_i \rightarrow B \mid i \in I\}$ 是一族同态, 则存在唯一同态

$$\psi : \bigoplus_{i \in I} A_i \longrightarrow B$$

使得对所有 $i \in I$,

$$\psi \iota_i = \psi_i.$$

这一性质在同构意义下唯一确定 $\bigoplus_i A_i$ 。换言之, $\bigoplus_i A_i$ 是 *Abel* 群范畴中的余积。

注. 若删去“*Abel*”一词, 定理不成立。外弱直积不是全体群范畴中的余积 (习题 4)。

定理 8.5 的证明. 本证明中的群均用加法记号。若

$$0 \neq \{a_i\} \in \bigoplus_{i \in I} A_i,$$

则只有有限多个 a_i 非零, 设为

$$a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_r}.$$

定义

$$\psi(\{0\}) = 0,$$

并令

$$\begin{aligned} \psi(\{a_i\}) &= \psi_{i_1}(a_{i_1}) + \psi_{i_2}(a_{i_2}) + \dots + \psi_{i_r}(a_{i_r}) \\ &= \sum_{i \in I_0} \psi_i(a_i), \end{aligned}$$

其中

$$I_0 = \{i_1, \dots, i_r\} = \{i \in I \mid a_i \neq 0\}.$$

由于 B 为 Abel 群, 容易验证 ψ 是同态, 并且

$$\psi\iota_i = \psi_i \quad \text{对所有 } i.$$

对每个 $\{a_i\} \in \bigoplus_i A_i$,

$$\{a_i\} = \sum_{i \in I_0} \iota_i(a_i),$$

其中 I_0 如上为有限集。若

$$\eta : \bigoplus_i A_i \longrightarrow B$$

是满足 $\eta\iota_i = \psi_i$ 的同态, 则

$$\begin{aligned} \eta(\{a_i\}) &= \eta\left(\sum_{i \in I_0} \iota_i(a_i)\right) = \sum_{i \in I_0} \eta\iota_i(a_i) \\ &= \sum_{i \in I_0} \psi_i(a_i) = \sum_{i \in I_0} \psi\iota_i(a_i) \\ &= \psi\left(\sum_{i \in I_0} \iota_i(a_i)\right) = \psi(\{a_i\}). \end{aligned}$$

因此 $\eta = \psi$, 唯一性得证。故 $\bigoplus_i A_i$ 是 Abel 群范畴中的余积, 由定理 7.5, 它在同构意义下唯一确定。□

下面研究群 G 在什么条件下同构于它的一族子群的弱直积。

定理 8.6. 设 $\{N_i \mid i \in I\}$ 是群 G 的一族正规子群, 并满足:

(i)

$$G = \left\langle \bigcup_{i \in I} N_i \right\rangle;$$

(ii) 对每个 $k \in I$,

$$N_k \cap \left\langle \bigcup_{i \neq k} N_i \right\rangle = (e).$$

则

$$G \cong \prod_{i \in I}^w N_i.$$

在证明之前, 先记录一个常用的有限情形. 对群 G 的正规子群 $N_1, \dots, N_r$, 定理 5.3 的直接推广给出

$$\langle N_1 \cup N_2 \cup \dots \cup N_r \rangle = N_1 N_2 \dots N_r = \{n_1 n_2 \dots n_r \mid n_i \in N_i\}.$$

加法记号下, $N_1 N_2 \dots N_r$ 写作

$$N_1 + N_2 + \dots + N_r.$$

读者可把下面的推论作为参照, 因为一般情形的证明本质上相同.

推论 8.7. 若 $N_1, N_2, \dots, N_r$ 是群 G 的正规子群, 并满足

$$G = N_1 N_2 \dots N_r$$

以及对每个 $1 \leq k \leq r$,

$$N_k \cap (N_1 \dots N_{k-1} N_{k+1} \dots N_r) = (e),$$

则

$$G \cong N_1 \times N_2 \times \dots \times N_r.$$

定理 8.6 的证明. 若 $\{a_i\} \in \prod_i^w N_i$, 则除有限多个 i 外 $a_i = e$. 令

$$I_0 = \{i \in I \mid a_i \neq e\},$$

这是有限集. 由于当 $i \neq j$, $a \in N_i$, $b \in N_j$ 时, 由定理 5.3(iv) 有 $ab = ba$, 故

$$\prod_{i \in I_0} a_i$$

是 G 中定义良好的元素. 因此定义

$$\varphi : \prod_{i \in I}^w N_i \longrightarrow G, \quad \{a_i\} \longmapsto \prod_{i \in I_0} a_i,$$

并令全单位元族映为 e . 该映射是同态, 且对 $a_i \in N_i$, 有

$$\varphi \iota_i(a_i) = a_i.$$

由于 G 由各子群 N_i 生成, G 的每个元素都是来自若干 N_i 的元素的有限乘积. 不同 N_i 中的元素彼此交换, 所以任意 $a \in G$ 可写成

$$a = \prod_{i \in I_0} a_i, \quad a_i \in N_i,$$

其中 I_0 是 I 的某个有限子集。因此

$$\prod_{i \in I_0} \iota_i(a_i) \in \prod_i^w N_i$$

且

$$\varphi\left(\prod_{i \in I_0} \iota_i(a_i)\right) = \prod_{i \in I_0} \varphi \iota_i(a_i) = \prod_{i \in I_0} a_i = a.$$

故 φ 为满同态。

若

$$\varphi(\{a_i\}) = \prod_{i \in I_0} a_i = e,$$

为方便可设 $I_0 = \{1, 2, \dots, n\}$ 。于是

$$a_1 a_2 \cdots a_n = e, \quad a_i \in N_i.$$

因此

$$a_1^{-1} = a_2 \cdots a_n \in N_1 \cap \left\langle \bigcup_{i \neq 1} N_i \right\rangle = (e),$$

所以 $a_1 = e$ 。重复该论证得到所有 $a_i = e$ ，故 φ 为单同态。 $\square$

定理 8.6 促使我们作如下定义。

定义 8.8. 设 $\{N_i \mid i \in I\}$ 是群 G 的一族正规子群，满足

$$G = \left\langle \bigcup_{i \in I} N_i \right\rangle$$

并且对每个 $k \in I$,

$$N_k \cap \left\langle \bigcup_{i \neq k} N_i \right\rangle = (e).$$

则称 G 是子群族 $\{N_i \mid i \in I\}$ 的**内弱直积**；若 G 是用加法记号表示的 Abel 群，则称为**内直和**。

定理 8.6 立即给出内弱直积的下述刻画。

定理 8.9. 设 $\{N_i \mid i \in I\}$ 是群 G 的一族正规子群。 G 是该子群族的内弱直积，当且仅当 G 的每个非单位元都可以唯一地写成

$$a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_n},$$

其中 $i_1, \dots, i_n$ 是 I 中互不相同的元素，并且

$$e \neq a_{i_k} \in N_{i_k} \quad (k = 1, 2, \dots, n).$$

证明. 留作习题。 $\square$

内弱直积与外弱直积之间存在形式上的区别。若群 G 是群族 $\{N_i\}$ 的内弱直积, 则按定义每个 N_i 都确实是 G 的子群, 并且

$$G \cong \prod_i^w N_i.$$

然而, 外弱直积 $\prod_i^w N_i$ 并不真正包含原来的群 N_i , 而只包含它们的同构副本 $\iota_i(N_i)$ (见定理 8.4 和习题 10)。在实际应用中, 这一区别通常并不重要; 只要不会混淆, 我们将省略“内”“外”两个形容词。

记号. 写作

$$G = \prod_{i \in I}^w N_i$$

表示群 G 是其子群族 $\{N_i \mid i \in I\}$ 的内弱直积。

定理 8.10. 设 $\{f_i : G_i \rightarrow H_i \mid i \in I\}$ 是一族群同态, 令

$$f = \prod_{i \in I} f_i : \prod_{i \in I} G_i \longrightarrow \prod_{i \in I} H_i$$

由

$$\{a_i\} \longmapsto \{f_i(a_i)\}$$

给出。则 f 是群同态, 并满足

$$f\left(\prod_i^w G_i\right) \subseteq \prod_i^w H_i, \quad \ker f = \prod_i \ker f_i, \quad \operatorname{Im} f = \prod_i \operatorname{Im} f_i.$$

因此, f 是单同态 [分别地, 满同态] 当且仅当每个 f_i 都是单同态 [分别地, 满同态]。

证明. 留作习题。 $\square$

推论 8.11. 设 $\{G_i \mid i \in I\}$ 与 $\{N_i \mid i \in I\}$ 是两族群, 并且对每个 $i \in I$, $N_i \leq G_i$ 。

(i)

$$\prod_i N_i \leq \prod_i G_i, \quad \left(\prod_i G_i\right) / \left(\prod_i N_i\right) \cong \prod_i (G_i / N_i).$$

(ii)

$$\prod_i^w N_i \leq \prod_i^w G_i, \quad \left(\prod_i^w G_i\right) / \left(\prod_i^w N_i\right) \cong \prod_i^w (G_i / N_i).$$

证明. 对每个 i , 令

$$\pi_i : G_i \longrightarrow G_i/N_i$$

为典范满同态. 由定理 8.10, 映射

$$\prod_i \pi_i : \prod_i G_i \longrightarrow \prod_i (G_i/N_i)$$

是核为 $\prod_i N_i$ 的满同态. 由第一同构定理,

$$\left(\prod_i G_i \right) / \left(\prod_i N_i \right) \cong \prod_i (G_i/N_i).$$

(ii) 的证明类似. □

习题

1. S_3 不是其任何真子群族的直积. $\mathbb{Z}_{p^n}$ (p 为素数, $n \geq 1$) 以及 $\mathbb{Z}$ 也有同样性质.
2. 给出群 H_i, K_i 的例子, 使得

$$H_1 \times H_2 \cong K_1 \times K_2,$$

但任意 H_i 都不同构于任意 K_j .

3. 设 G 是加法 Abel 群, H, K 是其子群. 证明

$$G = H \oplus K$$

当且仅当存在同态

$$H \xleftarrow{\pi_1} G \xrightarrow{\pi_2} K, \quad H \xrightarrow{\iota_1} G \xleftarrow{\iota_2} K,$$

满足

$$\pi_1 \iota_1 = 1_H, \quad \pi_2 \iota_2 = 1_K, \quad \pi_1 \iota_2 = 0, \quad \pi_2 \iota_1 = 0,$$

并且对所有 $x \in G$,

$$\iota_1 \pi_1(x) + \iota_2 \pi_2(x) = x.$$

这里 0 表示把每个元素映到零元的映射.

4. 给出例子说明: 弱直积不是全体群范畴中的余积. [提示: 只需考虑两个因子的情形 $G \times H$.]
5. 设 G, H 是有限循环群. 证明

$$G \times H \text{ 为循环群 } \iff (|G|, |H|) = 1.$$

6. 设 $G \neq (e)$ 是有限生成 Abel 群, 并且除 e 外每个元素的阶均为素数 p . 证明对某个 $n \geq 1$,

$$G \cong \mathbb{Z}_p \oplus \mathbb{Z}_p \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_p$$

(共 n 个直和项). [提示: 取生成集 $A = \{a_1, \dots, a_n\}$, 使 A 的任意真子集都不能生成 G . 证明 $\langle a_i \rangle \cong \mathbb{Z}_p$, 并且

$$G = \langle a_1 \rangle \times \langle a_2 \rangle \times \cdots \times \langle a_n \rangle.$$

]

7. 设 H, K, N 是群 G 的非平凡正规子群, 并且

$$G = H \times K.$$

证明: N 位于 G 的中心, 或 N 与 H, K 中至少一个有非平凡交. 给出例子说明, 当 G 非 Abel 时, 两种可能都确实会发生.

8. 若某个 N_i 不是正规子群, 则推论 8.7 可能不成立.
9. 若群 G 是其子群 H, K 的内直积, 则

$$H \cong G/K, \quad G/H \cong K.$$

10. 若 $\{G_i \mid i \in I\}$ 是一族群, 则

$$\prod_i^w G_i$$

是其子群族 $\{G_i \mid i \in I\}$ 的内弱直积.

11. 设 $\{N_i \mid i \in I\}$ 是群 G 的一族子群. 证明: G 是该子群族的内弱直积, 当且仅当:

- (i) 对 $i \neq j$, $a_i \in N_i$, $a_j \in N_j$, 有 $a_i a_j = a_j a_i$;
(ii) G 的每个非单位元都唯一地写成

$$a_{i_1} \cdots a_{i_n},$$

其中 $i_1, \dots, i_n$ 互不相同, 并且 $e \neq a_{i_k} \in N_{i_k}$.

[与定理 8.9 比较.]

12. 群 G 的正规子群 H 称为一个**直因子** (若 G 为加法 Abel 群, 则称**直和项**), 如果存在正规子群 $K \trianglelefteq G$ 使

$$G = H \times K.$$

- (a) 若 H 是 K 的直因子, 且 K 是 G 的直因子, 则 $H \trianglelefteq G$. [与习题 5.10 比较.]

(b) 若 H 是 G 的直因子, 则每个同态 $H \rightarrow G$ 都可以延拓为一个自同态 $G \rightarrow G$. 但是, 单同态 $H \rightarrow G$ 未必能延拓为自同构 $G \rightarrow G$.

13. 设 $\{G_i \mid i \in I\}$ 是一族群, $J \subset I$. 映射

$$\alpha: \prod_{j \in J} G_j \longrightarrow \prod_{i \in I} G_i$$

由 $\{a_j\} \mapsto \{b_i\}$ 给出, 其中

$$b_i = \begin{cases} a_i, & i \in J, \\ e_i, & i \notin J, \end{cases}$$

e_i 是 G_i 的单位元. 证明 α 是群的单同态, 并且

$$\left(\prod_{i \in I} G_i \right) / \alpha \left(\prod_{j \in J} G_j \right) \cong \prod_{i \in I-J} G_i.$$

14. 对 $i = 1, 2$, 设 $H_i \leq G_i$. 给出例子说明下列各命题都可能不成立:

(a)

$$G_1 \cong G_2, \quad H_1 \cong H_2 \implies G_1/H_1 \cong G_2/H_2;$$

(b)

$$G_1 \cong G_2, \quad G_1/H_1 \cong G_2/H_2 \implies H_1 \cong H_2;$$

(c)

$$H_1 \cong H_2, \quad G_1/H_1 \cong G_2/H_2 \implies G_1 \cong G_2.$$

9 自由群、自由积以及生成元与关系

我们将证明: 群范畴中存在自由对象, 即自由群; 并利用自由群建立一种用“生成元与关系”描述群的方法. 此外, 还将说明如何在群范畴中构造余积, 即自由积.

给定集合 X , 下面构造一个在定义 7.7 意义下自由于 X 的群 F . 若 $X = \emptyset$, 则 F 是平凡群 (e) . 若 $X \neq \emptyset$, 取一个与 X 不交且满足

$$|X| = |X^{-1}|$$

的集合 X^{-1} . 选定双射 $X \rightarrow X^{-1}$, 把 $x \in X$ 的像记作 x^{-1} . 再取一个与 $X \cup X^{-1}$ 不交、恰含一个元素的集合, 并把该元素记作 1.

X 上的一个字是一个序列

$$(a_1, a_2, \dots), \quad a_i \in X \cup X^{-1} \cup \{1\},$$

并满足：存在某个 $n \in \mathbb{N}^*$ ，使对所有 $k \geq n$ ，均有 $a_k = 1$ 。常值序列

$$(1, 1, \dots)$$

称为**空字**，记作 1；这一记号的歧义不会造成混淆。

若字 $(a_1, a_2, \dots)$ 满足：

(i) 对每个 $x \in X$ ， x 与 x^{-1} 不相邻，即对所有 $i \in \mathbb{N}^*$ ，

$$a_i = x \implies a_{i+1} \neq x^{-1}, \quad a_i = x^{-1} \implies a_{i+1} \neq x;$$

(ii) 若 $a_k = 1$ ，则对所有 $i \geq k$ 都有 $a_i = 1$ ，
则称该字是**约化字**。特别地，空字 1 是约化字。

每个非空约化字都具有形式

$$(x_1^{\varepsilon_1}, x_2^{\varepsilon_2}, \dots, x_n^{\varepsilon_n}, 1, 1, \dots),$$

其中 $n \in \mathbb{N}^*$ ， $x_i \in X$ ， $\varepsilon_i = \pm 1$ ；按约定 $x^1 = x$ 。以后把该字简记为

$$x_1^{\varepsilon_1} x_2^{\varepsilon_2} \cdots x_n^{\varepsilon_n}.$$

这一记号既更便于使用，也更能显示其结构。

由序列相等的定义，两个约化字

$$x_1^{\varepsilon_1} \cdots x_m^{\varepsilon_m}, \quad y_1^{\delta_1} \cdots y_n^{\delta_n}$$

$(x_i, y_j \in X, \varepsilon_i, \delta_j = \pm 1)$ 相等，当且仅当二者都是 1，或者

$$m = n, \quad x_i = y_i, \quad \varepsilon_i = \delta_i \quad (i = 1, \dots, n).$$

因此映射

$$X \longrightarrow F(X), \quad x \longmapsto x^1 = x$$

是单射，其中 $F(X)$ 表示 X 上全体约化字的集合。以后把 X 与其像视为同一集合，从而把 X 看作 $F(X)$ 的子集。

接下来在约化字集合 $F = F(X)$ 上定义二元运算。空字 1 作为单位元，即

$$w1 = 1w = w \quad (w \in F).$$

直观上，希望两个非空约化字的乘积由并置给出：

$$(x_1^{\varepsilon_1} \cdots x_m^{\varepsilon_m})(y_1^{\delta_1} \cdots y_n^{\delta_n}) = x_1^{\varepsilon_1} \cdots x_m^{\varepsilon_m} y_1^{\delta_1} \cdots y_n^{\delta_n}.$$

但右端未必是约化字，例如可能有

$$x_m^{\varepsilon_m} = y_1^{-\delta_1}.$$

因此, 乘积定义为: 先把两个字并置, 再在必要时消去相邻的 xx^{-1} 或 $x^{-1}x$ 。例如,

$$(x_1 x_2^{-1} x_3)(x_3^{-1} x_2 x_4) = x_1 x_4.$$

更精确地, 设

$$x_1^{\varepsilon_1} \cdots x_m^{\varepsilon_m}, \quad y_1^{\delta_1} \cdots y_n^{\delta_n}$$

是非空约化字, 且 $m \leq n$ 。令 k 为满足

$$0 \leq k \leq m$$

并且对 $j = 0, 1, \dots, k-1$ 都有

$$x_{m-j}^{\varepsilon_{m-j}} = y_{j+1}^{-\delta_{j+1}}$$

的最大整数。定义

$$(x_1^{\varepsilon_1} \cdots x_m^{\varepsilon_m})(y_1^{\delta_1} \cdots y_n^{\delta_n}) = \begin{cases} x_1^{\varepsilon_1} \cdots x_{m-k}^{\varepsilon_{m-k}} y_{k+1}^{\delta_{k+1}} \cdots y_n^{\delta_n}, & k < m, \\ y_{m+1}^{\delta_{m+1}} \cdots y_n^{\delta_n}, & k = m < n, \\ 1, & k = m = n. \end{cases}$$

若 $m > n$, 则作完全类似的定义。该定义保证两个约化字之积仍是约化字。

定理 9.1. 若 X 是非空集合, $F = F(X)$ 是 X 上全体约化字的集合, 则在上述二元运算下 F 是群, 并且

$$F = \langle X \rangle.$$

群 $F = F(X)$ 称为集合 X 上的**自由群**。术语“自由”的含义将在定理 9.2 中说明。

证明概要. 1 是单位元, 并且

$$x_1^{\varepsilon_1} \cdots x_n^{\varepsilon_n}$$

的逆元为

$$x_n^{-\varepsilon_n} \cdots x_1^{-\varepsilon_1}.$$

因此只需验证结合律。可以用归纳法并繁琐地分类讨论; 下面采用更简洁的方法。

对每个 $x \in X$ 和 $\delta = \pm 1$, 定义映射

$$[x^\delta]: F \longrightarrow F$$

如下:

$$[x^\delta](1) = x^\delta,$$

并且

$$[x^\delta](x_1^{\varepsilon_1} \cdots x_n^{\varepsilon_n}) = \begin{cases} x^\delta x_1^{\varepsilon_1} \cdots x_n^{\varepsilon_n}, & x^\delta \neq x_1^{-\varepsilon_1}, \\ x_2^{\varepsilon_2} \cdots x_n^{\varepsilon_n}, & x^\delta = x_1^{-\varepsilon_1}, \end{cases}$$

当第二种情形且 $n = 1$ 时, 结果解释为空字 1。

由于

$$[x^\delta][x^{-\delta}] = 1_F = [x^{-\delta}][x^\delta],$$

每个 $[x^\delta]$ 都是 F 的置换, 其逆为 $[x^{-\delta}]$ 。令 $A(F)$ 为 F 上全体置换组成的群 (见第 26 页), 令 F_0 为集合

$$\{[x] \mid x \in X\}$$

生成的子群。定义

$$\varphi: F \longrightarrow F_0$$

为

$$\varphi(1) = 1_F, \quad \varphi(x_1^{\varepsilon_1} \cdots x_n^{\varepsilon_n}) = [x_1^{\varepsilon_1}] \cdots [x_n^{\varepsilon_n}].$$

显然 φ 是满射, 并且对任意 $w_1, w_2 \in F$,

$$\varphi(w_1 w_2) = \varphi(w_1) \varphi(w_2).$$

映射

$$[x_1^{\varepsilon_1}] \cdots [x_n^{\varepsilon_n}]$$

把空字 1 映为 $x_1^{\varepsilon_1} \cdots x_n^{\varepsilon_n}$, 故 φ 为单射。由于 F_0 是群, F 中的运算满足结合律, 并且 φ 是群同构。显然

$$F = \langle X \rangle.$$

□

自由群的一些性质可以立即推出。例如, 若 $|X| \geq 2$, 则 X 上的自由群非 Abel: 若 $x, y \in X$ 且 $x \neq y$, 则

$$x^{-1}y^{-1}xy$$

是约化字, 因而不等于 1, 所以 $xy \neq yx$ 。类似地, 自由群中除 1 外每个元素都有无限阶 (习题 1)。若 $X = \{a\}$, 则 X 上的自由群是无限循环群 $\langle a \rangle$ (习题 2)。一个相当深刻的事实是: 自由群的每个子群本身也是某个集合上的自由群 (见 J. Rotman [19])。

定理 9.2. 设 F 是集合 X 上的自由群, $\iota: X \rightarrow F$ 是包含映射。若 G 是群, $f: X \rightarrow G$ 是集合映射, 则存在唯一群同态

$$\bar{f}: F \longrightarrow G$$

使得

$$\bar{f}\iota = f.$$

换言之, F 是群范畴中集合 X 上的自由对象。

注. 若 F' 是群范畴中集合 X 上的另一个自由对象, 结构映射为 $\lambda: X \rightarrow F'$, 则定理 7.8 与定理 9.2 说明存在同构

$$\varphi: F \longrightarrow F'$$

使 $\varphi\iota = \lambda$ 。特别地, $\lambda(X)$ 是 F' 的一组生成元; 这一事实也可以直接由自由对象的定义证明。

定理 9.2 的证明概要. 定义

$$\bar{f}(1) = e.$$

若

$$x_1^{\varepsilon_1} \cdots x_n^{\varepsilon_n}$$

是 X 上的非空约化字, 则定义

$$\bar{f}(x_1^{\varepsilon_1} \cdots x_n^{\varepsilon_n}) = f(x_1)^{\varepsilon_1} f(x_2)^{\varepsilon_2} \cdots f(x_n)^{\varepsilon_n}.$$

由于 G 是群且 $\varepsilon_i = \pm 1$, 右端是 G 中定义良好的元素。验证 $\bar{f}$ 是同态, 并且 $\bar{f}\iota = f$ 。

若 $g: F \rightarrow G$ 是另一个满足 $g\iota = f$ 的同态, 则

$$\begin{aligned} g(x_1^{\varepsilon_1} \cdots x_n^{\varepsilon_n}) &= g(x_1^{\varepsilon_1}) \cdots g(x_n^{\varepsilon_n}) \\ &= g(x_1)^{\varepsilon_1} \cdots g(x_n)^{\varepsilon_n} \\ &= g\iota(x_1)^{\varepsilon_1} \cdots g\iota(x_n)^{\varepsilon_n} \\ &= f(x_1)^{\varepsilon_1} \cdots f(x_n)^{\varepsilon_n} \\ &= \bar{f}(x_1^{\varepsilon_1} \cdots x_n^{\varepsilon_n}). \end{aligned}$$

因此 $\bar{f}$ 唯一。 □

推论 9.3. 每个群 G 都是某个自由群的同态像。

证明. 设 X 是 G 的一组生成元, F 是集合 X 上的自由群. 由定理 9.2, 包含映射 $X \rightarrow G$ 诱导同态

$$\bar{f}: F \longrightarrow G, \quad x \longmapsto x \in G.$$

由于 $G = \langle X \rangle$, 定理 9.2 的证明说明 $\bar{f}$ 是满同态. $\square$

推论 9.3 与第一同构定理立即说明: 任意群 G 都同构于某个商群 F/N , 其中 $G = \langle X \rangle$, F 是 X 上的自由群, 而 N 是推论 9.3 中满同态 $F \rightarrow G$ 的核. 因此, 为了在同构意义下描述 G , 只需指定 X, F, N . 但 F 由 X 在同构意义下唯一确定 (定理 7.8), 而 N 可由它在 F 中的任意生成集确定.

若

$$w = x_1^{\varepsilon_1} \cdots x_n^{\varepsilon_n} \in F$$

是 N 的一个生成元, 则在满同态 $F \rightarrow G$ 下,

$$w \longmapsto x_1^{\varepsilon_1} \cdots x_n^{\varepsilon_n} = e \in G.$$

等式

$$x_1^{\varepsilon_1} \cdots x_n^{\varepsilon_n} = e$$

称为生成元 x_i 所满足的一个**关系**. 因此, 一个给定群 G 可以通过指定一组生成元 X 以及这些生成元上的适当关系集合 R 来完全描述. 这种描述并不唯一, 因为同一个群 G 的生成元集合与关系集合都可以有许多种选择 (见习题 6、9).

反过来, 设给定集合 X 以及 X 上的一组约化字 Y . 是否存在群 G , 使 G 由 X 生成并满足所有关系

$$w = e \quad (w \in Y)?$$

答案是肯定的, 但必须允许 X 中某些元素在 G 中可能被认同. 例如, 若 $a, b \in X$ 且 $ab^{-1} \in Y$, 则任何含有 a, b 并满足 $ab^{-1} = e$ 的群都必须满足 $a = b$.

给定“生成元”集合 X 与 X 上的约化字集合 Y , 按如下方式构造群. 设 F 是 X 上的自由群, N 是 F 中由 Y 生成的正规子群.³令

$$G = F/N,$$

并通过映射

$$X \subset F \longrightarrow F/N$$

³由集合 $S \subset F$ 生成的正规子群, 是 F 中所有包含 S 的正规子群之交; 见习题 5.2.

把 X 与其像认同；如上所述，这可能会把 X 中某些元素彼此认同。于是 G 由 X （在这些认同关系下）生成，并且按构造满足所有关系 $w = e$ ($w \in Y$)。确切地说，若

$$w = x_1^{\varepsilon_1} \cdots x_n^{\varepsilon_n} \in Y,$$

则

$$w \in N \implies x_1^{\varepsilon_1} N \cdots x_n^{\varepsilon_n} N = N,$$

也就是在 $G = F/N$ 中

$$x_1^{\varepsilon_1} \cdots x_n^{\varepsilon_n} = e.$$

定义 9.4. 设 X 是集合， Y 是 X 上的一组约化字。若

$$G \cong F/N,$$

其中 F 是 X 上的自由群， N 是 F 中由 Y 生成的正规子群，则称 G 是由生成元 $x \in X$ 与关系

$$w = e \quad (w \in Y)$$

定义的群，并称

$$(X \mid Y)$$

是 G 的一个表示（或展示）。

前面的讨论说明，由任意给定的生成元与关系所定义的群总是存在。此外，它还是满足这些生成元与关系的“最大”群，精确含义如下。

定理 9.5 (Van Dyck). 设 X 是集合， Y 是 X 上的一组约化字， G 是由生成元 $x \in X$ 与关系 $w = e$ ($w \in Y$) 定义的群。若 H 是任意群，满足

$$H = \langle X \rangle$$

并满足全部关系 $w = e$ ($w \in Y$)，则存在满同态

$$G \longrightarrow H.$$

注. 根据上下文， Y 的元素分别被理解为 X 上的字、 G 中的乘积或 H 中的乘积。

定理 9.5 的证明. 设 F 是 X 上的自由群。由推论 9.3，包含映射 $X \rightarrow H$ 诱导满同态

$$\varphi: F \longrightarrow H.$$

由于 H 满足关系 $w = e$ ($w \in Y$), 故

$$Y \subseteq \ker \varphi.$$

所以 F 中由 Y 生成的正规子群 N 满足

$$N \subseteq \ker \varphi.$$

由推论 5.8, φ 诱导满同态

$$F/N \longrightarrow H/(e).$$

因此复合

$$G \cong F/N \longrightarrow H/(e) \cong H$$

是满同态。 □

下面的例子说明: 研究一个给定的生成元—关系表示时, 常常只能采用针对具体表示的专门论证。方便时, 字采用指数记号, 例如用 x^2y^{-3} 代替 $xxxy^{-1}y^{-1}y^{-1}$ 。

例. 设 G 由生成元 a, b 与关系

$$a^4 = e, \quad a^2b^{-2} = e, \quad abab^{-1} = e$$

定义。阶为 8 的四元数群 Q_8 可由满足这些关系的元素 a, b 生成 (习题 4.14), 故由定理 9.5 存在满同态

$$\varphi: G \longrightarrow Q_8.$$

因此

$$|G| \geq |Q_8| = 8.$$

设 F 是 $\{a, b\}$ 上的自由群, N 是由

$$\{a^4, a^2b^{-2}, abab^{-1}\}$$

生成的正规子群。不难证明 F/N 的每个元素都具有形式

$$a^ib^jN, \quad 0 \leq i \leq 3, \quad j = 0, 1.$$

因此

$$|G| = |F/N| \leq 8.$$

所以 $|G| = 8$, φ 是同构。故由上述生成元与关系定义的群同构于 Q_8 。

例. 由生成元 a, b 与关系

$$a^n = e \quad (3 \leq n \in \mathbb{N}^*), \quad b^2 = e, \quad abab = e$$

(等价地, $ba = a^{-1}b$) 定义的群是二面体群 D_n (习题 8)。

例. 由一个生成元 b 与一个关系

$$b^m = e, \quad m \in \mathbb{N}^*,$$

定义的群是 $\mathbb{Z}_m$ (习题 9)。

例. 集合 X 上的自由群 F , 就是由生成元 $x \in X$ 且没有任何关系定义的群 (回忆定义 2.7 规定 $\langle \emptyset \rangle = (e)$)。“自由”一词正来自 F 不受关系约束这一事实。

本节最后简要讨论群范畴中的余积, 即自由积。由于构造过程与自由群的构造十分相似, 大部分细节留给读者完成。

给定一族群

$$\{G_i \mid i \in I\},$$

必要时重新标号, 可以假定各集合 G_i 两两不交。令

$$X = \bigcup_{i \in I} G_i,$$

并取与 X 不交的单元元素集 $\{1\}$ 。 X 上的一个字, 是序列

$$(a_1, a_2, \dots),$$

其中 $a_i \in X \cup \{1\}$, 并且存在某个 $n \in \mathbb{N}^*$, 使得对所有 $i \geq n$ 都有 $a_i = 1$ 。若字 $(a_1, a_2, \dots)$ 满足下列条件, 则称它是**约化字**:

- (i) 任意 $a_i \in X$ 都不是它所属群 G_j 的单位元;
- (ii) 对所有 $i \geq 1$, a_i 与 a_{i+1} 不属于同一个群 G_j ;
- (iii) 若 $a_k = 1$, 则对所有 $i \geq k$ 都有 $a_i = 1$ 。

特别地,

$$1 = (1, 1, \dots)$$

是约化字。每个非空约化字都可唯一写成

$$a_1 a_2 \cdots a_n = (a_1, a_2, \dots, a_n, 1, 1, \dots), \quad a_i \in X.$$

令

$$\prod_{i \in I}^* G_i$$

表示 X 上全体约化字的集合；当 I 有限时，也写作

$$G_1 * G_2 * \cdots * G_n.$$

在下面定义的二元运算下， $\prod_{i \in I}^* G_i$ 构成一个群，称为群族 $\{G_i \mid i \in I\}$ 的**自由积**。空字 1 是单位元；两个非空约化字的乘积，本质上由并置给出。但两个约化字并置后未必仍是约化字，因此必须进行必要的消去与合并。例如，若

$$a_i, b_i \in G_i \quad (i = 1, 2, 3),$$

则

$$(a_1 a_2 a_3)(a_3^{-1} b_2 b_1 b_3) = a_1 c_2 b_1 b_3 = (a_1, c_2, b_1, b_3, 1, 1, \dots),$$

其中

$$c_2 = a_2 b_2 \in G_2.$$

最后，对每个 $k \in I$ ，定义映射

$$\iota_k : G_k \longrightarrow \prod_{i \in I}^* G_i$$

如下：把 G_k 的单位元映为 1，并把非单位元 a 映为

$$a = (a, 1, 1, \dots).$$

则 ι_k 是群单同态。因此，我们有时把 G_k 与其在 $\prod_{i \in I}^* G_i$ 中的同构像视为同一群（例如见习题 15）。

定理 9.6. 设 $\{G_i \mid i \in I\}$ 是一族群， $\prod_{i \in I}^* G_i$ 是它们的自由积。若

$$\{\psi_i : G_i \longrightarrow H \mid i \in I\}$$

是一族群同态，则存在唯一群同态

$$\psi : \prod_{i \in I}^* G_i \longrightarrow H$$

使得

$$\psi \iota_i = \psi_i \quad (i \in I).$$

这一性质在同构意义下唯一确定 $\prod_{i \in I}^* G_i$ 。换言之， $\prod_{i \in I}^* G_i$ 是群范畴中的余积。

证明概要. 令

$$a_1 a_2 \cdots a_n \in \prod_{i \in I}^* G_i$$

为约化字, 其中 $a_k \in G_{i_k}$. 定义

$$\psi(1) = e_H, \quad \psi(a_1 a_2 \cdots a_n) = \psi_{i_1}(a_1) \psi_{i_2}(a_2) \cdots \psi_{i_n}(a_n) \in H.$$

验证该映射为群同态, 并由各 G_i 的像唯一确定. □

习题

1. 自由群 F 的每个非单位元都有无限阶。
2. 证明集合 $\{a\}$ 上的自由群是无限循环群, 因而同构于 $\mathbb{Z}$ 。
3. 设 F 是自由群, n 是一个固定整数, N 是由集合

$$\{x^n \mid x \in F\}$$

生成的子群。证明 $N \trianglelefteq F$ 。

4. 设 F 是集合 X 上的自由群, $Y \subseteq X$ 。若 H 是 F 中包含 Y 的最小正规子群, 则 F/H 是自由群。
5. 由生成元 a, b 与关系

$$a^8 = b^2 a^4 = ab^{-1} ab = e$$

定义的群, 其阶不超过 16。

6. 阶为 6 的循环群, 是由生成元 a, b 与关系

$$a^2 = b^3 = a^{-1} b^{-1} ab = e$$

定义的群。

7. 证明由生成元 a, b 与关系

$$a^2 = e, \quad b^3 = e$$

定义的群是无限非 Abel 群。

8. 由生成元 a, b 与关系

$$a^n = e \quad (3 \leq n \in \mathbb{N}^*), \quad b^2 = e, \quad abab = e$$

定义的群是二面体群 D_n 。[见定理 6.13。]

9. 由生成元 b 与关系

$$b^m = e \quad (m \in \mathbb{N}^*)$$

定义的群是循环群 $\mathbb{Z}_m$ 。

10. 自由积运算在同构意义下满足交换律与结合律：对任意群 A, B, C ,

$$A * B \cong B * A, \quad A * (B * C) \cong (A * B) * C.$$

11. 若 N 是 $A * B$ 中由 A 生成的正规子群，则

$$(A * B)/N \cong B.$$

12. 若群 G, H 都至少含有两个元素，则 $G * H$ 是无限群，并且其中心为平凡群 $\langle e \rangle$ 。

13. 自由群是若干无限循环群的自由积。

14. 若群 G 由生成元 a, b 与关系

$$a^2 = e, \quad b^3 = e$$

定义，则

$$G \cong \mathbb{Z}_2 * \mathbb{Z}_3.$$

[见习题 12，并与习题 6 比较。]

15. 若

$$f : G_1 \longrightarrow G_2, \quad g : H_1 \longrightarrow H_2$$

是群同态，则存在唯一群同态

$$h : G_1 * H_1 \longrightarrow G_2 * H_2$$

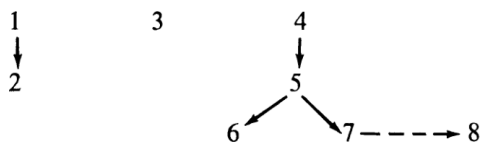
使得

$$h|_{G_1} = f, \quad h|_{H_1} = g.$$

第二章

群的结构

我们按照第一章引言中所述的计划，继续研究群。本章的主要任务，是针对若干类 Abel 群，以及若干具有 Abel 群某些良好性质的群（它们未必是 Abel 群），建立若干较为深入的结构定理。本章主要分为三个部分；除了一部分中的结果可能在其他部分中用作例子或提供动机以外，这三个部分基本彼此独立。各节之间的依赖关系如下：



第 8 节的大部分内容独立于本章其余各节。

1 自由 Abel 群

我们将研究 Abel 群范畴中的自由对象。按照处理 Abel 群时的通常约定，本节始终使用加法记号。下面的对应表可能有所帮助：

$$\begin{array}{lll}
ab & \dots\dots & a+b \\
a^{-1} & \dots\dots & -a \\
e & \dots\dots & 0 \\
a^n & \dots\dots & na \\
ab^{-1} & \dots\dots & a-b \\
HK & \dots\dots & H+K \\
aH & \dots\dots & a+H \\
G \times H & \dots\dots & G \oplus H \\
H \vee K & \dots\dots & H+K \\
\prod_{i \in I}^w G_i & \dots\dots & \bigoplus_{i \in I} G_i
\end{array}$$

换言之，在加法记号中，“弱直积”称为“直和”。

对于采用加法记号的任意群 G ，都有

$$(m+n)a = ma + na \quad (a \in G, m, n \in \mathbb{Z}).$$

若 G 是 Abel 群，则还有

$$m(a+b) = ma + mb.$$

若 X 是 G 的非空子集，则由定理 1.2.8, X 在加法记号下生成的子群 $\langle X \rangle$ 由所有有限线性组合

$$n_1x_1 + n_2x_2 + \dots + n_kx_k \quad (n_i \in \mathbb{Z}, x_i \in X)$$

组成。特别地，循环群 $\langle x \rangle$ 为

$$\langle x \rangle = \{nx \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

Abel 群 F 的一个基，是 F 的一个子集 X ，满足：

1. $F = \langle X \rangle$;
2. 对任意两两不同的 $x_1, x_2, \dots, x_k \in X$ 以及任意 $n_i \in \mathbb{Z}$ ，都有

$$n_1x_1 + n_2x_2 + \dots + n_kx_k = 0 \implies n_i = 0 \text{ 对每个 } i.$$

不要被它与向量空间之基之间看似诱人的类比所误导（见习题 2）。

定理 1.1. Abel 群 F 的下列条件等价：

1. F 有一个非空基；
2. F 是一族无限循环子群的内直和；

3. F 同构于若干个整数加法群 $\mathbb{Z}$ 的直和;
 4. 存在非空集合 X 以及映射 $\iota: X \rightarrow F$, 具有如下性质: 任给 Abel 群 G 和映射 $f: X \rightarrow G$, 存在唯一的群同态 $\bar{f}: F \rightarrow G$, 使得

$$\bar{f} \circ \iota = f.$$

换言之, F 是 Abel 群范畴中的自由对象。

满足定理 1.1 中各等价条件的 Abel 群 F , 称为集合 X 上的**自由 Abel 群**。按定义, 平凡群 0 是空集 $\emptyset$ 上的自由 Abel 群。

证明概要. (i) $\Rightarrow$ (ii) 设 X 是 F 的一个基。对每个 $x \in X$, 有 $nx = 0$ 当且仅当 $n = 0$, 所以每个子群 $\langle x \rangle$ 都是无限循环群; 又因为 F 是 Abel 群, 它们都是正规子群。由 $F = \langle X \rangle$, 还得到

$$F = \sum_{x \in X} \langle x \rangle.$$

若存在 $z \in X$, 使得

$$\langle z \rangle \cap \left\langle \bigcup_{\substack{x \in X \\ x \neq z}} \langle x \rangle \right\rangle \neq 0,$$

则存在非零整数 n , 以及与 z 两两不同的 $x_1, \dots, x_k \in X$, 使得

$$nz = n_1x_1 + \dots + n_kx_k,$$

这与 X 是基矛盾。因此上述交集为 0 , 由定义 I.8.8,

$$F = \bigoplus_{x \in X} \langle x \rangle.$$

(ii) $\Rightarrow$ (iii) 由定理 I.3.2、I.8.6 和 I.8.10 立即得到。

(iii) $\Rightarrow$ (i) 设

$$F \cong \bigoplus_{x \in X} \mathbb{Z},$$

其中各个 $\mathbb{Z}$ 的指标集为 X 。对每个 $x \in X$, 令 $\delta_x = (u_i)_{i \in X}$ 为直和中的元素, 其中 $u_i = 0$ ($i \neq x$), 而 $u_x = 1$ 。容易验证

$$\{\delta_x \mid x \in X\}$$

是 $\bigoplus_{x \in X} \mathbb{Z}$ 的一个基。再利用给定的同构, 即可得到 F 的一个基。

(i) $\Rightarrow$ (iv) 令 X 是 F 的一个基, $\iota: X \hookrightarrow F$ 是包含映射。给定映射 $f: X \rightarrow G$ 。由于 X 生成 F , 任意 $u \in F$ 都可以写成

$$u = n_1x_1 + \dots + n_kx_k.$$

如果同时还有

$$u = m_1x_1 + \cdots + m_kx_k,$$

则

$$\sum_{i=1}^k (n_i - m_i)x_i = 0.$$

由 X 是基, 得到 $n_i = m_i$ ($1 \leq i \leq k$)。因此可以定义

$$\bar{f}(u) = n_1f(x_1) + \cdots + n_kf(x_k).$$

这个定义与 u 的表示无关, 所以 $\bar{f}: F \rightarrow G$ 是良定义的。因为 G 是 Abel 群, 容易验证 $\bar{f}$ 是群同态, 且 $\bar{f} \circ \iota = f$ 。又因为 X 生成 F , 任意同态 $F \rightarrow G$ 都完全由它在 X 上的取值决定, 所以 $\bar{f}$ 唯一。由定义 I.7.7, F 是 Abel 群范畴中集合 X 上的自由对象。

(iv) $\Rightarrow$ (iii) 给定 $\iota: X \rightarrow F$ 。构造以 X 为指标集的直和 $\bigoplus_{x \in X} \mathbb{Z}$, 并令

$$Y = \{\delta_x \mid x \in X\}.$$

由前面的论证, $\bigoplus_{x \in X} \mathbb{Z}$ 是集合 Y 上的自由对象。由于 $|X| = |Y|$, 由定理 I.7.8,

$$F \cong \bigoplus_{x \in X} \mathbb{Z}.$$

■

给定任意集合 X , 定理 1.1 的证明同时说明了如何构造一个以 X 为基的自由 Abel 群: 令

$$F = \bigoplus_{x \in X} \mathbb{Z}.$$

与上面的证明相同, $\{\delta_x \mid x \in X\}$ 是 F 的一个基, 而且 F 在这个集合上自由。映射

$$\iota: X \longrightarrow F, \quad x \longmapsto \delta_x$$

是单射, 因此 F 在定理 1.1(iv) 的意义下也在 X 上自由。今后把 X 与它在 ι 下的像等同, 于是 $X \subseteq F$, 并把循环子群

$$\langle \delta_x \rangle = \{n\delta_x \mid n \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}\delta_x$$

写作

$$\langle x \rangle = \mathbb{Z}x.$$

在这种记号下,

$$F = \bigoplus_{x \in X} \mathbb{Z}x,$$

而 F 的典型元素具有形式

$$n_1x_1 + \cdots + n_kx_k \quad (n_i \in \mathbb{Z}, x_i \in X).$$

特别地, $X = \iota(X)$ 是 F 的一个基。

定理 1.2. 自由 Abel 群 F 的任意两个基具有相同的基数。

因此, 自由 Abel 群 F 的任一基 X 的基数都是 F 的一个不变量; $|X|$ 称为 F 的秩。

证明概要. 先设 F 有一个有限基 X , 且 $|X| = n$ 。于是

$$F \cong \underbrace{\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}}_{n \text{ 个直和项}}.$$

对 F 的任一子群 G , 集合

$$2G = \{2u \mid u \in G\}$$

是 G 的子群。上述同构在 $2F$ 上的限制给出

$$2F \cong \underbrace{2\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus 2\mathbb{Z}}_{n \text{ 个直和项}}.$$

由推论 I.8.11,

$$F/2F \cong \underbrace{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}}_{n \text{ 个直和项}} \cong \underbrace{\mathbb{Z}_2 \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_2}_{n \text{ 个直和项}}.$$

因而

$$|F/2F| = 2^n.$$

若 Y 是 F 的另一个基, 并且整数 r 满足 $|Y| \geq r$, 则同样的论证表明

$$|F/2F| \geq 2^r.$$

于是 $2^r \leq 2^n$, 从而 $r \leq n$ 。这首先说明 Y 必为有限集; 设 $|Y| = m$, 则 $m \leq n$, 且

$$|F/2F| = 2^m.$$

所以 $2^m = 2^n$, 即 $m = n$ 。

如果 F 的某个基是无限集, 则由上一段可知, F 的所有基都是无限集。因此, 只需证明: 对 F 的任意无限基 X , 都有 $|X| = |F|$ 。显然 $|X| \leq |F|$ 。令

$$S = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} X^n,$$

其中 X^n 是 n 个 X 的笛卡尔积。对每个

$$s = (x_1, \dots, x_n) \in S,$$

令 $G_s = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$ 。若 $y_1, \dots, y_t$ 是 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 中互不相同的元素, 则 $t \leq n$, 而且

$$G_s \cong \mathbb{Z}y_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}y_t.$$

由引言中的定理 8.12,

$$|G_s| = |\mathbb{Z}^t| = |\mathbb{Z}| = \aleph_0.$$

又因为

$$F = \bigcup_{s \in S} G_s,$$

所以由引言中的习题 8.12,

$$|F| \leq |S| \cdot \aleph_0.$$

由引言中的定理 8.11 和 8.12, $|S| = |X|$, 从而

$$|F| \leq |X| \cdot \aleph_0 = |X|.$$

结合 $|X| \leq |F|$, 由 Schröder–Bernstein 定理得到 $|F| = |X|$ 。■

命题 1.3. 设 F_1 是集合 X_1 上的自由 Abel 群, F_2 是集合 X_2 上的自由 Abel 群。则

$$F_1 \cong F_2$$

当且仅当 F_1 与 F_2 具有相同的秩, 即 $|X_1| = |X_2|$ 。

注. 命题 1.3 对任意非 Abel 自由群也成立 (见第 I.9 节); 参见习题 12。

证明概要. 若 $\alpha: F_1 \xrightarrow{\sim} F_2$, 则 $\alpha(X_1)$ 是 F_2 的一个基。由定理 1.2,

$$|X_1| = |\alpha(X_1)| = |X_2|.$$

反向结论即定理 I.7.8。■

定理 1.4. 设 G 是 Abel 群, X 是 G 的一个生成集。则 G 是一个秩为 $|X|$ 的自由 Abel 群的同态像。

证明. 令 F 是集合 X 上的自由 Abel 群, 则

$$F = \bigoplus_{x \in X} \mathbb{Z}x, \quad \text{rank } F = |X|.$$

由定理 1.1, 包含映射 $X \hookrightarrow G$ 诱导出同态

$$j: F \longrightarrow G,$$

且 $j(x) = x$ ($x \in X$)。因此 $X \subseteq \text{Im } j$ 。由于 X 生成 G , 必有 $\text{Im } j = G$ 。□

下面证明一个在分析有限生成 Abel 群的结构时极其有用的定理 (见第 2 节)。先给出一个引理。

引理 1.5. 设 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 是自由 Abel 群 F 的一个基, $a \in \mathbb{Z}$ 。若 $i \neq j$, 则

$$\{x_1, \dots, x_{j-1}, x_j + ax_i, x_{j+1}, \dots, x_n\}$$

也是 F 的一个基。

证明. 由于

$$x_j = -ax_i + (x_j + ax_i),$$

上述集合仍生成 F 。若

$$k_1x_1 + \dots + k_j(x_j + ax_i) + \dots + k_nx_n = 0,$$

则把同类项合并后得到

$$k_1x_1 + \dots + (k_i + ak_j)x_i + \dots + k_jx_j + \dots + k_nx_n = 0.$$

原集合 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 是基, 所以所有系数均为零, 特别地 $k_j = 0$, 继而 $k_i = 0$, 其余 k_t 也全部为零。因此新集合线性无关, 故为 F 的一个基。□

定理 1.6. 设 F 是秩为 n 的自由 Abel 群, G 是 F 的一个非零子群。则存在 F 的一个基

$$\{x_1, \dots, x_n\},$$

存在整数 r ($1 \leq r \leq n$), 以及正整数 $d_1, \dots, d_r$, 使得

$$d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_r,$$

并且 G 是自由 Abel 群, 其一个基为

$$\{d_1x_1, \dots, d_rx_r\}.$$

注. 秩可以无限的自由 Abel 群的任一子群仍为自由 Abel 群, 并且其秩不超过原群的秩; 见定理 IV.6.1。记号

$$d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_r$$

表示 d_1 整除 d_2 , d_2 整除 d_3 , 依此类推。

证明. 当 $n = 1$ 时, $F = \langle x_1 \rangle \cong \mathbb{Z}$, 而由定理 I.3.5、I.3.1 和 I.3.2, 存在 $d_1 \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$G = \langle d_1 x_1 \rangle \cong \mathbb{Z}.$$

现作归纳, 假设定理对秩小于 n 的所有自由 Abel 群均成立. 令 S 为全体满足下述条件的整数 s 所成的集合: 存在 F 的一个基 $\{y_1, \dots, y_n\}$, 并且 G 中存在一个元素具有形式

$$s y_1 + k_2 y_2 + \dots + k_n y_n \quad (k_i \in \mathbb{Z}).$$

注意, 在这种情况下, $\{y_2, y_1, y_3, \dots, y_n\}$ 也是 F 的一个基, 所以 $k_2 \in S$; 同理, $k_j \in S$ ($j = 3, \dots, n$). 由于 $G \neq 0$, 集合 S 含有非零整数, 因而含有最小正整数 d_1 . 于是对某个基 $\{y_1, \dots, y_n\}$, 存在 $v \in G$, 使得

$$v = d_1 y_1 + k_2 y_2 + \dots + k_n y_n.$$

由带余除法, 对每个 $i = 2, \dots, n$, 写成

$$k_i = d_1 q_i + r_i, \quad 0 \leq r_i < d_1.$$

于是

$$v = d_1 (y_1 + q_2 y_2 + \dots + q_n y_n) + r_2 y_2 + \dots + r_n y_n.$$

令

$$x_1 = y_1 + q_2 y_2 + \dots + q_n y_n.$$

反复应用引理 1.5, 可知

$$W = \{x_1, y_2, \dots, y_n\}$$

是 F 的一个基. 由于 $v \in G$ 、每个 $r_i < d_1$, 而且 W 的任意排列仍为基, d_1 在 S 中的极小性迫使

$$r_2 = r_3 = \dots = r_n = 0.$$

因此

$$v = d_1 x_1 \in G.$$

令

$$H = \langle y_2, \dots, y_n \rangle.$$

则 H 是秩为 $n - 1$ 的自由 Abel 群, 而且

$$F = \langle x_1 \rangle \oplus H.$$

下面证明

$$G = \langle v \rangle \oplus (G \cap H) = \langle d_1 x_1 \rangle \oplus (G \cap H).$$

由于 $\{x_1, y_2, \dots, y_n\}$ 是基, 显然

$$\langle v \rangle \cap (G \cap H) = 0.$$

任取

$$u = t_1 x_1 + t_2 y_2 + \dots + t_n y_n \in G.$$

由带余除法, 写

$$t_1 = d_1 q_1 + r_1, \quad 0 \leq r_1 < d_1.$$

于是

$$u - q_1 v = r_1 x_1 + t_2 y_2 + \dots + t_n y_n \in G.$$

由 d_1 的极小性, $r_1 = 0$ 。所以

$$t_2 y_2 + \dots + t_n y_n \in G \cap H,$$

并且

$$u = q_1 v + (t_2 y_2 + \dots + t_n y_n).$$

这证明了上述直和分解 (定义 I.8.8)。

若 $G \cap H = 0$, 则 $G = \langle d_1 x_1 \rangle$, 定理成立。否则, 由归纳假设, H 有一个基

$$\{x_2, x_3, \dots, x_n\},$$

并存在正整数 $d_2, \dots, d_r$, 使得

$$d_2 \mid d_3 \mid \dots \mid d_r,$$

且 $G \cap H$ 是自由 Abel 群, 其一个基为

$$\{d_2 x_2, \dots, d_r x_r\}.$$

由

$$F = \langle x_1 \rangle \oplus H, \quad G = \langle d_1 x_1 \rangle \oplus (G \cap H),$$

可知 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 是 F 的一个基, 而 $\{d_1 x_1, \dots, d_r x_r\}$ 是 G 的一个基。

归纳步骤只剩下证明 $d_1 \mid d_2$ 。由带余除法, 写

$$d_2 = q d_1 + r_0, \quad 0 \leq r_0 < d_1.$$

由引理 1.5,

$$\{x_2, x_1 + qx_2, x_3, \dots, x_n\}$$

是 F 的一个基, 并且

$$r_0x_2 + d_1(x_1 + qx_2) = d_1x_1 + d_2x_2 \in G.$$

由 d_1 在 S 中的极小性, $r_0 = 0$, 从而 $d_1 \mid d_2$. □

推论 1.7. 若 *Abel* 群 G 可以由 n 个元素生成, 则 G 的任一子群 H 都可以由不超过 n 个元素生成。

若删去 “*Abel*” 这一条件, 该推论不成立 (见习题 8)。

证明. 由定理 1.4, 存在秩为 n 的自由 *Abel* 群 F 和满同态

$$\pi: F \longrightarrow G.$$

原像 $\pi^{-1}(H)$ 是 F 的一个子群, 所以由定理 1.6, 它是秩为 $m \leq n$ 的自由 *Abel* 群. $\pi^{-1}(H)$ 的任一基在 π 下的像至多含有 m 个元素, 并生成

$$\pi(\pi^{-1}(H)) = H.$$

□

习题

1. (a) 若 G 是 *Abel* 群, $m \in \mathbb{Z}$, 证明

$$mG = \{mu \mid u \in G\}$$

是 G 的一个子群。

- (b) 若

$$G \cong \bigoplus_{i \in I} G_i,$$

证明

$$mG \cong \bigoplus_{i \in I} mG_i, \quad G/mG \cong \bigoplus_{i \in I} G_i/mG_i.$$

2. *Abel* 群 F 的子集 X 称为**线性无关的**, 如果对任意两两不同的 $x_1, \dots, x_k \in X$ 和任意 $n_i \in \mathbb{Z}$, 恒有

$$n_1x_1 + \dots + n_kx_k = 0 \implies n_i = 0 \quad (1 \leq i \leq k).$$

- (a) 证明: X 线性无关, 当且仅当子群 $\langle X \rangle$ 的每个非零元素都能唯一地写成

$$n_1x_1 + \cdots + n_kx_k,$$

其中 $n_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, 且 $x_1, \dots, x_k$ 是 X 中两两不同的元素。

- (b) 设 F 是秩为 n 的有限秩自由 Abel 群。“每个含 n 个元素的线性无关子集都是 F 的基”这一命题并不成立。请给出反例。提示: 考虑 $F = \mathbb{Z}$ 。

3. 续:

- (c) 即使 F 是自由 Abel 群, F 的任意线性无关子集也未必能够扩充为 F 的一个基。
 (d) 即使 F 是自由 Abel 群, F 的任意生成集也未必包含 F 的一个基。
 不过, 若 F 还能由 n 个元素生成, 则 F 的秩 m 满足 $m \leq n$ 。

4. 设 $X = \{a_i \mid i \in I\}$ 。证明: X 上的自由 Abel 群同构于由生成元 X 和下列关系定义的群 (此处使用乘法记号):

$$\{a_i a_j a_i^{-1} a_j^{-1} = e \mid i, j \in I\}.$$

5. 自由 Abel 群同时也是自由群 (见第 I.9 节), 当且仅当它是循环群。
 6. 一族自由 Abel 群的直和仍是自由 Abel 群。(自由 Abel 群的直积未必是自由 Abel 群; 参见 L. Fuchs [13, p. 168]。)
 7. 设

$$F = \bigoplus_{x \in X} \mathbb{Z}x$$

是自由 Abel 群, 固定 $x_0 \in X$, 并令 G 为以

$$X' = X \setminus \{x_0\}$$

为基的子群。证明

$$F/G \cong \mathbb{Z}x_0.$$

把这一结论推广到 X 的任意子集 X' 。

8. 对任意正整数 n , 每个非零自由 Abel 群都有一个指数为 n 的子群。
 9. 设 G 是由下列两个实矩阵生成的乘法群:

$$a = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

若 H 是 G 中所有主对角元都等于 1 的矩阵所成的集合, 证明 H 是一个不能有限生成的子群。

10. 设 G 是有限生成 Abel 群, 并且除 0 外没有元素具有有限阶。证明 G 是自由 Abel 群。提示: 使用定理 1.6。
11. (a) 证明有理数加法群 $\mathbb{Q}$ 不能有限生成。
 (b) 证明 $\mathbb{Q}$ 不是自由 Abel 群。
 (c) 由此说明: 若删去习题 9 中“有限生成”的假设, 则其结论不成立。
12. (a) 设 G 是所有整系数多项式在加法下构成的群。证明 G 同构于所有正有理数在乘法下构成的群 $\mathbb{Q}^+$ 。提示: 利用算术基本定理构造同构。
 (b) 证明 $\mathbb{Q}^+$ 是自由 Abel 群, 并且

$$\{p \mid p \text{ 是 } \mathbb{Z} \text{ 中的素数}\}$$

是它的一个基。

13. 设 F 是集合 X 上的自由群 (未必 Abel; 见第 I.9 节), G 是集合 Y 上的自由群。令 F' 为 F 中由

$$\{aba^{-1}b^{-1} \mid a, b \in F\}$$

生成的子群, 并类似地定义 G' 。

- (a) 证明 $F' \trianglelefteq F$ 、 $G' \trianglelefteq G$, 并且 F/F' 与 G/G' 都是 Abel 群 (见下面的定理 7.8)。
 (b) 证明 F/F' 是秩为 $|X|$ 的自由 Abel 群, G/G' 是秩为 $|Y|$ 的自由 Abel 群。提示: $\{xF' \mid x \in X\}$ 是 F/F' 的一个基。
 (c) 证明

$$F \cong G \iff |X| = |Y|.$$

提示: 若 $\varphi: F \xrightarrow{\sim} G$, 则 φ 诱导同构 $F/F' \cong G/G'$; 应用命题 1.3 与 (b)。反向结论是定理 I.7.8。

2 有限生成 Abel 群

我们先证明有限生成 Abel 群的两个不同的结构定理。随后, 唯一性定理 2.6 将说明, 每个结构定理都为给定群提供一组数值不变量; 也就是说, 两个群具有相同的不变量, 当且仅当它们同构。因此, 每个结构定理都给出了所有有限生成 Abel 群在同构意义下的完全分类。与第 1 节相同, 本节始终使用加法记号。本节许多结论 (但未必包括证明) 可以推广到某些非有限生成 Abel 群; 参见 L. Fuchs [13] 或 I. Kaplansky [17]。

这里要证明的所有结构定理, 都是主理想整环上有限生成模相应结构定理的特殊情形 (见第 IV.6 节)。有些读者可能更喜欢第 IV.6 节中的证明方法; 本节的证明则大量依赖定理 1.6。

定理 2.1. 每个有限生成 Abel 群 G 都同构于有限多个循环群的直和；其中有有限循环直和项（若存在）的阶可以写成

$$m_1, m_2, \dots, m_t,$$

满足

$$m_1 > 1, \quad m_1 \mid m_2 \mid \cdots \mid m_t.$$

证明. 若 $G = 0$, 结论成立. 设 $G \neq 0$ 且可由 n 个元素生成. 由定理 1.4, 存在秩为 n 的自由 Abel 群 F 和满同态

$$\pi: F \longrightarrow G.$$

若 π 是同构, 则

$$G \cong F \cong \underbrace{\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}}_{n \text{ 个直和项}}.$$

以下设 π 不是同构. 由定理 1.6, 存在 F 的一个基

$$\{x_1, \dots, x_n\},$$

以及正整数 $d_1, \dots, d_r$, 其中 $1 \leq r \leq n$, 使得

$$d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_r,$$

并且

$$\{d_1 x_1, \dots, d_r x_r\}$$

是 $K = \ker \pi$ 的一个基. 于是

$$F = \bigoplus_{i=1}^n \langle x_i \rangle, \quad K = \bigoplus_{i=1}^r \langle d_i x_i \rangle.$$

在同构 $\langle x_i \rangle \cong \mathbb{Z}$ 下, 子群 $\langle d_i x_i \rangle$ 对应于

$$d_i \mathbb{Z} = \{d_i u \mid u \in \mathbb{Z}\}.$$

对 $i = r+1, \dots, n$, 令 $d_i = 0$. 这样

$$K = \bigoplus_{i=1}^n \langle d_i x_i \rangle.$$

由推论 I.5.7、I.5.8 和 I.8.11,

$$\begin{aligned}
 G &\cong F/K \\
 &\cong \left(\bigoplus_{i=1}^n \langle x_i \rangle \right) / \left(\bigoplus_{i=1}^n \langle d_i x_i \rangle \right) \\
 &\cong \bigoplus_{i=1}^n \langle x_i \rangle / \langle d_i x_i \rangle \\
 &\cong \bigoplus_{i=1}^n \mathbb{Z} / d_i \mathbb{Z}.
 \end{aligned}$$

当 $d_i = 1$ 时, $\mathbb{Z}/d_i\mathbb{Z} = 0$; 当 $d_i > 1$ 时,

$$\mathbb{Z}/d_i\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_{d_i};$$

当 $d_i = 0$ 时,

$$\mathbb{Z}/d_i\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/0 \cong \mathbb{Z}.$$

令 $m_1, \dots, m_t$ 是按原顺序出现的那些既不等于 0、也不等于 1 的 d_i , 并令 s 为满足 $d_i = 0$ 的指标个数。则

$$G \cong \mathbb{Z}_{m_1} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{m_t} \oplus \underbrace{\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}}_{s \text{ 个直和项}},$$

其中

$$m_1 > 1, \quad m_1 \mid m_2 \mid \cdots \mid m_t.$$

□

定理 2.2. 每个有限生成 Abel 群 G 都同构于有限多个循环群的直和, 并且每个循环直和项或者是无限循环群, 或者其阶是某个素数的幂。

证明概要. 该定理可由定理 2.1 和下面的引理直接推出。习题 4 还给出了另一个证明思路。 ■

引理 2.3. 设 m 是正整数, 并且

$$m = p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_t^{n_t},$$

其中 $p_1, \dots, p_t$ 是互不相同的素数, 且每个 $n_i > 0$ 。则

$$\mathbb{Z}_m \cong \mathbb{Z}_{p_1^{n_1}} \oplus \mathbb{Z}_{p_2^{n_2}} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{p_t^{n_t}}.$$

证明概要. 对 m 的素因子个数 t 作归纳, 并使用如下事实: 当 $(r, n) = 1$ 时,

$$\mathbb{Z}_{rn} \cong \mathbb{Z}_r \oplus \mathbb{Z}_n.$$

现在证明这个事实。元素 $n = n \cdot 1 \in \mathbb{Z}_{rn}$ 的阶为 r , 所以

$$\mathbb{Z}_r \cong \langle n \rangle < \mathbb{Z}_{rn},$$

且映射

$$\varphi_1 : \mathbb{Z}_r \longrightarrow \mathbb{Z}_{rn}, \quad k \longmapsto nk$$

是单同态。类似地,

$$\varphi_2 : \mathbb{Z}_n \longrightarrow \mathbb{Z}_{rn}, \quad k \longmapsto rk$$

也是单同态。由定理 I.8.5 的证明, 映射

$$\varphi : \mathbb{Z}_r \oplus \mathbb{Z}_n \longrightarrow \mathbb{Z}_{rn}, \quad (x, y) \longmapsto nx + ry$$

是良定义的同态。因为 $(r, n) = 1$, 存在 $a, b \in \mathbb{Z}$, 使

$$ra + nb = 1.$$

于是对任意 $k \in \mathbb{Z}_{rn}$,

$$k = rak + nbk = \varphi(bk, ak),$$

故 φ 是满同态。又因为

$$|\mathbb{Z}_r \oplus \mathbb{Z}_n| = rn = |\mathbb{Z}_{rn}|,$$

所以 φ 也是单同态, 从而是同构。■

推论 2.4. 若 G 是阶为 n 的有限 Abel 群, 则对每个整除 n 的正整数 m , G 都有一个阶为 m 的子群。

证明概要. 使用定理 2.2。若

$$G \cong \bigoplus_{i=1}^k G_i,$$

则

$$|G| = \prod_{i=1}^k |G_i|.$$

对循环 p -群直和项 $\mathbb{Z}_{p^r}$, 任给 $0 \leq i \leq r$, 子群

$$p^{r-i}\mathbb{Z}_{p^r}$$

同构于 $\mathbb{Z}_{p^i}$ (见下面的引理 2.5(v)). 逐个选择所需的素数幂阶子群并取直和, 即得阶为 m 的子群. ■

注. 若 G 不是 Abel 群, 推论 2.4 可能不成立 (见习题 I.6.8).

下面的定理 2.6 将说明, 定理 2.1 和定理 2.2 的分解中各循环直和项的阶, 实际上由群 G 唯一决定. 为此先收集若干将在证明中使用的 Abel 群基本事实.

引理 2.5. 设 G 是 Abel 群, $m \in \mathbb{Z}$, p 是素数. 则下列各集合都是 G 的子群:

1.

$$mG = \{mu \mid u \in G\};$$

2.

$$G[m] = \{u \in G \mid mu = 0\};$$

3.

$$G(p) = \{u \in G \mid |\langle u \rangle| = p^n, \text{ 其中某个 } n \geq 0\};$$

4.

$$G_t = \{u \in G \mid u \text{ 的阶有限}\}.$$

此外有下列同构:

5. 对 $n \geq 1$,

$$\mathbb{Z}_{p^n}[p] \cong \mathbb{Z}_p;$$

对 $m < n$,

$$p^m \mathbb{Z}_{p^n} \cong \mathbb{Z}_{p^{n-m}}.$$

再设 H 和 G_i ($i \in I$) 都是 Abel 群.

6. 若

$$g : G \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{i \in I} G_i,$$

则 g 在 mG 和 $G[m]$ 上的限制分别给出同构

$$mG \cong \bigoplus_{i \in I} mG_i, \quad G[m] \cong \bigoplus_{i \in I} G_i[m].$$

7. 若 $f : G \xrightarrow{\sim} H$, 则 f 在 G_t 和 $G(p)$ 上的限制分别给出同构

$$G_t \cong H_t, \quad G(p) \cong H(p).$$

证明概要. (i)–(iv) 留作习题; 其中 G 为 Abel 群这一假设不可缺少, S_3 可为 (i)–(iii) 提供反例, 而习题 13.5 可为 (iv) 提供反例.

(v) 由定理 I.3.4(vii), $p^{n-1} \in \mathbb{Z}_{p^n}$ 的阶为 p , 所以

$$\langle p^{n-1} \rangle \cong \mathbb{Z}_p, \quad \langle p^{n-1} \rangle \subseteq \mathbb{Z}_{p^n}[p].$$

若 $u \in \mathbb{Z}_{p^n}[p]$, 则 $pu = 0$ 于 $\mathbb{Z}_{p^n}$ 中, 即在 $\mathbb{Z}$ 中有

$$pu \equiv 0 \pmod{p^n}.$$

因此 $p^n \mid pu$, 从而 $p^{n-1} \mid u$. 故在 $\mathbb{Z}_{p^n}$ 中, $u \in \langle p^{n-1} \rangle$, 于是

$$\mathbb{Z}_{p^n}[p] = \langle p^{n-1} \rangle \cong \mathbb{Z}_p.$$

第二个同构来自如下事实: $p^m \in \mathbb{Z}_{p^n}$ 的阶为 p^{n-m} , 所以

$$p^m \mathbb{Z}_{p^n} = \langle p^m \rangle \cong \mathbb{Z}_{p^{n-m}}.$$

(vi) 留作习题。

(vii) 若 $f: G \rightarrow H$ 是同态, 且 $x \in G(p)$ 的阶为 p^n , 则

$$p^n f(x) = f(p^n x) = f(0) = 0,$$

所以 $f(x) \in H(p)$. 若 f 是同构, 对 f^{-1} 应用相同论证, 便得到 $G(p) \cong H(p)$. 关于扭子群的结论同理. ■

Abel 群 G 的子群 G_t 称为 G 的**扭子群**. 若 $G = G_t$, 则称 G 为**扭群**; 若 $G_t = 0$, 则称 G 为**无扭群**. 关于所有可数扭群的完全分类, 可参见 I. Kaplansky [17].

定理 2.6. 设 G 是有限生成 Abel 群。

1. 存在唯一的非负整数 s , 使得在 G 的任一循环群直和分解中, 无限循环直和项的个数都恰为 s .
2. G 或者是自由 Abel 群, 或者存在唯一的一列 (允许重复的) 正整数

$$m_1, \dots, m_t,$$

满足

$$m_1 > 1, \quad m_1 \mid m_2 \mid \cdots \mid m_t,$$

并使

$$G \cong \mathbb{Z}_{m_1} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{m_t} \oplus F,$$

其中 F 是自由 Abel 群。

3. G 或者是自由 Abel 群, 或者存在一列正整数

$$p_1^{s_1}, \dots, p_k^{s_k},$$

除排列次序外唯一, 使得 $p_1, \dots, p_k$ 是素数 (允许重复), $s_1, \dots, s_k$ 是正整数 (允许重复), 并且

$$G \cong \mathbb{Z}_{p_1^{s_1}} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{p_k^{s_k}} \oplus F,$$

其中 F 是自由 Abel 群。

证明. (i) G 的任一循环群直和分解都给出

$$G \cong H \oplus F,$$

其中 H 是有限循环群的直和 (允许 $H = 0$), F 是自由 Abel 群, 并且 $\text{rank } F$ 正好等于该分解中无限循环直和项的个数 s . 设

$$\iota: H \longrightarrow H \oplus F, \quad h \longmapsto (h, 0)$$

为典范单射。容易验证, $\iota(H)$ 正是 $H \oplus F$ 的扭子群。由引理 2.5, 在同构 $G \cong H \oplus F$ 下,

$$G_t \cong \iota(H).$$

因此由推论 I.5.8,

$$G/G_t \cong (H \oplus F)/\iota(H) \cong F.$$

所以, G 的任一循环群直和分解都会表明: G/G_t 是一个自由 Abel 群, 其秩正是该分解中无限循环直和项的个数。由于 G/G_t 与具体分解无关, 而自由 Abel 群的秩由定理 1.2 唯一确定, 所以 s 唯一。

(iii) 假设 G 有两个分解

$$G \cong \bigoplus_{i=1}^r \mathbb{Z}_{n_i} \oplus F, \quad G \cong \bigoplus_{j=1}^d \mathbb{Z}_{k_j} \oplus F',$$

其中每个 n_i, k_j 都是素数幂, F, F' 是自由 Abel 群。至少有一个这样的分解, 由定理 2.2 保证。我们要证明 $r = d$, 并且适当重排后 $n_i = k_i$ 。

上述两个分解的扭子群分别同构于

$$\bigoplus_{i=1}^r \mathbb{Z}_{n_i}, \quad \bigoplus_{j=1}^d \mathbb{Z}_{k_j}.$$

由引理 2.5,

$$\bigoplus_{i=1}^r \mathbb{Z}_{n_i} \cong G_t \cong \bigoplus_{j=1}^d \mathbb{Z}_{k_j}.$$

对每个素数 p , 群

$$\left(\bigoplus_i \mathbb{Z}_{n_i} \right) (p)$$

显然就是所有满足 n_i 为 p 的幂的直和项之直和; 另一分解同理。再用引理 2.5(vii), 只需处理如下特殊情形: $G = G_t = G(p)$, 且每个 n_i, k_j 都是某个固定素数 p 的幂。于是可写

$$\bigoplus_{i=1}^r \mathbb{Z}_{p^{a_i}} \cong G \cong \bigoplus_{j=1}^d \mathbb{Z}_{p^{c_j}},$$

其中

$$1 \leq a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_r, \quad 1 \leq c_1 \leq c_2 \leq \cdots \leq c_d.$$

先证明 $r = d$ 。由第一种分解和引理 2.5,

$$G[p] \cong \bigoplus_{i=1}^r \mathbb{Z}_{p^{a_i}}[p] \cong \underbrace{\mathbb{Z}_p \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_p}_{r \text{ 个直和项}},$$

所以

$$|G[p]| = p^r.$$

由第二种分解同理有 $|G[p]| = p^d$, 故 $r = d$ 。

设 v 是第一个满足 $a_v \neq c_v$ 的指标; 即对所有 $i < v$ 有 $a_i = c_i$ 。交换两种分解后可假设

$$a_v < c_v.$$

由第一种分解, 若 $a_i \leq a_v$, 则

$$p^{a_v} \mathbb{Z}_{p^{a_i}} = 0.$$

因此由引理 2.5,

$$p^{a_v} G \cong \bigoplus_{i=v+1}^r \mathbb{Z}_{p^{a_i - a_v}},$$

其中至多有 $r - v$ 个非零直和项。另一方面, 因为 $a_i = c_i$ ($i < v$) 且 $a_v < c_v$, 第二种分解给出

$$p^{a_v} G \cong \bigoplus_{i=v}^r \mathbb{Z}_{p^{c_i - a_v}},$$

其中至少有 $r - v + 1$ 个非零直和项。于是同一个群 $p^{a_v} G$ 有两个素数幂阶循环群直和分解, 而第一种分解中的非零直和项数少于第二种。这与上一段已证明的结论矛盾。因此对所有 i 都有 $a_i = c_i$, 从而 (iii) 得证。

(ii) 假设 G 有两个分解

$$G \cong \mathbb{Z}_{m_1} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{m_t} \oplus F,$$

$$G \cong \mathbb{Z}_{k_1} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{k_d} \oplus F',$$

其中

$$m_1 > 1, \quad m_1 \mid m_2 \mid \cdots \mid m_t,$$

以及

$$k_1 > 1, \quad k_1 \mid k_2 \mid \cdots \mid k_d,$$

而 F, F' 均自由。至少有一个这样的分解, 由定理 2.1 保证。

对每个 m_i, k_i 作素因数分解, 并在需要时补入 $p^0 = 1$, 从而可以假设所有分解都使用同一组互不相同的素数 $p_1, \dots, p_r$:

$$m_i = p_1^{a_{i1}} p_2^{a_{i2}} \cdots p_r^{a_{ir}},$$

$$k_i = p_1^{c_{i1}} p_2^{c_{i2}} \cdots p_r^{c_{ir}}.$$

由 $m_1 \mid \cdots \mid m_t$, 对每个 j 都有

$$0 \leq a_{1j} \leq a_{2j} \leq \cdots \leq a_{tj};$$

同理

$$0 \leq c_{1j} \leq c_{2j} \leq \cdots \leq c_{dj}.$$

由引理 2.3 与引理 2.5,

$$\bigoplus_{i,j} \mathbb{Z}_{p_j^{a_{ij}}} \cong \bigoplus_{i=1}^t \mathbb{Z}_{m_i} \cong G_t \cong \bigoplus_{i=1}^d \mathbb{Z}_{k_i} \cong \bigoplus_{i,j} \mathbb{Z}_{p_j^{c_{ij}}},$$

其中指数为 0 的直和项视为零群。于是对每个 $j = 1, \dots, r$,

$$\bigoplus_{i=1}^t \mathbb{Z}_{p_j^{a_{ij}}} \cong G(p_j) \cong \bigoplus_{i=1}^d \mathbb{Z}_{p_j^{c_{ij}}}.$$

因为 $m_1 > 1$, 存在某个 p_j , 使

$$1 \leq a_{1j} \leq \cdots \leq a_{tj},$$

所以左边有 t 个非零直和项。由 (iii), 右边也恰有 t 个非零直和项, 故 $t \leq d$ 。

同理由 $k_1 > 1$ 得 $d \leq t$, 所以 $d = t$ 。再由 (iii), 对所有 i, j 都有

$$a_{ij} = c_{ij},$$

于是 $m_i = k_i$ ($i = 1, \dots, t$)。 □

有限生成 Abel 群 G 在定理 2.6(ii) 中唯一确定的整数

$$m_1, \dots, m_t$$

称为 G 的**不变因子**；定理 2.6(iii) 中唯一确定的素数幂称为 G 的**初等因子**。

推论 2.7. 两个有限生成 Abel 群 G, H 同构，当且仅当 G/G_t 与 H/H_t 具有相同的秩，并且 G, H 具有相同的不变因子；等价地，也可以要求它们具有相同的初等因子。

证明. 留作习题。 □

例. 阶为 1500 的所有有限 Abel 群可以按同构分类如下。由于

$$1500 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^3,$$

而有限群的初等因子之积必须等于群的阶，所以可能的初等因子族恰为

$$\begin{aligned} \{2, 2, 3, 5^3\}, \quad \{2, 2, 3, 5, 5^2\}, \quad \{2, 2, 3, 5, 5, 5\}, \\ \{2^2, 3, 5^3\}, \quad \{2^2, 3, 5, 5^2\}, \quad \{2^2, 3, 5, 5, 5\}. \end{aligned}$$

这六个初等因子族分别确定一个阶为 1500 的 Abel 群。例如，

$$\{2, 2, 3, 5^3\}$$

对应

$$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_{125}.$$

由定理 2.2，每个阶为 1500 的 Abel 群都同构于这六个群之一；由推论 2.7，这六个群两两不同构。

若已知有限生成 Abel 群 G 的不变因子 $m_1, \dots, m_t$ ，则由定理 2.6 的证明可知， G 的初等因子就是 $m_1, \dots, m_t$ 的素因数分解中出现的所有正指数素数幂。

反过来，若已知 G 的初等因子，可以在必要时补入若干 $p^0 = 1$ ，并按如下矩阵排列：

$$\begin{array}{cccc} p_1^{n_{11}} & p_2^{n_{12}} & \cdots & p_r^{n_{1r}} \\ p_1^{n_{21}} & p_2^{n_{22}} & \cdots & p_r^{n_{2r}} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ p_1^{n_{\ell 1}} & p_2^{n_{\ell 2}} & \cdots & p_r^{n_{\ell r}} \end{array}$$

其中 $p_1, \dots, p_r$ 互不相同；对每个 j ，

$$0 \leq n_{1j} \leq n_{2j} \leq \cdots \leq n_{\ell j},$$

允许某些 $n_{ij} = 0$; 并且第一行至少有一个 $n_{1j} \neq 0$ 。由初等因子的定义,

$$G \cong \bigoplus_{i=1}^{\ell} \left(\bigoplus_{j=1}^r \mathbb{Z}_{p_j^{n_{ij}}} \right) \oplus F,$$

其中 F 自由, 且 $p_j^0 = 1$ 对应的有限直和项为零群。对每个 i , 令

$$m_i = p_1^{n_{i1}} p_2^{n_{i2}} \cdots p_r^{n_{ir}},$$

即 m_i 为第 i 行各项之积。则

$$m_1 > 1, \quad m_1 \mid m_2 \mid \cdots \mid m_{\ell},$$

并由引理 2.3,

$$G \cong \bigoplus_{i=1}^{\ell} \mathbb{Z}_{m_i} \oplus F.$$

所以 $m_1, \dots, m_{\ell}$ 正是 G 的不变因子。

例. 设

$$G = \mathbb{Z}_5 \oplus \mathbb{Z}_{15} \oplus \mathbb{Z}_{25} \oplus \mathbb{Z}_{36} \oplus \mathbb{Z}_{54}.$$

由引理 2.3,

$$G \cong \mathbb{Z}_5 \oplus (\mathbb{Z}_5 \oplus \mathbb{Z}_3) \oplus \mathbb{Z}_{25} \oplus (\mathbb{Z}_9 \oplus \mathbb{Z}_4) \oplus (\mathbb{Z}_{27} \oplus \mathbb{Z}_2).$$

因此它的初等因子为

$$2, 2^2, 3, 3^2, 3^3, 5, 5, 5^2.$$

可以把它们排列为

$$\begin{array}{ccc} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 3^2 & 5 \\ 2^2 & 3^3 & 5^2 \end{array}$$

于是相应的不变因子为

$$1 \cdot 3 \cdot 5 = 15, \quad 2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 90, \quad 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5^2 = 2700.$$

所以

$$G \cong \mathbb{Z}_{15} \oplus \mathbb{Z}_{90} \oplus \mathbb{Z}_{2700}.$$

本节还可以自然地讨论如下问题: 由生成元与关系给出的有限生成 Abel 群, 其结构如何确定? 不过, 处理这个问题最合适的方法似乎是矩阵技巧, 因此我们把它放到第 VII.2 节的附录中。有兴趣的读者现在阅读那部分材料, 应当不会遇到太大困难。

习题

1. 证明: 若有限 Abel 群不是循环群, 则它包含一个同构于

$$\mathbb{Z}_p \oplus \mathbb{Z}_p$$

的子群, 其中 p 是某个素数。

2. 设 G 是有限 Abel 群, $x \in G$ 的阶最大。证明 $\langle x \rangle$ 是 G 的一个直和因子, 并利用这一结论给出定理 2.1 的另一个证明。
3. 设 G 是有限 Abel p -群 (见习题 7), $x \in G$ 具有最大阶。若陪集 $\bar{y} \in G/\langle x \rangle$ 的阶为 p^r , 证明可以在陪集 $\bar{y}$ 中选取代表元 $y \in G$, 使

$$|\langle y \rangle| = p^r.$$

注意: 若 $|\langle x \rangle| = p^\ell$, 则 $p^\ell G = 0$ 。

4. 利用习题 3 和习题 7, 给出一个不依赖定理 2.1 的定理 2.2 证明。提示: 若 G 是 p -群, 取 $x \in G$ 具有最大阶。对 $G/\langle x \rangle$ 作归纳分解:

$$G/\langle x \rangle = \langle \bar{x}_1 \rangle \oplus \cdots \oplus \langle \bar{x}_n \rangle,$$

其中

$$|\langle \bar{x}_i \rangle| = p^{r_i}, \quad 1 \leq r_1 \leq \cdots \leq r_n.$$

选取代表元 x_i , 使 $|\langle x_i \rangle| = |\langle \bar{x}_i \rangle|$, 并证明

$$G = \langle x_1 \rangle \oplus \cdots \oplus \langle x_n \rangle \oplus \langle x \rangle.$$

5. 设 G 是有限生成 Abel 群, G/G_t 的秩为 n ; 设 $H \leq G$, 且 H/H_t 的秩为 m 。证明

$$m \leq n,$$

且

$$(G/H)/(G/H)_t$$

的秩为 $n - m$ 。

6. 设 $k, m \in \mathbb{N}^*$ 。若 $(k, m) = 1$, 证明

$$k\mathbb{Z}_m = \mathbb{Z}_m, \quad \mathbb{Z}_m[k] = 0.$$

若 $k \mid m$, 写成 $m = kd$, 证明

$$k\mathbb{Z}_m \cong \mathbb{Z}_d, \quad \mathbb{Z}_m[k] \cong \mathbb{Z}_k.$$

7. 若一个 (子) 群的每个元素之阶都是某个固定素数 p 的幂, 则称它为 p -(子) 群。注意 0 的阶为 $1 = p^0$ 。设 G 是 Abel 扭群。

(a) 证明 $G(p)$ 是 G 的唯一极大 p -子群; 也就是说, G 的任一 p -子群都包含在 $G(p)$ 中。

(b) 证明

$$G = \bigoplus_p G(p),$$

其中直和取遍所有满足 $G(p) \neq 0$ 的素数 p 。

提示: 若

$$|\langle u \rangle| = p_1^{n_1} \cdots p_t^{n_t},$$

令

$$m_i = \frac{|\langle u \rangle|}{p_i^{n_i}}.$$

存在 $c_i \in \mathbb{Z}$, 使

$$c_1 m_1 + \cdots + c_t m_t = 1.$$

于是

$$u = c_1 m_1 u + \cdots + c_t m_t u,$$

且 $c_i m_i u \in G(p_i)$ 。

(c) 若 H 是另一个 Abel 扭群, 证明

$$G \cong H \iff G(p) \cong H(p) \text{ 对所有素数 } p.$$

8. 证明: 有限 Abel p -群由其所有最大阶元素生成。

9. Abel 群

$$\mathbb{Z}_{p^3} \oplus \mathbb{Z}_{p^2}$$

有多少个阶为 p^2 的子群?

10. (a) 设 G 是有限 Abel p -群。证明: 对每个 $n \geq 0$,

$$p^{n+1}G \cap G[p]$$

是

$$p^n G \cap G[p]$$

的子群。

(b) 证明商群

$$\frac{p^n G \cap G[p]}{p^{n+1} G \cap G[p]}$$

是若干个 $\mathbb{Z}_p$ 的直和; 设直和项个数为 k 。

(c) 把 G 写成循环群的直和, 并证明 (b) 中的 k 正好等于阶为 p^{n+1} 的循环直和项个数。

11. 设 G, H, K 是有限生成 Abel 群。

(a) 若

$$G \oplus G \cong H \oplus H,$$

证明 $G \cong H$ 。

(b) 若

$$G \oplus H \cong G \oplus K,$$

证明 $H \cong K$ 。

(c) 若 G_1 是秩为 $\aleph_0$ 的自由 Abel 群, 则

$$G_1 \oplus \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \cong G_1 \oplus \mathbb{Z},$$

但

$$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \not\cong \mathbb{Z}.$$

注: 存在可数、无限生成的无扭 Abel 群 G , 满足

$$G \cong G \oplus G \oplus G, \quad G \not\cong G \oplus G.$$

因而令 $H = G \oplus G$ 时, (a) 对无限生成情形不成立。参见 A. L. S. Corner [60], 以及习题 3.11、3.12 和 IV.3.12。

12. (a) 求

$$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_9 \oplus \mathbb{Z}_{35}$$

的初等因子与不变因子; 再对

$$\mathbb{Z}_{25} \oplus \mathbb{Z}_{42} \oplus \mathbb{Z}_{49} \oplus \mathbb{Z}_{200} \oplus \mathbb{Z}_{1000}$$

作同样计算。

(b) 在同构意义下确定所有阶为 64 的 Abel 群; 再确定所有阶为 96 的 Abel 群。

(c) 对每个 $n \leq 20$, 确定所有阶为 n 的 Abel 群。

13. 证明: 若 $(m, n) > 1$, 则

$$\mathbb{Z}_m \oplus \mathbb{Z}_n$$

的不变因子为

$$(m, n), \quad [m, n],$$

即最大公因数与最小公倍数; 若 $(m, n) = 1$, 则唯一不变因子为 mn 。

14. 若 H 是有限 Abel 群 G 的子群, 证明 G 有一个子群同构于 G/H 。
 15. 证明 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 的每个有限子群都是循环群 (见习题 I.3.7 和本节习题 7)。

3 Krull–Schmidt 定理

群 $\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Z}_{p^n}$ (p 为素数) 都是不可分解的, 即它们都不能写成自身两个真子群的直和 (见习题 I.8.1)。因此, 定理 2.2 与定理 2.6(iii) 可以改述为: 每个有限生成 Abel 群都是有限多个不可分解群的直和, 而且这些不可分解直和项在同构意义下唯一确定。现在把这个结论推广到一大类未必 Abel 的群。¹

本章以下部分对任意群恢复使用乘法记号。

定义 3.1. 若群 $G \neq \langle e \rangle$, 并且 G 不能写成自身两个真子群的内直积, 则称 G 是**不可分解的**。

因此, G 不可分解, 当且仅当 $G \neq \langle e \rangle$, 并且

$$G \cong H \times K \implies H = \langle e \rangle \text{ 或 } K = \langle e \rangle$$

(见习题 1)。

例. 每个单群 (例如 A_n , $n \neq 4$) 都是不可分解的。不过, 不可分解群未必是单群: $\mathbb{Z}$ 、 $\mathbb{Z}_{p^n}$ (p 为素数) 以及 S_n 都不可分解, 但并非都是单群 (见习题 2 和习题 I.8.1)。

定义 3.2. 若对 G 的任意一条 (正规) 子群链

$$G_1 < G_2 < \cdots$$

都存在整数 n , 使得对所有 $i \geq n$ 都有 $G_i = G_n$, 则称群 G 对 (正规) 子群满足**升链条件**, 简称 ACC。

若对 G 的任意一条 (正规) 子群链

$$G_1 > G_2 > \cdots$$

都存在整数 n , 使得对所有 $i \geq n$ 都有 $G_i = G_n$, 则称群 G 对 (正规) 子群满足**降链条件**, 简称 DCC。

例. 每个有限群同时满足两种链条件。 $\mathbb{Z}$ 满足升链条件但不满足降链条件 (见习题 5); Prüfer p -群 $\mathbb{Z}(p^\infty)$ 满足降链条件但不满足升链条件 (见习题 13)。

¹本节的结果在后文中不再使用。

定理 3.3. 若群 G 对正规子群满足升链条件或降链条件之一, 则 G 是有限多个不可分解子群的内直积。

证明概要. 反设 G 不能写成有限多个不可分解子群的内直积。令 $\mathcal{S}$ 为所有满足下列条件的正规子群 $H \trianglelefteq G$ 所成的集合:

1. H 是 G 的一个直积因子, 即存在 $T_H \leq G$, 使

$$G = H \times T_H;$$

2. H 不能写成有限多个不可分解子群的内直积。

显然 $G \in \mathcal{S}$ 。若 $H \in \mathcal{S}$, 则 H 不可分解这一命题不成立, 所以存在 H 的真子群 K_H, J_H , 使

$$H = K_H \times J_H = J_H \times K_H.$$

其中至少有一个因子仍不能分解为有限多个不可分解群; 不妨设它是 K_H 。于是 $K_H \in \mathcal{S}$; 特别地, 由习题 I.8.12, $K_H \trianglelefteq G$ 。

定义

$$f: \mathcal{S} \longrightarrow \mathcal{S}, \quad f(H) = K_H.$$

由引言中的递归定理 6.2, 存在映射 $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{S}$, 满足

$$\varphi(0) = G, \quad \varphi(n+1) = f(\varphi(n)).$$

记 $G_n = \varphi(n)$, 便得到正规子群序列

$$G = G_0 > G_1 > G_2 > G_3 > \cdots,$$

且每一步都是严格包含。若 G 对正规子群满足降链条件, 这立即给出矛盾。

另一方面, 容易用归纳法证明: 对每个 $n \geq 1$,

$$G = G_n \times J_{G_{n-1}} \times J_{G_{n-2}} \times \cdots \times J_{G_0},$$

且每个 J_{G_i} 都是 G 的真子群。因此产生严格升链

$$J_{G_0} < J_{G_1} \times J_{G_0} < J_{G_2} \times J_{G_1} \times J_{G_0} < \cdots.$$

这些子群均正规于 G 。若 G 对正规子群满足升链条件, 同样得到矛盾。 ■

为了确定定理 3.3 的分解何时唯一, 需要若干定义与引理。群 G 的自同态 $f: G \rightarrow G$ 若满足

$$af(b)a^{-1} = f(aba^{-1}) \quad (a, b \in G),$$

则称为 G 的**正规自同态**。

引理 3.4. 设群 G 对正规子群满足升链条件, 并设 f 是 G 的自同态. 则 f 是自同构, 当且仅当 f 是满同态.

相应地, 若 G 对正规子群满足降链条件, 而 f 是正规自同态, 则 f 是自同构, 当且仅当 f 是单同态.

证明. 先设 G 满足 ACC, 且 f 为满同态. 正规子群升链

$$\langle e \rangle < \ker f < \ker f^2 < \cdots$$

最终稳定. 设

$$\ker f^n = \ker f^{n+1}.$$

因为 f 是满同态, f^n 也是满同态. 若 $a \in G$ 且 $f(a) = e$, 则存在 $b \in G$, 使

$$a = f^n(b).$$

于是

$$e = f(a) = f^{n+1}(b),$$

故 $b \in \ker f^{n+1} = \ker f^n$, 从而 $a = f^n(b) = e$. 因此 f 为单同态, 故为自同构.

再设 G 满足 DCC, 且 f 是单的正规自同态. 因为 f 正规, 每个 $\text{Im } f^k$ 都正规于 G . 故降链

$$G > \text{Im } f > \text{Im } f^2 > \cdots$$

最终稳定. 设

$$\text{Im } f^n = \text{Im } f^{n+1}.$$

任取 $a \in G$. 存在 $b \in G$, 使

$$f^n(a) = f^{n+1}(b) = f^n(f(b)).$$

由于 f^n 是单同态, 得到 $a = f(b)$. 因此 f 为满同态, 故为自同构. □

引理 3.5 (Fitting). 若群 G 对正规子群同时满足升链条件与降链条件, 且 f 是 G 的正规自同态, 则存在 $n \geq 1$, 使

$$G = \ker f^n \times \text{Im } f^n.$$

证明. 因为 f 正规, 每个 $\text{Im } f^k$ 都正规于 G . 考察两条正规子群链

$$G > \text{Im } f > \text{Im } f^2 > \cdots, \quad \langle e \rangle < \ker f < \ker f^2 < \cdots.$$

由假设, 存在 n , 使对所有 $k \geq n$,

$$\operatorname{Im} f^k = \operatorname{Im} f^n, \quad \ker f^k = \ker f^n.$$

若 $a \in \ker f^n \cap \operatorname{Im} f^n$, 则 $a = f^n(b)$ 对某个 $b \in G$ 成立, 并且

$$f^{2n}(b) = f^n(a) = e.$$

所以 $b \in \ker f^{2n} = \ker f^n$, 进而 $a = f^n(b) = e$. 因此

$$\ker f^n \cap \operatorname{Im} f^n = \langle e \rangle.$$

任取 $c \in G$. 因为

$$f^n(c) \in \operatorname{Im} f^n = \operatorname{Im} f^{2n},$$

存在 $d \in G$, 使

$$f^n(c) = f^{2n}(d).$$

于是

$$f^n(cf^n(d)^{-1}) = f^n(c)f^{2n}(d)^{-1} = e,$$

故 $cf^n(d)^{-1} \in \ker f^n$. 又

$$c = (cf^n(d)^{-1})f^n(d),$$

所以

$$G = (\ker f^n)(\operatorname{Im} f^n).$$

由定义 I.8.8,

$$G = \ker f^n \times \operatorname{Im} f^n.$$

□

若群 G 的自同态 f 满足: 存在正整数 n , 使对所有 $g \in G$ 都有

$$f^n(g) = e,$$

则称 f 为**幂零自同态**。

推论 3.6. 若 G 是不可分解群, 并且对正规子群同时满足升链条件与降链条件, 则 G 的每个正规自同态 f 或者幂零, 或者是自同构。

证明. 由 Fitting 引理, 对某个 $n \geq 1$,

$$G = \ker f^n \times \operatorname{Im} f^n.$$

由于 G 不可分解, 必有

$$\ker f^n = \langle e \rangle \quad \text{或} \quad \operatorname{Im} f^n = \langle e \rangle.$$

后一种情形说明 f 幂零. 若 $\ker f^n = \langle e \rangle$, 则 $\ker f = \langle e \rangle$, 所以 f 是单同态. 由引理 3.4, f 是自同构. $\square$

设 G 是群, f, g 是从 G 到 G 的函数. 记 $f + g$ 为函数

$$G \longrightarrow G, \quad a \longmapsto f(a)g(a).$$

所有从 G 到 G 的函数在运算 $+$ 下构成一个群; 其单位元是常值函数

$$0_G : G \longrightarrow G, \quad a \longmapsto e.$$

当 f, g 都是自同态时, $f + g$ 未必仍是自同态 (见习题 7), 所以自同态集合通常不是该函数群的子群.

推论 3.7. 设 $G \neq \langle e \rangle$ 是不可分解群, 并且对正规子群同时满足升链条件与降链条件. 设

$$f_1, \dots, f_n$$

是 G 的正规幂零自同态, 并且对每个

$$1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n,$$

函数

$$f_{i_1} + \dots + f_{i_r}$$

都是自同态. 则

$$f_1 + f_2 + \dots + f_n$$

是幂零自同态.

证明概要. 由习题 8(c), 每个部分和 $f_{i_1} + \dots + f_{i_r}$ 都是正规自同态. 对 n 作归纳, 只需证明 $n = 2$ 的情形.

反设 $f_1 + f_2$ 不幂零. 由推论 3.6, 它是自同构. 设 g 是其逆自同构; 容易验证 g 也是正规自同构. 令

$$g_1 = f_1 g, \quad g_2 = f_2 g,$$

其中并置表示函数复合。则

$$1_G = g_1 + g_2.$$

对任意 $x \in G$,

$$x^{-1} = (g_1 + g_2)(x^{-1}) = g_1(x^{-1})g_2(x^{-1}),$$

因此

$$x = [g_1(x^{-1})g_2(x^{-1})]^{-1} = g_2(x)g_1(x) = (g_2 + g_1)(x).$$

故

$$1_G = g_2 + g_1, \quad g_1 + g_2 = g_2 + g_1.$$

又

$$g_1(g_1 + g_2) = g_1 1_G = 1_G g_1 = (g_1 + g_2)g_1,$$

所以作为复合映射, $g_1 g_2 = g_2 g_1$ 。由归纳展开, 对每个 $m \geq 1$,

$$(g_1 + g_2)^m = \sum_{i=0}^m c_i g_1^i g_2^{m-i},$$

其中 c_i 为二项式系数, 而 $c_i h$ 表示把函数 h 在 $+$ 运算下相加 c_i 次。

由于每个 f_i 幂零, $g_i = f_i g$ 有非平凡核。由推论 3.6, g_i 必为幂零自同态。因此当 m 充分大时, 对每个 $a \in G$,

$$(g_1 + g_2)^m(a) = \sum_{i=0}^m c_i g_1^i g_2^{m-i}(a) = e.$$

这说明 $g_1 + g_2 = 1_G$ 幂零, 与 $G \neq \langle e \rangle$ 矛盾。 ■

下面的定理要使用如下事实。若群 G 是其子群 $G_1, \dots, G_s$ 的内直积, 则由定理 I.8.6 的证明, 映射

$$\Phi: G_1 \times \cdots \times G_s \longrightarrow G, \quad (g_1, \dots, g_s) \longmapsto g_1 g_2 \cdots g_s$$

是同构。因此, G 的每个元素都能唯一写成

$$g_1 g_2 \cdots g_s, \quad g_i \in G_i.$$

对每个 i , 映射

$$\pi_i: G \longrightarrow G_i, \quad g_1 \cdots g_s \longmapsto g_i$$

是良定义的满同态; 它等于 Φ^{-1} 与典范投影的复合。我们称这些 π_i 为内直积

$$G = G_1 \times \cdots \times G_s$$

所对应的**典范满同态**。

定理 3.8 (Krull-Schmidt). 设群 G 对正规子群同时满足升链条件与降链条件。若

$$G = G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_s$$

以及

$$G = H_1 \times H_2 \times \cdots \times H_t,$$

其中每个 G_i, H_j 都不可分解, 则 $s = t$ 。适当重排 $H_1, \dots, H_t$ 后, 对每个 i 都有

$$G_i \cong H_i,$$

并且对每个 $r < t$,

$$G = G_1 \times \cdots \times G_r \times H_{r+1} \times \cdots \times H_t.$$

注. 由定理 3.3, 至少存在一个这样的分解。这里的唯一性结论比“不可分解因子在同构意义下唯一确定”更强: 它还说明可以逐个替换直积因子, 而仍保持为 G 的内直积分解。

证明概要. 令 $P(0)$ 表示命题

$$G = H_1 \times \cdots \times H_t.$$

对 $1 \leq r \leq \min(s, t)$, 令 $P(r)$ 表示: 可以重排 $H_1, \dots, H_t$, 使

$$G_i \cong H_i \quad (1 \leq i \leq r),$$

并且

$$G = G_1 \times \cdots \times G_r \times H_{r+1} \times \cdots \times H_t,$$

若 $r = t$, 则右端只到 G_t 。我们对 r 作归纳。

$P(0)$ 由假设成立。设 $P(r-1)$ 已成立, 即适当重排后,

$$G_i \cong H_i \quad (1 \leq i < r),$$

并且

$$G = G_1 \times \cdots \times G_{r-1} \times H_r \times \cdots \times H_t.$$

令

$$\pi_1, \dots, \pi_s$$

是分解 $G = G_1 \times \cdots \times G_s$ 的典范满同态, 而

$$\pi'_1, \dots, \pi'_t$$

是分解

$$G = G_1 \times \cdots \times G_{r-1} \times H_r \times \cdots \times H_t$$

的典范满同态。令 λ_i 与 λ'_i 分别为相应因子到 G 的包含映射，并定义

$$\varphi_i = \lambda_i \pi_i : G \rightarrow G, \quad \psi_i = \lambda'_i \pi'_i : G \rightarrow G.$$

容易验证：

$$\begin{aligned} \varphi_i|_{G_i} &= 1_{G_i}, & \text{Im } \varphi_i &= G_i, & \varphi_i^2 &= \varphi_i, \\ \varphi_i \varphi_j &= 0_G \quad (i \neq j), \\ \psi_1 + \cdots + \psi_t &= 1_G, & \psi_i^2 &= \psi_i, & \psi_i \psi_j &= 0_G \quad (i \neq j), \\ \text{Im } \psi_i &= G_i \quad (i < r), & \text{Im } \psi_i &= H_i \quad (i \geq r). \end{aligned}$$

对 $i < r$ ，有 $\varphi_r \psi_i = 0_G$ 。事实上， $\psi_i(x) \in G_i$ ，所以

$$\varphi_r \psi_i(x) = \varphi_r \varphi_i \psi_i(x) = e.$$

于是

$$\begin{aligned} \varphi_r &= \varphi_r 1_G = \varphi_r(\psi_1 + \cdots + \psi_t) \\ &= \varphi_r \psi_r + \cdots + \varphi_r \psi_t. \end{aligned}$$

任意若干个不同的 $\varphi_r \psi_i$ 之和都是正规自同态（见习题 8、9）。又因为

$$\varphi_r|_{G_r} = 1_{G_r}$$

是 G_r 的正规自同构，而 G_r 对正规子群满足两种链条件（见习题 6），由推论 3.6 与推论 3.7，存在某个 j ($r \leq j \leq t$)，使

$$\varphi_r \psi_j|_{G_r} : G_r \longrightarrow G_r$$

是自同构。

因此，对每个 $n \geq 1$ ， $(\varphi_r \psi_j)^{n+1}|_{G_r}$ 也是自同构。又有恒等式

$$(\varphi_r \psi_j)^{n+1} = \varphi_r(\psi_j \varphi_r)^n \psi_j.$$

由于 $G_r \neq \langle e \rangle$ ，正规自同态

$$\psi_j \varphi_r|_{H_j} : H_j \longrightarrow H_j$$

不可能幂零；否则当 n 充分大时，上式在 G_r 上为零。由推论 3.6， $\psi_j \varphi_r|_{H_j}$ 是自同构。因此限制映射

$$\psi_j|_{G_r} : G_r \longrightarrow H_j, \quad \varphi_r|_{H_j} : H_j \longrightarrow G_r$$

都是同构。重排 H_i 后, 可以假设 $j = r$, 从而

$$G_r \cong H_r.$$

这证明了 $P(r)$ 的第一部分。

由归纳假设,

$$G_1 G_2 \cdots G_{r-1} H_{r+1} \cdots H_t$$

是内直积

$$G_1 \times \cdots \times G_{r-1} \times H_{r+1} \times \cdots \times H_t.$$

当 $i < r$ 时, $\psi_r(G_i) = \langle e \rangle$; 当 $i > r$ 时, $\psi_r(H_i) = \langle e \rangle$ 。所以

$$\psi_r(G_1 \cdots G_{r-1} H_{r+1} \cdots H_t) = \langle e \rangle.$$

而 $\psi_r|_{G_r} : G_r \rightarrow H_r$ 是同构, 因此

$$G_r \cap (G_1 \cdots G_{r-1} H_{r+1} \cdots H_t) = \langle e \rangle.$$

故

$$G^* = G_1 \cdots G_{r-1} G_r H_{r+1} \cdots H_t$$

是内直积

$$G^* = G_1 \times \cdots \times G_r \times H_{r+1} \times \cdots \times H_t.$$

定义 $\theta : G \rightarrow G$ 。任意 $g \in G$ 唯一写成

$$g = g_1 \cdots g_{r-1} h_r \cdots h_t,$$

其中 $g_i \in G_i$ 、 $h_i \in H_i$; 令

$$\theta(g) = g_1 \cdots g_{r-1} \varphi_r(h_r) h_{r+1} \cdots h_t.$$

显然 $\text{Im } \theta = G^*$ 。由定理 I.8.10, θ 是单同态; 并且容易验证它是正规自同态。

由引理 3.4, θ 是自同构, 故

$$G = \text{Im } \theta = G^*.$$

这证明了 $P(r)$ 的第二部分, 归纳完成。

于是适当重排后,

$$G_i \cong H_i \quad (1 \leq i \leq \min(s, t)).$$

若 $\min(s, t) = s$, 则

$$G_1 \times \cdots \times G_s = G = G_1 \times \cdots \times G_s \times H_{s+1} \times \cdots \times H_t;$$

若 $\min(s, t) = t$, 则

$$G_1 \times \cdots \times G_s = G = G_1 \times \cdots \times G_t.$$

由于所有 G_i, H_j 都非平凡, 只能有 $s = t$. ■

习题

1. 证明: 群 G 不可分解, 当且仅当 $G \neq \langle e \rangle$, 并且

$$G \cong H \times K \implies H = \langle e \rangle \text{ 或 } K = \langle e \rangle.$$

2. 证明 S_n 对每个 $n \geq 2$ 都不可分解. 提示: 当 $n \geq 5$ 时, 定理 I.6.8、I.6.10 和习题 I.8.7 可能有用。
3. 证明有理数加法群 $\mathbb{Q}$ 不可分解。
4. 给出例子说明: 不可分解群的非平凡同态像未必不可分解。
5. (a) 证明 $\mathbb{Z}$ 对子群满足 ACC, 但不满足 DCC。
(b) 证明每个有限生成 Abel 群对子群满足 ACC。
6. 设 $H, K \trianglelefteq G$, 并且 $G = H \times K$ 。
(a) 若 $N \trianglelefteq H$, 证明 $N \trianglelefteq G$ (比较习题 I.5.10)。
(b) 若 G 对正规子群满足 ACC 或 DCC, 证明 H, K 也满足相应的链条件。
7. 设 f, g 是群 G 的自同态. 证明 $f + g$ 未必是自同态. 提示: 取 $a = (123)$ 、 $b = (132) \in S_3$, 并定义

$$f(x) = axa^{-1}, \quad g(x) = bxb^{-1}.$$

8. 设 f, g 是群 G 的正规自同态。
(a) 证明复合 fg 是正规自同态。
(b) 若 $H \trianglelefteq G$, 证明 $f(H) \trianglelefteq G$ 。
(c) 若 $f + g$ 是自同态, 证明它是正规自同态。
9. 设

$$G = G_1 \times \cdots \times G_n.$$

对每个 i , 令 $\lambda_i: G_i \rightarrow G$ 为包含映射, $\pi_i: G \rightarrow G_i$ 为典范投影, 并令

$$\varphi_i = \lambda_i \pi_i.$$

证明：任取 k 个两两不同的 φ_i ，其“和”

$$\varphi_{i_1} + \cdots + \varphi_{i_k}$$

都是 G 的正规自同态。

10. 利用 Krull-Schmidt 定理，证明有限 Abel 群情形下的定理 2.2 与定理 2.6(iii)。

11. 若群 G, H 满足

$$G \times G \cong H \times H,$$

且 G 对正规子群同时满足 ACC 与 DCC，证明 $G \cong H$ （比较习题 2.11）。

12. 若群 G, H, K, J 满足

$$G \cong H \times K, \quad G \cong H \times J,$$

且 G 对正规子群同时满足 ACC 与 DCC，证明 $K \cong J$ （比较习题 2.11）。

13. 对每个素数 p ，证明 Prüfer 群 $\mathbb{Z}(p^\infty)$ 对子群满足 DCC，但不满足 ACC（见习题 I.3.7）。

4 群在集合上的作用

本节建立的技巧将在后面几节中用于证明非 Abel 有限群的结构定理。

定义 4.1. 群 G 在集合 S 上的一个作用，是映射

$$G \times S \longrightarrow S, \quad (g, x) \longmapsto gx,$$

满足：对任意 $x \in S$ 与 $g_1, g_2 \in G$,

$$ex = x, \quad (g_1 g_2)x = g_1(g_2 x).$$

此时称 G 作用在 S 上。

同一个群 G 在同一个集合 S 上可能有许多不同的作用，所以单独看记号 gx 可能有歧义；在具体语境中通常不会造成困难。

例. 对称群 S_n 在集合

$$I_n = \{1, 2, \dots, n\}$$

上的一个作用由

$$(\sigma, x) \longmapsto \sigma(x)$$

给出。

例. 设 G 是群, $H \leq G$ 。群 H 在集合 G 上的作用可定义为

$$(h, x) \mapsto hx,$$

其中右端是 G 中的乘法。这个作用称为由 $h \in H$ 给出的**左平移**。若 $K \leq G$, S 是 K 在 G 中所有左陪集的集合, 则 H 通过左平移作用在 S 上:

$$(h, xK) \mapsto hxK.$$

例. 设 $H \leq G$ 。定义

$$(h, x) \mapsto h x h^{-1}.$$

这给出 H 在集合 G 上的作用。为避免与群乘法混淆, 这个作用始终写成 $h x h^{-1}$, 而不写成 hx 。它称为由 h 给出的**共轭**, 元素 $h x h^{-1}$ 称为 x 的一个**共轭元**。

若 K 是 G 的任意子群, 则对每个 $h \in H$, $h K h^{-1}$ 仍是 G 的子群, 并且同构于 K (见习题 I.5.6)。因此, H 通过

$$(h, K) \mapsto h K h^{-1}$$

作用在 G 的所有子群构成的集合上; 此时称 $h K h^{-1}$ 与 K 共轭。

定理 4.2. 设群 G 作用在集合 S 上。

1. 在 S 上定义关系

$$x \sim x' \iff \text{存在 } g \in G, \text{ 使 } gx = x'.$$

则 $\sim$ 是等价关系。

2. 对每个 $x \in S$, 集合

$$G_x = \{g \in G \mid gx = x\}$$

是 G 的子群。

证明. 留作习题。 □

定理 4.2(i) 中等价关系的等价类称为 G 在 S 上的**轨道**。点 $x \in S$ 的轨道记为

$$\text{Orb}_G(x) = \{gx \mid g \in G\}.$$

子群 G_x 称为 x 的**稳定子群**, 也称固定 x 的子群或迷向子群。

例. 若 G 通过共轭作用在自身上, 则

$$\{gxg^{-1} \mid g \in G\}$$

称为 $x \in G$ 的**共轭类**。

若 $H \leq G$ 通过共轭作用在 G 上, 则 x 的稳定子群

$$H_x = \{h \in H \mid h x h^{-1} = x\} = \{h \in H \mid h x = x h\}$$

称为 x 在 H 中的**中心化子**, 记为 $C_H(x)$ 。当 $H = G$ 时, 简称 x 的中心化子。

若 H 通过共轭作用在 G 的所有子群构成的集合上, 则固定子群 K 的稳定子群

$$\{h \in H \mid h K h^{-1} = K\}$$

称为 K 在 H 中的**正规化子**, 记为 $N_H(K)$ 。当 $H = G$ 时, 简称 K 的正规化子。显然, 每个 K 都正规于 $N_G(K)$; 并且

$$K \trianglelefteq G \iff N_G(K) = G.$$

定理 4.3 (轨道-稳定子定理). 若群 G 作用在集合 S 上, 则对每个 $x \in S$,

$$|\text{Orb}_G(x)| = [G : G_x].$$

证明. 设 $g, h \in G$. 有

$$\begin{aligned} gG_x = hG_x &\iff h^{-1}g \in G_x \\ &\iff h^{-1}gx = x \\ &\iff gx = hx. \end{aligned}$$

因此映射

$$G/G_x \longrightarrow \text{Orb}_G(x), \quad gG_x \longmapsto gx$$

是良定义的双射。故

$$[G : G_x] = |\text{Orb}_G(x)|.$$

□

推论 4.4. 设 G 是有限群, $K \leq G$ 。

1. $x \in G$ 的共轭类中元素的个数为

$$[G : C_G(x)],$$

因而整除 $|G|$ 。

2. 若

$$C_1, \dots, C_n$$

是 G 的所有不同共轭类, 并从每个共轭类中选取代表元 x_i , 则

$$|G| = \sum_{i=1}^n [G : C_G(x_i)].$$

3. 与 K 共轭的子群个数为

$$[G : N_G(K)],$$

因而整除 $|G|$ 。

证明. (i) 与 (iii) 由定理 4.3 和 Lagrange 定理 I.4.6 直接得到. 由定理 4.2, 共轭是 G 上的等价关系, 所以 G 是所有共轭类的不交并; 结合 (i) 即得 (ii). $\square$

等式

$$|G| = \sum_{i=1}^n [G : C_G(x_i)]$$

称为有限群 G 的**类方程**。

定理 4.5. 若群 G 作用在集合 S 上, 则该作用诱导一个同态

$$G \longrightarrow \mathcal{A}(S),$$

其中 $\mathcal{A}(S)$ 表示 S 的所有置换构成的群。

证明. 对每个 $g \in G$, 定义

$$T_g : S \longrightarrow S, \quad x \longmapsto gx.$$

因为

$$x = g(g^{-1}x),$$

所以 T_g 是满射. 若 $gx = gy$, 则

$$x = g^{-1}(gx) = g^{-1}(gy) = y,$$

所以 T_g 也是单射, 故为 S 的一个置换. 对任意 $g, g' \in G$,

$$T_{gg'} = T_g T_{g'}.$$

因此

$$G \longrightarrow \mathcal{A}(S), \quad g \longmapsto T_g$$

是群同态. $\square$

推论 4.6 (Cayley). 对任意群 G , 存在单同态

$$G \longrightarrow \mathcal{A}(G).$$

因此每个群都同构于一个置换群。特别地, 若 G 有限且 $|G| = n$, 则 G 同构于 S_n 的一个子群。

证明. 令 G 通过左平移作用在自身上。由定理 4.5, 得到同态

$$T : G \longrightarrow \mathcal{A}(G).$$

若 $T_g = 1_G$, 则对所有 $x \in G$ 都有 $gx = x$ 。特别地, 取 $x = e$, 得到 $g = e$ 。所以 T 是单同态。若 $|G| = n$, 则 $\mathcal{A}(G) \cong S_n$ 。□

回忆: 群 G 的所有自同构构成群 $\text{Aut}(G)$, 其运算为函数复合 (见习题 I.2.15)。

推论 4.7. 设 G 是群。

1. 对每个 $g \in G$, 由 g 共轭所定义的映射

$$x \longmapsto gxg^{-1}$$

是 G 的自同构。

2. 存在同态

$$G \longrightarrow \text{Aut}(G),$$

其核为 G 的中心

$$C(G) = \{g \in G \mid gx = xg \text{ 对所有 } x \in G\}.$$

证明. 令 G 通过共轭作用在自身上。对每个 $g \in G$, 定理 4.5 的证明说明映射

$$T_g : G \longrightarrow G, \quad T_g(x) = gxg^{-1}$$

是双射; 直接计算还表明它是群同态, 故为自同构。

由定理 4.5, $g \mapsto T_g$ 给出同态 $T : G \rightarrow \mathcal{A}(G)$; 由 (i), 其像包含在 $\text{Aut}(G)$ 中。并且

$$\begin{aligned} g \in \ker T &\iff T_g = 1_G \\ &\iff gxg^{-1} = x \text{ 对所有 } x \in G \\ &\iff gx = xg \text{ 对所有 } x \in G. \end{aligned}$$

所以 $\ker T = C(G)$ 。□

由 g 诱导的自同构 T_g 称为 g 所诱导的**内自同构**。正规子群 $C(G) = \ker T$ 称为 G 的**中心**。元素 $g \in G$ 属于 $C(G)$ ，当且仅当 g 的共轭类只含 g 本身。

若 G 有限，且 $x \in C(G)$ ，则

$$[G : C_G(x)] = 1.$$

因此类方程可写成

$$|G| = |C(G)| + \sum_{i=1}^m [G : C_G(x_i)],$$

其中 $x_1, \dots, x_m \in G \setminus C(G)$ 代表 G 中所有非中心共轭类，并且每个

$$[G : C_G(x_i)] > 1.$$

命题 4.8. 设 $H \leq G$ ，令 G 通过左平移作用在 H 的所有左陪集构成的集合 S 上。则所诱导同态

$$G \longrightarrow \mathcal{A}(S)$$

的核包含在 H 中。

证明. 所诱导同态把 $g \in G$ 映到置换

$$T_g : S \longrightarrow S, \quad T_g(xH) = gxH.$$

若 g 在核中，则 $T_g = 1_S$ ，所以对所有 $x \in G$ ，

$$gxH = xH.$$

特别地，取 $x = e$ ，有

$$gH = H,$$

故 $g \in H$ 。 □

推论 4.9. 若 H 是群 G 的指数为 n 的子群，并且 H 不包含 G 的任何非平凡正规子群，则 G 同构于 S_n 的一个子群。

证明. 对 H 应用命题 4.8。同态

$$G \longrightarrow \mathcal{A}(S)$$

的核是包含在 H 中的正规子群，故由假设只能是 $\langle e \rangle$ 。因此该同态为单同态。集合 S 含有 n 个左陪集，所以

$$\mathcal{A}(S) \cong S_n.$$

□

推论 4.10. 设 H 是有限群 G 的指数为 p 的子群, 其中 p 是整除 $|G|$ 的最小素数。则

$$H \trianglelefteq G.$$

证明. 令 S 为 H 的所有左陪集构成的集合, 则

$$\mathcal{A}(S) \cong S_p.$$

设

$$K = \ker(G \rightarrow \mathcal{A}(S)).$$

由命题 4.8, $K \trianglelefteq G$ 且 $K \leq H$ 。又 G/K 同构于 S_p 的一个子群, 所以

$$|G/K| \mid p!.$$

同时 $|G/K|$ 整除 $|G|$ 。若素数 q 整除 $|G/K|$, 则 $q \mid p!$, 故 $q \leq p$; 又 $q \mid |G|$, 而 p 是整除 $|G|$ 的最小素数, 所以 $q = p$ 。因此 $|G/K|$ 是 p 的幂。由于它还整除 $p!$, 只能有

$$|G/K| = 1 \text{ 或 } p.$$

另一方面,

$$|G/K| = [G : K] = [G : H][H : K] = p[H : K] \geq p.$$

所以 $|G/K| = p$, 从而 $[H : K] = 1$, 即 $H = K$ 。由于 $K \trianglelefteq G$, 故 $H \trianglelefteq G$ 。□

习题

1. 设 G 是群, $A \trianglelefteq G$ 是 Abel 子群。证明 G/A 通过共轭作用在 A 上, 并由此得到同态

$$G/A \longrightarrow \text{Aut}(A).$$

2. 若 $H, K \leq G$ 且 $H \trianglelefteq K$, 证明

$$K \leq N_G(H).$$

3. 若群 G 含有一个恰有两个共轭元的元素 a , 证明 G 有一个满足

$$\langle e \rangle \neq N \neq G$$

的正规子群 N 。

4. 设 $H \leq G$ 。定义 H 的中心化子

$$C_G(H) = \{g \in G \mid hg = gh \text{ 对所有 } h \in H\}.$$

证明

$$C_G(H) \leq N_G(H).$$

5. 若 $H \leq G$ ，证明因子群

$$N_G(H)/C_G(H)$$

同构于 $\text{Aut}(H)$ 的一个子群。

6. 设群 G 作用在至少含两个元素的集合 S 上，并且该作用是**传递的**；也就是说，对任意 $x, y \in S$ ，存在 $g \in G$ ，使 $gx = y$ 。证明：

- (a) 对任意 $x \in S$ ， x 的轨道就是 S ；
- (b) 所有稳定子群 G_x ($x \in S$) 彼此共轭；
- (c) 若

$$\{g \in G \mid gx = x \text{ 对所有 } x \in S\} = \langle e \rangle,$$

并且 $N \trianglelefteq G$ 且 $N \leq G_x$ 对某个 $x \in S$ 成立，则 $N = \langle e \rangle$ ；

- (d) 对任意 $x \in S$,

$$|S| = [G : G_x],$$

因而 $|S|$ 整除 $|G|$ 。

在 $G \leq S_n$ 且 $S = \{1, \dots, n\}$ 的自然作用中，(c) 的第一个条件自动成立。

7. 令 $\text{Inn}(G)$ 表示 G 的所有内自同构构成的集合。证明

$$\text{Inn}(G) \trianglelefteq \text{Aut}(G).$$

- 8. 给出 $\mathbb{Z}_5$ 的一个非内自同构。
- 9. 若 $G/C(G)$ 是循环群，证明 G 是 Abel 群。
- 10. 证明 S_4 的中心为 $\langle e \rangle$ ；由此推出 S_4 同构于其内自同构群。
- 11. 设群 G 含有一个阶既不是 1 也不是 2 的元素 a 。证明 G 有一个非恒等自同构。提示：使用习题 1.2.2 与推论 4.7。
- 12. 证明每个有限群都同构于某个交错群 A_n 的子群。
- 13. 若群 G 有一个有限指数真子群，证明 G 有一个有限指数真正规子群。
- 14. 若

$$|G| = p^n,$$

其中 $p > n$ 为素数，而 H 是 G 的一个阶为 p 的子群，证明 $H \trianglelefteq G$ 。

15. 若阶为素数 p 的正规子群 N 包含在阶为 p^n 的群 G 中, 证明

$$N \leq C(G).$$

5 Sylow 定理

非 Abel 有限群远比有限 Abel 群复杂; 第 2 节已经在同构意义下完全分类了有限 Abel 群, 而对一般有限群并不存在同样简单的分类。Sylow 定理是理解任意有限群结构的第一项基本工具。

我们的动机来自如下问题: 若正整数 m 整除群 G 的阶, G 是否必有一个阶为 m 的子群? 这是 Lagrange 定理 I.4.6 的逆问题。对 Abel 群答案为肯定 (见推论 2.4), 但对任意群可能不成立 (见习题 I.6.8)。先处理 m 为素数的特殊情形 (定理 5.2), 再证明第一 Sylow 定理: 当 m 为素数幂时, 答案仍为肯定。随后自然要研究阶为极大素数幂的子群, 这将导向第二、第三 Sylow 定理。

引理 5.1. 设阶为 p^n 的群 H (p 为素数) 作用在有限集合 S 上, 并令

$$S_0 = \{x \in S \mid hx = x \text{ 对所有 } h \in H\}.$$

则

$$|S| \equiv |S_0| \pmod{p}.$$

注. 本引理以及记号 S_0 将在后文中反复使用。

证明. 一个轨道恰含一个元素, 当且仅当其中的点属于 S_0 。因此 S 可以写成交并

$$S = S_0 \sqcup \mathcal{O}_1 \sqcup \cdots \sqcup \mathcal{O}_r,$$

其中每个 $|\mathcal{O}_i| > 1$ 。由轨道-稳定子定理,

$$|\mathcal{O}_i| = [H : H_{x_i}]$$

整除 $|H| = p^n$ 。由于 $|\mathcal{O}_i| > 1$, 必有

$$p \mid |\mathcal{O}_i|.$$

故

$$|S| = |S_0| + \sum_{i=1}^r |\mathcal{O}_i| \equiv |S_0| \pmod{p}.$$

□

定理 5.2 (Cauchy). 若素数 p 整除有限群 G 的阶, 则 G 含有一个阶为 p 的元素。

J. H. McKay 的证明. 设 $|G| = n$, 并令 S 为所有满足乘积为单位元的 p 元组构成的集合:

$$S = \{(a_1, a_2, \dots, a_p) \in G^p \mid a_1 a_2 \cdots a_p = e\}.$$

给定 $a_1, \dots, a_{p-1}$ 后, 最后一个分量唯一确定为

$$a_p = (a_1 a_2 \cdots a_{p-1})^{-1}.$$

所以

$$|S| = n^{p-1}.$$

因为 $p \mid n$, 有

$$|S| \equiv 0 \pmod{p}.$$

令加法群 $\mathbb{Z}_p$ 通过循环置换作用在 S 上. 对 $k \in \mathbb{Z}_p$, 定义

$$k(a_1, a_2, \dots, a_p) = (a_{k+1}, a_{k+2}, \dots, a_p, a_1, \dots, a_k),$$

其中下标按模 p 理解. 需要验证循环置换后的元组仍属于 S . 这可由如下事实得到: 在群中若 $ab = e$, 则

$$ba = (a^{-1}a)(ba) = a^{-1}(ab)a = e.$$

同时容易验证

$$0x = x, \quad (k + k')x = k(k'x),$$

所以该作用良定义。

一个元组 $(a_1, \dots, a_p)$ 属于固定点集 S_0 , 当且仅当

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_p.$$

显然

$$(e, e, \dots, e) \in S_0,$$

所以 $|S_0| > 0$. 由引理 5.1,

$$0 \equiv |S| \equiv |S_0| \pmod{p}.$$

因此 S_0 至少有 p 个元素. 于是存在 $a \neq e$, 使

$$(a, a, \dots, a) \in S_0.$$

由 S 的定义, $a^p = e$. 由于 p 为素数且 $a \neq e$, a 的阶恰为 p . □

若群的每个元素之阶都是某个固定素数 p 的非负整数次幂, 则称该群为 p -群. 若 $H \leq G$ 且 H 是 p -群, 则称 H 为 G 的 p -子群. 特别地, 平凡群 $\langle e \rangle$ 对每个素数 p 都是 p -子群, 因为

$$|\langle e \rangle| = 1 = p^0.$$

推论 5.3. 有限群 G 是 p -群, 当且仅当 $|G|$ 是 p 的幂.

证明. 若 G 是 p -群, 设素数 q 整除 $|G|$. 由 Cauchy 定理, G 有一个阶为 q 的元素. 由于 G 的每个元素之阶都是 p 的幂, 只能有 $q = p$. 因此 $|G|$ 的所有素因子都是 p , 故 $|G|$ 是 p 的幂.

反向结论由 Lagrange 定理 I.4.6 直接得到. $\square$

推论 5.4. 非平凡有限 p -群 G 的中心 $C(G)$ 至少含有两个元素.

证明. 使用 G 的类方程:

$$|G| = |C(G)| + \sum_i [G : C_G(x_i)].$$

每个 $[G : C_G(x_i)] > 1$ 且整除 $|G| = p^n$, 所以都被 p 整除. $|G|$ 也被 p 整除, 因而

$$p \mid |C(G)|.$$

又 $|C(G)| \geq 1$, 所以 $C(G)$ 至少含 p 个元素, 特别地不止一个元素. $\square$

引理 5.5. 设 H 是有限群 G 的 p -子群. 则

$$[N_G(H) : H] \equiv [G : H] \pmod{p}.$$

证明. 令 S 为 H 在 G 中所有左陪集构成的集合, 并让 H 通过左平移作用在 S 上. 于是

$$|S| = [G : H].$$

对左陪集 xH ,

$$\begin{aligned} xH \in S_0 &\iff hxH = xH \text{ 对所有 } h \in H \\ &\iff x^{-1}hxH = H \text{ 对所有 } h \in H \\ &\iff x^{-1}hx \in H \text{ 对所有 } h \in H \\ &\iff x^{-1}Hx = H \\ &\iff xHx^{-1} = H \\ &\iff x \in N_G(H). \end{aligned}$$

所以 S_0 的元素正好是那些由 $x \in N_G(H)$ 给出的左陪集 xH , 故

$$|S_0| = [N_G(H) : H].$$

由引理 5.1,

$$[N_G(H) : H] = |S_0| \equiv |S| = [G : H] \pmod{p}.$$

□

推论 5.6. 设 H 是有限群 G 的 p -子群。若

$$p \mid [G : H],$$

则

$$N_G(H) \neq H.$$

证明. 由引理 5.5,

$$[N_G(H) : H] \equiv [G : H] \equiv 0 \pmod{p}.$$

而指数 $[N_G(H) : H] \geq 1$, 所以它不可能等于 1, 从而 $N_G(H) \neq H$. □

定理 5.7 (第一 Sylow 定理). 设有有限群 G 的阶为

$$|G| = p^n m,$$

其中 $n \geq 1$, p 为素数, 且 $(p, m) = 1$. 则对每个 $1 \leq i \leq n$, G 都含有一个阶为 p^i 的子群; 并且 G 的每个阶为 p^i 的子群 ($i < n$) 都正规于某个阶为 p^{i+1} 的子群。

证明. 由于 $p \mid |G|$, 由 Cauchy 定理, G 含有一个阶为 p 的元素 a , 因而含有阶为 p 的子群 $\langle a \rangle$.

作归纳, 设 H 是 G 的一个阶为 p^i 的子群, 其中 $1 \leq i < n$. 则

$$p \mid [G : H].$$

由引理 5.5 与推论 5.6,

$$H \leq N_G(H), \quad H \neq N_G(H),$$

并且

$$|N_G(H)/H| = [N_G(H) : H] \equiv [G : H] \equiv 0 \pmod{p}.$$

因此 p 整除 $|N_G(H)/H|$ 。由 Cauchy 定理, 商群 $N_G(H)/H$ 含有一个阶为 p 的子群。由推论 I.5.12, 这个子群具有形式 H_1/H , 其中

$$H \leq H_1 \leq N_G(H).$$

由于 $H \trianglelefteq N_G(H)$, 必有 $H \trianglelefteq H_1$ 。最后,

$$|H_1| = |H| \cdot |H_1/H| = p^i \cdot p = p^{i+1}.$$

归纳完成。 □

群 G 的子群 P 若是 G 的极大 p -子群, 即只要

$$P \leq H \leq G$$

且 H 是 p -群, 就必有 $P = H$, 则称 P 为 G 的一个 **Sylow p -子群**。Sylow p -子群总是存在, 虽然它可能是平凡群; 每个 p -子群都包含在某个 Sylow p -子群中。对无限群证明这一事实需要使用 Zorn 引理。定理 5.7 表明: 若有限群 G 的阶被素数 p 整除, 则 G 有非平凡 Sylow p -子群。

推论 5.8. 设群 G 的阶为 $p^n m$, 其中 p 为素数, $n \geq 1$ 且 $(m, p) = 1$ 。设 H 是 G 的一个 p -子群。

1. H 是 G 的 Sylow p -子群, 当且仅当 $|H| = p^n$;
2. Sylow p -子群的每个共轭子群仍是 Sylow p -子群;
3. 若 G 只有一个 Sylow p -子群 P , 则 $P \trianglelefteq G$ 。

证明概要. (i) 由推论 I.4.6、推论 5.3 以及定理 5.7 得到。(ii) 由习题 I.5.6 和 (i) 得到。(iii) 由 (ii) 得到。 ■

作为推论 5.8(ii) 的逆向结论, 我们有:

定理 5.9 (第二 Sylow 定理). 设 H 是有限群 G 的一个 p -子群, P 是 G 的任意一个 Sylow p -子群。则存在 $x \in G$, 使得

$$H \leq xPx^{-1}.$$

特别地, G 的任意两个 Sylow p -子群彼此共轭。

证明. 令 S 为 P 在 G 中的所有左陪集组成的集合, 并令 H 通过左平移作用在 S 上。由引理 5.1, 固定点集 S_0 满足

$$|S_0| \equiv |S| = [G : P] \pmod{p}.$$

由于 $p \nmid [G : P]$, 故 $|S_0| \neq 0$, 从而存在 $xP \in S_0$ 。而

$$\begin{aligned} xP \in S_0 &\iff hxP = xP \quad \text{对所有 } h \in H \\ &\iff x^{-1}hxP = P \quad \text{对所有 } h \in H \\ &\iff x^{-1}Hx \leq P \\ &\iff H \leq xPx^{-1}. \end{aligned}$$

若 H 本身也是 Sylow p -子群, 则

$$|H| = |P| = |xPx^{-1}|,$$

因此 $H = xPx^{-1}$ 。 □

定理 5.10 (第三 Sylow 定理). 设 G 是有限群, p 是素数。则 G 的 Sylow p -子群的个数整除 $|G|$, 并且具有形式

$$kp + 1 \quad (k \geq 0).$$

证明. 由第二 Sylow 定理, Sylow p -子群的个数等于任取一个 Sylow p -子群 P 的共轭子群个数。由推论 4.4, 这个数为

$$[G : N_G(P)],$$

因而整除 $|G|$ 。

令 S 为 G 的所有 Sylow p -子群构成的集合, 并令 P 通过共轭作用在 S 上。对 $Q \in S$, 有

$$Q \in S_0 \iff xQx^{-1} = Q \quad \text{对所有 } x \in P \iff P \leq N_G(Q).$$

此时 P 与 Q 都是 $N_G(Q)$ 的 Sylow p -子群, 所以它们在 $N_G(Q)$ 中共轭。但 $Q \trianglelefteq N_G(Q)$, 故只能有 $Q = P$ 。因此

$$S_0 = \{P\}.$$

由引理 5.1,

$$|S| \equiv |S_0| = 1 \pmod{p},$$

于是 $|S| = kp + 1$ 。 □

定理 5.11. 若 P 是有限群 G 的一个 Sylow p -子群, 则

$$N_G(N_G(P)) = N_G(P).$$

证明. P 的每个共轭子群既是 G 的 Sylow p -子群, 也是任何包含它的子群中的 Sylow p -子群. 令

$$N = N_G(P).$$

因为 $P \leq N$, 由第二 Sylow 定理, P 是 N 的唯一 Sylow p -子群. 因此

$$\begin{aligned} x \in N_G(N) &\implies xNx^{-1} = N \\ &\implies xPx^{-1} \leq N \\ &\implies xPx^{-1} = P \\ &\implies x \in N. \end{aligned}$$

故 $N_G(N) \leq N$; 反向包含关系直接成立. $\square$

习题

1. 若 $N \leq G$, 且 N 与 G/N 都是 p -群, 证明 G 是 p -群.
2. 若 G 是有限 p -群, $H \leq G$ 且 $H \neq \langle e \rangle$, 证明

$$H \cap C(G) \neq \langle e \rangle.$$

3. 设 $|G| = p^n$. 对每个 $0 \leq k \leq n$, 证明 G 有一个阶为 p^k 的正规子群.
4. 若 G 是无限 p -群, 则或者对每个 $n \geq 1$, G 都有一个阶为 p^n 的子群; 或者存在 $m \in \mathbb{N}^*$, 使 G 的每个有限子群之阶都不超过 p^m .
5. 若 P 是有限群 G 的正规 Sylow p -子群, 且 $f: G \rightarrow G$ 是自同态, 证明 $f(P) \leq P$.
6. 若 H 是有限群 G 的一个阶为 p^k 的正规子群, 证明 H 包含在 G 的每个 Sylow p -子群中.
7. 求 S_3, S_4, S_5 的 Sylow 2-子群与 Sylow 3-子群.
8. 若有限群 G 的每个 Sylow p -子群对每个素数 p 都正规, 证明 G 是其 Sylow 子群的直积.
9. 若 $|G| = p^n q$, 其中 $p > q$ 为素数, 证明 G 含有唯一的指数为 q 的正规子群.
10. 证明: 阶为 12, 28, 56, 200 的每个群都含有正规 Sylow 子群, 因而都不是单群.
11. 一个阶为 168 的单群中有多少个阶为 7 的元素?
12. 证明 S_4 的每个自同构都是内自同构, 因而

$$S_4 \cong \text{Aut } S_4.$$

提示：参见习题 4.10。 S_4 的每个自同构都会诱导其四个 Sylow 3-子群集合

$$\{P_1, P_2, P_3, P_4\}$$

上的一个置换。若 $f \in \text{Aut } S_4$ 满足 $f(P_i) = P_i$ 对所有 i 成立，则 $f = 1_{S_4}$ 。

13. 证明阶为 p^2 的每个群都是 Abel 群，其中 p 为素数。提示：习题 4.9 与推论 5.4。

6 有限群的分类

我们将把所有阶为 pq (p, q 为素数) 的群以及所有小阶群 ($n \leq 15$) 分类到同构。诚然，这些结论并不十分深远；然而，即使只完成这一有限范围内的分类，所需工作也足以说明确定任意有限群结构的困难。本节结果在后文中不再使用。

命题 6.1. 设 $p > q$ 为素数。

1. 若 $q \nmid p-1$ ，则每个阶为 pq 的群都同构于循环群 $\mathbb{Z}_{pq}$ ；
2. 若 $q \mid p-1$ ，则在同构意义下恰有两个不同的阶为 pq 的群：循环群 $\mathbb{Z}_{pq}$ ，以及一个由元素 c, d 生成的非 Abel 群 K ，满足

$$|c| = p, \quad |d| = q, \quad dc = c^s d,$$

其中

$$s \not\equiv 1 \pmod{p}, \quad s^q \equiv 1 \pmod{p}.$$

证明概要. 习题 2 将证明命题中所述非 Abel 群 K 确实存在。设 G 是阶为 pq 的群。由 Cauchy 定理 5.2， G 中存在元素 a, b ，使

$$|a| = p, \quad |b| = q.$$

子群 $S = \langle a \rangle$ 正规于 G ；这可由推论 4.10 得到，也可由下面对 Sylow p -子群个数的计数得到。陪集 bS 在商群 G/S 中的阶为 q 。由于 $|G/S| = q$ ，商群 G/S 是由 bS 生成的循环群：

$$G/S = \langle bS \rangle.$$

所以 G 的每个元素都可写成 $b^i a^j$ ，并且 $G = \langle a, b \rangle$ 。

Sylow q -子群的个数为 $kq+1$ ，且整除 pq ，所以只能是 1 或 p 。若它等于 1 (当 $q \nmid p-1$ 时必如此)，则 $\langle b \rangle$ 也正规于 G 。由 Lagrange 定理 I.4.6，

$$\langle a \rangle \cap \langle b \rangle = \langle e \rangle.$$

于是由定理 I.3.2、I.8.6、I.8.10 以及习题 I.8.5,

$$G = \langle a \rangle \times \langle b \rangle \cong \mathbb{Z}_p \oplus \mathbb{Z}_q \cong \mathbb{Z}_{pq}.$$

若 Sylow q -子群的个数为 p (这只可能在 $q \mid p-1$ 时发生), 则因 $\langle a \rangle \trianglelefteq G$, 存在整数 r 使

$$bab^{-1} = a^r.$$

并且 $r \not\equiv 1 \pmod{p}$, 否则 G 为 Abel 群, 从而 Sylow q -子群唯一。由归纳可得

$$b^j ab^{-j} = a^{r^j}.$$

特别地, 取 $j = q$, 得到

$$a = a^{r^q},$$

由定理 I.3.4(v),

$$r^q \equiv 1 \pmod{p}.$$

最后设 $q \mid p-1$, 且 G 是上述非 Abel 群。数论结论表明, 同余方程

$$x^q \equiv 1 \pmod{p}$$

模 p 恰有 q 个不同解 (见 J. E. Shockley [51, Corollary 6.1, p. 67])。若 r 是其中一个解, 且 k 是满足 $r^k \equiv 1 \pmod{p}$ 的最小正整数, 则 $k \mid q$ (见 J. E. Shockley [51, Theorem 8, p. 70])。在这里 $r \not\equiv 1 \pmod{p}$, 故 $k = q$ 。因此

$$1, r, r^2, \dots, r^{q-1}$$

正好是该同余方程的全部解。于是存在 $1 \leq t \leq q-1$, 使

$$s \equiv r^t \pmod{p}.$$

令 $b_1 = b^t$ 。则 $|b_1| = q$, 且前述论证说明

$$G = \langle a, b_1 \rangle, \quad b_1 a b_1^{-1} = a^{r^t} = a^s.$$

验证由

$$a \mapsto c, \quad b_1 \mapsto d$$

给出的映射是 $G \rightarrow K$ 的同构。 ■

推论 6.2. 若 p 是奇素数, 则每个阶为 $2p$ 的群都同构于循环群 $\mathbb{Z}_{2p}$ 或二面体群 D_p 。

证明. 在命题 6.1 中取 $q = 2$. 若 G 非循环, 则关于 s 的条件给出

$$s \equiv -1 \pmod{p}.$$

因此 $G = \langle c, d \rangle$, 其中

$$|d| = 2, \quad |c| = p, \quad dc = c^{-1}d.$$

由定理 I.6.13, $G \cong D_p$. □

命题 6.3. 在同构意义下, 阶为 8 的非 Abel 群恰有两个: 四元数群 Q_8 和二面体群 D_4 .

注. 四元数群 Q_8 见习题 I.2.3.

证明概要. 先验证 $D_4 \not\cong Q_8$ (习题 10). 设 G 是阶为 8 的非 Abel 群. 则 G 不能含有阶为 8 的元素, 也不可能每个非恒等元的阶都为 2 (习题 I.1.13). 因此 G 含有一个阶为 4 的元素 a . 指数为 2 的子群 $\langle a \rangle$ 正规于 G . 取 $b \notin \langle a \rangle$. 由于

$$|G/\langle a \rangle| = 2,$$

有 $b^2 \in \langle a \rangle$. 可验证只有两种可能:

$$b^2 = a^2 \quad \text{或} \quad b^2 = e.$$

又因 $\langle a \rangle \trianglelefteq G$, 有 $bab^{-1} \in \langle a \rangle$; 唯一可能是

$$bab^{-1} = a^3 = a^{-1}.$$

于是 G 的每个元素都可写成 $b^i a^j$, 故 $G = \langle a, b \rangle$. 若

$$|a| = 4, \quad b^2 = a^2, \quad ba = a^{-1}b,$$

则由习题 I.4.14, $G \cong Q_8$; 若

$$|a| = 4, \quad |b| = 2, \quad ba = a^{-1}b,$$

则由定理 I.6.13, $G \cong D_4$. ■

命题 6.4. 在同构意义下, 阶为 12 的非 Abel 群恰有三个: 二面体群 D_6 、交错群 A_4 , 以及由元素 a, b 生成并满足

$$|a| = 6, \quad b^2 = a^3, \quad ba = a^{-1}b$$

的群 T .

证明概要. 习题 5 将验证所述群 T 的确存在, 习题 6 将验证 D_6, A_4, T 两两不同构. 设 G 是阶为 12 的非 Abel 群, 令 P 是 G 的一个 Sylow 3-子群. 则

$$|P| = 3, \quad [G : P] = 4.$$

由命题 4.8, 存在同态 $f : G \rightarrow S_4$, 其核 K 包含于 P , 所以 $K = P$ 或 $K = \langle e \rangle$. 若 $K = \langle e \rangle$, 则 f 为单同态, G 同构于 S_4 的一个阶为 12 的子群; 由定理 I.6.8, 该子群必为 A_4 .

否则 $K = P$, 于是 $P \trianglelefteq G$, 且 P 是唯一的 Sylow 3-子群. 因此 G 中只有两个阶为 3 的元素. 取其中一个为 c . 因为共轭元仍有阶 3, 而 $[G : C_G(c)]$ 等于 c 的共轭元个数, 所以

$$[G : C_G(c)] = 1 \quad \text{或} \quad 2.$$

因此 $C_G(c)$ 的阶为 12 或 6. 由 Cauchy 定理, 它含有一个阶为 2 的元素 d . 验证 $|cd| = 6$.

令 $a = cd$, 则 $\langle a \rangle \trianglelefteq G$ 且

$$|G/\langle a \rangle| = 2.$$

于是存在 $b \in G$, 满足

$$b \notin \langle a \rangle, \quad b \neq e, \quad b^2 \in \langle a \rangle, \quad bab^{-1} \in \langle a \rangle.$$

因为 G 非 Abel 且 $|a| = 6$, 唯一可能是

$$bab^{-1} = a^5 = a^{-1},$$

即 $ba = a^{-1}b$. 对 $b^2 \in \langle a \rangle$ 的六种可能逐一考察: $b^2 = a^2$ 或 $b^2 = a^4$ 导致矛盾; $b^2 = a$ 或 $b^2 = a^5$ 导致 $|b| = 12$ 且 G 为 Abel 群. 故只剩

1. $|a| = 6, b^2 = e, ba = a^{-1}b$, 此时由定理 I.6.13, $G \cong D_6$;
2. $|a| = 6, b^2 = a^3, ba = a^{-1}b$, 此时由习题 5(b), $G \cong T$.

■

下表列出在同构意义下所有阶不超过 15 的群. 阶为 16 的群共有 14 个, 阶为 32 的群共有 51 个; 参见 M. Hall 与 J. K. Senior [16]. 目前不存在一个对所有 n 都给出阶为 n 的群之同构类型数目的已知公式.

阶 不同群

依据

1	$\langle e \rangle$	
2	$\mathbb{Z}_2$	习题 I.4.3
3	$\mathbb{Z}_3$	习题 I.4.3
4	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_4$	习题 I.4.5
5	$\mathbb{Z}_5$	习题 I.4.3
6	$\mathbb{Z}_6, D_3$	推论 6.2
7	$\mathbb{Z}_7$	习题 I.4.3
8	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_4, \mathbb{Z}_8, Q_8, D_4$	定理 2.1 与命题 6.3
9	$\mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_3, \mathbb{Z}_9$	习题 5.13 与定理 2.1
10	$\mathbb{Z}_{10}, D_5$	推论 6.2
11	$\mathbb{Z}_{11}$	习题 I.4.3
12	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_6, \mathbb{Z}_{12}, A_4, D_6, T$	定理 2.1 与命题 6.4
13	$\mathbb{Z}_{13}$	习题 I.4.3
14	$\mathbb{Z}_{14}, D_7$	推论 6.2
15	$\mathbb{Z}_{15}$	命题 6.1

习题

1. 设 G, H 为群, 且 $\theta: H \rightarrow \text{Aut } G$ 为同态. 在集合 $G \times H$ 上定义

$$(g, h)(g', h') = (g\theta(h)(g'), hh').$$

证明这使 $G \times H$ 成为一个群, 其单位元为 (e, e) , 且

$$(g, h)^{-1} = (\theta(h^{-1})(g^{-1}), h^{-1}).$$

这个群称为 G 与 H 的**半直积**, 记为 $G \rtimes_{\theta} H$.

2. 设 $C_p = \langle a \rangle$ 与 $C_q = \langle b \rangle$ 是乘法记号下的循环群, 阶分别为素数 p, q , 其中 $p > q$ 且 $q \mid p-1$. 取整数 s , 满足

$$s \not\equiv 1 \pmod{p}, \quad s^q \equiv 1 \pmod{p}.$$

这还推出 $s \not\equiv 0 \pmod{p}$. 初等数论保证这样的 s 存在 (见 J. E. Shockley [51, Corollary 6.1, p. 67]).

(a) 映射 $\alpha: C_p \rightarrow C_p, a^i \mapsto a^{si}$, 是自同构.

(b) 映射 $\theta: C_q \rightarrow \text{Aut } C_p, \theta(b^i) = \alpha^i$, 是同态.

- (c) 在半直积 $C_p \times_{\theta} C_q$ 中, 把 (a, e) 仍记为 a , 把 (e, b) 仍记为 b . 证明该群的阶为 pq , 由 a, b 生成, 并满足

$$|a| = p, \quad |b| = q, \quad ba = a^s b.$$

该群称为**亚循环群**。

3. 考虑集合

$$G = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\},$$

其乘法由

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1, \quad ij = k, \quad jk = i, \quad ki = j,$$

以及

$$ji = -k, \quad kj = -i, \quad ik = -j$$

和与 ± 1 相乘的通常规则给出。证明 G 是一个群, 且 $G \cong Q_8$ 。

4. 求四元数群 Q_8 的中心, 并证明 $Q_8/C(Q_8)$ 是 Abel 群。
5. (a) 证明 $S_3 \times \mathbb{Z}_4$ 中存在一个阶为 12 的非 Abel 子群 T , 它由元素 a, b 生成, 并满足

$$|a| = 6, \quad a^3 = b^2, \quad ba = a^{-1}b.$$

(b) 任意满足上述生成关系的阶为 12 的群都同构于 T 。

6. 证明命题 6.4 与习题 5 中的三个群 D_6, A_4, T 两两不同构。
7. 若 G 是阶为 p^3 的非 Abel 群, 其中 p 为素数, 证明 $C(G)$ 是由所有交换子

$$aba^{-1}b^{-1} \quad (a, b \in G)$$

生成的子群。

8. 设 p 为奇素数。证明阶为 p^3 的非 Abel 群至多有两个同构类型。其中一个可由生成元 a, b 给出, 满足

$$|a| = p^2, \quad |b| = p, \quad b^{-1}ab = a^{1+p};$$

另一个可由生成元 a, b, c 给出, 满足

$$|a| = |b| = |c| = p, \\ c = a^{-1}b^{-1}ab, \quad ca = ac, \quad cb = bc.$$

9. 分类到同构所有阶为 18 的群; 再分别处理阶为 20 和 30 的群。
10. 证明 $D_4 \not\cong Q_8$ 。提示: 计算阶为 2 的元素个数。

7 幂零群与可解群

考虑有限群 G 的下列三个条件:

1. G 是其 Sylow 子群的直积;
2. 若 $m \mid |G|$, 则 G 有一个阶为 m 的子群;
3. 若 $|G| = mn$ 且 $(m, n) = 1$, 则 G 有一个阶为 m 的子群。

条件 (ii) 与 (iii) 可视为第一 Sylow 定理的变形。不难证明 (i) $\Rightarrow$ (ii), 而 (ii) $\Rightarrow$ (iii) 直接成立。每个有限 Abel 群满足 (i), 这是定理 2.2 的直接推论; 每个 p -群也平凡地满足 (i)。另一方面, A_4 满足 (iii) 但不满足 (ii), 而 S_3 满足 (ii) 但不满足 (i) (习题 1)。鉴于此前在有限 Abel 群和 p -群中取得的结构性质结果, 分别满足 (i)、(ii)、(iii) 的群类都很值得研究。本节只讨论满足 (i) 或 (iii) 的群。

我们先借助某些子群的“正规列”定义幂零群与可解群。对于有限群, 条件 (i) 刻画幂零群 (命题 7.5), 条件 (iii) 刻画可解群 (命题 7.14)。这种做法也揭示幂零性、可解性与交换性之间的联系。第 8 节还将给出另外的刻画。

这里对可解群的处理完全是群论性的。从历史上说, 可解群最初出现于求解域上多项式根的问题中 (见第 V.9 节)。

设 G 是群。 G 的中心 $C(G)$ 是正规子群。令 $C_2(G)$ 为商群 $G/C(G)$ 的中心在典范投影

$$G \longrightarrow G/C(G)$$

下的原像。由定理 I.5.11 的证明, $C_2(G) \trianglelefteq G$ 且 $C(G) \leq C_2(G)$ 。继续归纳定义:

$$C_1(G) = C(G),$$

且 $C_i(G)$ 是

$$C(G/C_{i-1}(G))$$

在典范投影 $G \rightarrow G/C_{i-1}(G)$ 下的原像。于是得到一系列正规子群

$$\langle e \rangle \leq C_1(G) \leq C_2(G) \leq \cdots,$$

称为 G 的升中心列。

定义 7.1. 若存在 n , 使 $C_n(G) = G$, 则称 G 为幂零群。

每个 Abel 群 G 都是幂零群, 因为

$$G = C(G) = C_1(G).$$

定理 7.2. 每个有限 p -群都是幂零群。

证明. G 及其每个非平凡商群仍是 p -群, 所以由推论 5.4, 它们都有非平凡中心。这说明若 $G \neq C_i(G)$, 则

$$C_i(G) < C_{i+1}(G).$$

由于 G 有限, 这个严格上升过程必在有限步后终止, 即对某个 n 有 $C_n(G) = G$. $\square$

定理 7.3. 有限多个幂零群的直积仍是幂零群。

证明. 只需证明两个因子的情形。设

$$G = H \times K.$$

归纳假设

$$C_i(G) = C_i(H) \times C_i(K),$$

其中 $i = 1$ 的情形直接成立。令

$$\pi_H : H \rightarrow H/C_i(H), \quad \pi_K : K \rightarrow K/C_i(K)$$

为典范满同态。典范满同态

$$\varphi : G \rightarrow G/C_i(G)$$

可分解为

$$H \times K \xrightarrow{\pi_H \times \pi_K} H/C_i(H) \times K/C_i(K) \xrightarrow{\psi} \frac{H \times K}{C_i(H) \times C_i(K)},$$

其中 ψ 是推论 1.8.11 中的同构。因此

$$\begin{aligned} C_{i+1}(G) &= \varphi^{-1}[C(G/C_i(G))] \\ &= (\pi_H \times \pi_K)^{-1}[C(H/C_i(H) \times K/C_i(K))] \\ &= (\pi_H \times \pi_K)^{-1}[C(H/C_i(H)) \times C(K/C_i(K))] \\ &= C_{i+1}(H) \times C_{i+1}(K). \end{aligned}$$

归纳完成。因为 H, K 都幂零, 存在 $n \in \mathbb{N}^*$, 使

$$C_n(H) = H, \quad C_n(K) = K.$$

于是

$$C_n(G) = H \times K = G.$$

$\square$

引理 7.4. 若 H 是幂零群 G 的真子群, 则

$$H < N_G(H).$$

证明. 令 $C_0(G) = \langle e \rangle$, 并取最大的 n , 使

$$C_n(G) \leq H.$$

这样的 n 存在, 因为 G 幂零且 $H < G$. 取

$$a \in C_{n+1}(G) \setminus H.$$

对任意 $h \in H$, 由于 $aC_n(G)$ 位于 $G/C_n(G)$ 的中心, 存在 $h' \in C_n(G) \leq H$, 使

$$ah = h'a.$$

于是

$$aha^{-1} = h' \in H,$$

故 $a \in N_G(H)$. 又 $a \notin H$, 所以 $H < N_G(H)$. □

命题 7.5. 有限群是幂零群, 当且仅当它是其 Sylow 子群的直积。

证明. 若 G 是其 Sylow 子群的直积, 则由定理 7.2 与定理 7.3, G 幂零。

反之, 设 G 幂零, P 是 G 的一个 Sylow p -子群. 若 $P = G$, 无需证明. 若 $P < G$, 由引理 7.4,

$$P < N_G(P).$$

而由定理 5.11, $N_G(P)$ 是其自身的正规化子. 再次应用引理 7.4, 只能有

$$N_G(P) = G.$$

因此 $P \trianglelefteq G$, 并由第二 Sylow 定理知 P 是唯一 Sylow p -子群。

设

$$|G| = p_1^{n_1} \cdots p_k^{n_k},$$

其中 $p_1, \dots, p_k$ 两两不同, 并令 P_i 为对应的 Sylow p_i -子群. 每个 P_i 都正规, 且当 $i \neq j$ 时

$$P_i \cap P_j = \langle e \rangle.$$

由定理 I.5.3, 若 $x \in P_i, y \in P_j$ 且 $i \neq j$, 则 $xy = yx$. 因此

$$P_1 P_2 \cdots P_k = P_1 \times P_2 \times \cdots \times P_k.$$

又

$$|P_1 \times \cdots \times P_k| = \prod_{i=1}^k |P_i| = |G|,$$

故

$$G = P_1 \times \cdots \times P_k.$$

□

推论 7.6. 若 G 是有限幂零群且 $m \mid |G|$, 则 G 有一个阶为 m 的子群。

证明. 留作习题。

□

定义 7.7. 设 G 是群。由集合

$$\{aba^{-1}b^{-1} \mid a, b \in G\}$$

生成的子群称为 G 的**交换子群**或**导群**, 记为 G' 。

元素 $aba^{-1}b^{-1}$ 称为**交换子**。交换子只是生成 G' , 所以 G' 中未必每个元素本身都是一个交换子。群 G 为 Abel 群, 当且仅当

$$G' = \langle e \rangle.$$

在某种意义上, G' 衡量了 G 偏离交换性的程度。

定理 7.8. 设 G 是群。则 $G' \leq G$, 且 G/G' 是 Abel 群。若 $N \leq G$, 则 G/N 是 Abel 群, 当且仅当

$$G' \leq N.$$

证明. 设 $f: G \rightarrow G$ 是任意自同构, 则

$$f(aba^{-1}b^{-1}) = f(a)f(b)f(a)^{-1}f(b)^{-1} \in G'.$$

因此 $f(G') \leq G'$ 。特别地, 对由任意 $a \in G$ 的共轭给出的内自同构, 有

$$aG'a^{-1} \leq G',$$

故由定理 I.5.1, $G' \leq G$ 。

又

$$(ab)(ba)^{-1} = aba^{-1}b^{-1} \in G',$$

所以 $abG' = baG'$, 从而 G/G' 为 Abel 群。

若 G/N 为 Abel 群, 则对所有 $a, b \in G$, 有

$$abN = baN,$$

故

$$aba^{-1}b^{-1} \in N.$$

于是 N 含有全部交换子, 因而 $G' \leq N$. 反向结论直接成立。 $\square$

令 $G^{(1)} = G'$. 对 $i \geq 1$, 递归定义

$$G^{(i)} = (G^{(i-1)})'.$$

$G^{(i)}$ 称为 G 的第 i 个**导子群**. 由此得到子群列

$$G \geq G^{(1)} \geq G^{(2)} \geq \cdots,$$

每一项正规于前一项; 事实上, 每个 $G^{(i)}$ 都正规于 G (习题 13). 这称为 G 的**导列**.

定义 7.9. 若存在 n , 使

$$G^{(n)} = \langle e \rangle,$$

则称 G 为**可解群**.

每个 Abel 群平凡地可解. 更一般地:

命题 7.10. 每个幂零群都是可解群.

证明. 由 $C_i(G)$ 的定义,

$$C_i(G)/C_{i-1}(G) = C(G/C_{i-1}(G))$$

是 Abel 群, 故

$$C_i(G)' \leq C_{i-1}(G) \quad (i > 1),$$

并且

$$C_1(G)' = C(G)' = \langle e \rangle.$$

设 $G = C_n(G)$. 因为

$$G/C_{n-1}(G)$$

为 Abel 群, 由定理 7.8,

$$G^{(1)} = G' \leq C_{n-1}(G).$$

于是

$$G^{(2)} \leq C_{n-1}(G)' \leq C_{n-2}(G),$$

依次得到

$$G^{(n-1)} \leq C_1(G), \quad G^{(n)} \leq C_1(G)' = \langle e \rangle.$$

故 G 可解。 $\square$

定理 7.11. 1. 可解群的每个子群和每个同态像都是可解群;

2. 若 $N \trianglelefteq G$, 且 N 与 G/N 都可解, 则 G 可解。

证明概要. (i) 若 $f: G \rightarrow H$ 是同态, 则对每个 i ,

$$f(G^{(i)}) \leq H^{(i)};$$

若 f 为满同态, 则实际上

$$f(G^{(i)}) = H^{(i)}.$$

若 G 可解且 f 满, 则对某个 n ,

$$\langle e \rangle = f(\langle e \rangle) = f(G^{(n)}) = H^{(n)},$$

所以 H 可解。对子群的证明类似。

(ii) 令 $f: G \rightarrow G/N$ 为典范满同态。因为 G/N 可解, 存在 n , 使

$$f(G^{(n)}) = (G/N)^{(n)} = \langle e \rangle.$$

故 $G^{(n)} \leq N$ 。由 (i), $G^{(n)}$ 可解, 因此存在 $k \in \mathbb{N}^*$, 使

$$G^{(n+k)} = (G^{(n)})^{(k)} = \langle e \rangle.$$

于是 G 可解。 ■

推论 7.12. 若 $n \geq 5$, 则对称群 S_n 不可解。

证明. 若 S_n 可解, 则其子群 A_n 也可解。因为 A_n 非 Abel,

$$A'_n \neq \langle e \rangle.$$

又 $A'_n \trianglelefteq A_n$, 且 A_n 为单群, 所以

$$A'_n = A_n.$$

从而对每个 $i \geq 1$,

$$A_n^{(i)} = A_n \neq \langle e \rangle,$$

与 A_n 可解矛盾。 □

注. 本节以下内容在后文中不再使用。

为证明有限可解群的 Sylow 定理推广, 需要一些定义与一个引理。若对每个自同构 $f: G \rightarrow G$ 都有 $f(H) \leq H$, 则称子群 H 是 G 的**特征子群**; 若对每个自同态 $f: G \rightarrow G$ 都有 $f(H) \leq H$, 则称 H 是**全不变子群**。每个全不变子群都是特征子群, 而每个特征子群都是正规子群, 因为共轭是自同构。群 G 的**极小正规子群**, 是指非平凡正规子群 N , 且 N 不含任何真子群作为 G 的正规子群。

引理 7.13. 设 $N \trianglelefteq G$, 其中 G 是有限群, $H \leq G$.

1. 若 H 是 N 的特征子群, 则 $H \trianglelefteq G$;
2. G 的每个正规 Sylow p -子群都是全不变子群;
3. 若 G 可解且 N 是 G 的极小正规子群, 则对某个素数 p , N 是 Abel p -群。

证明. (i) 对每个 $a \in G$, 有 $aNa^{-1} = N$, 所以由 a 的共轭限制在 N 上是 N 的自同构。因 H 特征于 N ,

$$aHa^{-1} \leq H \quad (a \in G).$$

故 $H \trianglelefteq G$ 。

(ii) 留作习题。

(iii) N' 是 N 的全不变子群, 故由 (i), $N' \trianglelefteq G$ 。因 N 是极小正规子群,

$$N' = \langle e \rangle \quad \text{或} \quad N' = N.$$

又 N 可解, 所以 $N' \neq N$ 。因此 $N' = \langle e \rangle$, N 是非平凡 Abel 群。取 N 的一个非平凡 Sylow p -子群 P 。因 N Abel, $P \trianglelefteq N$; 由 (ii), P 全不变于 N 。再由 (i), $P \trianglelefteq G$ 。由 N 的极小性和 $P \neq \langle e \rangle$ 给出 $P = N$ 。□

命题 7.14 (P. Hall). 设有限可解群 G 的阶为 mn , 其中 $(m, n) = 1$ 。则:

1. G 含有一个阶为 m 的子群;
2. G 的任意两个阶为 m 的子群彼此共轭;
3. 若 $K \leq G$ 且 $|K| = k \mid m$, 则 K 包含在某个阶为 m 的子群中。

注. 若 m 是素数幂, 这一定理只是 Sylow 定理若干结论的重述。P. Hall 还证明了 (i) 的逆命题: 若有限群 G 满足, 只要 $|G| = mn$ 且 $(m, n) = 1$, 就存在阶为 m 的子群, 则 G 可解。其证明超出本书范围, 参见 M. Hall [15, p. 143]。

证明. 对 $|G|$ 作归纳, $|G| \leq 5$ 时结论直接成立。分两种情形。

情形 1: 存在真正规子群 $H \trianglelefteq G$, 且 $n \nmid |H|$ 。

写

$$|H| = m_1 n_1, \quad m_1 \mid m, \quad n_1 \mid n, \quad n_1 < n.$$

商群 G/H 可解, 且

$$|G/H| = \frac{m}{m_1} \frac{n}{n_1} < mn, \quad \left(\frac{m}{m_1}, \frac{n}{n_1} \right) = 1.$$

(i) 由归纳假设, G/H 含有一个阶为 m/m_1 的子群 A/H 。于是

$$|A| = |H| [A : H] = m_1 n_1 \frac{m}{m_1} = mn_1 < mn.$$

A 可解, 所以再次由归纳假设, A 含有阶为 m 的子群。

(ii) 设 B, C 是 G 的两个阶为 m 的子群。由于 $H \trianglelefteq G$, HB 是子群。令 $|HB| = r$ 。由

$$r = \frac{|H||B|}{|H \cap B|} = \frac{m_1 n_1 m}{|H \cap B|},$$

并利用 $(m, n) = 1$, 可推出

$$r = mn_1.$$

同理 $|HC| = mn_1$ 。于是 HB/H 与 HC/H 都是 G/H 的阶为 m/m_1 的子群。由归纳假设, 它们在 G/H 中共轭, 所以存在 $x \in G$, 使

$$xHBx^{-1} = HC.$$

于是 xBx^{-1} 与 C 都是 HC 的阶为 m 的子群; 再对群 HC 应用归纳假设, 它们在 HC 中共轭。因此 B, C 在 G 中共轭。

(iii) 设 $K \leq G$ 且 $|K| = k \mid m$ 。由

$$HK/H \cong K/(H \cap K),$$

可知 $|HK/H| \mid k$ 。又 $HK/H \leq G/H$, 且 $(k, n) = 1$, 所以 $|HK/H| \mid m/m_1$ 。由归纳假设, G/H 中存在一个阶为 m/m_1 且包含 HK/H 的子群 A/H 。于是 $K \leq A$, 并且

$$|A| = mn_1 < mn.$$

再对 A 应用归纳假设, 得到一个包含 K 的阶为 m 的子群。

情形 2: 每个真正规子群的阶都被 n 整除。

取 G 的一个极小正规子群 H 。由引理 7.13(iii),

$$|H| = p^r$$

对某个素数 p 成立。因 $(m, n) = 1$ 且 $n \mid |H|$, 有

$$n = p^r,$$

所以 H 是 G 的 Sylow p -子群。因为 $H \trianglelefteq G$, 它是唯一 Sylow p -子群。这个论证还说明 H 是 G 的唯一极小正规子群; 否则会同时有 $n = p^r$ 与 $n = q^s$, 其中 $p \neq q$ 。特别地, G 的每个非平凡正规子群都包含 H 。

(i) 取 $K \trianglelefteq G$, 使 K/H 是 G/H 的极小正规子群。由引理 7.13(iii),

$$|K/H| = q^s$$

对某个素数 $q \neq p$ 成立, 故

$$|K| = p^r q^s.$$

令 S 是 K 的一个 Sylow q -子群, 并令

$$M = N_G(S).$$

下面证明 $|M| = m$ 。

因为 $H \trianglelefteq K$, HS 是 K 的子群; 又 $H \cap S = \langle e \rangle$, 故

$$|HS| = |H||S| = p^r q^s = |K|,$$

从而 $K = HS$ 。

因 $K \trianglelefteq G$ 且 $S \leq K$, S 在 G 中的每个共轭子群仍位于 K 中。 S 是 K 的 Sylow 子群, 所以这些共轭子群已在 K 中彼此共轭。令

$$N = N_K(S).$$

则 S 在 G 中的共轭子群个数满足

$$[G : M] = [K : N].$$

由于 $S \leq N \leq K$, 有

$$K = HN.$$

所以

$$[G : M] = [K : N] = [HN : N] = [H : H \cap N].$$

下面先证明 $H \cap N \leq C(K)$, 再证明 $C(K) = \langle e \rangle$ 。

取 $x \in H \cap N$ 与 $k \in K$ 。因 $K = HS$, 可写 $k = hs$, 其中 $h \in H, s \in S$ 。 H 是 Abel 群, 故只需证明 $xs = sx$ 。因为 $x \in N_K(S)$,

$$xsx^{-1}s^{-1} \in S;$$

又因 $x \in H$ 且 $H \trianglelefteq G$, 同一元素也属于 H 。故

$$xsx^{-1}s^{-1} \in H \cap S = \langle e \rangle,$$

所以 $xs = sx$ 。于是 $H \cap N \leq C(K)$ 。

$C(K)$ 是 K 的特征子群。因 $K \trianglelefteq G$, 由引理 7.13(i), $C(K) \trianglelefteq G$ 。若 $C(K) \neq \langle e \rangle$, 则它必须包含唯一极小正规子群 H 。结合 $K = HS$, 这将推出 $S \leq K$ 。再由引理 7.13(ii) 与 (i), S 全不变于 K , 从而 $S \trianglelefteq G$ 。于是 $H \leq S$, 矛盾。因此 $C(K) = \langle e \rangle$ 。

故 $H \cap N = \langle e \rangle$, 于是

$$[G : M] = [H : H \cap N] = |H| = p^r.$$

从而

$$|M| = \frac{|G|}{[G:M]} = \frac{mp^r}{p^r} = m.$$

(ii) 令 M 如上, 设 B 是 G 的任意阶为 m 的子群。 $|BK|$ 同时被 m 与 $p^r q^s$ 整除。因 $(m, p) = 1$, 它被

$$p^r m = |G|$$

整除, 所以 $G = BK$ 。于是

$$G/K = BK/K \cong B/(B \cap K),$$

从而

$$|B \cap K| = q^s.$$

由第二 Sylow 定理, $B \cap K$ 与 S 在 K 中共轭。又 $B \cap K \trianglelefteq B$, 所以

$$B \leq N_G(B \cap K).$$

共轭子群具有共轭的正规化子, 因此 $N_G(B \cap K)$ 与 $N_G(S) = M$ 在 G 中共轭, 故

$$|N_G(B \cap K)| = |M| = m.$$

而 $|B| = m$, 所以

$$B = N_G(B \cap K).$$

因此 B 与 M 共轭。

(iii) 设 $D \leq G$, 其中 $|D| = k \mid m$ 。取 (i) 中阶为 m 的子群 M 以及阶为 p^r 的正规子群 H 。有

$$D \cap H = \langle e \rangle, \quad |DH| = kp^r.$$

同时

$$M \cap H = \langle e \rangle, \quad MH = G.$$

故

$$|M \cap DH| = \frac{|M||DH|}{|M(DH)|} = \frac{m(kp^r)}{mp^r} = k.$$

令

$$M^* = M \cap DH.$$

在群 DH 中应用 (ii), M^* 与 D 共轭。故存在 $a \in G$, 使

$$aM^*a^{-1} = D.$$

由于 $M^* \leq M$, 得到

$$D \leq aMa^{-1},$$

而 aMa^{-1} 的阶为 m 。 □

本节最后提及 Burnside 的一个长期猜想: 每个奇数阶有限群都是可解群。
W. Feit 与 J. Thompson 于 1963 年首次证明了这一卓越结果 [61]。

习题

- (a) A_4 不是其 Sylow 子群的直积, 但它满足: 若 $mn = 12$ 且 $(m, n) = 1$, 则有一个阶为 m 的子群。
(b) S_3 有阶为 1, 2, 3, 6 的子群, 但不是其 Sylow 子群的直积。
- 设 G 是群, 记

$$[a, b] = aba^{-1}b^{-1}.$$

证明对任意 $a, b, c \in G$,

$$[ab, c] = a[b, c]a^{-1}[a, c].$$

- 若 $H, K \leq G$, 令 (H, K) 为由

$$\{hkh^{-1}k^{-1} \mid h \in H, k \in K\}$$

生成的子群。证明:

- $(H, K) \leq H \vee K$;
- 若 $(H, G') = \langle e \rangle$, 则 $(H', G) = \langle e \rangle$;
- $H \trianglelefteq G$ 当且仅当 $(H, G) \leq H$;
- 若 $K \trianglelefteq G$ 且 $K \leq H$, 则

$$H/K \leq C(G/K) \iff (H, G) \leq K.$$

- 定义群 G 的子群列 $\gamma_i(G)$:

$$\gamma_1(G) = G, \quad \gamma_2(G) = (G, G), \quad \gamma_i(G) = (\gamma_{i-1}(G), G).$$

证明 G 幂零, 当且仅当对某个 m 有 $\gamma_m(G) = \langle e \rangle$ 。

- 幂零群的每个子群和每个商群都幂零。提示: 定理 7.5 或习题 4。
- (Wielandt) 证明有限群 G 幂零, 当且仅当 G 的每个极大真子群都正规。由此推出每个极大真子群的指数都是素数。提示: 若 P 是 G 的 Sylow p -子群, 证明每个包含 $N_G(P)$ 的子群都是其自身的正规化子; 参见定理 5.11。

7. 若 N 是幂零群 G 的非平凡正规子群, 证明

$$N \cap C(G) \neq \langle e \rangle.$$

8. 设二面体群 D_n 由阶为 n 的元素 a 与阶为 2 的元素 b 生成. 证明:

(a) $a^2 \in D'_n$;

(b) 若 n 为奇数, 则 $D'_n \cong \mathbb{Z}_n$;

(c) 若 n 为偶数, 则 $D'_n \cong \mathbb{Z}_m$, 其中 $2m = n$;

(d) D_n 幂零, 当且仅当 n 是 2 的幂。

9. 证明 S_4 的交换子群是 A_4 . A_4 的交换子群是什么?

10. 当 $n \leq 4$ 时, S_n 可解; 但 S_3 与 S_4 都不幂零。

11. 非平凡有限可解群 G 含有一个非平凡正规 Abel 子群 H . 若 G 不可解, 则 G 含有一个正规子群 H , 满足 $H' = H$.

12. 不存在群 G 使 $G' = S_4$. 提示: 习题 9 与 5.12.

13. 对任意群 G , 第 i 个导子群 $G^{(i)}$ 是全不变子群, 因而正规于 G .

14. 若 $N \trianglelefteq G$ 且 $N \cap G' = \langle e \rangle$, 证明 $N \leq C(G)$.

15. 若 H 是有限可解群 G 的极大真子群, 证明 $[G : H]$ 是素数幂。

16. 对任意群 G , $C(G)$ 是特征子群, 但未必是全不变子群。

17. 若 G 是 Abel p -群, 证明子群 $G[p]$ (见引理 2.5) 是 G 的全不变子群。

18. 若 G 是有限幂零群, 证明 G 的每个极小正规子群都包含于 $C(G)$, 且阶为素数。

8 正规列与次正规列

升中心列和导列的用途表明, 还应研究其他类似的子群列。下面将由此得到幂零群与可解群的另外一些刻画, 以及著名的 Jordan-Hölder 定理。

定义 8.1. 群 G 的一个**次正规列**, 是子群链

$$G = G_0 \geq G_1 \geq \cdots \geq G_n,$$

其中对每个 $0 \leq i < n$, 都有

$$G_{i+1} \trianglelefteq G_i.$$

该列的**因子**是商群 G_i/G_{i+1} . 该列的**长度**是严格包含的次数, 等价地, 是非平凡因子的个数. 若还对每个 i 都有 $G_i \trianglelefteq G$, 则称该次正规列为**正规列**。²

²有些作者把本书所称的“次正规列”称为“正规列”。

次正规列未必是正规列 (习题 I.5.10)。

例. 任意群 G 的导列

$$G \geq G^{(1)} \geq \cdots \geq G^{(n)}$$

是正规列 (见习题 7.13)。若 G 幂零, 则升中心列

$$C_1(G) \leq \cdots \leq C_n(G) = G$$

也是正规列。

定义 8.2. 设

$$G = G_0 \geq G_1 \geq \cdots \geq G_n$$

是次正规列。该列的一个**一步加细**, 是形如

$$G = G_0 \geq \cdots \geq G_i \geq N \geq G_{i+1} \geq \cdots \geq G_n$$

或

$$G = G_0 \geq \cdots \geq G_n \geq N$$

的列, 其中 $N \trianglelefteq G_i$, 且在 $i < n$ 时还要求 $G_{i+1} \trianglelefteq N$ 。从原列经过有限次一步加细所得的次正规列, 称为原列的一个**加细**。若加细后的长度严格大于原列长度, 则称为**真加细**。

定义 8.3. 次正规列

$$G = G_0 \geq G_1 \geq \cdots \geq G_n = \langle e \rangle$$

若每个因子 G_i/G_{i+1} 都是单群, 则称为**合成列**; 若每个因子都是 Abel 群, 则称为**可解列**。

处理合成列时经常使用如下事实: 若 $N \trianglelefteq G$, 则 G/N 的每个正规子群都具有形式 H/N , 其中 $H \trianglelefteq G$ 且 $N \leq H$ (推论 I.5.12)。因此, 当 $G \neq N$ 时, G/N 为单群, 当且仅当 N 在所有满足 $M \trianglelefteq G$ 且 $M \neq G$ 的正规子群 M 中极大。这样的 N 称为 G 的**极大正规子群**。

定理 8.4. 1. 每个有限群都有合成列;

2. 可解列的每个加细仍是可解列;

3. 次正规列是合成列, 当且仅当它没有真加细。

证明. (i) 取 G 的一个极大正规子群 G_1 , 则由推论 I.5.12, G/G_1 为单群。再取 G_1 的极大正规子群 G_2 , 依此继续。由于 G 有限, 该过程必在某一步到达 $G_n = \langle e \rangle$ 。因此

$$G \geq G_1 \geq \cdots \geq G_n = \langle e \rangle$$

是合成列。

(ii) 若 G_i/G_{i+1} 为 Abel 群, 且

$$G_{i+1} \trianglelefteq H \trianglelefteq G_i,$$

则 H/G_{i+1} 是 G_i/G_{i+1} 的子群, 故为 Abel 群; 而

$$G_i/H \cong (G_i/G_{i+1})/(H/G_{i+1})$$

由第三同构定理 I.5.10 也为 Abel 群。结论立即得到。

(iii) 若

$$G_{i+1} \trianglelefteq H \trianglelefteq G_i,$$

则 H/G_{i+1} 是 G_i/G_{i+1} 的正规子群; 反之, G_i/G_{i+1} 的每个正规子群都具有这种形式。于是, 次正规列存在真加细, 当且仅当对某个 i 存在 H , 使

$$G_{i+1} < H < G_i$$

且上述正规关系成立。这恰好等价于某个因子 G_i/G_{i+1} 非单。 $\square$

定理 8.5. 群 G 可解, 当且仅当它有一个可解列。

证明. 若 G 可解, 则导列

$$G \geq G^{(1)} \geq G^{(2)} \geq \cdots \geq G^{(n)} = \langle e \rangle$$

由定理 7.8 是可解列。

反之, 设

$$G = G_0 \geq G_1 \geq \cdots \geq G_n = \langle e \rangle$$

是可解列。因为 G/G_1 为 Abel 群, 由定理 7.8,

$$G^{(1)} \leq G_1.$$

又因 G_1/G_2 为 Abel 群,

$$G^{(2)} \leq G'_1 \leq G_2.$$

归纳得到

$$G^{(i)} \leq G_i \quad \text{对所有 } i.$$

特别地,

$$G^{(n)} \leq G_n = \langle e \rangle,$$

故 G 可解。 $\square$

例. 二面体群 D_n 可解, 因为若 a 是其阶为 n 的生成元, 则

$$D_n \geq \langle a \rangle \geq \langle e \rangle$$

是可解列, 且 $D_n/\langle a \rangle \cong \mathbb{Z}_2$. 类似地, 若 $|G| = pq$, 其中 $p > q$ 为素数, 则 G 含有阶为 p 的元素 a , 并且 $\langle a \rangle \trianglelefteq G$ (推论 4.10). 所以

$$G \geq \langle a \rangle \geq \langle e \rangle$$

是可解列, 故 G 可解.

命题 8.6. 有限群 G 可解, 当且仅当 G 有一个合成列, 其每个因子都是素数阶循环群.

证明. 若一个合成列的因子都是循环群, 则它当然是可解列.

反之, 设

$$G = G_0 \geq G_1 \geq \cdots \geq G_n = \langle e \rangle$$

是 G 的可解列. 若 $G_0 \neq G_1$, 取一个包含 G_1 的 $G_0 = G$ 的极大正规子群 H_1 . 若 $H_1 \neq G_1$, 再取一个包含 G_1 的 H_1 的极大正规子群 H_2 , 依此继续. 由于 G 有限, 得到

$$G > H_1 > H_2 > \cdots > H_k > G_1,$$

其中每一项都是前一项的极大正规子群, 所以每个因子都是单群. 对每一对 (G_i, G_{i+1}) 重复这一过程, 由定理 8.4(ii), 得到原可解列的一个可解加细

$$G = N_0 > N_1 > \cdots > N_r = \langle e \rangle.$$

该列每个因子既 Abel 又单, 故为素数阶循环群 (习题 I.4.3). 因此它是所需合成列. $\square$

一个群可能有许多不同的次正规列或可解列, 也可能有若干不同的合成列 (习题 1). 下面说明任意两个合成列在如下意义下等价.

定义 8.7. 群 G 的两个次正规列 S, T 称为**等价**, 若 S 的非平凡因子与 T 的非平凡因子之间存在一一对应, 并且对应因子彼此同构.

两个等价次正规列未必有相同的项数, 但它们必须有相同的长度, 即相同数目的非平凡因子. 次正规列的等价关系确实是一个等价关系.

引理 8.8. 若 S 是群 G 的一个合成列, 则 S 的任意加细都与 S 等价.

证明. 写

$$S: G = G_0 > G_1 > \cdots > G_n = \langle e \rangle.$$

由定理 8.4(iii), S 没有真加细。因此它的任何加细只能通过插入若干重复的 G_i 得到。故加细后的非平凡因子与原列完全相同, 从而与 S 等价。□

下一引理技术性较强, 但它在定理 8.10 的证明中会立即发挥作用。

引理 8.9 (Zassenhaus). 设 A^*, A, B^*, B 是群 G 的子群, 且

$$A^* \trianglelefteq A, \quad B^* \trianglelefteq B.$$

则:

1. $A^*(A \cap B^*) \trianglelefteq A^*(A \cap B)$;
2. $B^*(A^* \cap B) \trianglelefteq B^*(A \cap B)$;
- 3.

$$\frac{A^*(A \cap B)}{A^*(A \cap B^*)} \cong \frac{B^*(A \cap B)}{B^*(A^* \cap B)}.$$

证明. 因为 $B^* \trianglelefteq B$,

$$A \cap B^* = (A \cap B) \cap B^*$$

正规于 $A \cap B$; 类似地, $A^* \cap B \trianglelefteq A \cap B$ 。因此

$$D = (A^* \cap B)(A \cap B^*)$$

正规于 $A \cap B$ 。由定理 1.5.3, $A^*(A \cap B)$ 与 $B^*(A \cap B)$ 分别是 A 与 B 的子群。

定义满同态

$$f: A^*(A \cap B) \longrightarrow (A \cap B)/D$$

如下: 若 $a \in A^*$, $c \in A \cap B$, 令

$$f(ac) = Dc.$$

若 $ac = a_1c_1$, 其中 $a, a_1 \in A^*$, $c, c_1 \in A \cap B$, 则

$$c_1c^{-1} = a_1^{-1}a \in (A \cap B) \cap A^* = A^* \cap B \leq D,$$

故 $Dc_1 = Dc$, 所以 f 良定义。它显然满射。又因 $A^* \trianglelefteq A$, 可验证 f 为同态。

最后, $ac \in \ker f$ 当且仅当 $c \in D$, 即当且仅当可写成

$$c = a_1c_1, \quad a_1 \in A^* \cap B, \quad c_1 \in A \cap B^*.$$

于是

$$ac = (aa_1)c_1 \in A^*(A \cap B^*).$$

反向包含也直接成立，因此

$$\ker f = A^*(A \cap B^*).$$

由第一同构定理，

$$\frac{A^*(A \cap B)}{A^*(A \cap B^*)} \cong \frac{A \cap B}{D}.$$

对 A, B 对称地论证，得到

$$\frac{B^*(A \cap B)}{B^*(A^* \cap B)} \cong \frac{A \cap B}{D}.$$

于是 (i)–(iii) 全部成立。 $\square$

定理 8.10 (Schreier). 群 G 的任意两个次正规列都有彼此等价的次正规加细；任意两个正规列都有彼此等价的正规加细。

证明. 设

$$G = G_0 > G_1 > \cdots > G_n$$

与

$$G = H_0 > H_1 > \cdots > H_m$$

是两个次正规列（或两个正规列）。令

$$G_{n+1} = \langle e \rangle = H_{m+1}.$$

对每个 $0 \leq i \leq n$ ，考虑子群列

$$\begin{aligned} G_i &= G_{i+1}(G_i \cap H_0) > G_{i+1}(G_i \cap H_1) > \cdots \\ &> G_{i+1}(G_i \cap H_j) > G_{i+1}(G_i \cap H_{j+1}) > \cdots \\ &> G_{i+1}(G_i \cap H_m) > G_{i+1}(G_i \cap H_{m+1}) = G_{i+1}. \end{aligned}$$

由 Zassenhaus 引理，每一项正规于前一项；若原列均为正规列，则这些中间子群也都正规于 G 。记

$$G(i, j) = G_{i+1}(G_i \cap H_j).$$

把这些子群插入各 G_i, G_{i+1} 之间，得到第一列的一个次正规（或正规）加细：

$$\begin{aligned} G &= G(0, 0) > G(0, 1) > \cdots > G(0, m) > G(1, 0) \\ &> G(1, 1) > \cdots > G(1, m) > G(2, 0) > \cdots \\ &> G(n, 0) > \cdots > G(n, m). \end{aligned}$$

它有 $(n+1)(m+1)$ 项, 项之间未必两两不同。

对第二列作对称构造, 记

$$H(i, j) = H_{j+1}(G_i \cap H_j),$$

并约定 $H(0, j) = H_j$ 。得到一个具有同样项数的加细。对每个 $0 \leq i \leq n$, $0 \leq j \leq m$, 由 Zassenhaus 引理,

$$\frac{G(i, j)}{G(i, j+1)} = \frac{G_{i+1}(G_i \cap H_j)}{G_{i+1}(G_i \cap H_{j+1})} \cong \frac{H_{j+1}(G_i \cap H_j)}{H_{j+1}(G_{i+1} \cap H_j)} = \frac{H(i, j)}{H(i+1, j)}.$$

这些同构给出两组因子之间所需的一一对应, 因此两加细等价。 $\square$

定理 8.11 (Jordan–Hölder). 群 G 的任意两个合成列都等价。因此, 每个具有合成列的群都确定一个唯一的单群列表, 其中只忽略因子的排列顺序与同构替换。

注. 该定理并不声称任意给定群一定存在合成列。

证明. 合成列是次正规列, 所以由 Schreier 定理, 任意两个合成列都有彼此等价的加细。又由引理 8.8, 合成列的每个加细都与原合成列等价。因此任意两个合成列等价。 $\square$

Jordan–Hölder 定理表明, 了解单群十分有用。近代群论的一项重大成就是有限单群的完全分类; 这一非凡结果建立在大量群论学者的工作之上。关于问题的介绍与证明方法概述, 可参见 Daniel Gorenstein 的 *Finite Simple Groups* (Plenum Publishing Corp., 1982)。小阶非 Abel 单群非常稀少。可以证明, 在同构意义下, 阶小于 200 的非 Abel 单群只有两个: A_5 , 以及 S_7 的一个阶为 168 的子群 (见习题 13–20)。

习题

1. (a) 求一个由四个子群组成的 D_4 的正规列。
- (b) 求 D_4 的全部合成列。
- (c) 对 A_4 完成 (b)。
- (d) 对 $S_3 \times \mathbb{Z}_2$ 完成 (b)。
- (e) 求 S_4 与 D_6 的全部合成因子。

2. 若

$$G = G_0 > G_1 > \cdots > G_n$$

是有限群 G 的次正规列, 证明

$$|G| = \left(\prod_{i=0}^{n-1} |G_i/G_{i+1}| \right) |G_n|.$$

3. 若 N 是群 G 的单正规子群, 且 G/N 有合成列, 证明 G 有合成列。
4. 群的合成列是有限长度最大的次正规列。
5. Abel 群有合成列, 当且仅当它有限。
6. 若 $H \leq G$, 且 G 有合成列, 证明 G 有一个包含 H 作为其中一项的合成列。
7. 有合成列的可解群一定有限。
8. 若 H, K 是群 G 的可解子群, 且 $H \leq G$, 证明 HK 是 G 的可解子群。
9. 任意阶为 p^2q 的群都可解, 其中 p, q 为素数。
10. 群 G 幂零, 当且仅当存在正规列

$$G = G_0 > G_1 > \cdots > G_n = \langle e \rangle,$$

满足对每个 i ,

$$G_i/G_{i+1} \leq C(G/G_{i+1}).$$

11. (a) 证明定理 7.11 对幂零群的类似说法不成立。提示: 考虑 S_3 。
(b) 若 $H \leq C(G)$ 且 G/H 幂零, 证明 G 幂零。
12. 对群 $\mathbb{Z}_n$ 应用 Jordan-Hölder 定理, 证明算术基本定理 (引言定理 6.7)。
13. 证明任意阶为 60 的单群都同构于 A_5 。提示: 使用推论 4.9。若 $H < G$, 则 $[G:H] \geq 5$, 因为当 $n \leq 4$ 时 $|S_n| < 60$ 。若 $[G:H] = 5$, 则由定理 I.6.8, $G \cong A_5$ 。假设不存在指数为 5 的子群将导致矛盾。
14. 不存在阶小于 60 的非 Abel 单群。
15. 令 G 是由置换

$$(1234567), \quad (26)(34)$$

生成的 S_7 的子群。证明 $|G| = 168$ 。

习题 16-20 概述了习题 15 中群 G 为单群的证明。把 G 看作作用在集合

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

上, 并使用习题 4.6。

16. 群 G 的作用是传递的。

17. 对每个 $x \in S$, 稳定子 G_x 是 G 的极大真子群. 证明分为下列步骤:

(a) 称 $T \subseteq S$ 为 G 的一个块, 若对每个 $g \in G$, 都有

$$gT \cap T = \emptyset \quad \text{或} \quad gT = T,$$

其中 $gT = \{gx \mid x \in T\}$. 证明若 T 是块, 则 $|T| \mid 7$.

提示: 令

$$H = \{g \in G \mid gT = T\}.$$

对 $x \in T$, 证明 $G_x \leq H$ 且

$$[H : G_x] = |T|.$$

因此 $|T|$ 整除

$$[G : G_x] = [G : H][H : G_x].$$

由习题 4.6(a) 与定理 4.3, $[G : G_x] = 7$.

(b) 若 G_x 不是极大子群, 则存在一个块 T , 满足

$$1 < |T| < 7,$$

与 (a) 矛盾.

提示: 若 $G_x < H < G$, 证明 H 在 S 上不传递, 因为

$$1 < [H : G_x] < |S|,$$

这与习题 4.6(d) 矛盾. 令

$$T = \{hx \mid h \in H\}.$$

由 H 不传递得到 $|T| < 7$, 由 $H > G_x$ 得到 $|T| > 1$. 证明 T 是块.

18. 若

$$\langle e \rangle \neq N \trianglelefteq G,$$

则 $7 \mid |N|$.

提示: 使用习题 4.6(c) 与习题 17, 依次推出

$$G_x < NG_x \implies NG_x = G$$

对每个 $x \in S$ 成立, 再推出 N 在 S 上传递, 最后由习题 4.6(d) 得到 $7 \mid |N|$.

19. 群 G 含有一个阶为 7 的子群 P , 且包含 P 的最小正规子群就是 G .

20. 若

$$\langle e \rangle \neq N \trianglelefteq G,$$

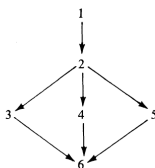
则 $N = G$; 因此 G 是单群. 提示: 用习题 I.5.19 与习题 18 证明 $P \leq N$, 再应用习题 19.

第三章

环

代数研究中的另一个基本概念是环。对给定类别中的所有环按同构分类的问题，远比群的相应分类问题复杂。第九章将对此作部分讨论。本章主要介绍环论中在代数若干领域最常用的事实。前两节讨论环、同态与理想。其中许多内容（但并非全部）只是把群论中已证明有用的概念直接推广到环。第 3、4 节研究在若干方面类似于整数环的交换环。第 3 节讨论整除性、因子分解、欧几里得环、主理想整环与唯一分解；第 4 节把由整数环构造有理数域的熟知方法推广开来，并较为详细地研究任意交换环的分式环。最后两节研究环 R 上的 n 元多项式环；特别地，第 6 节在多项式环的背景下研究第 3 节中的概念。

本章各节之间的大致依赖关系如下：



第 6 节只需要第 4、5 节中的某些部分。

1 环与同态

本节定义环论的基本概念，并给出大量例子；同时列出若干经常用于计算的事实。学习这部分内容的主要困难，是必须在较短时间内掌握数量较多的术语。

定义 1.1. 环是一个非空集合 R ，连同两个二元运算（通常称为加法 $+$ 和乘法），满足：

1. $(R, +)$ 是交换群；
2. 对任意 $a, b, c \in R$ ，有 $(ab)c = a(bc)$ （乘法结合律）；
3. 对任意 $a, b, c \in R$ ，有

$$a(b + c) = ab + ac, \quad (a + b)c = ac + bc$$

(左、右分配律)。

若还满足：

4. 对任意 $a, b \in R$, 有 $ab = ba$,

则称 R 为交换环。若 R 含有元素 1_R , 使得

5. 对任意 $a \in R$, 有 $1_R a = a 1_R = a$,

则称 R 为有单位元的环。

注. 符号 1_R 也用来表示恒等映射 $R \rightarrow R$ 。根据上下文, 这两种用法不会发生混淆。

环的加法单位元称为零元, 记作 0 。若 R 是环, $a \in R$, $n \in \mathbb{Z}$, 则 na 具有加法群中的通常含义 (定义 I.1.8); 例如当 $n > 0$ 时,

$$na = \underbrace{a + a + \cdots + a}_{n \text{ 个加数}}.$$

在给出环的例子之前, 先记下如下结果。

定理 1.2. 设 R 为环, 则:

1. 对任意 $a \in R$, $0a = a0 = 0$;
2. 对任意 $a, b \in R$, $(-a)b = a(-b) = -(ab)$;
3. 对任意 $a, b \in R$, $(-a)(-b) = ab$;
4. 对任意 $n \in \mathbb{Z}$ 及 $a, b \in R$, $(na)b = a(nb) = n(ab)$;
5. 对任意 $a_i, b_j \in R$,

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i \right) \left(\sum_{j=1}^m b_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i b_j.$$

证明概要. (i) $0a = (0+0)a = 0a + 0a$, 故 $0a = 0$ 。(ii) 由

$$ab + (-a)b = (a + (-a))b = 0b = 0$$

以及定理 I.1.2(iii), 得到 $(-a)b = -(ab)$ 。(ii) 推出 (iii); (v) 可用归纳法证明, 并把 (iv) 包含为特殊情形。■

下面两个定义将引入更多术语, 随后再给出若干例子。

定义 1.3. 设 a 是环 R 中的非零元。若存在非零元 $b \in R$ 使 $ab = 0$ (相应地, $ba = 0$), 则称 a 为左零因子 (相应地, 右零因子)。若 a 既是左零因子又是右零因子, 则称 a 为零因子。

可以验证, 环 R 没有零因子, 当且仅当 R 中左、右消去律都成立; 也就是说, 对任意 $a, b, c \in R$, 当 $a \neq 0$ 时,

$$ab = ac \quad \text{或} \quad ba = ca \quad \implies \quad b = c.$$

定义 1.4. 设 R 是有单位元的环。若存在 $c \in R$ (相应地, $b \in R$) 使 $ca = 1_R$ (相应地, $ab = 1_R$), 则称 $a \in R$ 左可逆 (相应地, 右可逆); 元素 c (相应地, b) 称为 a 的左逆元 (相应地, 右逆元)。若 a 既左可逆又右可逆, 则称 a 可逆, 或称 a 为单位。

注. (i) 有单位元的环中, 单位 a 的左逆元与右逆元必然相同。事实上, 若 $ab = 1_R = ca$, 则

$$b = 1_R b = (ca)b = c(ab) = c1_R = c.$$

(ii) 有单位元的环 R 中的全体单位, 在乘法下构成一个群。

定义 1.5. 设 R 为交换环, 具有单位元 $1_R \neq 0$, 且没有零因子, 则称 R 为整环。设 D 为具有单位元 $1_D \neq 0$ 的环, 并且每个非零元都是单位, 则称 D 为除环。交换除环称为域。

注. (i) 每个整环与每个除环至少含有两个元素, 即 0 与 1_R 。(ii) 有单位元的环 R 是除环, 当且仅当 R 的非零元在乘法下构成群 (见定义 1.4 后的注 (ii))。(iii) 每个域 F 都是整环: 若 $ab = 0$ 且 $a \neq 0$, 则

$$b = 1_F b = (a^{-1}a)b = a^{-1}(ab) = a^{-1}0 = 0.$$

例. 整数环 $\mathbb{Z}$ 是整环。全体偶整数构成的集合 E 是没有单位元的交换环。 $\mathbb{Q}$ (有理数)、 $\mathbb{R}$ (实数) 与 $\mathbb{C}$ (复数) 在通常的加法和乘法下都是域。 $\mathbb{Q}$ (或 $\mathbb{R}, \mathbb{C}$) 上的 $n \times n$ 矩阵构成有单位元的非交换环; 其中的单位恰好是非奇异矩阵。

例. 对每个正整数 n , 模 n 整数集 $\mathbb{Z}_n$ 构成环; 细节见定理 I.1.5 后的例子。若 n 不是素数, 设 $n = kr$, 其中 $k > 1, r > 1$, 则在 $\mathbb{Z}_n$ 中

$$\bar{k} \neq \bar{0}, \quad \bar{r} \neq \bar{0}, \quad \bar{k}\bar{r} = \overline{kr} = \bar{n} = \bar{0},$$

故 $\bar{k}$ 与 $\bar{r}$ 都是零因子。若 p 为素数, 则由习题 I.1.7, $\mathbb{Z}_p$ 是域。

例. 设 A 为交换群, $\text{End } A$ 表示所有自同态 $f : A \rightarrow A$ 组成的集合。在 $\text{End } A$ 中定义加法

$$(f + g)(a) = f(a) + g(a).$$

可以验证 $f + g \in \text{End } A$ 。由于 A 是交换群, 这一运算使 $\text{End } A$ 成为交换群。再把函数复合作为 $\text{End } A$ 中的乘法, 则 $\text{End } A$ 是一个 (可能非交换的) 有单位元环, 其单位元为 $1_A : A \rightarrow A$ 。

例. 设 G 为乘法群, R 为环。令

$$R(G) = \bigoplus_{g \in G} R,$$

即对每个 $g \in G$ 取一个 R 的副本所得的加法交换群。为了表示 $R(G)$ 中的元素, 下面引入一种新的记法。

$R(G)$ 中的元素 $x = (r_g)_{g \in G}$ 只有有限个非零坐标, 设它们为 $r_{g_1}, \dots, r_{g_n}$ ($g_i \in G$)。把 x 记成形式和

$$r_{g_1}g_1 + r_{g_2}g_2 + \cdots + r_{g_n}g_n, \quad \text{或简记为} \quad \sum_{i=1}^n r_{g_i}g_i.$$

我们也允许某些 r_{g_i} 为零, 或某些 g_i 重复, 因此同一个 $R(G)$ 中的元素可以有形式上不同的写法; 例如

$$r_1g_1 + 0g_2 = r_1g_1, \quad r_1g_1 + s_1g_1 = (r_1 + s_1)g_1.$$

在这种记法下, $R(G)$ 中的加法为

$$\sum_{i=1}^n r_{g_i}g_i + \sum_{i=1}^n s_{g_i}g_i = \sum_{i=1}^n (r_{g_i} + s_{g_i})g_i.$$

必要时补入零系数, 便可总是假定两个形式和涉及完全相同的指标 $g_1, \dots, g_n$ 。定义 $R(G)$ 中的乘法为

$$\left(\sum_{i=1}^n r_i g_i \right) \left(\sum_{j=1}^m s_j h_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (r_i s_j) (g_i h_j).$$

右端确实是所需的形式和, 因为 R 中定义了乘积 $r_i s_j$, 而 G 中定义了乘积 $g_i h_j$ 。在上述运算下, $R(G)$ 构成一个环, 称为 G 在 R 上的群环。 $R(G)$ 为交换环, 当且仅当 R 为交换环且 G 为交换群。若 R 有单位元 1_R , 而 e 是 G 的单位元, 则 $1_R e$ 是 $R(G)$ 的单位元。

例. 令 $\mathbb{R}$ 为实数域, $S = \{1, i, j, k\}$ 为四个符号组成的集合。令 K 为加法交换群

$$\mathbb{R} \oplus \mathbb{R} \oplus \mathbb{R} \oplus \mathbb{R},$$

并把 K 中的元素写成形式和

$$(a_0, a_1, a_2, a_3) = a_0 1 + a_1 i + a_2 j + a_3 k.$$

两个形式和相等，当且仅当相应系数逐项相等。约定把 $a_0 1 \in K$ 与 $a_0 \in \mathbb{R}$ 视为同一元素，并省略系数为零的项；例如

$$4 + 2j = 4 \cdot 1 + 0i + 2j + 0k, \quad i = 0 + 1i + 0j + 0k.$$

K 中的加法定义为

$$\begin{aligned} (a_0 + a_1i + a_2j + a_3k) + (b_0 + b_1i + b_2j + b_3k) \\ = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)i + (a_2 + b_2)j + (a_3 + b_3)k. \end{aligned}$$

乘法定义为

$$\begin{aligned} (a_0 + a_1i + a_2j + a_3k)(b_0 + b_1i + b_2j + b_3k) \\ = (a_0b_0 - a_1b_1 - a_2b_2 - a_3b_3) \\ + (a_0b_1 + a_1b_0 + a_2b_3 - a_3b_2)i \\ + (a_0b_2 + a_2b_0 + a_3b_1 - a_1b_3)j \\ + (a_0b_3 + a_3b_0 + a_1b_2 - a_2b_1)k. \end{aligned}$$

这个乘法公式可由形式和逐项相乘得到，但必须遵守下列关系：(i) 结合律；(ii) 对任意 $r \in \mathbb{R}$,

$$ri = ir, \quad rj = jr, \quad rk = kr;$$

(iii)

$$\begin{aligned} i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1, \\ ij = -ji = k, \\ jk = -kj = i, \\ ki = -ik = j. \end{aligned}$$

在此乘法下， K 是非交换除环。非零元 $a_0 + a_1i + a_2j + a_3k$ 的乘法逆元为

$$\frac{a_0}{d} - \frac{a_1}{d}i - \frac{a_2}{d}j - \frac{a_3}{d}k, \quad d = a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2.$$

K 称为实四元数除环。四元数也可解释为复数域 $\mathbb{C}$ 上全体 2×2 矩阵所成环的某个子环（习题 8）。

定义 1.1 表明，在乘法下，环 R 中的元素构成半群；若 R 有单位元，则构成么半群。因此可以应用定义 I.1.8，在 R 中定义幂。对每个 $a \in R$ 和 $n \in \mathbb{N}^*$,

$$a^n = \underbrace{a \cdots a}_{n \text{ 个因子}}, \quad \text{若 } R \text{ 有单位元, 则 } a^0 = 1_R.$$

由定理 I.1.9,

$$a^m a^n = a^{m+n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}.$$

环 R 中的减法按通常方式定义: $a - b = a + (-b)$ 。对任意 $a, b, c \in R$, 有

$$a(b - c) = ab - ac, \quad (a - b)c = ac - bc.$$

下面的定理在计算中经常使用。回顾: 若 k, n 为整数且 $0 \leq k \leq n$, 则二项式系数

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!},$$

其中 $0! = 1$, 且当 $n \geq 1$ 时

$$n! = n(n-1)(n-2) \cdots 2 \cdot 1.$$

事实上, $\binom{n}{k}$ 是整数 (习题 10)。

定理 1.6 (二项式定理). 设 R 为有单位元的环, n 为正整数。并设

$$a, b, a_1, a_2, \dots, a_s \in R.$$

1. 若 $ab = ba$, 则

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

2. 若对任意 i, j 都有 $a_i a_j = a_j a_i$, 则

$$(a_1 + a_2 + \cdots + a_s)^n = \sum_{i_1 + \cdots + i_s = n} \frac{n!}{i_1! \cdots i_s!} a_1^{i_1} a_2^{i_2} \cdots a_s^{i_s},$$

其中求和遍及所有满足 $i_1 + i_2 + \cdots + i_s = n$ 的 s 元组 $(i_1, i_2, \dots, i_s)$ 。

证明概要. (i) 对 n 作归纳, 并使用恒等式

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1} \quad (k < n)$$

(习题 10(c)); 分配律以及 a, b 的交换性是不可缺少的。

(ii) 对 s 作归纳。当 $s = 2$ 时, 这正是 (i), 因为

$$(a_1 + a_2)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_1^k a_2^{n-k} = \sum_{k+j=n} \frac{n!}{k!j!} a_1^k a_2^j.$$

假设结论对 s 成立, 注意到

$$\begin{aligned}
 & (a_1 + \cdots + a_s + a_{s+1})^n \\
 &= ((a_1 + \cdots + a_s) + a_{s+1})^n \\
 &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (a_1 + \cdots + a_s)^k a_{s+1}^{n-k} \\
 &= \sum_{k+j=n} \frac{n!}{k!j!} (a_1 + \cdots + a_s)^k a_{s+1}^j,
 \end{aligned}$$

其中最后一步使用 (i). 再应用归纳假设并整理, 即得结论. ■

定义 1.7. 设 R, S 为环. 若函数 $f: R \rightarrow S$ 对任意 $a, b \in R$ 都满足

$$f(a+b) = f(a) + f(b), \quad f(ab) = f(a)f(b),$$

则称 f 为环同态。

注. 可以验证, 全体环连同全体环同态构成一个 (具体) 范畴。

在上下文清楚时, 我们经常把“环同态”简称为“同态”。环同态特别是其底层加法群之间的群同态, 因此沿用相同术语: 环的单同态 (相应地, 满同态、同构) 是一个单射 (相应地, 满射、双射) 的环同态。环的单同态 $R \rightarrow S$ 有时称为 R 到 S 中的嵌入; 同构 $R \rightarrow R$ 称为 R 的自同构。

环同态 $f: R \rightarrow S$ 的核, 是它作为加法群同态时的核, 即

$$\ker f = \{r \in R \mid f(r) = 0\}.$$

类似地, f 的像记作 $\operatorname{Im} f$, 定义为

$$\operatorname{Im} f = \{s \in S \mid s = f(r), \text{ 其中某个 } r \in R\}.$$

若 R, S 分别有单位元 $1_R, 1_S$, 我们不要求环同态把 1_R 映到 1_S (见习题 15、16)。

例. 典范映射 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_m$, $k \mapsto \bar{k}$, 是环的满同态。映射

$$\mathbb{Z}_3 \longrightarrow \mathbb{Z}_6, \quad \bar{k} \longmapsto \overline{4k},$$

是良定义的环单同态。

例. 设 G, H 为乘法群, $f: G \rightarrow H$ 为群同态, R 为环。在群环之间定义映射

$$\bar{f}: R(G) \longrightarrow R(H), \quad \bar{f}\left(\sum_{i=1}^n r_i g_i\right) = \sum_{i=1}^n r_i f(g_i).$$

则 $\bar{f}$ 是环同态。

定义 1.8. 设 R 为环。若存在最小正整数 n , 使得对所有 $a \in R$ 都有 $na = 0$, 则称 R 的特征为 n 。若不存在这样的正整数, 则称 R 的特征为零。记作 $\text{char } R = n$ 。

定理 1.9. 设 R 为有单位元 1_R 且特征为 $n > 0$ 的环。

1. 若 $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow R$ 定义为 $m \mapsto m1_R$, 则 φ 是环同态, 且

$$\ker \varphi = (n) = \{kn \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

2. n 是满足 $n1_R = 0$ 的最小正整数。

3. 若 R 没有零因子 (特别地, 若 R 是整环), 则 n 是素数。

证明概要. (ii) 设 k 是满足 $k1_R = 0$ 的最小正整数。对任意 $a \in R$, 由定理 1.2,

$$ka = k(1_R a) = (k1_R)a = 0a = 0.$$

(iii) 若 $n = kr$, 其中 $1 < k < n$ 、 $1 < r < n$, 则

$$0 = n1_R = (kr)1_R = (k1_R)(r1_R).$$

由于 R 没有零因子, 必有 $k1_R = 0$ 或 $r1_R = 0$, 这与 (ii) 矛盾。 ■

定理 1.10. 每个环 R 都可以嵌入一个有单位元的环 S 。环 S (并不唯一) 可以选成特征为零, 或者在 R 的特征非零时选成与 R 具有相同特征。

证明概要. 令 S 的加法群为 $R \oplus \mathbb{Z}$, 并定义乘法

$$(r_1, k_1)(r_2, k_2) = (r_1 r_2 + k_2 r_1 + k_1 r_2, k_1 k_2), \quad r_i \in R, \quad k_i \in \mathbb{Z}.$$

可以验证, S 是单位元为 $(0, 1)$ 、特征为零的环, 并且映射

$$R \longrightarrow S, \quad r \longmapsto (r, 0)$$

是环单同态, 因而给出一个嵌入。若 $\text{char } R = n > 0$, 则用 $S = R \oplus \mathbb{Z}_n$ 作同样构造, 并定义

$$(r_1, \bar{k}_1)(r_2, \bar{k}_2) = (r_1 r_2 + k_2 r_1 + k_1 r_2, \overline{k_1 k_2}),$$

其中 $r_i \in R$, 而 $\bar{k}_i \in \mathbb{Z}_n$ 是 $k_i \in \mathbb{Z}$ 在典范映射下的像。于是 $\text{char } S = n$ 。 ■

习题

- (a) 设 G 为加法交换群。在 G 中定义乘法 $ab = 0$ (对所有 $a, b \in G$)。证明 G 是环。

(b) 设 S 为某个固定集合 U 的全体子集所成的集合。对 $A, B \in S$, 定义

$$A + B = (A - B) \cup (B - A), \quad AB = A \cap B.$$

证明 S 是环。它是否交换? 是否有单位元?

2. 设 $\{R_i \mid i \in I\}$ 为一族有单位元的环。通过逐坐标定义乘法, 把加法群的直和 $\bigoplus_{i \in I} R_i$ 作成环。这个环是否有单位元?
3. 若环 R 满足对所有 $a \in R$ 都有 $a^2 = a$, 则称 R 为布尔环。证明每个布尔环都是交换环, 并且对所有 $a \in R$ 都有 $a + a = 0$ 。布尔环的一个例子见习题 1(b)。
4. 设 R 为环, S 为非空集合。则群 $M(S, R)$ (习题 I.1.2) 可按如下方式定义乘法而成为环: 若 $f, g \in M(S, R)$, 则其乘积是函数

$$S \longrightarrow R, \quad s \longmapsto f(s)g(s).$$

5. 若 A 是加法群 $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$, 证明 $\text{End } A$ 是非交换环 (见第 116 页)。
6. 证明: 一个含有多于一个元素、没有零因子的有限环是除环。特别地, 有限整环是域。
7. 设 R 为含有多于一个元素的环, 并且对每个非零元 $a \in R$, 恰有一个 $b \in R$ 满足 $aba = a$ 。证明:
 - (a) R 没有零因子;
 - (b) $bab = b$;
 - (c) R 有单位元;
 - (d) R 是除环。
8. 设 R 为复数域 $\mathbb{C}$ 上所有形如

$$\begin{pmatrix} z & w \\ -\bar{w} & \bar{z} \end{pmatrix}$$

的 2×2 矩阵所成的集合, 其中 $\bar{z}, \bar{w}$ 分别是 z, w 的复共轭。证明 R 是除环, 并且与实四元数除环 K 同构。提示: 定义同构 $K \rightarrow R$, 令 $1, i, j, k$ 的像分别为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \sqrt{-1} & 0 \\ 0 & -\sqrt{-1} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{-1} \\ \sqrt{-1} & 0 \end{pmatrix}.$$

9. (a) 实四元数除环 K 的子集

$$G = \{1, -1, i, -i, j, -j, k, -k\}$$

在乘法下构成一个群。

(b) G 与四元数群同构 (习题 I.4.14 及 I.2.3)。

(c) 环 K 与群环 $\mathbb{R}(G)$ 有何区别? 这里 $\mathbb{R}$ 为实数域。

10. 设 k, n 为满足 $0 \leq k \leq n$ 的整数, 并令

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!},$$

其中 $0! = 1$, 且当 $n > 0$ 时 $n! = n(n-1)(n-2)\cdots 2 \cdot 1$ 。证明:

(a) $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$;

(b) 当 $k+1 \leq n/2$ 时, $\binom{n}{k} < \binom{n}{k+1}$;

(c) 当 $k < n$ 时, $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$;

(d) $\binom{n}{k}$ 是整数;

(e) 若 p 为素数且 $1 \leq k \leq p^n - 1$, 则 $p \mid \binom{p^n}{k}$ 。

提示: (b) 注意

$$\binom{n}{k+1} = \binom{n}{k} \frac{n-k}{k+1};$$

(d) 注意 $\binom{m}{0} = \binom{m}{m} = 1$, 并在 (c) 中对 n 作归纳。

11. (大学一年级学生的梦想¹) 设 R 为有单位元、特征为素数 p 的交换环。若 $a, b \in R$, 证明对所有整数 $n \geq 0$,

$$(a \pm b)^{p^n} = a^{p^n} \pm b^{p^n}.$$

参见定理 1.6 及习题 10; 注意当 $p = 2$ 时, $b = -b$ 。

12. 若环中的元素 a 满足某个 n 使 $a^n = 0$, 则称 a 为幂零元。证明: 在交换环中, 若 a, b 都是幂零元, 则 $a + b$ 也是幂零元。并说明当 R 不交换时, 这一结论可能不成立。

13. 证明环 R 中的下列条件等价:

(a) R 没有非零幂零元 (见习题 12);

(b) 若 $a \in R$ 且 $a^2 = 0$, 则 $a = 0$ 。

14. 设 R 为有单位元、特征为素数 p 的交换环。证明映射

$$R \longrightarrow R, \quad r \longmapsto r^p$$

是环同态, 称为 Frobenius 同态 (见习题 11)。

¹这一术语由 V. O. McBrien 提出。

15. (a) 给出一个例子: R, S 均为有单位元的环, 存在非零环同态 $f: R \rightarrow S$, 但 $f(1_R) \neq 1_S$ 。
 (b) 若 $f: R \rightarrow S$ 是有单位元环之间的环满同态, 证明 $f(1_R) = 1_S$ 。
 (c) 若 $f: R \rightarrow S$ 是有单位元环之间的环同态, u 是 R 中的单位, 并且 $f(u)$ 是 S 中的单位, 证明

$$f(1_R) = 1_S, \quad f(u^{-1}) = f(u)^{-1}.$$

注意: 即使 u 是 R 中的单位, $f(u)$ 也未必是 S 中的单位。

16. 设 $f: R \rightarrow S$ 为环同态, 并且对某个非零 $r \in R$ 有 $f(r) \neq 0$ 。若 R 有单位元且 S 没有零因子, 证明 S 是以 $f(1_R)$ 为单位元的环。
 17. (a) 若 R 为环, 则 R^{op} 也是环, 其定义如下: R^{op} 的底层集合就是 R , 加法与 R 中的加法相同; R^{op} 中的乘法记作 $\circ$, 定义为

$$a \circ b = ba,$$

其中右端是在 R 中的乘积。 R^{op} 称为 R 的反环。

- (b) R 有单位元, 当且仅当 R^{op} 有单位元。
 (c) R 是除环, 当且仅当 R^{op} 是除环。
 (d) $(R^{\text{op}})^{\text{op}} = R$ 。
 (e) 若 S 为环, 则 $R \cong S$ 当且仅当 $R^{\text{op}} \cong S^{\text{op}}$ 。
 18. 设 $\mathbb{Q}$ 为有理数域, R 为任意环。若 $f, g: \mathbb{Q} \rightarrow R$ 是环同态, 并且 $f|_{\mathbb{Z}} = g|_{\mathbb{Z}}$, 证明 $f = g$ 。提示: 对 $n \in \mathbb{Z}, n \neq 0$, 证明

$$f(1/n)f(n) = g(1/n)g(n),$$

从而推出 $f(1/n) = g(1/n)$ 。

2 理想

正如正规子群在群论中起着关键作用, 理想在环论中也扮演类似角色。本节建立理想的基本性质, 包括主理想的刻画 (定理 2.5) 以及各个同构定理 (2.9–2.13; 它们对应于群的同构定理)。我们还将从若干角度刻画素理想与极大理想, 讨论环范畴中的直积, 并证明中国剩余定理。

定义 2.1. 设 R 为环, S 为 R 的非空子集, 并且在 R 的加法与乘法下封闭。若 S 在这些运算下本身构成环, 则称 S 为 R 的子环。环 R 的子环 I 称为左理想, 若

$$r \in R, \quad x \in I \quad \implies \quad rx \in I;$$

称为右理想, 若

$$r \in R, \quad x \in I \quad \implies \quad xr \in I.$$

若 I 既是左理想又是右理想, 则称 I 为理想 (或双边理想)。

每当陈述关于左理想的命题时, 都默认相应的右理想版本也成立。

例. 若 R 为任意环, 则 R 的中心为

$$C = \{c \in R \mid cr = rc \text{ 对所有 } r \in R\}.$$

容易验证 C 是 R 的子环, 但未必是理想 (习题 6)。

例. 若 $f: R \rightarrow S$ 是环同态, 则 $\ker f$ 是 R 的理想 (见下文定理 2.8), 而 $\operatorname{Im} f$ 是 S 的子环; $\operatorname{Im} f$ 未必是 S 的理想。

例. 对每个整数 n , 循环子群

$$(n) = \{kn \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

是 $\mathbb{Z}$ 的理想。

例. 在除环 D 上的全体 $n \times n$ 矩阵所成的环 R 中, 令 I_k 为仅第 k 列可能含有非零元的所有矩阵组成的集合。则 I_k 是左理想, 但不是右理想。若 J_k 由仅第 k 行可能含有非零元的所有矩阵组成, 则 J_k 是右理想, 但不是左理想。

例. 环 R 的两个理想是 R 本身以及平凡理想 (记作 0), 后者只含零元。

注. 若 R 的左理想 I 满足 $I \neq 0$ 且 $I \neq R$, 则称 I 为真左理想; 对双边理想也使用“真理想”这一术语。若 R 有单位元 1_R , 而 I 是 R 的左理想, 则

$$I = R \iff 1_R \in I.$$

因此, R 的非零左理想 I 是真左理想, 当且仅当 I 不含 R 的单位。事实上, 若 $u \in I$ 是单位, 则 $1_R = u^{-1}u \in I$ 。特别地, 除环 D 没有真左理想或真右理想, 因为 D 的每个非零元都是单位。逆命题见习题 7。除环上的全体 $n \times n$ 矩阵所成的环有真左理想和真右理想 (如上例), 但没有真双边理想 (习题 9)。

定理 2.2. 环 R 的非空子集 I 是左理想 (相应地, 右理想), 当且仅当对任意 $a, b \in I$ 及 $r \in R$, 有:

1. $a - b \in I$;
2. $ra \in I$ (相应地, $ar \in I$)。

证明. 留作习题; 参见定理 1.2.5。 ■

推论 2.3. 设 $\{A_i \mid i \in I\}$ 为环 R 中的一族左理想 (或理想), 则

$$\bigcap_{i \in I} A_i$$

仍是左理想 (或理想)。

证明. 留作习题。 ■

定义 2.4. 设 X 为环 R 的子集, $\{A_i \mid i \in I\}$ 为 R 中所有包含 X 的左理想 (相应地, 理想) 组成的族。则

$$\bigcap_{i \in I} A_i$$

称为由 X 生成的左理想 (相应地, 理想), 记作 (X) 。

X 中的元素称为理想 (X) 的生成元。若 $X = \{x_1, \dots, x_n\}$, 则把 (X) 记作 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 并称其为有限生成理想。由单个元素 x 生成的理想 (x) 称为主理想。若一个环的每个理想都是主理想, 则称它为主理想环; 若主理想环同时是整环, 则称它为主理想整环。²

定理 2.5. 设 R 为环, $a \in R$, 且 $X \subset R$ 。

1. 主理想 (a) 由所有形如

$$ra + as + na + \sum_{i=1}^m r_i a s_i$$

的元素组成, 其中 $r, s, r_i, s_i \in R$, $m \in \mathbb{N}^*$, $n \in \mathbb{Z}$ 。

2. 若 R 有单位元, 则

$$(a) = \left\{ \sum_{i=1}^n r_i a s_i \mid r_i, s_i \in R, n \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

3. 若 a 属于 R 的中心, 则

$$(a) = \{ra + na \mid r \in R, n \in \mathbb{Z}\}.$$

4.

$$Ra = \{ra \mid r \in R\}, \quad aR = \{ar \mid r \in R\}$$

分别是 R 的左理想与右理想, 它们未必含有 a 。若 R 有单位元, 则 $a \in Ra$ 且 $a \in aR$ 。

²文献中有时用“主理想环”表示本文所称的“主理想整环”。

5. 若 R 有单位元, 且 a 属于 R 的中心, 则

$$Ra = (a) = aR.$$

6. 若 R 有单位元, 且 X 包含在 R 的中心, 则理想 (X) 由所有有限和

$$r_1 a_1 + \cdots + r_n a_n$$

组成, 其中 $n \in \mathbb{N}^*$, $r_i \in R$, $a_i \in X$ 。

注. 在交换环中, (iii) 关于 a 位于中心的假设总是成立。

证明概要. (i) 证明集合

$$I = \left\{ ra + as + na + \sum_{i=1}^m r_i a s_i \mid r, s, r_i, s_i \in R, n \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{N}^* \right\}$$

是一个含 a 的理想, 并且包含于每个含 a 的理想中。于是 $I = (a)$ 。

(ii) 由

$$ra = ra1_R, \quad as = 1_R as, \quad na = n(1_R a) = (n1_R)a,$$

且 $n1_R \in R$, 立即得到结论。 ■

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为环 R 的非空子集。用 $A_1 + A_2 + \cdots + A_n$ 表示集合

$$\{a_1 + a_2 + \cdots + a_n \mid a_i \in A_i, i = 1, 2, \dots, n\}.$$

若 A, B 是 R 的非空子集, 令 AB 表示所有有限和

$$a_1 b_1 + \cdots + a_n b_n, \quad n \in \mathbb{N}^*, a_i \in A, b_i \in B,$$

组成的集合。若 $A = \{a\}$, 则把 AB 写作 aB ; 若 $B = \{b\}$, 则写作 Ab 。若 B (相应地, A) 对加法封闭, 则

$$aB = \{ab \mid b \in B\}, \quad Ab = \{ab \mid a \in A\}.$$

更一般地, $A_1 A_2 \cdots A_n$ 表示所有形如 $a_1 a_2 \cdots a_n$ ($a_i \in A_i$) 的元素之有限和所成的集合。若 $A_1 = \cdots = A_n = A$, 则把 $A_1 A_2 \cdots A_n$ 记作 A^n 。

定理 2.6. 设 $A, A_1, A_2, \dots, A_n, B, C$ 是环 R 中的左理想 (相应地, 理想)。则:

1. $A_1 + \cdots + A_n$ 及 $A_1 A_2 \cdots A_n$ 都是左理想 (相应地, 理想);
2. $(A + B) + C = A + (B + C)$;
3. $(AB)C = ABC = A(BC)$;

4.

$$B(A_1 + \cdots + A_n) = BA_1 + \cdots + BA_n,$$

且

$$(A_1 + \cdots + A_n)C = A_1C + \cdots + A_nC.$$

证明概要. (i) 使用定理 2.2. (iii) 稍显繁复, 但只需直接使用定义. (iv) 先证明

$$A(B + C) = AB + AC, \quad (A + B)C = AC + BC,$$

再作归纳. ■

理想在环论中的作用大致相当于正规子群在群论中的作用. 例如, 设 R 为环, I 为 R 的理想. 由于 R 的加法群是交换群, I 是其正规子群. 因此由定理 I.5.4, 存在良定义的商群 R/I , 其加法为

$$(a + I) + (b + I) = (a + b) + I.$$

事实上, R/I 还可以作成一个环.

定理 2.7. 设 R 为环, I 为 R 的理想. 则加法商群 R/I 在如下乘法下构成环:

$$(a + I)(b + I) = ab + I.$$

若 R 交换或有单位元, 则 R/I 也具有相应性质.

证明概要. 只要证明 R/I 中的乘法良定义, 其余环公理的验证都是常规的. 例如, 若 R 的单位元为 1_R , 则 $1_R + I$ 是 R/I 的单位元.

设 $a + I = a' + I$ 且 $b + I = b' + I$. 需要证明 $ab + I = a'b' + I$. 因为 $a' \in a' + I = a + I$, 存在 $i \in I$ 使 $a' = a + i$; 同理, 存在 $j \in I$ 使 $b' = b + j$. 因此

$$a'b' = (a + i)(b + j) = ab + ib + aj + ij.$$

由于 I 是理想,

$$a'b' - ab = ib + aj + ij \in I.$$

故由推论 I.4.3, $a'b' + I = ab + I$, 乘法良定义. ■

由群论中的类比可以预料, 理想与环同态之间关系密切.

定理 2.8. 若 $f: R \rightarrow S$ 是环同态, 则 $\ker f$ 是 R 的理想. 反之, 若 I 是 R 的理想, 则映射

$$\pi: R \longrightarrow R/I, \quad r \longmapsto r + I$$

是核为 I 的环满同态.

映射 π 称为典范满同态或典范投影。

证明. $\ker f$ 是 R 的加法子群。若 $x \in \ker f$ 且 $r \in R$, 则

$$f(rx) = f(r)f(x) = f(r)0 = 0,$$

故 $rx \in \ker f$; 同理 $xr \in \ker f$ 。因此 $\ker f$ 是理想。

由定理 I.5.5, π 是核为 I 的群满同态。又对任意 $a, b \in R$,

$$\pi(ab) = ab + I = (a + I)(b + I) = \pi(a)\pi(b),$$

所以 π 也是环满同态。 ■

根据上述结果, 群的各个同构定理 (定理 I.5.6–I.5.12) 自然可以推广到环: 把正规子群替换为理想, 把群替换为环即可。每种情形下, 所需同构作为加法交换群之间的同构已经存在; 只需进一步验证它还是环同态, 便得到环同构。应注意: 群同构定理的证明中, 群及其陪集采用乘法记号; 而环的加法群及理想陪集采用加法记号。

定理 2.9. 若 $f: R \rightarrow S$ 是环同态, I 是包含于 $\ker f$ 的 R 的理想, 则存在唯一环同态

$$\bar{f}: R/I \longrightarrow S$$

使得对所有 $a \in R$,

$$\bar{f}(a + I) = f(a).$$

并且

$$\operatorname{Im} \bar{f} = \operatorname{Im} f, \quad \ker \bar{f} = (\ker f)/I.$$

$\bar{f}$ 是同构, 当且仅当 f 是满同态且 $I = \ker f$ 。

证明. 留作习题; 参见定理 I.5.6. ■

推论 2.10 (第一同构定理). 若 $f: R \rightarrow S$ 是环同态, 则 f 诱导环同构

$$R/\ker f \cong \operatorname{Im} f.$$

证明. 留作习题; 参见推论 I.5.7. ■

推论 2.11. 若 $f: R \rightarrow S$ 是环同态, I 为 R 的理想, J 为 S 的理想, 且 $f(I) \subset J$, 则 f 诱导环同态

$$\bar{f}: R/I \longrightarrow S/J, \quad a + I \longmapsto f(a) + J.$$

$\bar{f}$ 是同构, 当且仅当

$$\operatorname{Im} f + J = S \quad \text{且} \quad f^{-1}(J) \subset I.$$

特别地, 若 f 是满同态, $f(I) = J$, 并且 $\ker f \subset I$, 则 $\bar{f}$ 是同构。

证明. 留作习题; 参见推论 I.5.8. ■

定理 2.12. 设 I, J 为环 R 中的理想。

1. (第二同构定理) 存在环同构

$$I/(I \cap J) \cong (I + J)/J.$$

2. (第三同构定理) 若 $I \subset J$, 则 J/I 是 R/I 的理想, 并且存在环同构

$$(R/I)/(J/I) \cong R/J.$$

证明. 留作习题; 参见推论 I.5.9 与 I.5.10. ■

定理 2.13. 若 I 是环 R 的理想, 则所有包含 I 的 R 的理想与 R/I 的全部理想之间存在一一对应

$$J \mapsto J/I.$$

因此, R/I 中的每个理想都形如 J/I , 其中 J 是包含 I 的 R 的理想。

证明. 留作习题; 参见定理 I.5.11、推论 I.5.12 及习题 13. ■

下面从若干角度刻画两类经常出现的理想: 素理想与极大理想。

定义 2.14. 环 R 的理想 P 称为素理想, 若 $P \neq R$, 且对 R 中任意理想 A, B , 有

$$AB \subset P \implies A \subset P \text{ 或 } B \subset P.$$

出于历史和技术原因, 素理想的定义排除整个环 R 。下面给出素理想的一个非常有用的刻画; 其他刻画见习题 14。

定理 2.15. 设 P 为环 R 的理想, $P \neq R$, 并且对所有 $a, b \in R$, 满足

$$ab \in P \implies a \in P \text{ 或 } b \in P. \quad (1)$$

则 P 是素理想。反之, 若 P 是素理想且 R 交换, 则 P 满足条件 (1)。

注. 逆命题中的交换性不可省略 (习题 9(b))。

证明. 设理想 A, B 满足 $AB \subset P$, 且 $A \not\subset P$ 。取 $a \in A - P$ 。对每个 $b \in B$, 有 $ab \in AB \subset P$, 故由 (1), $a \in P$ 或 $b \in P$ 。因为 $a \notin P$, 所以每个 $b \in B$ 都属于 P , 即 $B \subset P$ 。因此 P 是素理想。

反之, 设 P 为素理想, 且 $ab \in P$ 。由定义 2.4, 主理想 $(ab) \subset P$ 。若 R 交换, 则由定理 2.5,

$$(a)(b) \subset (ab) \subset P.$$

由 P 为素理想, $(a) \subset P$ 或 $(b) \subset P$, 故 $a \in P$ 或 $b \in P$. ■

例. 任意整环中的零理想都是素理想, 因为 $ab = 0$ 当且仅当 $a = 0$ 或 $b = 0$. 若 p 是素整数, 则 $\mathbb{Z}$ 中的主理想 (p) 为素理想, 因为

$$ab \in (p) \implies p \mid ab \implies p \mid a \text{ 或 } p \mid b \implies a \in (p) \text{ 或 } b \in (p).$$

定理 2.16. 设 R 为有单位元 $1_R \neq 0$ 的交换环. 理想 P 是素理想, 当且仅当商环 R/P 是整环.

证明. 由定理 2.7, R/P 是交换环, 单位元为 $1_R + P$, 零元为 $0 + P = P$.

若 P 为素理想, 则 $1_R + P \neq P$, 因为 $P \neq R$. 并且 R/P 没有零因子:

$$\begin{aligned} (a + P)(b + P) = P &\implies ab + P = P \implies ab \in P \\ &\implies a \in P \text{ 或 } b \in P \\ &\implies a + P = P \text{ 或 } b + P = P. \end{aligned}$$

故 R/P 是整环.

反之, 若 R/P 是整环, 则 $1_R + P \neq 0 + P$, 故 $1_R \notin P$, 从而 $P \neq R$. 又因为 R/P 没有零因子,

$$\begin{aligned} ab \in P &\implies ab + P = P \implies (a + P)(b + P) = P \\ &\implies a + P = P \text{ 或 } b + P = P \\ &\implies a \in P \text{ 或 } b \in P. \end{aligned}$$

由定理 2.15, P 为素理想. ■

定义 2.17. 环 R 的理想 (相应地, 左理想) M 称为极大理想 (相应地, 极大左理想), 若 $M \neq R$, 且对任意满足

$$M \subset N \subset R$$

的理想 (相应地, 左理想) N , 都有 $N = M$ 或 $N = R$.

例. $\mathbb{Z}$ 中的理想 (3) 是极大理想; 但 (4) 不是, 因为

$$(4) \subsetneq (2) \subsetneq \mathbb{Z}.$$

注. 设 R 为环, $\mathcal{S}$ 为 R 中所有满足 $I \neq R$ 的理想 I 组成的集合, 并按集合包含关系偏序. 则定义 2.17 中的极大理想 M , 恰好是偏序集 $\mathcal{S}$ 中的极大元 (见引言第 7 节). 更一般地, 人们有时说某个理想 I “关于某一性质是极大的”, 意思是: 在具有该性质的所有理想所成集合中, 按包含关系排序时 I 是极大元. 在这种情形下, I 未必是定义 2.17 意义下的极大理想.

定理 2.18. 在非零有单位元环 R 中, 极大左理想与极大理想总是存在。更确切地说, R 中的每个左理想 (相应地, 理想), 除 R 本身外, 都包含在某个极大左理想 (相应地, 极大理想) 中。

证明. 由于 0 是理想且 $0 \neq R$, 只需证明第二个结论。证明直接应用 Zorn 引理。

设 A 为 R 的左理想 (相应地, 理想), 且 $A \neq R$ 。令 $\mathcal{S}$ 为满足

$$A \subset B \neq R$$

的所有左理想 (相应地, 理想) B 组成的集合。因为 $A \in \mathcal{S}$, 故 $\mathcal{S}$ 非空。用集合包含关系对 $\mathcal{S}$ 偏序, 即

$$B_1 \leq B_2 \iff B_1 \subset B_2.$$

为应用 Zorn 引理, 需要证明 $\mathcal{S}$ 中的每条链都有 $\mathcal{S}$ 中的上界。

设 $\mathcal{C} = \{C_i \mid i \in I\}$ 为 $\mathcal{S}$ 中左理想 (相应地, 理想) 组成的一条链, 令

$$C = \bigcup_{i \in I} C_i.$$

我们断言 C 是左理想 (相应地, 理想)。若 $a, b \in C$, 则存在 $i, j \in I$ 使 $a \in C_i$, $b \in C_j$ 。因为 $\mathcal{C}$ 是链, $C_i \subset C_j$ 或 $C_j \subset C_i$; 不妨设 $C_j \subset C_i$, 则 $a, b \in C_i$ 。由于 C_i 是左理想, $a - b \in C_i$, 并且对所有 $r \in R$, $ra \in C_i$; 若讨论双边理想, 则还有 $ar \in C_i$ 。故由定理 2.2, C 是左理想 (相应地, 理想)。

对每个 i , 都有 $A \subset C_i$, 所以 $A \subset C$ 。又因为 $C_i \neq R$, 故 $1_R \notin C_i$; 从而 $1_R \notin C$, 所以 $C \neq R$ 。于是 $C \in \mathcal{S}$, 并且显然是链 $\mathcal{C}$ 的上界。由 Zorn 引理, $\mathcal{S}$ 含有极大元; 这个极大元就是包含 A 的极大左理想 (相应地, 极大理想)。■

定理 2.19. 设 R 为满足 $R^2 = R$ 的交换环; 特别地, 若 R 有单位元, 则满足此条件。则 R 中的每个极大理想都是素理想。

注. 定理 2.19 的逆命题不成立。例如, $\mathbb{Z}$ 中的零理想是素理想, 但不是极大理想。另见习题 9。

证明. 设 $ab \in M$, 但 $a \notin M$ 且 $b \notin M$ 。则理想 $M + (a)$ 与 $M + (b)$ 都真包含 M 。由极大性,

$$M + (a) = R = M + (b).$$

因为 R 交换且 $ab \in M$, 由定理 2.5,

$$(a)(b) \subset (ab) \subset M.$$

因此

$$\begin{aligned} R &= R^2 = (M + (a))(M + (b)) \\ &\subset M^2 + (a)M + M(b) + (a)(b) \\ &\subset M, \end{aligned}$$

这与 $M \neq R$ 矛盾。故 $a \in M$ 或 $b \in M$ ，由定理 2.15， M 是素理想。 ■

极大理想也可以像素理想一样，用相应的商环来刻画。

定理 2.20. 设 M 为有单位元 $1_R \neq 0$ 的环 R 中的理想。

1. 若 M 是极大理想且 R 交换，则商环 R/M 是域。
2. 若商环 R/M 是除环，则 M 是极大理想。

注. 若 R 没有单位元，则 (i) 可能不成立 (习题 19)。若 M 是极大理想但 R 不交换，则 R/M 未必是除环 (习题 9)。

证明. (i) 若 M 极大，则由定理 2.19， M 是素理想；由定理 2.16， R/M 是整环。只需证明每个非零陪集 $a + M$ 都有乘法逆元。

若 $a + M \neq M$ ，则 $a \notin M$ ，故理想 $M + (a)$ 真包含 M 。由极大性， $M + (a) = R$ 。因为 R 交换，由定理 2.5(v)，存在 $m \in M$ 及 $r \in R$ 使

$$1_R = m + ra.$$

于是 $1_R - ra = m \in M$ ，从而

$$1_R + M = ra + M = (r + M)(a + M).$$

所以 $r + M$ 是 $a + M$ 在 R/M 中的乘法逆元，故 R/M 为域。

(ii) 若 R/M 是除环，则 $1_R + M \neq 0 + M$ ，故 $1_R \notin M$ ，从而 $M \neq R$ 。若 N 是满足 $M \subsetneq N$ 的理想，取 $a \in N - M$ 。则 $a + M$ 在 R/M 中有逆元，设

$$(a + M)(b + M) = 1_R + M.$$

因此 $ab - 1_R \in M$ 。由于 $a \in N$ 且 $M \subset N$ ，得到 $1_R \in N$ ，故 $N = R$ 。所以 M 极大。 ■

推论 2.21. 设 R 为有单位元 $1_R \neq 0$ 的交换环。下列条件等价：

1. R 是域；
2. R 没有真理想；
3. 零理想是 R 的极大理想；
4. 每个非零环同态 $R \rightarrow S$ 都是单同态。

注. 除环版本的对应结论不成立 (习题 9)。

证明. 可直接证明 (习题 7), 也可如下证明. 由定理 2.20,

$$R \cong R/0$$

是域, 当且仅当 0 是极大理想; 而 0 极大, 当且仅当 R 没有真理想. 最后, 对每个真理想 I , 典范映射 $\pi: R \rightarrow R/I$ 是核为 I 的非零环同态 (定理 2.8). 因为 π 是单同态当且仅当 $I = 0$, 故 (iv) 当且仅当 R 没有真理想. ■

下面讨论环范畴中的直积. 利用群的相应结论, 可以容易证明它们的存在性及基本性质. 环的余积却复杂得多; 并且与交换群范畴中的余积 (直和) 相比, 环范畴中的余积用途也较少.

定理 2.22. 设 $\{R_i \mid i \in I\}$ 为非空环族, $\prod_{i \in I} R_i$ 为相应加法交换群的直积.

1. $\prod_{i \in I} R_i$ 在逐坐标乘法

$$(a_i)_{i \in I} (b_i)_{i \in I} = (a_i b_i)_{i \in I}$$

下构成环;

2. 若每个 R_i 都有单位元 (相应地, 交换), 则 $\prod_{i \in I} R_i$ 也有单位元 (相应地, 交换);
3. 对每个 $k \in I$, 典范投影

$$\pi_k: \prod_{i \in I} R_i \longrightarrow R_k, \quad (a_i)_{i \in I} \longmapsto a_k$$

是环满同态;

4. 对每个 $k \in I$, 典范嵌入

$$\iota_k: R_k \longrightarrow \prod_{i \in I} R_i, \quad a_k \longmapsto (a_i)_{i \in I},$$

其中 $i \neq k$ 时 $a_i = 0$, 是环单同态。

证明. 留作习题. ■

环 $\prod_{i \in I} R_i$ 称为环族 $\{R_i \mid i \in I\}$ 的外直积. 若指标集有限, 例如 $I = \{1, \dots, n\}$, 则也写成

$$R_1 \times R_2 \times \cdots \times R_n.$$

若 $\{R_i \mid i \in I\}$ 为环族, 且对每个 $i \in I$, A_i 是 R_i 的理想, 则容易验证

$$\prod_{i \in I} A_i$$

是 $\prod_{i \in I} R_i$ 的理想。若除 $i = k$ 外均有 $A_i = 0$, 则

$$\prod_{i \in I} A_i = \iota_k(A_k).$$

若 I 有限且每个 R_i 都有单位元, 则 $\prod_{i \in I} R_i$ 中的每个理想都形如 $\prod_{i \in I} A_i$, 其中 A_i 是 R_i 的理想 (习题 22)。

定理 2.23. 设 $\{R_i \mid i \in I\}$ 为非空环族, S 为环, $\{\varphi_i : S \rightarrow R_i \mid i \in I\}$ 为一族环同态。则存在唯一环同态

$$\varphi : S \longrightarrow \prod_{i \in I} R_i$$

使得对所有 $i \in I$,

$$\pi_i \varphi = \varphi_i.$$

环 $\prod_{i \in I} R_i$ 由这一性质在同构意义下唯一确定。换言之, 它是环范畴中的积。

证明概要. 由定理 I.8.2, 存在唯一群同态 $\varphi : S \rightarrow \prod_{i \in I} R_i$ 满足 $\pi_i \varphi = \varphi_i$ 。验证 φ 同时也是环同态。于是 $\prod_{i \in I} R_i$ 是环范畴中的积 (定义 I.7.2), 并由定理 I.7.3 在同构意义下唯一确定。■

定理 2.24. 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为环 R 中的理想, 并满足:

1. $A_1 + A_2 + \dots + A_n = R$;
2. 对每个 k ($1 \leq k \leq n$),

$$A_k \cap (A_1 + \dots + A_{k-1} + A_{k+1} + \dots + A_n) = 0.$$

则存在环同构

$$R \cong A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n.$$

证明. 由定理 I.8.6 的证明, 映射

$$\varphi : A_1 \times \dots \times A_n \longrightarrow R, \quad (a_1, \dots, a_n) \longmapsto a_1 + \dots + a_n$$

是加法交换群同构。只需验证它是环同态。若 $i \neq j$, $a_i \in A_i$ 、 $a_j \in A_j$, 则由 (ii),

$$a_i a_j \in A_i \cap A_j = 0.$$

因此对 $a_i, b_i \in A_i$,

$$(a_1 + \dots + a_n)(b_1 + \dots + b_n) = a_1 b_1 + \dots + a_n b_n,$$

故 φ 为环同态。 ■

若环 R 与理想 $A_1, \dots, A_n$ 满足定理 2.24 的假设, 则称 R 为这些理想的内直积。与群的情形一样, 内直积与外直积有所区别: 若 R 是 $A_1, \dots, A_n$ 的内直积, 则每个 A_i 实际上都是 R 中的理想, 而 R 与外直积 $A_1 \times \cdots \times A_n$ 同构; 但外直积本身不含原来的 A_i , 只含与它们同构的副本, 即 $\iota_i(A_i)$ (见定理 2.22)。在实际应用中, 这一区别通常不重要; 上下文清楚时, 将省略“内”“外”二字, 并使用下列记号。

记号. 写作

$$R = \prod_{i=1}^n A_i \quad \text{或} \quad R = A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n,$$

表示 R 是其理想 $A_1, \dots, A_n$ 的内直积。

有限直积的其他刻画见习题 24。

本节最后给出一个将在第八、九章使用的结果。设 A 为环 R 的理想, $a, b \in R$ 。若 $a - b \in A$, 则称 a 模 A 同余于 b , 记作 $a \equiv b \pmod{A}$ 。于是

$$a \equiv b \pmod{A} \iff a - b \in A \iff a + A = b + A.$$

由定理 2.7, R/A 是环, 因此

$$a_1 \equiv a_2 \pmod{A}, \quad b_1 \equiv b_2 \pmod{A}$$

推出

$$a_1 + b_1 \equiv a_2 + b_2 \pmod{A}, \quad a_1 b_1 \equiv a_2 b_2 \pmod{A}.$$

定理 2.25 (中国剩余定理). 设 $A_1, \dots, A_n$ 为环 R 中的理想, 并满足

$$R^2 + A_i = R \quad (1 \leq i \leq n), \quad A_i + A_j = R \quad (i \neq j).$$

若 $b_1, \dots, b_n \in R$, 则存在 $b \in R$, 使得

$$b \equiv b_i \pmod{A_i}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

并且 b 在模理想

$$A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n$$

同余的意义下唯一确定。

注. 若 R 有单位元, 则 $R^2 = R$, 所以对每个理想 A , 都有 $R^2 + A = R$ 。

证明概要. 由 $A_1 + A_2 = R$ 及 $A_1 + A_3 = R$,

$$\begin{aligned} R^2 &= (A_1 + A_2)(A_1 + A_3) \\ &= A_1^2 + A_1A_3 + A_2A_1 + A_2A_3 \\ &\subset A_1 + A_2A_3 \subset A_1 + (A_2 \cap A_3). \end{aligned}$$

又因为 $R = A_1 + R^2$,

$$R = A_1 + R^2 \subset A_1 + (A_1 + (A_2 \cap A_3)) = A_1 + (A_2 \cap A_3) \subset R.$$

故 $R = A_1 + (A_2 \cap A_3)$ 。归纳假设

$$R = A_1 + (A_2 \cap A_3 \cap \cdots \cap A_{k-1}).$$

则

$$\begin{aligned} R^2 &= (A_1 + (A_2 \cap \cdots \cap A_{k-1}))(A_1 + A_k) \\ &\subset A_1 + (A_2 \cap A_3 \cap \cdots \cap A_k), \end{aligned}$$

从而

$$R = R^2 + A_1 \subset A_1 + (A_2 \cap \cdots \cap A_k) \subset R.$$

因此 $R = A_1 + (A_2 \cap \cdots \cap A_k)$, 归纳完成。于是

$$R = A_1 + (A_2 \cap \cdots \cap A_n) = A_1 + \bigcap_{i \neq 1} A_i.$$

同理, 对每个 $k = 1, \dots, n$,

$$R = A_k + \bigcap_{i \neq k} A_i.$$

所以对每个 k , 可取 $a_k \in A_k$ 与 $r_k \in \bigcap_{i \neq k} A_i$, 使

$$b_k = a_k + r_k.$$

于是

$$r_k \equiv b_k \pmod{A_k}, \quad r_k \equiv 0 \pmod{A_i} \quad (i \neq k).$$

令

$$b = r_1 + r_2 + \cdots + r_n.$$

由定理前的同余运算性质可得, 对每个 i , $b \equiv b_i \pmod{A_i}$ 。

最后, 若 $c \in R$ 也满足 $c \equiv b_i \pmod{A_i}$ 对所有 i 成立, 则 $b \equiv c \pmod{A_i}$ 对每个 i 成立, 故

$$b - c \in \bigcap_{i=1}^n A_i.$$

因此

$$b \equiv c \pmod{\bigcap_{i=1}^n A_i},$$

唯一性得证。 ■

中国剩余定理得名于它推广了初等数论中的下述事实; 这一事实在公元一世纪已为中国数学家所知。

推论 2.26. 设 $m_1, m_2, \dots, m_n$ 为两两互素的正整数, 即

$$(m_i, m_j) = 1 \quad (i \neq j).$$

若 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 为任意整数, 则同余方程组

$$x \equiv b_1 \pmod{m_1}, \quad x \equiv b_2 \pmod{m_2}, \quad \dots, \quad x \equiv b_n \pmod{m_n}$$

有整数解, 并且该解模

$$m = m_1 m_2 \cdots m_n$$

唯一确定。

证明概要. 令 $A_i = (m_i)$, 则

$$\bigcap_{i=1}^n A_i = (m).$$

证明 $(m_i, m_j) = 1$ 推出 $A_i + A_j = \mathbb{Z}$, 再应用定理 2.25。 ■

推论 2.27. 若 $A_1, \dots, A_n$ 为环 R 中的理想, 则存在环单同态

$$\theta: R/(A_1 \cap \cdots \cap A_n) \longrightarrow R/A_1 \times R/A_2 \times \cdots \times R/A_n.$$

若对所有 i 有 $R^2 + A_i = R$, 且对 $i \neq j$ 有 $A_i + A_j = R$, 则 θ 是环同构。

证明概要. 由定理 2.23, 典范满同态

$$\pi_k: R \longrightarrow R/A_k, \quad k = 1, \dots, n,$$

诱导环同态

$$\theta_1: R \longrightarrow R/A_1 \times \cdots \times R/A_n,$$

其中

$$\theta_1(r) = (r + A_1, \dots, r + A_n).$$

显然

$$\ker \theta_1 = A_1 \cap \dots \cap A_n.$$

由定理 2.9, θ_1 诱导上述环单同态 θ . 该映射未必满射 (习题 26). 若定理 2.25 的假设成立, 给定

$$(b_1 + A_1, \dots, b_n + A_n) \in R/A_1 \times \dots \times R/A_n,$$

存在 $b \in R$ 满足 $b \equiv b_i \pmod{A_i}$. 因此

$$\theta\left(b + \bigcap_i A_i\right) = (b + A_1, \dots, b + A_n) = (b_1 + A_1, \dots, b_n + A_n),$$

故 θ 为满同态, 因而是同构. ■

习题

1. 证明: 交换环中的全体幂零元构成一个理想 (见习题 1.12).
2. 设 I 为交换环 R 中的理想, 并令

$$\text{Rad } I = \{r \in R \mid r^n \in I, \text{ 其中某个 } n\}.$$

证明 $\text{Rad } I$ 是理想。

3. 设 R 为环, $a \in R$. 证明

$$J = \{r \in R \mid ra = 0\}$$

是 R 的左理想, 而

$$K = \{r \in R \mid ar = 0\}$$

是 R 的右理想。

4. 若 I 是 R 的左理想, 证明

$$A(I) = \{r \in R \mid rx = 0 \text{ 对所有 } x \in I\}$$

是 R 的理想。

5. 若 I 是环 R 的理想, 令

$$[R : I] = \{r \in R \mid xr \in I \text{ 对所有 } x \in R\}.$$

证明 $[R : I]$ 是包含 I 的 R 的理想。

6. (a) 证明域 F 上的全体 2×2 矩阵所成环 S 的中心, 恰由所有形如

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$$

的矩阵组成。

- (b) 证明 S 的中心不是 S 的理想。
- (c) 除环上全体 $n \times n$ 矩阵所成环的中心是什么?
7. (a) 证明: 有单位元的环 R 是除环, 当且仅当 R 没有真左理想。命题 I.1.3 可能有帮助。
- (b) 若环 S (可以没有单位元) 没有真左理想, 则 $S^2 = 0$ 或 S 是除环。
提示: 证明 $\{a \in S \mid Sa = 0\}$ 是理想。若 $cd \neq 0$, 证明 $\{r \in S \mid rd = 0\} = 0$ 。找出 $e \in S$ 使 $ed = d$, 并证明 e 是双边单位元。
8. 设 R 为有单位元的环, $S = M_n(R)$ 为 R 上的全体 $n \times n$ 矩阵所成的环。证明: J 是 S 的理想, 当且仅当存在 R 的理想 I , 使 $J = M_n(I)$ 。提示: 给定 J , 令 I 为 J 中某个矩阵的第 1 行第 1 列位置上可能出现的所有 R 中元素组成的集合。使用矩阵 $E_{r,s}$, 其中 $1 \leq r, s \leq n$, 且 $E_{r,s}$ 仅在第 r 行第 s 列处为 1_R , 其余位置为 0。若 $A = (a_{ij})$, 则 $E_{p,r}AE_{s,q}$ 仅在第 p 行第 q 列处为 a_{rs} , 其余位置为 0。
9. 设 S 为除环 D 上的全体 $n \times n$ 矩阵所成的环。
- (a) 证明 S 没有真双边理想, 即零理想是极大理想。提示: 应用习题 8, 或直接使用其中的矩阵 $E_{r,s}$ 。
- (b) 证明 S 有零因子。因此: (i) $S \cong S/0$ 不是除环; (ii) 零理想是素理想, 但不满足定理 2.15 中的条件 (1)。
10. (a) 证明 $\mathbb{Z}$ 是主理想环 (见定理 I.3.1)。
- (b) 主理想环的每个同态像仍是主理想环。
- (c) 对每个 $m > 0$, $\mathbb{Z}_m$ 是主理想环。
11. 若 N 是交换环 R 中全体幂零元组成的理想 (见习题 1), 证明 R/N 没有非零幂零元。
12. 设 R 是没有单位元且没有零因子的环。令 S 为定理 1.10 证明中的环, 其加法群为 $R \times \mathbb{Z}$ 。定义

$$A = \{(r, n) \in S \mid rx + nx = 0 \text{ 对所有 } x \in R\}.$$

证明:

- (a) A 是 S 的理想;
- (b) S/A 有单位元, 并含有一个与 R 同构的子环;

- (c) S/A 没有零因子。
13. 设 $f: R \rightarrow S$ 为环同态, I 为 R 的理想, J 为 S 的理想。
- (a) $f^{-1}(J)$ 是包含 $\ker f$ 的 R 的理想。
- (b) 若 f 为满同态, 则 $f(I)$ 是 S 的理想; 若 f 不满, $f(I)$ 未必是 S 的理想。
14. 设 P 为不必交换的环 R 中的理想。证明下列条件等价:
- (a) P 是素理想;
- (b) 若 $r, s \in R$ 且 $rRs \subset P$, 则 $r \in P$ 或 $s \in P$ 。提示: 若 (a) 成立且 $rRs \subset P$, 则
- $$(RrR)(RsR) \subset P,$$
- 故 $RrR \subset P$ 或 $RsR \subset P$ 。不妨设 $RrR \subset P$ 。若 $A = (r)$, 则 $A^3 \subset RrR \subset P$, 从而 $r \in A \subset P$ 。
- (c) 若主理想 $(r), (s)$ 满足 $(r)(s) \subset P$, 则 $r \in P$ 或 $s \in P$;
- (d) 若 U, V 为 R 的右理想且 $UV \subset P$, 则 $U \subset P$ 或 $V \subset P$;
- (e) 若 U, V 为 R 的左理想且 $UV \subset P$, 则 $U \subset P$ 或 $V \subset P$ 。
15. 证明: 在有单位元的交换环中, 零元与所有零因子组成的集合至少含有一个素理想。
16. 设 R 为有单位元的交换环, 并且理想 A 包含于有限个素理想的并

$$P_1 \cup \cdots \cup P_n.$$

证明存在 i 使 $A \subset P_i$ 。提示: 否则可设对每个 j ,

$$A \cap P_j \not\subset \bigcup_{i \neq j} P_i.$$

取

$$a_j \in (A \cap P_j) - \bigcup_{i \neq j} P_i.$$

则 $a_1 + a_2 a_3 \cdots a_n \in A$, 但它不属于 $P_1 \cup \cdots \cup P_n$ 。

17. 设 $f: R \rightarrow S$ 为核为 K 的环满同态。
- (a) 若 P 是包含 K 的 R 的素理想, 则 $f(P)$ 是 S 的素理想 (见习题 13)。
- (b) 若 Q 是 S 的素理想, 则 $f^{-1}(Q)$ 是包含 K 的 R 的素理想。
- (c) 包含 K 的 R 的素理想与 S 的素理想之间有一一对应 $P \mapsto f(P)$ 。
- (d) 若 I 为环 R 的理想, 则 R/I 的每个素理想都形如 P/I , 其中 P 是包含 I 的 R 的素理想。

18. 设 R 为有单位元的交换环。证明理想 $M \neq R$ 极大, 当且仅当对每个 $r \in R - M$, 存在 $x \in R$ 使 $1_R - rx \in M$ 。
19. 偶整数环 E 含有一个极大理想 M , 使 E/M 不是域。
20. 在 $\mathbb{Z}$ 中, 非零理想 I 的下列条件等价: (i) I 是素理想; (ii) I 是极大理想; (iii) $I = (p)$, 其中 p 为素数。
21. 求环 $\mathbb{Z}_m$ 中的全部素理想与极大理想。
22. (a) 若 $R_1, \dots, R_n$ 是有单位元的环, I 是 $R_1 \times \cdots \times R_n$ 的理想, 则

$$I = A_1 \times \cdots \times A_n,$$

其中每个 A_i 是 R_i 的理想。提示: 令 $A_k = \pi_k(I)$, 其中 $\pi_k: R_1 \times \cdots \times R_n \rightarrow R_k$ 为典范满同态。

(b) 若 R_i 没有单位元, 说明 (a) 的结论可能不成立。

23. 环 R 中的元素 e 若满足 $e^2 = e$, 称为幂等元; 属于 R 中心的元素称为中心元。若 e 是有单位元环 R 中的中心幂等元, 证明:

(a) $1_R - e$ 是中心幂等元;

(b) eR 与 $(1_R - e)R$ 是 R 的理想, 且

$$R = eR \times (1_R - e)R.$$

24. 若环 R 中的幂等元 $e_1, \dots, e_n$ 满足

$$e_i e_j = 0 \quad (i \neq j),$$

则称它们两两正交。设 $R, R_1, \dots, R_n$ 均为有单位元的环。证明下列条件等价:

(a) $R \cong R_1 \times \cdots \times R_n$;

(b) R 含有两两正交的中心幂等元 $e_1, \dots, e_n$, 满足

$$e_1 + e_2 + \cdots + e_n = 1_R, \quad e_i R \cong R_i;$$

(c) R 是内直积

$$R = A_1 \times \cdots \times A_n,$$

其中每个 A_i 是 R 的理想且 $A_i \cong R_i$ 。

提示: (a) $\Rightarrow$ (b): 在 $S = R_1 \times \cdots \times R_n$ 中,

$$e_1 = (1_{R_1}, 0, \dots, 0),$$

$$e_2 = (0, 1_{R_2}, 0, \dots, 0),$$

$$\vdots$$

$$e_n = (0, \dots, 0, 1_{R_n}).$$

是两两正交的中心幂等元, 且 $e_1 + \cdots + e_n = 1_S$, $e_i S \cong R_i$. (b) $\Rightarrow$ (c): 注意 $A_k = e_k R$ 是主理想 (e_k), 并且 $e_k R$ 本身是以 e_k 为单位元的环。

25. 若正整数 m 的素因数分解为

$$m = p_1^{k_1} \cdots p_t^{k_t}, \quad k_i > 0,$$

其中 p_i 两两不同, 则存在环同构

$$\mathbb{Z}_m \cong \mathbb{Z}_{p_1^{k_1}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p_t^{k_t}}.$$

提示: 使用推论 2.27。

26. 取 $R = \mathbb{Z}$, $A_1 = (6)$, $A_2 = (4)$. 证明推论 2.27 中的映射

$$\theta: R/(A_1 \cap A_2) \longrightarrow R/A_1 \times R/A_2$$

不是满射。

3 交换环中的分解

本节把整数环中的整除、最大公因子和素数概念推广到任意交换环, 并研究那些具有算术基本定理之类似结论的整环 (引言, 定理 6.7)。主要结果是: 每个主理想整环都是唯一分解整环。此外, 我们还研究具有除法算法之类似形式的交换环, 即欧几里得环。

定义 3.1. 设 R 为交换环。非零元 $a \in R$ 称为整除 $b \in R$, 记作 $a \mid b$, 若存在 $x \in R$ 使 $ax = b$ 。若 $a \mid b$ 且 $b \mid a$, 则称 a, b 互为相伴元。

几乎所有关于整除性的陈述都可用主理想来表述, 下面即说明这一点。

定理 3.2. 设 a, b, u 为有单位元交换环 R 中的元素。

1. $a \mid b$ 当且仅当 $(b) \subset (a)$;
2. a, b 互为相伴元, 当且仅当 $(a) = (b)$;
3. u 是单位, 当且仅当对所有 $r \in R$ 都有 $u \mid r$;
4. u 是单位, 当且仅当 $(u) = R$;
5. “ a 与 b 互为相伴元” 是 R 上的等价关系;
6. 若 $a = br$, 其中 $r \in R$ 为单位, 则 a, b 互为相伴元。若 R 是整环, 则逆命题也成立。

证明. 留作习题; (i)、(ii) 可使用定理 2.5(v). ■

定义 3.3. 设 R 为有单位元交换环。元素 $c \in R$ 称为不可约元, 若:

1. c 是非零非单位元;
2. 若 $c = ab$, 则 a 或 b 是单位。

元素 $p \in R$ 称为素元, 若:

1. p 是非零非单位元;
2. 若 $p \mid ab$, 则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ 。

例. 若 p 是通常意义下的素整数, 则 p 和 $-p$ 在定义 3.3 的意义下都是 $\mathbb{Z}$ 中的不可约元和素元。在环 $\mathbb{Z}_6$ 中, $\bar{2}$ 容易验证是素元; 但 $\bar{2}$ 不是不可约元, 因为

$$\bar{2} = \bar{2} \cdot \bar{4},$$

而 $\bar{2}, \bar{4}$ 都不是单位 (事实上它们是零因子)。不可约但不是素元的例子见习题 3。

环 R 中的素元 (相应地, 不可约元) 与素主理想 (相应地, 在主理想中极大的主理想) 之间有密切联系。

定理 3.4. 设 p, c 为整环 R 中的非零元。

1. p 是素元, 当且仅当 (p) 是非零素理想;
2. c 是不可约元, 当且仅当 (c) 在 R 的全体主理想所成集合 $\mathcal{S}$ 中是极大元;
3. 每个素元都是不可约元;
4. 若 R 是主理想整环, 则 p 是素元当且仅当 p 是不可约元;
5. 不可约元 (相应地, 素元) 的每个相伴元仍是不可约元 (相应地, 素元);
6. 不可约元的全部因子, 恰为它的相伴元与 R 的单位。

注. 从下面的证明可以看出, 定理 3.4 中的若干结论对任意有单位元交换环也成立。

证明概要. (i) 使用定义 3.3 与定理 2.15。

(ii) 若 c 不可约, 则由定理 3.2, (c) 是主理想。若 $(c) \subset (d)$, 则 $c = dx$ 。由于 c 不可约, d 或 x 为单位: 若 d 为单位, 则 $(d) = R$; 若 x 为单位, 则由定理 3.2, $(c) = (d)$ 。所以 (c) 在 $\mathcal{S}$ 中极大。

反之, 若 (c) 在 $\mathcal{S}$ 中极大, 则由定理 3.2, c 是非零非单位元。若 $c = ab$, 则 $(c) \subset (a)$, 故 $(c) = (a)$ 或 $(a) = R$ 。若 $(a) = R$, 则 a 是单位; 若 $(c) = (a)$, 则 $a = cy$, 于是

$$c = ab = cyb.$$

由于 R 是整环, $1 = yb$, 故 b 是单位。因此 c 不可约。

(iii) 若 $p = ab$, 则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ 。不妨设 $p \mid a$, 于是 $a = px$, 从而

$$p = ab = pxb.$$

因为 R 是整环, $1 = xb$, 故 b 是单位。

(iv) 若 p 不可约, 则结合 (ii)、定理 2.19 与 (i), 可知 p 是素元。

(v) 设 c 不可约, d 与 c 互为相伴元。由定理 3.2, 存在单位 $u \in R$ 使 $c = du$ 。若 $d = ab$, 则 $c = abu$, 所以 a 或 bu 是单位; 若 bu 是单位, 则 b 也是单位。因此 d 不可约。素元的情形类似。

(vi) 若 c 不可约且 $a \mid c$, 则 $(c) \subset (a)$ 。由 (ii), $(c) = (a)$ 或 $(a) = R$ 。因此由定理 3.2, a 要么与 c 互为相伴元, 要么是单位。 ■

现在, 我们已经在任意整环中建立了整数环 $\mathbb{Z}$ 里整除性与素整数概念的对应物。回顾算术基本定理 (引言, 定理 6.7): $\mathbb{Z}$ 中的每个非零非单位元都可写成有限个不可约元 (素整数或其相反数) 的乘积; 并且除不可约因子的次序外, 这一分解本质上唯一。因此, $\mathbb{Z}$ 是下述概念的一个例子。

定义 3.5. 整环 R 称为唯一分解整环, 若满足:

1. 每个非零非单位元 $a \in R$ 均可写成

$$a = c_1 c_2 \cdots c_n,$$

其中 $c_1, \dots, c_n$ 都是不可约元;

2. 若

$$a = c_1 c_2 \cdots c_n = d_1 d_2 \cdots d_m,$$

其中所有 c_i, d_j 均不可约, 则 $n = m$, 并且存在 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的一个置换 σ , 使对每个 i , c_i 与 $d_{\sigma(i)}$ 互为相伴元。

注. 由条件 (ii), 唯一分解整环中的每个不可约元必为素元; 再结合定理 3.4(iii), 不可约元与素元恰好一致。

定义 3.5 并非空泛条件: 存在这样的整环, 其中每个非零非单位元都能分解为有限个不可约元的乘积, 但分解并不唯一, 即定义 3.5(ii) 不成立; 见习题 4。历史上引入理想概念的原因之一, 正是为了在代数整数环中获得某种理想的唯一分解定理, 因为这些环中元素的分解未必唯一; 见第八章。

由不可约元与主理想之间的关系 (定理 3.4), 以及整数环的例子, 猜想每个主理想整环都是唯一分解整环是自然的。为证明这一点, 需要下面的引理。

引理 3.6. 设 R 为主理想环, 并有理想升链

$$(a_1) \subset (a_2) \subset \cdots$$

则存在正整数 n , 使得对所有 $j \geq n$, 都有 $(a_j) = (a_n)$ 。

证明. 令

$$A = \bigcup_{i \geq 1} (a_i).$$

我们断言 A 是理想。若 $b, c \in A$, 则存在 i, j 使 $b \in (a_i), c \in (a_j)$ 。若 $i \leq j$ 或 $i \geq j$; 不妨设 $i \geq j$ 。则 $(a_j) \subset (a_i)$, 所以 $b, c \in (a_i)$ 。由于 (a_i) 是理想,

$$b - c \in (a_i) \subset A.$$

同理, 若 $r \in R$ 且 $b \in A$, 取 $b \in (a_i)$, 则 $rb, br \in (a_i) \subset A$ 。由定理 2.2, A 是理想。

由假设, A 是主理想, 设 $A = (a)$ 。因为 $a \in A = \bigcup_i (a_i)$, 存在 n 使 $a \in (a_n)$ 。由定义 2.4, $(a) \subset (a_n)$ 。于是对每个 $j \geq n$,

$$(a) \subset (a_n) \subset (a_j) \subset A = (a),$$

故 $(a_j) = (a_n)$ 。 ■

定理 3.7. 每个主理想整环都是唯一分解整环。

注. 定理 3.7 的逆命题不成立。例如, 多项式环 $\mathbb{Z}[x]$ 是唯一分解整环 (见下文定理 6.14), 但不是主理想整环 (习题 6.1)。

证明概要. 令 S 为 R 中所有不能写成有限个不可约元之乘积的非零非单位元组成的集合。先证明 S 为空, 从而每个非零非单位元至少有一个不可约分解。

反设 $S \neq \emptyset$, 取 $a \in S$ 。由定理 3.2(iv), (a) 是真理想, 所以由定理 2.18, (a) 包含于某个极大理想 (c) 。由定理 3.4(ii), c 不可约。因为 $(a) \subset (c)$, 所以 $c \mid a$ 。因此可以对每个 $a \in S$ 选择一个不可约因子 c_a (使用选择公理)。由于 R 是整环, c_a 唯一确定一个非零元 $x_a \in R$, 使

$$c_a x_a = a.$$

我们断言 $x_a \in S$ 。若 x_a 为单位, 则由定理 3.2(vi) 与 3.4(v), $a = c_a x_a$ 不可约, 这与 $a \in S$ 矛盾。若 x_a 是非单位且不属于 S , 则 x_a 可分解为不可约元的乘积, 从而 a 也可如此分解, 同样矛盾。因此 $x_a \in S$ 。

还要证明 (a) 真包含于 (x_a) 。因为 $x_a \mid a$, 由定理 3.2(i), $(a) \subset (x_a)$ 。若 $(a) = (x_a)$, 则存在 $y \in R$ 使 $x_a = ay$, 于是

$$a = x_a c_a = a y c_a.$$

由于 R 是整环, $1 = y c_a$, 这与 c_a 不可约、从而不是单位矛盾。因此

$$(a) \subsetneq (x_a).$$

上述讨论表明, 映射

$$f: S \longrightarrow S, \quad f(a) = x_a$$

良定义。由引言中的递归定理 6.2, 存在函数 $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow S$, 使

$$\varphi(0) = a, \quad \varphi(n+1) = f(\varphi(n)) = x_{\varphi(n)} \quad (n \geq 0).$$

记 $a_n = \varphi(n)$, 则得到 S 中元素序列 $a, a_1, a_2, \dots$, 满足

$$a_1 = x_a, \quad a_2 = x_{a_1}, \quad \dots, \quad a_{n+1} = x_{a_n}, \quad \dots$$

于是有严格升链

$$(a) \subsetneq (a_1) \subsetneq (a_2) \subsetneq (a_3) \subsetneq \dots,$$

这与引理 3.6 矛盾。因此 S 必须为空, 即每个非零非单位元都可分解为有限个不可约元之乘积。

最后, 若

$$c_1 c_2 \cdots c_n = a = d_1 d_2 \cdots d_m,$$

其中所有 c_i, d_j 均不可约, 则由定理 3.4(iv), c_1 整除某个 d_i 。因为 c_1 不是单位, 由定理 3.4(vi), 它必与 d_i 互为相伴元。再作通常的归纳, 即完成唯一性的证明。 ■

我们经常遇到的若干重要整环具有某些并非所有整环都具备的性质。

定义 3.8. 令 $\mathbb{N}$ 表示非负整数集, R 为交换环。若存在函数

$$\varphi: R - \{0\} \longrightarrow \mathbb{N}$$

满足:

1. 若 $a, b \in R$ 且 $ab \neq 0$, 则 $\varphi(a) \leq \varphi(ab)$;
2. 若 $a, b \in R$ 且 $b \neq 0$, 则存在 $q, r \in R$, 使

$$a = qb + r,$$

并且 $r = 0$, 或 $r \neq 0$ 且 $\varphi(r) < \varphi(b)$,

则称 R 为欧几里得环。若欧几里得环同时是整环, 则称其为欧几里得整环。

例. 整数环 $\mathbb{Z}$ 配备函数 $\varphi(x) = |x|$ 后, 是欧几里得整环。

例. 若 F 为域, 对每个非零 $x \in F$ 定义 $\varphi(x) = 1$, 则 F 是欧几里得整环。

例. 若 F 为域, 则一元多项式环 $F[x]$ 是欧几里得整环, 取

$$\varphi(f) = \deg f.$$

见下文推论 6.4。

例. 令

$$\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$$

为复数集的子集。 $\mathbb{Z}[i]$ 是整环, 称为 Gauss 整数环。定义

$$\varphi(a + bi) = a^2 + b^2.$$

若 $a + bi \neq 0$, 则 $\varphi(a + bi) \neq 0$; 也容易验证定义中的条件 (i)。条件 (ii) 的证明留给读者 (习题 6)。

定理 3.9. 每个欧几里得环 R 都是有单位元的主理想环。因此, 每个欧几里得整环都是唯一分解整环。

注. 定理 3.9 的逆命题不成立, 因为存在不是欧几里得整环的主理想整环 (习题 8)。

证明. 若 I 是 R 的非零理想, 在非负整数集合

$$\{\varphi(x) \mid x \neq 0, x \in I\}$$

中选择最小值 $\varphi(a)$, 其中 $a \in I$ 。对任意 $b \in I$, 写成

$$b = qa + r,$$

其中 $r = 0$, 或 $r \neq 0$ 且 $\varphi(r) < \varphi(a)$ 。由于 $b, qa \in I$, 必有 $r \in I$ 。若 $r \neq 0$, 则 $\varphi(r) < \varphi(a)$ 与 a 的选择矛盾, 所以 $r = 0$, 从而 $b = qa$ 。因此由定理 2.5,

$$I \subset Ra \subset (a) \subset I.$$

故 $I = Ra = (a)$, 所以 R 是主理想环。

又因为 R 本身是理想, 存在 $a \in R$ 使 $R = Ra$ 。于是存在 $e \in R$ 使

$$a = ea = ae.$$

若 $b \in R = Ra$, 则 $b = xa$ 对某个 $x \in R$ 成立。因此

$$be = (xa)e = x(ae) = xa = b.$$

同理可得 $eb = b$, 故 e 是 R 的乘法单位元。定理的最后一句由定理 3.7 立即得到。■

本节最后再记录若干关于整除性的结论, 它们将在后文第 5、6 节及第四章第 6 节偶尔使用。

定义 3.10. 设 X 为交换环 R 的非空子集。若元素 $d \in R$ 满足:

1. 对所有 $a \in X$, 均有 $d \mid a$;
 2. 若对所有 $a \in X$ 均有 $c \mid a$, 则 $c \mid d$,
- 则称 d 为 X 的一个最大公因子。

最大公因子未必存在。例如, 在偶整数环 E 中, 2 根本没有因子, 因此 2 与 4 没有公因子, 更没有最大公因子。即使 $a_1, \dots, a_n$ 存在最大公因子, 它也未必唯一。不过, 由定义中的 (ii), X 的任意两个最大公因子显然互为相伴元; 而最大公因子的任意相伴元也容易验证仍是最大公因子。若 R 有单位元, 并且 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 以 1_R 为最大公因子, 则称 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 互素。

定理 3.11. 设 $a_1, \dots, a_n$ 是有单位元交换环 R 中的元素。

1. 元素 $d \in R$ 是 $\{a_1, \dots, a_n\}$ 的最大公因子, 并且可写成

$$d = r_1 a_1 + \cdots + r_n a_n \quad (r_i \in R),$$

当且仅当

$$(d) = (a_1) + (a_2) + \cdots + (a_n).$$

2. 若 R 是主理想环, 则 $a_1, \dots, a_n$ 存在最大公因子, 并且每一个最大公因子都可写成

$$r_1 a_1 + \cdots + r_n a_n \quad (r_i \in R).$$

3. 若 R 是唯一分解整环, 则 $a_1, \dots, a_n$ 存在最大公因子。

注. 定理 3.11(i) 并没有断言 $a_1, \dots, a_n$ 的每一个最大公因子都能表示为它们的线性组合; 一般而言, 这并不成立 (习题 6.15)。另见习题 12。

证明概要. (i) 使用定义 3.10 与定理 2.5. (ii) 由 (i) 推出. (iii) 对每个 i , 写

$$a_i = c_1^{m_{i1}} c_2^{m_{i2}} \cdots c_t^{m_{it}} u_i,$$

其中 $c_1, \dots, c_t$ 是两两不相伴的不可约元, $m_{ij} \geq 0$, 而 u_i 是单位。令

$$k_j = \min\{m_{1j}, m_{2j}, \dots, m_{nj}\}, \quad d = c_1^{k_1} c_2^{k_2} \cdots c_t^{k_t}.$$

验证 d 是 $a_1, \dots, a_n$ 的最大公因子。 ■

习题

1. 主理想整环中的非零理想是极大理想, 当且仅当它是素理想。
2. 整环 R 是唯一分解整环, 当且仅当 R 中的每个非零素理想都包含一个非零的主素理想。

3. 设

$$R = \{a + b\sqrt{10} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$$

为实数域的子环。

(a) 映射 $N: R \rightarrow \mathbb{Z}$ 定义为

$$a + b\sqrt{10} \mapsto (a + b\sqrt{10})(a - b\sqrt{10}) = a^2 - 10b^2.$$

证明对所有 $u, v \in R$, 有 $N(uv) = N(u)N(v)$, 并且 $N(u) = 0$ 当且仅当 $u = 0$ 。

(b) 元素 u 是 R 中的单位, 当且仅当 $N(u) = \pm 1$ 。

(c) $2, 3, 4 + \sqrt{10}$ 与 $4 - \sqrt{10}$ 都是 R 中的不可约元。

(d) $2, 3, 4 + \sqrt{10}$ 与 $4 - \sqrt{10}$ 都不是 R 中的素元。提示:

$$3 \cdot 2 = 6 = (4 + \sqrt{10})(4 - \sqrt{10}).$$

4. 证明: 在习题 3 的整环中, 每个元素都能分解成不可约元的乘积, 但这种分解不必在定义 3.5(ii) 的意义下唯一。

5. 设 R 为主理想整环。

(a) 每个真理想都是若干极大理想的乘积

$$P_1 P_2 \cdots P_n,$$

并且这些极大理想在不计次序的意义下唯一确定。

(b) 若理想 P 满足: $ab \in P$ 且 $a \notin P$ 时, 存在某个 n 使 $b^n \in P$, 则称 P 为准素理想。证明: P 为准素理想, 当且仅当对某个 n , 有

$$P = (p^n),$$

其中 $p \in R$ 是素元 (等价地, 不可约元), 或者 $p = 0$ 。

(c) 若 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 是准素理想, 且

$$P_i = (p_i^{n_i}),$$

其中 p_i 是两两不相伴的素元, 则

$$P_1 P_2 \cdots P_n = P_1 \cap P_2 \cap \cdots \cap P_n.$$

(d) 每个真理想都可表示为有限个准素理想的交, 并且这种表示在不计次序的意义下唯一。

6. (a) 若 $a, n \in \mathbb{Z}$ 且 $n > 0$, 则存在 $q, r \in \mathbb{Z}$, 使

$$a = qn + r, \quad |r| \leq \frac{n}{2}.$$

- (b) Gauss 整数环 $\mathbb{Z}[i]$ 配备函数

$$\varphi(a + bi) = a^2 + b^2$$

后是欧几里得整环。提示: 为验证定义 3.8(ii), 先令 $y = a + bi$, 并假设 x 为正整数。由 (a), 存在整数 q_1, q_2, r_1, r_2 , 使

$$a = q_1x + r_1, \quad b = q_2x + r_2, \quad |r_1| \leq x/2, \quad |r_2| \leq x/2.$$

令 $q = q_1 + q_2i, r = r_1 + r_2i$, 则 $y = qx + r$, 且 $r = 0$ 或 $\varphi(r) < \varphi(x)$ 。一般地, 对 $x = c + di \neq 0$, 令 $\bar{x} = c - di$, 则 $x\bar{x} > 0$ 。存在 $q, r_0 \in \mathbb{Z}[i]$, 使

$$y\bar{x} = q(x\bar{x}) + r_0,$$

且 $r_0 = 0$ 或 $\varphi(r_0) < \varphi(x\bar{x})$ 。令 $r = y - qx$; 则 $y = qx + r$, 并且 $r = 0$ 或 $\varphi(r) < \varphi(x)$ 。

7. Gauss 整数环 $\mathbb{Z}[i]$ 中的单位有哪些?

8. 设 R 为复数域的如下子环:

$$R = \left\{ a + b \frac{1 + \sqrt{19}i}{2} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\}.$$

证明 R 是主理想整环, 但不是欧几里得整环。

9. 设 R 为唯一分解整环, $d \in R$ 非零。证明: 包含理想 (d) 的不同主理想只有有限多个。提示:

$$(d) \subset (k) \implies k \mid d.$$

10. 若 R 为唯一分解整环, $a, b \in R$ 互素且 $a \mid bc$, 证明 $a \mid c$ 。

11. 设 R 为欧几里得环, $a \in R$ 。证明: a 是 R 中的单位, 当且仅当

$$\varphi(a) = \varphi(1_R).$$

12. 有单位元的交换主理想环中, 每个非空元素集合 (可以是无限集) 都有最大公因子。

13. (Euclid 算法) 设 R 为欧几里得整环, 其欧几里得函数为

$$\varphi: R - \{0\} \longrightarrow \mathbb{N}.$$

若 $a, b \in R$ 且 $b \neq 0$, 可如下求 a 与 b 的最大公因子. 反复使用定义 3.8(ii), 得到

$$\begin{aligned} a &= q_0 b + r_1, & r_1 &= 0 \text{ 或 } \varphi(r_1) < \varphi(b), \\ b &= q_1 r_1 + r_2, & r_2 &= 0 \text{ 或 } \varphi(r_2) < \varphi(r_1), \\ r_1 &= q_2 r_2 + r_3, & r_3 &= 0 \text{ 或 } \varphi(r_3) < \varphi(r_2), \\ &\vdots \end{aligned}$$

并一般地有

$$r_k = q_{k+1} r_{k+1} + r_{k+2}, \quad r_{k+2} = 0 \text{ 或 } \varphi(r_{k+2}) < \varphi(r_{k+1}).$$

令 $r_0 = b$, 并令 n 为满足 $r_{n+1} = 0$ 的最小整数. 这样的 n 必然存在, 因为 $\varphi(r_k)$ 构成非负整数的严格递减序列. 证明 r_n 是 a 与 b 的最大公因子.

4 分式环与局部化

本节前半部分把由整数环构造有理数域的熟知方法作了大幅推广. 由任意交换环所构造的分式环, 将用一个泛映射性质来刻画 (定理 4.5). 本节最后一部分在后文中只偶尔用到, 它研究分式环的素理想结构, 并引入在素理想处的局部化.

定义 4.1. 设 S 是环 R 的非空子集. 若

$$a, b \in S \implies ab \in S,$$

则称 S 为乘法闭子集.

例. 在非零有单位元环中, 所有非零因子组成的集合是乘法闭子集. 特别地, 整环中所有非零元组成的集合是乘法闭的. 有单位元环中的全体单位也构成乘法闭子集. 若 P 是交换环 R 的素理想, 则由定理 2.15, P 和 $S = R - P$ 都是乘法闭子集.

下面构造的动机, 在整数环 $\mathbb{Z}$ 和有理数域 $\mathbb{Q}$ 中最容易看出. 全体非零整数所成集合 S 显然是 $\mathbb{Z}$ 的乘法闭子集. 直观上, 域 $\mathbb{Q}$ 由所有分数 a/b (其中 $a \in \mathbb{Z}$, $b \in S$) 组成, 并规定

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff ad = bc \iff ad - bc = 0.$$

更严格地说, $\mathbb{Q}$ 可如下构造 (证明细节稍后给出). 在集合 $\mathbb{Z} \times S$ 上定义关系

$$(a, b) \sim (c, d) \iff ad - bc = 0.$$

容易验证这是等价关系。定义 $\mathbb{Q}$ 为 $\mathbb{Z} \times S$ 关于此等价关系的等价类集合，并把 (a, b) 的等价类记作 a/b ；加法和乘法按通常方式定义。可以验证这些运算良定义，并且 $\mathbb{Q}$ 是域。映射

$$\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Q}, \quad a \longmapsto a/1$$

显然是把 $\mathbb{Z}$ 嵌入 $\mathbb{Q}$ 的单同态。

现在把上述构造推广到任意交换环 R （可以没有单位元）的任意乘法闭子集 S 。我们将构造一个有单位元交换环 $S^{-1}R$ 以及环同态

$$\varphi_S: R \longrightarrow S^{-1}R.$$

若 S 是整环 R 的全体非零元，则 $S^{-1}R$ 将是域；当 $R = \mathbb{Z}$ 时， $S^{-1}R = \mathbb{Q}$ ，且 φ_S 是把 R 嵌入 $S^{-1}R$ 的单同态。

定理 4.2. 设 S 为交换环 R 的乘法闭子集。在 $R \times S$ 上定义关系

$$(r, s) \sim (r', s') \iff s_1(rs' - r's) = 0 \quad \text{对某个 } s_1 \in S.$$

则 $\sim$ 是等价关系。进一步，若 R 没有零因子且 $0 \notin S$ ，则

$$(r, s) \sim (r', s') \iff rs' - r's = 0.$$

证明. 留作习题。 ■

设 S 是交换环 R 的乘法闭子集， $\sim$ 是定理 4.2 中的等价关系。把 $(r, s) \in R \times S$ 的等价类记作 r/s ，并把所有等价类组成的集合记作 $S^{-1}R$ 。验证：

1.

$$\frac{r}{s} = \frac{r'}{s'} \iff s_1(rs' - r's) = 0 \quad \text{对某个 } s_1 \in S;$$

2. 对所有 $r \in R$ 以及 $s, t \in S$ ，有

$$\frac{tr}{ts} = \frac{r}{s};$$

3. 若 $0 \in S$ ，则 $S^{-1}R$ 只含一个等价类。

定理 4.3. 设 S 是交换环 R 的乘法闭子集， $S^{-1}R$ 为 $R \times S$ 关于定理 4.2 中等价关系的等价类集合。

1. $S^{-1}R$ 是有单位元交换环，其中加法和乘法定义为

$$\frac{r}{s} + \frac{r'}{s'} = \frac{rs' + r's}{ss'}, \quad \left(\frac{r}{s}\right) \left(\frac{r'}{s'}\right) = \frac{rr'}{ss'}.$$

2. 若 R 是无零因子的非零环且 $0 \notin S$ ，则 $S^{-1}R$ 是整环。

3. 若 R 是无零因子的非零环, 且 S 为 R 中所有非零元的集合, 则 $S^{-1}R$ 是域。

证明概要. (i) 一旦知道 $S^{-1}R$ 中的加法和乘法是良定义的二元运算, 即与 r, s, r', s' 的代表元选择无关, 其余验证都是常规的。特别地, 对任意 $s, s' \in S$, 有 $0/s = 0/s'$, 且 $0/s$ 是加法单位元; r/s 的加法逆元为 $-r/s$ 。对任意 $s, s' \in S$, 有 $s/s = s'/s'$, 并且 s/s 是 $S^{-1}R$ 的乘法单位元。

说明加法良定义。因为 S 乘法封闭, $(rs' + r's)/ss'$ 确为 $S^{-1}R$ 中的元素。若

$$\frac{r}{s} = \frac{r_1}{s_1}, \quad \frac{r'}{s'} = \frac{r'_1}{s'_1},$$

需证明

$$\frac{rs' + r's}{ss'} = \frac{r_1s'_1 + r'_1s_1}{s_1s'_1}.$$

由假设, 存在 $s_2, s_3 \in S$, 使

$$s_2(rs_1 - r_1s) = 0, \quad s_3(r's'_1 - r'_1s') = 0.$$

把第一式乘以 $s_3s's'_1$, 把第二式乘以 s_2ss_1 , 再相加, 得到

$$s_2s_3[(rs' + r's)s_1s'_1 - (r_1s'_1 + r'_1s_1)ss'] = 0.$$

因为 $s_2s_3 \in S$, 故所需等式成立。乘法与代表元选择无关的证明类似。

(ii) 若 R 没有零因子且 $0 \notin S$, 则

$$r/s = 0/s \iff r = 0 \text{ 于 } R.$$

因此 $(r/s)(r'/s') = 0$ 当且仅当 $rr' = 0$ 。又因为 R 无零因子, $rr' = 0$ 当且仅当 $r = 0$ 或 $r' = 0$, 故 $S^{-1}R$ 是整环。(iii) 若 $r \neq 0$, 则 $r/s \in S^{-1}R$ 的乘法逆元为 $s/r \in S^{-1}R$ 。■

定理 4.3 中的环 $S^{-1}R$ 称为 R 关于 S 的分式环。一个重要的特殊情形是: S 为整环 R 中所有非零元的集合。此时 $S^{-1}R$ 是域 (定理 4.3(iii)), 称为整环 R 的分式域。因此, 当 $R = \mathbb{Z}$ 时, 分式域正是有理数域 $\mathbb{Q}$ 。

更一般地, 设 R 是任意非零交换环, S 是 R 中所有既非零又不是零因子的元素所成集合。若 S 非空 (当 R 有单位元时总是如此), 则 $S^{-1}R$ 称为 R 的完全分式环。³ 定理 4.3(iii) 可以改述为: 若非零环 R 没有零因子, 则 R 的完全分式环是域。整环的完全分式环显然就是它的分式域。

若 $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ 定义为 $n \mapsto n/1$, 则 φ 显然是把 $\mathbb{Z}$ 嵌入 $\mathbb{Q}$ 的单同态; 并且对每个非零整数 n , $\varphi(n)$ 都是 $\mathbb{Q}$ 中的单位。一般地有如下结论。

³非交换情形的类似概念见定义 IX.4.7。

定理 4.4. 设 S 为交换环 R 的乘法闭子集。

1. 映射

$$\varphi_S : R \longrightarrow S^{-1}R, \quad r \longmapsto \frac{rs}{s} \quad (s \in S \text{ 任取})$$

是良定义的环同态, 并且对每个 $s \in S$, $\varphi_S(s)$ 都是 $S^{-1}R$ 中的单位。

2. 若 $0 \notin S$, 且 S 不含零因子, 则 φ_S 是单同态。特别地, 每个整环都可以嵌入其分式域。

3. 若 R 有单位元且 S 完全由单位组成, 则 φ_S 是同构。特别地, 域 F 的完全分式环 (即分式域) 与 F 同构。

证明概要. (i) 若 $s, s' \in S$, 则 $rs/s = rs'/s'$, 故 φ_S 良定义。验证 φ_S 是环同态。对每个 $s \in S$, 元素 s/s^2 是

$$s^2/s = \varphi_S(s)$$

的乘法逆元。

(ii) 若 $\varphi_S(r) = rs/s = 0$, 则 $rs/s = 0/s$, 故存在 $s_1 \in S$ 使 $rs^2s_1 = 0$ 。因为 $s^2s_1 \in S$ 且非零, 又 S 中没有零因子, 所以 $r = 0$ 。

(iii) 由 (ii), φ_S 为单同态。若 $r/s \in S^{-1}R$, 而 s 是 R 中的单位, 则

$$r/s = \varphi_S(rs^{-1}),$$

所以 φ_S 为满同态。 ■

由定理 4.4(ii), 通常把整环 R 与其在 φ_S 下的像等同, 并把 R 看成其分式域的子环。此时 $1_R \in S$, 故 $r \in R$ 与 $r/1_R \in S^{-1}R$ 等同。

下面的定理说明, 分式环可由泛映射性质完全刻画; 有时也把这一性质直接作为分式环的定义。

定理 4.5. 设 S 为交换环 R 的乘法闭子集, T 为任意有单位元交换环。若 $f: R \rightarrow T$ 是环同态, 并且对所有 $s \in S$, $f(s)$ 都是 T 中的单位, 则存在唯一的环同态

$$\bar{f}: S^{-1}R \longrightarrow T$$

使 $\bar{f}\varphi_S = f$ 。这一性质在同构意义下完全确定 $S^{-1}R$ 。

证明概要. 验证映射

$$\bar{f}: S^{-1}R \longrightarrow T, \quad \bar{f}(r/s) = f(r)f(s)^{-1}$$

良定义, 是环同态, 并满足 $\bar{f}\varphi_S = f$ 。若 $g: S^{-1}R \rightarrow T$ 是另一满足 $g\varphi_S = f$ 的环同态, 则对每个 $s \in S$, $g(\varphi_S(s))$ 是 T 中的单位。由习题 1.15,

$$g(\varphi_S(s)^{-1}) = g(\varphi_S(s))^{-1}.$$

而

$$\varphi_S(s) = s^2/s, \quad \varphi_S(s)^{-1} = s/s^2.$$

因此对每个 $r/s \in S^{-1}R$,

$$\begin{aligned} g(r/s) &= g(\varphi_S(r)\varphi_S(s)^{-1}) \\ &= g(\varphi_S(r))g(\varphi_S(s))^{-1} \\ &= f(r)f(s)^{-1} = \bar{f}(r/s). \end{aligned}$$

故 $g = \bar{f}$ 。

为证明最后一句, 令 $\mathcal{C}$ 为如下范畴: 对象是所有二元组 (f, T) , 其中 T 是有单位元交换环, $f: R \rightarrow T$ 是环同态, 并且对每个 $s \in S$, $f(s)$ 都是 T 中的单位; 从 (f_1, T_1) 到 (f_2, T_2) 的态射, 是满足 $gf_1 = f_2$ 的环同态 $g: T_1 \rightarrow T_2$ 。验证 $\mathcal{C}$ 确为范畴, 并且其中的态射 $g: (f_1, T_1) \rightarrow (f_2, T_2)$ 是等价, 当且仅当 $g: T_1 \rightarrow T_2$ 是环同构。上一段说明 $(\varphi_S, S^{-1}R)$ 是 $\mathcal{C}$ 中的泛对象, 所以由定理 I.7.10, $S^{-1}R$ 在同构意义下完全确定。 ■

推论 4.6. 把整环 R 看成其分式域 F 的子环。若 E 是域, 而 $f: R \rightarrow E$ 是环单同态, 则存在唯一的域单同态

$$\bar{f}: F \longrightarrow E$$

满足 $\bar{f}|_R = f$ 。特别地, 任何包含 R 的域 E_1 都含有 F 的一个同构副本 F_1 , 并且

$$R \subset F_1 \subset E_1.$$

证明概要. 令 S 为 R 的全体非零元, 并把定理 4.5 应用于 $f: R \rightarrow E$ 。于是存在环同态

$$\bar{f}: S^{-1}R = F \longrightarrow E$$

使 $\bar{f}\varphi_S = f$ 。验证 $\bar{f}$ 是单同态。因为 R 已与 $\varphi_S(R)$ 等同, 这正说明 $\bar{f}|_R = f$ 。最后一句取 $f: R \rightarrow E_1$ 为包含映射即可。 ■

定理 4.7–4.11 讨论分式环的理想结构。这部分材料只会在第 VIII.6 节用到。定理 4.13 不依赖定理 4.7–4.11, 后文还会引用。

定理 4.7. 设 S 为交换环 R 的乘法闭子集。

1. 若 I 是 R 的理想, 则

$$S^{-1}I = \{a/s \mid a \in I, s \in S\}$$

是 $S^{-1}R$ 的理想。

2. 若 J 是 R 的另一理想, 则

$$\begin{aligned} S^{-1}(I+J) &= S^{-1}I + S^{-1}J, \\ S^{-1}(IJ) &= (S^{-1}I)(S^{-1}J), \\ S^{-1}(I \cap J) &= S^{-1}I \cap S^{-1}J. \end{aligned}$$

注. $S^{-1}I$ 称为 I 在 $S^{-1}R$ 中的扩张。注意, $r/s \in S^{-1}I$ 不必推出 $r \in I$, 因为可能存在 $a \in I$ 而 $r \notin I$, 却有 $a/s = r/s$ 。

证明概要. 使用如下事实: 在 $S^{-1}R$ 中,

$$\sum_{i=1}^n \frac{c_i}{s} = \frac{\sum_{i=1}^n c_i}{s}, \quad \sum_{j=1}^m \frac{a_j b_j}{s} = \sum_{j=1}^m \left(\frac{a_j}{s} \right) \left(\frac{b_j s}{s} \right),$$

并且

$$\sum_{k=1}^t \frac{c_k}{s_k} = \frac{\sum_{k=1}^t c_k s_1 \cdots s_{k-1} s_{k+1} \cdots s_t}{s_1 s_2 \cdots s_t}.$$

■

定理 4.8. 设 S 为有单位元交换环 R 的乘法闭子集, I 为 R 的理想。则

$$S^{-1}I = S^{-1}R \iff S \cap I \neq \emptyset.$$

证明. 若 $s \in S \cap I$, 则

$$1_{S^{-1}R} = s/s \in S^{-1}I,$$

所以 $S^{-1}I = S^{-1}R$ 。反过来, 若 $S^{-1}I = S^{-1}R$, 则

$$\varphi_S^{-1}(S^{-1}I) = R,$$

故对某个 $a \in I, s \in S$, 有 $\varphi_S(1_R) = a/s$ 。又 $\varphi_S(1_R) = s/s$, 于是存在 $s_1 \in S$ 使

$$s^2 s_1 = a s s_1.$$

左端属于 S , 右端属于 I , 所以 $S \cap I \neq \emptyset$ 。 ■

为刻画分式环中的素理想, 需要一个引理。回忆: 若 J 是分式环 $S^{-1}R$ 的理想, 则

$$\varphi_S^{-1}(J)$$

是 R 的理想 (习题 2.13)。这个理想有时称为 J 在 R 中的收缩。

引理 4.9. 设 S 为有单位元交换环 R 的乘法闭子集, I 为 R 的理想。

1.

$$I \subset \varphi_S^{-1}(S^{-1}I).$$

2. 若对 $S^{-1}R$ 的某个理想 J , 有

$$I = \varphi_S^{-1}(J),$$

则 $S^{-1}I = J$ 。换言之, $S^{-1}R$ 中的每个理想都可写成 $S^{-1}I$ 的形式, 其中 I 是 R 的某个理想。

3. 若 P 是 R 的素理想且 $S \cap P = \emptyset$, 则 $S^{-1}P$ 是 $S^{-1}R$ 的素理想, 并且

$$\varphi_S^{-1}(S^{-1}P) = P.$$

证明. (i) 若 $a \in I$, 则对每个 $s \in S$, 都有 $as \in I$ 。因此

$$\varphi_S(a) = as/s \in S^{-1}I,$$

故 $a \in \varphi_S^{-1}(S^{-1}I)$ 。

(ii) 因为 $I = \varphi_S^{-1}(J)$, $S^{-1}I$ 中的每个元素都形如 r/s , 其中 $\varphi_S(r) \in J$ 。于是

$$r/s = (1_R/s)(rs/s) = (1_R/s)\varphi_S(r) \in J,$$

所以 $S^{-1}I \subset J$ 。反之, 若 $r/s \in J$, 则

$$\varphi_S(r) = rs/s = (r/s)(s^2/s) \in J,$$

所以 $r \in \varphi_S^{-1}(J) = I$, 从而 $r/s \in S^{-1}I$ 。故 $J \subset S^{-1}I$ 。

(iii) 由定理 4.8, $S^{-1}P$ 是 $S^{-1}R$ 的真理想。若

$$(r/s)(r'/s') \in S^{-1}P,$$

则对某个 $a \in P$ 、 $t \in S$, 有

$$rr'/ss' = a/t.$$

因此存在 $s_1 \in S$ 使

$$s_1 trr' = s_1 ss'a \in P.$$

因为 $s_1 t \in S$ 且 $S \cap P = \emptyset$, 由定理 2.15, $rr' \in P$, 于是 $r \in P$ 或 $r' \in P$ 。故 $r/s \in S^{-1}P$ 或 $r'/s' \in S^{-1}P$, 所以 $S^{-1}P$ 是素理想。

由 (i), $P \subset \varphi_S^{-1}(S^{-1}P)$ 。反之, 若 $r \in \varphi_S^{-1}(S^{-1}P)$, 则 $\varphi_S(r) \in S^{-1}P$ 。于是对某个 $a \in P$ 、 $s, t \in S$, 有

$$\varphi_S(r) = rs/s = a/t.$$

因此存在 $s_1 \in S$ 使 $s_1 str = s_1 s^2 a \in P$ 。又 $s_1 st \in S$ 且 $S \cap P = \emptyset$ ，故由定理 2.15, $r \in P$ 。所以

$$\varphi_S^{-1}(S^{-1}P) \subset P.$$

■

定理 4.10. 设 S 为有单位元交换环 R 的乘法闭子集。则 R 中与 S 不交的素理想集合 $\mathcal{U}$ ，与 $S^{-1}R$ 的素理想集合 $\mathcal{V}$ 之间存在一一对应：

$$P \mapsto S^{-1}P.$$

证明. 由引理 4.9(iii)，赋值

$$P \mapsto S^{-1}P$$

定义了单射 $\mathcal{U} \rightarrow \mathcal{V}$ 。只需证明它是满射。设 J 是 $S^{-1}R$ 的素理想，并令

$$P = \varphi_S^{-1}(J).$$

由引理 4.9(ii)， $S^{-1}P = J$ ，故只需证明 P 是素理想。若 $ab \in P$ ，则

$$\varphi_S(a)\varphi_S(b) = \varphi_S(ab) \in J.$$

因为 J 是素理想，由定理 2.15, $\varphi_S(a) \in J$ 或 $\varphi_S(b) \in J$ 。因此 $a \in P$ 或 $b \in P$ ，故 P 是素理想。 ■

设 R 为有单位元交换环， P 为 R 的素理想。由定理 2.15，

$$S = R - P$$

是 R 的乘法闭子集。分式环 $S^{-1}R$ 称为 R 在 P 处的局部化，记作 R_P 。若 I 是 R 的理想，则 R_P 中的理想 $S^{-1}I$ 记作 I_P 。

定理 4.11. 设 P 为有单位元交换环 R 的素理想。

1. R 中包含于 P 的素理想集合，与 R_P 的素理想集合之间存在一一对应

$$Q \mapsto Q_P.$$

2. P_P 是 R_P 的唯一极大理想。

证明. R 中包含于 P 的素理想，恰好是与 $S = R - P$ 不交的素理想，故 (i) 立即由定理 4.10 得到。若 M 是 R_P 的极大理想，则由定理 2.19, M 是素理想。因此由 (i)，存在 R 中的素理想 $Q \subset P$ ，使 $M = Q_P$ 。由 $Q \subset P$ 得 $Q_P \subset P_P$ 。又由定理 4.8, $P_P \neq R_P$ ，所以 $Q_P = P_P$ 。故 P_P 是 R_P 的唯一极大理想。 ■

像定理 4.11 中的 R_P 那样具有唯一极大理想的环，本身也很值得研究。

定义 4.12. 具有唯一极大理想的有单位元交换环称为局部环。

注. 有单位元环中的每个理想都包含在某个极大理想中 (定理 2.18)。因此, 局部环 R 的唯一极大理想必包含 R 的每个真理想。

例. 若 p 为素数、 $n \geq 1$, 则 $\mathbb{Z}_{p^n}$ 是局部环, 其唯一极大理想为 $(\bar{p})$ 。

定理 4.13. 设 R 为有单位元交换环, 则下列条件等价:

1. R 是局部环;
2. R 的所有非单位都包含在某个真理想 M 中;
3. R 的全体非单位构成一个理想。

证明概要. 若 I 是 R 的理想且 $a \in I$, 则由定理 2.5, $(a) \subset I$ 。所以由定理 3.2(iv), $I \neq R$ 当且仅当 I 只含非单位。由此可得 (ii) $\Rightarrow$ (iii) 与 (iii) $\Rightarrow$ (i)。

(i) $\Rightarrow$ (ii): 若 $a \in R$ 是非单位, 则 $(a) \neq R$ 。由定义 4.12 后的注, (a) , 从而 a , 包含在 R 的唯一极大理想中。 ■

习题

1. 对每个 $n \geq 2$, 确定环 $\mathbb{Z}_n$ 的完全分式环。
2. 设 S 为有单位元交换环 R 的乘法闭子集, T 为环 $S^{-1}R$ 的乘法闭子集。
令

$$S^* = \{r \in R \mid r/s \in T \text{ 对某个 } s \in S\}.$$

证明 S^* 是 R 的乘法闭子集, 并且存在环同构

$$(S^*)^{-1}R \cong T^{-1}(S^{-1}R).$$

3. (a) 正偶整数集合 E 是 $\mathbb{Z}$ 的乘法闭子集, 并且 $E^{-1}\mathbb{Z}$ 是有理数域。
(b) 写出并证明关于 $\mathbb{Z}$ 的乘法闭子集 S 的条件, 使 $S^{-1}\mathbb{Z}$ 为有理数域。
4. 若 $S = \{2, 4\}$ 、 $R = \mathbb{Z}_6$, 则 $S^{-1}R$ 与域 $\mathbb{Z}_3$ 同构。因此, 定理 4.3(ii) 的逆命题不成立。
5. 设 R 为整环, 分式域为 F 。若 T 是满足

$$R \subset T \subset F$$

的整环, 则 F 与 T 的分式域同构。

6. 设 S 为整环 R 的乘法闭子集, 且 $0 \notin S$ 。若 R 是主理想整环 (相应地, 唯一分解整环), 则 $S^{-1}R$ 也是主理想整环 (相应地, 唯一分解整环)。

7. 设 R_1, R_2 分别为整环, 其分式域分别为 F_1, F_2 . 若 $f: R_1 \rightarrow R_2$ 是同构, 则 f 可延拓为同构

$$F_1 \cong F_2.$$

提示: 使用推论 4.6.

8. 设 R 为有单位元交换环, I 为 R 的理想, $\pi: R \rightarrow R/I$ 为典范投影.

(a) 若 S 为 R 的乘法闭子集, 则

$$\pi S = \pi(S)$$

是 R/I 的乘法闭子集.

(b) 映射

$$\theta: S^{-1}R \longrightarrow (\pi S)^{-1}(R/I), \quad r/s \longmapsto \pi(r)/\pi(s)$$

良定义.

(c) θ 是核为 $S^{-1}I$ 的环满同态, 因此诱导环同构

$$S^{-1}R/S^{-1}I \cong (\pi S)^{-1}(R/I).$$

9. 设 S 为有单位元交换环 R 的乘法闭子集. 若 I 是 R 的理想, 则

$$S^{-1}(\text{Rad } I) = \text{Rad}(S^{-1}I).$$

见习题 2.2.

10. 设 R 为整环. 对每个极大理想 M (当然它也是素理想), 把 R_M 看成 R 的分式域的子环. 证明

$$\bigcap_M R_M = R,$$

其中交取遍 R 的所有极大理想 M .

11. 设 p 是 $\mathbb{Z}$ 中的素数, 则 (p) 是素理想. $\mathbb{Z}_p$ 与局部化 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 之间有何关系?
12. 有单位元交换环 R 是局部环, 当且仅当对所有 $r, s \in R$, 由

$$r + s = 1_R$$

可推出 r 或 s 是单位.

13. 由所有分母不被某个固定素数 p 整除的有理数所组成的环 R 是局部环.
14. 若 M 是有单位元交换环 R 的极大理想, n 为正整数, 则环 R/M^n 只有一个素理想, 因而是局部环.
15. 对有单位元交换环 R , 下列条件等价:

- (i) R 只有一个素理想;
- (ii) 每个非单位都是幂零元 (见习题 1.12);
- (iii) R 有一个包含所有零因子的极小素理想, 并且 R 的每个非单位都是零因子。

16. 局部环的每个非零同态像都是局部环。

5 多项式环与形式幂级数环

先定义环 R 上一个不定元的多项式, 并建立相应记号。随后定义 R 上 n 个不定元的多项式环, 并研究其基本性质。本节最后一部分不为后文所需, 它简要介绍 R 上一个不定元的形式幂级数环。

定理 5.1. 设 R 为环, $R[x]$ 表示 R 中元素序列

$$(a_0, a_1, \dots)$$

所成的集合, 其中除有限多个指标 i 外均有 $a_i = 0$ 。

1. 在 $R[x]$ 中定义加法和乘法

$$(a_0, a_1, \dots) + (b_0, b_1, \dots) = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, \dots),$$

以及

$$(a_0, a_1, \dots)(b_0, b_1, \dots) = (c_0, c_1, \dots),$$

其中

$$c_n = \sum_{i=0}^n a_{n-i}b_i = a_nb_0 + a_{n-1}b_1 + \dots + a_1b_{n-1} + a_0b_n = \sum_{k+j=n} a_kb_j.$$

则 $R[x]$ 是环。

- 2. 若 R 是交换环 (相应地, 有单位元的环、无零因子的环或整环), 则 $R[x]$ 也具有相应性质。
- 3. 映射

$$R \longrightarrow R[x], \quad r \longmapsto (r, 0, 0, \dots)$$

是环单同态。

证明. 留作习题。若 R 有单位元 1_R , 则 $(1_R, 0, 0, \dots)$ 是 $R[x]$ 的单位元。注意, 若

$$(a_0, a_1, \dots), (b_0, b_1, \dots) \in R[x],$$

且 k (相应地, j) 是满足 $a_k \neq 0$ (相应地, $b_j \neq 0$) 的最小指标, 则

$$(a_0, a_1, \dots)(b_0, b_1, \dots) = (0, \dots, 0, a_k b_j, a_k b_{j+1} + a_{k+1} b_j, \dots).$$

■

定理 5.1 中的环 $R[x]$ 称为 R 上的多项式环, 其元素称为多项式。记号 $R[x]$ 的含义将在下文解释。由定理 5.1(iii), 把 R 与其在 $R[x]$ 中的同构像等同, 并把 $(r, 0, 0, \dots)$ 简写为 r 。注意

$$r(a_0, a_1, \dots) = (ra_0, ra_1, \dots).$$

下面建立更熟悉的多项式记号。

定理 5.2. 设 R 为有单位元的环, 记

$$x = (0, 1_R, 0, 0, \dots) \in R[x].$$

1.

$$x^n = (0, 0, \dots, 0, 1_R, 0, \dots),$$

其中 1_R 位于第 $n+1$ 个坐标;

2. 若 $r \in R$, 则对每个 $n \geq 0$,

$$rx^n = x^n r = (0, \dots, 0, r, 0, \dots),$$

其中 r 位于第 $n+1$ 个坐标;

3. 对每个非零多项式 $f \in R[x]$, 存在整数 $n \in \mathbb{N}$ 与元素 $a_0, \dots, a_n \in R$, 使

$$f = a_0 x^0 + a_1 x^1 + \dots + a_n x^n.$$

整数 n 和元素 a_i 在如下意义下唯一: 若

$$f = b_0 x^0 + b_1 x^1 + \dots + b_m x^m \quad (b_i \in R),$$

则 $m \geq n$, 对 $i = 0, 1, \dots, n$ 有 $a_i = b_i$, 而对 $n < i \leq m$ 有 $b_i = 0$ 。

证明概要. (i) 用归纳法; (ii) 直接计算。 (iii) 若 $f = (a_0, a_1, \dots) \in R[x]$, 则存在最大的指标 n 使 $a_n \neq 0$, 此时 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 就是所需元素。 ■

若 R 有单位元, 则像任何有单位元环中一样 $x^0 = 1_R$, 并把

$$f = a_0 x^0 + a_1 x^1 + \dots + a_n x^n$$

简写为

$$f = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n.$$

为方便起见, 把定理 5.2 的记号推广到无单位元环. 若 R 没有单位元, 则由定理 1.10, R 可嵌入某个有单位元环 S . 把 R 与其像等同, 使 R 成为 S 的子环. 于是 $R[x]$ 显然是 $S[x]$ 的子环. 因此, 每个

$$f = (a_0, a_1, \dots) \in R[x]$$

都可唯一写成

$$f = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n,$$

其中 $a_i \in R \subset S$ 、 $a_n \neq 0$, 且

$$x = (0, 1_S, 0, 0, \dots) \in S[x].$$

与有单位元情形的唯一重要区别是, 此时 $x \notin R[x]$.

此后, 环 R (无论是否有单位元) 上的多项式总写成

$$f = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n \quad (a_i \in R).$$

在这种记号下, $R[x]$ 中的加法和乘法满足熟知的规则:

$$\sum_{i=0}^n a_ix^i + \sum_{i=0}^n b_ix^i = \sum_{i=0}^n (a_i + b_i)x^i,$$

以及

$$\left(\sum_{i=0}^n a_ix^i \right) \left(\sum_{j=0}^m b_jx^j \right) = \sum_{k=0}^{m+n} c_kx^k, \quad c_k = \sum_{i+j=k} a_ib_j.$$

若

$$f = \sum_{i=0}^n a_ix^i \in R[x],$$

则 $a_i \in R$ 称为 f 的系数, a_0 称为常数项. R 的元素都形如

$$r = (r, 0, 0, \dots) = rx^0,$$

称为常数多项式. 若

$$f = \sum_{i=0}^n a_ix^i = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n = a_nx^n + \cdots + a_1x + a_0$$

且 $a_n \neq 0$, 则 a_n 称为 f 的首项系数. 若 R 有单位元且 $a_n = 1_R$, 则称 f 为首一多项式.

设 R 为环. 由于历史原因, 有单位元时, $R[x]$ 中的元素

$$x = (0, 1_R, 0, \dots)$$

称为不定元,人们称 $R[x]$ 中的元素为不定元 x 的多项式。若 S 是另一个有单位元环,则 $S[x]$ 中的不定元 x 与 $R[x]$ 中的 x 不是同一元素;在上下文中,这种记号上的歧义不会造成混淆。

若 R 为任意环,有时需要区分多项式环 $R[x]$ 的两个副本。此时可把一个副本中的不定元记作 x ,另一个记作 y ;后者记为 $R[y]$,其元素形如

$$a_0 + a_1y + \cdots + a_ny^n.$$

现在定义多个不定元的多项式。为方便起见,这里只讨论有限多个不定元;一般情形见习题 4。该定义的动机是:一个不定元的多项式按定义是一类特殊序列,亦即函数 $\mathbb{N} \rightarrow R$ 。

对每个正整数 n ,令

$$\mathbb{N}^n = \underbrace{\mathbb{N} \times \cdots \times \mathbb{N}}_{n \text{ 个因子}}.$$

$\mathbb{N}^n$ 的元素是 $\mathbb{N}$ 中元素的有序 n 元组。按坐标相加后, $\mathbb{N}^n$ 显然是加法交换幺半群。

定理 5.3. 设 R 为环, $R[x_1, \dots, x_n]$ 表示所有函数

$$f: \mathbb{N}^n \longrightarrow R$$

所成的集合,其中至多只有有限多个 $u \in \mathbb{N}^n$ 满足 $f(u) \neq 0$ 。

1. 在 $R[x_1, \dots, x_n]$ 中定义

$$(f+g)(u) = f(u) + g(u),$$

以及

$$(fg)(u) = \sum_{v+w=u} f(v)g(w), \quad v, w \in \mathbb{N}^n.$$

则 $R[x_1, \dots, x_n]$ 是环。

2. 若 R 是交换环(相应地,有单位元的环、无零因子的环或整环),则 $R[x_1, \dots, x_n]$ 也具有相应性质。

3. 映射

$$R \longrightarrow R[x_1, \dots, x_n], \quad r \longmapsto f_r,$$

其中

$$f_r(0, \dots, 0) = r, \quad f_r(u) = 0 \quad (u \neq (0, \dots, 0)),$$

是环单同态。

证明. 留作习题。 ■

定理 5.3 中的环 $R[x_1, \dots, x_n]$ 称为 R 上 n 个不定元的多项式环。把 R 与定理 5.3(iii) 中映射的同构像等同, 并把 R 视为 $R[x_1, \dots, x_n]$ 的子环。当 $n = 1$ 时, $R[x_1]$ 正是定理 5.1 中的多项式环。与一个不定元的情形相同, $R[x_1, \dots, x_n]$ 中的元素也有更方便的记号。

设 n 为正整数。对每个 $i = 1, 2, \dots, n$, 令

$$e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0) \in \mathbb{N}^n,$$

其中第 i 个坐标为 1。若 $k \in \mathbb{N}$, 令

$$ke_i = (0, \dots, 0, k, 0, \dots, 0).$$

$\mathbb{N}^n$ 中的每个元素都可写成

$$k_1 e_1 + k_2 e_2 + \dots + k_n e_n.$$

定理 5.4. 设 R 为有单位元的环, n 为正整数。对每个 $i = 1, 2, \dots, n$, 定义

$$x_i \in R[x_1, \dots, x_n]$$

如下:

$$x_i(e_i) = 1_R, \quad x_i(u) = 0 \quad (u \neq e_i).$$

则:

1. 对每个 $k \in \mathbb{N}$,

$$x_i^k(ke_i) = 1_R, \quad x_i^k(u) = 0 \quad (u \neq ke_i);$$

2. 对每个 $(k_1, \dots, k_n) \in \mathbb{N}^n$,

$$x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n} (k_1 e_1 + \dots + k_n e_n) = 1_R,$$

且该函数在其他 $u \in \mathbb{N}^n$ 处均为 0;

3. 对所有 $s, t \in \mathbb{N}$ 以及 $i, j = 1, 2, \dots, n$, 有

$$x_i^s x_j^t = x_j^t x_i^s;$$

4. 对所有 $r \in R$ 、 $t \in \mathbb{N}$, 有

$$x_i^t r = r x_i^t;$$

5. 对每个 $f \in R[x_1, \dots, x_n]$, 存在唯一的一族元素 $a_{k_1, \dots, k_n} \in R$, 其指标遍历 $(k_1, \dots, k_n) \in \mathbb{N}^n$, 并且只有有限多个非零, 使

$$f = \sum_{(k_1, \dots, k_n) \in \mathbb{N}^n} a_{k_1, \dots, k_n} x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n}.$$

证明概要. 在 (v) 中取

$$a_{k_1, \dots, k_n} = f(k_1, \dots, k_n).$$

■

若 R 是有单位元的环, 则定理 5.4 中 $R[x_1, \dots, x_n]$ 的元素

$$x_1, x_2, \dots, x_n$$

称为不定元。与一个不定元的情形相同, 在方便时也可用不同于 $x_1, \dots, x_n$ 的符号表示不定元。定理 5.4(v) 中的元素 $a_0, a_1, \dots, a_m$ 称为多项式 f 的系数。形如

$$ax_1^{k_1}x_2^{k_2}\cdots x_n^{k_n} \quad (a \in R)$$

的多项式称为关于 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的单项式。定理 5.4(v) 说明, 每个多项式都是若干单项式之和。通常省略单项式中指数为零的不定元。例如,

$$a_0x_1^0x_2^0x_3^0 + a_1x_1^2x_2^0x_3 + a_2x_1x_2^3x_3$$

写作

$$a_0 + a_1x_1^2x_3 + a_2x_1x_2^3x_3.$$

对于没有单位元的环 R , 多项式环 $R[x_1, \dots, x_n]$ 的记号和术语, 也按一个不定元时的方法推广: 把 R 嵌入一个有单位元的环 S , 并把 $R[x_1, \dots, x_n]$ 视为 $S[x_1, \dots, x_n]$ 的子环。若 R 没有单位元, 则不定元 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 以及单项式

$$x_1^{k_1}x_2^{k_2}\cdots x_n^{k_n} \quad (k_i \in \mathbb{N})$$

本身不属于 $R[x_1, \dots, x_n]$ 。

若 R 为任意环, 则映射

$$R[x_1] \longrightarrow R[x_1, \dots, x_n], \quad \sum_{i=0}^m a_i x_1^i = \sum_{i=0}^m a_i x_1^i x_2^0 \cdots x_n^0 \longmapsto \sum_{i=0}^m a_i x_1^i$$

容易验证为环单同态。类似地, 对 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的任意子集 $\{i_1, \dots, i_k\}$, 都有环单同态

$$R[x_{i_1}, \dots, x_{i_k}] \longrightarrow R[x_1, \dots, x_n].$$

通常把 $R[x_{i_1}, \dots, x_{i_k}]$ 与其同构像等同, 并把它视为 $R[x_1, \dots, x_n]$ 的子环。

设 $\varphi: R \rightarrow S$ 为环同态, $f \in R[x_1, \dots, x_n]$, 并且 $s_1, s_2, \dots, s_n \in S$ 。由定理 5.4,

$$f = \sum_{i=0}^m a_i x_1^{k_{i1}} \cdots x_n^{k_{in}}, \quad a_i \in R, \quad k_{ij} \in \mathbb{N}.$$

把指数为零的不定元省略。定义

$$\varphi f(s_1, s_2, \dots, s_n) = \sum_{i=0}^m \varphi(a_i) s_1^{k_{i1}} \cdots s_n^{k_{in}} \in S;$$

也就是说, 把每个系数 a_i 替换为 $\varphi(a_i)$, 并把每个出现的 $x_j^{k_{ij}}$ 替换为 $s_j^{k_{ij}}$ 。由于 a_i 和 k_{ij} 由定理 5.4 唯一确定, $\varphi f(s_1, \dots, s_n)$ 是 S 中良定义的元素。若 R 是 S 的子环, 且 φ 为包含映射, 则简写为

$$f(s_1, \dots, s_n),$$

而不写 $\varphi f(s_1, \dots, s_n)$ 。

与大多数重要的代数构造一样, 多项式环 $R[x_1, \dots, x_n]$ 可以由一个泛映射性质刻画。若添加适当的假设, 下述定理及其推论在非交换情形中仍成立 (习题 5); 对于无限多个不定元的多项式环也成立 (习题 4)。

定理 5.5. 设 R, S 为有单位元交换环, 并设

$$\varphi: R \longrightarrow S, \quad \varphi(1_R) = 1_S$$

为环同态。若 $s_1, s_2, \dots, s_n \in S$, 则存在唯一的环同态

$$\bar{\varphi}: R[x_1, \dots, x_n] \longrightarrow S,$$

使得

$$\bar{\varphi}|_R = \varphi, \quad \bar{\varphi}(x_i) = s_i \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

这个性质在同构意义下完全确定多项式环 $R[x_1, \dots, x_n]$ 。

证明概要. 若 $f \in R[x_1, \dots, x_n]$, 则由定理 5.4,

$$f = \sum_{i=0}^m a_i x_1^{k_{i1}} \cdots x_n^{k_{in}} \quad (a_i \in R, k_{ij} \in \mathbb{N}).$$

定义

$$\bar{\varphi}(f) = \varphi f(s_1, \dots, s_n).$$

这显然是良定义的映射, 并且 $\bar{\varphi}|_R = \varphi$, $\bar{\varphi}(x_i) = s_i$ 。利用 φ 是同态、幂运算规则以及二项式定理 1.6, 验证 $\bar{\varphi}$ 为环同态。

设 $\psi: R[x_1, \dots, x_n] \rightarrow S$ 也是满足 $\psi|_R = \varphi$ 且 $\psi(x_i) = s_i$ 的环同态。则

$$\begin{aligned}\psi(f) &= \psi\left(\sum_{i=0}^m a_i x_1^{k_{i1}} \cdots x_n^{k_{in}}\right) \\ &= \sum_{i=0}^m \psi(a_i) \psi(x_1)^{k_{i1}} \cdots \psi(x_n)^{k_{in}} \\ &= \sum_{i=0}^m \varphi(a_i) s_1^{k_{i1}} \cdots s_n^{k_{in}} \\ &= \varphi f(s_1, s_2, \dots, s_n) = \bar{\varphi}(f).\end{aligned}$$

因此 $\psi = \bar{\varphi}$ ，唯一性得证。

最后，为证明该映射性质在同构意义下完全确定 $R[x_1, \dots, x_n]$ ，定义范畴 $\mathcal{C}$ ：其对象为所有 $(n+2)$ 元组

$$(\psi, K, s_1, \dots, s_n),$$

其中 K 为有单位元交换环， $s_i \in K$ ，而 $\psi: R \rightarrow K$ 是满足 $\psi(1_R) = 1_K$ 的环同态。从对象 $(\psi, K, s_1, \dots, s_n)$ 到对象 $(\theta, T, t_1, \dots, t_n)$ 的态射，定义为满足

$$h(1_K) = 1_T, \quad h\psi = \theta, \quad h(s_i) = t_i \quad (i = 1, \dots, n)$$

的环同态 $h: K \rightarrow T$ 。验证： $\mathcal{C}$ 中的态射 h 为等价，当且仅当 h 是环同构。若

$$\iota: R \longrightarrow R[x_1, \dots, x_n]$$

为包含映射，则证明的第一部分说明

$$(\iota, R[x_1, \dots, x_n], x_1, \dots, x_n)$$

是范畴 $\mathcal{C}$ 中的泛对象。因此，由定理 1.7.10， $R[x_1, \dots, x_n]$ 在同构意义下完全确定。■

推论 5.6. 若 $\varphi: R \rightarrow S$ 是交换环之间的环同态，且 $s_1, s_2, \dots, s_n \in S$ ，则映射

$$R[x_1, \dots, x_n] \longrightarrow S, \quad f \longmapsto \varphi f(s_1, \dots, s_n)$$

是环同态。

证明概要. 定理 5.5 中证明赋值 $f \mapsto \varphi f(s_1, \dots, s_n)$ 为环同态的论证，在 R 和 S 没有单位元时仍然有效。■

注. 推论 5.6 中的映射称为求值同态或代入同态。若 R, S 不是交换环, 推论 5.6 可能不成立。这一点很重要, 因为人们经常不加说明地使用推论 5.6。例如, 常见的论证是: 若

$$f = gh \quad (f, g, h \in R[x])$$

且 $c \in R$, 则 $f(c) = g(c)h(c)$; 当 R 不交换时, 这个等式未必成立 (习题 6)。

定理 5.5 的另一个推论可由下例说明。设 R 是有单位元交换环, 并考虑多项式

$$f = x^2y + x^3y + x^4 + xy + y^2 + r \in R[x, y].$$

注意

$$f = y^2 + (x^2 + x^3 + x)y + (x^4 + r),$$

故 $f \in R[x][y]$ 。类似地,

$$f = x^4 + yx^3 + yx^2 + yx + (y^2 + r) \in R[y][x].$$

这提示 $R[x, y]$ 与 $R[x][y]$ 、 $R[y][x]$ 都同构。更一般地, 有下述结论。

推论 5.7. 设 R 为有单位元交换环, n 为正整数。对每个满足 $1 \leq k < n$ 的 k , 存在环同构

$$R[x_1, \dots, x_k][x_{k+1}, \dots, x_n] \cong R[x_1, \dots, x_n] \cong R[x_{k+1}, \dots, x_n][x_1, \dots, x_k].$$

证明. 可以直接构造这些同构, 也可以如下利用定理 5.5 的泛映射性质。给定有单位元交换环之间的同态 $\varphi: R \rightarrow S$ 以及元素 $s_1, \dots, s_n \in S$ 。由定理 5.5, 存在同态

$$\bar{\varphi}: R[x_1, \dots, x_k] \longrightarrow S,$$

使 $\bar{\varphi}|_R = \varphi$, 并且 $\bar{\varphi}(x_i) = s_i$ ($i = 1, 2, \dots, k$)。再以 $R[x_1, \dots, x_k]$ 代替定理 5.5 中的 R , 得到同态

$$\Phi: R[x_1, \dots, x_k][x_{k+1}, \dots, x_n] \longrightarrow S,$$

使

$$\Phi|_{R[x_1, \dots, x_k]} = \bar{\varphi}, \quad \Phi(x_i) = s_i \quad (i = k+1, \dots, n).$$

由构造, $\Phi|_R = \varphi$, 且对全部 $i = 1, 2, \dots, n$, 均有 $\Phi(x_i) = s_i$ 。

若 $\Psi: R[x_1, \dots, x_k][x_{k+1}, \dots, x_n] \rightarrow S$ 也满足 $\Psi|_R = \varphi$ 且 $\Psi(x_i) = s_i$ ($i = 1, \dots, n$), 则定理 5.5 唯一性证明中的同一论证给出

$$\Psi|_{R[x_1, \dots, x_k]} = \bar{\varphi}.$$

再对 $R[x_1, \dots, x_k]$ 应用定理 5.5 的唯一性, 得到 $\Psi = \Phi$ 。

因此, $R[x_1, \dots, x_k][x_{k+1}, \dots, x_n]$ 具有所需的泛映射性质。由定理 5.5,

$$R[x_1, \dots, x_k][x_{k+1}, \dots, x_n] \cong R[x_1, \dots, x_n].$$

另一个同构同理可证。■

由于通常把 $R[x_1, \dots, x_k]$ 视为 $R[x_1, \dots, x_n]$ 的子环 (见第 152 页), 习惯上在推论 5.7 给出的同构下, 把其中各个多项式环等同, 并写成例如

$$R[x_1, \dots, x_k][x_{k+1}, \dots, x_n] = R[x_1, \dots, x_n].$$

本节最后简要介绍形式幂级数环; 后文不需要这部分内容。

命题 5.8. 设 R 为环, 以 $R[[x]]$ 表示 R 中元素的所有序列 $(a_0, a_1, \dots)$ 所成的集合。

1. $R[[x]]$ 是环, 其加法与乘法定义为

$$(a_0, a_1, \dots) + (b_0, b_1, \dots) = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, \dots),$$

以及

$$(a_0, a_1, \dots)(b_0, b_1, \dots) = (c_0, c_1, \dots),$$

其中

$$c_n = \sum_{j=0}^n a_j b_{n-j} = \sum_{k+j=n} a_k b_j.$$

2. 多项式环 $R[x]$ 是 $R[[x]]$ 的子环。

3. 若 R 是交换环 [相应地, 有单位元的环、无零因子环或整环], 则 $R[[x]]$ 也具有相应性质。

证明. 留作习题; 参见定理 5.1。■

命题 5.8 中的环 $R[[x]]$ 称为 R 上的形式幂级数环, 其元素称为幂级数。若 R 有单位元, 则多项式

$$x = (0, 1_R, 0, \dots) \in R[[x]]$$

称为不定元。容易验证, 对所有 $r \in R$ 与 $i \in \mathbb{N}$, 有 $x^i r = r x^i$ 。若 $(a_0, a_1, \dots) \in R[[x]]$, 则对每个 n ,

$$(a_0, a_1, \dots, a_n, 0, 0, \dots)$$

是多项式, 由定理 5.2,

$$(a_0, \dots, a_n, 0, 0, \dots) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n.$$

因此采用如下记号：幂级数 $(a_0, a_1, \dots) \in R[[x]]$ 记作形式和

$$\sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i.$$

元素 a_i 称为系数, a_0 称为常数项. 与多项式情形一样, 即使 R 没有单位元, 也使用这一记号; 此时 $x \notin R[[x]]$.

命题 5.9. 设 R 为有单位元的环, 且

$$f = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i \in R[[x]].$$

则:

1. f 是 $R[[x]]$ 中的单位, 当且仅当常数项 a_0 是 R 中的单位;
2. 若 a_0 在 R 中不可约, 则 f 在 $R[[x]]$ 中不可约.

注. 若 $f \in R[[x]]$ 实际上是多项式, 且其常数项不可约 [相应地, 是单位], 则 f 未必在多项式环 $R[x]$ 中不可约 [相应地, 是单位] (习题 8).

证明. (i) 若存在

$$g = \sum_{i=0}^{\infty} b_i x^i \in R[[x]]$$

使

$$fg = gf = 1_R \in R[[x]],$$

则立即可有 $a_0 b_0 = b_0 a_0 = 1_R$, 故 a_0 是 R 中的单位.

反之, 设 a_0 是 R 中的单位. 若存在

$$g = \sum_{i=0}^{\infty} b_i x^i \in R[[x]]$$

满足 $fg = 1_R$, 则系数必须满足方程组

$$\begin{aligned} a_0 b_0 &= 1_R, \\ a_0 b_1 + a_1 b_0 &= 0, \\ a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0 &= 0, \\ &\vdots \\ a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_n b_0 &= 0, \\ &\vdots \end{aligned}$$

反过来, 若这个方程组在 R 中存在解 $(b_0, b_1, b_2, \dots)$, 则 $g = \sum_{i=0}^{\infty} b_i x^i$ 显然满足 $fg = 1_R$ 。由于 a_0 是单位, 其逆记为 a_0^{-1} , 第一式可解为 $b_0 = a_0^{-1}$; 同样,

$$b_1 = a_0^{-1}(-a_1 b_0) = a_0^{-1}(-a_1 a_0^{-1}).$$

归纳地, 若 $b_0, \dots, b_{n-1}$ 已经由 a_i 确定, 则

$$a_0 b_n = -a_1 b_{n-1} - \dots - a_n b_0$$

给出

$$b_n = a_0^{-1}(-a_1 b_{n-1} - \dots - a_n b_0).$$

所以该方程组可以逐次求解, 从而存在 g 使 $fg = 1_R$ 。类似论证说明存在 $h \in R[[x]]$ 使 $hf = 1_R$ 。但

$$h = h1_R = h(fg) = (hf)g = 1_R g = g,$$

故 g 是 f 的双侧逆元。因此 f 是 $R[[x]]$ 中的单位。

(ii) 由 (i) 立即推出。 ■

推论 5.10. 若 R 是除环, 则 $R[[x]]$ 中的单位恰为常数项非零的幂级数。主理想 (x) 恰由所有非单位组成, 并且是 $R[[x]]$ 的唯一极大理想。因此, 若 R 是域, 则 $R[[x]]$ 是局部环。

证明. 第一条断言由命题 5.9(i) 以及除环中每个非零元都是单位这一事实得到。由于 x 属于 $R[[x]]$ 的中心, 由定理 2.5,

$$(x) = \{xf \mid f \in R[[x]]\}.$$

因此, (x) 中的每个元素 xf 的常数项为零,

从而 xf 不是单位。反之, 任意非单位

$$f = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i \in R[[x]]$$

必有 $a_0 = 0$ 。令

$$g = \sum_{i=0}^{\infty} b_i x^i, \quad b_i = a_{i+1} \quad (i \geq 0),$$

则 $xg = f$, 故 $f \in (x)$ 。所以 (x) 恰为所有非单位组成的集合。

最后, $1_R \notin (x)$, 故 $(x) \neq R[[x]]$ 。另一方面, 任意真理想 $I \subsetneq R[[x]]$ 都只能由非单位组成 (见第 123 页诸注), 所以 $I \subseteq (x)$ 。因此 (x) 是 $R[[x]]$ 的唯一极大理想。 ■

习题

1. (a) 若 $\varphi: R \rightarrow S$ 是环同态, 则映射

$$\bar{\varphi}: R[[x]] \longrightarrow S[[x]], \quad \bar{\varphi}\left(\sum a_i x^i\right) = \sum \varphi(a_i) x^i$$

是环同态, 并满足 $\bar{\varphi}(R[x]) \subseteq S[x]$.

- (b) $\bar{\varphi}$ 是单同态 [相应地, 满同态], 当且仅当 φ 是单同态 [相应地, 满同态]. 在这种情形下, 限制映射

$$\bar{\varphi}: R[x] \longrightarrow S[x]$$

也分别是单同态 [相应地, 满同态].

- (c) 把 (a)、(b) 的结论推广到多项式环

$$R[x_1, \dots, x_n], \quad S[x_1, \dots, x_n].$$

2. 设 $\text{Mat}_n(R)$ 为环 R 上的 $n \times n$ 矩阵环. 证明对每个 $n \geq 1$,

(a)

$$(\text{Mat}_n(R))[x] \cong \text{Mat}_n(R[x]);$$

(b)

$$(\text{Mat}_n(R))[[x]] \cong \text{Mat}_n(R[[x]]).$$

3. 设 R 为环, G 为由 x 生成的无限乘法循环群. 群环 $R(G)$ (见第 117 页) 是否与 R 上的一个不定元多项式环同构?

4. (a) 设 S 为非空集合, $\mathbb{N}^S$ 为所有满足仅在有限多个 $s \in S$ 处取非零值的函数 $\alpha: S \rightarrow \mathbb{N}$ 组成的集合. 定义乘法

$$(\alpha\beta)(s) = \alpha(s) + \beta(s) \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{N}^S, s \in S).$$

证明 $\mathbb{N}^S$ 由此成为交换幺半群, 其单位元为零函数.

- (b) 对每个 $x \in S$ 与 $i \in \mathbb{N}$, 定义 $x^i \in \mathbb{N}^S$ 为

$$x^i(x) = i, \quad x^i(s) = 0 \quad (s \neq x).$$

若 $\alpha \in \mathbb{N}^S$, 且 $x_1, \dots, x_n$ 恰为所有满足 $\alpha(x_j) \neq 0$ 的 S 中元素, 则在 $\mathbb{N}^S$ 中,

$$\alpha = x_1^{i_1} x_2^{i_2} \cdots x_n^{i_n}, \quad i_j = \alpha(x_j).$$

- (c) 若 R 为有单位元的环, 令 $R[S]$ 为所有满足仅在有限多个 $\alpha \in \mathbb{N}^S$ 处取非零值的函数 $f: \mathbb{N}^S \rightarrow R$ 组成的集合. 证明 $R[S]$ 是有单位元的环, 其中

$$(f+g)(\alpha) = f(\alpha) + g(\alpha),$$

且

$$(fg)(\alpha) = \sum_{\mu\nu=\alpha} f(\mu)g(\nu).$$

这里的和遍历所有满足 $\mu\nu = \alpha$ 的有序对 (μ, ν) 。环 $R[S]$ 称为 R 上以 S 为不定元集合的多项式环。

(d) 对每个

$$\alpha = x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n} \in \mathbb{N}^S$$

以及每个 $r \in R$, 仍用

$$rx_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}$$

表示在 α 处取值 r 、在其他点取值 0 的函数 $\mathbb{N}^S \rightarrow R$ 。证明 $R[S]$ 中每个非零元素 f 都可写成

$$f = \sum_{i=0}^m r_i x_1^{k_{i1}} x_2^{k_{i2}} \cdots x_n^{k_{in}},$$

其中 $r_i \in R$, $x_j \in S$, $k_{ij} \in \mathbb{N}$, 且这些数据由 f 唯一确定。

(e) 若 S 为含 n 个元素的有限集, 则

$$R[S] \cong R[x_1, \dots, x_n].$$

提示: 把 $\mathbb{N}^n$ 视为正文中的加法交换幺半群。若 $S = \{s_1, \dots, s_n\}$, 则映射

$$\mathbb{N}^S \longrightarrow \mathbb{N}^n, \quad \alpha \longmapsto (\alpha(s_1), \dots, \alpha(s_n))$$

是幺半群同构。

(f) 陈述并证明定理 5.5 对 $R[S]$ 的类似结果。

4. 设 R, S 为有单位元的环, $\varphi: R \rightarrow S$ 为满足 $\varphi(1_R) = 1_S$ 的环同态, 并设 $s_1, s_2, \dots, s_n \in S$ 满足

$$s_i s_j = s_j s_i \quad \text{对所有 } i, j, \quad \varphi(r) s_i = s_i \varphi(r) \quad \text{对所有 } r \in R \text{ 和 } i.$$

证明存在唯一的环同态

$$\bar{\varphi}: R[x_1, \dots, x_n] \longrightarrow S$$

使 $\bar{\varphi}|_R = \varphi$, 并且 $\bar{\varphi}(x_i) = s_i$ 。这个性质在同构意义下完全确定 $R[x_1, \dots, x_n]$ 。

5. (a) 若 $R = \text{Mat}_2(\mathbb{Z})$, 则对每个 $A \in R$,

$$(x + A)(x - A) = x^2 - A^2 \in R[x].$$

(b) 存在 $C, A \in R$, 使

$$(C + A)(C - A) \neq C^2 - A^2.$$

因此, 当所涉及的环不交换时, 推论 5.6 不成立。

6. 若 R 为有单位元交换环, 而

$$f = a_n x^n + \cdots + a_0$$

是 $R[x]$ 中的零因子, 证明存在非零 $b \in R$, 使

$$ba_n = ba_{n-1} = \cdots = ba_0 = 0.$$

7. (a) 多项式 $x + 1$ 是幂级数环 $\mathbb{Z}[[x]]$ 中的单位, 但不是 $\mathbb{Z}[x]$ 中的单位。

(b) $x^2 + 3x + 2$ 在 $\mathbb{Z}[[x]]$ 中不可约, 但在 $\mathbb{Z}[x]$ 中可约。

8. 若 F 为域, 则 (x) 是 $F[x]$ 的极大理想, 但不是唯一的极大理想 (比较推论 5.10)。

9. (a) 若 F 为域, 则 $F[[x]]$ 中的每个非零元素都可写成

$$x^k u,$$

其中 $u \in F[[x]]$ 是单位。

(b) $F[[x]]$ 是主理想整环; 它的理想恰为

$$0, \quad F[[x]] = (1_F) = (x^0), \quad (x^k) \quad (k \geq 1).$$

10. 设 $\mathcal{C}$ 为如下范畴: 对象是所有有单位元交换环, 态射是所有满足 $f(1_R) = 1_S$ 的环同态 $f: R \rightarrow S$ 。证明多项式环

$$\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$$

是范畴 $\mathcal{C}$ 中由集合 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 生成的自由对象。提示: 对 $\mathcal{C}$ 中的任意环 R , 映射

$$\mathbb{Z} \longrightarrow R, \quad n \longmapsto n1_R$$

是环同态; 使用定理 5.5。

6 多项式环中的分解

现在在交换环上的多项式环中研究第 3 节引入的整除性、不可约性与唯一分解。首先需要两个基本工具: 多项式的次数概念和带余除法。随后研究多

项式的一次因子；寻找一次因子等价于寻找多项式的根。最后研究次数更高的不可约因子：将证明 Eisenstein 不可约判别法，并证明若 D 是唯一分解整环，则多项式整环 $D[x_1, \dots, x_n]$ 也是唯一分解整环。

设 R 为环。非零单项式

$$ax_1^{k_1}x_2^{k_2}\cdots x_n^{k_n} \in R[x_1, \dots, x_n]$$

的次数定义为非负整数

$$k_1 + k_2 + \cdots + k_n.$$

若 $f \in R[x_1, \dots, x_n]$ 是非零多项式，则由定理 5.4，

$$f = \sum_{i=0}^m a_i x_1^{k_{i1}} \cdots x_n^{k_{in}}.$$

f 的（总）次数，定义为所有满足 $a_i \neq 0$ 的单项式

$$a_i x_1^{k_{i1}} \cdots x_n^{k_{in}}$$

的度数中的最大值，

记作 $\deg f$ 。非零多项式 f 的次数为 0，当且仅当 f 是常数多项式

$$f = a_0 = a_0 x_1^0 \cdots x_n^0.$$

若多项式是若干次数均为 k 的单项式之和，则称它是 k 次齐次多项式。回忆：对每个 k ($1 \leq k \leq n$)，

$$R[x_1, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, \dots, x_n]$$

是 $R[x_1, \dots, x_n]$ 的子环（见第 152 页）。把 f 看成系数环

$$R[x_1, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, \dots, x_n]$$

上的一个不定元 x_k 的多项式时，它的次数称为 f 关于 x_k 的次数。

例. 多项式

$$3x_1^2x_2^2x_3^2 + 3x_1x_3^4 - 6x_2^3x_3 \in \mathbb{Z}[x_1, x_2, x_3]$$

关于 x_1 的次数为 2，关于 x_2 的次数为 3，关于 x_3 的次数为 4，总次数为 6。

出于技术上的方便，定义零多项式的次数为 $-\infty$ ，并对符号 $\deg 0 = -\infty$ 约定：对每个整数 n ，

$$-\infty < n, \quad (-\infty) + n = -\infty = n + (-\infty),$$

以及

$$(-\infty) + (-\infty) = -\infty.$$

定理 6.1. 设 R 为环, $f, g \in R[x_1, \dots, x_n]$ 。则:

1.

$$\deg(f + g) \leq \max\{\deg f, \deg g\};$$

2.

$$\deg(fg) \leq \deg f + \deg g;$$

3. 若 R 没有零因子, 则

$$\deg(fg) = \deg f + \deg g;$$

4. 若 $n = 1$, 且 f 或 g 的首项系数不是 R 中的零因子 (特别地, 若它是单位), 则

$$\deg(fg) = \deg f + \deg g.$$

注. 若把 $\deg f$ 解释为 “ f 关于 x_k 的次数”, 该定理同样成立。

证明概要. 由于以后主要在 $n = 1$ 时应用本定理, 这里只证明这一情形。(i) 容易验证; 若 $f = 0$ 或 $g = 0$, 则 (ii) 成立。若

$$0 \neq f = \sum_{i=0}^n a_i x^i, \quad 0 \neq g = \sum_{i=0}^m b_i x^i,$$

且 $\deg f = n$ 、 $\deg g = m$, 则

$$fg = a_0 b_0 + \cdots + (a_{n-1} b_m + a_n b_{m-1}) x^{n+m-1} + a_n b_m x^{n+m},$$

故 $\deg(fg) \leq m + n$ 。若 a_n 或 b_m 不是零因子, 则由 $a_n \neq 0 \neq b_m$ 可得 $a_n b_m \neq 0$, 所以 $\deg(fg) = m + n$ 。■

定理 6.2 (带余除法). 设 R 为有单位元的环, $f, g \in R[x]$ 为非零多项式, 且 g 的首项系数是 R 中的单位。则存在唯一的多项式 $q, r \in R[x]$, 使

$$f = qg + r, \quad \deg r < \deg g.$$

证明. 若 $\deg g > \deg f$, 取 $q = 0$ 、 $r = f$ 。以下设 $\deg g \leq \deg f$, 并写

$$f = \sum_{i=0}^n a_i x^i, \quad g = \sum_{i=0}^m b_i x^i,$$

其中 $a_n \neq 0$ 、 $b_m \neq 0$ 、 $m \leq n$, 且 b_m 是 R 中的单位。对 $n = \deg f$ 归纳。若 $n = 0$, 则 $m = 0$, $f = a_0$ 、 $g = b_0$, 并且 b_0 是单位。令

$$q = a_0 b_0^{-1}, \quad r = 0;$$

则 $\deg r < \deg g$, 且

$$qg + r = (a_0 b_0^{-1})b_0 = a_0 = f.$$

假设次数小于 $n = \deg f$ 的多项式均满足存在性结论。直接计算可知, 多项式

$$(a_n b_m^{-1} x^{n-m})g$$

的次数为 n , 首项系数为 a_n 。因此

$$f - (a_n b_m^{-1} x^{n-m})g = (a_n x^n + \cdots + a_0) - (a_n x^n + \cdots + a_n b_m^{-1} b_0 x^{n-m})$$

的次数小于 n 。由归纳假设, 存在多项式 q' 和 r , 使

$$f - (a_n b_m^{-1} x^{n-m})g = q'g + r, \quad \deg r < \deg g.$$

令

$$q = a_n b_m^{-1} x^{n-m} + q',$$

则

$$f = (a_n b_m^{-1} x^{n-m})g + q'g + r = qg + r.$$

下面证明唯一性。若

$$f = q_1 g + r_1 = q_2 g + r_2, \quad \deg r_1 < \deg g, \quad \deg r_2 < \deg g,$$

则

$$(q_1 - q_2)g = r_2 - r_1.$$

由于 g 的首项系数 b_m 是单位, 定理 6.1 给出

$$\deg(q_1 - q_2) + \deg g = \deg((q_1 - q_2)g) = \deg(r_2 - r_1).$$

另一方面,

$$\deg(r_2 - r_1) \leq \max\{\deg r_2, \deg r_1\} < \deg g.$$

所以只有

$$\deg(q_1 - q_2) = -\infty = \deg(r_2 - r_1)$$

才可能成立, 即 $q_1 = q_2$ 、 $r_1 = r_2$ 。 ■

推论 6.3 (余式定理). 设 R 为有单位元的环,

$$f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \in R[x].$$

对任意 $c \in R$, 存在唯一的 $q(x) \in R[x]$, 使

$$f(x) = q(x)(x - c) + f(c).$$

证明. 若 $f = 0$, 取 $q = 0$. 以下设 $f \neq 0$. 由定理 6.2, 存在唯一多项式 $q(x), r(x) \in R[x]$, 使

$$f(x) = q(x)(x - c) + r(x), \quad \deg r(x) < \deg(x - c) = 1.$$

因此 $r(x) = r$ 是常数多项式 (也可能为 0)。若

$$q(x) = \sum_{j=0}^{n-1} b_j x^j,$$

则

$$\begin{aligned} f(x) &= q(x)(x - c) + r \\ &= -b_0 c + \sum_{k=1}^{n-1} (-b_k c + b_{k-1}) x^k + b_{n-1} x^n + r. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} f(c) &= -b_0 c + \sum_{k=1}^{n-1} (-b_k c + b_{k-1}) c^k + b_{n-1} c^n + r \\ &= -\sum_{k=0}^{n-1} b_k c^{k+1} + \sum_{k=1}^n b_{k-1} c^k + r \\ &= r. \end{aligned}$$

因此余项为 $f(c)$, 结论成立。 ■

推论 6.4. 若 F 为域, 则多项式环 $F[x]$ 是欧几里得整环, 因而是主理想整环和唯一分解整环。 $F[x]$ 中的单位恰为非零常数多项式。

证明概要. 由定理 5.1, $F[x]$ 是整环。定义

$$\varphi : F[x] - \{0\} \longrightarrow \mathbb{N}, \quad \varphi(f) = \deg f.$$

由于 F 的每个非零元都是单位, 定理 6.1(iv) 与定理 6.2 说明 $F[x]$ 是欧几里得整环。因此, 由定理 3.9, $F[x]$ 是主理想整环和唯一分解整环。最后, 定理 6.1(iv) 说明 $F[x]$ 中的每个单位 f 都必须满足 $\deg f = 0$, 故 f 是非零常数。反过来显然成立。 ■

若 F 为域, 则 $F[x_1, \dots, x_n]$ 不是主理想整环 (习题 1), 但它是唯一分解整环 (见下文定理 6.14)。在证明后一事实之前, 先讨论多项式环中的一次因子。

定义 6.5. 设 R 是交换环 S 的子环, $c_1, c_2, \dots, c_n \in S$, 并且

$$f = \sum_{i=0}^m a_i x_1^{k_{i1}} \cdots x_n^{k_{in}} \in R[x_1, \dots, x_n]$$

满足 $f(c_1, c_2, \dots, c_n) = 0$ 。则称 $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ 为 f 的一个根或零点 (也称多项式方程

$$f(x_1, \dots, x_n) = 0$$

的一个解)。⁴

定理 6.6. 设 R 为有单位元交换环, $f \in R[x]$ 。则 $c \in R$ 是 f 的根, 当且仅当 $x - c$ 整除 f 。

证明概要. 由推论 6.3,

$$f(x) = q(x)(x - c) + f(c).$$

若 $x - c \mid f(x)$, 则存在 $h \in R[x]$ 使

$$h(x)(x - c) = f(x) = q(x)(x - c) + f(c),$$

从而

$$(h(x) - q(x))(x - c) = f(c).$$

由于 R 交换, 推论 5.6 (取 $\varphi = 1_R$) 给出

$$f(c) = (h(c) - q(c))(c - c) = 0.$$

反向结论不需要交换性, 直接使用推论 6.3 即可。 ■

定理 6.7. 设整环 D 包含于整环 E , 且 $f \in D[x]$ 的次数为 n 。则 f 在 E 中至多有 n 个互不相同的根。

⁴只要区分“左根”与“右根”, 定义中并不必须假设交换性; 右根是在把多项式写成 $f = \sum x_1^{k_{i1}} \cdots x_n^{k_{in}} a_i$ 时出现的。

证明概要. 设 $c_1, c_2, \dots$ 是 f 在 E 中互不相同的根。由定理 6.6,

$$f(x) = q_1(x)(x - c_1).$$

于是由推论 5.6,

$$0 = f(c_2) = q_1(c_2)(c_2 - c_1).$$

由于 $c_1 \neq c_2$, 且 E 是整环, 所以 $q_1(c_2) = 0$ 。因而 $x - c_2$ 整除 q_1 , 可写成

$$f(x) = q_2(x)(x - c_2)(x - c_1).$$

归纳可知: 只要 $c_1, \dots, c_m$ 是 f 在 E 中互不相同的根, 则

$$g_m = (x - c_1)(x - c_2) \cdots (x - c_m)$$

整除 f 。由定理 6.1, $\deg g_m = m$, 再由同一定理可得 $m \leq n$ 。 ■

注. 若去掉交换性假设, 定理 6.7 可能不成立。例如, 在实四元数除环中, $x^2 + 1$ 有无穷多个互不相同的根, 其中包括 $\pm i, \pm j, \pm k$ 。

若 D 是唯一分解整环, 分式域为 F , 且 $f \in D[x]$, 则可利用下述命题寻找 f 在 F 中的根。

命题 6.8. 设 D 为唯一分解整环, 分式域为 F , 并令

$$f = \sum_{i=0}^n a_i x^i \in D[x].$$

若 $u = c/d \in F$, 其中 c, d 互素, 并且 u 是 f 的根, 则 $c \mid a_0$ 且 $d \mid a_n$ 。

证明概要. 由 $f(u) = 0$ 可得

$$a_0 d^n = c \left(\sum_{i=1}^n (-a_i) c^{i-1} d^{n-i} \right),$$

以及

$$-a_n c^n = \left(\sum_{i=0}^{n-1} a_i c^i d^{n-i-1} \right) d.$$

因此, 若 $(c, d) = 1_R$, 则由习题 3.10 得 $c \mid a_0$ 且 $d \mid a_n$ 。 ■

例. 若

$$f = x^4 - 2x^3 - 7x^2 - \frac{11}{3}x - \frac{4}{3} \in \mathbb{Q}[x],$$

则 f 在 $\mathbb{Q}$ 中的根与

$$3f = 3x^4 - 6x^3 - 21x^2 - 11x - 4 \in \mathbb{Z}[x]$$

相同。由命题 6.8, $3f$ 可能的有理根只有

$$\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm \frac{1}{3}, \pm \frac{2}{3}, \pm \frac{4}{3}.$$

逐一代入可知, 4 是唯一的有理根。

设 D 为整环, $0 \neq f \in D[x]$ 。若 $c \in D$ 且 c 是 f 的根, 则反复应用定理 6.6, 并结合定理 6.7, 可知存在最大的整数 m ($0 \leq m \leq \deg f$), 使

$$f(x) = (x - c)^m g(x),$$

其中 $g(x) \in D[x]$, 且 $x - c \nmid g(x)$ (即 $g(c) \neq 0$)。整数 m 称为 f 的根 c 的重数。若 c 的重数为 1, 则称 c 为单根; 若重数 $m > 1$, 则称 c 为重根。为判断多项式何时具有重根, 需要下面的引理。

引理 6.9. 设 D 为整环, 且

$$f = \sum_{i=0}^n a_i x^i \in D[x].$$

令 $f' \in D[x]$ 为多项式

$$f' = \sum_{k=1}^n k a_k x^{k-1} = a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + \cdots + n a_n x^{n-1}.$$

则对任意 $f, g \in D[x]$ 、 $c \in D$, 有:

1. $(cf)' = cf'$;
2. $(f+g)' = f' + g'$;
3. $(fg)' = f'g + fg'$;
4. $(g^n)' = n g^{n-1} g'$ 。

证明. 留作练习。 ■

多项式 f' 称为 f 的形式导数。“形式”一词强调: f' 的定义并不涉及极限概念。

按照定义 3.3, 非零多项式 $f \in R[x]$ 不可约, 是指 f 不是单位, 并且在每个分解 $f = gh$ 中, g, h 至少有一个是 $R[x]$ 中的单位。

定理 6.10. 设整环 D 是整环 E 的子环, $f \in D[x]$, $c \in E$ 。则:

1. c 是 f 的重根, 当且仅当 $f(c) = 0$ 且 $f'(c) = 0$;
2. 若 D 为域, 且 f 与 f' 互素, 则 f 在 E 中没有重根;
3. 若 D 为域, f 在 $D[x]$ 中不可约, 并且 E 中含有 f 的一个根, 则 f 在 E 中没有重根, 当且仅当 $f' \neq 0$ 。

证明. (i) 设

$$f(x) = (x - c)^m g(x),$$

其中 m 是 c 的重数 ($m \geq 0$), 且 $g(c) \neq 0$. 由引理 6.9,

$$f'(x) = m(x - c)^{m-1}g(x) + (x - c)^m g'(x).$$

若 c 是 f 的重根, 则 $m > 1$, 从而 $f'(c) = 0$.

反过来, 若 $f(c) = 0$, 则由定理 6.6 得 $m \geq 1$. 若 $m = 1$, 则

$$f'(x) = g(x) + (x - c)g'(x).$$

于是若 $f'(c) = 0$, 则由推论 5.6,

$$0 = f'(c) = g(c),$$

矛盾. 因此 $m > 1$.

(ii) 由推论 6.4 与定理 3.11, 存在 $k, h \in D[x] \subset E[x]$ 使

$$kf + hf' = 1_D.$$

若 c 是 f 的重根, 则由推论 5.6 与 (i),

$$1_D = k(c)f(c) + h(c)f'(c) = 0,$$

矛盾. 因此 c 只能是单根.

(iii) 若 f 不可约且 $f' \neq 0$, 则因 $\deg f' < \deg f$, f 与 f' 互素. 由 (ii), f 在 E 中没有重根. 反过来, 设 f 在 E 中没有重根, 且 b 是 f 在 E 中的一个根. 若 $f' = 0$, 则由 (i), b 是重根, 矛盾. 因此 $f' \neq 0$. ■

至此, 多项式一次因子的讨论结束. 现在转向更一般的问题: 确定多项式环 $D[x]$ 中的单位与不可约元, 其中 D 为整环. 一般而言, 这一问题相当困难, 不过下列事实容易建立:

1. $D[x]$ 中的单位恰为 D 中的单位所对应的常数多项式 (见推论 6.4 的证明);
2. 若 $c \in D$ 且 c 在 D 中不可约, 则常数多项式 c 在 $D[x]$ 中不可约 [使用定理 6.1 与 (i)];
3. 首项系数为 D 中单位的每个一次多项式, 都在 $D[x]$ 中不可约. 特别地, 域上的每个一次多项式都不可约;
4. 设 D 是整环 E 的子环, 且 $f \in D[x] \subset E[x]$. 则 f 可能在 $E[x]$ 中不可约而在 $D[x]$ 中可约, 也可能反过来; 见下面的例子.

例. 由上面的 (iii), $2x+2$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。然而

$$2x+2 = 2(x+1),$$

并且由 (i), 2 与 $x+1$ 都不是 $\mathbb{Z}[x]$ 中的单位, 所以 $2x+2$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中可约。多项式 x^2+1 在实数域上不可约, 但在复数域上分解为

$$(x+i)(x-i).$$

由于 $x+i$ 与 $x-i$ 都不是 $\mathbb{C}[x]$ 中的单位, 故 x^2+1 在 $\mathbb{C}[x]$ 中可约。

为了得到这一问题中为数不多的一般结论, 以下只讨论唯一分解整环 D 上的多项式。最终将证明

$$D[x_1, \dots, x_n]$$

也是唯一分解整环。证明需要一些预备结果; 这些结果同时给出 $D[x]$ 中多项式不可约性的一个判别标准。

设 D 为唯一分解整环,

$$f = \sum_{i=0}^n a_i x^i$$

是 $D[x]$ 中的非零多项式。系数 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 的一个最大公因子称为 f 的一个本原因子 (亦称内容), 记作 $C(f)$ 。严格地说, 记号 $C(f)$ 有歧义, 因为最大公因子不唯一; 但 f 的任意两个内容必互为相伴元, 而一个内容的任意相伴元也仍是 f 的内容。以后, 当 b, c 在 D 中互为相伴元时, 记作 $b \simeq c$ 。关系 $\simeq$ 是 D 上的等价关系; 又因为 D 是整环, 由定理 3.2(vi), $b \simeq c$ 当且仅当存在单位 $u \in D$ 使 $b = cu$ 。若 $a \in D, f \in D[x]$, 则

$$C(af) \simeq aC(f)$$

(习题 4)。若 $f \in D[x]$ 且 $C(f)$ 是 D 中的单位, 则称 f 为本原多项式。显然, 对任意 $g \in D[x]$, 均可写成

$$g = C(g)g_1,$$

其中 g_1 为本原多项式。

引理 6.11 (Gauss). 设 D 为唯一分解整环, $f, g \in D[x]$ 。则

$$C(fg) \simeq C(f)C(g).$$

特别地, 本原多项式之积仍为本原多项式。

证明. 写成

$$f = C(f)f_1, \quad g = C(g)g_1,$$

其中 f_1, g_1 均为本原多项式。于是

$$C(fg) = C(C(f)f_1C(g)g_1) \simeq C(f)C(g)C(f_1g_1).$$

因此只需证明 f_1g_1 本原, 即 $C(f_1g_1)$ 为单位。设

$$f_1 = \sum_{i=0}^n a_i x^i, \quad g_1 = \sum_{j=0}^m b_j x^j,$$

则

$$f_1g_1 = \sum_{k=0}^{m+n} c_k x^k, \quad c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j.$$

若 f_1g_1 不是本原多项式, 则存在 D 中的不可约元 p , 使对所有 k 均有 $p \mid c_k$ 。由于 $C(f_1)$ 是单位, $p \nmid C(f_1)$, 故存在最小整数 s , 使

$$p \mid a_i \quad (i < s), \quad p \nmid a_s.$$

同理, 存在最小整数 t , 使

$$p \mid b_j \quad (j < t), \quad p \nmid b_t.$$

由于 $p \mid c_{s+t}$, 而

$$c_{s+t} = a_0 b_{s+t} + \cdots + a_{s-1} b_{t+1} + a_s b_t + a_{s+1} b_{t-1} + \cdots + a_{s+t} b_0,$$

所以 $p \mid a_s b_t$ 。唯一分解整环中的每个不可约元都是素元, 故 $p \mid a_s$ 或 $p \mid b_t$, 矛盾。因此 f_1g_1 本原。 ■

引理 6.12. 设 D 为唯一分解整环, 分式域为 F , 且 f, g 是 $D[x]$ 中的本原多项式。

则 f, g 在 $D[x]$ 中互为相伴元, 当且仅当它们在 $F[x]$ 中互为相伴元。

证明. 若 f, g 在整环 $F[x]$ 中互为相伴元, 则由定理 3.2(vi), 存在 $F[x]$ 中的单位 u 使 $f = gu$ 。由推论 6.4, $u \in F$, 故可写成

$$u = \frac{b}{c}, \quad b, c \in D, \quad c \neq 0.$$

于是 $cf = bg$ 。因为 $C(f), C(g)$ 都是 D 中的单位,

$$c \simeq cC(f) \simeq C(cf) = C(bg) \simeq bC(g) \simeq b.$$

因此存在单位 $v \in D$ 使 $b = cv$, 且

$$cf = bg = vcg.$$

由 $c \neq 0$ 及消去律, $f = vg$, 所以 f, g 在 $D[x]$ 中互为相伴元. 反向结论直接成立. $\blacksquare$

引理 6.13. 设 D 为唯一分解整环, 分式域为 F , 并且 f 是 $D[x]$ 中次数为正的本原多项式. 则 f 在 $D[x]$ 中不可约, 当且仅当 f 在 $F[x]$ 中不可约.

证明概要. 先设 f 在 $D[x]$ 中不可约, 并且

$$f = gh, \quad g, h \in F[x], \quad \deg g \geq 1, \quad \deg h \geq 1.$$

写成

$$g = \sum_{i=0}^n \frac{a_i}{b_i} x^i, \quad h = \sum_{j=0}^m \frac{c_j}{d_j} x^j,$$

其中 $a_i, b_i, c_j, d_j \in D$, $b_i \neq 0$, $d_j \neq 0$. 令

$$b = b_0 b_1 \cdots b_n,$$

并对每个 i 令

$$b_i^* = b_0 b_1 \cdots b_{i-1} b_{i+1} \cdots b_n.$$

若

$$g_1 = \sum_{i=0}^n a_i b_i^* x^i \in D[x],$$

则 $g_1 = ag_2$, 其中 $a = C(g_1)$, $g_2 \in D[x]$ 且 g_2 本原. 容易验证

$$g = \frac{1}{b} g_1 = \frac{a}{b} g_2, \quad \deg g = \deg g_2.$$

同理, 存在 $c, d \in D$ 及本原多项式 $h_2 \in D[x]$, 使

$$h = \frac{c}{d} h_2, \quad \deg h = \deg h_2.$$

因此

$$f = gh = \frac{a}{b} \frac{c}{d} g_2 h_2,$$

即

$$bdf = acg_2 h_2.$$

由假设 f 本原, 又由引理 6.11, $g_2 h_2$ 本原, 故

$$bd \simeq bdC(f) \simeq C(bdf) = C(acg_2 h_2) \simeq acC(g_2 h_2) \simeq ac.$$

如同引理 6.12 的证明, bd 与 ac 在 D 中互为相伴元, 因而 f 与 g_2h_2 在 $D[x]$ 中互为相伴元。

于是 f 在 $D[x]$ 中可约, 矛盾。因此 f 在 $F[x]$ 中不可约。

反过来, 设 f 在 $F[x]$ 中不可约, 而在 $D[x]$ 中有分解 $f = gh$, 其中 $g, h \in D[x]$ 。由推论 6.4, g, h 之一 (不妨设为 g) 必为常数。因此

$$C(f) \simeq gC(h).$$

由于 f 本原, g 必为 D 中的单位, 因而也是 $D[x]$ 中的单位。所以 f 在 $D[x]$ 中不可约。 ■

定理 6.14. 若 D 是唯一分解整环, 则多项式环

$$D[x_1, \dots, x_n]$$

也是唯一分解整环。

注. 域 F 平凡地是唯一分解整环, 所以 $F[x_1, \dots, x_n]$ 是唯一分解整环。

证明概要. 只证明 $D[x]$ 是唯一分解整环。由推论 5.7,

$$D[x_1, \dots, x_n] = D[x_1, \dots, x_{n-1}][x_n],$$

再作通常的归纳即可得到一般结论。

设 $f \in D[x]$ 次数为正。写成

$$f = C(f)f_1,$$

其中 f_1 是次数为正的本原多项式。由于 D 是唯一分解整环, $C(f)$ 要么是单位, 要么可写成

$$C(f) = c_1c_2 \cdots c_m,$$

其中每个 c_i 在 D 中不可约, 因而也在 $D[x]$ 中不可约。令 F 为 D 的分式域。由推论 6.4, $F[x]$ 是包含 $D[x]$ 的唯一分解整环, 所以

$$f_1 = p_1^*p_2^* \cdots p_n^*,$$

其中每个 p_i^* 在 $F[x]$ 中不可约。引理 6.13 的证明说明: 对每个 i , 存在 $a_i, b_i \in D$, $b_i \neq 0$ 及本原多项式 $p_i \in D[x]$, 使

$$p_i^* = \frac{a_i}{b_i}p_i.$$

显然 p_i 在 $F[x]$ 中不可约, 故由引理 6.13, p_i 在 $D[x]$ 中不可约。令

$$a = a_1a_2 \cdots a_n, \quad b = b_1b_2 \cdots b_n,$$

则

$$f_1 = \frac{a}{b} p_1 p_2 \cdots p_n,$$

从而

$$b f_1 = a p_1 p_2 \cdots p_n.$$

由于 f_1 与 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 均为本原多项式 (引理 6.11), 与引理 6.12 的证明相同, 可知 a, b 在 D 中互为相伴元。因此 $a/b = u$ 是 D 中的单位。若 $C(f)$ 不是单位, 则

$$f = C(f) f_1 = c_1 c_2 \cdots c_m (u p_1) p_2 \cdots p_n,$$

其中每个 c_i, p_i 以及 $u p_1$ 均在 $D[x]$ 中不可约。若 $C(f)$ 为单位, 同样可得 f 是 $D[x]$ 中不可约元的乘积。

下面证明唯一性。设 f 是 $D[x]$ 中次数为正的非常本原多项式。可以验证, f 的任意不可约分解均可写成

$$f = c_1 c_2 \cdots c_m p_1 p_2 \cdots p_n,$$

其中每个 c_i 在 D 中不可约,

$$C(f) \simeq c_1 c_2 \cdots c_m,$$

而每个 p_i 是 $D[x]$ 中次数为正的不可约本原多项式。再设

$$f = d_1 d_2 \cdots d_r q_1 q_2 \cdots q_s,$$

其中每个 d_j 在 D 中不可约,

$$C(f) \simeq d_1 d_2 \cdots d_r,$$

且每个 q_j 是 $D[x]$ 中次数为正的不可约本原多项式。于是

$$c_1 c_2 \cdots c_m \simeq d_1 d_2 \cdots d_r$$

在 D 中成立。由 D 中的唯一分解, $m = r$; 重新编号后, 每个 c_i 与 d_i 互为相伴元。因此

$$p_1 p_2 \cdots p_n \simeq q_1 q_2 \cdots q_s$$

在 $D[x]$ 中成立, 因而也在 $F[x]$ 中成立。由引理 6.13, 每个 p_i 和 q_j 都在 $F[x]$ 中不可约; 再由 $F[x]$ 中的唯一分解 (推论 6.4), 可得 $n = s$, 并且重新编号后, 每个 p_i 与 q_i 在 $F[x]$ 中互为相伴元。最后由引理 6.12, 它们在 $D[x]$ 中也互为相伴元。■

定理 6.15 (Eisenstein 判别法). 设 D 为唯一分解整环, 分式域为 F . 若

$$f = \sum_{i=0}^n a_i x^i \in D[x], \quad \deg f \geq 1,$$

且存在 D 中的不可约元 p , 满足

$$p \nmid a_n, \quad p \mid a_i \quad (i = 0, 1, \dots, n-1), \quad p^2 \nmid a_0,$$

则 f 在 $F[x]$ 中不可约. 若 f 本原, 则 f 在 $D[x]$ 中不可约.

证明. 写成

$$f = C(f)f_1,$$

其中 f_1 是 $D[x]$ 中的本原多项式, $C(f) \in D$; 特别地, 若 f 本原, 则 $f_1 = f$. 由于 $C(f)$ 在 F 中是单位 (推论 6.4), 只需证明 f_1 在 $F[x]$ 中不可约. 由引理 6.13, 只需证明 f_1 在 $D[x]$ 中不可约.

反设 $f_1 = gh$, 其中

$$g = b_r x^r + \cdots + b_0 \in D[x], \quad \deg g = r \geq 1,$$

以及

$$h = c_s x^s + \cdots + c_0 \in D[x], \quad \deg h = s \geq 1.$$

由于 $p \nmid C(f)$ (因为 $p \nmid a_n$), 多项式

$$f_1 = \sum_{i=0}^n a_i^* x^i$$

的系数对 p 满足与 f 相同的整除条件. 由 $p \mid a_0^* = b_0 c_0$, 且 D 中的每个不可约元都是素元, 可知 $p \mid b_0$ 或 $p \mid c_0$; 不妨设 $p \mid b_0$. 又因 $p^2 \nmid a_0^*$, 故 $p \nmid c_0$.

必有 g 的某个系数 b_k 不被 p 整除; 否则 p 整除 g 的全部系数, 进而整除 $gh = f_1$ 的全部系数, 与 f_1 本原矛盾. 取最小的 k 使

$$p \mid b_i \quad (i < k), \quad p \nmid b_k.$$

于是 $1 \leq k \leq r < n$. 又

$$a_k^* = b_0 c_k + b_1 c_{k-1} + \cdots + b_{k-1} c_1 + b_k c_0,$$

且 $p \mid a_k^*$, 所以 $p \mid b_k c_0$, 进而 $p \mid b_k$ 或 $p \mid c_0$, 矛盾. 因此 f_1 在 $D[x]$ 中不可约. ■

例. 若

$$f = 2x^4 - 6x^3 + 9x^2 - 15 \in \mathbb{Z}[x],$$

则取 $p = 3$, 由 Eisenstein 判别法可知 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 与 $\mathbb{Z}[x]$ 中均不可约。

例. 设

$$f = y^3 + x^2y^2 + x^3y + x \in R[x, y],$$

其中 R 为唯一分解整环。元素 x 在 $R[x]$ 中不可约; 把 f 看作 $(R[x])[y]$ 中的多项式时, f 是本原的。因此由定理 6.14 及 Eisenstein 判别法 (取 $p = x$, $D = R[x]$), f 在

$$R[x][y] = R[x, y]$$

中不可约。

Eisenstein 判别法的另一项应用见习题 10。对于单位只有有限多个的唯一分解整环 (例如 $\mathbb{Z}$), Kronecker 给出了一种寻找多项式全部不可约因子的较长方法 (习题 13)。其他例子与技巧见习题 6–9。

习题

1. (a) 若 D 为整环, c 是 D 中的不可约元, 则 $D[x]$ 不是主理想整环。提示: 考虑由 x, c 生成的理想 (x, c) 。
- (b) $\mathbb{Z}[x]$ 不是主理想整环。
- (c) 若 F 为域, $n \geq 2$, 则

$$F[x_1, \dots, x_n]$$

不是主理想整环。提示: 证明 x_1 在

$$F[x_1, \dots, x_{n-1}]$$

中不可约。

2. 若 F 为域, $f, g \in F[x]$, 且 $\deg g \geq 1$, 证明存在唯一的多项式

$$f_0, f_1, \dots, f_r \in F[x]$$

使对所有 i 均有 $\deg f_i < \deg g$, 并且

$$f = f_0 + f_1g + f_2g^2 + \cdots + f_rg^r.$$

3. 设 f 是整环 D 上的正次数多项式。

(a) 若 $\text{char } D = 0$, 则 $f' \neq 0$ 。

(b) 若 $\text{char } D = p \neq 0$, 则 $f' = 0$ 当且仅当 f 是 x^p 的多项式, 即

$$f = a_0 + a_px^p + a_{2p}x^{2p} + \cdots + a_{jp}x^{jp}.$$

4. 若 D 为唯一分解整环, $a \in D$, $f \in D[x]$, 证明 $C(af)$ 与 $aC(f)$ 在 D 中互为相伴元。
5. 设 R 为有单位元交换环,

$$f = \sum_{i=0}^n a_i x^i \in R[x].$$

证明: f 是 $R[x]$ 中的单位, 当且仅当 a_0 是 R 中的单位, 且 $a_1, \dots, a_n$ 都是 R 中的幂零元 (习题 1.12)。

6. [用目前掌握的工具大概无法完成。] 设 $p \in \mathbb{Z}$ 为素数, F 为域, $c \in F$ 。证明: $x^p - c$ 在 $F[x]$ 中不可约, 当且仅当 $x^p - c$ 在 F 中没有根。提示: 分 $\text{char } F = p$ 与 $\text{char } F \neq p$ 两种情形讨论。

7. 若

$$f = \sum a_i x^i \in \mathbb{Z}[x],$$

且 p 为素数, 令

$$\bar{f} = \sum \bar{a}_i x^i \in \mathbb{Z}_p[x],$$

其中 $\bar{a}_i$ 是 a_i 在典范满同态 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_p$ 下的像。

- (a) 若 f 首一, 并且对某个素数 p , $\bar{f}$ 在 $\mathbb{Z}_p[x]$ 中不可约, 则 f 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中不可约。
- (b) 举例说明: 若 f 不是首一多项式, (a) 可能不成立。
- (c) 把 (a) 推广到唯一分解整环上的多项式。
8. [用目前掌握的工具大概无法完成。]
- (a) 设 $c \in F$, 其中 F 为特征 p (p 为素数) 的域。证明: $x^p - x - c$ 在 $F[x]$ 中不可约, 当且仅当 $x^p - x - c$ 在 F 中没有根。
- (b) 若 $\text{char } F = 0$, 则 (a) 不成立。
9. 设

$$f = \sum_{i=0}^n a_i x^i \in \mathbb{Z}[x]$$

的次数为 n 。设存在整数 k ($0 < k < n$) 及素数 p , 使

$$p \nmid a_n, \quad p \nmid a_k, \quad p \mid a_i \quad (0 \leq i \leq k-1), \quad p^2 \nmid a_0.$$

证明: f 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中有一个次数至少为 k 的不可约因子 g 。

10. (a) 设 D 为整环, $c \in D$ 。令

$$f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \in D[x],$$

并令

$$f(x-c) = \sum_{i=0}^n a_i (x-c)^i \in D[x].$$

证明: $f(x)$ 在 $D[x]$ 中不可约, 当且仅当 $f(x-c)$ 不可约。

(b) 对每个素数 p , 分圆多项式

$$f = x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1$$

在 $\mathbb{Z}[x]$ 中不可约。提示: 注意

$$f = \frac{x^p - 1}{x - 1}, \quad f(x+1) = \frac{(x+1)^p - 1}{x}.$$

使用二项式定理 1.6 与 Eisenstein 判别法, 证明 $f(x+1)$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中不可约。

11. 若 $c_0, c_1, \dots, c_n$ 是整环 D 中互不相同的元素, $d_0, d_1, \dots, d_n$ 是 D 中的任意元素, 证明: 至多存在一个次数不超过 n 的多项式 $f \in D[x]$, 满足

$$f(c_i) = d_i \quad (i = 0, 1, \dots, n).$$

关于 f 的存在性, 见习题 12。

12. **Lagrange 插值公式.**

若 F 为域,

$$a_0, a_1, \dots, a_n$$

是 F 中互不相同的元素, 而

$$c_0, c_1, \dots, c_n$$

是 F 中的任意元素, 则

$$f(x) = \sum_{i=0}^n \frac{(x-a_0) \cdots (x-a_{i-1})(x-a_{i+1}) \cdots (x-a_n)}{(a_i-a_0) \cdots (a_i-a_{i-1})(a_i-a_{i+1}) \cdots (a_i-a_n)} c_i$$

是 $F[x]$ 中唯一满足 $\deg f \leq n$ 且对所有 i 均有 $f(a_i) = c_i$ 的多项式 (见习题 11)。

13. 设 D 为单环只有有限多个的唯一分解整环, 分式域为 F 。若 $f \in D[x]$ 的次数为 n , 而 $c_0, c_1, \dots, c_n$ 是 D 中 $n+1$ 个互不相同的元素, 则由习题 11, f 由

$$f(c_0), f(c_1), \dots, f(c_n)$$

完全确定。下面给出在 $D[x]$ 中寻找 f 全部不可约因子的 Kronecker 方法。

- (a) 只需寻找次数不超过 $n/2$ 的因子 g 。
 (b) 若 g 是 f 的因子, 则对每个 $c \in D$, $g(c)$ 都是 $f(c)$ 的因子。
 (c) 令 m 为不超过 $n/2$ 的最大整数, 并在 D 中选取互不相同的元素 $c_0, c_1, \dots, c_m$ 。对每个 i , 选取 $d_i \in D$, 使 d_i 是 $f(c_i)$ 在 D 中的因子。利用习题 12 构造多项式 $g \in F[x]$, 使

$$g(c_i) = d_i \quad (i = 0, 1, \dots, m);$$

由习题 11, 这样的 g 唯一。

- (d) 检验 (c) 中所得多项式 g 是否为 f 在 $F[x]$ 中的因子。若不是, 则重新选择

$$d_0, \dots, d_m,$$

并重复 (c)。由于 D 是单环只有有限多个的唯一分解整环, $d_0, \dots, d_m$ 只有有限多种可能的选择。若 g 是 f 的因子, 例如 $f = gh$, 则对 g, h 分别重复全部过程。

- (e) 经过有限步以后, 便能找到 f 在 $F[x]$ 中的全部不可约因子。若 $g \in F[x]$ 是其中一个正次数因子, 选取 $r \in D$ 使 $rg \in D[x]$ (例如可取 r 为 g 各系数分母之积)。于是 $r^{-1}(rg)$, 从而 rg , 都是 f 的因子。写成

$$rg = C(rg)g_1,$$

其中 $g_1 \in D[x]$ 本原, 并且在 $F[x]$ 中不可约。由引理 6.13, g_1 是 f 在 $D[x]$ 中的不可约因子。按此方式可求得 f 的全部非常数不可约因子; 常数因子随后容易确定。

14. 设 R 为有单位元交换环, $c, b \in R$, 且 c 是单位。

- (a) 证明: 赋值 $x \mapsto cx + b$ 诱导 $R[x]$ 的唯一自同构, 并且该自同构在 R 上恒等。它的逆映射是什么?
 (b) 若 D 为整环, 证明: $D[x]$ 中每个在 D 上恒等的自同构, 都具有 (a) 所述形式。

15. 若 F 为域, 则在多项式整环 $F[x, y]$ 中, x, y 互素, 但

$$F[x, y] = (1_F) \supsetneq (x) + (y)$$

[与定理 3.11(i) 比较]。

16. 设

$$f = a_n x^n + \cdots + a_0$$

是实数域 $\mathbb{R}$ 上的多项式, 并令

$$\varphi = |a_n| x^n + \cdots + |a_0| \in \mathbb{R}[x].$$

(a) 若 $|u| \leq d$, 则

$$|f(u)| \leq \varphi(d).$$

回忆: $|a + b| \leq |a| + |b|$, 且 $|a| \leq a'$ 、 $|b| \leq b'$ 可推出 $|ab| \leq a'b'$ 。

(b) 给定 $a, c \in \mathbb{R}$ 且 $c > 0$, 存在 $M \in \mathbb{R}$, 使对每个满足 $|h| \leq c$ 的 $h \in \mathbb{R}$, 均有

$$|f(a + h) - f(a)| \leq M|h|.$$

提示: 使用 (a)。

(c) **中值定理**. 若 $a < b$ 且

$$f(a) < d < f(b),$$

则存在 $c \in \mathbb{R}$ 使

$$a < c < b, \quad f(c) = d.$$

提示: 令 c 为集合

$$S = \{x \mid a < x < b \text{ 且 } f(x) \leq d\}$$

的上确界, 并使用 (b)。

(d) $\mathbb{R}[x]$ 中的每个奇数次多项式 g 都有实根。提示: 选取适当的 $a, b \in \mathbb{R}$, 使 $g(a) < 0$ 且 $g(b) > 0$, 再使用 (c)。

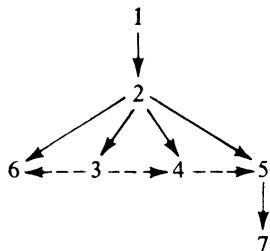
第四章

模

环上的模是交换群的推广（交换群正是整数环 $\mathbb{Z}$ 上的模）。模是进一步研究代数的基础。第 1 节主要把群论中的若干概念和结果推广到模。尽管任意环上模的分类（精确到同构）相当困难，但对于环上的自由模（第 2 节）以及主理想整环上的有限生成模（第 6 节），我们已经有了相当完整的结论。自由模在数学中应用广泛，除环上的向量空间是它的一个特殊情形；第 2 节将对自由模作系统研究。第 3 节讨论投射模，它是自由模的推广；这一部分只在第 VIII.6 节和第 IX 章中使用。

除第 2 节和第 6 节外，我们将主要研究与模有关的外部结构，而不是模的内部结构。模论中的若干范畴论内容尤其重要，例如正合序列（第 1 节）和模同态（第 4 节）。此外，我们还将研究若干由模构造新对象的方法，例如张量积（第 5 节）。第 7 节引入交换含幺环 K 上的代数。

本章各节之间的大致依赖关系如下：



虚线箭头 $A \dashrightarrow B$ 表示：第 B 节偶尔使用第 A 节的某个结果，但第 B 节在本质上独立于第 A 节。

1 模、同态与正合序列

环上的模是交换群的推广（交换群是 $\mathbb{Z}$ -模）。因此，本节前半部分主要把群论中的若干概念和结果推广到模；后半部分介绍正合序列的基本事实。

定义 1.1. 设 R 是一个环。一个 (左) R -模, 是指一个加法交换群 A 连同同一个映射

$$R \times A \longrightarrow A,$$

其中 (r, a) 的像记作 ra , 并且对任意 $r, s \in R$ 及 $a, b \in A$, 满足:

- (i) $r(a + b) = ra + rb$;
- (ii) $(r + s)a = ra + sa$;
- (iii) $r(sa) = (rs)a$ 。

若 R 有么元 1_R , 并且还满足

- (iv) $1_R a = a$, 对所有 $a \in A$,

则称 A 为含么 R -模。若 R 是除环, 则含么 R -模称为 (左) 向量空间。

(含么) 右 R -模的定义类似: 使用映射 $A \times R \rightarrow A$, 把 (a, r) 的像记作 ar , 并要求满足与上述 (i)–(iv) 对应的条件。以后若无特别说明, “ R -模” 均指 “左 R -模”; 同时默认所有关于左 R -模的定理, 在作必要修改后也对右 R -模成立。

同一个群 A 可以具有许多不同的 R -模结构, 包括左模结构和右模结构。若 R 交换, 则每个左 R -模 A 都可以通过

$$ar = ra \quad (r \in R, a \in A)$$

赋予右 R -模结构; 条件 (iii) 的验证需要用到交换性。关于任意环上的相应推广, 见习题 16。除非另有说明, 交换环 R 上的每个模 A 都同时视为左模和右模, 并约定 $ar = ra$ 。

设 A 是环 R 上的模, A 与 R 的加法么元分别为 0_A 与 0_R 。则对任意 $r \in R, a \in A$, 有

$$r0_A = 0_A, \quad 0_R a = 0_A.$$

以后, $0_A, 0_R$ 、整数环中的 0 以及零模 $\{0\}$ 都统一记为 0 。还可验证, 对任意 $r \in R, n \in \mathbb{Z}, a \in A$,

$$(-r)a = -(ra) = r(-a), \quad n(ra) = r(na),$$

其中 na 具有群论中的通常含义 (定义 I.1.8, 采用加法记号)。

例. 每个加法交换群 G 都是含么 $\mathbb{Z}$ -模, 其中 na ($n \in \mathbb{Z}, a \in G$) 按定义 I.1.8 给出。

例. 若 S 是环而 R 是 S 的子环, 则 S 是 R -模 (反之不一定成立), 其中 ra ($r \in R, a \in S$) 就是 S 中的乘法。特别地, 环 $R[x_1, \dots, x_m]$ 与 $R[[x]]$ 都是 R -模。

例. 若 I 是环 R 的左理想, 则 I 是左 R -模, 其中 ra ($r \in R, a \in I$) 为 R 中通常的乘法. 特别地, 0 和 R 都是 R -模. 又因为 I 是 R 的加法子群, 所以 R/I 是交换群. 规定

$$r(r_1 + I) = rr_1 + I,$$

便使 R/I 成为 R -模. 不过, 除非 I 是双边理想, 否则 R/I 未必是环.

例. 设 R, S 是环, 且 $\varphi: R \rightarrow S$ 是环同态. 对任意 S -模 A , 定义

$$rx = \varphi(r)x \quad (x \in A),$$

即可把 A 视为 R -模. 称这个 R -模结构是沿 φ 拉回得到的.

例. 设 A 是交换群, $\text{End } A$ 是它的自同态环 (见第 116 页). 规定 $fa = f(a)$ ($a \in A, f \in \text{End } A$), 则 A 是含么 ($\text{End } A$)-模.

例. 若 R 是任意环, 则任一交换群都可赋予平凡 R -模结构: 对所有 $r \in R, a \in A$, 定义 $ra = 0$.

定义 1.2. 设 A, B 是环 R 上的模. 映射 $f: A \rightarrow B$ 称为 R -模同态, 如果对任意 $a, c \in A$ 及 $r \in R$, 有

$$f(a + c) = f(a) + f(c), \quad f(ra) = rf(a).$$

若 R 是除环, 则 R -模同态称为线性变换.

上下文明确时, R -模同态简称为同态. 注意, R -模同态 $f: A \rightarrow B$ 必然也是加法交换群同态. 因此沿用群论中的术语: 当 f 作为集合映射是单射、满射或双射时, 分别称其为 R -模单同态、满同态或同构. f 的核就是它作为交换群同态的核:

$$\text{Ker } f = \{a \in A \mid f(a) = 0\}.$$

类似地, f 的像为

$$\text{Im } f = \{b \in B \mid b = f(a), \text{ 其中某个 } a \in A\}.$$

最后, 由定理 1.2.3 可得:

- (i) f 是 R -模单同态, 当且仅当 $\text{Ker } f = 0$;
- (ii) $f: A \rightarrow B$ 是 R -模同构, 当且仅当存在 R -模同态 $g: B \rightarrow A$, 使得 $gf = 1_A$ 且 $fg = 1_B$.

例. 对任意模 A, B , 零映射 $0: A \rightarrow B, a \mapsto 0$, 是模同态. 每个交换群同态都是 $\mathbb{Z}$ -模同态. 若 R 是环, 则映射

$$R[x] \longrightarrow R[x], \quad f \longmapsto xf$$

(例如 $x^2 + 1 \mapsto x(x^2 + 1)$) 是 R -模同态, 但不是环同态。

注. 对给定环 R , 所有 R -模 (或所有含幺 R -模) 及其 R -模同态构成一个具体范畴。事实上, 单态与满态可以完全用范畴语言定义, 只涉及对象和态射而不涉及元素; 见习题 2。

定义 1.3. 设 R 是环, A 是 R -模, B 是 A 的非空子集。若 B 是 A 的加法子群, 并且对任意 $r \in R$ 、 $b \in B$ 都有 $rb \in B$, 则称 B 是 A 的子模。除环上向量空间的子模称为子空间。

子模本身也是模。并且, 含幺环上的含幺模的任一子模必然仍是含幺模。

例. 若 R 是环, $f: A \rightarrow B$ 是 R -模同态, 则 $\text{Ker } f$ 是 A 的子模, $\text{Im } f$ 是 B 的子模。若 C 是 B 的任一子模, 则

$$f^{-1}(C) = \{a \in A \mid f(a) \in C\}$$

是 A 的子模。

例. 设 I 是环 R 的左理想, A 是 R -模, S 是 A 的非空子集。则

$$IS = \left\{ \sum_{i=1}^n r_i a_i \mid r_i \in I, a_i \in S, n \in \mathbb{N}^* \right\}$$

是 A 的子模 (习题 3)。类似地, 若 $a \in A$, 则

$$Ia = \{ra \mid r \in I\}$$

是 A 的子模。

例. 若 $\{B_i \mid i \in I\}$ 是模 A 的一族子模, 则

$$\bigcap_{i \in I} B_i$$

也是 A 的子模。

定义 1.4. 若 X 是环 R 上的模 A 的子集, 则所有包含 X 的 A 的子模之交, 称为由 X 生成 (或张成) 的子模。

若 X 有限并且生成模 B , 则称 B 是有限生成模。若 $X = \emptyset$, 则 X 生成零模。若 X 只有一个元素, 即 $X = \{a\}$, 则由 X 生成的子模称为由 a 生成的循环 (子) 模。最后, 若 $\{B_i \mid i \in I\}$ 是 A 的一族子模, 则由

$$X = \bigcup_{i \in I} B_i$$

生成的子模称为这些模 B_i 的和。若指标集 I 有限, 则 $B_1, \dots, B_n$ 的和记为

$$B_1 + B_2 + \cdots + B_n.$$

定理 1.5. 设 R 是环, A 是 R -模, $X \subseteq A$, $\{B_i \mid i \in I\}$ 是 A 的一族子模, 并且 $a \in A$. 记

$$Ra = \{ra \mid r \in R\}.$$

(i) Ra 是 A 的子模, 且映射

$$R \longrightarrow Ra, \quad r \longmapsto ra$$

是 R -模满同态。

(ii) 由 a 生成的循环子模 C 为

$$C = \{ra + na \mid r \in R, n \in \mathbb{Z}\}.$$

若 R 有么元且 C 是含么模, 则 $C = Ra$ 。

(iii) 由 X 生成的子模 D 为

$$\left\{ \sum_{i=1}^s r_i a_i + \sum_{j=1}^t n_j b_j \mid \begin{array}{l} s, t \in \mathbb{N}^*, a_i, b_j \in X, \\ r_i \in R, n_j \in \mathbb{Z} \end{array} \right\}.$$

若 R 有么元且 A 是含么模, 则

$$D = RX = \left\{ \sum_{i=1}^s r_i a_i \mid s \in \mathbb{N}^*, a_i \in X, r_i \in R \right\}.$$

(iv) 子模族 $\{B_i \mid i \in I\}$ 的和, 由所有有限和

$$b_{i_1} + \cdots + b_{i_n}, \quad b_{i_k} \in B_{i_k},$$

组成。

证明. 留作习题。注意: 若 R 有么元 1_R , 且 A 是含么模, 则对每个 $n \in \mathbb{Z}$, 都有 $n1_R \in R$, 并且对每个 $a \in A$, 有

$$na = (n1_R)a.$$

■

定理 1.6. 设 B 是环 R 上的模 A 的子模。则商群 A/B 是 R -模, 其中 R 在 A/B 上的作用定义为

$$r(a + B) = ra + B \quad (r \in R, a \in A).$$

映射

$$\pi : A \longrightarrow A/B, \quad a \longmapsto a + B$$

是核为 B 的 R -模满同态。映射 π 称为典范满同态 (或投影)。

定理 1.6 的证明提要. 由于 A 是加法交换群, B 是正规子群, 所以 A/B 是定义良好的交换群. 若 $a + B = a' + B$, 则 $a - a' \in B$. 因为 B 是子模, 所以对任意 $r \in R$,

$$ra - ra' = r(a - a') \in B.$$

因此由推论 I.4.3, $ra + B = ra' + B$, 从而 R 在 A/B 上的作用是良定义的. 其余验证直接完成. ■

由上述结果不难理解, 群的各个同构定理 (定理 I.5.6–I.5.12) 在作必要修改后同样适用于模. 只需在证明的每一步检查: 所出现的每个子群和群同态实际上分别是子模和模同态. 为便于使用, 下面列出这些结论.

定理 1.7. 设 R 是环, $f: A \rightarrow B$ 是 R -模同态, C 是 $\text{Ker } f$ 的子模. 则存在唯一的 R -模同态

$$\bar{f}: A/C \rightarrow B$$

使得对所有 $a \in A$, 有 $\bar{f}(a + C) = f(a)$. 并且

$$\text{Im } \bar{f} = \text{Im } f, \quad \text{Ker } \bar{f} = (\text{Ker } f)/C.$$

$\bar{f}$ 是 R -模同构, 当且仅当 f 是 R -模满同态且 $C = \text{Ker } f$. 特别地,

$$A/\text{Ker } f \cong \text{Im } f.$$

证明. 见定理 I.5.6 与推论 I.5.7. ■

推论 1.8. 设 R 是环, A' 是 R -模 A 的子模, B' 是 R -模 B 的子模, 并且 $f: A \rightarrow B$ 是满足 $f(A') \subseteq B'$ 的 R -模同态. 则 f 诱导出 R -模同态

$$\bar{f}: A/A' \rightarrow B/B', \quad a + A' \mapsto f(a) + B'.$$

$\bar{f}$ 是 R -模同构, 当且仅当

$$\text{Im } f + B' = B, \quad f^{-1}(B') \subseteq A'.$$

特别地, 若 f 是满同态, 且 $f(A') = B'$, $\text{Ker } f \subseteq A'$, 则 $\bar{f}$ 是 R -模同构.

证明. 见推论 I.5.8. ■

定理 1.9. 设 B, C 是环 R 上的模 A 的子模.

(i) 存在 R -模同构

$$B/(B \cap C) \cong (B + C)/C.$$

(ii) 若 $C \subseteq B$, 则 B/C 是 A/C 的子模, 并且存在 R -模同构

$$(A/C)/(B/C) \cong A/B.$$

证明. 见推论 I.5.9 与推论 I.5.10. ■

定理 1.10. 设 R 是环, B 是 R -模 A 的子模. 则所有包含 B 的 A 的子模, 与 A/B 的所有子模之间存在一一对应, 其对应由

$$C \mapsto C/B$$

给出. 因此, A/B 的每个子模都具有 C/B 的形式, 其中 C 是包含 B 的 A 的子模.

证明. 见定理 I.5.11 与推论 I.5.12. ■

下面证明: 在 R -模范畴中, 积与余积总是存在.

定理 1.11. 设 R 是环, $\{A_i \mid i \in I\}$ 是一族非空的 R -模, $\prod_{i \in I} A_i$ 是交换群 A_i 的直积, $\bigoplus_{i \in I} A_i$ 是交换群 A_i 的直和.

(i) $\prod_{i \in I} A_i$ 是 R -模, R 的作用由

$$r(a_i)_{i \in I} = (ra_i)_{i \in I}$$

给出.

(ii) $\bigoplus_{i \in I} A_i$ 是 $\prod_{i \in I} A_i$ 的子模.

(iii) 对每个 $k \in I$, 典范投影

$$\pi_k : \prod_{i \in I} A_i \longrightarrow A_k$$

(定理 I.8.1) 是 R -模满同态.

(iv) 对每个 $k \in I$, 典范嵌入

$$\iota_k : A_k \longrightarrow \bigoplus_{i \in I} A_i$$

(定理 I.8.4) 是 R -模单同态.

证明. 留作习题. ■

$\prod_{i \in I} A_i$ 称为这族 R -模 $\{A_i \mid i \in I\}$ 的 (外) 直积, $\bigoplus_{i \in I} A_i$ 称为它们的 (外) 直和. 若指标集有限, 例如 $I = \{1, 2, \dots, n\}$, 则直积与直和重合, 记作

$$A_1 \oplus A_2 \oplus \cdots \oplus A_n.$$

映射 π_k 与 ι_k 分别称为典范投影与典范嵌入.

定理 1.12. 设 R 是环, $\{A_i \mid i \in I\}$ 是一族 R -模, C 是 R -模, 并且 $\{\varphi_i : C \rightarrow A_i \mid i \in I\}$ 是一族 R -模同态. 则存在唯一的 R -模同态

$$\varphi : C \longrightarrow \prod_{i \in I} A_i$$

使得对每个 $i \in I$, 都有 $\pi_i \varphi = \varphi_i$. 具有这一性质的 $\prod_{i \in I} A_i$ 在同构意义下唯一确定. 换言之, $\prod_{i \in I} A_i$ 是 R -模范畴中的积.

证明. 由定理 I.8.2, 存在唯一具有所述性质的群同态

$$\varphi : C \longrightarrow \prod_{i \in I} A_i, \quad \varphi(c) = (\varphi_i(c))_{i \in I}.$$

由于每个 φ_i 都是 R -模同态, 故

$$\varphi(rc) = (\varphi_i(rc))_{i \in I} = (r\varphi_i(c))_{i \in I} = r(\varphi_i(c))_{i \in I} = r\varphi(c),$$

所以 φ 是 R -模同态. 因此, $\prod_{i \in I} A_i$ 是 R -模范畴中的积 (定义 I.7.2), 并由定理 I.7.3 知它同构意义下唯一确定. ■

定理 1.13. 设 R 是环, $\{A_i \mid i \in I\}$ 是一族 R -模, D 是 R -模, 并且 $\{\psi_i : A_i \rightarrow D \mid i \in I\}$ 是一族 R -模同态. 则存在唯一的 R -模同态

$$\psi : \bigoplus_{i \in I} A_i \longrightarrow D$$

使得对每个 $i \in I$, 都有 $\psi_i = \psi|_{A_i}$. 具有这一性质的 $\bigoplus_{i \in I} A_i$ 在同构意义下唯一确定. 换言之, $\bigoplus_{i \in I} A_i$ 是 R -模范畴中的余积.

证明. 由定理 I.8.5, 存在唯一具有所述性质的交换群同态

$$\psi : \bigoplus_{i \in I} A_i \longrightarrow D, \quad \psi((a_i)_{i \in I}) = \sum_i \psi_i(a_i),$$

其中求和只在满足 $a_i \neq 0$ 的有限个指标上进行. 直接验证可知 ψ 是 R -模同态. 因此, $\bigoplus_{i \in I} A_i$ 是 R -模范畴中的余积 (定义 I.7.4), 并由定理 I.7.5 知它同构意义下唯一确定. ■

有限直和出现得非常频繁, 因此有必要进一步描述它. 先注意: 若 $f, g : A \rightarrow B$ 是 R -模同态, 则映射

$$f + g : A \longrightarrow B, \quad a \longmapsto f(a) + g(a)$$

仍是 R -模同态. 容易验证, 所有 R -模同态 $A \rightarrow B$ 构成的集合 $\text{Hom}_R(A, B)$, 在上述加法下是交换群 (习题 7). 此外, 模同态的加法关于函数复合满足分配律:

$$h(f + g) = hf + hg, \quad (f + g)k = fk + gk,$$

其中 $f, g: A \rightarrow B, h: B \rightarrow C, k: D \rightarrow A$.

定理 1.14. 设 R 是环, $A, A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 R -模. 则

$$A \cong A_1 \oplus A_2 \oplus \cdots \oplus A_n$$

当且仅当对每个 $i = 1, 2, \dots, n$, 存在 R -模同态

$$\pi_i: A \longrightarrow A_i, \quad \iota_i: A_i \longrightarrow A,$$

满足:

- (i) $\pi_i \iota_i = 1_{A_i}, i = 1, 2, \dots, n$;
- (ii) 当 $i \neq j$ 时, $\pi_j \iota_i = 0$;
- (iii) $\iota_1 \pi_1 + \iota_2 \pi_2 + \cdots + \iota_n \pi_n = 1_A$.

证明. ($\Rightarrow$) 若 $A = A_1 \oplus \cdots \oplus A_n$, 则典范嵌入 ι_i 与典范投影 π_i 满足 (i)–(iii). 若只知道存在同构

$$f: A \longrightarrow A_1 \oplus \cdots \oplus A_n,$$

则同态 $\pi'_i f: A \rightarrow A_i$ 与 $f^{-1} \iota'_i: A_i \rightarrow A$ 满足 (i)–(iii), 其中 π'_i, ι'_i 是直和的典范投影与典范嵌入.

($\Leftarrow$) 反之, 设 π_i, ι_i 满足 (i)–(iii). 令

$$\varphi: A_1 \oplus \cdots \oplus A_n \longrightarrow A, \quad \varphi = \iota_1 \pi'_1 + \cdots + \iota_n \pi'_n,$$

并令

$$\psi: A \longrightarrow A_1 \oplus \cdots \oplus A_n, \quad \psi = \iota'_1 \pi_1 + \cdots + \iota'_n \pi_n.$$

则

$$\varphi \psi = \left(\sum_{i=1}^n \iota_i \pi'_i \right) \left(\sum_{j=1}^n \iota'_j \pi_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \iota_i \pi'_i \iota'_j \pi_j.$$

由 $\pi'_i \iota'_j = \delta_{ij} 1_{A_i}$, 可得

$$\varphi \psi = \sum_{i=1}^n \iota_i 1_{A_i} \pi_i = \sum_{i=1}^n \iota_i \pi_i = 1_A.$$

同理,

$$\psi \varphi = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \iota'_i \pi_i \iota_j \pi'_j = \sum_{i=1}^n \iota'_i \pi'_i = 1_{A_1 \oplus \cdots \oplus A_n}.$$

因此, 由定理 1.2.3, φ 是同构. ■

定理 1.15. 设 R 是环, $\{A_i \mid i \in I\}$ 是 R -模 A 的一族子模, 并满足:

- (i) A 是这族子模 $\{A_i \mid i \in I\}$ 的和;
 (ii) 对每个 $k \in I$, 有

$$A_k \cap A_k^* = 0,$$

其中 A_k^* 表示除 A_k 外其余子模 $\{A_i \mid i \neq k\}$ 的和。
 则存在同构

$$A \cong \bigoplus_{i \in I} A_i.$$

证明. 留作习题; 参见定理 I.8.6. ■

若模 A 与其一族子模 $\{A_i \mid i \in I\}$ 满足定理 1.15 的条件, 则称 A 是这些子模的(内)直和。与群的情形一样, 内直和与外直和需要区分。若 A 是子模 A_i 的内直和, 那么按定义, 每个 A_i 都确实是 A 的子模, 并且 A 同构于外直和 $\bigoplus_{i \in I} A_i$ 。然而, 外直和本身并不包含原来的模 A_i , 只包含它们的同构副本 $\iota_i(A_i)$; 参见定理 1.11 与习题 I.8.10。实际使用中, 这一区别通常不重要, 因此在上下文清楚时将省略“内”与“外”两个形容词, 并采用下面的记号。

记号. 写作

$$A = \bigoplus_{i \in I} A_i,$$

表示模 A 是其一族子模 $\{A_i \mid i \in I\}$ 的内直和。

定义 1.16. 一对模同态

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$$

称为在 B 处正合, 如果

$$\operatorname{Im} f = \operatorname{Ker} g.$$

有限模同态序列

$$A_0 \xrightarrow{f_1} A_1 \xrightarrow{f_2} A_2 \longrightarrow \cdots \longrightarrow A_{n-1} \xrightarrow{f_n} A_n$$

称为正合序列, 如果对 $i = 1, 2, \dots, n-1$, 都有

$$\operatorname{Im} f_i = \operatorname{Ker} f_{i+1}.$$

无限模同态序列

$$\cdots \longrightarrow A_{i-1} \xrightarrow{f_i} A_i \xrightarrow{f_{i+1}} A_{i+1} \longrightarrow \cdots$$

称为正合序列, 如果对所有 $i \in \mathbb{Z}$, 都有 $\operatorname{Im} f_i = \operatorname{Ker} f_{i+1}$ 。

在方便时, 我们会稍微滥用语言, 把“模同态的正合序列”简称为“模的正合序列”。

例. 先注意, 对任意模 A , 同态 $0 \rightarrow A$ 与 $A \rightarrow 0$ 都唯一。若 A, B 是任意模, 则

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\iota_A} A \oplus B \xrightarrow{\pi_B} B \longrightarrow 0$$

以及

$$0 \longrightarrow B \xrightarrow{\iota_B} A \oplus B \xrightarrow{\pi_A} A \longrightarrow 0$$

都是正合序列, 其中 ι 与 π 分别为典范嵌入与典范投影。类似地, 若 C 是 D 的子模, 则

$$0 \longrightarrow C \xrightarrow{i} D \xrightarrow{p} D/C \longrightarrow 0$$

是正合序列, 其中 i 是包含映射, p 是典范满同态。

若 $f: A \rightarrow B$ 是模同态, 则 $A/\text{Ker } f$ 与 $B/\text{Im } f$ 分别称为 f 的余像与余核, 记为 $\text{Coim } f$ 与 $\text{Coker } f$ 。下列序列都是正合的:

$$0 \longrightarrow \text{Ker } f \longrightarrow A \longrightarrow \text{Coim } f \longrightarrow 0,$$

$$0 \longrightarrow \text{Im } f \longrightarrow B \longrightarrow \text{Coker } f \longrightarrow 0,$$

以及

$$0 \longrightarrow \text{Ker } f \longrightarrow A \xrightarrow{f} B \longrightarrow \text{Coker } f \longrightarrow 0,$$

其中未标记的映射都是显然的包含映射或投影。

注. 序列

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{f} B$$

正合, 当且仅当 f 是模单同态。类似地,

$$B \xrightarrow{g} C \longrightarrow 0$$

正合, 当且仅当 g 是模满同态。若

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$$

正合, 则 $gf = 0$ 。最后, 若

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \longrightarrow 0$$

正合, 则

$$\text{Coker } f = B/\text{Im } f = B/\text{Ker } g = \text{Coim } g \cong C.$$

形如

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \longrightarrow 0$$

的正合序列称为短正合序列；此时 f 是单同态， g 是满同态。以上说明，短正合序列只是表示一个子模 $A \cong \operatorname{Im} f$ 及其商模 $B/\operatorname{Im} f = B/\operatorname{Ker} g \cong C$ 的另一种方式。

引理 1.17 (短五引理). 设 R 是环，并有下列 R -模与 R -模同态构成的交换图，其中每一行都是短正合序列：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{f} & B & \xrightarrow{g} & C & \longrightarrow & 0 \\ & & \alpha \downarrow & & \beta \downarrow & & \gamma \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow{f'} & B' & \xrightarrow{g'} & C' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

则：

- (i) 若 α, γ 都是单同态，则 β 是单同态；
- (ii) 若 α, γ 都是满同态，则 β 是满同态；
- (iii) 若 α, γ 都是同构，则 β 是同构。

证明. (i) 设 $b \in B$ 且 $\beta(b) = 0$ ，需要证明 $b = 0$ 。由交换性，

$$\gamma g(b) = g' \beta(b) = g'(0) = 0.$$

因为 γ 是单同态，所以 $g(b) = 0$ 。上行在 B 处正合，故

$$b \in \operatorname{Ker} g = \operatorname{Im} f,$$

于是存在 $a \in A$ 使 $b = f(a)$ 。再次利用交换性，

$$f' \alpha(a) = \beta f(a) = \beta(b) = 0.$$

下行在 A' 处正合，因此 f' 是单同态，故 $\alpha(a) = 0$ 。又因 α 是单同态，所以 $a = 0$ ，从而 $b = f(a) = f(0) = 0$ 。因此 β 是单同态。

(ii) 任取 $b' \in B'$ 。有 $g'(b') \in C'$ 。因为 γ 是满同态，存在 $c \in C$ 使

$$g'(b') = \gamma(c).$$

上行在 C 处正合，所以 g 是满同态；于是存在 $b \in B$ 使 $c = g(b)$ 。由交换性，

$$g' \beta(b) = \gamma g(b) = \gamma(c) = g'(b').$$

因此

$$g'(\beta(b) - b') = 0,$$

从而由下行正合,

$$\beta(b) - b' \in \text{Ker } g' = \text{Im } f'.$$

故存在 $a' \in A'$ 使

$$f'(a') = \beta(b) - b'.$$

因为 α 是满同态, 存在 $a \in A$ 使 $a' = \alpha(a)$. 考察 $b - f(a) \in B$, 由交换性,

$$\begin{aligned} \beta(b - f(a)) &= \beta(b) - \beta f(a) \\ &= \beta(b) - f' \alpha(a) \\ &= \beta(b) - f'(a') \\ &= \beta(b) - (\beta(b) - b') = b'. \end{aligned}$$

因此 β 是满同态。

(iii) 由 (i) 与 (ii) 立即得到。 ■

如果存在模同态交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow u & & \downarrow v & & \downarrow w & & \\ 0 & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & C' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

其中 u, v, w 都是同构, 则称这两个短正合序列同构。在这种情形下, 容易验证下列图也交换:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow u^{-1} & & \uparrow v^{-1} & & \uparrow w^{-1} & & \\ 0 & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & C' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

这里两行中的水平映射与前一图相同。事实上, 短正合序列之间的同构关系是一个等价关系 (习题 14)。

定理 1.18. 设 R 是环, 且

$$0 \longrightarrow A_1 \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} A_2 \longrightarrow 0$$

是一个 R -模短正合序列。则下列条件等价:

- (i) 存在 R -模同态 $h: A_2 \rightarrow B$, 使 $gh = 1_{A_2}$;
- (ii) 存在 R -模同态 $k: B \rightarrow A_1$, 使 $kf = 1_{A_1}$;
- (iii) 给定短正合序列与直和短正合序列

$$0 \longrightarrow A_1 \xrightarrow{\iota_1} A_1 \oplus A_2 \xrightarrow{\pi_2} A_2 \longrightarrow 0$$

同构, 而且在 A_1 与 A_2 上的同构都是恒等映射。特别地,

$$B \cong A_1 \oplus A_2.$$

满足定理 1.18 中任一等价条件的短正合序列, 称为分裂短正合序列, 或简称分裂正合序列。

定理 1.18 的证明提要. (i) $\Rightarrow$ (iii) 由定理 1.13, 同态 f 与 h 诱导出模同态

$$\varphi: A_1 \oplus A_2 \longrightarrow B, \quad (a_1, a_2) \longmapsto f(a_1) + h(a_2).$$

验证下面的图交换:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A_1 & \xrightarrow{\iota_1} & A_1 \oplus A_2 & \xrightarrow{\pi_2} & A_2 & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow 1_{A_1} & & \downarrow \varphi & & \downarrow 1_{A_2} & & \\ 0 & \longrightarrow & A_1 & \xrightarrow{f} & B & \xrightarrow{g} & A_2 & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

这里使用了 $gf = 0$ 与 $gh = 1_{A_2}$ 。由短五引理, φ 是同构。

(ii) $\Rightarrow$ (iii) 下图交换:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A_1 & \xrightarrow{f} & B & \xrightarrow{g} & A_2 & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow 1_{A_1} & & \downarrow \psi & & \downarrow 1_{A_2} & & \\ 0 & \longrightarrow & A_1 & \xrightarrow{\iota_1} & A_1 \oplus A_2 & \xrightarrow{\pi_2} & A_2 & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

其中

$$\psi(b) = (k(b), g(b))$$

(见定理 1.12)。因此, 短五引理说明 ψ 是同构。

(iii) $\Rightarrow$ (i), (ii) 设有一个两行均正合、且 φ 是同构的交换图:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A_1 & \xrightarrow{\iota_1} & A_1 \oplus A_2 & \xrightarrow{\pi_2} & A_2 & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow 1_{A_1} & & \downarrow \varphi & & \downarrow 1_{A_2} & & \\ 0 & \longrightarrow & A_1 & \xrightarrow{f} & B & \xrightarrow{g} & A_2 & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

定义

$$h = \varphi \iota_2: A_2 \longrightarrow B, \quad k = \pi_1 \varphi^{-1}: B \longrightarrow A_1.$$

利用图的交换性以及

$$\pi_i \iota_i = 1_{A_i}, \quad \varphi^{-1} \varphi = 1_{A_1 \oplus A_2},$$

即可证明 $kf = 1_{A_1}$ 且 $gh = 1_{A_2}$ 。 ■

习题

说明: 以下 R 均表示一个环。

1. 设 A 是交换群, $n > 0$ 是整数, 并且对所有 $a \in A$ 都有 $na = 0$. 证明: A 是含么 $\mathbb{Z}_n$ -模, 其中 $\mathbb{Z}_n$ 在 A 上的作用定义为

$$\bar{k}a = ka,$$

这里 $k \in \mathbb{Z}$, 而 $k \mapsto \bar{k} \in \mathbb{Z}_n$ 是典范投影 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$.

2. 设 $f: A \rightarrow B$ 是 R -模同态.

- (a) 证明: f 是单同态, 当且仅当对任意一对 R -模同态 $g, h: D \rightarrow A$, 只要 $fg = fh$, 就有 $g = h$.

提示: 为证明反向命题, 取 $D = \text{Ker } f$, 令 g 为包含映射, h 为零映射.

- (b) 证明: f 是满同态, 当且仅当对任意一对 R -模同态 $k, t: B \rightarrow C$, 只要 $kf = tf$, 就有 $k = t$.

提示: 为证明反向命题, 令 $k: B \rightarrow B/\text{Im } f$ 为典范满同态, 令 t 为零映射.

3. 设 I 是环 R 的左理想, A 是 R -模.

- (a) 若 S 是 A 的非空子集, 证明

$$IS = \left\{ \sum_{i=1}^n r_i a_i \mid n \in \mathbb{N}^*, r_i \in I, a_i \in S \right\}$$

是 A 的子模. 特别地, 若 $S = \{a\}$, 则

$$IS = Ia = \{ra \mid r \in I\}.$$

- (b) 若 I 是双边理想, 证明 A/IA 是 R/I -模, 其中作用定义为

$$(r + I)(a + IA) = ra + IA.$$

4. 若 R 有么元, 证明每个含么循环 R -模都同构于形如 R/J 的 R -模, 其中 J 是 R 的左理想.

5. 设 R 有么元. 若非零含么 R -模 A 的子模只有 0 与 A , 则称 A 为单模.

- (a) 证明每个单 R -模都是循环模.

- (b) 若 A 是单模, 证明 A 的每个 R -模自同态要么是零映射, 要么是同构.

6. 有限生成 R -模作为交换群未必有限生成. 提示: 习题 II.1.10.

7. (a) 若 A, B 是 R -模, 证明所有 R -模同态 $A \rightarrow B$ 构成的集合 $\text{Hom}_R(A, B)$ 是交换群, 其中

$$(f + g)(a) = f(a) + g(a).$$

其零元是零映射.

- (b) 证明 $\text{Hom}_R(A, A)$ 是含么环, 乘法为函数复合。称 $\text{Hom}_R(A, A)$ 为 A 的自同态环。
 (c) 规定

$$fa = f(a) \quad (a \in A, f \in \text{Hom}_R(A, A)),$$

证明 A 是左 $\text{Hom}_R(A, A)$ -模。

8. 证明定理 I.8.10 与推论 I.8.11 对 R -模成立的相应版本。
 9. 若 $f: A \rightarrow A$ 是满足 $f^2 = f$ 的 R -模同态, 证明

$$A = \text{Ker } f \oplus \text{Im } f.$$

10. 设 $A, A_1, \dots, A_n$ 是 R -模。证明

$$A \cong A_1 \oplus \dots \oplus A_n$$

当且仅当对每个 $i = 1, 2, \dots, n$, 存在 R -模同态 $\varphi_i: A \rightarrow A$, 满足

$$\text{Im } \varphi_i \cong A_i, \quad \varphi_i \varphi_j = 0 \quad (i \neq j), \quad \varphi_1 + \dots + \varphi_n = 1_A.$$

提示: 若 $A \cong A_1 \oplus \dots \oplus A_n$, 取定理 1.14 中的 π_i, ι_i , 并定义 $\varphi_i = \iota_i \pi_i$ 。
 反之, 由给定的 φ_i 先证明 $\varphi_i^2 = \varphi_i$ 。令

$$\psi_i = \varphi_i|_{\text{Im } \varphi_i}: \text{Im } \varphi_i \longrightarrow A,$$

然后在定理 1.14 中分别以 $A, \text{Im } \varphi_i, \varphi_i, \psi_i$ 代替 A, A_i, π_i, ι_i 。

11. (a) 设 A 是交换环 R 上的模, $a \in A$ 。证明

$$O_a = \{r \in R \mid ra = 0\}$$

是 R 的理想。若 $O_a \neq 0$, 则称 a 为 A 的挠元。

- (b) 若 R 是整环, 证明 A 的所有挠元构成的集合 $T(A)$ 是 A 的子模, 称为挠子模。
 (c) 举例说明: 当交换环 R 不是整环时, (b) 可能不成立。
 在 (d)–(f) 中, 假设 R 是整环。
 (d) 若 $f: A \rightarrow B$ 是 R -模同态, 证明

$$f(T(A)) \subseteq T(B).$$

因此, f 在 $T(A)$ 上的限制

$$f_T: T(A) \longrightarrow T(B)$$

是 R -模同态。

(e) 若

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$$

是 R -模正合序列, 证明

$$0 \longrightarrow T(A) \xrightarrow{f_T} T(B) \xrightarrow{g_T} T(C)$$

也正合。

(f) 若 $g: B \rightarrow C$ 是 R -模满同态, 则

$$g_T: T(B) \longrightarrow T(C)$$

未必是满同态。提示: 考虑交换群。

12. (五引理) 设有下列 R -模与 R -模同态构成的交换图, 并且两行都正合:

$$\begin{array}{ccccccccc} A_1 & \longrightarrow & A_2 & \longrightarrow & A_3 & \longrightarrow & A_4 & \longrightarrow & A_5 \\ \alpha_1 \downarrow & & \alpha_2 \downarrow & & \alpha_3 \downarrow & & \alpha_4 \downarrow & & \alpha_5 \downarrow \\ B_1 & \longrightarrow & B_2 & \longrightarrow & B_3 & \longrightarrow & B_4 & \longrightarrow & B_5 \end{array}$$

证明:

(a) 若 α_1 是满同态, α_2, α_4 是单同态, 则 α_3 是单同态;

(b) 若 α_5 是单同态, α_2, α_4 是满同态, 则 α_3 是满同态。

13. (a) 若

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow B \xrightarrow{f} C \longrightarrow 0$$

和

$$0 \longrightarrow C \xrightarrow{g} D \longrightarrow E \longrightarrow 0$$

都是模的短正合序列, 证明

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow B \xrightarrow{gf} D \longrightarrow E \longrightarrow 0$$

正合。

(b) 证明每个正合序列都可以通过像 (a) 那样拼接适当的短正合序列得到。

14. 证明短正合序列之间的同构是等价关系。

15. 若 $f: A \rightarrow B$ 、 $g: B \rightarrow A$ 是满足 $gf = 1_A$ 的 R -模同态, 证明

$$B = \text{Im } f \oplus \text{Ker } g.$$

16. 设 R 是环, R^{op} 是它的反环 (习题 III.1.17)。若 A 是左 (相应地, 右) R -模, 证明 A 是右 (相应地, 左) R^{op} -模, 并满足

$$ra = ar$$

对所有 $a \in A$ 、 $r \in R$ 以及对应的 $r \in R^{\text{op}}$ 成立。

17. (a) 若 R 有么元, A 是 R -模, 证明存在 A 的子模 B, C , 使 B 是含么模, $RC = 0$, 并且

$$A = B \oplus C.$$

提示: 取

$$B = \{1_R a \mid a \in A\}, \quad C = \{a \in A \mid 1_R a = 0\},$$

并注意对每个 $a \in A$, 都有 $a - 1_R a \in C$ 。

- (b) 设 A_1 是另一个 R -模, 并写成

$$A_1 = B_1 \oplus C_1,$$

其中 B_1 含么、 $RC_1 = 0$ 。若 $f: A \rightarrow A_1$ 是 R -模同态, 证明

$$f(B) \subseteq B_1, \quad f(C) \subseteq C_1.$$

- (c) 若 (b) 中的 f 是满同态 (相应地, 同构), 证明限制映射

$$f|_B: B \rightarrow B_1, \quad f|_C: C \rightarrow C_1$$

也分别是满同态 (相应地, 同构)。

18. 设 R 是无么环。按照定理 III.1.10 的证明, 把 R 嵌入一个特征为零的含么环 S 中, 并将 R 与其在 S 中的像等同。

- (a) 证明 S 的每个元素都能唯一写成

$$r1_S + n1_S \quad (r \in R, n \in \mathbb{Z}).$$

- (b) 若 A 是 R -模且 $a \in A$, 证明存在唯一的 R -模同态 $f: S \rightarrow A$, 满足 $f(1_S) = a$ 。

提示: 定义

$$f(r1_S + n1_S) = ra + na.$$

2 自由模与向量空间

本节研究环上模范畴中的自由对象。自由模最重要的例子是除环上的向量空间 (定理 2.4); 自由模在数学的许多领域都有广泛应用。首先以自由交换群, 也就是 $\mathbb{Z}$ -模, 作为模型。随后讨论自由模的维数或秩 (定理 2.6–2.12), 并研究向量空间维数的特殊性质 (定理与推论 2.13–2.16)。

设 X 是 R -模 A 的子集。若对任意互不相同的 $x_1, \dots, x_n \in X$ 以及 $r_i \in R$, 都有

$$r_1 x_1 + r_2 x_2 + \cdots + r_n x_n = 0 \implies r_i = 0 \text{ 对每个 } i,$$

则称 X 线性无关。非线性无关的集合称为线性相关。若集合 Y 作为 R -模的生成集生成 A ，则称 Y 张成 A 。若 R 有么元且 A 是含么模，则 Y 张成 A ，当且仅当 A 的每个元素都可写成线性组合

$$r_1 y_1 + r_2 y_2 + \cdots + r_n y_n \quad (r_i \in R, y_i \in Y),$$

参见定理 1.5。既线性无关又张成 A 的子集称为 A 的一组基。注意，空集在真空意义下线性无关，并且是零模的一组基（见定义 1.4）。

定理 2.1. 设 R 是含么环。对含么 R -模 F ，下列条件等价：

- (i) F 有一组非空基；
- (ii) F 是一族循环 R -模的内直和，并且每个循环模作为左 R -模都同构于 R ；
- (iii) F 作为 R -模同构于若干个左 R -模 R 的直和；
- (iv) 存在非空集合 X 与映射 $\iota: X \rightarrow F$ ，具有如下性质：对任意含么 R -模 A 和任意映射 $f: X \rightarrow A$ ，存在唯一的 R -模同态 $\bar{f}: F \rightarrow A$ ，使

$$\bar{f}\iota = f.$$

换言之， F 是含么 R -模范畴中集合 X 上的自由对象。

下面给出证明。满足定理 2.1 中等价条件的含么 R -模 F ，称为集合 X 上的自由 R -模。由条件 (iv)， F 是所有含么左 R -模构成的范畴中的自由对象；但它不是所有左 R -模构成的范畴中的自由对象（习题 15）。按定义，零模是空集上的自由模。

对任意环 R （可以没有么元），还可以在所有左 R -模构成的范畴中定义自由模，见习题 2。即使 R 有么元，这样定义的自由模也未必同构于若干个 R 的直和（习题 2）。下文会在少数明确说明的地方指出，某些结果对“所有左 R -模范畴中的自由模”也成立。除此之外，“自由模”一词始终指按定理 2.1 定义的含么自由模。

定理 2.1 的证明提要. (i) $\Rightarrow$ (ii) 设 X 是 F 的一组基， $x \in X$ 。由定理 1.5，映射

$$R \longrightarrow Rx, \quad r \longmapsto rx$$

是 R -模满同态。若 $rx = 0$ ，由 X 的线性无关性可得 $r = 0$ ，因此该映射还是单同态，从而

$$R \cong Rx$$

作为左 R -模成立。再验证 F 是这些循环模 Rx ($x \in X$) 的内直和。

(ii) $\Rightarrow$ (iii) 应用定理 1.15 与习题 1.8。

(iii) $\Rightarrow$ (i) 设

$$F \cong \bigoplus_{x \in X} R,$$

其中各个 R 的副本由集合 X 编号。对每个 $x \in X$, 令 $e_x = (r_i)_{i \in X}$ 为直和中的元素, 其中 $r_i = 0$ ($i \neq x$), 而 $r_x = 1_R$ 。验证 $\{e_x \mid x \in X\}$ 是 $\bigoplus_{x \in X} R$ 的一组基, 再借助同构得到 F 的一组基。

(i) $\Rightarrow$ (iv) 设 X 是 F 的一组基, $\iota: X \rightarrow F$ 是包含映射。给定映射 $f: X \rightarrow A$ 。

若 $u \in F$, 由于 X 张成 F , 可写成

$$u = \sum_{i=1}^n r_i x_i \quad (r_i \in R, x_i \in X).$$

若另有

$$u = \sum_{i=1}^n s_i x_i,$$

则

$$\sum_{i=1}^n (r_i - s_i) x_i = 0.$$

由线性无关性, $r_i = s_i$ 对每个 i 成立。因此, 可定义

$$\bar{f}: F \longrightarrow A, \quad \bar{f}(u) = \bar{f}\left(\sum_{i=1}^n r_i x_i\right) = \sum_{i=1}^n r_i f(x_i).$$

这是良定义映射, 并满足 $\bar{f}\iota = f$ 。直接验证 $\bar{f}$ 是 R -模同态。由于 X 生成 F , 任一 R -模同态 $F \rightarrow A$ 都由它在 X 上的取值唯一确定。若 $g: F \rightarrow A$ 满足 $g\iota = f$, 则对每个 $x \in X$,

$$g(x) = g(\iota(x)) = f(x) = \bar{f}(x),$$

故 $g = \bar{f}$ 。所以 $\bar{f}$ 唯一。由定义 1.7.7, F 是含么 R -模范畴中集合 X 上的自由对象。

(iv) $\Rightarrow$ (iii) 给定 $\iota: X \rightarrow F$, 构造直和

$$\bigoplus_{x \in X} R,$$

每个 $x \in X$ 对应一个 R 的副本。令

$$Y = \{e_x \mid x \in X\}$$

为上面证明中得到的基。由 (iii) $\Rightarrow$ (i) $\Rightarrow$ (iv) 的证明可知, $\bigoplus_{x \in X} R$ 是含么 R -模范畴中集合 Y 上的自由对象, 其中 $Y \rightarrow \bigoplus R$ 是包含映射。由于 $|X| = |Y|$, 定理 I.7.8 的证明说明, 存在 R -模同构

$$F \cong \bigoplus_{x \in X} R$$

并把 $\iota(X)$ 映到 Y 。 ■

注. (a) 若 F 是集合 X 上的自由 R -模, 结构映射为 $\iota: X \rightarrow F$, 则定理 2.1 中 (iv) $\Rightarrow$ (iii) 的证明说明, $\iota(X)$ 实际上是 F 的一组基。

(b) 反过来, (i) $\Rightarrow$ (iv) 的证明说明: 若 X 是含么环 R 上含么模 F 的一组基, 则以包含映射 $\iota: X \rightarrow F$ 为结构映射, F 是集合 X 上的自由模。

(c) 若 X 是任意非空集合, R 是含么环, 则定理 2.1 的证明给出了集合 X 上自由 R -模的构造: 取

$$F = \bigoplus_{x \in X} R.$$

按照证明中的记号, $\{e_x \mid x \in X\}$ 是 F 的一组基, 且

$$F = \bigoplus_{x \in X} Re_x.$$

映射 $\iota: X \rightarrow F$, $x \mapsto e_x$, 是单射, 并使 F 满足定理 2.1(iv)。通常把 X 与其像 $\iota(X)$ 等同, 直接写 x 而不写 e_x 。于是

$$F = \bigoplus_{x \in X} Rx,$$

而 F 的典型元素写成

$$r_1x_1 + \cdots + r_nx_n \quad (r_i \in R, x_i \in X).$$

此时 X 本身就是 F 的一组基。

(d) 任意环 (可能没有么元) 上所有左模范畴中, 给定集合上的自由模存在性见习题 2。

推论 2.2. 含么环 R 上的每个含么模 A , 都是某个自由 R -模 F 的同态像。若 A 有限生成, 则可以取 F 也有限生成。

注. 删去推论 2.2 中括号内的词, 并把“自由模”理解为任意环上所有左模范畴中的自由模 (习题 2 的定义) 后, 推论及其证明仍然成立。

推论 2.2 的证明提要. 取 A 的一个生成集 X , 并令 F 为集合 X 上的自由 R -模。包含映射 $X \rightarrow A$ 由定理 2.1(iv) 诱导出 R -模同态

$$\bar{f}: F \longrightarrow A,$$

并且 $X \subseteq \text{Im } \bar{f}$ 。由于 X 生成 A ，必有 $\text{Im } \bar{f} = A$ 。 ■

注. 与自由交换群的情形不同，任意环上的自由模的子模未必自由。例如， $\{0, 2, 4\}$ 是 $\mathbb{Z}_6$ 的子模，但它显然不是自由 $\mathbb{Z}_6$ -模；比较定理 II.1.6 与下面的定理 6.1。

除环 D 上的向量空间 (定义 1.1) 十分重要，其中一个原因是：每个 D -向量空间实际上都是自由 D -模。为证明这一点，需要下面的引理。

引理 2.3. 除环 D 上向量空间 V 的极大线性无关子集 X ，是 V 的一组基。

证明. 令 W 为由 X 张成的 V 的子空间。由于 X 线性无关并张成 W ，所以 X 是 W 的一组基。若 $W = V$ ，结论成立。否则，存在 $a \in V \setminus W$ 。考察 $X \cup \{a\}$ 。若

$$ra + r_1x_1 + \cdots + r_nx_n = 0 \quad (r, r_i \in D, x_i \in X)$$

且 $r \neq 0$ ，则

$$a = -r^{-1}r_1x_1 - \cdots - r^{-1}r_nx_n \in W,$$

与 $a \notin W$ 矛盾。因此 $r = 0$ ，再由 X 的线性无关性可得所有 $r_i = 0$ 。故 $X \cup \{a\}$ 线性无关，这与 X 的极大性矛盾。因此 $W = V$ ， X 是 V 的一组基。 ■

定理 2.4. 除环 D 上的每个向量空间 V 都有一组基，因此是自由 D -模。更一般地， V 的每个线性无关子集都包含在 V 的某组基中。

定理 2.4 的逆命题也成立：若含么环 D 上的每个含么模都是自由模，则 D 是除环 (习题 3.14)。

定理 2.4 的证明提要. 由于空集是每个向量空间的线性无关子集，第一个结论是第二个结论的直接推论。因此设 X 是 V 的任意线性无关子集，并令 $\mathcal{S}$ 为所有包含 X 的 V 的线性无关子集所构成的集合。因为 $X \in \mathcal{S}$ ，所以 $\mathcal{S} \neq \emptyset$ 。用集合包含关系偏序化 $\mathcal{S}$ 。若 $\{C_i \mid i \in I\}$ 是 $\mathcal{S}$ 中的一条链，则验证

$$C = \bigcup_{i \in I} C_i$$

仍线性无关，因而 $C \in \mathcal{S}$ 。并且 C 是这条链的上界。由 Zorn 引理， $\mathcal{S}$ 有一个包含 X 的极大元 B 。它必然是 V 的极大线性无关子集。由引理 2.3， B 是 V 的一组基。 ■

定理 2.5. 设 V 是除环 D 上的向量空间， $X \subseteq V$ 张成 V 。则 X 包含 V 的一组基。

证明提要. 用包含关系偏序化 X 的所有线性无关子集所构成的集合 $\mathcal{S}$ 。由 Zorn 引理, 存在 X 的一个极大线性无关子集 Y 。 X 的每个元素都是 Y 中元素的线性组合; 否则, 仿照引理 2.3, 可以构造一个真包含 Y 的 X 的线性无关子集, 与极大性矛盾。由于 X 张成 V , 故 Y 也张成 V 。所以 Y 是 V 的一组基。 ■

对自由交换群 ($\mathbb{Z}$ -模), 我们知道自由 $\mathbb{Z}$ -模的任意两组基具有相同基数 (定理 II.1.2)。遗憾的是, 对任意含么环上的自由模, 这一结论未必成立 (习题 13)。下面证明: 除环上的向量空间以及交换含么环上的自由模都具有这一性质。

定理 2.6. 设 R 是含么环, F 是具有无限基 X 的自由 R -模。则 F 的每组基都与 X 具有相同基数。

证明. 设 Y 是 F 的另一组基。先证明 Y 是无限集。反设 Y 有限。由于 Y 生成 F , 而 Y 的每个元素都只是 X 中有限多个元素的线性组合, 所以存在 X 的有限子集

$$\{x_1, \dots, x_m\}$$

生成 F 。因为 X 无限, 可取

$$x \in X \setminus \{x_1, \dots, x_m\}.$$

于是对某些 $r_i \in R$, 有

$$x = r_1 x_1 + \dots + r_m x_m,$$

这与 X 的线性无关性矛盾。因此 Y 无限。

令 $\mathcal{K}(Y)$ 表示 Y 的所有有限子集所构成的集合。定义映射

$$f: X \longrightarrow \mathcal{K}(Y)$$

如下: 若

$$x = r_1 y_1 + \dots + r_n y_n, \quad r_i \neq 0,$$

则令

$$f(x) = \{y_1, \dots, y_n\}.$$

因为 Y 是一组基, 所以出现的 y_i 唯一确定, 故 f 良定义; 但 f 未必为单射。若 $\text{Im } f$ 有限, 则

$$\bigcup_{S \in \text{Im } f} S$$

是 Y 的有限子集, 并生成 X , 从而生成 F 。这会像前一段一样与 Y 的线性无关性矛盾。因此 $\text{Im } f$ 无限。

下面证明: 对每个 $T \in \text{Im } f \subseteq \mathcal{K}(Y)$, 原像 $f^{-1}(T)$ 是 X 的有限子集。若 $x \in f^{-1}(T)$, 则 x 属于由 T 生成的子模 F_T , 即

$$f^{-1}(T) \subseteq F_T.$$

由于 T 有限, 而每个 $y \in T$ 都是 X 中有限多个元素的线性组合, 所以存在 X 的有限子集 S , 使

$$F_T \subseteq F_S,$$

其中 F_S 是由 S 生成的子模。于是 $x \in f^{-1}(T)$ 蕴含 $x \in F_S$, 即 x 是 S 中元素的线性组合。由于 $x \in X$ 且 $S \subseteq X$, 若 $x \notin S$, 便与 X 的线性无关性矛盾。因此

$$f^{-1}(T) \subseteq S,$$

所以 $f^{-1}(T)$ 有限。

对每个 $T \in \text{Im } f$, 给 $f^{-1}(T)$ 的元素编号为 $x_1, \dots, x_n$, 并定义单射

$$g_T : f^{-1}(T) \longrightarrow \text{Im } f \times \mathbb{N}, \quad x_k \longmapsto (T, k).$$

集合 $f^{-1}(T)$ ($T \in \text{Im } f$) 构成 X 的一个分划。因此定义

$$x \longmapsto g_T(x) \quad (x \in f^{-1}(T))$$

得到从 X 到 $\text{Im } f \times \mathbb{N}$ 的良定义单射, 从而

$$|X| \leq |\text{Im } f \times \mathbb{N}|.$$

由引言中的定义 8.3、定理 8.11 与推论 8.13,

$$|X| \leq |\text{Im } f \times \mathbb{N}| = |\text{Im } f| \aleph_0 = |\text{Im } f| \leq |\mathcal{K}(Y)| = |Y|.$$

交换 X 与 Y , 重复上述论证可得 $|Y| \leq |X|$ 。由 Schröder-Bernstein 定理,

$$|X| = |Y|.$$

■

定理 2.7. 设 V 是除环 D 上的向量空间。则 V 的任意两组基具有相同基数。

证明. 设 X, Y 是 V 的两组基。若 X 或 Y 中有一个无限, 则由定理 2.6, $|X| = |Y|$ 。因此只需考虑两者都有限的情形。写

$$X = \{x_1, \dots, x_n\}, \quad Y = \{y_1, \dots, y_m\}.$$

因为 X, Y 都是基, 所以存在 $r_i \in D$, 使

$$0 \neq y_m = r_1 x_1 + \cdots + r_n x_n.$$

设 r_k 是第一个非零系数, 则

$$x_k = r_k^{-1} y_m - r_k^{-1} r_{k+1} x_{k+1} - \cdots - r_k^{-1} r_n x_n.$$

因此, 用 y_m 替换 x_k 后得到的集合

$$X' = \{y_m, x_1, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, \dots, x_n\}$$

仍张成 V 。特别地, 存在 $s_m, t_i \in D$, 使

$$y_{m-1} = s_m y_m + t_1 x_1 + \cdots + t_{k-1} x_{k-1} + t_{k+1} x_{k+1} + \cdots + t_n x_n.$$

所有 t_i 不可能全为零, 否则 $y_{m-1} - s_m y_m = 0$, 与 Y 的线性无关性矛盾。取第一个非零的 t_j , 即可把 x_j 写成 y_{m-1}, y_m 以及其余 x_i ($i \neq j, k$) 的线性组合。因此

$$\{y_{m-1}, y_m\} \cup \{x_i \mid i \neq j, k\}$$

仍张成 V 。这个“加入一个 y , 删去一个 x ”的过程可以继续。进行 q 步后, 得到由

$$y_m, y_{m-1}, \dots, y_{m-q+1}$$

以及 $n - q$ 个 x_i 组成的张成集。

若 $n < m$, 进行 n 步后可得 $\{y_m, \dots, y_{m-n+1}\}$ 张成 V 。由于 $m - n + 1 \geq 2$, y_1 将是 $y_m, \dots, y_{m-n+1}$ 的线性组合, 与 Y 的线性无关性矛盾。因此 $m \leq n$ 。交换 X, Y 的角色, 同理可得 $n \leq m$ 。故 $m = n$ 。 ■

定义 2.8. 设 R 是含幺环, 并且对每个自由 R -模 F , 任意两组基都具有相同基数。则称 R 具有维数不变性质; F 的任一组基的基数称为 F 在 R 上的维数 (或秩)。

定理 2.7 说明每个除环都具有维数不变性质。依照广泛采用但并非完全统一的惯例, 当讨论除环上的向量空间时使用“维数”, 讨论其他环上的自由模时使用“秩”。除环 D 上向量空间 V 的维数记作

$$\dim_D V.$$

推论 2.12 之后将进一步研究它。结果 2.9–2.12 除在第 IV.6 节与第 VII.5 节外, 后文不再使用。

命题 2.9. 设 E, F 是具有维数不变性质的环 R 上的自由模。则

$$E \cong F$$

当且仅当 E, F 具有相同秩。

证明. 留作习题；参见命题 II.1.3. ■

引理 2.10. 设 R 是含么环, $I \neq R$ 是 R 的理想, F 是以 X 为基的自由 R -模, $\pi: F \rightarrow F/IF$ 是典范满同态。则 F/IF 是自由 R/I -模, 其一组基为 $\pi(X)$, 并且

$$|\pi(X)| = |X|.$$

回忆

$$IF = \left\{ \sum_{i=1}^n r_i a_i \mid r_i \in I, a_i \in F, n \in \mathbb{N}^* \right\},$$

而 R/I 在 F/IF 上的作用定义为

$$(r + I)(a + IF) = ra + IF$$

(习题 1.3)。

引理 2.10 的证明. 若 $u + IF \in F/IF$, 由于 X 是 F 的一组基, 可写

$$u = \sum_{i=1}^n r_i x_i \quad (r_i \in R, x_i \in X).$$

于是

$$\begin{aligned} u + IF &= \left(\sum_i r_i x_i \right) + IF = \sum_i (r_i x_i + IF) \\ &= \sum_i (r_i + I)(x_i + IF) = \sum_i (r_i + I)\pi(x_i). \end{aligned}$$

所以 $\pi(X)$ 生成 F/IF 。

另一方面, 设 $x_1, \dots, x_m \in X$ 互不相同, 并且

$$\sum_{k=1}^m (r_k + I)\pi(x_k) = 0.$$

则

$$0 = \sum_k (r_k + I)(x_k + IF) = \sum_k r_k x_k + IF,$$

所以 $\sum_k r_k x_k \in IF$ 。于是存在 $s_j \in I$ 、 $u_j \in F$, 使

$$\sum_k r_k x_k = \sum_j s_j u_j.$$

每个 u_j 都是 X 中元素的线性组合; 又因 I 是理想, $\sum_j s_j u_j$ 可以写成 X 中元素的线性组合, 并且所有系数都在 I 中。即

$$\sum_{k=1}^m r_k x_k = \sum_{\ell=1}^d c_\ell y_\ell, \quad c_\ell \in I, \quad y_\ell \in X.$$

重新编号并在必要处补上系数为零的项后, X 的线性无关性说明 $m = d$, $x_k = y_k$ 且 $r_k = c_k \in I$ 。故对每个 k , $r_k + I = 0$ 。因此 $\pi(X)$ 在 R/I 上线性无关, 所以它是 F/IF 的一组基。

最后, 若 $x, x' \in X$ 且 $\pi(x) = \pi(x')$, 则

$$(1_R + I)\pi(x) - (1_R + I)\pi(x') = 0.$$

若 $x \neq x'$, 由刚才的线性无关性论证将推出 $1_R \in I$, 这与 $I \neq R$ 矛盾。因此 $x = x'$, 映射 $\pi: X \rightarrow \pi(X)$ 是双射, 故 $|X| = |\pi(X)|$ 。 ■

命题 2.11. 设 $f: R \rightarrow S$ 是含么环之间的非零满同态。若 S 具有维数不变性质, 则 R 也具有维数不变性质。

证明. 令 $I = \text{Ker } f$, 则由推论 III.2.10,

$$S \cong R/I.$$

设 X, Y 是自由 R -模 F 的两组基, $\pi: F \rightarrow F/IF$ 为典范满同态。由引理 2.10, F/IF 是自由 R/I -模, 因而也是自由 S -模, 并且 $\pi(X), \pi(Y)$ 都是它的基, 且

$$|X| = |\pi(X)|, \quad |Y| = |\pi(Y)|.$$

由于 S 具有维数不变性质, $|\pi(X)| = |\pi(Y)|$ 。所以 $|X| = |Y|$, 即 R 具有维数不变性质。 ■

推论 2.12. 若含么环 R 有一个同态像是除环, 则 R 具有维数不变性质。特别地, 每个交换含么环都具有维数不变性质。

证明. 第一部分由定理 2.7 与命题 2.11 得到。若 R 是交换含么环, 则 R 含有极大理想 M (定理 III.2.18), 并且 R/M 是域 (定理 III.2.20)。所以第二部分是第一部分的特例。 ■

现在回到除环上的向量空间, 研究维数的性质。若除环 D 上向量空间 V 的 $\dim_D V$ 有限, 则称 V 为有限维向量空间。

定理 2.13. 设 W 是除环 D 上向量空间 V 的子空间。

(i) $\dim_D W \leq \dim_D V$;

(ii) 若 $\dim_D W = \dim_D V$ 且 $\dim_D V$ 有限, 则 $W = V$;

(iii)

$$\dim_D V = \dim_D W + \dim_D(V/W).$$

证明提要. (i) 设 Y 是 W 的一组基. 由定理 2.4, 存在 V 的一组基 X , 使 $Y \subseteq X$. 因此

$$\dim_D W = |Y| \leq |X| = \dim_D V.$$

(ii) 若 $|Y| = |X|$ 且 $|X|$ 有限, 由 $Y \subseteq X$ 可得 $Y = X$, 从而 $W = V$.

(iii) 证明

$$\mathcal{U} = \{x + W \mid x \in X \setminus Y\}$$

是 V/W 的一组基. 这样便有

$$\dim_D V = |X| = |Y| + |X \setminus Y| = \dim_D W + \dim_D(V/W).$$

若 $v \in V$, 可写成

$$v = \sum_i r_i y_i + \sum_j s_j x_j$$

, 其中 $y_i \in Y$, $x_j \in X \setminus Y$. 于是

$$v + W = \sum_j s_j(x_j + W),$$

故 $\mathcal{U}$ 张成 V/W . 若

$$\sum_j r_j(x_j + W) = 0,$$

则 $\sum_j r_j x_j \in W$, 所以可写成 $\sum_k s_k y_k$. 这将与 $X = Y \cup (X \setminus Y)$ 的线性无关性矛盾, 除非所有 r_j, s_k 都为零. 因此 $\mathcal{U}$ 线性无关. ■

推论 2.14. 若 $f: V \rightarrow V'$ 是除环 D 上向量空间之间的线性变换, 则存在 V 的一组基 X , 使 $X \cap \text{Ker } f$ 是 $\text{Ker } f$ 的一组基, 并且

$$\{f(x) \mid x \in X, f(x) \neq 0\}$$

是 $\text{Im } f$ 的一组基. 特别地,

$$\dim_D V = \dim_D(\text{Ker } f) + \dim_D(\text{Im } f).$$

证明提要. 为证明第一个结论, 令 $W = \text{Ker } f$, 并取定理 2.13 证明中的基 $Y \subseteq X$. 第二个结论由定理 2.13(iii) 与同构

$$V/W \cong \text{Im } f$$

(定理 1.7) 得到. ■

推论 2.15. 若 V, W 是除环 D 上某向量空间的有限维子空间, 则

$$\dim_D V + \dim_D W = \dim_D(V \cap W) + \dim_D(V + W).$$

证明提要. 取 $V \cap W$ 的一组基 X , 再取包含 X 的 V 的有限基 Y 与包含 X 的 W 的有限基 Z (定理 2.4). 证明

$$X \cup (Y \setminus X) \cup (Z \setminus X)$$

是 $V + W$ 的一组基. 于是

$$\begin{aligned} \dim_D(V + W) &= |X| + |Y \setminus X| + |Z \setminus X| \\ &= \dim_D(V \cap W) + (\dim_D V - \dim_D(V \cap W)) \\ &\quad + (\dim_D W - \dim_D(V \cap W)). \end{aligned}$$

整理即得结论. ■

回忆: 若除环 R 包含在除环 S 中, 则 S 是 R 上的向量空间, 标量乘法 rs 就是 S 中的通常乘法. 下面的定理将在第五章研究域扩张时使用.

定理 2.16. 设 R, S, T 是除环, 并且

$$R \subseteq S \subseteq T.$$

则

$$\dim_R T = (\dim_S T)(\dim_R S).$$

此外, $\dim_R T$ 有限, 当且仅当 $\dim_S T$ 与 $\dim_R S$ 都有限.

证明. 设 U 是 T 在 S 上的一组基, V 是 S 在 R 上的一组基. 只需证明

$$\{vu \mid v \in V, u \in U\}$$

是 T 在 R 上的一组基. 由 U 在 S 上的线性无关性, 所有元素 vu 互不相同. 因此一旦证明它是基, 就有

$$\dim_R T = |V||U| = (\dim_S T)(\dim_R S).$$

最后一个结论随即由基数乘法的性质得到: 两个有限基数的乘积有限, 而非零有限基数与无限基数的乘积无限 (引言, 定理 8.11).

若 $x \in T$, 由于 U 张成 T 作为 S -向量空间, 可写成

$$x = \sum_{i=1}^n s_i u_i \quad (s_i \in S, u_i \in U).$$

又因为 S 是 R -向量空间, 每个 s_i 可写成

$$s_i = \sum_{j=1}^{m_i} r_{ij} v_j \quad (r_{ij} \in R, v_j \in V).$$

于是

$$x = \sum_i s_i u_i = \sum_i \left(\sum_j r_{ij} v_j \right) u_i = \sum_i \sum_j r_{ij} (v_j u_i).$$

所以 $\{vu \mid v \in V, u \in U\}$ 张成 T 作为 R -向量空间。

再设

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m r_{ij} (v_j u_i) = 0 \quad (r_{ij} \in R, v_j \in V, u_i \in U).$$

对每个 i , 令

$$s_i = \sum_{j=1}^m r_{ij} v_j \in S.$$

则

$$0 = \sum_i \sum_j r_{ij} (v_j u_i) = \sum_i \left(\sum_j r_{ij} v_j \right) u_i = \sum_i s_i u_i.$$

由 U 在 S 上的线性无关性, 对每个 i , 有

$$0 = s_i = \sum_j r_{ij} v_j.$$

再由 V 在 R 上的线性无关性, 得到所有 $r_{ij} = 0$ 。因此该集合在 R 上线性无关, 从而是一组基。 ■

习题

1. (a) 设 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 是除环 R 上向量空间 V 中的一组向量。证明: 它线性相关, 当且仅当某个 x_k 是排在它前面的向量 $x_1, \dots, x_{k-1}$ 的线性组合。
- (b) 若 $\{x_1, x_2, x_3\}$ 是 V 的线性无关子集, 证明集合

$$\{x_1 + x_2, x_2 + x_3, x_3 + x_1\}$$

线性无关, 当且仅当 $\text{char } R \neq 2$ (见定义 III.1.8)。

2. 设 R 是任意环 (可以没有幺元), X 是非空集合。本题中, 若 R -模 F 是所有左 R -模构成的范畴中集合 X 上的自由对象, 则称 F 是 X 上的自由模。即按定义 I.7.7, 存在映射 $\iota: X \rightarrow F$, 使得对任意左 R -模 A 与映射 $f: X \rightarrow A$, 都存在唯一的 R -模同态 $\bar{f}: F \rightarrow A$, 满足 $\bar{f}\iota = f$ 。

- (a) 设 $\{X_i \mid i \in I\}$ 是一族两两不交的集合; 对每个 $i \in I$, 设 F_i 是集合 X_i 上的自由模, 结构映射为 $\iota_i: X_i \rightarrow F_i$. 令

$$X = \bigcup_{i \in I} X_i, \quad F = \bigoplus_{i \in I} F_i,$$

并令 $\varphi_i: F_i \rightarrow F$ 为典范嵌入. 对 $x \in X_i$, 定义

$$\iota(x) = \varphi_i \iota_i(x).$$

由于各 X_i 两两不交, ι 良定义. 证明 F 是集合 X 上的自由模. 提示: 可使用定理 1.13.

- (b) 假设 R 有么元. 给交换群 $\mathbb{Z}$ 赋予平凡 R -模结构, 即对所有 $r \in R, m \in \mathbb{Z}$ 令 $rm = 0$. 于是 $R \oplus \mathbb{Z}$ 是 R -模, 作用为

$$r(r', m) = (rr', 0).$$

若 $X = \{t\}$ 是单元素集合, 定义

$$\iota: X \longrightarrow R \oplus \mathbb{Z}, \quad \iota(t) = (1_R, 1).$$

证明 $R \oplus \mathbb{Z}$ 是集合 X 上的自由模.

提示: 给定 $f: X \rightarrow A$, 按习题 1.17 写

$$A = B \oplus C,$$

使 $f(t) = b + c$, 其中 $b \in B, c \in C$. 定义

$$\tilde{f}(r, m) = rb + mc.$$

- (c) 若 R 是任意环, X 是任意集合, 证明集合 X 上存在自由模.

提示: 集合 X 是单元素集合 $\{t\}$ ($t \in X$) 的不交并, 故由 (a) 只需考虑 X 只有一个元素的情形. 若 R 有么元, 使用 (b). 若 R 无么元, 按照定理 III.1.10 的证明, 把 R 嵌入一个特征为零的含么环 S 中, 再用习题 1.18 证明 S 是集合 X 上的自由 R -模.

3. 设 R 是任意环 (可以没有么元), F 是习题 2 意义下集合 X 上的自由 R -模, 结构映射为 $\iota: X \rightarrow F$. 证明 $\iota(X)$ 是 R -模 F 的生成集.

提示: 令 G 为 F 中由 $\iota(X)$ 生成的子模. 利用自由模的定义, 证明存在模同态 $\varphi: F \rightarrow G$, 使下图交换:

$$\begin{array}{ccc} & & F \\ & \nearrow \iota & \downarrow \varphi \\ X & \xrightarrow{\iota} & G \\ & \searrow \iota & \downarrow \\ & & F \end{array}$$

由此推出 $\varphi = 1_F$ 。

4. 设 R 是主理想整环, A 是含么左 R -模, $p \in R$ 是素元 (即不可约元)。令

$$pA = \{pa \mid a \in A\}, \quad A[p] = \{a \in A \mid pa = 0\}.$$

- (a) $R/(p)$ 是域 (定理 III.2.20 与定理 III.3.4)。
 (b) 证明 pA 与 $A[p]$ 都是 A 的子模。
 (c) 证明 A/pA 是 $R/(p)$ 上的向量空间, 作用为

$$(r + (p))(a + pA) = ra + pA.$$

- (d) 证明 $A[p]$ 是 $R/(p)$ 上的向量空间, 作用为

$$(r + (p))a = ra.$$

5. 设 V 是除环 D 上的向量空间, $\mathcal{S}$ 是 V 的所有子空间所构成的集合, 按集合包含关系偏序。

- (a) 证明 $\mathcal{S}$ 是完全格 (见引言习题 7.2; V_1, V_2 的最小上界为 $V_1 + V_2$, 最大下界为 $V_1 \cap V_2$)。
 (b) 证明 $\mathcal{S}$ 是有补格: 对每个 $V_1 \in \mathcal{S}$, 存在 $V_2 \in \mathcal{S}$, 使

$$V = V_1 + V_2, \quad V_1 \cap V_2 = 0,$$

即 $V = V_1 \oplus V_2$ 。

- (c) 证明 $\mathcal{S}$ 是模格: 若 $V_1, V_2, V_3 \in \mathcal{S}$ 且 $V_3 \subseteq V_1$, 则

$$V_1 \cap (V_2 + V_3) = (V_1 \cap V_2) + V_3.$$

6. 设 $\mathbb{R}, \mathbb{C}$ 分别为实数域与复数域。

- (a) 证明 $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 2$, 且 $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R} = 1$ 。
 (b) 证明不存在域 K 使

$$\mathbb{R} \subsetneq K \subsetneq \mathbb{C}.$$

7. 若非平凡群 G 不是二阶循环群, 则 G 存在非恒等自同构。提示: 习题 II.4.11 与上面的习题 4(d)。

8. 若 V 是有限维向量空间, 并记

$$V^m = \underbrace{V \oplus V \oplus \cdots \oplus V}_{m \text{ 个直和项}},$$

则对每个 $m \geq 1$, V^m 都是有限维的, 并且

$$\dim V^m = m \dim V.$$

9. 若 F_1, F_2 是具有维数不变性质的环上的自由模, 证明

$$\text{rank}(F_1 \oplus F_2) = \text{rank } F_1 + \text{rank } F_2.$$

10. 设环 R 没有零因子, 并且对任意 $r, s \in R$, 存在不全为零的 $a, b \in R$, 使

$$ar + bs = 0.$$

(a) 若 $R = K \oplus L$ (模的直和), 证明 $K = 0$ 或 $L = 0$ 。

(b) 若 R 有么元, 证明 R 具有维数不变性质。

11. 设 F 是具有维数不变性质的环 R 上秩为无限基数 α 的自由模。对每个满足 $0 \leq \beta \leq \alpha$ 的基数 β , 证明 F 有无穷多个秩为 β 的真自由子模。

12. 设 F 是含么环上的自由模。若 F 有一组含 $n \geq 1$ 个元素的基, 同时又有一组含 $n+1$ 个元素的基, 证明: 对每个 $m \geq n$ ($m \in \mathbb{N}^*$), F 都有一组含 m 个元素的基。

13. 设 K 是含么环, F 是具有可数无限基

$$\{e_1, e_2, \dots\}$$

的自由 K -模。由习题 1.7(b),

$$R = \text{Hom}_K(F, F)$$

是环。证明: 对任意正整数 n , 自由左 R -模 R 都有一组含 n 个元素的基; 也就是说, 对任意有限个直和项, 作为 R -模都有

$$R \cong R \oplus \cdots \oplus R.$$

提示: $\{1_R\}$ 是一元素基; $\{f_1, f_2\}$ 是二元素基, 其中

$$f_1(e_{2n}) = e_n, \quad f_1(e_{2n-1}) = 0,$$

$$f_2(e_{2n}) = 0, \quad f_2(e_{2n-1}) = e_n.$$

注意, 对任意 $g \in R$, 有

$$g = g_1 f_1 + g_2 f_2,$$

其中

$$g_1(e_n) = g(e_{2n}), \quad g_2(e_n) = g(e_{2n-1}).$$

14. 设 $f: V \rightarrow V'$ 是有限维向量空间之间的线性变换, 并且 $\dim V = \dim V'$ 。证明下列条件等价:

- (i) f 是同构;
- (ii) f 是满同态;
- (iii) f 是单同态。

提示: 推论 2.14。

15. 设 R 是含么环。证明: 在所有 R -模构成的范畴中 (按习题 2 的定义), R 不是任何集合上的自由模。

提示: 取一个具有平凡 R -模结构的非零交换群 A , 即对所有 $r \in R, a \in A$, 都有 $ra = 0$ 。注意唯一的模同态 $R \rightarrow A$ 是零映射。

3 投射模与内射模

每个自由模都是投射模; 一般的投射模虽然未必自由, 但具有自由模的若干性质。由于投射模完全用模和同态来定义, 它在范畴论的框架中尤其有用。本节还研究内射性, 它是投射性的对偶概念。

定义 3.1. 设 P 是环 R 上的模。若对任意 R -模同态图

$$\begin{array}{ccc} & P & \\ & \downarrow f & \\ A & \xrightarrow{g} & B \longrightarrow 0 \end{array}$$

其中下行正合, 也就是 g 为满同态, 总存在 R -模同态 $h: P \rightarrow A$, 使下图交换:

$$\begin{array}{ccc} & P & \\ h \swarrow & \downarrow f & \\ A & \xrightarrow{g} & B \longrightarrow 0, \end{array}$$

即 $gh = f$, 则称 P 为投射模。

下面的定理将给出若干投射模的例子。先说明: 若 R 有么元且 P 是含么模, 则 P 为投射模, 当且仅当对任意一对含么模 A, B 以及任意同态图

$$\begin{array}{ccc} & P & \\ & \downarrow f & \\ A & \xrightarrow{g} & B \longrightarrow 0 \end{array}$$

, 只要 g 是满同态, 就存在 $h: P \rightarrow A$ 使 $gh = f$ 。事实上, 由习题 1.17, 可写

$$A = A_1 \oplus A_2, \quad B = B_1 \oplus B_2,$$

其中 A_1, B_1 含么, 且

$$RA_2 = 0 = RB_2.$$

习题 1.17 还说明

$$f(P) \subseteq B_1,$$

并且限制映射

$$g|_{A_1} : A_1 \longrightarrow B_1$$

是满同态。因此得到含幺模之间的图

$$\begin{array}{ccc} & P & \\ & \downarrow f & \\ A_1 & \xrightarrow{g} & B_1 \longrightarrow 0. \end{array}$$

所以, 存在满足 $gh = f$ 的 $h : P \rightarrow A$, 等价于存在满足 $gh = f$ 的 $h : P \rightarrow A_1$ 。

定理 3.2. 含幺环 R 上的每个自由模 F 都是投射模。

注. 若删去“含幺”这一条件, 并把 F 理解为所有左 R -模范畴中的自由模 (习题 2.2 的定义), 定理仍成立。下面的证明可以逐字照搬, 只需用习题 2.2 代替定理 2.1, 并删去“含幺”一词。

定理 3.2 的证明. 根据定理前的说明, 可以假设给定含幺 R -模同态图

$$\begin{array}{ccc} & F & \\ & \downarrow f & \\ A & \xrightarrow{g} & B \longrightarrow 0, \end{array}$$

其中 g 是满同态, 而 F 是集合 X 上的自由 R -模, 结构映射为 $\iota : X \rightarrow F$ 。对每个 $x \in X$, 有 $f(\iota(x)) \in B$ 。因为 g 是满同态, 存在 $a_x \in A$, 使

$$g(a_x) = f(\iota(x)).$$

由于 F 自由, 映射

$$X \longrightarrow A, \quad x \longmapsto a_x$$

诱导出 R -模同态 $h : F \rightarrow A$, 使

$$h(\iota(x)) = a_x \quad \text{对所有 } x \in X.$$

于是

$$ghu(x) = g(a_x) = f\iota(x) \quad \text{对所有 } x \in X,$$

即 $ghu = f\iota : X \rightarrow B$ 。由定理 2.1(iv) 中的唯一性部分, $gh = f$ 。因此 F 是投射模。 ■

推论 3.3. 环 R 上的每个模 A 都是某个投射 R -模的同态像。

证明. 由定理 3.2 与推论 2.2 立即得到。 ■

定理 3.4. 设 R 是环。对 R -模 P ，下列条件等价：

- (i) P 是投射模；
- (ii) 每个短正合序列

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} P \longrightarrow 0$$

都是分裂正合序列，因此 $B \cong A \oplus P$ ；

- (iii) 存在自由模 F 与 R -模 K ，使

$$F \cong K \oplus P.$$

注. 若 R 有么元且 P 含么，则条件 (iii) 中的“自由模”可按定理 2.1 理解；其他情形则按习题 2.2 理解。两种情形中的证明相同。

定理 3.4 的证明. (i) $\Rightarrow$ (ii) 考察交换图

$$\begin{array}{ccc} & P & \\ & \downarrow 1_P & \\ B & \xrightarrow{g} & P \longrightarrow 0, \end{array}$$

其中下行按假设正合。由于 P 是投射模，存在 R -模同态 $h: P \rightarrow B$ ，使

$$gh = 1_P.$$

因此，由定理 1.18，短正合序列

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} P \longrightarrow 0$$

分裂，并且 $B \cong A \oplus P$ 。

(ii) $\Rightarrow$ (iii) 由推论 2.2，存在自由 R -模 F 以及满同态

$$g: F \longrightarrow P.$$

令 $K = \text{Ker } g$ ，则

$$0 \longrightarrow K \longrightarrow F \xrightarrow{g} P \longrightarrow 0$$

正合。由假设，该序列分裂，所以由定理 1.18，

$$F \cong K \oplus P.$$

(iii) $\Rightarrow$ (i) 令 π 为复合映射

$$F \xrightarrow{\cong} K \oplus P \longrightarrow P,$$

其中第二个映射是典范投影。类似地, 令 ι 为复合映射

$$P \longrightarrow K \oplus P \xrightarrow{\cong} F,$$

其中第一个映射是典范嵌入。给定 R -模同态图

$$\begin{array}{ccc} & P & \\ & \downarrow f & \\ A & \xrightarrow{g} B & \longrightarrow 0. \end{array}$$

在下行正合的交换图

$$\begin{array}{ccc} & F & \\ & \pi \left(\downarrow \right)^\iota & \\ & P & \\ & \downarrow f & \\ A & \xrightarrow{g} B & \longrightarrow 0 \end{array}$$

中, 由定理 3.2, F 是投射模, 故存在 R -模同态 $h_1: F \rightarrow A$, 使

$$gh_1 = f\pi.$$

令 $h = h_1\iota: P \rightarrow A$ 。则

$$gh = gh_1\iota = (f\pi)\iota = f(\pi\iota) = f1_P = f.$$

因此, P 是投射模。 ■

例. 若 $R = \mathbb{Z}_6$, 则 $\mathbb{Z}_3$ 与 $\mathbb{Z}_2$ 都是 $\mathbb{Z}_6$ -模 (见习题 1.1), 且有 $\mathbb{Z}_6$ -模同构

$$\mathbb{Z}_6 \cong \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_3.$$

因此, $\mathbb{Z}_2$ 与 $\mathbb{Z}_3$ 都是投射 $\mathbb{Z}_6$ -模, 但都不是自由 $\mathbb{Z}_6$ -模。

命题 3.5. 设 R 是环。 R -模的直和

$$\bigoplus_{i \in I} P_i$$

是投射模, 当且仅当每个 P_i 都是投射模。

证明提要. 先设 $\bigoplus_{i \in I} P_i$ 是投射模。定理 3.4 中 (iii) $\Rightarrow$ (i) 的证明只用到了 F 是投射模这一事实, 因此分别以

$$\bigoplus_{i \in I} P_i, \quad \bigoplus_{i \neq j} P_i, \quad P_j$$

代替其中的 F, K, P , 该证明仍然成立。反过来, 设每个 P_i 都是投射模。考察交换图

$$\begin{array}{ccccc}
 & & P_j & & \\
 & & \downarrow \iota_j & & \\
 & & \bigoplus_{i \in I} P_i & & \\
 & & \downarrow f & & \\
 h_j \swarrow & & & & \\
 A & \xrightarrow{g} & B & \longrightarrow & 0,
 \end{array}$$

其中 ι_j 是典范嵌入。若每个 P_j 都投射, 则对每个 j , 存在 $h_j : P_j \rightarrow A$, 使

$$gh_j = f\iota_j.$$

由定理 1.13, 存在唯一同态

$$h : \bigoplus_{i \in I} P_i \longrightarrow A$$

使 $h\iota_j = h_j$ 对所有 j 成立。验证 $gh = f$. ■

回忆: 一个在范畴中定义的概念, 也就是完全用对象与态射表述的概念, 其对偶概念通过“把所有箭头反向”得到。进一步说, 单同态可视为满同态的对偶, 因为 $A \rightarrow B$ 是单同态, 当且仅当

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow B$$

正合; 而 $B \rightarrow A$ 是满同态, 当且仅当

$$B \longrightarrow A \longrightarrow 0$$

正合。后一个正合列正是把前一个正合列的箭头反向所得。由此得到投射性的对偶概念。

定义 3.6. 设 J 是环 R 上的模。若对任意 R -模同态图

$$\begin{array}{ccc}
 0 & \longrightarrow & A \xrightarrow{g} B \\
 & & f \downarrow \\
 & & J
 \end{array}$$

其中上行正合, 也就是 g 为单同态, 总存在 R -模同态 $h : B \rightarrow J$, 使图

$$\begin{array}{ccc}
 0 & \longrightarrow & A \xrightarrow{g} B \\
 & & f \downarrow \swarrow h \\
 & & J
 \end{array}$$

交换, 即 $hg = f$, 则称 J 为内射模。

对于含么环上的含么内射模, 与定义 3.1 后一段相应的说明在这里同样成立。前面许多命题的对偶命题都很容易证明, 虽然并非全部如此。例如, 在范畴中, 积是余积 (直和) 的对偶概念, 故命题 3.5 的对偶为下述命题。

命题 3.7. R -模的直积

$$\prod_{i \in I} J_i$$

是内射模, 当且仅当每个 J_i 都是内射模。

证明. 留作习题; 参见命题 3.5. ■

自由模的概念不能对偶化 (习题 13), 因此对于内射模, 不存在与定理 3.2 或定理 3.4(iii) 对应的结论。不过, 推论 3.3 可以对偶化。该推论实质上说: 对每个模 A , 存在投射模 P 以及正合序列

$$P \longrightarrow A \longrightarrow 0.$$

它的对偶表述是: 对每个模 A , 存在内射模 J 以及正合序列

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow J;$$

换言之, 每个模都可嵌入某个内射模。本节余下部分将在含么环上的含么模范畴中证明这一事实; 这些内容在后文中不再使用。证明完成后, 定理 3.4(i)、(ii) 的对偶命题便可容易地得到 (命题 3.13)。首先用环 R 的左理想, 也就是 R 的子模, 刻画内射 R -模。

引理 3.8. 设 R 是含么环。含么 R -模 J 是内射模, 当且仅当对 R 的每个左理想 L , 任意 R -模同态 $L \rightarrow J$ 都可以延拓为 R -模同态 $R \rightarrow J$ 。

证明提要. 同态 $f: L \rightarrow J$ 可以延拓到 R , 是指存在同态 $h: R \rightarrow J$, 使图

$$\begin{array}{ccc} 0 & \longrightarrow & L \hookrightarrow R \\ & & f \downarrow \swarrow h \\ & & J \end{array}$$

交换。若 J 内射, 这样的 h 按定义总是存在。

反过来, 设 J 具有上述延拓性质, 并给定模同态图

$$\begin{array}{ccc} 0 & \longrightarrow & A \xrightarrow{g} B \\ & & f \downarrow \\ & & J \end{array}$$

其中上行正合。为证明 J 内射, 需要找到 $h: B \rightarrow J$, 使 $hg = f$ 。令 $\mathcal{S}$ 为所有 R -模同态 $h: C \rightarrow J$ 所成的集合, 其中

$$\text{Im } g \subseteq C \subseteq B.$$

由于 g 是单同态, $fg^{-1}: \text{Im } g \rightarrow J$ 属于 $\mathcal{S}$, 所以 $\mathcal{S} \neq \emptyset$. 按延拓关系偏序 $\mathcal{S}$: 定义 $h_1 \leq h_2$, 当且仅当

$$\text{Dom } h_1 \subseteq \text{Dom } h_2, \quad h_2|_{\text{Dom } h_1} = h_1.$$

验证 Zorn 引理的条件均满足, 从而 $\mathcal{S}$ 中存在极大元 $h: H \rightarrow J$, 且 $hg = f$. 下面证明 $H = B$.

若 $H \neq B$, 取 $b \in B - H$, 并令

$$L = \{r \in R \mid rb \in H\}.$$

则 L 是 R 的左理想. 映射

$$L \longrightarrow J, \quad r \longmapsto h(rb)$$

是良定义的 R -模同态. 由假设, 存在 R -模同态 $k: R \rightarrow J$, 使

$$k(r) = h(rb) \quad (r \in L).$$

令 $c = k(1_R)$, 并定义

$$\bar{h}: H + Rb \longrightarrow J, \quad a + rb \longmapsto h(a) + rc.$$

我们断言 $\bar{h}$ 良定义. 若

$$a_1 + r_1b = a_2 + r_2b \in H + Rb,$$

则

$$a_1 - a_2 = (r_2 - r_1)b \in H \cap Rb.$$

因此 $r_2 - r_1 \in L$, 并且

$$\begin{aligned} h(a_1) - h(a_2) &= h(a_1 - a_2) = h((r_2 - r_1)b) \\ &= k(r_2 - r_1) = (r_2 - r_1)k(1_R) = (r_2 - r_1)c. \end{aligned}$$

于是

$$\bar{h}(a_1 + r_1b) = h(a_1) + r_1c = h(a_2) + r_2c = \bar{h}(a_2 + r_2b),$$

故 $\bar{h}$ 良定义. 验证 $\bar{h}: H + Rb \rightarrow J$ 是 R -模同态并属于 $\mathcal{S}$. 但 $b \notin H$, 所以

$$H \subsetneq H + Rb,$$

这与 h 的极大性矛盾. 因此 $H = B$, 从而 J 内射. ■

若对任意 $y \in D$ 及任意非零整数 $n \in \mathbb{Z}$, 都存在 $x \in D$ 使 $nx = y$, 则称交换群 D 为可除群. 例如, 加法群 $\mathbb{Q}$ 是可除群, 而 $\mathbb{Z}$ 不是可除群 (习题 4). 容易证明: 交换群的直和是可除群, 当且仅当每个直和项都是可除群; 可除群的同态像仍是可除群 (习题 7).

引理 3.9. 交换群 D 是可除群, 当且仅当 D 是内射的含么 $\mathbb{Z}$ -模。

证明. 若 D 内射, 取 $y \in D$ 与非零 $n \in \mathbb{Z}$. 令

$$f : (n) \longrightarrow D$$

为由 $n \mapsto y$ 唯一确定的同态; 由定理 I.3.2 与定理 II.1.1, (n) 是自由 $\mathbb{Z}$ -模。因为 D 内射, 存在同态 $h : \mathbb{Z} \rightarrow D$, 使图

$$\begin{array}{ccc} 0 & \longrightarrow & (n) \hookrightarrow \mathbb{Z} \\ & & f \downarrow \swarrow h \\ & & D \end{array}$$

交换。令 $x = h(1)$, 则

$$nx = nh(1) = h(n) = f(n) = y.$$

故 D 可除。

反过来, 注意 $\mathbb{Z}$ 的左理想恰为循环群 (n) , 其中 $n \in \mathbb{Z}$ 。若 D 可除且 $f : (n) \rightarrow D$ 是同态, 则存在 $x \in D$, 使

$$nx = f(n).$$

定义 $h : \mathbb{Z} \rightarrow D$ 为 $1 \mapsto x$, 验证 h 是 f 的延拓。由引理 3.8, D 内射。 ■

注. 可除交换群, 也就是内射含么 $\mathbb{Z}$ -模的完整分类见习题 11。

引理 3.10. 每个交换群 A 都可以嵌入某个可除交换群。

证明. 由定理 II.1.4, 存在自由 $\mathbb{Z}$ -模 F 以及满同态 $F \rightarrow A$ 。设其核为 K , 则

$$F/K \cong A.$$

由于 F 是若干个 $\mathbb{Z}$ 的直和 (定理 II.1.1), 且 $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$, 故 F 可嵌入若干个 $\mathbb{Q}$ 的直和 D (定理 I.8.10)。由命题 3.7、引理 3.9 及其前面的说明, D 是可除群。若 $f : F \rightarrow D$ 是该嵌入单同态, 则由推论 I.5.8, f 诱导同构

$$F/K \cong f(F)/f(K).$$

于是复合映射

$$A \cong F/K \cong f(F)/f(K) \subseteq D/f(K)$$

是单同态。又因为 $D/f(K)$ 是可除群 D 的同态像, 所以它仍然可除。 ■

设 R 是含么环, J 是交换群。则

$$\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, J)$$

是所有 $\mathbb{Z}$ -模同态 $R \rightarrow J$ 的集合, 它是交换群 (习题 1.7)。验证: 按

$$(rf)(x) = f(xr) \quad (r, x \in R, f \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, J))$$

定义作用后, $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, J)$ 成为含么左 R -模。

引理 3.11. 若 J 是可除交换群, R 是含么环, 则 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, J)$ 是内射左 R -模。

证明提要. 由引理 3.8, 只需证明: 对 R 的每个左理想 L , 任意 R -模同态

$$f: L \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, J)$$

都能延拓为 R -模同态 $h: R \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, J)$ 。定义

$$g: L \longrightarrow J, \quad g(a) = [f(a)](1_R).$$

则 g 是群同态。由引理 3.9, J 是内射 $\mathbb{Z}$ -模; 又有图

$$\begin{array}{ccc} 0 & \longrightarrow & L \hookrightarrow R \\ & & g \downarrow \\ & & J \end{array}$$

故存在群同态 $\bar{g}: R \rightarrow J$, 使 $\bar{g}|_L = g$ 。定义

$$h: R \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, J), \quad r \longmapsto h(r),$$

其中 $h(r): R \rightarrow J$ 由

$$[h(r)](x) = \bar{g}(xr)$$

给出。

验证 h 良定义, 也就是说每个 $h(r)$ 都是群同态 $R \rightarrow J$, 并验证 $h: R \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, J)$ 是群同态。若 $s, r, x \in R$, 则

$$[h(sr)](x) = \bar{g}(x(sr)) = \bar{g}((xs)r) = [h(r)](xs).$$

由 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, J)$ 的 R -模结构定义,

$$[h(r)](xs) = [sh(r)](x),$$

故 $h(sr) = sh(r)$, 从而 h 是 R -模同态。

最后设 $r \in L$, $x \in R$. 则 $xr \in L$, 且

$$[h(r)](x) = \bar{g}(xr) = g(xr) = [f(xr)](1_R).$$

因为 f 是 R -模同态, 且 $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, J)$ 是 R -模, 所以

$$[f(xr)](1_R) = [xf(r)](1_R) = f(r)(1_R x) = f(r)(x).$$

因此 $h(r) = f(r)$ 对所有 $r \in L$ 成立, 即 h 是 f 的延拓. ■

现在可以证明推论 3.3 与定理 3.4 的对偶命题。

命题 3.12. 含幺环 R 上的每个含幺模 A 都可以嵌入某个内射 R -模。

证明提要. 把 A 看成交换群。由引理 3.10, 存在可除群 J 以及群单同态

$$f: A \longrightarrow J.$$

定义

$$\bar{f}: \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, A) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, J), \quad \bar{f}(g) = fg.$$

容易验证 $\bar{f}$ 是 R -模单同态。每个 R -模同态都是 $\mathbb{Z}$ -模同态, 所以

$$\text{Hom}_R(R, A) \subseteq \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, A).$$

实际上, $\text{Hom}_R(R, A)$ 是 $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, A)$ 的 R -子模。再验证映射

$$A \longrightarrow \text{Hom}_R(R, A), \quad a \longmapsto f_a,$$

其中 $f_a(r) = ra$, 是 R -模单同态; 事实上它是同构。将这些映射复合, 得到 R -模单同态

$$A \longrightarrow \text{Hom}_R(R, A) \subseteq \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, A) \xrightarrow{\bar{f}} \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, J).$$

由引理 3.11, $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, J)$ 是内射 R -模, 因此我们已把 A 嵌入一个内射模中. ■

命题 3.13. 设 R 是含幺环。对含幺 R -模 J , 下列条件等价:

(i) J 是内射模;

(ii) 每个短正合序列

$$0 \longrightarrow J \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \longrightarrow 0$$

都是分裂正合序列, 因此 $B \cong J \oplus C$;

(iii) 若 J 是模 B 的子模, 则 J 是 B 的直和项。

证明提要. $(i) \Rightarrow (ii)$ 将定理 3.4 中 $(i) \Rightarrow (ii)$ 的证明对偶化。

$(ii) \Rightarrow (iii)$ 正合序列

$$0 \longrightarrow J \longrightarrow B \xrightarrow{\pi} B/J \longrightarrow 0$$

分裂, 故存在同态 $s: B/J \rightarrow B$, 使

$$\pi s = 1_{B/J}.$$

由定理 1.18 中 $(i) \Leftrightarrow (iii)$, 映射

$$J \oplus B/J \longrightarrow B, \quad (x, y) \longmapsto x + s(y)$$

是同构。由此容易推出, B 是 J 与 $s(B/J)$ 的内直和。

$(iii) \Rightarrow (i)$ 由命题 3.12, J 是某个内射模 Q 的子模。由条件 (iii), J 是 Q 的直和项; 再由命题 3.7, J 内射。 ■

习题

说明: R 表示环。若 R 有么元, 则所有 R -模均默认含么。

1. 证明环 R (若有么元, 则在含么模范围内) 的下列条件等价:
 - (a) 每个 (含么) R -模都是投射模;
 - (b) 每个 (含么) R -模的短正合序列都是分裂正合序列;
 - (c) 每个 (含么) R -模都是内射模。
2. 设 R 是含么环。证明: R -模 A 内射, 当且仅当对每个左理想 $L \subseteq R$ 与每个 R -模同态 $g: L \rightarrow A$, 都存在 $a \in A$, 使

$$g(r) = ra \quad (r \in L).$$

3. 除环 D 上的每个向量空间既是投射 D -模, 也是内射 D -模。(见习题 1.)
4. (a) 对每个素数 p , $\mathbb{Z}(p^\infty)$ (见习题 I.1.10) 是可除群;
 - (b) 非零有限交换群都不是可除群;
 - (c) 非零自由交换群都不是可除群;
 - (d) $\mathbb{Q}$ 是可除交换群。
5. $\mathbb{Q}$ 不是投射 $\mathbb{Z}$ -模。
6. 设 G 是交换群。证明

$$G = D \oplus N,$$

其中 D 可除, N 约化; “约化”是指 N 不含非平凡可除子群。

提示: 令 D 为 G 的全部可除子群之集合并所生成的子群。

7. 不使用引理 3.9, 证明:

- (a) 可除交换群的每个同态像仍可除;
 (b) 可除交换群的每个直和项 (习题 I.8.12) 仍可除;
 (c) 可除交换群的直和仍可除。
8. 每个无挠可除交换群 D 都是若干个有理数群 $\mathbb{Q}$ 的直和。
 提示: 若 $0 \neq n \in \mathbb{Z}$ 、 $a \in D$, 则存在唯一的 $b \in D$, 使 $nb = a$ 。把 b 记作 $(1/n)a$ 。对 $m, n \in \mathbb{Z}$ 、 $n \neq 0$, 定义

$$(m/n)a = m((1/n)a).$$

于是 D 是 $\mathbb{Q}$ 上的向量空间。应用定理 2.4。

9. (a) 若 D 是交换群, D_t 是其挠子群, 则 D/D_t 无挠;
 (b) 若 D 可除, 则 D_t 也可除, 因而

$$D = D_t \oplus E,$$

其中 E 无挠。

10. 设 p 是素数, D 是可除交换 p -群。证明 D 是若干个 $\mathbb{Z}(p^\infty)$ 的直和。
 提示: 取 $\mathbb{Z}_p$ -向量空间 $D[p]$ 的一组基 X (见习题 2.4)。若 $x \in X$, 可取

$$x_1, x_2, x_3, \dots \in D$$

使

$$x_1 = x, \quad |x_i| = p^i, \quad px_2 = x_1, \quad px_3 = x_2, \dots, \quad px_{n+1} = x_n, \dots$$

若 H_x 是由各 x_i 生成的子群, 则由习题 I.3.7, $H_x \cong \mathbb{Z}(p^\infty)$ 。证明

$$D \cong \bigoplus_{x \in X} H_x.$$

11. 每个可除交换群都是若干个 $\mathbb{Q}$ 与若干个 $\mathbb{Z}(p^\infty)$ (其中 p 取不同素数) 的直和。
 提示: 对 D 应用习题 9, 再对所得无挠直和项应用习题 7、8; 另一直和项 D_t 由习题 7、10 与习题 II.2.7 可分解为若干个不同的 $\mathbb{Z}(p^\infty)$ 的直和。
12. 设 G, H, K 是可除交换群。
 (a) 若 $G \oplus G \cong H \oplus H$, 则 $G \cong H$;
 (b) 若 $G \oplus H \cong G \oplus K$, 则 $H \cong K$ 。
 (分别参见习题 11 以及习题 II.2.11。)
13. 若试图把环 R 上自由模的概念对偶化, 并把所得对象称为“余自由模”, 则定义应为: 若存在函数 $\tau: F \rightarrow X$, 使对任意 R -模 A 和任意函数 $f: A \rightarrow X$, 都存在唯一模同态 $\bar{f}: A \rightarrow F$, 满足

$$\tau \bar{f} = f$$

(比较定理 2.1(iv)), 则称 R -模 F 是集合 X 上的余自由模。证明: 若 $|X| \geq 2$, 则不存在这样的 R -模 F ; 若 $|X| = 1$, 则唯一的余自由模是零模。

提示: 若 F 存在且 $|X| \geq 2$, 考察 0 的可能像, 并构造函数 $f: R \rightarrow X$, 使对每个同态 $\bar{f}: R \rightarrow F$, 都有 $\tau\bar{f} \neq f$, 从而得到矛盾。

14. 设 D 是含么环, 并且每个含么 D -模都是自由模。证明 D 是除环。

提示: 由习题 III.2.7 与定理 III.2.18, 只需证明 D 不存在非零极大左理想。注意: D 的每个左理想都是自由 D -模, 故由定理 3.2、习题 1 与命题 3.13, 它是 D 的模直和项。

4 Hom 与对偶性

先讨论 $\text{Hom}_R(A, B)$ 关于诱导映射、正合序列、直和与直积的性质。本节最后一部分讨论对偶性, 它在本质上独立于前一部分。

回忆: 若 A, B 是环 R 上的模, 则 $\text{Hom}_R(A, B)$ 表示所有 R -模同态 $f: A \rightarrow B$ 的集合。若 $R = \mathbb{Z}$, 通常简写为 $\text{Hom}(A, B)$ 。在逐点加法下, $\text{Hom}_R(A, B)$ 是交换群; 该加法与函数复合满足分配律 (见第 174 页)。

定理 4.1. 设 A, B, C, D 是环 R 上的模, 且 $\varphi: C \rightarrow A$ 、 $\psi: B \rightarrow D$ 是 R -模同态。定义

$$\Theta: \text{Hom}_R(A, B) \longrightarrow \text{Hom}_R(C, D), \quad f \longmapsto \psi f \varphi.$$

则 Θ 是交换群同态。

证明提要. R -模同态的复合仍是 R -模同态, 故 Θ 良定义。又因为同态复合对加法满足分配律, Θ 是群同态。 ■

定理 4.1 中的映射 Θ 通常记作

$$\text{Hom}(\varphi, \psi),$$

称为由 φ 与 ψ 诱导的同态。若有同态

$$\varphi_1: E \rightarrow C, \quad \varphi_2: C \rightarrow A, \quad \psi_1: B \rightarrow D, \quad \psi_2: D \rightarrow F,$$

则

$$\begin{aligned} & \text{Hom}(\varphi_1, \psi_2) \text{Hom}(\varphi_2, \psi_1) \\ &= \text{Hom}(\varphi_2 \varphi_1, \psi_2 \psi_1): \text{Hom}_R(A, B) \longrightarrow \text{Hom}_R(E, F). \end{aligned}$$

诱导同态有两个重要的特殊情形。若 $B = D$ 、 $\psi = 1_B$, 则

$$\text{Hom}(\varphi, 1_B): \text{Hom}_R(A, B) \longrightarrow \text{Hom}_R(C, B), \quad f \longmapsto f\varphi,$$

记作 $\overline{\varphi}$ 。类似地, 若 $A = C$ 、 $\varphi = 1_A$, 则

$$\mathrm{Hom}(1_A, \psi) : \mathrm{Hom}_R(A, B) \longrightarrow \mathrm{Hom}_R(A, D), \quad f \longmapsto \psi f,$$

记作 $\overline{\psi}$ 。

下面考察 Hom_R 对正合序列的作用。

定理 4.2. 设 R 是环。 R -模序列

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C$$

正合, 当且仅当对每个 R -模 D , 交换群序列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_R(D, A) \xrightarrow{\overline{\varphi}} \mathrm{Hom}_R(D, B) \xrightarrow{\overline{\psi}} \mathrm{Hom}_R(D, C)$$

正合。

证明. 先设

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C$$

正合。需要证明:

- (i) $\mathrm{Ker} \overline{\varphi} = 0$, 即 $\overline{\varphi}$ 是单同态;
- (ii) $\mathrm{Im} \overline{\varphi} \subseteq \mathrm{Ker} \overline{\psi}$;
- (iii) $\mathrm{Ker} \overline{\psi} \subseteq \mathrm{Im} \overline{\varphi}$ 。

(i) 若 $f \in \mathrm{Ker} \overline{\varphi}$, 则 $\varphi f = 0$, 故 $\varphi f(x) = 0$ 对所有 $x \in D$ 成立。由于 $0 \rightarrow A \xrightarrow{\varphi} B$ 正合, φ 是单同态, 因而 $f(x) = 0$ 对所有 $x \in D$ 成立, 即 $f = 0$ 。故 $\mathrm{Ker} \overline{\varphi} = 0$ 。

(ii) 由正合性, $\mathrm{Im} \varphi = \mathrm{Ker} \psi$, 故 $\psi \varphi = 0$ 。于是

$$\overline{\psi} \overline{\varphi} = 0,$$

从而 $\mathrm{Im} \overline{\varphi} \subseteq \mathrm{Ker} \overline{\psi}$ 。

(iii) 若 $g \in \mathrm{Ker} \overline{\psi}$, 则 $\psi g = 0$, 故

$$\mathrm{Im} g \subseteq \mathrm{Ker} \psi = \mathrm{Im} \varphi.$$

因为 φ 是单同态, 限制映射

$$\varphi : A \longrightarrow \mathrm{Im} \varphi$$

是同构。令 h 为复合映射

$$D \xrightarrow{g} \mathrm{Im} g \subseteq \mathrm{Im} \varphi \xrightarrow{\varphi^{-1}} A.$$

则 $h \in \text{Hom}_R(D, A)$, 且

$$g = \varphi h = \overline{\varphi}(h).$$

故 $\text{Ker } \overline{\psi} \subseteq \text{Im } \overline{\varphi}$.

反过来, 设上述 Hom 序列对每个 D 都正合。先令 $D = \text{Ker } \varphi$, 并令

$$i : D \longrightarrow A$$

为包含映射。由于 $\text{Ker } \overline{\varphi} = 0$, 且

$$\overline{\varphi}(i) = \varphi i = 0,$$

故 $i = 0$, 于是 $D = 0$, 即 $\text{Ker } \varphi = 0$ 。因此

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\varphi} B$$

正合。

再令 $D = A$ 。由 $\text{Ker } \overline{\psi} = \text{Im } \overline{\varphi}$, 有

$$0 = \overline{\psi} \overline{\varphi}(1_A) = \psi \varphi 1_A = \psi \varphi,$$

故 $\text{Im } \varphi \subseteq \text{Ker } \psi$ 。最后令 $D = \text{Ker } \psi$, 并令

$$j : D \longrightarrow B$$

为包含映射。因为

$$0 = \psi j = \overline{\psi}(j),$$

且 $\text{Ker } \overline{\psi} = \text{Im } \overline{\varphi}$, 故存在 $f : D \rightarrow A$, 使

$$j = \overline{\varphi}(f) = \varphi f.$$

于是对每个 $x \in D = \text{Ker } \psi$,

$$x = j(x) = \varphi f(x) \in \text{Im } \varphi.$$

故 $\text{Ker } \psi \subseteq \text{Im } \varphi$ 。因此

$$\text{Ker } \psi = \text{Im } \varphi,$$

原序列正合。 ■

命题 4.3. 设 R 是环。 R -模序列

$$A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C \longrightarrow 0$$

正合, 当且仅当对每个 R -模 D , 交换群序列

$$0 \longrightarrow \text{Hom}_R(C, D) \xrightarrow{\overline{\psi}} \text{Hom}_R(B, D) \xrightarrow{\overline{\varphi}} \text{Hom}_R(A, D)$$

正合。

证明提要. 先设 $A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C \rightarrow 0$ 正合。说明

$$\operatorname{Ker} \bar{\varphi} \subseteq \operatorname{Im} \bar{\psi}.$$

若 $f \in \operatorname{Ker} \bar{\varphi}$, 则 $f\varphi = 0$, 因而

$$0 = f(\operatorname{Im} \varphi) = f(\operatorname{Ker} \psi).$$

由定理 1.7, f 诱导同态

$$\bar{f}: B/\operatorname{Ker} \psi \longrightarrow D, \quad \bar{f}(b + \operatorname{Ker} \psi) = f(b).$$

又由定理 1.7, 存在同构

$$\rho: B/\operatorname{Ker} \psi \xrightarrow{\cong} C, \quad \rho(b + \operatorname{Ker} \psi) = \psi(b).$$

于是 $\bar{f}\rho^{-1}: C \rightarrow D$ 是 R -模同态, 且

$$\bar{\psi}(\bar{f}\rho^{-1}) = (\bar{f}\rho^{-1})\psi = f.$$

故 $\operatorname{Ker} \bar{\varphi} \subseteq \operatorname{Im} \bar{\psi}$. 其余部分与定理 4.2 的证明类似。

反过来, 设 Hom 序列对每个 D 都正合。令

$$D = C/\operatorname{Im} \psi,$$

并令 $\pi: C \rightarrow D$ 为典范投影。则

$$\bar{\psi}(\pi) = \pi\psi = 0.$$

由于 $\operatorname{Ker} \bar{\psi} = 0$, 可知 $\pi = 0$, 故 $C = \operatorname{Im} \psi$, 即 $B \xrightarrow{\psi} C \rightarrow 0$ 正合。类似地, 考察

$$D = B/\operatorname{Im} \varphi$$

及典范满同态 $B \rightarrow D$, 可证 $\operatorname{Ker} \psi \subseteq \operatorname{Im} \varphi$. 最后取 $D = C$, 有

$$0 = \bar{\varphi}\bar{\psi}(1_C) = \psi\varphi,$$

故 $\operatorname{Im} \varphi \subseteq \operatorname{Ker} \psi$. 因此原序列正合。■

前两个结果通常概括为: $\operatorname{Hom}_R(A, B)$ 是左正合的。一般而言, 短正合序列

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow 0$$

未必诱导短正合序列

$$0 \longrightarrow \operatorname{Hom}_R(D, A) \longrightarrow \operatorname{Hom}_R(D, B) \longrightarrow \operatorname{Hom}_R(D, C) \longrightarrow 0;$$

对第一个变量也有类似现象 (见习题 3)。不过, 下面三个结果说明, 在若干重要情形中确实能够得到短正合序列。

命题 4.4. 对环 R 上的模, 下列条件等价:

(i)

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C \longrightarrow 0$$

是分裂正合序列;

(ii) 对每个 R -模 D ,

$$0 \longrightarrow \operatorname{Hom}_R(D, A) \xrightarrow{\bar{\varphi}} \operatorname{Hom}_R(D, B) \xrightarrow{\bar{\psi}} \operatorname{Hom}_R(D, C) \longrightarrow 0$$

是交换群的分裂正合序列;

(iii) 对每个 R -模 D ,

$$0 \longrightarrow \operatorname{Hom}_R(C, D) \xrightarrow{\bar{\psi}} \operatorname{Hom}_R(B, D) \xrightarrow{\bar{\varphi}} \operatorname{Hom}_R(A, D) \longrightarrow 0$$

是交换群的分裂正合序列。

证明提要. (i) $\Rightarrow$ (iii) 由定理 1.18, 存在同态 $\alpha: B \rightarrow A$, 使

$$\alpha\varphi = 1_A.$$

验证诱导同态

$$\bar{\alpha}: \operatorname{Hom}_R(A, D) \longrightarrow \operatorname{Hom}_R(B, D)$$

满足

$$\bar{\varphi}\bar{\alpha} = 1_{\operatorname{Hom}_R(A, D)}.$$

因此 $\bar{\varphi}$ 是满同态 (引言定理 3.1); 再由命题 4.3 与定理 1.18, 所得 Hom_R 序列分裂正合。

(iii) $\Rightarrow$ (i) 取 $D = A$ 。若 $f: B \rightarrow A$ 满足

$$1_A = \bar{\varphi}(f) = f\varphi,$$

则 φ 是单同态 (引言定理 3.1), 并由命题 4.3 与定理 1.18, 原序列分裂正合。其余蕴含关系同理证明。 ■

定理 4.5. 对环 R 上的模 P , 下列条件等价:

(i) P 是投射模;

(ii) 对任意 R -模满同态 $\psi: B \rightarrow C$, 诱导映射

$$\bar{\psi}: \operatorname{Hom}_R(P, B) \longrightarrow \operatorname{Hom}_R(P, C)$$

是交换群满同态;

(iii) 对任意 R -模短正合序列

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C \longrightarrow 0,$$

序列

$$0 \longrightarrow \operatorname{Hom}_R(P, A) \xrightarrow{\bar{\varphi}} \operatorname{Hom}_R(P, B) \xrightarrow{\bar{\psi}} \operatorname{Hom}_R(P, C) \longrightarrow 0$$

正合。

证明提要. (i) $\Leftrightarrow$ (ii) 诱导映射

$$\bar{\psi} : \operatorname{Hom}_R(P, B) \longrightarrow \operatorname{Hom}_R(P, C), \quad g \longmapsto \psi g$$

是满同态, 当且仅当对每个 R -模同态 $f : P \rightarrow C$, 都存在 R -模同态 $g : P \rightarrow B$, 使图

$$\begin{array}{ccc} & P & \\ g \swarrow & \downarrow f & \\ B & \xrightarrow[\psi]{} & C \longrightarrow 0 \end{array}$$

交换, 也就是 $f = \psi g = \bar{\psi}(g)$ 。这正是 P 投射的定义。

(ii) $\Rightarrow$ (iii) 应用定理 4.2。

(iii) $\Rightarrow$ (ii) 给定满同态 $\psi : B \rightarrow C$, 令 $A = \operatorname{Ker} \psi$, 并把 (iii) 应用于短正合序列

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow B \xrightarrow{\psi} C \longrightarrow 0.$$

■

命题 4.6. 对环 R 上的模 J , 下列条件等价:

(i) J 是内射模;

(ii) 对任意 R -模单同态 $\varphi : A \rightarrow B$, 诱导映射

$$\bar{\varphi} : \operatorname{Hom}_R(B, J) \longrightarrow \operatorname{Hom}_R(A, J)$$

是交换群满同态;

(iii) 对任意 R -模短正合序列

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C \longrightarrow 0,$$

序列

$$0 \longrightarrow \operatorname{Hom}_R(C, J) \xrightarrow{\bar{\psi}} \operatorname{Hom}_R(B, J) \xrightarrow{\bar{\varphi}} \operatorname{Hom}_R(A, J) \longrightarrow 0$$

正合。

证明. 证明与定理 4.5 的证明对偶, 留作习题. ■

定理 4.7. 设 $A, B, \{A_i \mid i \in I\}$ 与 $\{B_j \mid j \in J\}$ 是环 R 上的模. 则有交换群同构:

(i)

$$\mathrm{Hom}_R\left(\bigoplus_{i \in I} A_i, B\right) \cong \prod_{i \in I} \mathrm{Hom}_R(A_i, B);$$

(ii)

$$\mathrm{Hom}_R\left(A, \prod_{j \in J} B_j\right) \cong \prod_{j \in J} \mathrm{Hom}_R(A, B_j).$$

注. 若 I, J 有限, 则

$$\bigoplus_{i \in I} A_i = \prod_{i \in I} A_i, \quad \bigoplus_{j \in J} B_j = \prod_{j \in J} B_j.$$

若 I, J 无限, 则把定理中的直积 $\prod$ 换成直和 $\bigoplus$ 后, 结论可能不成立 (见习题 10)。

定理 4.7 的证明提要. (i) 对每个 $i \in I$, 令

$$\iota_i : A_i \longrightarrow \bigoplus_{i \in I} A_i$$

为典范嵌入 (定理 1.11)。给定

$$\{g_i\} \in \prod_{i \in I} \mathrm{Hom}_R(A_i, B),$$

由定理 1.13, 存在唯一 R -模同态

$$g : \bigoplus_{i \in I} A_i \longrightarrow B$$

使 $g\iota_i = g_i$ 对每个 $i \in I$ 成立。验证映射

$$\Psi : \prod_{i \in I} \mathrm{Hom}_R(A_i, B) \longrightarrow \mathrm{Hom}_R\left(\bigoplus_{i \in I} A_i, B\right), \quad \{g_i\} \longmapsto g$$

是群同态。再定义

$$\Phi : \mathrm{Hom}_R\left(\bigoplus_{i \in I} A_i, B\right) \longrightarrow \prod_{i \in I} \mathrm{Hom}_R(A_i, B), \quad f \longmapsto \{f\iota_i\}.$$

验证 $\Phi\Psi$ 与 $\Psi\Phi$ 分别是相应的恒等映射, 故 Φ 是同构。(ii) 同理证明, 只需用定理 1.12 代替定理 1.13. ■

为讨论对偶性及其他概念, 需要考虑交换群 $\text{Hom}_R(A, B)$ 上可能存在的模结构. 先介绍双模. 设 R, S 是环. 若交换群 A 同时是左 R -模与右 S -模, 并满足

$$r(as) = (ra)s \quad (a \in A, r \in R, s \in S),$$

则称 A 为 R - S 双模. 有时记作 ${}_RA_S$. 类似地, ${}_RB$ 表示左 R -模, C_S 表示右 S -模.

例. 每个环 R 的乘法满足结合律, 故 R 是 R - R 双模. 交换环 R 上的每个左模 A 都是 R - R 双模, 其中

$$ra = ar \quad (a \in A, r \in R).$$

定理 4.8. 设 R, S 是环, 且 ${}_RA, {}_RB_S, {}_RC_S, {}_RD$ 是所标明类型的模或双模.

(i) $\text{Hom}_R(A, B)$ 是右 S -模, 其作用为

$$(fs)(a) = f(a)s \quad (s \in S, a \in A, f \in \text{Hom}_R(A, B));$$

(ii) 若 $\varphi: A \rightarrow A'$ 是左 R -模同态, 则诱导映射

$$\bar{\varphi}: \text{Hom}_R(A', B) \longrightarrow \text{Hom}_R(A, B)$$

是右 S -模同态;

(iii) $\text{Hom}_R(C, D)$ 是左 S -模, 其作用为

$$(sg)(c) = g(cs) \quad (s \in S, c \in C, g \in \text{Hom}_R(C, D));$$

(iv) 若 $\psi: D \rightarrow D'$ 是左 R -模同态, 则诱导映射

$$\bar{\psi}: \text{Hom}_R(C, D) \longrightarrow \text{Hom}_R(C, D')$$

是左 S -模同态。

证明提要. (i) 验证 fs 是良定义的模同态, 并验证 $\text{Hom}_R(A, B)$ 确为右 S -模; 计算虽较繁琐, 但直接. 对 (iii) 同理.

(ii) 由定理 4.1, $\bar{\varphi}$ 是交换群同态. 若 $f \in \text{Hom}_R(A', B)$ 、 $a \in A$ 、 $s \in S$, 则

$$\begin{aligned} \bar{\varphi}(fs)(a) &= ((fs)\varphi)(a) = (fs)(\varphi(a)) \\ &= f(\varphi(a))s = (f\varphi)(a)s = ((\bar{\varphi}f)(a))s. \end{aligned}$$

故 $\bar{\varphi}(fs) = (\bar{\varphi}f)s$, 所以 $\bar{\varphi}$ 是右 S -模同态. (iv) 类似证明. ■

注. 定理 4.8 的一个重要特殊情形是: R 交换, 因而每个 R -模 C 都是 R - R 双模, 且

$$rc = cr \quad (r \in R, c \in C).$$

此时对任意 $r \in R$ 、 $a \in A$ 与 $f \in \text{Hom}_R(A, B)$, 有

$$(rf)(a) = f(ar) = f(ra) = rf(a) = f(a)r = (fr)(a).$$

因此, $\text{Hom}_R(A, B)$ 是满足 $rf = fr$ 的 R - R 双模。

定理 4.9. 设 A 是含么环 R 上的含么左模, 则存在左 R -模同构

$$A \cong \text{Hom}_R(R, A).$$

证明提要. 因为 R 是 R - R 双模, $\text{Hom}_R(R, A)$ 的左模结构由定理 4.8(iii) 给出。验证映射

$$\varphi : \text{Hom}_R(R, A) \longrightarrow A, \quad f \longmapsto f(1_R)$$

是 R -模同态。定义

$$\psi : A \longrightarrow \text{Hom}_R(R, A), \quad a \longmapsto f_a,$$

其中 $f_a(r) = ra$ 。验证 ψ 良定义且为 R -模同态, 并满足

$$\varphi\psi = 1_A, \quad \psi\varphi = 1_{\text{Hom}_R(R, A)}.$$

■

设 A 是环 R 上的左模。因为 R 是 R - R 双模, 由定理 4.8(i),

$$\text{Hom}_R(A, R)$$

是右 R -模, 称为 A 的对偶模, 记作 A^* 。 A^* 的元素有时称为线性泛函。类似地, 若 B 是右 R -模, 则 B 的对偶 B^* 是左 R -模 $\text{Hom}_R(B, R)$ (习题 4(a))。

定理 4.10. 设 A, B, C 是环 R 上的左模。

(i) 若 $\varphi : A \rightarrow C$ 是左 R -模同态, 则诱导映射

$$\varphi^* : C^* = \text{Hom}_R(C, R) \longrightarrow \text{Hom}_R(A, R) = A^*$$

是右 R -模同态;

(ii) 有右 R -模同构

$$(A \oplus C)^* \cong A^* \oplus C^*;$$

(iii) 若 R 是除环, 且

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C \longrightarrow 0$$

是左向量空间的短正合序列, 则

$$0 \longrightarrow C^* \xrightarrow{\psi^*} B^* \xrightarrow{\varphi^*} A^* \longrightarrow 0$$

是右向量空间的短正合序列。

证明. 留作习题; 参见定理 2.4、3.2、4.1、4.5 与 4.7。(i) 中的 φ^* 称为 φ 的对偶映射。■

若 A 是左 R -模, $a \in A$, 且 $f \in A^* = \text{Hom}_R(A, R)$, 通常把 $f(a) \in R$ 记作

$$\langle a, f \rangle.$$

因为 f 是左 R -模同态,

$$\langle r_1 a_1 + r_2 a_2, f \rangle = r_1 \langle a_1, f \rangle + r_2 \langle a_2, f \rangle \quad (r_i \in R, f \in A^*, a_i \in A). \quad (1)$$

又因为 A^* 是右 R -模, 且 $(fr)(a) = f(a)r$, 所以

$$\langle a, f_1 r_1 + f_2 r_2 \rangle = \langle a, f_1 \rangle r_1 + \langle a, f_2 \rangle r_2 \quad (r_i \in R, f_i \in A^*, a \in A). \quad (2)$$

下面的证明同时使用这种括号记号和 Kronecker 符号。对任意指标集 I 及任意含么环 R , 定义

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 0, & i \neq j, \\ 1_R, & i = j, \end{cases} \quad (i, j \in I).$$

定理 4.11. 设 F 是含么环 R 上的自由左模, X 是 F 的一组基。对每个 $x \in X$, 令 $f_x : F \rightarrow R$ 为由

$$f_x(y) = \delta_{xy} \quad (y \in X)$$

确定的同态。则:

- (i) $\{f_x \mid x \in X\}$ 是 F^* 中线性无关的子集, 并且其基数为 $|X|$;
- (ii) 若 X 有限, 则 F^* 是自由右 R -模, 且 $\{f_x \mid x \in X\}$ 是它的一组基。

注. 这些同态 f_x 良定义, 因为 F 以 X 为基自由 (定理 2.1)。在 (ii) 中, $\{f_x \mid x \in X\}$ 称为 X 的对偶基。由定理 2.4, 该定理对除环上的任意向量空间都成立。特别地, 若 V 有限维, 则由命题 2.9 与定理 4.11,

$$\dim V = \dim V^*, \quad V \cong V^*.$$

然而, 若 V 无限维, 则 $\dim V^* > \dim V$ (习题 12)。更一般地, 任意环上的自由模 F 的对偶 F^* 未必自由, 例如 $R = \mathbb{Z}$ 时即可能如此 (见习题 10)。

定理 4.11 的证明. (i) 设

$$f_{x_1}r_1 + f_{x_2}r_2 + \cdots + f_{x_n}r_n = 0 \quad (r_i \in R, x_i \in X).$$

则对每个 $j = 1, 2, \dots, n$,

$$\begin{aligned} 0 &= \langle x_j, 0 \rangle = \left\langle x_j, \sum_{i=1}^n f_{x_i}r_i \right\rangle \\ &= \sum_{i=1}^n \langle x_j, f_{x_i} \rangle r_i = \sum_{i=1}^n \delta_{ji}r_i = r_j. \end{aligned}$$

故所有 $r_j = 0$, 所以 $\{f_x \mid x \in X\}$ 线性无关. 若 $x \neq y$, 则

$$f_x(x) = 1_R \neq 0 = f_y(x),$$

故 $f_x \neq f_y$. 因此

$$|X| = |\{f_x \mid x \in X\}|.$$

(ii) 设 $X = \{x_1, \dots, x_n\}$, 取 $f \in F^*$, 并令

$$s_i = f(x_i) = \langle x_i, f \rangle \in R, \quad f_i = f_{x_i}.$$

若 $u \in F$, 则存在 $r_i \in R$, 使

$$u = r_1x_1 + \cdots + r_nx_n.$$

于是

$$\begin{aligned} \left\langle u, \sum_{j=1}^n f_j s_j \right\rangle &= \left\langle \sum_{i=1}^n r_i x_i, \sum_{j=1}^n f_j s_j \right\rangle \\ &= \sum_i \sum_j r_i \langle x_i, f_j \rangle s_j \\ &= \sum_i \sum_j r_i \delta_{ij} s_j = \sum_i r_i s_i \\ &= \sum_i r_i \langle x_i, f \rangle = \left\langle \sum_i r_i x_i, f \right\rangle = \langle u, f \rangle. \end{aligned}$$

因此

$$f = f_1 s_1 + f_2 s_2 + \cdots + f_n s_n,$$

故 $\{f_i\} = \{f_x \mid x \in X\}$ 生成 F^* . 结合 (i), 它是 F^* 的一组基, F^* 自由. ■

形成对偶的过程可以重复进行. 若 A 是左 R -模, 则 A^* 是右 R -模, 而

$$A^{**} = (A^*)^* = \text{Hom}_R(\text{Hom}_R(A, R), R)$$

是左 R -模; 左边的 Hom_R 表示右 R -模同态 (见习题 4(a)). A^{**} 称为 A 的双对偶.

定理 4.12. 设 A 是环 R 上的左模。

(i) 存在 R -模同态

$$\theta : A \longrightarrow A^{**};$$

(ii) 若 R 有么元且 A 自由, 则 θ 是单同态;

(iii) 若 R 有么元且 A 具有有限基, 则 θ 是同构。

若模 A 的典范映射 $\theta : A \rightarrow A^{**}$ 是同构, 则称 A 为自反模。

定理 4.12 的证明. (i) 对每个 $a \in A$, 定义映射

$$\theta(a) : A^* \longrightarrow R, \quad [\theta(a)](f) = \langle a, f \rangle.$$

定理 4.10 后的式 (2) 说明 $\theta(a)$ 是右 R -模同态, 即 $\theta(a) \in A^{**}$ 。由式 (1), 映射

$$\theta : A \longrightarrow A^{**}, \quad a \longmapsto \theta(a)$$

是左 R -模同态。

(ii) 设 X 是 A 的一组基。若

$$a = r_1 x_1 + r_2 x_2 + \cdots + r_n x_n \quad (r_i \in R, x_i \in X)$$

且 $\theta(a) = 0$, 则对所有 $f \in A^*$,

$$0 = \langle a, f \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n r_i x_i, f \right\rangle = \sum_i r_i \langle x_i, f \rangle.$$

特别地, 取 $f = f_{x_j}$ ($j = 1, 2, \dots, n$), 有

$$0 = \sum_i r_i \langle x_i, f_{x_j} \rangle = \sum_i r_i \delta_{ij} = r_j.$$

故

$$a = \sum_i r_i x_i = \sum_i 0 x_i = 0,$$

所以 θ 是单同态。

(iii) 若 X 是 A 的有限基, 则由定理 4.11, A^* 以有限对偶基

$$\{f_x \mid x \in X\}$$

自由。类似地, A^{**} 以有限对偶基

$$\{g_x \mid x \in X\}$$

自由, 其中对每个 $x \in X$, $g_x : A^* \rightarrow R$ 由条件

$$g_x(f_y) = \delta_{xy} \quad (y \in X)$$

唯一确定。但 $\theta(x) \in A^{**}$ 满足, 对每个 $y \in X$,

$$\theta(x)(f_y) = \langle x, f_y \rangle = \delta_{xy} = g_x(f_y).$$

所以 $g_x = \theta(x)$, 并且 $\{\theta(x) \mid x \in X\}$ 是 A^{**} 的一组基。于是

$$\text{Im } \theta = A^{**},$$

故 θ 是满同态; 结合 (ii), 它是同构。 ■

习题

说明: R 表示环。

1. (a) 对任意交换群 A 与正整数 m ,

$$\text{Hom}(\mathbb{Z}_m, A) \cong A[m] = \{a \in A \mid ma = 0\};$$

(b)

$$\text{Hom}(\mathbb{Z}_m, \mathbb{Z}_n) \cong \mathbb{Z}_{(m,n)};$$

(c) 作为 $\mathbb{Z}$ -模, $\mathbb{Z}_m^* = 0$;

(d) 对每个 $k \geq 1$, $\mathbb{Z}_m$ 是 $\mathbb{Z}_{mk}$ -模 (习题 1.1); 作为 $\mathbb{Z}_{mk}$ -模,

$$\mathbb{Z}_m^* \cong \mathbb{Z}_m.$$

2. 若 A, B 是交换群, 且整数 m, n 满足

$$mA = 0 = nB,$$

证明 $\text{Hom}(A, B)$ 中每个元素的阶都整除 (m, n) 。

3. 设 $\pi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_2$ 为典范满同态。诱导映射

$$\bar{\pi} : \text{Hom}(\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}) \longrightarrow \text{Hom}(\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2)$$

是零映射。由习题 1(b), $\text{Hom}(\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2) \neq 0$, 故 $\bar{\pi}$ 不是满同态。

4. 设 R, S 是环, 且 $A_R, {}_S B_R, {}_S C_R, D_R$ 是所标明类型的模或双模。以下 Hom_R 表示所有右 R -模同态。

(a) $\text{Hom}_R(A, B)$ 是左 S -模, 其作用为

$$(sf)(a) = s(f(a));$$

(b) 若 $\varphi: A \rightarrow A'$ 是右 R -模同态, 则诱导映射

$$\overline{\varphi}: \text{Hom}_R(A', B) \longrightarrow \text{Hom}_R(A, B)$$

是左 S -模同态;

(c) $\text{Hom}_R(C, D)$ 是右 S -模, 其作用为

$$(gs)(c) = g(sc);$$

(d) 若 $\psi: D \rightarrow D'$ 是右 R -模同态, 则诱导映射

$$\overline{\psi}: \text{Hom}_R(C, D) \longrightarrow \text{Hom}_R(C, D')$$

是右 S -模同态。

5. 设 R 是含么环。证明存在环同构

$$\text{Hom}_R(R, R) \cong R^{\text{op}},$$

其中 Hom_R 表示左 R -模同态 (见习题 III.1.17 与习题 1.7)。特别地, 若 R 交换, 则

$$\text{Hom}_R(R, R) \cong R$$

为环同构。

6. 设 S 是除环上向量空间 V 的非空子集。定义 S 的零化子

$$S^0 = \{f \in V^* \mid \langle s, f \rangle = 0 \text{ 对所有 } s \in S\}.$$

(a) $0^0 = V^*$, $V^0 = 0$, 且 $S \neq \{0\} \Rightarrow S^0 \neq V^*$;

(b) 若 W 是 V 的子空间, 则 W^0 是 V^* 的子空间;

(c) 若 $W \subseteq V$ 且 $\dim V < \infty$, 则

$$\dim W^0 = \dim V - \dim W;$$

(d) 在 (c) 的条件下, 有同构

$$W^* \cong V^*/W^0;$$

(e) 在 (c) 的条件下, 通过定理 4.12 的同构 θ 把 V 与 V^{**} 视为相同, 则

$$(W^0)^0 = W \subseteq V^{**}.$$

7. 设 V 是除环上的向量空间, $f \in V^*$, 并令

$$W = \{a \in V \mid \langle a, f \rangle = 0\}.$$

证明 W 是 V 的子空间。若 $\dim V < \infty$, 求 $\dim W$ 。

8. 若 R 有么元, 并分别用 ${}_R R$ 与 R_R 表示左、右 R -模 R , 证明

$$({}_R R)^* \cong R_R, \quad (R_R)^* \cong {}_R R.$$

9. 对任意左 R -模同态 $f: A \rightarrow B$, 证明图

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\theta_A} & A^{**} \\ f \downarrow & & \downarrow f^{**} \\ B & \xrightarrow{\theta_B} & B^{**} \end{array}$$

交换, 其中 θ_A, θ_B 如定理 4.12, f^{**} 是由

$$f^*: B^* = \text{Hom}_R(B, R) \longrightarrow A^* = \text{Hom}_R(A, R)$$

在双对偶上诱导的映射。

10. 设

$$F = \bigoplus_{x \in X} \mathbb{Z}x$$

是具有无限基 X 的自由 $\mathbb{Z}$ -模。证明定理 4.11 中的集合

$$\{f_x \mid x \in X\}$$

不是 F^* 的一组基。

提示: 由定理 4.7 与定理 4.9,

$$F^* \cong \prod_{y \in X} \mathbb{Z}_y;$$

在这一同构下,

$$f_x \longmapsto \{\delta_{xy} \mid y \in X\} \in \prod_{y \in X} \mathbb{Z}_y.$$

注: $F^* = \prod \mathbb{Z}_y$ 不是自由 $\mathbb{Z}$ -模; 见 L. Fuchs [13, 第 168 页]。

11. 设 R 有么元, P 是有限生成投射含么左 R -模。证明:

(a) P^* 是有限生成投射右 R -模;

(b) P 自反。

若删去“有限生成”, 结论可能不成立; 见习题 10。

12. 设 F 是域, X 是无限集, V 是集合 X 上的自由左 F -模, 也就是向量空间。令 F^X 表示所有函数 $f: X \rightarrow F$ 的集合。

(a) F^X 是右 F -向量空间, 其中

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x), \quad (fr)(x) = rf(x);$$

(b) 有向量空间同构

$$V^* \cong F^X;$$

(c)

$$\dim_F F^X = |F|^{|X|}$$

(见引言习题 8.10);

(d) $\dim_F V^* > \dim_F V$ 。

提示: 由引言习题 8.10 与引言定理 8.5,

$$\dim_F V^* = \dim_F F^X = |F|^{|X|} \geq 2^{|X|} = |\mathcal{P}(X)| > |X| = \dim_F V.$$

5 张量积

设 A_R 是右 R -模, ${}_R B$ 是左 R -模。它们的张量积 $A \otimes_R B$ 是一个特定的交换群, 在多重线性代数中具有重要作用。把 $A \otimes_R B$ 看成某个范畴中的泛对象通常很有用 (定理 5.2)。另一方面, 也可以把 $A \otimes_R B$ 看成 $\text{Hom}_R(A, B)$ 的某种对偶概念。本节将从这两种观点出发, 讨论张量积的诱导映射、模结构, 以及张量积对正合序列与直和的作用。

设 $A_R, {}_R B$ 是环 R 上的模, C 是加法交换群。函数

$$f : A \times B \longrightarrow C$$

称为平衡映射, 若对任意 $a, a_i \in A, b, b_i \in B$ 与 $r \in R$, 满足

$$f(a_1 + a_2, b) = f(a_1, b) + f(a_2, b), \quad (3)$$

$$f(a, b_1 + b_2) = f(a, b_1) + f(a, b_2), \quad (4)$$

$$f(ar, b) = f(a, rb). \quad (5)$$

固定 $A_R, {}_R B$ 。定义范畴 $\mathcal{M}(A, B)$: 其对象是 $A \times B$ 上的全部平衡映射。若

$$f : A \times B \longrightarrow C, \quad g : A \times B \longrightarrow D$$

是两个对象, 则从 f 到 g 的态射是群同态 $h : C \rightarrow D$, 使图

$$\begin{array}{ccc} & & C \\ & \nearrow f & \downarrow h \\ A \times B & & D \\ & \searrow g & \end{array}$$

交换。验证 $\mathcal{M}(A, B)$ 是范畴, 1_C 是从 f 到自身的恒等态射, 并且 h 在 $\mathcal{M}(A, B)$ 中是等价态射, 当且仅当 h 是群同构。定理 5.2 将在范畴 $\mathcal{M}(A, B)$ 中构造一个泛对象 (见定义 I.7.9)。在此之前先给出下述定义。

定义 5.1. 设 A 是环 R 上的右模, B 是左模。令 F 为集合 $A \times B$ 上的自由交换群, 令 K 为 F 中由下列各类元素生成的子群, 其中 $a, a' \in A, b, b' \in B, r \in R$:

- (i) $(a + a', b) - (a, b) - (a', b)$;
- (ii) $(a, b + b') - (a, b) - (a, b')$;
- (iii) $(ar, b) - (a, rb)$ 。

商群 F/K 称为 A 与 B 的张量积, 记作

$$A \otimes_R B$$

; 若 $R = \mathbb{Z}$, 也简记为 $A \otimes B$ 。元素 $(a, b) \in F$ 的陪集 $(a, b) + K$ 记作

$$a \otimes b;$$

$(0, 0)$ 的陪集记作 0 。

由于 F 由集合 $A \times B$ 生成, 商群

$$F/K = A \otimes_R B$$

由所有形如 $a \otimes b$ ($a \in A, b \in B$) 的元素生成。不过, 并非 $A \otimes_R B$ 的每个元素都可以写成单个 $a \otimes b$ (习题 4)。事实上, F 的一般元素是有限和

$$\sum_{i=1}^r n_i(a_i, b_i) \quad (n_i \in \mathbb{Z}, a_i \in A, b_i \in B),$$

故它在 $A \otimes_R B = F/K$ 中的陪集具有形式

$$\sum_{i=1}^r n_i(a_i \otimes b_i).$$

此外, 一个陪集可以选择不同代表元, 因此可能在 $A \otimes_R B$ 中有

$$a \otimes b = a' \otimes b',$$

但 $a \neq a', b \neq b'$ (习题 4)。还可能出现 $A \neq 0, B \neq 0$, 但

$$A \otimes_R B = 0$$

的情形 (习题 3)。

定义 5.1 说明, $A \otimes_R B$ 的生成元 $a \otimes b$ 满足下列关系, 其中 $a, a_i \in A$, $b, b_i \in B$, $r \in R$:

$$(a_1 + a_2) \otimes b = a_1 \otimes b + a_2 \otimes b, \quad (6)$$

$$a \otimes (b_1 + b_2) = a \otimes b_1 + a \otimes b_2, \quad (7)$$

$$ar \otimes b = a \otimes rb. \quad (8)$$

证明是直接的。例如, 由

$$(a_1 + a_2, b) - (a_1, b) - (a_2, b) \in K$$

可知

$$[(a_1 + a_2, b) + K] - [(a_1, b) + K] - [(a_2, b) + K] = K,$$

即

$$(a_1 + a_2) \otimes b - a_1 \otimes b - a_2 \otimes b = 0.$$

因此, 也可以把 $A \otimes_R B$ 定义为: 由所有符号 $a \otimes b$ ($a \in A, b \in B$) 生成, 并满足关系 (6)–(8) 的交换群。又因为群中满足 $x + x = x$ 的唯一元素是 0, 所以对任意 $a \in A, b \in B$,

$$a \otimes 0 = 0 \otimes b = 0 \otimes 0 = 0.$$

对环 R 上的模 $A_R, {}_R B$, 容易验证映射

$$i: A \times B \longrightarrow A \otimes_R B, \quad (a, b) \longmapsto a \otimes b$$

是平衡映射, 称为典范平衡映射。其重要性体现在下述定理中。

定理 5.2. 设 $A_R, {}_R B$ 是环 R 上的模, C 是交换群。若

$$g: A \times B \longrightarrow C$$

是平衡映射, 则存在唯一群同态

$$\bar{g}: A \otimes_R B \longrightarrow C$$

使

$$\bar{g}i = g,$$

其中 $i: A \times B \rightarrow A \otimes_R B$ 是典范平衡映射。该性质在同构意义下唯一确定 $A \otimes_R B$ 。换言之, $i: A \times B \rightarrow A \otimes_R B$ 是范畴 $\mathcal{M}(A, B)$ 中的泛对象。

证明提要. 令 F 为集合 $A \times B$ 上的自由交换群, K 为定义 5.1 中的子群。由于 F 自由, 赋值

$$(a, b) \mapsto g(a, b) \in C$$

由定理 2.1(iv) 唯一确定群同态

$$g_1 : F \longrightarrow C.$$

利用 g 的平衡性, 证明 g_1 把 K 的每个生成元映为 0, 故

$$K \subseteq \text{Ker } g_1.$$

由定理 1.7, g_1 诱导同态

$$\bar{g} : F/K \longrightarrow C$$

使

$$\bar{g}((a, b) + K) = g_1(a, b) = g(a, b).$$

而 $F/K = A \otimes_R B$, 且 $(a, b) + K = a \otimes b$, 所以

$$\bar{g}(a \otimes b) = g(a, b)$$

对所有 $(a, b) \in A \times B$ 成立, 即 $\bar{g}i = g$ 。

若 $h : A \otimes_R B \rightarrow C$ 是任意满足 $hi = g$ 的同态, 则对每个生成元 $a \otimes b$,

$$h(a \otimes b) = hi(a, b) = g(a, b) = \bar{g}i(a, b) = \bar{g}(a \otimes b).$$

因为 h 与 $\bar{g}$ 在 $A \otimes_R B$ 的所有生成元上相同, 所以 $h = \bar{g}$, 唯一性得证。因此 i 是 $\mathcal{M}(A, B)$ 中的泛对象; 由定理 I.7.10, $A \otimes_R B$ 在同构意义下由该性质唯一确定。■

推论 5.3. 设 $A_R, A'_R, {}_R B, {}_R B'$ 是环 R 上的模, 且

$$f : A \rightarrow A', \quad g : B \rightarrow B'$$

是 R -模同态。则存在唯一群同态

$$A \otimes_R B \longrightarrow A' \otimes_R B'$$

使

$$a \otimes b \mapsto f(a) \otimes g(b)$$

对所有 $a \in A, b \in B$ 成立。

证明提要. 验证赋值

$$(a, b) \mapsto f(a) \otimes g(b)$$

定义平衡映射

$$h: A \times B \longrightarrow C = A' \otimes_R B'.$$

由定理 5.2, 存在唯一同态

$$f \otimes g: A \otimes_R B \longrightarrow A' \otimes_R B'$$

使

$$(f \otimes g)(a \otimes b) = f(a) \otimes g(b).$$

■

推论 5.3 中的唯一同态记作

$$f \otimes g: A \otimes_R B \longrightarrow A' \otimes_R B'.$$

若

$$f': A'_R \rightarrow A''_R, \quad g': {}_R B' \rightarrow {}_R B''$$

也是 R -模同态, 则容易验证

$$(f' \otimes g')(f \otimes g) = (f'f) \otimes (g'g): A \otimes_R B \longrightarrow A'' \otimes_R B''.$$

因此, 若 f, g 都是同构, 则 $f \otimes g$ 也是群同构, 其逆为

$$f^{-1} \otimes g^{-1}.$$

命题 5.4. 若

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \longrightarrow 0$$

是环 R 上左模的正合序列, D 是右 R -模, 则交换群序列

$$D \otimes_R A \xrightarrow{1_D \otimes f} D \otimes_R B \xrightarrow{1_D \otimes g} D \otimes_R C \longrightarrow 0$$

正合。对第一个变量中的正合序列也有相应结论。

证明. 需要证明:

- (i) $\text{Im}(1_D \otimes g) = D \otimes_R C$;
- (ii) $\text{Im}(1_D \otimes f) \subseteq \text{Ker}(1_D \otimes g)$;
- (iii) $\text{Ker}(1_D \otimes g) \subseteq \text{Im}(1_D \otimes f)$ 。

(i) 由假设, g 是满同态. $D \otimes_R C$ 的任意生成元 $d \otimes c$ 都可以写成

$$d \otimes c = d \otimes g(b) = (1_D \otimes g)(d \otimes b)$$

, 其中某个 $b \in B$. 因此 $\text{Im}(1_D \otimes g)$ 包含 $D \otimes_R C$ 的全部生成元, 故

$$\text{Im}(1_D \otimes g) = D \otimes_R C.$$

(ii) 因为 $\text{Ker } g = \text{Im } f$, 有 $gf = 0$, 于是

$$(1_D \otimes g)(1_D \otimes f) = 1_D \otimes (gf) = 1_D \otimes 0 = 0.$$

故

$$\text{Im}(1_D \otimes f) \subseteq \text{Ker}(1_D \otimes g).$$

(iii) 令

$$\pi : D \otimes_R B \longrightarrow (D \otimes_R B) / \text{Im}(1_D \otimes f)$$

为典范满同态. 由 (ii) 与定理 1.7, 存在同态

$$\alpha : (D \otimes_R B) / \text{Im}(1_D \otimes f) \longrightarrow D \otimes_R C$$

使

$$\alpha(\pi(d \otimes b)) = (1_D \otimes g)(d \otimes b) = d \otimes g(b).$$

下面证明 α 是同构. 结合定理 1.7, 这将推出

$$\text{Ker}(1_D \otimes g) = \text{Im}(1_D \otimes f),$$

从而完成证明.

先定义

$$\beta : D \times C \longrightarrow (D \otimes_R B) / \text{Im}(1_D \otimes f)$$

为

$$\beta(d, c) = \pi(d \otimes b), \quad g(b) = c.$$

需要证明该定义与 b 的选择无关. 因为 g 满, 至少存在一个这样的 b . 若 $g(b') = c$, 则

$$g(b - b') = 0,$$

故

$$b - b' \in \text{Ker } g = \text{Im } f.$$

于是存在 $a \in A$, 使 $b - b' = f(a)$. 由于

$$d \otimes f(a) \in \text{Im}(1_D \otimes f), \quad \pi(d \otimes f(a)) = 0,$$

有

$$\begin{aligned}
 \pi(d \otimes b) &= \pi(d \otimes (b' + f(a))) \\
 &= \pi(d \otimes b' + d \otimes f(a)) \\
 &= \pi(d \otimes b') + \pi(d \otimes f(a)) \\
 &= \pi(d \otimes b').
 \end{aligned}$$

故 β 良定义。验证 β 是平衡映射。由定理 5.2, 存在唯一同态

$$\bar{\beta}: D \otimes_R C \longrightarrow (D \otimes_R B) / \text{Im}(1_D \otimes f)$$

使

$$\bar{\beta}(d \otimes c) = \beta(d, c) = \pi(d \otimes b), \quad g(b) = c.$$

对 $D \otimes_R C$ 的任意生成元 $d \otimes c$,

$$\alpha \bar{\beta}(d \otimes c) = \alpha(\pi(d \otimes b)) = d \otimes g(b) = d \otimes c.$$

故 $\alpha \bar{\beta}$ 是恒等映射。类似地, $\bar{\beta} \alpha$ 也是恒等映射, 所以 α 是同构。 ■

注. 若

$$h: A_R \rightarrow A'_R, \quad k: {}_R B \rightarrow {}_R B'$$

都是模满同态, 则由命题 5.4, $1_A \otimes k$ 与 $h \otimes 1_B$ 都是群满同态。因此

$$h \otimes k: A \otimes_R B \longrightarrow A' \otimes_R B'$$

也是满同态, 因为

$$h \otimes k = (1_{A'} \otimes k)(h \otimes 1_B).$$

然而, 若 h, k 都是单同态, $h \otimes 1_B$ 与 $1_A \otimes k$ 未必是单同态 (习题 7)。

定理 5.5. 设 R, S 是环, 且 ${}_S A_R, {}_R B, {}_R C, {}_R D_S$ 是所标明类型的模或双模。

(i) $A \otimes_R B$ 是左 S -模, 并满足

$$s(a \otimes b) = sa \otimes b$$

对所有 $s \in S, a \in A, b \in B$ 成立;

(ii) 若 $f: A \rightarrow A'$ 是 S - R 双模同态, $g: B \rightarrow B'$ 是左 R -模同态, 则诱导映射

$$f \otimes g: A \otimes_R B \longrightarrow A' \otimes_R B'$$

是左 S -模同态;

(iii) $C \otimes_R D$ 是右 S -模, 并满足

$$(c \otimes d)s = c \otimes ds$$

对所有 $c \in C, d \in D, s \in S$ 成立;

(iv) 若 $h: C \rightarrow C'$ 是右 R -模同态, $k: D \rightarrow D'$ 是 R - S 双模同态, 则诱导映射

$$h \otimes k: C \otimes_R D \longrightarrow C' \otimes_R D'$$

是右 S -模同态。

证明提要. (i) 对每个 $s \in S$, 映射

$$A \times B \longrightarrow A \otimes_R B, \quad (a, b) \longmapsto sa \otimes b$$

是 R -平衡映射, 故诱导唯一群同态

$$\alpha_s: A \otimes_R B \longrightarrow A \otimes_R B$$

满足

$$\alpha_s(a \otimes b) = sa \otimes b.$$

对任意元素

$$u = \sum_{i=1}^n a_i \otimes b_i \in A \otimes_R B,$$

定义

$$su = \alpha_s(u) = \sum_{i=1}^n \alpha_s(a_i \otimes b_i) = \sum_{i=1}^n sa_i \otimes b_i.$$

因为 α_s 是同态, 这个作用良定义, 即与 u 写成生成元之和的具体方式无关。直接验证可知, $A \otimes_R B$ 是左 S -模。 ■

注. 定理 5.5 的一个重要特殊情形是 R 交换。此时每个 R -模 A 都是 R - R 双模, 其中

$$ra = ar \quad (r \in R, a \in A).$$

于是 $A \otimes_R B$ 也是 R - R 双模, 并且对任意 $r \in R, a \in A, b \in B$,

$$r(a \otimes b) = ra \otimes b = ar \otimes b = a \otimes rb = a \otimes br = (a \otimes b)r.$$

若 R 是交换环, 则 R -模的张量积可用定理 5.2 的一个有用变形刻画。设 A, B, C 是交换环 R 上的模。函数

$$f: A \times B \longrightarrow C$$

称为双线性映射, 若对所有 $a, a_i \in A, b, b_i \in B$ 与 $r \in R$, 有

$$f(a_1 + a_2, b) = f(a_1, b) + f(a_2, b), \quad (9)$$

$$f(a, b_1 + b_2) = f(a, b_1) + f(a, b_2), \quad (10)$$

$$f(ra, b) = rf(a, b) = f(a, rb). \quad (11)$$

条件 (9)、(10) 只是前面条件 (3)、(4) 的重述。对交换环上的模, 条件 (11) 直接推出条件 (5), 所以每个双线性映射都是平衡映射。

例. 设 R 是交换环, A^* 是 R -模 A 的对偶。映射

$$A \times A^* \longrightarrow R, \quad (a, f) \longmapsto f(a) = \langle a, f \rangle$$

是双线性的 (见第 204 页)。

例. 若 A, B 是交换环 R 上的模, 则 $A \otimes_R B$ 也是 R -模, 并且典范平衡映射

$$i: A \times B \longrightarrow A \otimes_R B$$

容易验证为双线性映射。在此语境下, i 称为典范双线性映射。

定理 5.6. 设 A, B, C 是交换环 R 上的模, 且

$$g: A \times B \longrightarrow C$$

是双线性映射。则存在唯一 R -模同态

$$\bar{g}: A \otimes_R B \longrightarrow C$$

满足

$$\bar{g}i = g,$$

其中 $i: A \times B \rightarrow A \otimes_R B$ 是典范双线性映射。该性质在同构意义下唯一确定模 $A \otimes_R B$ 。

证明提要. 验证定理 5.2 给出的唯一交换群同态

$$\bar{g}: A \otimes_R B \longrightarrow C$$

实际上是 R -模同态。为证明最后一个断言, 令 $\mathcal{CB}(A, B)$ 表示 $A \times B$ 上全部双线性映射构成的范畴: 在第 207 页对 $\mathcal{M}(A, B)$ 的定义中, 把群 C, D 与群同态 $h: C \rightarrow D$ 分别换成 R -模和 R -模同态即可。

定理前半部分说明, $i: A \times B \rightarrow A \otimes_R B$ 是 $\mathcal{CB}(A, B)$ 中的泛对象。因此由定理 I.7.10, $A \otimes_R B$ 在同构意义下由此性质唯一确定。 ■

当 R 是含么交换环时, 也可以用定理 5.6 给出 $A \otimes_R B$ 的另一种定义。令 F_1 为集合 $A \times B$ 上的自由 R -模, 令 K_1 为由下列各类元素生成的子模:

$$\begin{aligned}(a + a', b) - (a, b) - (a', b), \\ (a, b + b') - (a, b) - (a, b'), \\ (ra, b) - r(a, b), \\ (a, rb) - r(a, b),\end{aligned}$$

其中 $a, a' \in A, b, b' \in B, r \in R$; 比较定义 5.1。我们断言存在 R -模同构

$$A \otimes_R B \cong F_1/K_1.$$

仿照定理 5.2 的证明可知, 映射

$$A \times B \longrightarrow F_1/K_1, \quad (a, b) \longmapsto 1_R(a, b) + K_1$$

是双线性映射范畴 $\mathcal{CB}(A, B)$ 中的泛对象。因此由定理 5.6,

$$A \otimes_R B \cong F_1/K_1.$$

下面重新回到任意环上的模。

定理 5.7. 设 R 是含么环, $A_R, {}_R B$ 是含么 R -模。则存在 R -模同构

$$A \otimes_R R \cong A, \quad R \otimes_R B \cong B.$$

证明提要. 因为 R 是 R - R 双模, 由定理 5.5, $R \otimes_R B$ 是左 R -模。赋值

$$(r, b) \longmapsto rb$$

定义平衡映射 $R \times B \rightarrow B$ 。由定理 5.2, 存在群同态

$$\alpha : R \otimes_R B \longrightarrow B$$

使

$$\alpha(r \otimes b) = rb.$$

验证 α 实际上是左 R -模同态。再验证映射

$$\beta : B \longrightarrow R \otimes_R B, \quad b \longmapsto 1_R \otimes b$$

是 R -模同态, 并满足

$$\alpha\beta = 1_B, \quad \beta\alpha = 1_{R \otimes_R B}.$$

故 $\alpha: R \otimes_R B \rightarrow B$ 是同构。类似地构造 $A \otimes_R R \cong A$ 。 ■

设 R, S 是环, $A_{R, R} B_{S, S} C$ 是相应模或双模。由定理 5.5, $A \otimes_R B$ 是右 S -模, 而 $B \otimes_S C$ 是左 R -模。因此

$$(A \otimes_R B) \otimes_S C \quad \text{与} \quad A \otimes_R (B \otimes_S C)$$

都是良定义的交换群。

定理 5.8. 设 R, S 是环, $A_{R, R} B_{S, S} C$ 是相应模或双模。则存在同构

$$(A \otimes_R B) \otimes_S C \cong A \otimes_R (B \otimes_S C).$$

证明. 按定义, $(A \otimes_R B) \otimes_S C$ 的每个元素 v 都是有限和

$$v = \sum_{i=1}^n u_i \otimes c_i, \quad u_i \in A \otimes_R B, \quad c_i \in C.$$

又因为每个 $u_i \in A \otimes_R B$ 都是有限和

$$u_i = \sum_{j=1}^{m_i} a_{ij} \otimes b_{ij}, \quad a_{ij} \in A, \quad b_{ij} \in B,$$

所以

$$\begin{aligned} v &= \sum_i u_i \otimes c_i = \sum_i \left(\sum_j a_{ij} \otimes b_{ij} \right) \otimes c_i \\ &= \sum_i \sum_j [(a_{ij} \otimes b_{ij}) \otimes c_i]. \end{aligned}$$

因此, $(A \otimes_R B) \otimes_S C$ 由所有形如

$$(a \otimes b) \otimes c \quad (a \in A, b \in B, c \in C)$$

的元素生成。类似地, $A \otimes_R (B \otimes_S C)$ 由所有

$$a \otimes (b \otimes c) \quad (a \in A, b \in B, c \in C)$$

生成。验证赋值

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i \otimes b_i, c \right) \mapsto \sum_{i=1}^n [a_i \otimes (b_i \otimes c)]$$

定义一个 S -平衡映射

$$(A \otimes_R B) \times C \longrightarrow A \otimes_R (B \otimes_S C).$$

于是由定理 5.2, 存在同态

$$\alpha : (A \otimes_R B) \otimes_S C \longrightarrow A \otimes_R (B \otimes_S C),$$

满足

$$\alpha((a \otimes b) \otimes c) = a \otimes (b \otimes c)$$

对所有 $a \in A, b \in B, c \in C$ 成立。类似地, 存在一个 R -平衡映射

$$A \times (B \otimes_S C) \longrightarrow (A \otimes_R B) \otimes_S C,$$

从而诱导同态

$$\beta : A \otimes_R (B \otimes_S C) \longrightarrow (A \otimes_R B) \otimes_S C,$$

并满足

$$\beta(a \otimes (b \otimes c)) = (a \otimes b) \otimes c.$$

对 $(A \otimes_R B) \otimes_S C$ 的每个生成元 $(a \otimes b) \otimes c$, 有

$$\beta\alpha((a \otimes b) \otimes c) = (a \otimes b) \otimes c,$$

故 $\beta\alpha$ 是 $(A \otimes_R B) \otimes_S C$ 上的恒等映射。类似地, $\alpha\beta$ 是 $A \otimes_R (B \otimes_S C)$ 上的恒等映射。因此, α 与 β 都是同构。 ■

以后总在定理 5.8 的同构下把

$$(A \otimes_R B) \otimes_S C \quad \text{与} \quad A \otimes_R (B \otimes_S C)$$

视为同一个对象, 并简写为

$$A \otimes_R B \otimes_S C.$$

现在可以递归定义 n 重张量积

$$A^1 \otimes_{R_1} A^2 \otimes_{R_2} \cdots \otimes_{R_n} A^{n+1},$$

其中 $R_1, \dots, R_n$ 是环, 而

$$A_{R_1}^1, \quad {}_{R_1}A_{R_2}^2, \quad \dots, \quad {}_{R_n}A^{n+1}$$

是相应的模或双模。这类迭代张量积也可以借助泛 n -线性映射来刻画 (习题 10)。

定理 5.9. 设 R 是环, A 与 $\{A_i \mid i \in I\}$ 是右 R -模, B 与 $\{B_j \mid j \in J\}$ 是左 R -模。则存在交换群同构

$$\left(\bigoplus_{i \in I} A_i \right) \otimes_R B \cong \bigoplus_{i \in I} (A_i \otimes_R B),$$

以及

$$A \otimes_R \left(\bigoplus_{j \in J} B_j \right) \cong \bigoplus_{j \in J} (A \otimes_R B_j).$$

证明. 令 ι_k, π_k 分别表示 $\bigoplus_{i \in I} A_i$ 的典范嵌入和典范投影。由定理 1.8.5, 同态族

$$\iota_k \otimes 1_B : A_k \otimes_R B \longrightarrow \left(\bigoplus_{i \in I} A_i \right) \otimes_R B$$

诱导同态

$$\alpha : \bigoplus_{i \in I} (A_i \otimes_R B) \longrightarrow \left(\bigoplus_{i \in I} A_i \right) \otimes_R B,$$

满足

$$\alpha(\{a_i \otimes b\}_{i \in I}) = \sum_{i \in I_0} (\iota_i(a_i) \otimes b) = \left(\sum_{i \in I_0} \iota_i(a_i) \right) \otimes b,$$

其中

$$I_0 = \{i \in I \mid a_i \otimes b \neq 0\}.$$

赋值

$$(u, b) \longmapsto \{\pi_i(u) \otimes b\}_{i \in I}$$

定义平衡映射

$$\left(\bigoplus_{i \in I} A_i \right) \times B \longrightarrow \bigoplus_{i \in I} (A_i \otimes_R B),$$

从而诱导同态

$$\beta : \left(\bigoplus_{i \in I} A_i \right) \otimes_R B \longrightarrow \bigoplus_{i \in I} (A_i \otimes_R B),$$

满足

$$\beta(u \otimes b) = \{\pi_i(u) \otimes b\}_{i \in I}.$$

下面证明 $\alpha\beta$ 与 $\beta\alpha$ 分别是相应的恒等映射, 由此可知 α 是同构。

回忆: 若 $u \in \bigoplus_{i \in I} A_i$, 并令

$$I_0 = \{i \in I \mid \pi_i(u) \neq 0\},$$

则

$$u = \sum_{i \in I_0} \iota_i \pi_i(u).$$

于是, 对 $(\bigoplus_{i \in I} A_i) \otimes_R B$ 的每个生成元 $u \otimes b$, 有

$$\begin{aligned} \alpha\beta(u \otimes b) &= \alpha(\{\pi_i(u) \otimes b\}_{i \in I}) \\ &= \left(\sum_{i \in I_0} \iota_i \pi_i(u) \right) \otimes b = u \otimes b. \end{aligned}$$

故 $\alpha\beta$ 是恒等映射。

对每个 $j \in I$, 令

$$\iota_j^* : A_j \otimes_R B \longrightarrow \bigoplus_{i \in I} (A_i \otimes_R B)$$

为典范嵌入。验证 $\bigoplus_{i \in I} (A_i \otimes_R B)$ 由所有形如

$$\iota_j^*(a \otimes b) = \{\pi_i \iota_j(a) \otimes b\}_{i \in I}$$

的元素生成, 其中 $j \in I, a \in A_j, b \in B$ 。对于每个这样的生成元, 当 $i \neq j$ 时

$$\pi_i \iota_j(a) \otimes b = 0,$$

而当 $i = j$ 时

$$\pi_j \iota_j(a) \otimes b = a \otimes b.$$

因此

$$\begin{aligned} \beta\alpha(\iota_j^*(a \otimes b)) &= \beta\alpha(\{\pi_i \iota_j(a) \otimes b\}_{i \in I}) \\ &= \beta(\iota_j(a) \otimes b) \\ &= \{\pi_i \iota_j(a) \otimes b\}_{i \in I} = \iota_j^*(a \otimes b). \end{aligned}$$

所以 $\beta\alpha$ 也是恒等映射。第二个同构的证明完全类似。 ■

定理 5.10 (伴随结合律). 设 R, S 是环, 且 $A_R, {}_R B_S, C_S$ 是相应的模或双模。则存在交换群同构

$$\alpha : \text{Hom}_S(A \otimes_R B, C) \longrightarrow \text{Hom}_R(A, \text{Hom}_S(B, C)),$$

其中对每个 $f : A \otimes_R B \rightarrow C$, 定义

$$[(\alpha f)(a)](b) = f(a \otimes b).$$

注意, $\text{Hom}_R(-, -)$ 与 $\text{Hom}_S(-, -)$ 都表示右模同态构成的群。回忆 $\text{Hom}_S(B, C)$ 上的右 R -模结构由

$$(gr)(b) = g(rb)$$

给出, 其中 $r \in R, b \in B, g \in \text{Hom}_S(B, C)$ (见习题 4.4(c))。

证明提要. 证明只需逐项使用相应定义。应验证:

(i) 对每个 $a \in A$ 和 $f \in \text{Hom}_S(A \otimes_R B, C)$, 映射

$$(\alpha f)(a) : B \longrightarrow C$$

是右 S -模同态;

(ii) $\alpha f : A \rightarrow \text{Hom}_S(B, C)$ 是右 R -模同态, 故 α 是良定义的函数;

(iii) α 是群同态, 即

$$\alpha(f_1 + f_2) = \alpha(f_1) + \alpha(f_2).$$

为证明 α 是同构, 构造逆映射

$$\beta : \text{Hom}_R(A, \text{Hom}_S(B, C)) \longrightarrow \text{Hom}_S(A \otimes_R B, C),$$

定义

$$(\beta g)(a \otimes b) = [g(a)](b),$$

其中 $a \in A, b \in B, g \in \text{Hom}_R(A, \text{Hom}_S(B, C))$ 。还需验证:

(iv) 上式在生成元上给出的定义唯一确定一个右 S -模同态

$$\beta g : A \otimes_R B \longrightarrow C;$$

(v) β 是同态;

(vi) $\beta\alpha$ 与 $\alpha\beta$ 分别是相应的恒等映射。

因此 α 是同构。■

最后研究自由模的张量积。除个别习题外, 下面的材料只在第 IX.6 节使用。

定理 5.11. 设 R 是含么环, A 是含么右 R -模, F 是以 Y 为基的自由左 R -模。则 $A \otimes_R F$ 的每个元素 u 都能唯一写成

$$u = \sum_{i=1}^n a_i \otimes y_i,$$

其中 $a_i \in A$, 而 $y_1, \dots, y_n$ 是 Y 中互不相同的元素。

注. 若

$$u = \sum_{k=1}^t a_k \otimes y_k, \quad v = \sum_{j=1}^m b_j \otimes z_j$$

$(a_k, b_j \in A, y_k, z_j \in Y)$, 必要时可加入形如 $0 \otimes y$ ($y \in Y$) 的项, 从而假设

$$u = \sum_{i=1}^n a_i \otimes y_i, \quad v = \sum_{i=1}^n b_i \otimes y_i.$$

定理 5.11 中“唯一”的意思是: 若

$$\sum_{i=1}^n a_i \otimes y_i = \sum_{i=1}^n b_i \otimes y_i,$$

则对每个 i 都有 $a_i = b_i$. 特别地, 若

$$\sum_{i=1}^n a_i \otimes y_i = 0 = \sum_{i=1}^n 0 \otimes y_i,$$

则每个 a_i 都等于 0.

证明. 对每个 $y \in Y$, 令 A_y 是 A 的一个副本, 并考虑直和

$$\bigoplus_{y \in Y} A_y.$$

先构造同构

$$\theta : A \otimes_R F \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{y \in Y} A_y.$$

由于 Y 是一组基, 单元素集合 $\{y\}$ 对每个 $y \in Y$ 都线性无关. 因此由定理 1.5, R -模满同态

$$\varphi : R \longrightarrow Ry, \quad r \longmapsto ry$$

实际上是同构. 于是由定理 5.7, 对每个 $y \in Y$ 都有同构

$$A \otimes_R Ry \xrightarrow{1_A \otimes \varphi^{-1}} A \otimes_R R \cong A = A_y.$$

再由定理 5.9 与定理 I.8.10, 得到同构

$$\theta : A \otimes_R F = A \otimes_R \left(\bigoplus_{y \in Y} Ry \right) \cong \bigoplus_{y \in Y} (A \otimes_R Ry) \cong \bigoplus_{y \in Y} A_y.$$

验证: 对任意 $a \in A, z \in Y$,

$$\theta(a \otimes z) = \{u_y\}_{y \in Y},$$

其中 $u_z = a$, 而当 $y \neq z$ 时 $u_y = 0$ 。换言之,

$$\theta(a \otimes z) = \iota_z(a),$$

其中

$$\iota_z : A_z \longrightarrow \bigoplus_{y \in Y} A_y$$

是典范嵌入。

现在, 直和中的每个非零元素 v 都唯一表示为有限和

$$v = \iota_{y_1}(a_1) + \cdots + \iota_{y_n}(a_n),$$

其中 $y_1, \dots, y_n$ 是 Y 中互不相同的元素, 而 $a_1, \dots, a_n$ 是 A 中由 v 唯一确定的非零元素。于是

$$v = \theta(a_1 \otimes y_1) + \cdots + \theta(a_n \otimes y_n).$$

因此, $A \otimes_R F$ 的每个元素 (必为某个 v 的 $\theta^{-1}(v)$) 都能唯一写成

$$\sum_{i=1}^n a_i \otimes y_i.$$

■

推论 5.12. 设 R 是含么环, 且 $A_R, {}_R B$ 是自由 R -模, 其基分别为 X, Y 。则 $A \otimes_R B$ 是自由右 R -模, 并以

$$W = \{x \otimes y \mid x \in X, y \in Y\}$$

为基; 其基数为

$$|W| = |X||Y|.$$

注. 由于 R 是 R - R 双模, R 的任意若干副本的直和也都是 R - R 双模。特别地, 每个自由左 R -模也自然成为自由右 R -模, 反之亦然。然而, 一般而言, 自由左 R -模在 R - R 双模范畴中未必是自由对象 (习题 12)。

证明提要. 由定理 5.11 的证明以及定理 2.1 (对右 R -模应用), 存在群同构

$$\theta : A \otimes_R B \cong \bigoplus_{y \in Y} A_y = \bigoplus_{y \in Y} A = \bigoplus_{y \in Y} \left(\bigoplus_{x \in X} xR \right).$$

由前面的注, B 是 R - R 双模, 故由定理 5.5, $A \otimes_R B$ 是右 R -模。验证 θ 是右 R -模同构, 并且 $\theta(W)$ 是自由右 R -模

$$\bigoplus_{y \in Y} \left(\bigoplus_{x \in X} xR \right)$$

的一组基。因此, $A \otimes_R B$ 是以 W 为基的自由右 R -模。由定理 5.11, W 中各元素互不相同, 所以

$$|W| = |X||Y|.$$

■

推论 5.13. 设 S 是含么环, R 是 S 的含 1_S 的子环。若 F 是以 X 为基的自由左 R -模, 则 $S \otimes_R F$ 是自由左 S -模, 并以

$$\{1_S \otimes x \mid x \in X\}$$

为基; 其基数为 $|X|$ 。

证明提要. 由于 S 是 S - R 双模, 由定理 5.5, $S \otimes_R F$ 是左 S -模。定理 5.11 的证明给出群同构

$$\theta : S \otimes_R F \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{x \in X} S_x, \quad S_x = S.$$

若对 $z \in X$,

$$\iota_z : S = S_z \longrightarrow \bigoplus_{x \in X} S_x$$

是典范嵌入, 则

$$\theta(1_S \otimes z) = \iota_z(1_S).$$

验证 θ 实际上是左 S -模同构。集合

$$\{\iota_x(1_S) \mid x \in X\}$$

是自由左 S -模 $\bigoplus_{x \in X} S_x$ 的一组基, 基数为 $|X|$ 。所以 $S \otimes_R F$ 是自由左 S -模, 并以 $\{1_S \otimes x \mid x \in X\}$ 为基。 ■

习题

说明: 本组习题中 R 表示环, 并约定 $\otimes = \otimes_{\mathbb{Z}}$ 。

1. 若 $R = \mathbb{Z}$, 则定义 5.1 的条件 (iii) 是多余的, 即条件 (i)、(ii) 已经推出 (iii)。
2. 设 A, B 是交换群。
 - (a) 对每个 $m > 0$, 证明

$$A \otimes \mathbb{Z}_m \cong A/mA.$$

- (b) 证明

$$\mathbb{Z}_m \otimes \mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_c, \quad c = (m, n).$$

(c) 当 A, B 都有限生成时, 描述 $A \otimes B$ 。

3. 若 A 是挠交换群, $\mathbb{Q}$ 是有理数加法群, 则证明:

(a) $A \otimes \mathbb{Q} = 0$;

(b) $\mathbb{Q} \otimes \mathbb{Q} \cong \mathbb{Q}$ 。

4. 对适当的环 R 及模 $A_R, {}_R B$, 分别举例说明下列每种情形确实可能发生:

(a) $A \otimes_R B \not\cong A \otimes_{\mathbb{Z}} B$;

(b) 存在 $u \in A \otimes_R B$, 但对任意 $a \in A, b \in B$, 都有 $u \neq a \otimes b$;

(c) $a \otimes b = a_1 \otimes b_1$, 但 $a \neq a_1$ 且 $b \neq b_1$ 。

5. 若 A' 是右 R -模 A 的子模, B' 是左 R -模 B 的子模, 则证明

$$(A/A') \otimes_R (B/B') \cong (A \otimes_R B)/C,$$

其中 C 是 $A \otimes_R B$ 中由所有

$$a' \otimes b, \quad a \otimes b'$$

生成的子群, 且 $a \in A, a' \in A', b \in B, b' \in B'$ 。

6. 设

$$f: A_R \rightarrow A'_R, \quad g: {}_R B \rightarrow {}_R B'$$

是 R -模同态。推论 5.3 给出的同态 $f \otimes g$ 与交换群张量积中的元素

$$f \otimes g \in \text{Hom}_R(A, A') \otimes \text{Hom}_R(B, B')$$

有何区别?

7. 通常的嵌入

$$\alpha: \mathbb{Z}_2 \longrightarrow \mathbb{Z}_4$$

是交换群单同态。证明

$$1 \otimes \alpha: \mathbb{Z}_2 \otimes \mathbb{Z}_2 \longrightarrow \mathbb{Z}_2 \otimes \mathbb{Z}_4$$

是零映射; 但

$$\mathbb{Z}_2 \otimes \mathbb{Z}_2 \neq 0, \quad \mathbb{Z}_2 \otimes \mathbb{Z}_4 \neq 0$$

(见习题 2)。

8. 设

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \longrightarrow 0$$

是左 R -模的短正合序列, D 是右 R -模。证明在下列任一假设下,

$$0 \longrightarrow D \otimes_R A \xrightarrow{1_D \otimes f} D \otimes_R B \xrightarrow{1_D \otimes g} D \otimes_R C \longrightarrow 0$$

都是交换群的短正合序列:

- (a) 原短正合序列分裂;
 (b) R 有么元, 且 D 是自由右 R -模;
 (c) R 有么元, 且 D 是含么投射右 R -模。
9. (a) 若 I 是含么环 R 的右理想, B 是左 R -模, 则证明存在群同构

$$(R/I) \otimes_R B \cong B/IB,$$

其中 IB 是 B 中由所有 rb ($r \in I, b \in B$) 生成的子群。

- (b) 若 R 交换, I, J 是 R 的理想, 则证明存在 R -模同构

$$(R/I) \otimes_R (R/J) \cong R/(I+J).$$

10. 设 R, S 是环, 且 $A_R, {}_R B_S, {}_S C$ 是相应的模或双模, D 是交换群。定义函数

$$f: A \times B \times C \longrightarrow D$$

为平衡映射, 若满足:

- (i) $f(a+a', b, c) = f(a, b, c) + f(a', b, c)$;
 (ii) $f(a, b+b', c) = f(a, b, c) + f(a, b', c)$;
 (iii) $f(a, b, c+c') = f(a, b, c) + f(a, b, c')$;
 (iv) $f(ar, b, c) = f(a, rb, c)$, 其中 $r \in R$;
 (v) $f(a, bs, c) = f(a, b, sc)$, 其中 $s \in S$ 。

证明:

- (a) 映射

$$i: A \times B \times C \longrightarrow (A \otimes_R B) \otimes_S C, \quad (a, b, c) \longmapsto (a \otimes b) \otimes c$$

是平衡映射;

- (b) 上述平衡映射 i 是泛的: 对任意平衡映射

$$g: A \times B \times C \longrightarrow D,$$

存在唯一群同态

$$\bar{g}: (A \otimes_R B) \otimes_S C \longrightarrow D$$

满足 $\bar{g}i = g$;

- (c) 映射

$$j: A \times B \times C \longrightarrow A \otimes_R (B \otimes_S C), \quad (a, b, c) \longmapsto a \otimes (b \otimes c)$$

也是泛平衡映射;

(d) 由 (b)、(c) 及定理 I.7.10 推出

$$(A \otimes_R B) \otimes_S C \cong A \otimes_R (B \otimes_S C);$$

(e) 对 $n \geq 4$ 个双模, 以自然方式定义平衡映射, 并概述上述结果推广到 n 个双模 (相对于 $n-1$ 个环) 的证明;

(f) 若 $R = S$, R 交换, 且 A, B, C, D 都是 R -模, 定义三线性映射 $A \times B \times C \rightarrow D$, 并把 (a)、(b)、(c) 推广到三线性映射。

11. 设 A, B, C 是交换环 R 上的模。

(a) 所有 R -双线性映射 $A \times B \rightarrow C$ 构成的集合 $\mathcal{L}(A, B; C)$ 是 R -模, 其中

$$(f + g)(a, b) = f(a, b) + g(a, b), \quad (rf)(a, b) = rf(a, b).$$

(b) 下列各 R -模都与 $\mathcal{L}(A, B; C)$ 同构:

$$(i) \quad \text{Hom}_R(A \otimes_R B, C),$$

$$(ii) \quad \text{Hom}_R(A, \text{Hom}_R(B, C)),$$

$$(iii) \quad \text{Hom}_R(B, \text{Hom}_R(A, C)).$$

12. 设 R 有么元。令 $\mathcal{C}$ 为所有含么 R - R 双模及双模同态构成的范畴; 这里双模同态是满足

$$f(ras) = rf(a)s$$

对所有 $r, s \in R$ 成立的群同态 $f: A \rightarrow B$ 。令

$$X = \{1_R\},$$

并令 $\iota: X \rightarrow R$ 为包含映射。

(a) 若 R 非交换, 则带映射 $\iota: X \rightarrow R$ 的 R 不是范畴 $\mathcal{C}$ 中集合 X 上的自由对象。

(b) 由定理 5.5, $R \otimes_{\mathbb{Z}} R$ 是 R - R 双模。若定义

$$\iota: X \longrightarrow R \otimes_{\mathbb{Z}} R, \quad 1_R \longmapsto 1_R \otimes 1_R,$$

则 $R \otimes_{\mathbb{Z}} R$ 是范畴 $\mathcal{C}$ 中集合 X 上的自由对象。

6 主理想整环上的模

本节的主要目的, 是确定主理想整环上所有有限生成模的结构; 这些结果只在第 VII.2 节与第 VII.4 节再次使用。有限生成交换群的结构定理 (第 II.1、

II.2 节) 几乎全部可以推广到这类模。事实上, 第 II.1、II.2 节的大多数证明都能直接推广到 Euclidean 整环上的模; 但若要对任意主理想整环成立, 其中若干证明必须作较大修改。因此, 本节采用另一条路线证明结构定理。

我们将证明: 与交换群的情形一样, 每个有限生成模都可以用两种方式分解为循环子模的直和 (定理 6.12)。每种分解都给出该模的一组不变量; 也就是说, 两个模具有相同不变量, 当且仅当它们同构 (推论 6.13)。因而, 每一种分解方法都给出主理想整环上所有有限生成模的完全分类 (精确到同构)。本节中“模”始终指“含么模”。

先研究主理想整环 R 上的自由模。由推论 2.12, R 具有维数不变性质, 所以自由 R -模的秩 (定义 2.8) 良定义。特别地, 两个自由 R -模同构, 当且仅当它们具有相同的秩 (命题 2.9)。此外, 还有下述定理 II.1.6 的推广。

定理 6.1. 设 F 是主理想整环 R 上的自由模, G 是 F 的子模。则 G 是自由 R -模, 并且

$$\text{rank } G \leq \text{rank } F.$$

证明提要. 设 $\{x_i \mid i \in I\}$ 是 F 的一组基, 则

$$F = \bigoplus_{i \in I} Rx_i,$$

而每个 Rx_i 都与左 R -模 R 同构。给指标集 I 选取一个良序 $\leq$ (引论第 7 节)。对每个 $i \in I$, 把 i 的直接后继记作 $i+1$ (引论习题 7.7)。令

$$J = I \cup \{\alpha\},$$

其中 $\alpha \notin I$, 并规定对所有 $i \in I$, 都有 $i < \alpha$ 。于是 J 是良序集, 且 I 的每个元素在 J 中都有直接后继。¹

对每个 $j \in J$, 令 F_j 为由集合

$$\{x_i \mid i < j\}$$

生成的 F 的子模。验证这些子模具有下列性质:

- (i) 若 $j < k$, 则 $F_j \subseteq F_k$;
- (ii) $\bigcup_{j \in J} F_j = F$;
- (iii) 对每个 $i \in I$,

$$F_{i+1}/F_i \cong Rx_i \cong R.$$

¹集合 J 是为处理如下可能性而引入的技术装置: I 中可能有一个且至多一个元素没有直接后继。例如, 当 I 有限时就会发生这种情形。

这里对典范投影

$$F_{i+1} = \bigoplus_{k < i+1} Rx_k \longrightarrow Rx_i$$

应用定理 1.7。

对每个 $j \in J$, 令

$$G_j = G \cap F_j.$$

验证:

(iv) 若 $j < k$, 则 $G_j \subseteq G_k$;

(v) $\bigcup_{j \in J} G_j = G$;

(vi) 对每个 $i \in I$, $G_i = G_{i+1} \cap F_i$ 。

由 (vi) 和定理 1.9(i),

$$G_{i+1}/G_i = G_{i+1}/(G_{i+1} \cap F_i) \cong (G_{i+1} + F_i)/F_i.$$

而 $(G_{i+1} + F_i)/F_i$ 是 F_{i+1}/F_i 的子模。由 (iii), G_{i+1}/G_i 与 R 的一个子模同构。 R 的每个子模都是 R 的理想, 因而具有形式

$$(c) = Rc \quad (c \in R).$$

若 $c \neq 0$, 则定理 1.5(i) 中的 R -模满同态

$$R \longrightarrow Rc$$

实际上是同构。因此, R 的每个子模以及每个 G_{i+1}/G_i 都是秩为 0 或 1 的自由模。

由定理 3.2 与定理 3.4, 序列

$$0 \longrightarrow G_i \longrightarrow G_{i+1} \longrightarrow G_{i+1}/G_i \longrightarrow 0$$

对每个 $i \in I$ 都分裂正合。再由定理 1.18 和习题 1.15, 每个 G_{i+1} 都有内直和分解

$$G_{i+1} = G_i \oplus Rb_i,$$

其中: 若 $G_{i+1} \neq G_i$, 则 $b_i \in G_{i+1} - G_i$ 且 $Rb_i \cong R$; 若 $G_{i+1} = G_i$, 则取 $b_i = 0$ 。于是对每个 $i \in I$ 都定义了元素 $b_i \in G$ 。令

$$\mathcal{B} = \{b_i \mid b_i \neq 0\}.$$

则

$$|\mathcal{B}| \leq |I| = \text{rank } F.$$

为完成证明, 只需说明 $\mathcal{B}$ 是 G 的一组基。

假设

$$u = \sum r_j b_j = 0$$

是有限和, 其中 $j \in I, r_j \in R$. 若存在 $r_j \neq 0$, 令 k 为使 $r_k \neq 0$ 的最大指标。则

$$u = \sum_{j < k} r_j b_j + r_k b_k \in G_k \oplus Rb_k = G_{k+1}.$$

但 $u = 0$ 强迫 $r_k = 0$, 矛盾。因此所有 $r_j = 0$, 故 $\mathcal{B}$ 线性无关。

最后证明 $\mathcal{B}$ 张成 G 。由 (v), 只需对每个 $k \in J$ 证明

$$\mathcal{B}_k = \{b_j \in \mathcal{B} \mid j < k\}$$

张成 G_k 。使用超限归纳法 (引论定理 7.1)。设对所有 $j < k$, $\mathcal{B}_j$ 都张成 G_j , 并取 $u \in G_k$ 。若 $k = j + 1$ 对某个 $j \in I$ 成立, 则

$$G_k = G_{j+1} = G_j \oplus Rb_j,$$

所以

$$u = v + rb_j \quad (v \in G_j).$$

由归纳假设, v 是 $\mathcal{B}_j \subseteq \mathcal{B}_k$ 中元素的有限线性组合, 故 u 也是 $\mathcal{B}_k$ 中元素的线性组合。

现在设 $k \neq j + 1$ 对所有 $j \in I$ 成立。因为

$$u \in G_k = G \cap F_k,$$

所以 u 是有限和

$$u = \sum r_j x_j, \quad j < k.$$

若 t 是满足 $r_t \neq 0$ 的最大指标, 则由假设 $t + 1 < k$, 从而

$$u \in F_{t+1}.$$

因此

$$u \in G \cap F_{t+1} = G_{t+1}, \quad t + 1 < k.$$

由归纳假设, u 是 $\mathcal{B}_{t+1} \subseteq \mathcal{B}_k$ 中元素的线性组合。故 $\mathcal{B}_k$ 张成 G_k , 证明完成。■

推论 6.2. 设 R 是主理想整环。若有限生成 R -模 A 可由 n 个元素生成, 则 A 的每个子模都可由 m 个元素生成, 其中 $m \leq n$ 。

证明. 留作习题; 参见推论 II.1.7 与推论 2.2. ■

推论 6.3. 主理想整环上的含么模 A 是自由模, 当且仅当 A 是投射模。

证明. “自由模 $\Rightarrow$ 投射模”由定理 3.2 得到。反过来, 由推论 2.2, 存在短正合序列

$$0 \longrightarrow K \longrightarrow F \xrightarrow{f} A \longrightarrow 0,$$

其中 F 自由, f 为满同态, $K = \text{Ker } f$ 。若 A 投射, 则由定理 3.4,

$$F \cong K \oplus A.$$

所以 A 与 F 的一个子模同构, 进而由定理 6.1, A 是自由模。 ■

下面发展群中元素阶与交换群挠子群在模论中的对应概念。

定理 6.4. 设 A 是整环 R 上的左模。对每个 $a \in A$, 令

$$\mathfrak{o}_a = \{r \in R \mid ra = 0\}.$$

则:

(i) 对每个 $a \in A$, $\mathfrak{o}_a$ 是 R 的理想;

(ii)

$$A_t = \{a \in A \mid \mathfrak{o}_a \neq 0\}$$

是 A 的子模;

(iii) 对每个 $a \in A$, 存在左模同构

$$R/\mathfrak{o}_a \cong Ra = \{ra \mid r \in R\}.$$

若进一步假设 R 是主理想整环, $p \in R$ 是素元, 则:

(iv) 若 $p^i a = 0$, 等价地 $(p^i) \subseteq \mathfrak{o}_a$, 则

$$\mathfrak{o}_a = (p^j)$$

对某个 $0 \leq j \leq i$ 成立;

(v) 若 $\mathfrak{o}_a = (p^i)$, 则对所有 $0 \leq j < i$, 都有

$$p^j a \neq 0.$$

注. 由定理 III.3.4, 在主理想整环中, 素元与不可约元是同一类元素。

证明提要. (iii) 使用定理 1.5(i) 与定理 1.7。

(iv) 由假设, $\mathfrak{o}_a = (r)$ 对某个 $r \in R$ 成立. 因为 $p^i \in \mathfrak{o}_a$, 所以 $r \mid p^i$. 由 R 中分解唯一性 (定理 III.3.7),

$$r = p^j u$$

对某个 $0 \leq j \leq i$ 及某个单位 $u \in R$ 成立. 故由定理 III.3.2,

$$\mathfrak{o}_a = (r) = (p^j u) = (p^j).$$

(v) 若对某个 $j < i$ 有 $p^j a = 0$, 则

$$p^j \in \mathfrak{o}_a = (p^i),$$

从而 $p^i \mid p^j$, 这与分解唯一性矛盾. ■

设 A 是整环上的模. 定理 6.4 中的理想 $\mathfrak{o}_a$ 称为元素 $a \in A$ 的阶理想. 子模 A_t 称为 A 的挠子模. 若 $A = A_t$, 则称 A 为挠模; 若 $A_t = 0$, 则称 A 为无挠模. 每个自由模都是无挠模, 但反命题不成立 (习题 2).

设 A 是主理想整环 R 上的模. 元素 $a \in A$ 的阶理想是主理想, 设

$$\mathfrak{o}_a = (r).$$

此时称 a 的阶为 r . 元素 r 只在乘以单位的意义下唯一 (定理 III.3.2). 由 a 生成的循环子模 Ra (定理 1.5) 称为阶为 r 的循环模. 定理 6.4(iii) 表明: a 的阶为 0, 当且仅当

$$Ra \cong R,$$

也就是 Ra 是秩为 1 的自由模. 又有: a 的阶为某个单位 r , 当且仅当 $a = 0$, 因为

$$a = 1_R a = r^{-1}(ra) = 0.$$

例. 若 R 是主理想整环, $r \in R$, 则商环 $R/(r)$ 是循环 R -模, 其生成元为

$$a = 1_R + (r).$$

显然 $\mathfrak{o}_a = (r)$, 故 a 的阶为 r , 而 $R/(r)$ 是阶为 r 的循环模. 定理 6.4(iii) 表明, 主理想整环 R 上的每个循环模 C 都与某个 $R/(r)$ 同构, 其中 $(r) = \mathfrak{o}_a$, 而 a 是 C 的生成元.

例. 令 $R = \mathbb{Z}$, 并把加法交换群 A 视为 $\mathbb{Z}$ -模. 若 $a \in A$ 的群论阶 (定义 I.3.3) 有限, 则

$$\mathfrak{o}_a = (n),$$

其中 $|n|$ 是 a 的群论阶。若 a 的群论阶无限, 则

$$\mathfrak{o}_a = (0).$$

两种情形下, $\mathbb{Z}a$ 都是由 a 生成的循环子群 (a) (定理 I.2.8)。此外, 若 $\mathfrak{o}_a = (n)$ 、 $n \neq 0$, 则

$$\mathbb{Z}a \cong \mathbb{Z}/(n) \cong \mathbb{Z}_{|n|};$$

若 $\mathfrak{o}_a = (0)$, 则

$$\mathbb{Z}a \cong \mathbb{Z}/(0) \cong \mathbb{Z}.$$

定理 6.5. 主理想整环 R 上的有限生成无挠模 A 是自由模。

注. “有限生成”这一假设不可省略 (习题 II.1.10)。

证明. 可以假设 $A \neq 0$ 。取 A 的一个由非零元素组成的有限生成集 X 。若 $x \in X$, 则由于 A 无挠,

$$rx = 0 \quad (r \in R)$$

当且仅当 $r = 0$ 。因此, X 中存在一个非空子集

$$S = \{x_1, \dots, x_k\},$$

它对下列性质极大:

$$r_1x_1 + \dots + r_kx_k = 0 \quad (r_i \in R) \implies r_i = 0 \text{ 对所有 } i.$$

由 S 生成的子模 F 是以 S 为基的自由 R -模。

若 $y \in X - S$, 由极大性, 存在不全为零的

$$r_y, r_1, \dots, r_k \in R$$

使

$$r_yy + r_1x_1 + \dots + r_kx_k = 0.$$

于是

$$r_yy = -\sum_{i=1}^k r_ix_i \in F.$$

而且 $r_y \neq 0$, 否则由 S 的线性无关性会推出所有 $r_i = 0$ 。由于 X 有限, 存在非零元素

$$r = \prod_{y \in X-S} r_y \in R$$

使

$$rX = \{rx \mid x \in X\} \subseteq F.$$

因此

$$rA = \{ra \mid a \in A\} \subseteq F.$$

映射

$$f: A \longrightarrow A, \quad a \longmapsto ra$$

是 R -模同态, 其像为 rA . 因为 A 无挠, $\text{Ker } f = 0$, 故

$$A \cong \text{Im } f = rA \subseteq F.$$

由定理 6.1, A 是自由模. ■

下面分三步确定主理想整环上有限生成模 A 的结构: 首先证明 A 是一个挠模与一个自由模的直和 (定理 6.6); 其次证明每个挠模都是若干 p -准素模的直和 (定理 6.7); 最后证明每个 p -准素模都是循环模的直和 (定理 6.9).

定理 6.6. 若 A 是主理想整环 R 上的有限生成模, 则

$$A = A_t \oplus F,$$

其中 F 是有限秩自由 R -模, 并且

$$F \cong A/A_t.$$

证明提要. 商模 A/A_t 是无挠的. 事实上, 对每个 $r \neq 0$,

$$\begin{aligned} r(a + A_t) = A_t &\implies ra \in A_t \\ &\implies r_1(ra) = 0 \text{ 对某个 } r_1 \neq 0 \\ &\implies a \in A_t. \end{aligned}$$

此外, 由于 A 有限生成, A/A_t 也有限生成. 因此由定理 6.5, A/A_t 是有限秩自由模. 于是正合序列

$$0 \longrightarrow A_t \longrightarrow A \longrightarrow A/A_t \longrightarrow 0$$

分裂, 故由定理 3.2 与定理 3.4,

$$A \cong A_t \oplus A/A_t.$$

在定理 3.4 给出的同构

$$A_t \oplus A/A_t \xrightarrow{\sim} A$$

下, A_t 的像仍是 A_t , 而 A/A_t 的像是 A 的某个子模 F , 它必为有限秩自由模. 因此 A 是内直和

$$A = A_t \oplus F.$$

■

定理 6.7. 设 A 是主理想整环 R 上的挠模。对每个素元 $p \in R$, 令

$$A(p) = \{a \in A \mid a \text{ 的阶是 } p \text{ 的某个幂}\}.$$

则:

(i) 对每个素元 $p \in R$, $A(p)$ 是 A 的子模;

(ii)

$$A = \bigoplus_p A(p),$$

其中直和遍历 R 中所有素元。若 A 有限生成, 则只有有限多个 $A(p)$ 非零。

证明. (i) 取 $a, b \in A(p)$ 。若

$$\mathfrak{o}_a = (p^r), \quad \mathfrak{o}_b = (p^s),$$

令 $k = \max\{r, s\}$ 。则

$$p^k(a+b) = 0,$$

由定理 6.4(iv),

$$\mathfrak{o}_{a+b} = (p^i)$$

对某个 $0 \leq i \leq k$ 成立。因此 $a, b \in A(p)$ 推出 $a+b \in A(p)$ 。类似地, 若 $a \in A(p), r \in R$, 则 $ra \in A(p)$ 。故 $A(p)$ 是子模。

(ii) 取任意非零 $a \in A$, 设

$$\mathfrak{o}_a = (r).$$

由定理 III.3.7,

$$r = p_1^{n_1} \cdots p_k^{n_k},$$

其中 $p_1, \dots, p_k$ 是互不相伴的素元, 且每个 $n_i > 0$ 。对每个 i , 令

$$r_i = p_1^{n_1} \cdots p_{i-1}^{n_{i-1}} p_{i+1}^{n_{i+1}} \cdots p_k^{n_k}.$$

元素 $r_1, \dots, r_k$ 的最大公因子是单位, 因此由定理 III.3.11, 存在 $s_1, \dots, s_k \in R$ 使

$$s_1 r_1 + \cdots + s_k r_k = 1_R.$$

于是

$$a = 1_R a = s_1 r_1 a + \cdots + s_k r_k a.$$

而

$$p_i^{n_i} s_i r_i a = s_i r a = 0,$$

故

$$s_i r_i a \in A(p_i).$$

这证明所有子模 $A(p)$ 共同生成 A 。

固定素元 p , 令 A_1 为所有 $A(q)$ (其中 q 与 p 不相伴) 生成的子模。若

$$a \in A(p) \cap A_1,$$

则对某个 $m \geq 0$, 有 $p^m a = 0$, 并且

$$a = a_1 + \cdots + a_t, \quad a_i \in A(q_i),$$

其中 $q_1, \dots, q_t$ 都与 p 不相伴。存在整数 m_i 使

$$q_i^{m_i} a_i = 0.$$

令

$$d = q_1^{m_1} \cdots q_t^{m_t}.$$

则 $da = 0$, 而 p^m 与 d 互素, 所以存在 $r, s \in R$ 使

$$rp^m + sd = 1_R.$$

因此

$$a = 1_R a = rp^m a + sda = 0.$$

所以 $A(p) \cap A_1 = 0$, 由定理 1.15,

$$A = \bigoplus_p A(p).$$

最后, 一个具有无限多个非零直和分量的直和不可能有限生成, 因为每个生成元只有有限多个非零坐标。因此, 若 A 有限生成, 则仅有限多个 $A(p)$ 非零。

■

为了确定所有元素阶均为素元 p 的幂的有限生成模 (例如定理 6.7 中的 $A(p)$) 的结构, 还需要一个引理。若 A 是 R -模、 $r \in R$, 记

$$rA = \{ra \mid a \in A\}.$$

引理 6.8. 设 A 是主理想整环 R 上的模, 并且对某个素元 $p \in R$ 与正整数 n , 有

$$p^n A = 0, \quad p^{n-1} A \neq 0.$$

设 $a \in A$ 的阶为 p^n 。则:

(i) 若 $A \neq Ra$, 则存在非零元素 $b \in A$, 使

$$Ra \cap Rb = 0;$$

(ii) 存在 A 的子模 C , 使

$$A = Ra \oplus C.$$

注. 下面的证明完全是初等的. 习题 7 给出 (ii) 的一个更简洁证明, 但要使用内射性的概念.

证明. 证明采用 G. S. Monk 的论证.

(i) 若 $A \neq Ra$, 取 $c \in A - Ra$. 因为 $p^n c \in p^n A = 0$, 存在最小正整数 j 使

$$p^j c \in Ra.$$

于是

$$p^{j-1}c \notin Ra, \quad p^j c = r_1 a$$

对某个 $r_1 \in R$ 成立. 由于 R 是唯一分解整环,

$$r_1 = rp^k$$

对某个 $k \geq 0$ 及某个不被 p 整除的 $r \in R$ 成立. 因此

$$0 = p^n c = p^{n-j}(p^j c) = p^{n-j}rp^k a.$$

由 $p \nmid r$ 以及 $p^{n-1}a \neq 0$ (定理 6.4(v)), 必有

$$n - j + k \geq n,$$

故 $k \geq j \geq 1$. 于是

$$b = p^{j-1}c - rp^{k-1}a$$

是良定义的 A 中元素.

又因为 $p^{j-1}c \notin Ra$, 所以 $b \neq 0$, 并且

$$pb = p^j c - rp^k a = p^j c - r_1 a = 0.$$

若 $Ra \cap Rb \neq 0$, 则存在 $s \in R$ 使

$$sb \in Ra, \quad sb \neq 0.$$

由 $sb \neq 0$ 且 $pb = 0$, 可知 $p \nmid s$. 故 s 与 p^n 互素, 存在 $x, y \in R$ 使

$$sx + p^n y = 1_R.$$

因为 $p^n A = 0$,

$$b = 1_R b = sxb + p^n yb = x(sb) \in Ra.$$

于是

$$p^{j-1}c = b + rp^{k-1}a \in Ra.$$

若 $j-1 \neq 0$, 这与 j 的最小性矛盾; 若 $j-1 = 0$, 则与 $c \notin Ra$ 矛盾。所以

$$Ra \cap Rb = 0.$$

(ii) 若 $A = Ra$, 取 $C = 0$ 。以下设 $A \neq Ra$ 。令 $\mathcal{S}$ 为 A 的所有满足

$$Ra \cap B = 0$$

的子模 B 构成的集合。由 (i), 存在非零 $b \in A$ 使 $Ra \cap Rb = 0$, 故 $\mathcal{S}$ 非空。按集合包含关系偏序化 $\mathcal{S}$, 并验证 $\mathcal{S}$ 的每条链在 $\mathcal{S}$ 中都有上界。由 Zorn 引理, 存在 $\mathcal{S}$ 中的极大子模 C 。

考虑商模 A/C 。显然

$$p^n(A/C) = 0, \quad p^n(a+C) = 0.$$

因为 $Ra \cap C = 0$ 且 $p^{n-1}a \neq 0$, 所以

$$p^{n-1}(a+C) \neq C.$$

故 $a+C$ 在 A/C 中的阶为 p^n , 且

$$p^{n-1}(A/C) \neq 0.$$

若 A/C 不等于由 $a+C$ 生成的循环模, 即

$$A/C \neq R(a+C),$$

则由 (i), 存在 $d+C \in A/C$, 使

$$d+C \neq C, \quad R(a+C) \cap R(d+C) = C.$$

由 $Ra \cap C = 0$, 可推出

$$Ra \cap (Rd+C) = 0.$$

因为 $d \notin C$, 子模 $Rd+C$ 属于 $\mathcal{S}$ 且真包含 C , 与 C 的极大性矛盾。因此

$$A/C = R(a+C).$$

于是

$$A = Ra + C.$$

再由 $Ra \cap C = 0$ 及定理 1.15, 得到

$$A = Ra \oplus C.$$

■

定理 6.9. 设 A 是主理想整环 R 上的有限生成模, 并且 A 的每个元素之阶都是某个固定素元 $p \in R$ 的幂。则 A 是若干循环 R -模的直和, 这些循环模的阶分别为

$$p^{n_1}, \dots, p^{n_k}, \quad n_1 \geq n_2 \geq \dots \geq n_k \geq 1.$$

证明. 对 A 所需生成元的个数 r 作归纳; $r = 1$ 时结论成立。设 $r > 1$, 并设 A 由元素

$$a_1, \dots, a_r$$

生成, 它们的阶分别为

$$p^{n_1}, p^{m_2}, \dots, p^{m_r}.$$

可以假设

$$n_1 = \max\{n_1, m_2, \dots, m_r\}.$$

于是

$$p^{n_1} A = 0, \quad p^{n_1-1} A \neq 0.$$

由引理 6.8, 存在子模 $C \subseteq A$ 使

$$A = Ra_1 \oplus C.$$

令 $\pi: A \rightarrow C$ 为典范满同态。因为 A 由 $a_1, \dots, a_r$ 生成, C 由

$$\pi(a_1), \pi(a_2), \dots, \pi(a_r)$$

生成; 而 $\pi(a_1) = 0$, 所以 C 至多需要 $r - 1$ 个生成元。由归纳假设, C 是阶分别为

$$p^{n_2}, p^{n_3}, \dots, p^{n_k}$$

的循环 R -模之直和, 其中

$$n_2 \geq n_3 \geq \dots \geq n_k \geq 1.$$

因此 C 含有一个阶为 p^{n_2} 的元素。因为 $p^{n_1}A = 0$, 也有 $p^{n_1}C = 0$, 故 $n_1 \geq n_2$ 。又 Ra_1 是阶为 p^{n_1} 的循环模, 所以 A 是阶分别为

$$p^{n_1}, p^{n_2}, \dots, p^{n_k}$$

的循环模之直和, 且

$$n_1 \geq n_2 \geq \dots \geq n_k \geq 1.$$

■

定理 6.6、6.7、6.9 立即给出主理想整环上有限生成模的一个结构定理版本 (见下面定理 6.12(ii))。与交换群的情形一样 (第 II.2 节), 有限生成模还可以用另一种方式分解为循环子模的直和。为了得到第二种分解, 并证明两种分解各自的唯一性, 还需要两个引理。

引理 6.10. 设 A, B, A_i ($i \in I$) 是主理想整环 R 上的模, $r \in R$, $p \in R$ 是素元。则:

(i)

$$rA = \{ra \mid a \in A\}, \quad A[r] = \{a \in A \mid ra = 0\}$$

都是 A 的子模;

(ii) $R/(p)$ 是域, 且 $A[p]$ 是 $R/(p)$ 上的向量空间;

(iii) 对每个正整数 n , 存在 R -模同构

$$(R/(p^n))[p] \cong R/(p),$$

以及

$$p^m(R/(p^n)) \cong R/(p^{n-m}) \quad (0 \leq m < n);$$

(iv) 若

$$A \cong \bigoplus_{i \in I} A_i,$$

则

$$rA \cong \bigoplus_{i \in I} rA_i, \quad A[r] \cong \bigoplus_{i \in I} A_i[r];$$

(v) 若 $f: A \rightarrow B$ 是 R -模同构, 则 f 限制为同构

$$A_t \xrightarrow{\sim} B_t, \quad A(p) \xrightarrow{\sim} B(p).$$

证明提要. (ii) 见习题 2.4; (v) 参见引理 II.2.5(vii)。

对 (iii), 第 221 页定理 6.5 前的第一个例子会有所帮助。验证 $(R/(p^n))[p]$ 作为 R -模, 也就是作为 $R/(p)$ -向量空间, 由非零元素

$$p^{n-1} + (p^n)$$

生成。因此, 由定理 2.5 与定理 2.1,

$$(R/(p^n))[p] \cong R/(p).$$

而 $R/(p^n)$ 中由

$$p^m + (p^n)$$

生成的子模恰为 $p^m(R/(p^n))$ 。由于该元素的阶为 p^{n-m} , 由定理 6.4(iii),

$$p^m(R/(p^n)) \cong R/(p^{n-m}).$$

■

引理 6.11. 设 R 是主理想整环。若

$$r = p_1^{n_1} \cdots p_k^{n_k}$$

是 $r \in R$ 的分解, 其中 $p_1, \dots, p_k$ 是互不相伴的素元, 每个 $n_i > 0$, 则存在 R -模同构

$$R/(r) \cong R/(p_1^{n_1}) \oplus \cdots \oplus R/(p_k^{n_k}).$$

因此, 阶为 r 的每个循环 R -模都是 k 个循环 R -模的直和, 它们的阶分别为

$$p_1^{n_1}, \dots, p_k^{n_k}.$$

证明提要. 证明先说明: 若 $s, t \in R$ 互素, 则

$$R/(st) \cong R/(s) \oplus R/(t).$$

引理第一部分随后对 r 的不同素因子个数作归纳得到; 最后一个断言则来自如下事实: 对每个 $c \in R$, $R/(c)$ 是阶为 c 的循环 R -模 (定理 6.4 后的例)。

映射

$$\theta: R \longrightarrow R, \quad x \longmapsto tx$$

是 R -模单同态, 并把理想 (s) 映到理想 (st) 上。由推论 1.8, θ 诱导 R -模同态

$$R/(s) \longrightarrow R/(st), \quad x + (s) \longmapsto tx + (st).$$

类似地, 存在同态

$$R/(t) \longrightarrow R/(st), \quad x + (t) \longmapsto sx + (st).$$

由定理 1.13 的证明, 映射

$$\alpha: R/(s) \oplus R/(t) \longrightarrow R/(st),$$

$$\alpha(x + (s), y + (t)) = (tx + sy) + (st)$$

是良定义的 R -模同态。

因为 $(s, t) = R$, 由定理 III.3.11, 存在 $u, v \in R$ 使

$$su + tv = 1_R.$$

对任意 $c \in R$, 有

$$c = suc + tv c,$$

故

$$\alpha(vc + (s), uc + (t)) = c + (st).$$

所以 α 是满同态。

为证明 α 是单同态, 只需证明

$$\alpha(x + (s), y + (t)) = 0 \implies x \in (s), y \in (t).$$

若 $\alpha(x + (s), y + (t)) = 0$, 则

$$tx + sy = stb$$

对某个 $b \in R$ 成立。于是

$$utx + usy = ustb.$$

另一方面,

$$y = 1_R y = (su + tv)y.$$

因此

$$y = ustb - utx + tvy \in (t).$$

类似地可证 $x \in (s)$ 。故 α 是同构。 ■

定理 6.12. 设 A 是主理想整环 R 上的有限生成模。

(i) A 是有限秩自由子模 F 与有限多个循环挠模的直和。循环挠分量 (若存在) 的阶为

$$r_1, \dots, r_t,$$

其中 $r_1, \dots, r_t$ 是 R 中不必互异的非零非单位元, 并满足

$$r_1 \mid r_2 \mid \cdots \mid r_t.$$

F 的秩以及理想列表

$$(r_1), \dots, (r_t)$$

由 A 唯一确定。

(ii) A 是有限秩自由子模 E 与有限多个循环挠模的直和。这些循环挠分量 (若存在) 的阶为

$$p_1^{s_1}, \dots, p_k^{s_k},$$

其中 $p_1, \dots, p_k$ 是 R 中不必互异的素元, $s_1, \dots, s_k$ 是不必互异的正整数。 E 的秩以及理想列表

$$(p_1^{s_1}), \dots, (p_k^{s_k})$$

由 A 唯一确定, 但这些理想的排列顺序除外。

记号

$$r_1 \mid r_2 \mid \cdots \mid r_t$$

表示 r_1 整除 r_2 、 r_2 整除 r_3 , 依此类推。定理 6.12 中的 $r_1, \dots, r_t$ 称为模 A 的不变因子, 这与交换群的特殊情形一致。类似地, $p_1^{s_1}, \dots, p_k^{s_k}$ 称为 A 的初等因子。

证明提要. (ii) 中所述直和分解的存在性, 是定理 6.6、6.7、6.9 的直接推论。因此, A 是一个自由模与有限多个循环 R -模的直和, 而每个循环模的阶都是某个素元的幂。在交换群情形, 这些素数幂正是 A 的初等因子。由交换群的初等因子计算不变因子的方法 (见第 80–81 页) 经适当修改后, 可证明 (i) 中分解的存在性。只需作如下替换: $\mathbb{Z}_{p^n} \cong \mathbb{Z}/(p^n)$ ($p \in \mathbb{Z}$ 为素数) 的角色, 由阶为 p^n ($p \in R$ 为素元) 的循环挠子模承担; 定理 6.4(iii) 表明, 这样的循环挠模与 $R/(p^n)$ 同构。引理 II.2.3 则由引理 6.11 取代。

(i)、(ii) 中直和分解的唯一性证明, 与交换群对应结论 (定理 II.2.6) 的证明基本相同, 但需要作以下修改。

首先, R 中的素因子分解只在乘以单位的意义下唯一 (定义 III.3.5 与定理 III.3.7)。在 $\mathbb{Z}$ 中这不会造成困难, 因为单位只有 ± 1 , 而素数按定义取正数。但在任意主理想整环 R 中, 同一元素 $a \in A$ 可能同时称为阶为 p 和阶为 q , 其中 p, q 是不同的素元。不过, 由于

$$(p) = \mathfrak{o}_a = (q),$$

定理 III.3.2 表明 p, q 相伴, 即

$$q = pu$$

对某个单位 $u \in R$ 成立。因此, (i)、(ii) 的唯一性陈述使用理想而不是具体元素。

注意: 若 $a \neq 0$, 则 $\mathfrak{o}_a \neq R$; 循环模 Ra 自由, 当且仅当

$$\mathfrak{o}_a = (0).$$

因此, (i) 中的 r_i 都是非零非单位元。

其他修改如下: 把每个有限循环分量

$$\mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}/(n) \quad (n > 1)$$

换成循环挠模 $R/(r)$, 其中 $r \in R$ 是非零非单位元; 把无限循环分量 $\mathbb{Z}$ 所生成的子群换成有限秩自由 R -模; 用引理 6.10、6.11 代替引理 II.2.3、II.2.5。

第 79 页用于证明 $r = d$ 的计数论证, 应改用如下事实: $A[p]$ 是域 $R/(p)$ 上的向量空间。因此, 分量 $R/(p)$ 的个数恰为

$$\dim_{R/(p)} A[p],$$

而这一数值由定理 2.7 保持不变。 ■

推论 6.13. 主理想整环上的两个有限生成模 A, B 同构, 当且仅当 A/A_t 与 B/B_t 具有相同的秩, 并且 A, B 具有相同的不变因子; 等价地, 它们具有相同的初等因子。

证明. 留作习题。 ■

习题

说明: 除非另有说明, R 是主理想整环, 所有模均为含么模。

1. 设 R 是非零含么交换环。若每个自由 R -模的每个子模都是自由模, 则证明 R 是主理想整环。

提示: R 的每个理想 I 都是自由 R -模。若 $u, v \in I$ 且 $u \neq 0, v \neq 0$, 则

$$uv + (-v)u = 0,$$

这说明 I 的一组基只能含一个元素; 因此 I 是主理想。

2. 任意含么整环上的每个自由模都是无挠模。反命题不成立 (习题 II.1.10)。
3. 设 A 是阶为 $r \in R$ 的循环 R -模。

(a) 若 $s \in R$ 与 r 互素, 则

$$sA = A, \quad A[s] = 0.$$

(b) 若 $s \mid r$, 设 $sk = r$, 则

$$sA \cong R/(k), \quad A[s] \cong R/(s).$$

4. 若 A 是阶为 r 的循环 R -模, 则证明:

(i) A 的每个子模都是循环模, 其阶整除 r ;

(ii) 对每个包含 (r) 的理想 (s) , A 恰有一个阶为 s 的循环子模。

5. 若 A 是有限生成挠模, 则

$$\{r \in R \mid rA = 0\}$$

是 R 的非零理想, 设为 (r_1) 。称 r_1 为 A 的最小零化子。设 A 是有限交换群, 其最小零化子为 $m \in \mathbb{Z}$ 。说明: A 中阶真整除 m 的循环子群未必是 A 的直和分量。

6. 设 A, B 是 R 上的循环模, 其非零阶分别为 r, s , 并且 r, s 不互素。证明 $A \oplus B$ 的不变因子是 r, s 的最大公因子与最小公倍数。

7. 设 A 与 $a \in A$ 满足引理 6.8 的假设。

(a) A 的每个 R -子模都是 $R/(p^n)$ -模, 其中

$$(r + (p^n))a = ra.$$

反过来, 沿典范映射

$$R \longrightarrow R/(p^n)$$

拉回后, A 的每个 $R/(p^n)$ -子模都是 R -子模。

(b) 子模 Ra 与 $R/(p^n)$ 同构。

(c) 环 $R/(p^n)$ 的全部真理想, 恰为由

$$p^i + (p^n) \quad (i = 1, 2, \dots, n-1)$$

生成的理想。

(d) $R/(p^n)$, 从而 Ra , 是内射 $R/(p^n)$ -模。

提示: 使用 (c) 与引理 3.8。

(e) 存在 A 的 R -子模 C , 使

$$A = Ra \oplus C.$$

提示: 使用命题 3.13。

7 代数

本节引入代数并讨论其基本性质。张量积将在讨论中频繁使用。第 IX 章还会进一步研究代数。

定义 7.1. 设 K 是含么交换环。一个 K -代数 (或称 K 上的代数) A , 是满足下列条件的环 A :

- (i) $(A, +)$ 是含么左 K -模;
 (ii) 对所有 $k \in K$ 及 $a, b \in A$, 有

$$k(ab) = (ka)b = a(kb).$$

若 K -代数 A 作为环是除环, 则称 A 为除代数。

经典代数理论主要研究域 K 上的代数。这时, 代数是 K 上的向量空间, 因此可以使用线性代数的各种结果。若域 K 上的代数作为 K -向量空间是有限维的, 则称它为 K 上的有限维代数。

例. 每个环 R 都是加法交换群, 从而是 $\mathbb{Z}$ -模。容易验证, R 实际上是 $\mathbb{Z}$ -代数。

例. 若 K 是含么交换环, 则多项式环

$$K[x_1, \dots, x_n]$$

以及形式幂级数环

$$K[[x]]$$

都是 K -代数, 其 K -模结构分别按通常方式给出。

例. 若 V 是域 F 上的向量空间, 则自同态环

$$\text{Hom}_F(V, V)$$

(习题 1.7) 是 F -代数。 $\text{Hom}_F(V, V)$ 的 F -模结构见定理 4.8 后的注。

例. 设 A 是含么环, K 是 A 的中心的子环, 并且 $1_A \in K$ 。则 A 是 K -代数, 其 K -模结构由 A 中的乘法给出。特别地, 每个含么交换环 K 都是 K -代数。

例. 复数域 $\mathbb{C}$ 与实四元数除环 (第 117 页) 都是实数域 $\mathbb{R}$ 上的除代数。

例. 设 G 是乘法群, K 是含么交换环。则群环 $K(G)$ (第 117 页) 实际上是 K -代数, 其 K -模结构由

$$k \left(\sum_i r_i g_i \right) = \sum_i (kr_i) g_i \quad (k, r_i \in K, g_i \in G)$$

给出。称 $K(G)$ 为 G 在 K 上的群代数。

例. 若 K 是含么交换环, 则 K 上所有 $n \times n$ 矩阵组成的环 $\text{Mat}_n K$ 是 K -代数, 其中 K 的作用按通常方式给出。更一般地, 若 A 是 K -代数, 则 $\text{Mat}_n A$ 也是 K -代数。

注. 由于 K 交换, 每个左 K -模, 从而每个 K -代数 A , 都可同时视为右 K -模, 并规定

$$ka = ak \quad (a \in A, k \in K).$$

下面定理 7.2 与定理 7.4 使用张量积时, 默认采用这一事实。

下一个定理给出定义 K -代数的另一种方式。其动机是: 对任意环 R , 在生成元上由

$$r \otimes s \mapsto rs$$

定义的唯一映射

$$R \otimes_{\mathbb{Z}} R \longrightarrow R$$

是加法交换群同态。由于环正是 $\mathbb{Z}$ -代数, 这一事实是下述定理的特殊情形。

定理 7.2. 设 K 是含么交换环, A 是含么左 K -模。则 A 是 K -代数, 当且仅当存在 K -模同态

$$\pi: A \otimes_K A \longrightarrow A$$

使图

$$\begin{array}{ccc} (A \otimes_K A) \otimes_K A & \xrightarrow{\pi \otimes 1_A} & A \otimes_K A \\ 1_A \otimes \pi \downarrow & & \downarrow \pi \\ A \otimes_K A & \xrightarrow{\pi} & A \end{array}$$

交换。在这种情形下, K -代数 A 有么元, 当且仅当存在 K -模同态

$$I: K \longrightarrow A$$

使图

$$\begin{array}{ccccc} K \otimes_K A & \xrightarrow{\xi} & A & \xleftarrow{\theta} & A \otimes_K K \\ I \otimes 1_A \downarrow & & & & \downarrow 1_A \otimes I \\ A \otimes_K A & \xrightarrow{\pi} & A & \xleftarrow{\pi} & A \otimes_K A \end{array}$$

交换, 其中 ξ, θ 是定理 5.7 的同构。

证明提要. 若 A 是 K -代数, 则映射

$$A \times A \longrightarrow A, \quad (a, b) \mapsto ab$$

是 K -双线性映射, 所以由定理 5.6, 存在 K -模同态

$$\pi: A \otimes_K A \longrightarrow A.$$

验证 π 满足所需性质。若 A 有么元 1_A , 则映射

$$I: K \longrightarrow A, \quad k \longmapsto k1_A$$

容易验证为满足所需性质的 K -模同态。

反过来, 给定 A 以及映射 $\pi: A \otimes_K A \rightarrow A$, 定义

$$ab = \pi(a \otimes b),$$

并验证 A 是 K -代数。若还给定 $I: K \rightarrow A$, 则 $I(1_K)$ 是 A 的么元。 ■

定理 7.2 中的同态 π 称为 K -代数 A 的乘法映射; 同态 I 称为单位映射。

定义 7.3. 设 K 是含么交换环, A, B 是 K -代数。

- (i) A 的子代数, 是既为 A 的子环、又为 A 的 K -子模的子集;
- (ii) A 的左、右或双边代数理想, 是既为环 A 的左、右或双边理想、又为 A 的 K -子模的子集;
- (iii) K -代数同态 (分别地, 同构)

$$f: A \longrightarrow B$$

是同时为环同态 (分别地, 环同构) 和 K -模同态 (分别地, K -模同构) 的映射。

注. 若 A 是 K -代数, 环 A 的理想未必是 A 的代数理想 (习题 4)。但若 A 有么元, 则对所有 $k \in K, a \in A$,

$$ka = k(1_A a) = (k1_A)a, \quad ka = (ka)1_A = a(k1_A),$$

其中 $k1_A \in A$ 。因此, 若 J 是环 A 的左理想, 则

$$kJ = (k1_A)J \subseteq J;$$

若 J 是右理想, 则

$$kJ = J(k1_A) \subseteq J.$$

因此, 当 A 有么元时, 环 A 的每个左、右或双边理想, 都是 A 的相应代数理想。

现在可以按自然方式定义 K -代数 A 关于代数理想 I 的商代数, 也可以定义一族 K -代数的直积和直和。

张量积还提供了构造新代数的方法。先注意: 若 A, B 是 K -模, 则存在 K -模同构

$$\alpha: A \otimes_K B \longrightarrow B \otimes_K A$$

满足

$$\alpha(a \otimes b) = b \otimes a \quad (a \in A, b \in B);$$

见习题 2。

定理 7.4. 设 A, B 是含么交换环 K 上的代数; 若括号中的条件成立, 即 A, B 都有么元, 则结论中的代数也有么元。令 π 为复合映射

$$(A \otimes_K B) \otimes_K (A \otimes_K B) \xrightarrow{1_A \otimes \alpha \otimes 1_B} (A \otimes_K A) \otimes_K (B \otimes_K B) \xrightarrow{\pi_A \otimes \pi_B} A \otimes_K B,$$

其中 π_A, π_B 分别是 A, B 的乘法映射。则 $A \otimes_K B$ 是 K -代数, 其乘法映射为 π ; 若 A, B 有么元, 则 $A \otimes_K B$ 也有么元。

证明. 留作习题。注意, 对 $A \otimes_K B$ 的生成元 $a \otimes b$ 与 $a_1 \otimes b_1$, 乘法定义为

$$(a \otimes b)(a_1 \otimes b_1) = \pi(a \otimes b \otimes a_1 \otimes b_1) = aa_1 \otimes bb_1.$$

因此, 若 A, B 的么元分别为 $1_A, 1_B$, 则

$$1_A \otimes 1_B$$

是 $A \otimes_K B$ 的么元。 ■

定理 7.4 中的 K -代数 $A \otimes_K B$ 称为 K -代数 A, B 的张量积代数。代数的张量积在研究域 K 上除代数的结构时很有用 (第 IX.6 节)。

习题

说明: 本组习题中 K 始终是含么交换环。

1. 令 $\mathcal{C}$ 为如下范畴: 对象是所有含么交换 K -代数, 态射是满足

$$f(1_A) = 1_B$$

的 K -代数同态 $f: A \rightarrow B$ 。证明 $\mathcal{C}$ 中任意两个 K -代数 A, B 都有余积。

提示: 考虑

$$A \longrightarrow A \otimes_K B \longleftarrow B,$$

其中

$$a \longmapsto a \otimes 1_B, \quad b \longmapsto 1_A \otimes b.$$

2. 若 A, B 是含么 K -模 (分别地, K -代数), 则证明存在 K -模同构 (分别地, K -代数同构)

$$\alpha: A \otimes_K B \longrightarrow B \otimes_K A$$

满足

$$\alpha(a \otimes b) = b \otimes a$$

对所有 $a \in A, b \in B$ 成立。

3. 设 A 是含么环。证明: A 是含么 K -代数, 当且仅当存在环同态

$$K \longrightarrow Z(A)$$

把 1_K 映为 1_A , 其中 $Z(A)$ 是 A 的中心。

4. 设 A 是有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的一维向量空间。定义

$$ab = 0 \quad (a, b \in A).$$

则 A 是 $\mathbb{Q}$ -代数。证明: A 的每个真加法子群都是环 A 的理想, 但未必是代数理想。

5. 令 $\mathcal{C}$ 为习题 1 中的范畴。若

$$X = \{x_1, \dots, x_n\},$$

则证明多项式代数

$$K[x_1, \dots, x_n]$$

是范畴 $\mathcal{C}$ 中集合 X 上的自由对象。

提示: 给定 $\mathcal{C}$ 中的代数 A 与映射

$$g: \{x_1, \dots, x_n\} \longrightarrow A,$$

对单位映射 $I: K \rightarrow A$ 以及元素 $g(x_1), \dots, g(x_n) \in A$ 应用定理 III.5.5。

第五章

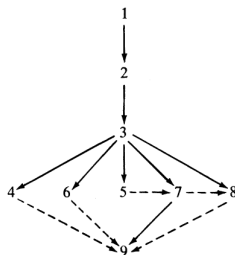
域与 Galois 理论

本章的第一个主要主题是域的结构理论。我们将相对于一个指定的子域 K 来研究域 F ；此时称 F 为 K 的扩域。第 1 节建立域扩张的基本事实，特别讨论代数扩张与超越扩张之间的区别。本章大部分内容只处理代数扩张；任意域扩张将在第 VI 章中讨论。若干类域及域扩张的结构将得到系统分析：单扩张（第 1 节）；分裂域（正规扩张）与代数闭包（第 3 节）；有限域（第 5 节）；以及可分代数扩张（第 3、6 节）。

域扩张的 Galois 理论是本章的另一个主要主题。它在历史上起源于方程论中的一个经典问题，该问题将在第 4、9 节中详细讨论。Galois 理论的许多结果都有重要应用，尤其应用于代数数的研究（见 E. Artin [48]）和代数几何（见 S. Lang [54]）。

Galois 理论的关键思想，是把一个域扩张 $K \subset F$ 与 F 的所有逐点固定 K 的自同构所组成的群联系起来；这个群称为该扩张的 Galois 群。Galois 域扩张既可以用其 Galois 群来定义（第 2 节），也可以用扩张的内部结构来定义（第 3 节）。Galois 理论基本定理（第 2 节）断言：一个有限维 Galois 域扩张的中间域，与该扩张的 Galois 群的子群之间存在一一对应。借助这一结论，可以把涉及域、多项式和域扩张的性质与问题转化为群论语言。相应的群论问题往往可以解决，从而原来的域论问题也随之得到解决；上一段所提到的方程论经典问题就是一个例子。我们还将刻画 Galois 群为有限循环群（第 7 节）或可解群（第 9 节）的 Galois 域扩张。

本章各节之间的大致依赖关系如下。



虚线箭头 $A \dashrightarrow B$ 表示：第 B 节偶尔会用到第 A 节的某个结果，但第 B 节在本质上不依赖第 A 节。关于域与 Galois 理论的一门简明基础课程的安排，见第 xviii 页。

1 域扩张

我们先介绍研究域扩张所需的基本事实，然后讨论单扩张，最后证明代数扩张的若干基本性质。附录的内容在后文中不会使用，其中将解决若干古代著名的几何问题，例如用尺规作图三等分任意角的问题。

定义 1.1. 若 K 是域 F 的子域，则称 F 为 K 的**扩域**，也简称为 K 的**扩张**。

若 F 是 K 的扩域，则 $1_K = 1_F$ 。此外， F 是 K 上的向量空间（定义 IV.1.1）。本章用 $[F : K]$ 表示 K -向量空间 F 的维数，而不再使用前文中的 $\dim_K F$ 。当 $[F : K]$ 有限或无限时，分别称 F 为 K 的**有限维扩张**或**无限维扩张**。

定理 1.2. 设 F 是 E 的扩域， E 是 K 的扩域，则

$$[F : K] = [F : E][E : K].$$

此外， $[F : K]$ 有限，当且仅当 $[F : E]$ 与 $[E : K]$ 都有限。

证明. 这只是定理 IV.2.16 的另一种表述。 ■

在定理 1.2 的情形 $K \subset E \subset F$ 中，称 E 为 K 与 F 之间的**中间域**。

若 F 是一个域且 $X \subset F$ ，则由 X 生成的子域（相应地，子环）定义为 F 中所有包含 X 的子域（相应地，子环）的交。若 F 是 K 的扩域，

且 $X \subset F$ ，则由 $K \cup X$ 生成的子域（相应地，子环）称为 X 在 K 上**生成的子域**（相应地，**子环**），记作 $K(X)$ （相应地， $K[X]$ ）。注意， $K[X]$ 必为整环。

若 $X = \{u_1, \dots, u_n\}$ ，则 F 的子域 $K(X)$ （相应地，子环 $K[X]$ ）记作

$$K(u_1, \dots, u_n) \quad (\text{相应地, } K[u_1, \dots, u_n]).$$

称域 $K(u_1, \dots, u_n)$ 为 K 的**有限生成扩张**；但它不一定是 K 的有限维扩张，见习题 2。若 $X = \{u\}$ ，则称 $K(u)$ 为 K 的**单扩张**。直接验证可知， $K(u_1, \dots, u_n)$ 与 $K[u_1, \dots, u_n]$ 均不依赖于各 u_i 的排列次序，并且

$$K(u_1, \dots, u_{n-1})(u_n) = K(u_1, \dots, u_n),$$

$$K[u_1, \dots, u_{n-1}][u_n] = K[u_1, \dots, u_n]$$

(习题 4)。以后将经常直接使用这些事实而不再特别说明。

记号. 若 F 是一个域, $u, v \in F$ 且 $v \neq 0$, 则有时把 $uv^{-1} \in F$ 记作 u/v 。

定理 1.3. 设 F 是域 K 的扩域, $u, u_i \in F$, 且 $X \subset F$, 则:

- (i) 子环 $K[u]$ 由所有形如 $f(u)$ 的元素组成, 其中 f 是以 K 中元素为系数的多项式, 即 $f \in K[x]$;
- (ii) 子环 $K[u_1, \dots, u_m]$ 由所有形如 $g(u_1, u_2, \dots, u_m)$ 的元素组成, 其中 g 是 m 个不定元上的 K -系数多项式, 即 $g \in K[x_1, \dots, x_m]$;
- (iii) 子环 $K[X]$ 由所有形如 $h(u_1, \dots, u_n)$ 的元素组成, 其中 $u_i \in X$, $n \in \mathbb{N}^*$, 且 $h \in K[x_1, \dots, x_n]$;
- (iv) 子域 $K(u)$ 由所有形如

$$\frac{f(u)}{g(u)} = f(u)g(u)^{-1}$$

的元素组成, 其中 $f, g \in K[x]$ 且 $g(u) \neq 0$;

- (v) 子域 $K(u_1, \dots, u_m)$ 由所有形如

$$\frac{h(u_1, \dots, u_m)}{k(u_1, \dots, u_m)} = h(u_1, \dots, u_m)k(u_1, \dots, u_m)^{-1}$$

的元素组成, 其中 $h, k \in K[x_1, \dots, x_m]$ 且 $k(u_1, \dots, u_m) \neq 0$;

- (vi) 子域 $K(X)$ 由所有形如

$$\frac{f(u_1, \dots, u_n)}{g(u_1, \dots, u_n)} = f(u_1, \dots, u_n)g(u_1, \dots, u_n)^{-1}$$

的元素组成, 其中 $n \in \mathbb{N}^*$, $f, g \in K[x_1, \dots, x_n]$, $u_1, \dots, u_n \in X$, 且 $g(u_1, \dots, u_n) \neq 0$;

- (vii) 对每个 $v \in K(X)$ (相应地, $v \in K[X]$), 都存在 X 的有限子集 X' , 使得 $v \in K(X')$ (相应地, $v \in K[X']$)。

证明概要. 只证 (vi)。任何包含 K 与 X 的域都必须包含集合

$$E = \left\{ \frac{f(u_1, \dots, u_n)}{g(u_1, \dots, u_n)} \mid \begin{array}{l} n \in \mathbb{N}^*, f, g \in K[x_1, \dots, x_n], \\ u_i \in X, g(u_1, \dots, u_n) \neq 0 \end{array} \right\},$$

故 $K(X) \supset E$ 。反过来, 设 $f, g \in K[x_1, \dots, x_m]$, $f_1, g_1 \in K[x_1, \dots, x_n]$, 定义 $h, k \in K[x_1, \dots, x_{m+n}]$ 为

$$\begin{aligned} h(x_1, \dots, x_{m+n}) &= f(x_1, \dots, x_m)g_1(x_{m+1}, \dots, x_{m+n}) \\ &\quad - g(x_1, \dots, x_m)f_1(x_{m+1}, \dots, x_{m+n}), \\ k(x_1, \dots, x_{m+n}) &= g(x_1, \dots, x_m)g_1(x_{m+1}, \dots, x_{m+n}). \end{aligned}$$

于是, 对任意 $u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_n \in X$, 只要 $g(u_1, \dots, u_m) \neq 0$ 且 $g_1(v_1, \dots, v_n) \neq 0$, 便有

$$\frac{f(u_1, \dots, u_m)}{g(u_1, \dots, u_m)} - \frac{f_1(v_1, \dots, v_n)}{g_1(v_1, \dots, v_n)} = \frac{h(u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_n)}{k(u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_n)} \in E.$$

因此, E 对加法构成群 (定理 I.2.5). 同理, E 的非零元素对乘法构成群, 所以 E 是域. 又因 $X \subset E$ 且 $K \subset E$, 故 $K(X) \subset E$. 于是 $K(X) = E$. (vii) 若 $u \in K(X)$, 则由 (vi),

$$u = \frac{f(u_1, \dots, u_n)}{g(u_1, \dots, u_n)} \in K(X'), \quad X' = \{u_1, \dots, u_n\} \subset X.$$

■

若 L, M 是域 F 的子域, 则由集合 $L \cup M$ 生成的子域称为 L 与 M 在 F 中的**合成域**, 记作 LM . 由定义立即得到

$$LM = L(M) = M(L).$$

若 $K \subset L \cap M$ 且 $M = K(S)$, 其中 $S \subset M$, 则容易证明 $LM = L(S)$ (习题 5). 维数 $[L:K]$ 、 $[M:K]$ 、 $[LM:K]$ 等之间的关系见习题 20–21. 有限多个子域 $E_1, E_2, \dots, E_n$ 的合成域定义为由集合 $E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_n$ 生成的子域, 记作 $E_1 E_2 \cdots E_n$ (见习题 5).

研究域扩张的下一步, 是区分其中可能出现的两种本质不同的情形。

定义 1.4. 设 F 是 K 的扩域. 若 $u \in F$ 是某个非零多项式 $f \in K[x]$ 的根, 则称 u 在 K 上是**代数的**; 若 u 不是任何非零多项式 $f \in K[x]$ 的根, 则称 u 在 K 上是**超越的**. 若 F 的每个元素都在 K 上代数, 则称 F 为 K 的**代数扩张**; 若 F 中至少有一个元素在 K 上超越, 则称 F 为 K 的**超越扩张**.

说明. 若 $u \in K$, 则 u 是 $x - u \in K[x]$ 的根, 因此 u 在 K 上代数. 若 $u \in F$ 在 K 的某个子域 K' 上代数, 则由 $K'[x] \subset K[x]$, u 也在 K 上代数. 若 $u \in F$ 是首项系数 $c \neq 0$ 的多项式 $f \in K[x]$ 的根, 则 u 也是首一多项式 $c^{-1}f \in K[x]$ 的根. 超越扩张中也可能含有在 K 上代数的元素, 而不仅仅含有 K 本身的元素.

例. 分别用 $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 表示有理数域、实数域和复数域. 则 $i \in \mathbb{C}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上代数, 从而也在 $\mathbb{R}$ 上代数; 事实上 $\mathbb{C} = \mathbb{R}(i)$. $\pi, e \in \mathbb{R}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上超越是一个非平凡事实, 例如可参见 I. Herstein [4].

例. 设 K 是一个域. 多项式环 $K[x_1, \dots, x_n]$ 是整环 (定理 III.5.3). 它的分式域记作 $K(x_1, \dots, x_n)$, 由所有分式 f/g 组成, 其中 $f, g \in K[x_1, \dots, x_n]$ 且

$g \neq 0$, 其加法与乘法按通常方式定义 (见定理 III.4.3)。 $K(x_1, \dots, x_n)$ 称为 K 上关于 $x_1, \dots, x_n$ 的有理函数域。在域扩张

$$K \subset K(x_1, \dots, x_n)$$

中, 每个 x_i 都在 K 上超越。事实上, $K(x_1, \dots, x_n)$ 中不属于 K 的每个元素都在 K 上超越 (习题 6)。

下面两个定理将在同构意义下刻画所有单域扩张。

定理 1.5. 设 F 是 K 的扩域, 且 $u \in F$ 在 K 上超越, 则存在域同构

$$K(u) \cong K(x),$$

并且该同构在 K 上恒等。

证明概要. 由于 u 在 K 上超越, 对任意非零 $f, g \in K[x]$, 都有 $f(u) \neq 0$ 、 $g(u) \neq 0$ 。因此映射

$$\varphi: K(x) \longrightarrow F, \quad \frac{f}{g} \longmapsto \frac{f(u)}{g(u)} = f(u)g(u)^{-1}$$

是定义良好的域单同态, 并且在 K 上恒等。由定理 1.3, $\text{Im } \varphi = K(u)$, 故 $K(x) \cong K(u)$ 。 ■

定理 1.6. 设 F 是 K 的扩域, 且 $u \in F$ 在 K 上代数, 则:

- (i) $K(u) = K[u]$;
- (ii) $K(u) \cong K[x]/(f)$, 其中 $f \in K[x]$ 是次数 $n \geq 1$ 的不可约首一多项式, 并且由下列条件唯一确定: $f(u) = 0$, 且对任意 $g \in K[x]$, 有 $g(u) = 0$ 当且仅当 $f \mid g$;
- (iii) $[K(u) : K] = n$;
- (iv) $\{1_K, u, u^2, \dots, u^{n-1}\}$ 是 K -向量空间 $K(u)$ 的一组基;
- (v) $K(u)$ 的每个元素都能唯一写成

$$a_0 + a_1 u + \cdots + a_{n-1} u^{n-1} \quad (a_i \in K)$$

的形式。

证明. (i)、(ii) 定义映射

$$\varphi: K[x] \longrightarrow K[u], \quad g \longmapsto g(u).$$

由定理 III.5.5 与定理 1.3, φ 是非零环满同态。由于 $K[x]$ 是主理想整环 (推论 III.6.4), 存在 $f \in K[x]$ 使得 $\ker \varphi = (f)$, 并且 $f(u) = 0$ 。因为 u 在 K

上代数, 所以 $\ker \varphi \neq 0$; 又因为 $\varphi \neq 0$, 所以 $\ker \varphi \neq K[x]$. 从而 $f \neq 0$ 且 $\deg f \geq 1$.

设 c 是 f 的首项系数, 则 c 是 $K[x]$ 中的单位 (推论 III.6.4), $c^{-1}f$ 为首一多项式, 并且 $(f) = (c^{-1}f)$ (定理 III.3.2). 因此可以假设 f 首一. 由第一同构定理 (推论 III.2.10),

$$K[x]/(f) = K[x]/\ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi = K[u].$$

由于 $K[u]$ 是整环, 理想 (f) 是 $K[x]$ 的素理想 (定理 III.2.16). 定理 III.3.4 表明 f 不可约, 因而 (f) 是极大理想. 因此 $K[x]/(f)$ 是域 (定理 III.2.20). $K(u)$ 是 F 中包含 K 与 u 的最小子域, 而 $K(u) \supset K[u] \cong K[x]/(f)$ 已经是域, 所以必有 $K(u) = K[u]$. f 的唯一性来自它是首一多项式以及

$$g(u) = 0 \iff g \in \ker \varphi = (f) \iff f \mid g.$$

(iv) 由定理 1.3, $K(u) = K[u]$ 的每个元素都形如 $g(u)$, 其中 $g \in K[x]$. 由带余除法, 存在 $q, h \in K[x]$ 使得

$$g = qf + h, \quad \deg h < \deg f = n.$$

于是

$$g(u) = q(u)f(u) + h(u) = h(u) = b_0 + b_1u + \cdots + b_mu^m, \quad m < n.$$

故 $\{1_K, u, \dots, u^{n-1}\}$ 张成 K -向量空间 $K(u)$. 为证明其线性无关, 设

$$a_0 + a_1u + \cdots + a_{n-1}u^{n-1} = 0, \quad a_i \in K.$$

令

$$g = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} \in K[x].$$

则 u 是 g 的根, 且 $\deg g \leq n-1$. 由 (ii) 有 $f \mid g$, 而 $\deg f = n$, 故只能有 $g = 0$, 即所有 $a_i = 0$. 因此 $\{1_K, u, \dots, u^{n-1}\}$ 线性无关, 从而是一组基.

(iii) 立即由 (iv) 得到; (iv) 与 (v) 的等价性是一个直接练习. ■

定义 1.7. 设 F 是 K 的扩域, 且 $u \in F$ 在 K 上代数. 定理 1.6 中的首一不可约多项式 f 称为 u 的**不可约多项式**, 也称为 u 的**最小多项式**. u 在 K 上的次数为

$$\deg f = [K(u) : K].$$

下面的例子说明, 如何利用定理 1.6 及其证明中的方法进行具体计算.

例. 多项式 $x^3 - 3x - 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约 (定理 III.6.6 与命题 III.6.8), 并且有一个实根 u (习题 III.6.16(d)). 由定理 1.6, u 在 $\mathbb{Q}$ 上的次数为 3, 且 $\{1, u, u^2\}$

是 $\mathbb{Q}(u)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的一组基。元素 $u^4 + 2u^3 + 3 \in \mathbb{Q}(u) = \mathbb{Q}[u]$ 可按如下方式化为这组基的线性组合。由 $\mathbb{Q}[x]$ 中的带余除法,

$$x^4 + 2x^3 + 3 = (x+2)(x^3 - 3x - 1) + (3x^2 + 7x + 5),$$

故

$$\begin{aligned} u^4 + 2u^3 + 3 &= (u+2)(u^3 - 3u - 1) + (3u^2 + 7u + 5) \\ &= 3u^2 + 7u + 5. \end{aligned}$$

还可如下求 $3u^2 + 7u + 5$ 的乘法逆元。由于 $x^3 - 3x - 1$ 不可约, 它与 $3x^2 + 7x + 5$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中互素。由定理 III.3.11, 存在 $g, h \in \mathbb{Q}[x]$ 使

$$(x^3 - 3x - 1)g(x) + (3x^2 + 7x + 5)h(x) = 1.$$

代入 $u^3 - 3u - 1 = 0$ 得 $(3u^2 + 7u + 5)h(u) = 1$ 。Euclidean 算法 (习题 III.3.13) 给出

$$g(x) = -\frac{7}{37}x + \frac{29}{111}, \quad h(x) = \frac{7}{111}x^2 - \frac{26}{111}x + \frac{28}{111},$$

所以逆元为

$$h(u) = \frac{7}{111}u^2 - \frac{26}{111}u + \frac{28}{111}.$$

设 E 是 K 的扩域, F 是 L 的扩域, 且 $\sigma: K \rightarrow L$ 是域同构。一个反复出现的问题是: 何时能把 σ 扩张为 $E \rightarrow F$ 的同构, 即是否存在 $\tau: E \rightarrow F$ 使 $\tau|_K = \sigma$? 下面对单扩张回答这一问题, 并得到 $K(u)$ 与 $L(v)$ 同构的判据 (另见习题 16)。

若 $\sigma: R \rightarrow S$ 是环同构, 则

$$R[x] \longrightarrow S[x], \quad \sum_i r_i x^i \longmapsto \sum_i \sigma(r_i) x^i$$

也是环同构 (习题 III.5.1)。仍用 σ 表示这一扩张, 并把 $f \in R[x]$ 的像记作 σf 。

定理 1.8. 设 $\sigma: K \rightarrow L$ 是域同构, u 属于 K 的某个扩域, v 属于 L 的某个扩域。假设:

- (i) u 在 K 上超越, 且 v 在 L 上超越; 或
- (ii) u 是不可约多项式 $f \in K[x]$ 的根, 且 v 是 $\sigma f \in L[x]$ 的根。

则 σ 可扩张为把 u 映到 v 的域同构 $K(u) \cong L(v)$ 。

证明概要. (i) σ 先扩张为 $K[x] \cong L[x]$, 继而扩张为

$$K(x) \longrightarrow L(x), \quad \frac{h}{g} \longmapsto \frac{\sigma h}{\sigma g}.$$

由定理 1.5, $K(u) \cong K(x) \cong L(x) \cong L(v)$, 复合映射满足要求。

(ii) 可假设 f 首一, 则 σf 也首一且不可约。由定理 1.6 的证明,

$$\varphi: K[x]/(f) \rightarrow K(u), \quad g + (f) \mapsto g(u),$$

$$\psi: L[x]/(\sigma f) \rightarrow L(v), \quad h + (\sigma f) \mapsto h(v)$$

均为同构。由推论 III.2.11,

$$\theta: K[x]/(f) \rightarrow L[x]/(\sigma f), \quad g + (f) \mapsto \sigma g + (\sigma f)$$

也是同构。因此

$$K(u) \xrightarrow{\varphi^{-1}} K[x]/(f) \xrightarrow{\theta} L[x]/(\sigma f) \xrightarrow{\psi} L(v)$$

满足 $g(u) \mapsto (\sigma g)(v)$, 在 K 上等于 σ , 并把 u 映到 v 。 ■

推论 1.9. 设 E, F 都是 K 的扩域, $u \in E, v \in F$ 在 K 上代数。则 u, v 是同一个不可约多项式 $f \in K[x]$ 的根, 当且仅当存在在 K 上恒等并把 u 映到 v 的同构 $K(u) \cong K(v)$ 。

证明. 若二者是同一不可约多项式的根, 对定理 1.8 取 $\sigma = 1_K$ 。反之, 设 $\sigma: K(u) \cong K(v)$ 在 K 上恒等且 $\sigma(u) = v$ 。若 $f = \sum_{i=0}^n k_i x^i$ 是 u 的最小多项式, 则

$$0 = \sigma(f(u)) = \sum_{i=0}^n \sigma(k_i) \sigma(u)^i = \sum_{i=0}^n k_i v^i = f(v),$$

故 v 也是 f 的根。 ■

此前总是在预先给定的扩域中讨论多项式的根。下面说明不必事先给出这样的扩域。

定理 1.10. 设 K 是域, $f \in K[x]$ 的次数为 n , 则存在 K 的单扩张 $F = K(u)$, 满足:

- (i) u 是 f 的根;
- (ii) $[K(u):K] \leq n$, 且等号成立当且仅当 f 不可约;
- (iii) 若 f 不可约, 则 $K(u)$ 在保持 K 上恒等的同构意义下唯一。

说明. 由 (iii), 通常称 F 为“在 K 中添入不可约多项式 f 的一个根所得的域”。

定理 1.10 的证明提要. 可假设 f 不可约; 否则用它的一个不可约因子替代。此时 (f) 是 $K[x]$ 的极大理想, 故 $F = K[x]/(f)$ 是域。典范投影 $\pi: K[x] \rightarrow F$ 限制在 K 上是单同态, 因为 (f) 中唯一的常数是 0。把 K 与 $\pi(K)$ 识别后, F 可视为 K 的扩域。令 $u = \pi(x)$, 则 $F = K(u)$ 且 $f(u) = 0$ 。定理 1.6 给出 (ii), 推论 1.9 给出 (iii)。 ■

本节余下部分建立代数扩张的基本事实。

定理 1.11. 若 F 是 K 的有限维扩域, 则 F 在 K 上有限生成且代数。

证明. 设 $[F : K] = n$, 任取 $u \in F$. $n+1$ 个元素 $1_K, u, u^2, \dots, u^n$ 必线性相关, 故存在不全为零的 $a_i \in K$ 使

$$a_0 + a_1 u + \cdots + a_n u^n = 0.$$

因此 u 在 K 上代数; 由 u 任意, F/K 代数。若 $\{v_1, \dots, v_n\}$ 是一组基, 则 $F = K(v_1, \dots, v_n)$ 。 ■

定理 1.12. 设 $F = K(X)$, 其中 $X \subset F$ 的每个元素都在 K 上代数, 则 F/K 代数。若 X 有限, 则 $[F : K]$ 有限。

证明. 任取 $v \in F$ 。由定理 1.3, 存在 $u_1, \dots, u_n \in X$ 使 $v \in K(u_1, \dots, u_n)$ 。考虑域塔

$$K \subset K(u_1) \subset K(u_1, u_2) \subset \cdots \subset K(u_1, \dots, u_n).$$

设 r_1 为 u_1 在 K 上的次数; 对 $i \geq 2$, 设 r_i 为 u_i 在 $K(u_1, \dots, u_{i-1})$ 上的次数。由定理 1.6 与反复使用定理 1.2,

$$[K(u_1, \dots, u_n) : K] = r_1 r_2 \cdots r_n < \infty.$$

定理 1.11 说明该域及其中的 v 都在 K 上代数。若 $X = \{u_1, \dots, u_n\}$, 同一式子给出 $[F : K] < \infty$ 。 ■

定理 1.13. 若 F/E 与 E/K 都是代数扩张, 则 F/K 也是代数扩张。

证明. 任取 $u \in F$ 。因 u 在 E 上代数, 存在 $b_i \in E$, $b_n \neq 0$, 使

$$b_n u^n + \cdots + b_1 u + b_0 = 0.$$

故 u 在 $K(b_0, \dots, b_n)$ 上代数。域塔

$$K \subset K(b_0, \dots, b_n) \subset K(b_0, \dots, b_n)(u)$$

的两个相继扩张均有限维: 前者由定理 1.12, 后者由定理 1.6。由定理 1.2, 总扩张有限维; 再由定理 1.11, u 在 K 上代数。 u 任意, 故 F/K 代数。 ■

定理 1.14. 设 F/K 为域扩张, E 是 F 中所有在 K 上代数的元素组成的集合, 则 E 是 F 的子域, 并且 E/K 代数。

显然, E 是 F 中唯一最大的 K -代数扩域。

定理 1.14 的证明. 若 $u, v \in E$, 则由定理 1.12, $K(u, v)/K$ 代数。于是 $u - v \in E$; 当 $v \neq 0$ 时, $uv^{-1} \in E$ 。由域的判别准则 (定理 I.2.5), E 是域。 ■

附录: 尺规作图

这里“直尺”指无刻度直尺。我们用域扩张解决两个古代著名问题:

(A) 能否仅用尺规三等分任意角?

(B) 能否仅用尺规把任意立方体倍积, 即作出体积为原立方体两倍的立方体的棱长?

我们假定熟悉平面几何中的标准尺规作图。例如, 给定直线 L 和不在其上的点 P , 可以作出过 P 且平行于 L (相应地, 垂直于 L) 的唯一直线。以下“可作”均指可由尺规作图作出。

采用解析几何观点: 作出两条互相垂直的坐标轴并选定单位长度后, 所有整数坐标点都可作出。问题归结为除此之外还有哪些点可以作出。

若 $F \subset \mathbb{R}$ 是子域, 称坐标均属于 F 的点组成的集合为 F 的平面。过 F 的平面中两个不同点的直线称为 F 中的直线; 以其中一点为圆心、两点间线段为半径的圆称为 F 中的圆。每条 F 中的直线有方程

$$ax + by + c = 0 \quad (a, b, c \in F),$$

每个 F 中的圆有方程

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0 \quad (a, b, c \in F)$$

(习题 24)。

引理 1.15. 设 $F \subset \mathbb{R}$, L_1, L_2 是 F 中两条不平行的直线, C_1, C_2 是 F 中两个不同的圆, 则:

- (i) $L_1 \cap L_2$ 是 F 的平面中的一点;
- (ii) $L_1 \cap C_1 = \emptyset$, 或由 $F(\sqrt{u})$ 的平面中的一个或两个点组成, 其中 $u \in F$, $u \geq 0$;
- (iii) $C_1 \cap C_2 = \emptyset$, 或由 $F(\sqrt{u})$ 的平面中的一个或两个点组成, 其中 $u \in F$, $u \geq 0$ 。

证明概要. (i) 留作练习。(iii) 若

$$C_i : x^2 + y^2 + a_i x + b_i y + c_i = 0,$$

则 $C_1 \cap C_2$ 等于 C_1 (或 C_2) 与直线

$$(a_1 - a_2)x + (b_1 - b_2)y + (c_1 - c_2) = 0$$

的交, 故化归为 (ii)。

(ii) 设 L_1 的方程为 $dx + ey + f = 0$ 。 $d = 0$ 留作练习; 若 $d \neq 0$, 可除以 d 假设 $d = 1$, 从而 $x = -ey - f$ 。代入圆的方程得到

$$Ay^2 + By + C = 0 \quad (A, B, C \in F).$$

若 $A = 0$, 则 $x, y \in F$. 若 $A \neq 0$, 除以 A 后配方为

$$\left(y + \frac{B}{2}\right)^2 + C - \frac{B^2}{4} = 0.$$

因此要么无交点, 要么 $x, y \in F(\sqrt{u})$, 其中 $u = -C + B^2/4 \geq 0$. ■

实数 c 若对应点 $(c, 0)$ 能从整数坐标点出发, 经过有限次尺规作图精确作出, 则称 c 为**可作数**. 点 (c, d) 可作当且仅当 c, d 都是可作实数. 整数显然可作, 并且 (见习题 25):

- (i) 每个有理数可作;
- (ii) 若 $c \geq 0$ 可作, 则 $\sqrt{c}$ 可作;
- (iii) 若 c, d 可作, 则 $c \pm d, cd, c/d$ ($d \neq 0$) 可作, 所以可作数构成包含 $\mathbb{Q}$ 的 $\mathbb{R}$ 的子域。

命题 1.16. 若实数 c 可作, 则 c 在 $\mathbb{Q}$ 上代数, 且其次数是 2 的幂。

证明. 可把 $\mathbb{Q}$ 的平面视为已给定. 尺规作图中的新点只能由直线与圆的交点产生; 确定每条直线或圆所需的点来自 $\mathbb{Q}$ 的平面或前面已作出的点. 由引理 1.15, 第一个新点位于 $\mathbb{Q}(v_1)$ 的平面中, 其中 $v_1^2 \in \mathbb{Q}$; 下一新点位于 $\mathbb{Q}(v_1, v_2)$ 的平面中, 其中 $v_2^2 \in \mathbb{Q}(v_1)$. 有限次作图产生域塔

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(v_1) \subset \cdots \subset \mathbb{Q}(v_1, \dots, v_n) = F,$$

且每一步扩张次数为 1 或 2. 故 $[F : \mathbb{Q}]$ 是 2 的幂. 点 $(c, 0)$ 位于 F 的平面中, 所以 $c \in F$. 由定理 1.11, c 在 $\mathbb{Q}$ 上代数; 又因

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(c) \subset F,$$

$[\mathbb{Q}(c) : \mathbb{Q}]$ 整除 $[F : \mathbb{Q}]$, 因而也是 2 的幂. ■

推论 1.17. 60° 角不能仅用尺规三等分。

证明. 若可三等分, 就能作出 $\cos 20^\circ$. 由

$$\cos 3\alpha = 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha$$

和 $\cos 60^\circ = 1/2$, $\cos 20^\circ$ 是 $8x^3 - 6x - 1$ 的根. 该多项式在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约, 因此 $\cos 20^\circ$ 在 $\mathbb{Q}$ 上次数为 3, 与命题 1.16 矛盾. ■

推论 1.18. 不能仅用尺规把棱长为 1 的立方体倍积。

证明. 体积为 2 的立方体棱长 s 满足 $s^3 = 2$. 多项式 $x^3 - 2$ 由 Eisenstein 判别法不可约, 故 s 在 $\mathbb{Q}$ 上次数为 3, 由命题 1.16 不可作. ■

习题

说明: 除非另有说明, F 总表示域 K 的扩域, $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 分别表示有理数域、实数域和复数域。

1. (a) $[F : K] = 1$ 当且仅当 $F = K$; (b) 若 $[F : K]$ 是素数, 则没有真中间域; (c) 若 $u \in F$ 在 K 上次数为 n , 则 $n \mid [F : K]$ 。
2. 给出有限生成但不是有限维的域扩张。提示: 考虑超越元。
3. 若 $u_1, \dots, u_n \in F$, 证明 $K(u_1, \dots, u_n)$ 同构于 $K[u_1, \dots, u_n]$ 的分式域。
4. (a) 对任意 $\sigma \in S_n$, 证明

$$K(u_1, \dots, u_n) = K(u_{\sigma(1)}, \dots, u_{\sigma(n)}).$$

- (b) 证明 $K(u_1, \dots, u_{n-1})(u_n) = K(u_1, \dots, u_n)$; (c) 对生成子环陈述并证明对应结论; (d) 若各 u_i 在 K 上代数, 证明 $K(u_1, \dots, u_n) = K[u_1, \dots, u_n]$ 。
5. 设 L, M 是 F 的子域, LM 为合成域。(a) 若 $K \subset L \cap M$ 且 $M = K(S)$, 证明 $LM = L(S)$; (b) 何时 $LM = L \cup M$? (c) 证明

$$E_1 E_2 \cdots E_n = E_1(E_2(E_3(\cdots(E_{n-1}(E_n))\cdots))).$$

6. 证明 $K(x_1, \dots, x_n)$ 中每个不属于 K 的元素都在 K 上超越。
7. 若 v 在 $K(u)$ 上代数, 而在 K 上超越, 证明 u 在 $K(v)$ 上代数。
8. 若 u 在 K 上代数且次数为奇数, 证明 u^2 的次数也为奇数, 且 $K(u) = K(u^2)$ 。
9. 若 $x^n - a$ 不可约, u 是它的根, $m \mid n$, 证明 u^m 在 K 上次数为 n/m , 并求其最小多项式。
10. 若 F/K 代数, D 是整环且 $K \subset D \subset F$, 证明 D 是域。
11. (a) 给出 $K \subset F$ 与 $u, v \in F$, 使 u, v 都在 K 上超越, 但 $K(u, v) \neq K(x_1, x_2)$ 。提示: 考察 v 在 $K(u)$ 上的性质。(b) 把定理 1.5 推广到 n 个超越元。
12. 若整数 $d \geq 0$ 不是完全平方数, 描述 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$, 并找出生成整个域的元素集合。
13. (a) 设 u 是 $x^3 - 6x^2 + 9x + 3$ 的实根。说明该多项式不可约, 并把

$$u^4, \quad u^5, \quad 3u^5 - u^4 + 2, \quad (u+1)^{-1}, \quad (u^2 - 6u + 8)^{-1}$$

用基 $\{1, u, u^2\}$ 表示。(b) 设 u 是 $x^5 + 2x + 2$ 的实根, 用基 $\{1, u, u^2, u^3, u^4\}$ 表示

$$(u^2 + 2)(u^3 + 3u), \quad u^{-1}, \quad u^4(u^4 + 3u^2 + 7u + 5), \quad (u+2)(u^2 + 3)^{-1}.$$

14. (a) 若 $F = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, 求 $[F : \mathbb{Q}]$ 及一组基; (b) 对 $F = \mathbb{Q}(i, \sqrt{3}, \omega)$ 完成同样工作, 其中 $i^2 = -1$, ω 是非实的三次单位根。
15. 在 $K(x)$ 中令 $u = x^3/(x+1)$ 。证明 $K(x)$ 是 $K(u)$ 的单扩张, 并求 $[K(x) : K(u)]$ 。
16. 在 $\mathbb{C}$ 中, $\mathbb{Q}(i)$ 与 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 作为向量空间同构, 但作为域不同构。
17. 在 $\mathbb{Z}_2$ 上找一个二次不可约多项式, 添入其一个根构造四元域; 再用同样方法构造八元域。
18. 复数若在 $\mathbb{Q}$ 上代数称为**代数数**; 若为某个 $\mathbb{Z}[x]$ 中首一多项式的根称为**代数整数**。(a) 若 u 是代数数, 证明存在整数 n 使 nu 是代数整数; (b) 若 $r \in \mathbb{Q}$ 是代数整数, 证明 $r \in \mathbb{Z}$; (c) 若 u 是代数整数、 $n \in \mathbb{Z}$, 证明 $u+n$ 与 nu 是代数整数; (d) 两个代数整数的和与积仍是代数整数。
19. 若 u, v 在 K 上的次数分别为 m, n , 证明

$$[K(u, v) : K] \leq mn.$$

若 $(m, n) = 1$, 证明等号成立。

20. 设 L, M 是 $K \subset F$ 的中间域。(a) $[LM : K]$ 有限当且仅当 $[L : K]$ 与 $[M : K]$ 都有限; (b) 若 $[LM : K]$ 有限, 证明 $[L : K]$ 、 $[M : K]$ 都整除 $[LM : K]$, 且

$$[LM : K] \leq [L : K][M : K];$$

(c) 若 $[L : K]$ 、 $[M : K]$ 有限且互素, 证明取等号; (d) 若 L, M 都在 K 上代数, 证明 LM/K 代数。

21. (a) 设 L, M 在 K 上有限维, 且

$$[LM : K] = [L : K][M : K].$$

证明 $L \cap M = K$; (b) 若 $[L : K]$ 或 $[M : K]$ 等于 2, 证明逆命题成立; (c) 利用 2 的一个实三次方根与一个非实三次方根, 给出 $L \cap M = K$ 、 $[L : K] = [M : K] = 3$ 但 $[LM : K] < 9$ 的例子。

22. 证明: F/K 代数, 当且仅当对每个中间域 E , 每个在 K 上恒等的单同态 $E \rightarrow E$ 都是自同构。
23. 若 u 在 $K(X)$ 上代数, 其中 $X \subset F$, 证明存在有限子集 $X' \subset X$, 使 u 在 $K(X')$ 上代数。
24. 设 $F \subset \mathbb{R}$, P, Q 为坐标均在 F 中的 Euclidean 平面点。(a) 证明过 P, Q 的直线有方程 $ax + by + c = 0$, 其中 $a, b, c \in F$; (b) 证明以 P 为圆心、 PQ 为半径的圆有方程 $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$, 其中 $a, b, c \in F$ 。

25. 设 c, d 为可作实数。(a) 证明 $c + d, c - d$ 可作; (b) 若 $d \neq 0$, 证明 c/d 可作。提示: 过 $(0, 1)$ 作平行于连接 $(0, d)$ 与 $(c, 0)$ 的直线, 它与 x 轴交于 $(c/d, 0)$; (c) 证明 cd 可作; (d) 证明可作实数构成包含 $\mathbb{Q}$ 的子域; (e) 若 $c \geq 0$, 证明 $\sqrt{c}$ 可作。提示: 使用圆心 $((c+1)/2, 0)$ 、半径 $(c+1)/2$ 的圆及过 $(1, 0)$ 的垂线。
26. 设 E_1, E_2 是 F 的子域, $X \subset F$ 。若 E_1 的每个元素都在 E_2 上代数, 证明 $E_1(X)$ 的每个元素都在 $E_2(X)$ 上代数。提示:

$$E_1(X) \subset E_2(X)(E_1),$$

使用定理 1.12。

2 Galois 理论基本定理

本节首先定义任意域扩张的 Galois 群, 并用 Galois 群定义 Galois 扩张。余下内容用于证明 Galois 理论基本定理 (定理 2.5); 该定理使我们能够把涉及域、多项式和域扩张的问题转化为群论问题。本节末的附录讨论对称有理函数, 并给出 Galois 群同构于任意给定有限群的扩张实例。

设 F 是域。 F 的所有域自同构 $F \rightarrow F$ 所组成的集合 $\text{Aut } F$, 在函数复合运算下构成群 (习题 1); 一般而言, 它不是 Abel 群。Galois 的卓越发现是: 关于域的许多问题, 尤其是关于域上多项式根的问题, 实际上等价于该域自同构群中的某些群论问题。这些问题出现时, 通常不仅涉及 F , 还涉及 F 的一个适当选取的子域; 换言之, 我们研究的是域扩张。

若 F 是 K 的扩域, 第 1 节已经说明 F 的 K -模 (即 K -向量空间) 结构十分重要。因此, 自然要考察那些同时也是 K -模映射的 F -自同构。所有这样的自同构显然构成 $\text{Aut } F$ 的一个子群。

更一般地, 设 E, F 都是域 K 的扩域。若 $\sigma: E \rightarrow F$ 是非零域同态, 则由习题 III.1.15,

$$\sigma(1_E) = 1_F.$$

若 σ 还是 K -模同态, 则对每个 $k \in K$,

$$\sigma(k) = \sigma(k1_E) = k\sigma(1_E) = k1_F = k.$$

反过来, 若域同态 $\sigma: E \rightarrow F$ 逐点固定 K , 即对所有 $k \in K$ 都有 $\sigma(k) = k$, 则 σ 非零, 并且对任意 $u \in E$,

$$\sigma(ku) = \sigma(k)\sigma(u) = k\sigma(u).$$

因此 σ 是 K -模同态。

定义 2.1. 设 E, F 是域 K 的扩域. 若非零映射 $\sigma: E \rightarrow F$ 同时是域同态和 K -模同态, 则称 σ 为一个 K -同态. 类似地, 若域自同构 $\sigma \in \text{Aut } F$ 是 K -同态, 则称 σ 为 F 的一个 K -自同构. F 的所有 K -自同构构成的群称为 F 在 K 上的 **Galois 群**, 记作

$$\text{Aut}_K F.$$

说明. K -单同态与 K -同构按通常方式定义. 以下把 $\text{Aut}_K F$ 的恒等元和仅含恒等元的子群都记作 1.

例. 令 $F = K(x)$, 其中 K 是任意域. 对每个 $a \in K$ 且 $a \neq 0$, 映射

$$\sigma_a: F \longrightarrow F, \quad \frac{f(x)}{g(x)} \longmapsto \frac{f(ax)}{g(ax)}$$

是 F 的 K -自同构; 这一点可直接验证, 也可由推论 III.2.21(iv)、III.4.6、III.5.6 以及定理 III.4.4(ii) 得出. 若 K 无限, 则不同的 a 给出无限多个不同的 σ_a , 所以 $\text{Aut}_K F$ 无限.

类似地, 对每个 $b \in K$, 映射

$$\tau_b: F \longrightarrow F, \quad \frac{f(x)}{g(x)} \longmapsto \frac{f(x+b)}{g(x+b)}$$

也是 K -自同构. 若 $a \neq 1_K$ 且 $b \neq 0$, 则

$$\sigma_a \tau_b \neq \tau_b \sigma_a,$$

所以 $\text{Aut}_K F$ 不是 Abel 群. 另见习题 6.

定理 2.2. 设 F 是 K 的扩域, $f \in K[x]$. 若 $u \in F$ 是 f 的根, 且 $\sigma \in \text{Aut}_K F$, 则 $\sigma(u) \in F$ 也是 f 的根.

证明. 若

$$f = \sum_{i=0}^n k_i x^i,$$

则由 $f(u) = 0$,

$$0 = \sigma(f(u)) = \sigma\left(\sum_i k_i u^i\right) = \sum_i \sigma(k_i) \sigma(u^i) = \sum_i k_i \sigma(u)^i = f(\sigma(u)).$$

■

定理 2.2 的一个主要应用如下. 设 u 在 K 上代数, 其最小多项式 $f \in K[x]$ 的次数为 n . 任意 $\sigma \in \text{Aut}_K K(u)$ 完全由 $\sigma(u)$ 决定, 因为由定理 1.6, $\{1_K, u, u^2, \dots, u^{n-1}\}$ 是 $K(u)$ 在 K 上的一组基. 由定理 2.2, $\sigma(u)$ 必为 f 的根. 因此

$$|\text{Aut}_K K(u)| \leq n,$$

其中 m 是 f 在 $K(u)$ 中不同根的个数; 由定理 III.6.7, $m \leq n$ 。

例. 若 $F = K$, 则 $\text{Aut}_K F$ 显然只含恒等自同构; 反命题不成立。例如, 设 $u = \sqrt[3]{2} \in \mathbb{R}$, 则

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(u) \subset \mathbb{R}.$$

u 在任意 $\mathbb{Q}$ -自同构下的像只能是 $x^3 - 2$ 的根, 而另外两个根不是实数, 故 $\text{Aut}_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}(u) = 1$ 。类似地, $\text{Aut}_{\mathbb{Q}} \mathbb{R} = 1$ (习题 2)。

例. $\mathbb{C} = \mathbb{R}(i)$, 而 $\pm i$ 是 $x^2 + 1$ 的根, 所以 $|\text{Aut}_{\mathbb{R}} \mathbb{C}| \leq 2$ 。复共轭

$$a + bi \mapsto a - bi$$

是非恒等的 $\mathbb{R}$ -自同构, 因此

$$|\text{Aut}_{\mathbb{R}} \mathbb{C}| = 2, \quad \text{Aut}_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \cong \mathbb{Z}_2.$$

类似地, $\text{Aut}_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}(\sqrt{3}) \cong \mathbb{Z}_2$ 。

例. 设

$$F = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2})(\sqrt{3}).$$

由于 $x^2 - 3$ 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 上不可约, 定理 1.2 的证明与定理 1.6 表明

$$\{1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}\}$$

是 F 在 $\mathbb{Q}$ 上的一组基。因此, 任意 $\sigma \in \text{Aut}_{\mathbb{Q}} F$ 完全由 $\sigma(\sqrt{2})$ 与 $\sigma(\sqrt{3})$ 决定。由定理 2.2,

$$\sigma(\sqrt{2}) = \pm\sqrt{2}, \quad \sigma(\sqrt{3}) = \pm\sqrt{3}.$$

故至多有四个 $\mathbb{Q}$ -自同构。直接验证可知四种选择都确实给出 F 的 $\mathbb{Q}$ -自同构, 并且

$$\text{Aut}_{\mathbb{Q}} F \cong \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2.$$

附录中的命题 2.16 将证明: 对任意给定的有限群 G , 都存在一个 Galois 群为 G 的域扩张。对于某个指定基域 (例如 $\mathbb{Q}$), 是否每个有限群都能作为其某个扩张的 Galois 群, 仍是一个公开问题。

通常所谓 Galois 理论的基本思想, 是在域扩张 $K \subset F$ 的中间域与 Galois 群 $\text{Aut}_K F$ 的子群之间建立某种对应。最重要的是 F 在 K 上有限维的情形, 但在可能的范围内, 我们先保持讨论的一般性。建立这种对应的第一步如下。

定理 2.3. 设 F 是 K 的扩域, E 是一个中间域, H 是 $\text{Aut}_K F$ 的子群, 则:

(i)

$$H' = \{v \in F \mid \sigma(v) = v \text{ 对所有 } \sigma \in H\}$$

是该扩张的一个中间域;

(ii)

$$E' = \{\sigma \in \text{Aut}_K F \mid \sigma(u) = u \text{ 对所有 } u \in E\} = \text{Aut}_E F$$

是 $\text{Aut}_K F$ 的一个子群。

证明. 留作练习。 ■

域 H' 称为 H 在 F 中的**不动域**。虽然这是标准术语, 但没有统一的通用记号; 这里采用的“撇号记法”十分方便。类似地, 在适当场合仍把 $\text{Aut}_E F$ 记作 E' 。若记

$$G = \text{Aut}_K F,$$

则一方面

$$F' = \text{Aut}_F F = 1, \quad K' = \text{Aut}_K F = G;$$

另一方面

$$1' = F,$$

即恒等子群的不动域是 F 。但未必有 $G' = K$ 。例如定理 2.2 后的第一组例子中 $G = 1$, 从而 $G' = F \neq K$; 另见习题 2。

定义 2.4. 设 F 是 K 的扩域, 并且 Galois 群 $\text{Aut}_K F$ 的不动域恰为 K 。则称 F 是 K 的 **Galois 扩张**, 或称 F 在 K 上 **Galois**。¹

说明. F 在 K 上 Galois, 当且仅当对每个 $u \in F - K$, 都存在 $\sigma \in \text{Aut}_K F$ 使 $\sigma(u) \neq u$ 。若 F 是 K 的任意扩域, K_0 是 $\text{Aut}_K F$ 的不动域 (可能 $K_0 \neq K$), 则容易验证: F 在 K_0 上 Galois, $K \subset K_0$, 并且

$$\text{Aut}_K F = \text{Aut}_{K_0} F.$$

例. $\mathbb{C}$ 在 $\mathbb{R}$ 上 Galois, $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ 在 $\mathbb{Q}$ 上 Galois (习题 5)。若 K 是无限域, 则 $K(x)$ 在 K 上 Galois (习题 9)。

虽然距离证明尚有一段准备工作, 现在可以先陈述 Galois 理论基本定理, 以便明确后续讨论的目标。若 L, M 是扩张的中间域且 $L \subset M$, 则维数 $[M : L]$ 称为 L, M 的**相对维数**。类似地, 若 H, J 是 Galois 群的子群且 $H < J$, 则指数 $[J : H]$ 称为 H, J 的**相对指数**。

¹有些文献要求 Galois 扩张必须有限维, 或至少必须代数, 并用第 3 节将讨论的正规性与可分性定义它。在有限维情形, 本书定义与通常定义等价。本书定义本质上源自 Artin, 不过他把这样的扩张称为“正规扩张”。当 $\text{char } F \neq 0$ 时, 这一“正规”用法与许多作者采用的定义冲突; 因此本书沿用 Artin 的基本方法, 但保留较为传统的术语。

定理 2.5 (Galois 理论基本定理). 若 F 是 K 的有限维 Galois 扩张, 则该扩张的所有中间域与 Galois 群 $\text{Aut}_K F$ 的所有子群之间存在一一对应

$$E \longmapsto E' = \text{Aut}_E F,$$

并且满足:

(i) 两个中间域的相对维数等于对应子群的相对指数; 特别地,

$$|\text{Aut}_K F| = [F : K].$$

(ii) F 在每个中间域 E 上 Galois; 而 E 在 K 上 Galois, 当且仅当对应子群

$$E' = \text{Aut}_E F$$

是 $G = \text{Aut}_K F$ 的正规子群。在这种情况下, G/E' 同构于 E 在 K 上的 Galois 群 $\text{Aut}_K E$ 。

基本定理的证明 (从原书第 251 页开始) 需要若干较长的准备。以下内容用于建立这些准备; Galois 扩张的构造以及任意维代数 Galois 扩张的情形留到下一节讨论。应注意, 下面许多命题适用于一般域扩张, 而不要求有限维。

正如基本定理所述, 所谓 Galois 对应, 是把每个中间域 E 对应到 F/E 的 Galois 群

$$\text{Aut}_E F.$$

稍后将证明, 这个一一对应的逆映射, 是把 Galois 群的每个子群 H 对应到它在 F 中的不动域。为此, 继续使用定理 2.3 的“撇号记法”: E' 表示 $\text{Aut}_E F$, H' 表示 H 在 F 中的不动域。

下面的示意图有助于观察撇号运算。设 L, M 是扩张 $K \subset F$ 的中间域, J, H 是 Galois 群 $G = \text{Aut}_K F$ 的子群。



撇号运算的基本性质正式表述如下。

引理 2.6. 设 F 是 K 的扩域, L, M 是中间域, H, J 是 $G = \text{Aut}_K F$ 的子群. 则:

- (i) $F' = 1$ 且 $K' = G$;
- (i') $1' = F$;
- (ii) $L \subset M \implies M' \subset L'$;
- (ii') $H < J \implies J' \subset H'$;
- (iii) $L \subset L''$ 且 $H < H''$, 其中 $L'' = (L')'$, $H'' = (H')'$;
- (iv) $L' = L'''$ 且 $H' = H'''$.

证明概要. (i)–(iii) 直接由相应定义得到. 证明 (iv) 的第一部分时, 由 (iii) 与 (ii) 得 $L''' \subset L'$; 再把 (iii) 中的 H 换成 L' , 得到 $L' \subset L'''$. 故 $L' = L'''$. 另一部分同理. ■

说明. L'' 完全可能真包含 L , H'' 也可能真包含 H . 按定义, F/K Galois 当且仅当 $G' = K$. 又因为总有 $K' = G$, 所以

$$F/K \text{ Galois} \iff K = K''.$$

类似地, F 在中间域 E 上 Galois, 当且仅当 $E = E''$.

若 X 是一个中间域或 Galois 群的一个子群, 并且 $X = X''$, 则称 X 是**闭的**. 特别地, F/K Galois 当且仅当 K 是闭中间域.

定理 2.7. 设 F 是 K 的扩域. 扩张的所有闭中间域与 Galois 群的所有闭子群之间存在一一对应

$$E \mapsto E' = \text{Aut}_E F.$$

证明. 留作练习. 逆对应把每个闭子群 H 映到其不动域 H' . 注意, 由引理 2.6(iv), 所有带撇号的对象都是闭的. ■

在获得哪些中间域、哪些子群是闭的更具体的信息之前, 定理 2.7 的作用仍有限. 稍后将证明: 在代数 Galois 扩张中, 每个中间域都是闭的; 在有限维情形, Galois 群的每个子群也都是闭的. 先证明几个技术引理, 用以估计相对维数和相对指数.

引理 2.8. 设 F 是 K 的扩域, L, M 是中间域且 $L \subset M$. 若 $[M : L]$ 有限, 则

$$[L' : M'] \leq [M : L].$$

特别地, 若 $[F : K]$ 有限, 则

$$|\text{Aut}_K F| \leq [F : K].$$

证明. 对 $n = [M : L]$ 作归纳. $n = 1$ 时结论直接成立. 设 $n > 1$, 并假设结论对所有小于 n 的维数成立. 取 $u \in M - L$. 由于 $[M : L]$ 有限, u 在 L 上

代数 (定理 1.11), 设其最小多项式为 $f \in L[x]$, 次数为 $k > 1$. 由定理 1.6 与定理 1.2,

$$[L(u) : L] = k, \quad [M : L(u)] = \frac{n}{k}.$$

示意如下:

$$\left[\begin{array}{c} n \\ n/k \\ k \end{array} \right] \left[\begin{array}{ccc} M & \longrightarrow & M' \\ \cup & & \wedge \\ L(u) & \longrightarrow & L(u)' \\ \cup & & \wedge \\ L & \longrightarrow & L' \end{array} \right]$$

分两种情形. 若 $k < n$, 则 $1 < n/k < n$. 归纳假设给出

$$[L' : L(u)'] \leq k, \quad [L(u)' : M'] \leq \frac{n}{k}.$$

所以

$$[L' : M'] = [L' : L(u)'] [L(u)' : M'] \leq k \frac{n}{k} = n = [M : L].$$

若 $k = n$, 则 $[M : L(u)] = 1$, 从而 $M = L(u)$. 设 $\mathcal{S}$ 是 M' 在 L' 中所有左陪集组成的集合, $\mathcal{T}$ 是 f 在 F 中所有不同根组成的集合. 构造单射

$$\mathcal{S} \longrightarrow \mathcal{T}, \quad \tau M' \longmapsto \tau(u).$$

若 $\sigma \in M' = \text{Aut}_M F$, 因为 $u \in M$, 有 $\tau\sigma(u) = \tau(u)$; 故同一陪集中的所有元素在 u 上作用相同. 又 $\tau \in L' = \text{Aut}_L F$, 而 u 是 $f \in L[x]$ 的根, 所以定理 2.2 表明 $\tau(u)$ 仍是 f 的根. 因此映射良定义.

若 $\tau(u) = \tau_0(u)$, 其中 $\tau, \tau_0 \in L'$, 则

$$\tau_0^{-1}\tau(u) = u.$$

于是 $\tau_0^{-1}\tau$ 逐点固定 $L(u) = M$, 故 $\tau_0^{-1}\tau \in M'$, 从而 $\tau M' = \tau_0 M'$. 所以该映射为单射. 由定理 III.6.7, $|\mathcal{T}| \leq n$, 故

$$[L' : M'] = |\mathcal{S}| \leq |\mathcal{T}| \leq n = [M : L].$$

最后取 $L = K$ 、 $M = F$, 得到

$$|\text{Aut}_K F| = [\text{Aut}_K F : 1] = [K' : F'] \leq [F : K].$$

■

引理 2.8 的若干重要应用将在附录中讨论. 下面证明它关于 Galois 群子群的对应版本.

引理 2.9. 设 F 是 K 的扩域, $H < J$ 是 Galois 群 $\text{Aut}_K F$ 的子群. 若 $[J : H]$ 有限, 则

$$[H' : J'] \leq [J : H].$$

证明. 令 $[J : H] = n$, 反设 $[H' : J'] > n$. 则存在 $u_1, u_2, \dots, u_{n+1} \in H'$, 它们在 J' 上线性无关. 取 $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n$ 为 H 在 J 中所有左陪集的一组完全代表元, 即

$$J = \tau_1 H \cup \tau_2 H \cup \dots \cup \tau_n H,$$

并且 $\tau_i^{-1} \tau_j \in H$ 当且仅当 $i = j$. 考虑以 F 中元素 $\tau_i(u_j)$ 为系数、含 n 个齐次线性方程和 $n+1$ 个未知量的方程组

$$\begin{cases} \tau_1(u_1)x_1 + \tau_1(u_2)x_2 + \dots + \tau_1(u_{n+1})x_{n+1} = 0, \\ \tau_2(u_1)x_1 + \tau_2(u_2)x_2 + \dots + \tau_2(u_{n+1})x_{n+1} = 0, \\ \vdots \\ \tau_n(u_1)x_1 + \tau_n(u_2)x_2 + \dots + \tau_n(u_{n+1})x_{n+1} = 0. \end{cases} \quad (1)$$

该方程组必有非零解. 所有非零解中, 选取非零分量个数最少的一个. 必要时重新编号, 可设它为

$$x_1 = a_1, \dots, x_r = a_r, \quad x_{r+1} = \dots = x_{n+1} = 0,$$

其中每个 $a_i \neq 0$. 因为解的任意非零倍数仍是解, 还可设 $a_1 = 1_F$.

下面证明: $u_1, \dots, u_{n+1}$ 在 J' 上线性无关这一假设, 保证存在 $\sigma \in J$, 使

$$x_1 = \sigma(a_1), \dots, x_r = \sigma(a_r), \quad x_{r+1} = \dots = x_{n+1} = 0$$

仍是方程组 (1) 的解, 并且 $\sigma(a_2) \neq a_2$. 于是两个解之差也是解, 即

$$x_i = a_i - \sigma(a_i) \quad (1 \leq i \leq r), \quad x_{r+1} = \dots = x_{n+1} = 0.$$

由于 $a_1 = 1_F$, 有 $a_1 - \sigma(a_1) = 0$; 而 $a_2 - \sigma(a_2) \neq 0$. 因此得到一个非零分量至多为 $r-1$ 个的非零解, 与所选解的极小性矛盾.

只需构造上述 σ . 在代表元 τ_i 中恰有一个属于 H ; 重新编号后设它为 τ_1 . 由于 $u_j \in H'$, 有 $\tau_1(u_j) = u_j$. 方程组第一行给出

$$u_1 + a_2 u_2 + \dots + a_r u_r = 0.$$

若所有 $a_2, \dots, a_r$ 都属于 J' , 这将与 $u_1, \dots, u_{n+1}$ 在 J' 上线性无关矛盾. 因此某个系数不属于 J' ; 重新编号后设 $a_2 \notin J'$. 按不动域定义, 存在 $\sigma \in J$ 使 $\sigma(a_2) \neq a_2$.

考虑方程组

$$\begin{cases} \sigma\tau_1(u_1)x_1 + \sigma\tau_1(u_2)x_2 + \cdots + \sigma\tau_1(u_{n+1})x_{n+1} = 0, \\ \sigma\tau_2(u_1)x_1 + \sigma\tau_2(u_2)x_2 + \cdots + \sigma\tau_2(u_{n+1})x_{n+1} = 0, \\ \vdots \\ \sigma\tau_n(u_1)x_1 + \sigma\tau_n(u_2)x_2 + \cdots + \sigma\tau_n(u_{n+1})x_{n+1} = 0. \end{cases} \quad (2)$$

因为 σ 是自同构, 而 $(a_1, \dots, a_r, 0, \dots, 0)$ 是 (1) 的解, 所以

$$(\sigma(a_1), \dots, \sigma(a_r), 0, \dots, 0)$$

是 (2) 的解. 下面说明 (2) 只是在方程顺序上与 (1) 不同.

首先, $\{\sigma\tau_1, \dots, \sigma\tau_n\}$ 仍是 H 在 J 中的一组完全左陪集代表元. 其次, 若 $\rho, \eta \in J$ 属于同一个左陪集, 则 $\eta^{-1}\rho \in H$; 由于 $u_j \in H'$, 有

$$\rho(u_j) = \eta(u_j) \quad (j = 1, \dots, n+1).$$

因此可把 $1, \dots, n$ 重新排列为 $i_1, \dots, i_n$, 使每个 $\sigma\tau_k$ 与 τ_{i_k} 属于同一陪集; 由上式, (2) 的第 k 行等于 (1) 的第 i_k 行. 故 (2) 与 (1) 仅相差行的排列, 所构造向量也是 (1) 的解, 矛盾成立. 因此

$$[H' : J'] \leq n = [J : H].$$

■

引理 2.10. 设 F 是 K 的扩域, $L \subset M$ 是中间域, $H < J$ 是 Galois 群 $\text{Aut}_K F$ 的子群.

(i) 若 L 闭且 $[M : L]$ 有限, 则 M 闭, 并且

$$[L' : M'] = [M : L].$$

(ii) 若 H 闭且 $[J : H]$ 有限, 则 J 闭, 并且

$$[H' : J'] = [J : H].$$

(iii) 若 F/K 是有限维 Galois 扩张, 则所有中间域与 Galois 群的所有子群都是闭的, 并且

$$|\text{Aut}_K F| = [F : K].$$

注意, (ii) 取 $H = 1$ 表明 $\text{Aut}_K F$ 的每个有限子群都是闭的.

证明概要. (ii) 依次使用 $J \subset J''$ 、 $H = H''$ 以及引理 2.8、2.9, 得到

$$[J : H] \leq [J'' : H] = [J'' : H''] \leq [H' : J'] \leq [J : H].$$

因此各不等式均为等式, $J = J''$, 并且 $[H' : J'] = [J : H]$ 。(i) 同理。

(iii) 任取中间域 E 。因为 $[F : K]$ 有限, 所以 $[E : K]$ 有限。又 F/K Galois, 故 K 闭; 由 (i), E 闭且

$$[K' : E'] = [E : K].$$

特别地, 令 $E = F$, 得到

$$|\operatorname{Aut}_K F| = [K' : F'] = [F : K],$$

所以 $\operatorname{Aut}_K F$ 有限。其任意子群 J 因而有限。由于 1 闭, 由 (ii), J 闭。 ■

Galois 理论基本定理的第一部分已可由定理 2.7 与引理 2.10 直接推出。为证明定理 2.5(ii), 还需判断在 Galois 对应下, 哪些中间域对应 Galois 群的正规子群; 下一引理将解决这一问题。

若中间域 E 满足每个 $\sigma \in \operatorname{Aut}_K F$ 都把 E 映入自身, 则称 E (相对于 K, F) 是**稳定的**。此时 σ^{-1} 也把 E 映入自身, 故 $\sigma|_E \in \operatorname{Aut}_K E$ 。

引理 2.11. 设 F/K 为域扩张。

(i) 若 E 是稳定中间域, 则 $E' = \operatorname{Aut}_E F$ 是 $\operatorname{Aut}_K F$ 的正规子群;

(ii) 若 $H \triangleleft \operatorname{Aut}_K F$, 则不动域 H' 是稳定中间域。

证明. (i) 若 $u \in E$ 、 $\sigma \in \operatorname{Aut}_K F$ 、 $\tau \in E'$, 稳定性给出 $\sigma(u) \in E$, 故 $\tau\sigma(u) = \sigma(u)$, 从而 $\sigma^{-1}\tau\sigma(u) = u$ 。因此 $\sigma^{-1}\tau\sigma \in E'$ 。

(ii) 若 $u \in H'$ 、 $\sigma \in \operatorname{Aut}_K F$ 、 $\tau \in H$, 正规性给出 $\sigma^{-1}\tau\sigma \in H$, 所以

$$\sigma^{-1}\tau\sigma(u) = u,$$

即 $\tau\sigma(u) = \sigma(u)$ 。故 $\sigma(u) \in H'$, 所以 H' 稳定。 ■

引理 2.12. 若 F/K 为 Galois 扩张, 且 E 是稳定中间域, 则 E/K 为 Galois 扩张。

证明. 若 $u \in E - K$, 由 F/K Galois, 存在 $\sigma \in \operatorname{Aut}_K F$ 使 $\sigma(u) \neq u$ 。稳定性保证 $\sigma|_E \in \operatorname{Aut}_K E$, 故 E/K Galois。 ■

引理 2.13. 若中间域 E 在 K 上代数且 Galois, 则 E (相对于 F, K) 稳定。

说明. 代数性假设不可省略, 见习题 13。

证明. 任取 $u \in E$, 设 $f \in K[x]$ 是其最小多项式, $u = u_1, \dots, u_r$ 是 f 在 E 中的不同根。由定理 2.2, 每个 $\tau \in \operatorname{Aut}_K E$ 置换这些根, 所以

$$g(x) = \prod_{i=1}^r (x - u_i)$$

的系数被所有 τ 固定。因 E/K Galois, $g \in K[x]$ 。又 u 是 g 的根, 故 $f \mid g$; 两者首一且 $\deg g \leq \deg f$, 所以 $f = g$ 。因此 f 的所有根均不同且都在 E 中。若 $\sigma \in \text{Aut}_K F$, 定理 2.2 给出 $\sigma(u)$ 是 f 的根, 故属于 E 。所以 E 稳定。■

若 $\tau \in \text{Aut}_K E$ 是某个 $\sigma \in \text{Aut}_K F$ 的限制, 则称 τ 可扩张到 F 。所有可扩张自同构构成 $\text{Aut}_K E$ 的子群。

引理 2.14. 若 E 是稳定中间域, 则

$$\text{Aut}_K F / \text{Aut}_E F$$

同构于 E 的所有可扩张到 F 的 K -自同构所组成的群。

证明概要. 限制映射

$$\text{Aut}_K F \rightarrow \text{Aut}_K E, \quad \sigma \mapsto \sigma|_E$$

是群同态, 其像正是可扩张自同构群, 核为 $\text{Aut}_E F$ 。应用第一同构定理。■

定理 2.5 的证明. 定理 2.7 给出闭中间域与闭子群的一一对应; 引理 2.10(iii) 说明当前情形所有对象都闭, 故得到 Galois 对应。相对维数与相对指数相等由引理 2.10(i) 直接得到, 证明了 (i)。

(ii) 中间域 E 闭, 故 F/E Galois。又 E/K 有限维, 因而代数。若 E/K Galois, 由引理 2.13, E 稳定; 由引理 2.11(i), E' 正规。反之, 若 E' 正规, 则引理 2.11(ii) 说明 E'' 稳定; 而 $E = E''$, 由引理 2.12, E/K Galois。

若 E/K Galois, 则

$$|G/E'| = [G : E'] = [E'' : G'] = [E : K].$$

由引理 2.14, G/E' 同构于 $\text{Aut}_K E$ 的一个子群; 该子群阶为 $[E : K]$ 。而 (i) 应用于 E/K 给出

$$|\text{Aut}_K E| = [E : K],$$

所以

$$G/E' \cong \text{Aut}_K E.$$

■

Galois 理论的现代发展在很大程度上归功于 Emil Artin。本书的处理最终源于 Artin (经 I. Kaplansky), 但强调点不同。Artin 从给定域 F 及其一个有限自同构群 G 出发, 再把 G 的不动域构造为子域 K 。

定理 2.15 (Artin). 设 F 是域, G 是 F 的一个自同构群, K 是 G 在 F 中的不动域. 则 F/K 为 Galois 扩张. 若 G 有限, 则 F/K 有限维, 且其 Galois 群就是 G .

证明. 总有 $G < \text{Aut}_K F$. 若 $u \in F - K$, 存在 $\sigma \in G$ 使 $\sigma(u) \neq u$, 故 $\text{Aut}_K F$ 的不动域为 K , 所以 F/K Galois.

若 G 有限, 引理 2.9 ($H = 1, J = G$) 给出

$$[F : K] = [1' : G'] \leq [G : 1] = |G|.$$

因此 F/K 有限维. 由引理 2.10(iii), $G = G''$; 又 $G' = K$, 所以 $G'' = K'$, 从而

$$\text{Aut}_K F = K' = G'' = G.$$

■

附录：对称有理函数

设 K 是域, $K[x_1, \dots, x_n]$ 是多项式整环, $K(x_1, \dots, x_n)$ 是有理函数域. 按通常方式把 f 与 $f/1_K$ 识别, 则

$$K[x_1, \dots, x_n] \subset K(x_1, \dots, x_n).$$

令 S_n 为 n 个字母上的对称群. 若对每个 $\sigma \in S_n$,

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) = \varphi(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}),$$

则称 $\varphi \in K(x_1, \dots, x_n)$ 是 $x_1, \dots, x_n$ 上的**对称有理函数**.

常数多项式显然对称. 若 $n = 4$, 则

$$f_1 = x_1 + x_2 + x_3 + x_4,$$

$$f_2 = x_1x_2 + x_1x_3 + x_1x_4 + x_2x_3 + x_2x_4 + x_3x_4,$$

$$f_3 = x_1x_2x_3 + x_1x_2x_4 + x_1x_3x_4 + x_2x_3x_4,$$

$$f_4 = x_1x_2x_3x_4$$

均为对称函数。一般地, 初等对称函数定义为

$$\begin{aligned}
 f_1 &= \sum_{i=1}^n x_i, \\
 f_2 &= \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j, \\
 f_3 &= \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} x_i x_j x_k, \\
 &\vdots \\
 f_r &= \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_r \leq n} x_{i_1} \cdots x_{i_r}, \\
 &\vdots \\
 f_n &= x_1 x_2 \cdots x_n.
 \end{aligned}$$

它们正是

$$\begin{aligned}
 g(y) &= (y - x_1)(y - x_2) \cdots (y - x_n) \\
 &= y^n - f_1 y^{n-1} + f_2 y^{n-2} - \cdots + (-1)^{n-1} f_{n-1} y + (-1)^n f_n
 \end{aligned}$$

的系数, 因此确为对称函数。

对 $\sigma \in S_n$, 赋值 $x_i \mapsto x_{\sigma(i)}$ 以及

$$\frac{f(x_1, \dots, x_n)}{g(x_1, \dots, x_n)} \mapsto \frac{f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)})}{g(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)})}$$

定义 $K(x_1, \dots, x_n)$ 的 K -自同构, 仍记作 σ (习题 16)。映射

$$S_n \rightarrow \text{Aut}_K K(x_1, \dots, x_n)$$

是群单同态, 因此可把 S_n 看作 Galois 群的子群。 S_n 的不动域 E 恰由所有对称有理函数组成。由 Artin 定理 2.15, $K(x_1, \dots, x_n)/E$ 是 Galois 扩张, Galois 群为 S_n , 且

$$[K(x_1, \dots, x_n) : E] = |S_n| = n!.$$

命题 2.16. 对任意有限群 G , 存在一个 Galois 域扩张, 其 Galois 群同构于 G .

证明. 由 Cayley 定理 II.4.6, 取 $n = |G|$, 可把 G 视为 S_n 的子群. 任取域 K , 令 E 为 $K(x_1, \dots, x_n)$ 的对称有理函数子域. 上文说明该扩张的 Galois 群为 S_n . 由 Galois 理论基本定理, $K(x_1, \dots, x_n)$ 在 G 的不动域 E_1 上为 Galois 扩张, 且

$$\text{Aut}_{E_1} K(x_1, \dots, x_n) = G.$$

■

本附录余下部分只在第 9 节附录中使用, 用来证明关于对称函数的两个经典定理. 以下固定正整数 n 、任意域 K , 令 E 为对称有理函数子域, $f_1, \dots, f_n$ 为初等对称函数. 于是

$$K \subset K(f_1, \dots, f_n) \subset E \subset K(x_1, \dots, x_n).$$

定理 2.18 将证明 $E = K(f_1, \dots, f_n)$.

若 $u_1, \dots, u_r \in K(x_1, \dots, x_n)$, 定理 1.3 表明 $K(u_1, \dots, u_r)$ 的每个元素都形如

$$\frac{g(u_1, \dots, u_r)}{h(u_1, \dots, u_r)}, \quad g, h \in K[X_1, \dots, X_r].$$

因此通常把 $K(u_1, \dots, u_r)$ (相应地 $K[u_1, \dots, u_r]$) 的元素称为 $u_1, \dots, u_r$ 上的有理函数 (相应地多项式). 于是所需结论等价于: 每个对称有理函数都是初等对称函数的有理函数.

引理 2.17. 设 $f_1, \dots, f_n$ 是 $x_1, \dots, x_n$ 上的初等对称函数, $1 \leq k \leq n-1$. 若 $h_1, \dots, h_k$ 是 $x_1, \dots, x_k$ 上的初等对称函数, 则每个 h_i 都可表示为 $f_1, \dots, f_n, x_{k+1}, \dots, x_n$ 的 K -系数多项式.

证明概要. 当 $k = n-1$ 时,

$$h_1 = f_1 - x_n, \quad h_j = f_j - h_{j-1}x_n \quad (2 \leq j \leq n-1),$$

故成立. 对 k 作反向归纳. 若结论对 $k = r+1$ 成立, 令 $g_1, \dots, g_{r+1}$ 为 $x_1, \dots, x_{r+1}$ 上的初等对称函数, $h_1, \dots, h_r$ 为 $x_1, \dots, x_r$ 上的初等对称函数, 则

$$h_1 = g_1 - x_{r+1}, \quad h_j = g_j - h_{j-1}x_{r+1} \quad (2 \leq j \leq r),$$

所以结论对 $k = r$ 也成立. ■

定理 2.18. 设 E 是 $K(x_1, \dots, x_n)$ 中所有对称有理函数组成的子域, $f_1, \dots, f_n$ 是初等对称函数, 则

$$E = K(f_1, \dots, f_n).$$

证明概要. 已知 $[K(x_1, \dots, x_n) : E] = n!$, 且

$$K(f_1, \dots, f_n) \subset E \subset K(x_1, \dots, x_n).$$

由定理 1.2, 只需证明

$$[K(x_1, \dots, x_n) : K(f_1, \dots, f_n)] \leq n!.$$

令 $F = K(f_1, \dots, f_n)$, 考察域塔

$$F \subset F(x_n) \subset F(x_{n-1}, x_n) \subset \cdots \subset F(x_1, \dots, x_n).$$

由 $F(x_k, \dots, x_n) = F(x_{k+1}, \dots, x_n)(x_k)$, 只需证明 x_n 在 F 上的次数至多为 n , 且 x_k 在 $F(x_{k+1}, \dots, x_n)$ 上的次数至多为 k .

多项式

$$\begin{aligned} g_n(y) &= (y - x_1) \cdots (y - x_n) \\ &= y^n - f_1 y^{n-1} + f_2 y^{n-2} - \cdots + (-1)^n f_n \end{aligned}$$

属于 $F[y]$, 次数为 n , 且以 x_n 为根, 所以 x_n 的次数至多为 n . 对 $1 \leq k < n$, 令

$$g_k(y) = (y - x_1) \cdots (y - x_k).$$

它次数为 k , 以 x_k 为根, 系数是 $x_1, \dots, x_k$ 上的初等对称函数. 由引理 2.17,

$$g_k(y) \in F(x_{k+1}, \dots, x_n)[y].$$

所以 x_k 在该域上的次数至多为 k . 由维数乘法公式, 总维数至多为

$$1 \cdot 2 \cdots n = n!.$$

■

下面证明多项式版本: 每个 $x_1, \dots, x_n$ 上的对称多项式都是 $f_1, \dots, f_n$ 的多项式, 即属于 $K[f_1, \dots, f_n]$. 先证下述引理。

引理 2.19. 设 E 是 $K(x_1, \dots, x_n)$ 中的对称有理函数子域, 则

$$\mathcal{X} = \{x_1^{i_1} x_2^{i_2} \cdots x_n^{i_n} \mid 0 \leq i_k < k \text{ 对每个 } k\}$$

是 $K(x_1, \dots, x_n)$ 在 E 上的一组基。

证明概要. 因

$$[K(x_1, \dots, x_n) : E] = n!, \quad |\mathcal{X}| = n!,$$

只需证明 $\mathcal{X}$ 张成该域。考察域塔

$$E \subset E(x_n) \subset E(x_{n-1}, x_n) \subset \cdots \subset E(x_1, \dots, x_n).$$

由定理 2.18 的证明, x_n 在 E 上次数至多为 n , 故 $1, x_n, \dots, x_n^{n-1}$ 张成 $E(x_n)$ 。又 x_{n-1} 在 $E(x_n)$ 上次数至多为 $n-1$, 所以

$$\{x_{n-1}^i x_n^j \mid 0 \leq i < n-1, 0 \leq j < n\}$$

张成 $E(x_{n-1}, x_n)$ 作为 E -向量空间。继续同样的归纳过程, 最终得到 $\mathcal{X}$ 张成整个 $K(x_1, \dots, x_n)$ 。■

命题 2.20. 设 K 是域, $f_1, \dots, f_n$ 是 $K(x_1, \dots, x_n)$ 中关于 $x_1, \dots, x_n$ 的初等对称函数。

(i) $K[x_1, \dots, x_n]$ 中每个多项式都能唯一写成 $n!$ 个单项式

$$x_1^{i_1} x_2^{i_2} \cdots x_n^{i_n}, \quad 0 \leq i_k < k \quad (k = 1, \dots, n),$$

的线性组合, 且组合系数属于 $K[f_1, \dots, f_n]$;

(ii) $K[x_1, \dots, x_n]$ 中每个对称多项式都属于 $K[f_1, \dots, f_n]$ 。

证明. 令 $g_k(y)$ ($k = 1, \dots, n$) 与定理 2.18 的证明中相同。那里已经指出, $g_k(y)$ 的系数都是 $f_1, \dots, f_n, x_{k+1}, \dots, x_n$ 在 K 上的多项式。由于 g_k 是次数为 k 的首一多项式, 并且 $g_k(x_k) = 0$, 所以 x_k^k 可以表示成 $f_1, \dots, f_n, x_{k+1}, \dots, x_n$ 以及 x_k^i ($i \leq k-1$) 在 K 上的多项式。

对任意 $h \in K[x_1, \dots, x_n]$, 从 $k = 1$ 开始逐步进行上述替换, 把每次出现的 x_k^k 换成这个表达式。最终得到一个关于

$$f_1, \dots, f_n, x_1, \dots, x_n$$

的多项式, 其中每个 x_k 的最高次数不超过 $k-1$ 。换言之, h 是上述 $n!$ 个单项式的线性组合, 系数属于 $K[f_1, \dots, f_n]$ 。

由引理 2.19, 这 $n!$ 个单项式在

$$E = K(f_1, \dots, f_n)$$

上线性无关, 所以这些系数多项式唯一确定。这证明了 (i), 并且还说明: 若 $h \in K[x_1, \dots, x_n]$ 被写成上述单项式的线性组合, 且系数最初只知道属于 $K(f_1, \dots, f_n)$, 那么这些系数事实上属于 $K[f_1, \dots, f_n]$ 。

特别地, 若 h 是对称多项式, 则 $h \in E = K(f_1, \dots, f_n)$; 在上述基表示中只有常数单项式 $1 = x_1^0 x_2^0 \cdots x_n^0$ 的系数可能非零。因此

$$h \in K[f_1, \dots, f_n],$$

证明 (ii)。 ■

习题

说明. 除非另有说明, F 总表示域 K 的扩域, E 表示该扩张的中间域。

- (a) 若 F 是域, $\sigma: F \rightarrow F$ 是 (环) 同态, 则 $\sigma = 0$, 或 σ 是单同态。
若 $\sigma \neq 0$, 则 $\sigma(1_F) = 1_F$ 。
(b) 所有域自同构 $F \rightarrow F$ 组成的集合 $\text{Aut } F$, 在函数复合运算下构成群。
(c) $\text{Aut}_K F$, 即 F 的所有 K -自同构组成的集合, 是 $\text{Aut } F$ 的子群。
- $\text{Aut}_{\mathbb{Q}} \mathbb{R}$ 是平凡群。提示: 由于 $\mathbb{R}$ 的每个正元素都是平方, 可知 $\mathbb{R}$ 的任意自同构都把正数映为正数, 因而保持 $\mathbb{R}$ 上的序。用适当的有理数从上下夹住给定实数。
- 若 $0 \neq d \in \mathbb{Q}$, 则 $\text{Aut}_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 或为平凡群, 或同构于 $\mathbb{Z}_2$ 。
- 求 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5})$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 群。
- (a) 若 $0 \neq d \in \mathbb{Q}$, 则 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 在 $\mathbb{Q}$ 上为 Galois 扩张。
(b) $\mathbb{C}$ 在 $\mathbb{R}$ 上为 Galois 扩张。
- 设 $f/g \in K(x)$, 其中 $f/g \notin K$, 且 f, g 在 $K[x]$ 中互素。考察 K 的扩张 $K(x)$ 。
(a) x 在 $K(f/g)$ 上代数, 并且

$$[K(x) : K(f/g)] = \max(\deg f, \deg g).$$

提示: x 是非零多项式

$$\varphi(y) = (f/g)g(y) - f(y) \in K(f/g)[y]$$

的根; 证明 $\deg \varphi = \max(\deg f, \deg g)$ 。按如下方法证明 φ 不可约。由于 f/g 在 K 上超越 (为什么?), 可把 $K(f/g)$ 换成 $K(z)$, 其中 z 是不定元, 并考察

$$\varphi = zg(y) - f(y) \in K(z)[y].$$

由引理 III.6.13, 只要 φ 在 $K[z][y]$ 中不可约, 它就在 $K(z)[y]$ 中不可约。后一结论由 φ 关于 z 为一次式且 f, g 互素推出。

(b) 若 $E \neq K$ 是中间域, 则 $[K(x) : E]$ 有限。

(c) 赋值 $x \mapsto f/g$ 诱导同态 $\sigma : K(x) \rightarrow K(x)$, 满足

$$\frac{\varphi(x)}{\psi(x)} \mapsto \frac{\varphi(f/g)}{\psi(f/g)}.$$

σ 是 $K(x)$ 的 K -自同构, 当且仅当 $\max(\deg f, \deg g) = 1$ 。

(d) $\text{Aut}_K K(x)$ 恰由 (c) 中那类赋值

$$x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d},$$

所诱导的自同构组成, 其中 $a, b, c, d \in K$ 且 $ad - bc \neq 0$ 。

7. 令 G 为 $\text{Aut}_K K(x)$ 的子集, 其中包含由下列三个赋值诱导的自同构:

$$x \mapsto x, \quad x \mapsto \frac{1_K}{1_K - x}, \quad x \mapsto \frac{x - 1_K}{x}.$$

则 G 是 $\text{Aut}_K K(x)$ 的子群。求 G 的不动域。

8. 假设 $\text{char } K = 0$, 令 G 为由赋值 $x \mapsto x + 1_K$ 所诱导的自同构生成的 $\text{Aut}_K K(x)$ 的子群。则 G 是无限循环群。求 G 的不动域 E , 并求 $[K(x) : E]$ 。

9. (a) 若 K 是无限域, 则 $K(x)$ 在 K 上为 Galois 扩张。提示: 若 $K(x)$ 在 K 上不是 Galois 扩张, 则由习题 6(b), $K(x)$ 在 $\text{Aut}_K K(x)$ 的不动域 E 上有有限维。但由习题 6(d),

$$\text{Aut}_E K(x) = \text{Aut}_K K(x)$$

是无限群, 这与引理 2.8 矛盾。

(b) 若 K 是有限域, 则 $K(x)$ 在 K 上不是 Galois 扩张。提示: 若 $K(x)$ 在 K 上为 Galois 扩张, 则由引理 2.9, $\text{Aut}_K K(x)$ 应为无限群; 但由习题 6(d), 该群有限。

10. 若 K 是无限域, 则 $\text{Aut}_K K(x)$ 的闭子群只有它自身以及它的有限子群。提示: 见习题 6(b)、9。

11. 在 $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(x)$ 中, 中间域 $\mathbb{Q}(x^2)$ 是闭的, 而 $\mathbb{Q}(x^3)$ 不是闭的。

12. 若 E 是中间域, E 在 K 上为 Galois 扩张, F 在 E 上为 Galois 扩张, 并且每个 $\sigma \in \text{Aut}_K E$ 都可扩张到 F , 则 F 在 K 上为 Galois 扩张。

13. 在无限域 K 的扩张 $K(x, y)$ 中, 中间域 $K(x)$ 在 K 上为 Galois 扩张, 但相对于 $K(x, y)$ 与 K 并不稳定。见习题 9; 并与引理 2.13 比较。

14. 设 F 是 K 的有限维 Galois 扩张, L, M 是两个中间域。

(a) $\text{Aut}_{LM} F = \text{Aut}_L F \cap \text{Aut}_M F$;

(b) $\text{Aut}_{L \cap M} F = \text{Aut}_L F \vee \text{Aut}_M F$;

(c) 若 $\text{Aut}_L F \cap \text{Aut}_M F = 1$, 可以推出什么结论?

15. 若 F 是 K 的有限维 Galois 扩张, E 是中间域, 则存在唯一的最小域 L , 使得

$$E \subset L \subset F,$$

且 L 在 K 上为 Galois 扩张; 并且

$$\text{Aut}_L F = \bigcap_{\sigma \in \text{Aut}_K F} \sigma(\text{Aut}_E F)\sigma^{-1}.$$

16. 若 $\sigma \in S_n$, 则映射 $K(x_1, \dots, x_n) \rightarrow K(x_1, \dots, x_n)$

$$\frac{f(x_1, \dots, x_n)}{g(x_1, \dots, x_n)} \mapsto \frac{f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)})}{g(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)})}$$

是 $K(x_1, \dots, x_n)$ 的 K -自同构。

3 分裂域、代数闭包与正规性

现在转向识别或构造 Galois 扩张的问题。本节的主要主题——分裂域——将使我们能够完成这项工作。我们先建立分裂域和代数闭包（分裂域的一种特殊情形）的基本性质；随后用不显式提及 Galois 群的条件刻画代数 Galois 扩张（定理 3.11），并把 Galois 理论基本定理推广到无限维代数扩张的情形（定理 3.12）；最后讨论正规性以及分裂域的其他刻画。附录将证明所谓的代数学基本定理，即复数域上的每个多项式方程都有解。

设 F 是域, $f \in F[x]$ 是正次数多项式。若 f 能在 $F[x]$ 中写成一次因式的乘积, 即

$$f = u_0(x - u_1)(x - u_2) \cdots (x - u_n), \quad u_i \in F,$$

则称 f 在 F 上**分裂**（或称在 $F[x]$ 中分裂）。

定义 3.1. 设 K 是域, $f \in K[x]$ 是正次数多项式。若 f 在 $F[x]$ 中分裂, 并且

$$F = K(u_1, \dots, u_n),$$

其中 $u_1, \dots, u_n$ 是 f 在 F 中的全部根, 则称 K 的扩域 F 是多项式 f 在 K 上的**分裂域**。

设 S 是 $K[x]$ 中一族正次数多项式。若 S 中每个多项式都在 $F[x]$ 中分裂, 并且 F 由 K 与 S 中所有多项式的全部根生成, 则称 K 的扩域 F 是多项式族 S 在 K 上的**分裂域**。

例. $x^2 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的根只有 $\sqrt{2}$ 与 $-\sqrt{2}$, 且

$$x^2 - 2 = (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2}).$$

因此

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$$

是 $x^2 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域。同样, $\mathbb{C}$ 是 $x^2 + 1$ 在 $\mathbb{R}$ 上的分裂域。不过, 若 u 是不可约多项式 $f \in K[x]$ 的一个根, 则 $K(u)$ 未必是 f 的分裂域。例如, 若 $u = \sqrt[3]{2}$ 是 2 的实立方根, 而另外两个根为非实复数, 则 $\mathbb{Q}(u) \subset \mathbb{R}$, 所以 $\mathbb{Q}(u)$ 不是 $x^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域。

说明. 若 F 是 S 在 K 上的分裂域, 而 X 是 S 中多项式的所有根组成的集合, 则 $F = K(X)$ 。定理 1.12 立即说明 F 在 K 上代数; 若 S (因而 X) 有限, 则 F 在 K 上有限维。若 S 有限, 例如 $S = \{f_1, \dots, f_n\}$, 则 S 的分裂域恰为单个多项式

$$f = f_1 f_2 \cdots f_n$$

的分裂域 (习题 1)。后文将频繁使用这一事实而不再说明。因此, 多项式族 S 的分裂域主要在 S 只含一个多项式或 S 为无限集时值得单独讨论。我们将看到, 每个有限维代数 Galois 扩张实际上都是某个有限多项式族的一类特殊分裂域。

接下来最自然的问题是: 每一族多项式是否都有分裂域? 对单个多项式 (等价地, 对有限多项式族), 答案较容易得到。

定理 3.2. 设 K 是域, $f \in K[x]$ 且 $\deg f = n \geq 1$, 则 f 存在一个分裂域 F , 并且

$$[F : K] \leq n!.$$

证明概要. 对 $n = \deg f$ 归纳。若 $n = 1$, 或 f 已在 K 上分裂, 则 $F = K$ 即为分裂域。设 $n > 1$ 且 f 不在 K 上分裂。取 f 的一个次数大于 1 的不可约因式 $g \in K[x]$ 。由定理 1.10, 存在 K 的单扩张 $K(u)$, 使 u 是 g 的根, 并且

$$[K(u) : K] = \deg g > 1.$$

由定理 III.6.6,

$$f = (x - u)h, \quad h \in K(u)[x], \quad \deg h = n - 1.$$

由归纳假设, h 在 $K(u)$ 上存在维数至多为 $(n-1)!$ 的分裂域 F 。证明 F 也是 f 在 K 上的分裂域 (习题 3), 并且

$$[F : K] = [F : K(u)][K(u) : K] \leq (n-1)!(\deg g) \leq n!.$$

■

证明无限多项式族的分裂域存在要困难得多。我们将迂回地处理这一问题: 先引入一种本身极为重要的特殊分裂域 (定理 3.4)。

说明. 只关心单个多项式的分裂域 (即有限维分裂域) 的读者, 可以跳到定理 3.8; 应略去定理 3.12, 并只在有限维情形下阅读定理 3.8–3.16。这些结果的证明或者分别讨论有限维与无限维两种情形, 或者同时适用于两者。唯一的例外是定理 3.14 中 (ii) $\Rightarrow$ (i) 的证明; 习题 25 给出了有限维情形的另一种证明。

定理 3.3. 域 F 的下列条件等价:

- (i) 每个非常数多项式 $f \in F[x]$ 在 F 中都有根;
- (ii) 每个非常数多项式 $f \in F[x]$ 都在 F 上分裂;
- (iii) $F[x]$ 中每个不可约多项式的次数均为 1;
- (iv) F 没有真代数扩域;
- (v) 存在 F 的子域 K , 使 F 在 K 上代数, 且 $K[x]$ 中每个多项式都在 $F[x]$ 中分裂。

证明. 留作习题; 见第 III.6 节以及定理 1.6、1.10、1.12、1.13。 ■

满足定理 3.3 等价条件的域称为**代数闭域**。例如, 我们将证明复数域 $\mathbb{C}$ 是代数闭域 (定理 3.19)。

定理 3.4. 若 F 是 K 的扩域, 则下列条件等价:

- (i) F 在 K 上代数, 且 F 为代数闭域;
- (ii) F 是 $K[x]$ 中所有多项式 (等价地, 所有不可约多项式) 在 K 上的分裂域。

证明. 留作习题; 另见习题 9、10。 ■

满足定理 3.4 等价条件的 K 的扩域 F 称为 K 的一个**代数闭包**。例如, $\mathbb{C} = \mathbb{R}(i)$ 是 $\mathbb{R}$ 的一个代数闭包。若 F 是 K 的代数闭包, S 是 $K[x]$ 中任意一族多项式, 则由 K 与 S 中多项式的所有根生成的 F 的子域 E , 由定理 3.3、3.4 可知是 S 在 K 上的分裂域。因此, 在 K 上任意多项式族的分裂域存在, 等价于 K 的代数闭包存在。

证明每个域都有代数闭包时, 主要困难来自集合论而非代数。基本思路是把 Zorn 引理应用于适当选取的一组 K 的代数扩域。为此先证明下述引理。

引理 3.5. 若 F 是 K 的代数扩域, 则

$$|F| \leq \aleph_0 |K|.$$

证明概要. 令 T 为 $K[x]$ 中所有正次数首一多项式组成的集合. 先证明

$$|T| = \aleph_0 |K|.$$

对每个 $n \in \mathbb{N}^*$, 令 T_n 为 T 中所有 n 次多项式组成的集合. 由于每个

$$f = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0 \in T_n$$

完全由 n 个系数 $a_0, \dots, a_{n-1} \in K$ 决定, 故 $|T_n| = |K^n|$. 对每个 n 取双射 $f_n: T_n \rightarrow K^n$. 由于各 T_n (相应地, 各 K^n) 两两不交, 映射

$$f: T = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} T_n \longrightarrow \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} K^n, \quad f(u) = f_n(u) \quad (u \in T_n),$$

是良定义的双射. 因此, 由引言定理 8.12(ii),

$$|T| = \left| \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} K^n \right| = \aleph_0 |K|.$$

再证明 $|F| \leq |T|$. 对每个不可约 $f \in T$, 给 f 在 F 中各不相同的根选定一个次序. 若 $a \in F$, 则 a 在 K 上代数, 故存在唯一的首一不可约多项式 $f \in T$ 满足 $f(a) = 0$ (定理 1.6). 把 a 映到 $(f, i) \in T \times \mathbb{N}^*$, 其中 a 是上述次序中的第 i 个根. 验证该映射 $F \rightarrow T \times \mathbb{N}^*$ 良定义且为单射. 由于 T 无限, 由引言定理 8.11,

$$|F| \leq |T \times \mathbb{N}^*| = |T| \aleph_0 = |T|.$$

■

定理 3.6. 每个域 K 都有代数闭包. K 的任意两个代数闭包都是 K -同构的.

证明概要. 选择集合 S , 使

$$\aleph_0 |K| < |S|;$$

引言定理 8.5 保证这样的集合存在. 又由 $|K| \leq \aleph_0 |K|$ (引言定理 8.11), 存在单射 $\theta: K \rightarrow S$. 因而可以假设 $K \subset S$; 否则以 $(S - \text{Im } \theta) \cup K$ 代替 S .

令 $\mathcal{S}$ 为所有满足下列条件的域 E 组成的类: $E \subset S$, 且 E 是 K 的代数扩域. 这样的域 E 完全由子集 $E \subset S$ 以及 E 上的加法、乘法两个二元运算决定. 加法 (相应地, 乘法) 是函数

$$\varphi: E \times E \rightarrow E \quad (\text{相应地 } \psi: E \times E \rightarrow E),$$

可与其图像同一看待；该图像是

$$E \times E \times E \subset S \times S \times S$$

的某个子集（见引言第 4 节）。因此存在从 $\mathcal{S}$ 到集合

$$\mathcal{P} = \mathcal{P}(S \times (S \times S \times S) \times (S \times S \times S))$$

的单射 T ，它把 E 映到三元组 (E, φ, ψ) 。 $\text{Im } T$ 是集合 $\mathcal{P}$ 的子类，因而本身是集合；而 $\mathcal{S}$ 是 $\text{Im } T$ 在函数 T^{-1} 下的像，所以集合论公理保证 $\mathcal{S}$ 实际上是一个集合。

由于 $K \in \mathcal{S}$ ，故 $\mathcal{S} \neq \emptyset$ 。定义偏序： $E_1 \leq E_2$ 当且仅当 E_2 是 E_1 的扩域。验证 $\mathcal{S}$ 中每条链都有上界（取链中各域的并即可）。由 Zorn 引理， $\mathcal{S}$ 有极大元 F 。

断言 F 是代数闭域。否则，某个 $f \in F[x]$ 不在 F 上分裂。于是存在 F 的真代数扩域

$$F_0 = F(u),$$

其中 u 是 f 的一个不属于 F 的根（定理 1.10）。由定理 1.13， F_0 也是 K 的代数扩域。引理 3.5 给出

$$|F_0 - F| \leq |F_0| \leq \aleph_0 |K| < |S|.$$

又因 $|F| \leq |F_0| < |S|$ ，且

$$|S| = |(S - F) \cup F| = |S - F| + |F|,$$

由引言定理 8.10，必有 $|S| = |S - F|$ 。于是

$$|F_0 - F| < |S - F|,$$

故 F 上的恒等映射可扩张为集合单射 $\tau: F_0 \rightarrow S$ 。令 $F_1 = \text{Im } \tau$ ，并定义

$$\tau(a) + \tau(b) = \tau(a + b), \quad \tau(a)\tau(b) = \tau(ab),$$

则 F_1 成为域。显然 F_1 是 F 的扩域， $F_1 \subset S$ ，且 $\tau: F_0 \rightarrow F_1$ 是 F -同构。因此 F_1 是 F （从而也是 K ）的真代数扩域，即 $F_1 \in \mathcal{S}$ 且 $F < F_1$ ，与 F 的极大性矛盾。所以 F 代数闭；它又在 K 上代数，故为 K 的代数闭包。

唯一性将在推论 3.9 中证明。 ■

推论 3.7. 设 K 是域, S 是 $K[x]$ 中一族正次数多项式, 则 S 在 K 上存在分裂域。

证明. 留作习题。 ■

下面讨论分裂域与代数闭包的唯一性。答案将立即由下面关于同构可扩张性的结果得到 (见定理 1.8 及其前面的说明)。

定理 3.8. 设 $\sigma: K \rightarrow L$ 是域同构, $S = \{f_i\}$ 是 $K[x]$ 中一族正次数多项式, $S' = \{\sigma f_i\}$ 是 $L[x]$ 中对应的多项式族。若 F 是 S 在 K 上的分裂域, M 是 S' 在 L 上的分裂域, 则 σ 可扩张为同构

$$F \cong M.$$

证明概要. 先设 S 只含一个多项式 $f \in K[x]$, 并对 $n = [F:K]$ 归纳。若 $n = 1$, 则 $F = K$ 且 f 已在 K 上分裂, 从而 σf 在 L 上分裂, 故 $L = M$; 于是 σ 本身就是所需同构 $F = K \cong L = M$ 。

设 $n > 1$ 。则 f 有某个次数大于 1 的不可约因式 g 。取 g 在 F 中的一个根 u 。验证 σg 在 $L[x]$ 中不可约。若 v 是 σg 在 M 中的一个根, 则由定理 1.8, σ 可扩张为同构

$$\tau: K(u) \cong L(v), \quad \tau(u) = v.$$

由定理 1.6, $[K(u):K] = \deg g > 1$, 故由定理 1.2, $[F:K(u)] < n$ 。又 F 是 f 在 $K(u)$ 上的分裂域, M 是 σf 在 $L(v)$ 上的分裂域 (习题 2), 归纳假设表明 τ 可扩张为同构 $F \cong M$ 。

现设 S 任意。令 $\mathcal{S}$ 为所有三元组 (E, N, τ) 组成的集合, 其中 E 是 $K \subset F$ 的中间域, N 是 $L \subset M$ 的中间域, 且 $\tau: E \rightarrow N$ 是 σ 的扩张。定义

$$(E_1, N_1, \tau_1) \leq (E_2, N_2, \tau_2)$$

当且仅当 $E_1 \subset E_2$, $N_1 \subset N_2$ 且 $\tau_2|_{E_1} = \tau_1$ 。验证 $\mathcal{S}$ 非空, 且每条链在 $\mathcal{S}$ 中都有上界。由 Zorn 引理, 存在极大元 (F_0, M_0, τ_0) 。

断言 $F_0 = F$ 且 $M_0 = M$ 。若 $F_0 \neq F$, 则 S 中某个多项式 f 不在 F_0 上分裂。由于 f 的所有根都在 F 中, F 包含 f 在 F_0 上的一个分裂域 F_1 。同理, M 包含 $\tau_0 f = \sigma f$ 在 M_0 上的一个分裂域 M_1 。证明的第一部分说明 τ_0 可扩张为同构 $\tau_1: F_1 \cong M_1$ 。于是

$$(F_0, M_0, \tau_0) < (F_1, M_1, \tau_1),$$

与极大性矛盾。若 $M_0 \neq M$, 对 τ_0^{-1} 作同样论证。 ■

推论 3.9. 设 K 是域, S 是 $K[x]$ 中一族正次数多项式, 则 S 在 K 上的任意两个分裂域都是 K -同构的。特别地, K 的任意两个代数闭包都是 K -同构的。

证明概要. 在定理 3.8 中取 $\sigma = 1_K$ 。最后一个断言由定理 3.4(ii) 立即得到。

■

为了用分裂域刻画 Galois 扩张, 必须先讨论一种只在非零特征域中出现的现象。回忆: 若 K 是任意域, $f \in K[x]$ 是非零多项式, c 是 f 的根, 则

$$f = (x - c)^m g(x), \quad g(c) \neq 0,$$

其中正整数 m 唯一确定。按 $m = 1$ 或 $m > 1$, 分别称 c 为 f 的单根或重根 (见第 161 页)。

定义 3.10. 设 K 是域, $f \in K[x]$ 是不可约多项式。若在 f 在 K 上的某个分裂域中, f 的每个根都是单根, 则称 f 为**可分多项式**。

若 F 是 K 的扩域, $u \in F$ 在 K 上代数, 且 u 的不可约多项式可分, 则称 u 在 K 上**可分**。若 F 的每个元素都在 K 上可分, 则称 F 是 K 的**可分扩张**。

说明. (i) 由推论 3.9, 可分多项式 $f \in K[x]$ 在 K 上的任意分裂域中都没有重根。(ii) 定理 III.6.10 表明, $K[x]$ 中不可约多项式可分, 当且仅当其导数非零。因此若 $\text{char } K = 0$, 每个不可约多项式都可分 (习题 III.6.3); 所以特征为 0 的域的每个代数扩张都是可分扩张。(iii) 这里仅对不可约多项式定义“可分”。(iv) 按定义 3.10, 可分扩张必为代数扩张。对不一定代数的扩张也有一种可分性定义, 并且在代数情形与这里的定义一致 (第 VI.2 节); 但本章始终只使用定义 3.10。

例. $x^2 + 1 \in \mathbb{Q}[x]$ 可分, 因为

$$x^2 + 1 = (x + i)(x - i)$$

在 $\mathbb{C}[x]$ 中成立。另一方面, $\mathbb{Z}_2$ 上的多项式 $x^2 + 1$ 没有单根; 事实上它甚至不可约, 因为

$$x^2 + 1 = (x + 1)^2$$

在 $\mathbb{Z}_2[x]$ 中成立。

定理 3.11. 设 F 是域 K 的扩域, 则下列条件等价:

- (i) F 在 K 上代数且为 Galois 扩张;
- (ii) F 在 K 上可分, 并且 F 是 $K[x]$ 中某一多项式族 S 在 K 上的分裂域;
- (iii) F 是 $K[x]$ 中某一可分多项式族 T 在 K 上的分裂域。

说明. 若 $[F:K] < \infty$, 则条件 (ii) 与 (iii) 还可以稍加强。特别地, (iii) 可以替换为: F 是某个多项式 $f \in K[x]$ 在 K 上的分裂域, 并且 f 的所有不可约因式均可分 (习题 13)。

定理 3.11 的证明. (i) $\Rightarrow$ (ii), (iii). 设 $u \in F$ 的不可约多项式为 f 。引理 2.13 证明的第一部分 (取 $E = F$) 可以逐字照搬, 从而说明 f 在 $F[x]$ 中分裂为互异一次因式的乘积。因此 u 在 K 上可分。

取 F 在 K 上的一组基 $\{v_i \mid i \in I\}$, 对每个 $i \in I$, 令 $f_i \in K[x]$ 为 v_i 的不可约多项式。由上面的论证, 每个 f_i 都可分并且在 $F[x]$ 中分裂。因此 F 是多项式族

$$S = \{f_i \mid i \in I\}$$

在 K 上的分裂域。

(ii) $\Rightarrow$ (iii). 取 $f \in S$, 令 $g \in K[x]$ 为 f 的一个首一不可约因式。因为 f 在 $F[x]$ 中分裂, 所以 g 是某个 $u \in F$ 的不可约多项式。由于 F 在 K 上可分, g 必可分。于是 F 是这样一个可分多项式族 T 在 K 上的分裂域: T 由 S 中各多项式在 $K[x]$ 中的所有首一不可约因式组成 (见习题 4)。

(iii) $\Rightarrow$ (i). 分裂域总是代数扩张, 所以 F 在 K 上代数。任取 $u \in F - K$ 。由分裂域的定义及定理 1.3(vii), 存在 T 中的有限多个多项式 $f_1, \dots, f_n$, 使得

$$u \in K(v_1, \dots, v_r),$$

其中 $v_1, \dots, v_r$ 是 $f_1, \dots, f_n$ 在 F 中的全部根。令

$$E = K(v_1, \dots, v_r).$$

由定理 1.12, $[E:K] < \infty$ 。每个 f_i 都在 F 中分裂, 所以 E 是有限多项式族 $\{f_1, \dots, f_n\}$ 在 K 上的分裂域; 等价地, 它是乘积 $f = f_1 f_2 \cdots f_n$ 的分裂域。

暂且假定有限维情形已经证明。于是 E 在 K 上为 Galois 扩张, 故存在 $\tau \in \text{Aut}_K E$ 使 $\tau(u) \neq u$ 。又由习题 2, F 是 T 在 E 上的分裂域, 所以由定理 3.8, τ 可扩张为某个 $\sigma \in \text{Aut}_K F$, 并且

$$\sigma(u) = \tau(u) \neq u.$$

因此任意 $u \in F - K$ 都不属于 $\text{Aut}_K F$ 的不动域, 故 F 在 K 上为 Galois 扩张。

上面的论证表明, 只需证明 $[F : K] < \infty$ 的情形。此时存在有限多个多项式 $g_1, \dots, g_t \in T$, 使 F 是 $\{g_1, \dots, g_t\}$ 在 K 上的分裂域; 否则 F 不可能在 K 上有限维。又由引理 2.8, $\text{Aut}_K F$ 是有限群。令 K_0 为 $\text{Aut}_K F$ 的不动域。由 Artin 定理 2.15 和 Galois 理论基本定理, F 在 K_0 上为 Galois 扩张, 并且

$$[F : K_0] = |\text{Aut}_K F|.$$

因此, 为了证明 F 在 K 上为 Galois 扩张, 即 $K = K_0$, 只需证明

$$[F : K] = |\text{Aut}_K F|.$$

对 $n = [F : K]$ 作归纳。 $n = 1$ 时结论成立。 设 $n > 1$ 。 某个 g_i (不妨记为 g_1) 的次数 $s > 1$; 否则所有 g_i 的根都在 K 中, 从而 $F = K$ 。 取 g_1 在 F 中的一个根 u 。 由定理 1.6,

$$[K(u) : K] = \deg g_1 = s.$$

由于 g_1 可分, 它有 s 个互异根。 引理 2.8 证明的第二段 (取 $L = K, M = K(u), f = g_1$) 给出一个单射

$$\text{Aut}_K F/H \longrightarrow \{g_1 \text{ 在 } F \text{ 中的根}\}, \quad \sigma H \longmapsto \sigma(u),$$

其中

$$H = \text{Aut}_{K(u)} F.$$

故 $[\text{Aut}_K F : H] \leq s$ 。

反过来, 若 $v \in F$ 是 g_1 的任一其他根, 则由推论 1.9, 存在 K -同构

$$\tau : K(u) \cong K(v), \quad \tau(u) = v.$$

由习题 2, F 分别是 $\{g_1, \dots, g_t\}$ 在 $K(u)$ 和 $K(v)$ 上的分裂域, 故定理 3.8 表明 τ 可扩张为 $\sigma \in \text{Aut}_K F$, 且 $\sigma(u) = v$ 。 所以 g_1 的每个根都由某个陪集的代表元作用于 u 得到, 从而

$$[\text{Aut}_K F : H] = s.$$

此外, 由习题 4, F 是 $g_1, \dots, g_t$ 在 $K(u)[x]$ 中所有不可约因式 h_j 在 $K(u)$ 上的分裂域。 每个 h_j 都整除某个 g_i , 故可分。 由于

$$[F : K(u)] = \frac{n}{s} < n,$$

归纳假设给出

$$[F : K(u)] = |\text{Aut}_{K(u)} F| = |H|.$$

因此

$$\begin{aligned}[F : K] &= [F : K(u)][K(u) : K] \\ &= |H|s = |H|[\text{Aut}_K F : H] = |\text{Aut}_K F|.\end{aligned}$$

证明完成。 ■

定理 3.12. (推广的 Galois 理论基本定理) 设 F 是 K 的代数 Galois 扩张, 则扩张 $K \subset F$ 的所有中间域与 Galois 群 $\text{Aut}_K F$ 的所有闭子群之间存在一一对应

$$E \mapsto E' = \text{Aut}_E F.$$

并且:

(ii') 对每个中间域 E , F 都在 E 上为 Galois 扩张; 而 E 在 K 上为 Galois 扩张, 当且仅当对应子群 E' 在 $G = \text{Aut}_K F$ 中正规。在这种情形,

$$G/E' \cong \text{Aut}_K E.$$

说明. 将本定理与定理 2.5 比较。本定理的证明见下。Galois 理论基本定理中性质 (i) 的无限维类比一般不成立 (习题 16)。若 $[F : K]$ 无限, 则 $\text{Aut}_K F$ 总含有非闭子群。这个事实的证明依赖 Krull 的一个观察: 当 F 在 K 上代数时, 可以在 $\text{Aut}_K F$ 上赋予紧拓扑群结构, 使得子群在拓扑意义下闭, 当且仅当它在第 2 节的意义下闭, 即 $H = H''$ 。某些无限紧拓扑群含有非闭子群。更完整的讨论及例子见 P. J. McCarthy [40, 第 60–63 页], 并参见下文习题 5.11。

定理 3.12 的证明. 由定理 2.7, 为建立所述一一对应, 只需证明每个中间域 E 都是闭的。由定理 3.11, F 是某一可分多项式族 $T \subset K[x]$ 在 K 上的分裂域。由习题 2, F 也是 T 在 E 上的分裂域。再次应用定理 3.11, F 在 E 上为 Galois 扩张; 也就是说, E 是闭中间域。

对 (ii'), 每个中间域 E 都在 K 上代数。定理 2.5(ii) 证明的第一段可以照搬, 从而 E 在 K 上为 Galois 扩张, 当且仅当 E' 在 $\text{Aut}_K F$ 中正规。

若 $E = E''$ 在 K 上为 Galois 扩张, 因而 E' 在 $G = \text{Aut}_K F$ 中正规, 则由引理 2.11, E 是稳定中间域。于是引理 2.14 给出

$$G/E' = \text{Aut}_K F / \text{Aut}_E F$$

同构于 $\text{Aut}_K E$ 中所有可扩张到 F 的自同构所成的子群。但由定理 3.11, F 是 K 上的分裂域, 从而由习题 2, 它也是 E 上的分裂域。定理 3.8 表明 $\text{Aut}_K E$ 的每个元素都可扩张到 F , 故

$$G/E' \cong \text{Aut}_K E.$$

下面回到分裂域, 并用一种此前已多次使用的性质刻画它们。 ■

定义 3.13. 设 F 是 K 的代数扩域。若 $K[x]$ 中每个在 F 中有根的不可约多项式都在 $F[x]$ 中分裂, 则称 F 在 K 上**正规**, 或称 F/K 为**正规扩张**。

定理 3.14. 设 F 是 K 的代数扩域, 则下列条件等价:

- (i) F 在 K 上正规;
- (ii) F 是 $K[x]$ 中某一多项式族在 K 上的分裂域;
- (iii) 若 $\overline{K}$ 是任意包含 F 的 K 的代数闭包, 则每个域的 K -单同态

$$\sigma: F \longrightarrow \overline{K}$$

都满足 $\text{Im } \sigma = F$, 因而 σ 实际上是 F 的 K -自同构。

说明. 在 (iii) 中, 可将代数闭包 $\overline{K}$ 替换为任意包含 F 的 K 的正规扩张, 定理仍成立 (习题 21)。有限维情形下, (ii) $\Rightarrow$ (i) 的一个直接证明见习题 25。

定理 3.14 的证明. (i) $\Rightarrow$ (ii). 取 F 在 K 上的一组基 $\{u_i \mid i \in I\}$, 令 $f_i \in K[x]$ 为 u_i 的不可约多项式。由正规性, 每个 f_i 都在 $F[x]$ 中分裂, 而 F 又由这些根中的 u_i 生成, 所以 F 是 $\{f_i \mid i \in I\}$ 在 K 上的分裂域。

(ii) $\Rightarrow$ (iii). 设 F 是 $\{f_i \mid i \in I\}$ 在 K 上的分裂域, $\sigma: F \rightarrow \overline{K}$ 是域的 K -单同态。若 $u \in F$ 是 f_i 的根, 则 $\sigma(u)$ 仍是 f_i 的根, 证明与定理 2.2 相同。按假设, f_i 在 $F[x]$ 中分裂, 设

$$f_i = c(x - u_1) \cdots (x - u_n), \quad u_j \in F, \quad c \in K.$$

因为 $\overline{K}[x]$ 是唯一分解整环 (推论 III.6.4), $\sigma(u_j)$ 必为 $u_1, \dots, u_n$ 中的某一个 (见定理 III.6.6)。又因 σ 单射, 它只是在这些根之间作置换。 F 由所有 f_i 的全部根在 K 上生成, 故由定理 1.3, $\sigma(F) = F$, 即 $\sigma \in \text{Aut}_K F$ 。

(iii) $\Rightarrow$ (i). 取 F 的一个代数闭包 $\overline{K}$ (定理 3.6)。由定理 1.13, $\overline{K}$ 在 K 上代数, 所以它也是一个包含 F 的 K 的代数闭包 (定理 3.4)。设 $f \in K[x]$ 不可约, 且在 F 中有根 u 。按构造, $\overline{K}$ 含有 f 的全部根。若 $v \in \overline{K}$ 是 f 的任一根, 则由推论 1.9, 存在 K -同构

$$\tau: K(u) \cong K(v), \quad \tau(u) = v.$$

由定理 3.4、定理 3.8 及习题 2, τ 可扩张为 $\overline{K}$ 的一个 K -自同构 σ 。其限制 $\sigma|_F: F \rightarrow \overline{K}$ 是 K -单同态; 由假设, $\sigma(F) = F$ 。因此

$$v = \sigma(u) \in F.$$

所以 f 的全部根都在 F 中, 即 f 在 $F[x]$ 中分裂。故 F 在 K 上正规。 ■

推论 3.15. 设 F 是 K 的代数扩域。则 F 在 K 上为 Galois 扩张, 当且仅当 F 在 K 上正规且可分。若 $\text{char } K = 0$, 则 F 在 K 上为 Galois 扩张, 当且仅当 F 在 K 上正规。

证明. 留作习题; 使用定理 3.11 与定理 3.14. ■

定理 3.16. 设 E 是 K 的代数扩域, 则存在 E 的扩域 F , 满足:

- (i) F 在 K 上正规;
- (ii) F 中不存在包含 E 且在 K 上正规的真子域;
- (iii) 若 E 在 K 上可分, 则 F 在 K 上为 Galois 扩张;
- (iv) $[F : K] < \infty$ 当且仅当 $[E : K] < \infty$ 。

这样的域 F 在 E -同构意义下唯一。

定理 3.16 中的域 F 有时称为 E 在 K 上的**正规闭包**。

定理 3.16 的证明. 取 E 在 K 上的一组基 $X = \{u_i \mid i \in I\}$, 令 $f_i \in K[x]$ 为 u_i 的不可约多项式。

(i) 若 F 是 $S = \{f_i \mid i \in I\}$ 在 E 上的分裂域, 则由习题 3, F 也是 S 在 K 上的分裂域。定理 3.14 因而说明 F 在 K 上正规。

(iii) 若 E 在 K 上可分, 则每个 f_i 都可分。于是由定理 3.11, F 在 K 上为 Galois 扩张。

(iv) 若 $[E : K] < \infty$, 则 X 为有限集, 从而 S 也有限。定义 3.1 后的说明表明 $[F : K] < \infty$ 。反向结论由 $E \subset F$ 立即得到。

(ii) 设 F_0 是 F 的一个包含 E 的子域。对每个 i , F_0 都含有 f_i 的根 u_i 。若 F_0 在 K 上正规, 则按定义, 每个 f_i 都在 $F_0[x]$ 中分裂。因此 $F \subset F_0$, 故 $F = F_0$ 。

最后, 设 F_1 是 E 的另一个满足 (i)、(ii) 的扩域。因为 F_1 在 K 上正规且包含每个 u_i , 所以 F_1 含有 S 在 K 上的某个分裂域 F_2 , 并且 $E \subset F_2$ 。由定理 3.14, F_2 在 K 上正规; 于是由 F_1 的性质 (ii), $F_2 = F_1$ 。所以 F 与 F_1 都是 S 在 K 上、因而也是在 E 上的分裂域 (习题 2)。定理 3.8 表明, E 上的恒等映射可扩展为 E -同构

$$F \cong F_1.$$

■

附录: 代数学基本定理

本附录标题所指的定理断言: 复数域 $\mathbb{C}$ 是代数闭域, 即每个复系数多项式方程都可以完全求解。这个事实的所有已知证明都会在某处用到分析学的结果。这里假设:

(A) 每个正实数都有正的实平方根;

(B) $\mathbb{R}[x]$ 中每个奇数次多项式都在 $\mathbb{R}$ 中有根; 等价地, $\mathbb{R}[x]$ 中每个次数大于 1 的不可约多项式的次数均为偶数。

假设 (A) 来自从有理数构造实数的过程; 假设 (B) 是初等微积分中介值定理的推论, 见习题 III.6.16。先证明稍后将讨论的一个定理 (命题 6.15) 的特殊情形。

引理 3.17. 若 F 是无限域 K 的有限维可分扩张, 则存在 $u \in F$ 使

$$F = K(u).$$

证明概要. 由定理 3.16, 存在一个包含 F 的 K 的有限维 Galois 扩张 F_1 。Galois 理论基本定理 2.5 表明, $\text{Aut}_K F_1$ 是有限群, 而且扩张 $K \subset F_1$ 只有有限多个中间域。因此扩张 $K \subset F$ 也只有有限多个中间域。

因为 $[F : K] < \infty$, 可以选取 $u \in F$, 使 $[K(u) : K]$ 最大。若 $K(u) \neq F$, 则存在 $v \in F - K(u)$ 。考察所有形如

$$K(u + av), \quad a \in K,$$

的中间域。由于 K 无限而中间域只有有限多个, 存在 $a, b \in K$, $a \neq b$, 使

$$K(u + av) = K(u + bv).$$

于是

$$(a - b)v = (u + av) - (u + bv) \in K(u + av).$$

由于 $a - b \neq 0$, 得 $v \in K(u + av)$, 进而

$$u = (u + av) - av \in K(u + av).$$

故

$$K \subset K(u) \subsetneq K(u + av),$$

从而 $[K(u + av) : K] > [K(u) : K]$, 与 u 的选择矛盾。因此 $F = K(u)$ 。 ■

引理 3.18. 复数域 $\mathbb{C}$ 不存在维数为 2 的扩域。

证明概要. 若 F 是 $\mathbb{C}$ 的一个二次扩域, 则任取 $u \in F - \mathbb{C}$, 都有 $F = \mathbb{C}(u)$ 。由定理 1.6, u 是某个二次首一不可约多项式 $f \in \mathbb{C}[x]$ 的根。因此只需证明这样的 f 不存在。

任给 $a + bi \in \mathbb{C} = \mathbb{R}(i)$ 。由假设 (A), 两个非负实数

$$\left| \frac{a + \sqrt{a^2 + b^2}}{2} \right|, \quad \left| \frac{-a + \sqrt{a^2 + b^2}}{2} \right|$$

分别有非负平方根 c, d 。适当选择符号，可以验证

$$(\pm c \pm di)^2 = a + bi.$$

因此每个复数在 $\mathbb{C}$ 中都有平方根。于是若

$$f = x^2 + sx + t \in \mathbb{C}[x],$$

则它的两个根

$$\frac{-s \pm \sqrt{s^2 - 4t}}{2}$$

都属于 $\mathbb{C}$ ，故 f 在 $\mathbb{C}[x]$ 中分裂。于是 $\mathbb{C}[x]$ 中不存在二次首一不可约多项式。

■

定理 3.19. (代数学基本定理) 复数域 $\mathbb{C}$ 是代数闭域。

证明. 由定理 1.10, 为证明每个非常数多项式 $f \in \mathbb{C}[x]$ 都在 $\mathbb{C}$ 上分裂, 只需证明 $\mathbb{C}$ 除自身外没有有限维扩域。

设 E_1 是 $\mathbb{C}$ 的有限维扩域。因为 $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$ 且 $\text{char } \mathbb{R} = 0$, 由定理 1.2, E_1 是 $\mathbb{R}$ 的有限维可分扩张。由定理 3.16, E_1 包含在 $\mathbb{R}$ 的某个有限维 Galois 扩张 F 中。只需证明 $F = \mathbb{C}$, 即可推出 $E_1 = \mathbb{C}$ 。

由 Galois 理论基本定理 2.5, $\text{Aut}_{\mathbb{R}} F$ 是有限群。由定理 II.5.7 与定理 2.5, $\text{Aut}_{\mathbb{R}} F$ 有一个阶为 2^n ($n \geq 0$) 且指数为奇数的 Sylow 2-子群 H 。令 E 为 H 的不动域, 则

$$[E : \mathbb{R}] = [\text{Aut}_{\mathbb{R}} F : H]$$

为奇数。因为 $\text{char } \mathbb{R} = 0$, E 在 $\mathbb{R}$ 上可分, 所以由引理 3.17, $E = \mathbb{R}(u)$ 。 u 的不可约多项式次数为

$$[E : \mathbb{R}] = [\mathbb{R}(u) : \mathbb{R}],$$

它是奇数。由假设 (B), 这个次数只能为 1。因此 $u \in \mathbb{R}$, 并且

$$[\text{Aut}_{\mathbb{R}} F : H] = [E : \mathbb{R}] = 1.$$

故 $\text{Aut}_{\mathbb{R}} F = H$, 其阶为 2^n 。

于是 $\text{Aut}_{\mathbb{C}} F$ 的阶为某个 2^m , 其中 $0 \leq m \leq n$ 。若 $m > 0$, 则由第一 Sylow 定理 II.5.7, $\text{Aut}_{\mathbb{C}} F$ 有一个指数为 2 的子群 J 。令 E_0 为 J 的不动域。由 Galois 理论基本定理, E_0 是 $\mathbb{C}$ 的二次扩域:

$$[E_0 : \mathbb{C}] = [\text{Aut}_{\mathbb{C}} F : J] = 2,$$

这与引理 3.18 矛盾。因此 $m = 0$, 即 $\text{Aut}_{\mathbb{C}} F = 1$ 。再次应用 Galois 理论基本定理 2.5,

$$[F : \mathbb{C}] = [\text{Aut}_{\mathbb{C}} F : 1] = |\text{Aut}_{\mathbb{C}} F| = 1,$$

故 $F = \mathbb{C}$ 。

■

推论 3.20. 实数域 $\mathbb{R}$ 的每个真代数扩域都同构于复数域 $\mathbb{C}$ 。

证明. 设 F 是 $\mathbb{R}$ 的代数扩域, 取 $u \in F - \mathbb{R}$, 令 $f \in \mathbb{R}[x]$ 为 u 的不可约多项式, 则 $\deg f > 1$ 。由定理 3.19, f 在 $\mathbb{C}$ 上分裂。若 $v \in \mathbb{C}$ 是 f 的一个根, 则由推论 1.9, $\mathbb{R}$ 上的恒等映射可扩张为同构

$$\mathbb{R}(u) \cong \mathbb{R}(v) \subset \mathbb{C}.$$

因为

$$[\mathbb{R}(v) : \mathbb{R}] = [\mathbb{R}(u) : \mathbb{R}] > 1, \quad [\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2,$$

所以 $[\mathbb{R}(v) : \mathbb{R}] = 2$ 且 $\mathbb{R}(v) = \mathbb{C}$ 。因此 F 是代数闭域 $\mathbb{R}(u) \cong \mathbb{C}$ 的代数扩域。但代数闭域没有除自身以外的代数扩域 (定理 3.3), 故

$$F = \mathbb{R}(u) \cong \mathbb{C}.$$

■

习题

1. 设 $f_1, \dots, f_n \in K[x]$ 。证明: F 是有限多项式族 $\{f_1, \dots, f_n\}$ 在 K 上的分裂域, 当且仅当 F 是单个多项式

$$f = f_1 f_2 \cdots f_n$$

在 K 上的分裂域。

2. 若 F 是 S 在 K 上的分裂域, E 是中间域, 则 F 是 S 在 E 上的分裂域。
3. (a) 设 E 是 $K \subset F$ 的中间域, 并且

$$E = K(u_1, \dots, u_r),$$

其中 u_i 是 $f \in K[x]$ 的若干根。证明: F 是 f 在 K 上的分裂域, 当且仅当 F 是 f 在 E 上的分裂域。

(b) 将 (a) 推广到任意多项式族的分裂域。

4. 若 F 是 S 在 K 上的分裂域, 则 F 也是下列多项式族 T 在 K 上的分裂域: T 由 S 中各多项式的全部不可约因式组成。
5. 若 $f \in K[x]$ 的次数为 n , 而 F 是 f 在 K 上的分裂域, 则 $[F : K]$ 整除 $n!$ 。
6. 设域 K 具有如下性质: 对每个扩域 F , F 中包含的 K 的最大代数扩张 (见定理 1.14) 就是 K 本身。证明 K 是代数闭域。

7. 若 F 是代数闭域, E 由 F 中所有在 K 上代数的元素组成, 则 E 是 K 的代数闭包 (见定理 1.14)。
8. 证明有限域 K 不可能是代数闭域。提示: 若

$$K = \{a_0, \dots, a_n\},$$

考察

$$a_1 + (x - a_0)(x - a_1) \cdots (x - a_n) \in K[x], \quad a_1 \neq 0.$$

9. 证明: F 是 K 的代数闭包, 当且仅当 F 在 K 上代数, 并且对 K 的每个代数扩域 E , 都存在 K -单同态 $E \rightarrow F$ 。
10. 证明: F 是 K 的代数闭包, 当且仅当 F 在 K 上代数, 并且对任意域 K_1 , K_1 的任意代数扩域 E 以及任意域同构 $\sigma: K_1 \rightarrow K$, σ 都可扩张为单同态 $E \rightarrow F$ 。
11. (a) 若 $u_1, \dots, u_n \in F$ 均在 K 上可分, 则 $K(u_1, \dots, u_n)$ 是 K 的可分扩张。
 (b) 若 F 由一族 (可以无限) 在 K 上可分的元素生成, 则 F 是 K 的可分扩张。
12. 设 E 是中间域。
 (a) 若 $u \in F$ 在 K 上可分, 则 u 在 E 上可分。
 (b) 若 F 在 K 上可分, 则 F 在 E 上可分, 且 E 在 K 上可分。
13. 设 $[F: K] < \infty$ 。证明下列条件等价:
 (i) F 在 K 上为 Galois 扩张;
 (ii) F 在 K 上可分, 并且是某个多项式 $f \in K[x]$ 的分裂域;
 (iii) F 是某个多项式 $f \in K[x]$ 的分裂域, 且 f 的所有不可约因式都可分。
14. (自然无理数的 Lagrange 定理) 设 L, M 是中间域, 且 L 是 K 的有限维 Galois 扩张。证明: LM 是 M 的有限维 Galois 扩张, 并且

$$\text{Aut}_M(LM) \cong \text{Aut}_{L \cap M} L.$$

15. 设 E 是中间域。
 (a) 若 F 在 K 上为代数 Galois 扩张, 则 F 在 E 上也为代数 Galois 扩张。习题 2.9 与 2.11 表明 “代数” 这一假设不可省略。
 (b) 若 F 在 E 上为 Galois 扩张, E 在 K 上为 Galois 扩张, 并且 F 是 $K[x]$ 中某一多项式族在 E 上的分裂域, 则 F 在 K 上为 Galois 扩张 (见习题 2.12)。

16. 设 F 是有理数域 $\mathbb{Q}$ 的一个代数闭包, $E \subset F$ 是多项式族

$$S = \{x^2 + a \mid a \in \mathbb{Q}\}$$

在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域. 由定理 3.11, E 在 $\mathbb{Q}$ 上为代数 Galois 扩张.

(a) 证明

$$E = \mathbb{Q}(X), \quad X = \{\sqrt{p} \mid p = -1 \text{ 或 } p \text{ 为素整数}\}.$$

- (b) 若 $\sigma \in \text{Aut}_{\mathbb{Q}} E$, 则 $\sigma^2 = 1_E$. 因此 $\text{Aut}_{\mathbb{Q}} E$ 实际上是 $\mathbb{Z}_2$ 上的向量空间 (见习题 I.1.13 与 IV.1.1).
- (c) $\text{Aut}_{\mathbb{Q}} E$ 是不可数无限集. 提示: 对 X 的每个子集 Y , 存在 $\sigma \in \text{Aut}_{\mathbb{Q}} E$, 使得当 $\sqrt{p} \in Y$ 时 $\sigma(\sqrt{p}) = -\sqrt{p}$, 而当 $\sqrt{p} \in X - Y$ 时 $\sigma(\sqrt{p}) = \sqrt{p}$. 于是由引言定理 8.5,

$$|\text{Aut}_{\mathbb{Q}} E| = |\mathcal{P}(X)| > |X|,$$

而 $|X| = \aleph_0$.

- (d) 若 B 是 $\text{Aut}_{\mathbb{Q}} E$ 在 $\mathbb{Z}_2$ 上的一组基, 则 B 是不可数无限集.
- (e) $\text{Aut}_{\mathbb{Q}} E$ 有不可数无限多个指数为 2 的子群. 提示: 若 $b \in B$, 则 $B - \{b\}$ 生成一个指数为 2 的子群.
- (f) E 中所有 $\mathbb{Q}$ 的二次扩域构成可数集.
- (g) $\text{Aut}_{\mathbb{Q}} E$ 中所有指数为 2 的闭子群构成可数集.
- (h) $[E : \mathbb{Q}] \leq \aleph_0$, 从而

$$[E : \mathbb{Q}] < |\text{Aut}_{\mathbb{Q}} E|.$$

17. 若中间域 E 在 K 上正规, 则 E 是稳定中间域 (相对于 F 与 K).
18. 设 F 在 K 上正规, E 是中间域. 证明: E 在 K 上正规, 当且仅当 E 是稳定中间域 (见习题 17). 此外,

$$\text{Aut}_K F/E' \cong \text{Aut}_K E.$$

19. Galois 理论基本定理 (定理 2.5 或 3.12) 的 (ii) 或 (ii') 等价于下述陈述: 中间域 E 在 K 上正规, 当且仅当对应子群 E' 在 $G = \text{Aut}_K F$ 中正规; 此时

$$G/E' \cong \text{Aut}_K E.$$

见习题 18.

20. 即使 F 在中间域 E 上正规, 且 E 在 K 上正规, F 也未必在 K 上正规. 提示: 令 $\sqrt[4]{2}$ 表示 2 的正实四次方根, 考察

$$\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}) \supset \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \supset \mathbb{Q};$$

使用习题 23。与习题 2 比较。

21. 设 F 在 K 上代数。证明: F 在 K 上正规, 当且仅当对每个域的 K -单同态

$$\sigma : F \longrightarrow N,$$

其中 N 是任意包含 F 的 K 的正规扩张, 都有 $\sigma(F) = F$, 因而 σ 是 F 的 K -自同构。提示: 仿照定理 3.14 的证明, 并使用定理 3.16。

22. 若 F 在 K 上代数, 且 F 的每个元素都属于某个在 K 上正规的中间域, 则 F 在 K 上正规。
23. 若 $[F : K] = 2$, 则 F 在 K 上正规。
24. 证明: 代数扩张 F/K 正规, 当且仅当对每个不可约多项式 $f \in K[x]$, f 在 $F[x]$ 中分解为若干次数相同的不可约因式的乘积。
25. 设 F 是 $f \in K[x]$ 的分裂域。不使用定理 3.14, 证明 F 在 K 上正规。提示: 若不可约多项式 $g \in K[x]$ 在 F 中有根 u , 但不在 $F[x]$ 中分裂, 则证明存在 K -同构

$$\varphi : K(u) \cong K(v),$$

其中 $v \notin F$ 是 g 的一个根。证明 φ 可扩张为同构 $F \cong F(v)$ 。这与

$$[F : K] < [F(v) : K]$$

矛盾。

4 多项式的 Galois 群

本节的主要目的, 是给出前面各节所引入概念的一些应用与例子。除两处之外, 本节内容在后文中不再需要。定义 4.1 与仅依赖定理 4.2 的定理 4.12 将用于第 9 节, 届时将讨论多项式方程能否用根式求解。

定义 4.1. 设 K 是域, $f \in K[x]$ 。若 F 是 f 在 K 上的一个分裂域, 则称群

$$\text{Aut}_K F$$

为多项式 f 的 **Galois 群**。

由推论 3.9, f 的 Galois 群在同构意义下与分裂域 F 的选择无关。在给出例子之前, 先建立若干有用事实。回忆: 对称群 S_n 的子群 G 称为**传递子群**, 若对任意 $i \neq j$ ($1 \leq i, j \leq n$), 都存在 $\sigma \in G$ 使 $\sigma(i) = j$ 。

定理 4.2. 设 K 是域, $f \in K[x]$ 的 Galois 群为 G 。

- (i) G 同构于某个对称群 S_n 的子群;
- (ii) 若 f 是次数为 n 的可分不可约多项式, 则 $n \mid |G|$, 并且 G 同构于 S_n 的一个传递子群。

证明概要. (i) 设 $u_1, \dots, u_n$ 是 f 在某个分裂域 F 中的互异根, 其中 $1 \leq n \leq \deg f$ 。由定理 2.2, 每个 $\sigma \in \text{Aut}_K F$ 都诱导集合 $\{u_1, \dots, u_n\}$ 的一个唯一置换, 但并非每个置换都一定由自同构诱导。把 S_n 看作这个根集的全置换群, 则

$$\sigma \mapsto \sigma|_{\{u_1, \dots, u_n\}}$$

给出单同态 $\text{Aut}_K F \rightarrow S_n$ 。这里使用了 $F = K(u_1, \dots, u_n)$ 。

(ii) 由定理 3.11, F 在 K 上为 Galois 扩张; 由定理 1.6,

$$[K(u_1) : K] = n = \deg f.$$

所以由 Galois 理论基本定理 2.5, G 有一个指数为 n 的子群, 故 $n \mid |G|$ 。任取 $i \neq j$, 由推论 1.9, 存在 K -同构

$$\tau : K(u_i) \cong K(u_j), \quad \tau(u_i) = u_j.$$

由定理 3.8, τ 可扩张为 F 的一个 K -自同构。因此 G 在根集上的作用是传递的。 ■

以后常把多项式 f 的 Galois 群与上述 S_n 的同构子群等同起来, 并把它视为 f 的根的置换群。我们主要处理这样一类多项式 $f \in K[x]$: 它在某个分裂域中的根两两互异。于是 f 的不可约因式均可分; 由定理 3.11 (及习题 3.13), f 的分裂域 F 在 K 上为 Galois 扩张。若能计算所有这类多项式的 Galois 群, 那么原则上也能计算任意多项式的 Galois 群 (习题 1)。

推论 4.3. 设 K 是域, $f \in K[x]$ 是次数为 2 的不可约多项式, Galois 群为 G 。若 f 可分 (当 $\text{char } K \neq 2$ 时总是如此), 则

$$G \cong \mathbb{Z}_2;$$

否则 $G = 1$ 。

证明概要. 注意 $S_2 \cong \mathbb{Z}_2$ 。使用定义 3.10 后的说明 (ii) 与定理 4.2。 ■

定理 4.2(ii) 立即表明, 三次可分多项式的 Galois 群只能是 S_3 或 A_3 , 因为它们都是 S_3 的仅有传递子群。为得到更精细的判别, 引入下面的一般概念。

定义 4.4. 设 $\text{char } K \neq 2$, $f \in K[x]$ 是次数为 n 的多项式, 并且在某个分裂域 F 中有 n 个互异根 $u_1, \dots, u_n$. 令

$$\Delta = \prod_{i < j} (u_i - u_j) = (u_1 - u_2)(u_1 - u_3) \cdots (u_{n-1} - u_n) \in F.$$

称

$$D = \Delta^2$$

为 f 的判别式。

注意, Δ 属于一个具体选定的分裂域 F , 所以先验地看, $D = \Delta^2$ 也只知道属于 F . 下面说明它实际上属于基域。

命题 4.5. 沿用定义 4.4 的记号。

- (i) f 的判别式 Δ^2 实际上属于 K ;
- (ii) 对每个 $\sigma \in \text{Aut}_K F \subset S_n$, σ 为偶置换 (相应地, 奇置换), 当且仅当

$$\sigma(\Delta) = \Delta \quad (\text{相应地, } \sigma(\Delta) = -\Delta).$$

证明概要. (ii) 见定理 I.6.7 的证明。由 (ii), 对每个 $\sigma \in \text{Aut}_K F$,

$$\sigma(\Delta^2) = \sigma(\Delta)^2 = (\pm\Delta)^2 = \Delta^2.$$

又因 F 在 K 上为 Galois 扩张 (定理 3.11; 习题 3.13), 所以 $\Delta^2 \in K$. ■

推论 4.6. 沿用定义 4.4 的记号, 并设 F 在 K 上为 Galois 扩张。把

$$G = \text{Aut}_K F$$

视为 S_n 的子群。在 Galois 对应中, 子域 $K(\Delta)$ 对应于子群 $G \cap A_n$ 。特别地, G 全由偶置换组成, 当且仅当 $\Delta \in K$ 。

证明. 留作习题。 ■

推论 4.7. 设 K 是域, $f \in K[x]$ 是次数为 3 的可分不可约多项式。则 f 的 Galois 群为 S_3 或 A_3 。若 $\text{char } K \neq 2$, 则 Galois 群为 A_3 , 当且仅当 f 的判别式是 K 中某个元素的平方。

证明. 留作习题; 使用定理 4.2 与推论 4.6。 ■

若基域 K 是实数域的子域, 则三次多项式 $f \in K[x]$ 的判别式还可用来判断 f 有多少个实根 (习题 2)。

设 f 如推论 4.7。若其 Galois 群为 $A_3 \cong \mathbb{Z}_3$, 则没有真中间域。若 Galois 群为 S_3 , 则有四个真中间域:

$$K(\Delta), \quad K(u_1), \quad K(u_2), \quad K(u_3),$$

其中 u_1, u_2, u_3 是 f 的根。 $K(\Delta)$ 对应于 A_3 ; 而 $K(u_i)$ 对应于 S_3 的二阶子群 $\{(1), (jk)\}$ (i, j, k 两两不同), 该子群的指数为 3 (习题 3)。

因此, 除特征 2 的情形外, 计算可分三次多项式的 Galois 群归结为计算判别式并判断它是否为 K 中的平方。下面的结果有时很有用。

命题 4.8. 设 $\text{char } K \neq 2, 3$, 且

$$f(x) = x^3 + bx^2 + cx + d \in K[x]$$

在某个分裂域中有三个互异根。则

$$g(x) = f\left(x - \frac{b}{3}\right)$$

具有形式

$$g(x) = x^3 + px + q, \quad p, q \in K,$$

并且 f 的判别式为

$$-4p^3 - 27q^2.$$

证明概要. 设 F 是 f 在 K 上的分裂域。验证: $u \in F$ 是 f 的根, 当且仅当 $u + b/3$ 是 $g = f(x - b/3)$ 的根。因此 f 与 g 有相同的判别式。直接展开可得 $g = x^3 + px + q$, 其中 $p, q \in K$ 。

设 v_1, v_2, v_3 是 g 在 F 中的根。由

$$(x - v_1)(x - v_2)(x - v_3) = x^3 + px + q$$

得

$$v_1 + v_2 + v_3 = 0, \quad v_1v_2 + v_1v_3 + v_2v_3 = p, \quad -v_1v_2v_3 = q.$$

又因每个 v_i 都是 g 的根,

$$v_i^3 = -pv_i - q \quad (i = 1, 2, 3).$$

将这些关系代入

$$\Delta^2 = (v_1 - v_2)^2(v_1 - v_3)^2(v_2 - v_3)^2,$$

并使用

$$(v_i - v_j)^2 = (v_i + v_j)^2 - 4v_iv_j,$$

经过直接计算得到

$$\Delta^2 = -4p^3 - 27q^2.$$

■

例. 多项式

$$x^3 - 3x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$$

由定理 III.6.6 与命题 III.6.8 不可约; 又因 $\text{char } \mathbb{Q} = 0$, 它可分。其判别式为

$$-4(-3)^3 - 27 \cdot 1^2 = 108 - 27 = 81,$$

这是 $\mathbb{Q}$ 中的平方。因此由推论 4.7, 其 Galois 群为 A_3 。

例. 设

$$f(x) = x^3 + 3x^2 - x - 1 \in \mathbb{Q}[x].$$

则

$$g(x) = f(x - 3/3) = f(x - 1) = x^3 - 4x + 2,$$

由 Eisenstein 判别法 (定理 III.6.15) 不可约。命题 4.8 给出 f 的判别式

$$-4(-4)^3 - 27 \cdot 2^2 = 256 - 108 = 148,$$

它不是 $\mathbb{Q}$ 中的平方。因此 f 的 Galois 群为 S_3 。

下面转向域 K 上的四次多项式。仍只讨论在某个分裂域 F 中具有四个互异根 u_1, u_2, u_3, u_4 的多项式 $f \in K[x]$ 。于是 F 在 K 上为 Galois 扩张, f 的 Galois 群可视为根集 $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ 的置换群, 即 S_4 的子群。集合

$$V = \{(1), (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$$

是 S_4 的正规子群 (习题 I.6.7), 并且

$$V \cong \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2.$$

若 $G = \text{Aut}_K F \subset S_4$, 则 $V \cap G$ 是 G 的正规子群。

引理 4.9. 沿用上一段的记号。令

$$\alpha = u_1 u_2 + u_3 u_4, \quad \beta = u_1 u_3 + u_2 u_4, \quad \gamma = u_1 u_4 + u_2 u_3.$$

在 Galois 对应中, 子域 $K(\alpha, \beta, \gamma)$ 对应于正规子群 $V \cap G$ 。因此 $K(\alpha, \beta, \gamma)$ 在 K 上为 Galois 扩张, 并且

$$\text{Aut}_K K(\alpha, \beta, \gamma) \cong G/(G \cap V).$$

证明概要. $G \cap V$ 的每个元素都固定 α, β, γ , 因而固定 $K(\alpha, \beta, \gamma)$ 。由 Galois 理论基本定理, 只需证明 G 中不属于 V 的每个元素至少移动 α, β, γ 中的一个。

例如, 设 $\sigma = (12) \in G$ 。若 $\sigma(\beta) = \beta$, 则

$$u_2u_3 + u_1u_4 = u_1u_3 + u_2u_4,$$

从而

$$(u_1 - u_2)(u_3 - u_4) = 0.$$

于是 $u_1 = u_2$ 或 $u_3 = u_4$, 均与根互异矛盾。因此 $\sigma(\beta) \neq \beta$ 。其他情形类似。提示: 不必逐一检查二十种可能, 只需对 S_4/V 的每个陪集取一个代表元。■

沿用引理 4.9 的记号。 α, β, γ 在判定任意四次多项式的 Galois 群时起关键作用。多项式

$$(x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma)$$

称为 f 的**三次预解式**。这个三次多项式实际上属于 $K[x]$ 。

引理 4.10. 设

$$f = x^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e \in K[x].$$

则 f 的三次预解式为

$$x^3 - cx^2 + (bd - 4e)x - b^2e + 4ce - d^2 \in K[x].$$

证明概要. 设 f 在某个分裂域 F 中的根为 $u_1, \dots, u_4$ 。由

$$f = (x - u_1)(x - u_2)(x - u_3)(x - u_4)$$

把 b, c, d, e 表示为 u_i 的初等对称式。再展开

$$(x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma),$$

利用引理 4.9 中 α, β, γ 的定义以及前述 b, c, d, e 的表达式作代换, 即得结论。■

现在可以计算任意可分不可约四次多项式 $f \in K[x]$ 的 Galois 群。由定理 4.2, Galois 群 G 是 S_4 的传递子群, 且 $4 \mid |G|$, 所以 $|G|$ 只能为 24, 12, 8 或 4。验证: 阶为 24, 12, 4 的传递子群分别只能是 S_4 、 A_4 、 $V \cong \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$, 或由四轮换生成的四阶循环子群; 见习题 I.4.5 与定理 I.6.8。 S_4 的一个八阶传递子群, 是由 (1234) 与 (24) 生成的二面体群 D_4 (第 50 页)。 D_4 在 S_4 中不正规, 而每个八阶子群都是 Sylow 2-子群, 所以由第二、第三 Sylow 定理, S_4 恰有三个八阶子群, 且都同构于 D_4 。

命题 4.11. 设 $f \in K[x]$ 是可分不可约四次多项式, 其 Galois 群 G 视为 S_4 的子群. 设 α, β, γ 是 f 的三次预解式的根, 并令

$$m = [K(\alpha, \beta, \gamma) : K].$$

则:

- (i) $m = 6 \iff G = S_4$;
- (ii) $m = 3 \iff G = A_4$;
- (iii) $m = 1 \iff G = V$;
- (iv) $m = 2 \iff G \cong D_4$ 或 $G \cong \mathbb{Z}_4$. 在这种情形, 若 f 在 $K(\alpha, \beta, \gamma)$ 上不可约, 则 $G \cong D_4$; 否则 $G \cong \mathbb{Z}_4$.

证明概要. 因为 $K(\alpha, \beta, \gamma)$ 是一个三次多项式在 K 上的分裂域, 所以 m 只能为 1, 2, 3, 6. 结合前面的分类, 只需证明各情形中从群结构到 m 的方向, 并证明 (iv) 中最后的判别. 由引理 4.9,

$$m = [K(\alpha, \beta, \gamma) : K] = |G/(G \cap V)|.$$

若 $G = A_4$, 则 $G \cap V = V$, 故 $m = |G/V| = 3$. 同理, 若 $G = S_4$, 则 $m = 6$; 若 $G = V$, 则 $m = 1$. 若 $G \cong D_4$, 则 V 包含在 S_4 的每个 Sylow 2-子群中, 故 $G \cap V = V$, 于是 $m = |G/V| = 2$. 若 G 是四阶循环群, 则它由一个四轮换生成, 而该四轮换的平方属于 V , 所以 $|G \cap V| = 2$, 仍有 $m = 2$.

只需证明 (iv) 的最后一句. 设 u_1, u_2, u_3, u_4 是 f 在分裂域 F 中的根. 若 $G \cong D_4$, 则 $G \cap V = V$. 由于 V 在四个根上的作用传递, 并且

$$G \cap V = \text{Aut}_{K(\alpha, \beta, \gamma)} F,$$

对任意 $i \neq j$, 都存在 $\sigma \in G \cap V$, 使 $\sigma(u_i) = u_j$ 且 σ 在 $K(\alpha, \beta, \gamma)$ 上恒等. 于是 u_i, u_j 是 $K(\alpha, \beta, \gamma)$ 上同一不可约多项式的根 (推论 1.9), 故 f 在 $K(\alpha, \beta, \gamma)$ 上不可约.

若 $G \cong \mathbb{Z}_4$, 则 $G \cap V = \text{Aut}_{K(\alpha, \beta, \gamma)} F$ 阶为 2, 并且其作用不传递. 因此存在 $i \neq j$, 使没有 $\sigma \in G \cap V$ 满足 $\sigma(u_i) = u_j$. 若存在在 $K(\alpha, \beta, \gamma)$ 上恒等且把 u_i 映到 u_j 的同构

$$K(\alpha, \beta, \gamma)(u_i) \cong K(\alpha, \beta, \gamma)(u_j),$$

则由定理 3.8, 它可扩张为 $G \cap V$ 中的自同构, 矛盾. 因此 u_i, u_j 不可能是 $K(\alpha, \beta, \gamma)$ 上同一不可约多项式的根 (推论 1.9), 故 f 在该域上可约. ■

例. 多项式

$$f = x^4 + 4x^2 + 2 \in \mathbb{Q}[x]$$

由 Eisenstein 判别法不可约, 并且因 $\text{char } \mathbb{Q} = 0$ 而可分。由引理 4.10, 其三次预解式为

$$x^3 - 4x^2 - 8x + 32 = (x - 4)(x^2 - 8).$$

因此可取

$$\alpha = 4, \quad \beta = 2\sqrt{2}, \quad \gamma = -2\sqrt{2},$$

且

$$\mathbb{Q}(\alpha, \beta, \gamma) = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$$

在 $\mathbb{Q}$ 上为二次扩张。所以 Galois 群同构于 D_4 或 $\mathbb{Z}_4$ 。

令 $z = x^2$, 方程化为 $z^2 + 4z + 2 = 0$, 根为

$$z = -2 \pm \sqrt{2}.$$

因此 f 的根为

$$\pm\sqrt{-2 + \sqrt{2}}, \quad \pm\sqrt{-2 - \sqrt{2}},$$

并且

$$f = (x^2 - (-2 + \sqrt{2}))(x^2 - (-2 - \sqrt{2})) \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})[x].$$

故 f 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 上可约。由命题 4.11(iv), 其 Galois 群为四阶循环群。

例. 求

$$f = x^4 - 10x^2 + 4 \in \mathbb{Q}[x]$$

的 Galois 群。先验证 f 不可约, 因而也可分。 f 在 $\mathbb{Q}$ 中没有根, 所以由定理 III.6.6 与命题 III.6.8, 它没有一次或三次因式。由引理 III.6.13, 只需证明 f 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中没有二次因式。直接核对可知, 不存在整数 a, b, c, d 使

$$f = (x^2 + ax + b)(x^2 + cx + d).$$

故 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。

其三次预解式为

$$x^3 + 10x^2 - 16x - 160 = (x + 10)(x + 4)(x - 4),$$

三个根都在 $\mathbb{Q}$ 中。因此

$$m = [\mathbb{Q}(\alpha, \beta, \gamma) : \mathbb{Q}] = 1.$$

由命题 4.11, f 的 Galois 群为

$$V \cong \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2.$$

例. 多项式

$$x^4 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$$

由 Eisenstein 判别法不可约且可分。其三次预解式为

$$x^3 + 8x = x(x + 2\sqrt{2}i)(x - 2\sqrt{2}i),$$

所以

$$\mathbb{Q}(\alpha, \beta, \gamma) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}i)$$

在 $\mathbb{Q}$ 上为二次扩张。验证 $x^4 - 2$ 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}i)$ 上仍不可约, 因为 $\sqrt{2}, \sqrt[4]{2} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2}i)$ 。由命题 4.11, Galois 群同构于二面体群 D_4 。

例. 考察

$$f = x^4 - 5x^2 + 6 \in \mathbb{Q}[x].$$

它在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约:

$$f = (x^2 - 2)(x^2 - 3),$$

所以命题 4.11 不适用。显然

$$F = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$$

是 f 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域。由于 $x^2 - 3$ 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 上不可约,

$$[F : \mathbb{Q}] = [F : \mathbb{Q}(\sqrt{2})][\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2 \cdot 2 = 4.$$

由 Galois 理论基本定理, f 的 Galois 群 $\text{Aut}_{\mathbb{Q}} F$ 阶为 4。

由定理 4.2 的证明与推论 4.3, $\text{Aut}_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 由恒等映射与把 $\sqrt{2}$ 映到 $-\sqrt{2}$ 的自同构组成。由推论 1.9, 这两个自同构各有两种方式扩张到 F , 分别由 $\sqrt{3} \mapsto \sqrt{3}$ 或 $\sqrt{3} \mapsto -\sqrt{3}$ 决定。因此得到四个互异的 $\mathbb{Q}$ -自同构, 对应四种符号组合

$$\sqrt{2} \mapsto \pm\sqrt{2}, \quad \sqrt{3} \mapsto \pm\sqrt{3}.$$

它们都为二阶元素, 故由习题 I.4.5, Galois 群同构于四元群

$$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2.$$

确定可分四次多项式的中间域及其对应子群, 比三次情形复杂。一个原因是, 即使 $u_i \neq u_j$, 也可能有 $K(u_i) = K(u_j)$, 如上一例所示。四次情形没有一个简洁命题可以覆盖所有情况, 通常必须逐题分析。

例. 设 $F \subset \mathbb{C}$ 是

$$f = x^4 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$$

在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域, 令 $u = \sqrt[4]{2} > 0$. f 的根为

$$u, -u, ui, -ui.$$

为了把 Galois 群

$$G = \text{Aut}_{\mathbb{Q}} F$$

视为 S_4 的子群, 固定根的次序

$$u_1 = u, \quad u_2 = -u, \quad u_3 = ui, \quad u_4 = -ui.$$

由命题 4.11 后的第三个例子, G 是 S_4 的某个八阶子群, 因而同构于二面体群 D_4 .

复共轭是 $\mathbb{C}$ 的一个 $\mathbb{R}$ -自同构, 它把

$$u \mapsto u, \quad -u \mapsto -u, \quad ui \mapsto -ui, \quad -ui \mapsto ui.$$

所以它在 $F = \mathbb{Q}(u, ui)$ 上诱导一个 $\mathbb{Q}$ -自同构 τ ; 作为 S_4 的元素, $\tau = (34)$. 每个八阶子群都与 D_4 共轭 (第二 Sylow 定理), 而直接计算可知, 唯一包含 (34) 的八阶子群是

$$D = \langle \sigma, \tau \rangle, \quad \sigma = (1324), \quad \tau = (34).$$

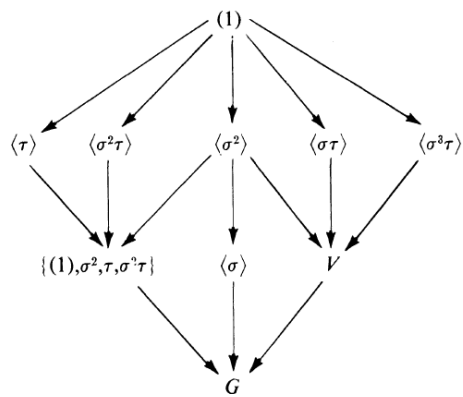
又

$$F = \mathbb{Q}(u, ui) = \mathbb{Q}(u, i),$$

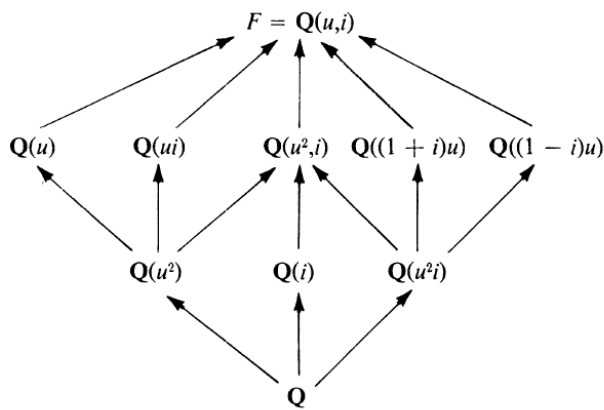
所以 F 的每个 $\mathbb{Q}$ -自同构都由它在 u 与 i 上的作用唯一决定. D 的各元素可用 σ, τ 表示, 也可用它们对 u, i 的作用表示:

	(1)	(34)	(1324)	(12)(34)	(1423)	(13)(24)	(12)	(14)(23)
	1	τ	σ	σ^2	σ^3	$\sigma\tau$	$\sigma^2\tau$	$\sigma^3\tau$
$u \mapsto$	u	u	ui	$-u$	$-ui$	ui	$-u$	$-ui$
$i \mapsto$	i	$-i$	i	i	i	$-i$	$-i$	$-i$

留给读者验证: D 的子群格以及中间域格如下, 并且在 Galois 对应中, 相对位置相同的域与子群彼此对应。



子群格 ($H \longrightarrow K$ 表示 $H < K$)



中间域格 ($M \longrightarrow N$ 表示 $M \subset N$)

确定次数大于 4 的多项式在任意域上的 Galois 群，通常缺少普遍有效的具体方法。下面只处理一个非常特殊的情形。

定理 4.12. 设 p 为素数, $f \in \mathbb{Q}[x]$ 是次数为 p 的不可约多项式, 并且 f 在复数域中恰有两个非实根, 则 f 的 Galois 群同构于 S_p 。

证明概要. 把 f 的 Galois 群 G 看成 S_p 的子群。由定理 4.2, $p \mid |G|$, 所以由 Cauchy 定理 II.5.2, G 含有一个阶为 p 的元素 σ 。由推论 I.6.4, σ 是一个 p -轮换。

复共轭映射

$$a + bi \mapsto a - bi$$

是 $\mathbb{C}$ 的一个 $\mathbb{R}$ -自同构, 并且移动每个非实元素。因此由定理 2.2, 它交换 f 的两个非实根并固定其余各根。故 G 含有一个换位 $\tau = (ab)$ 。

把 σ 写成

$$\sigma = (a \ i_2 \cdots i_p).$$

则 σ 的某个幂具有形式

$$\sigma^k = (a \ b \ i_3 \cdots i_p) \in G.$$

必要时重新编号, 可设 $\tau = (12)$ 且 $\sigma^k = (123 \cdots p)$ 。由习题 I.6.4, 这两个元素生成 S_p , 故 $G = S_p$ 。 ■

例. 观察多项式

$$f = x^5 - 4x + 2 \in \mathbb{Q}[x]$$

的图像可知, 它只有三个实根。由 Eisenstein 判别法 (定理 III.6.15), f 不可约; 再由定理 4.12, 其 Galois 群为 S_5 。

是否对每个有限群 G 都存在一个 $\mathbb{Q}$ 的 Galois 扩张, 其 Galois 群为 G , 至今仍是一个未解决的问题。不过, 当 $G = S_n$ 时, 答案是肯定的, 见习题 14。

习题

说明. 除非另有说明, K 为域, $f \in K[x]$, 而 F 是 f 在 K 上的分裂域。

1. 设

$$f = (x - u_1)^{n_1} \cdots (x - u_k)^{n_k} \in F[x],$$

其中 $u_1, \dots, u_k$ 两两不同, $n_i \geq 1$ 。令 $v_0, \dots, v_k$ 为多项式

$$g = (x - u_1)(x - u_2) \cdots (x - u_k)$$

的系数, 并令 $E = K(v_0, \dots, v_k)$ 。证明:

- (a) F 是 g 在 E 上的分裂域;
- (b) F 在 E 上为 Galois 扩张;

(c) $\text{Aut}_E F = \text{Aut}_K F$.

2. 设 $K \subset \mathbb{R}$, 从而可把 F 取为 $\mathbb{C}$ 的子域; 又设 f 是次数为 3 的不可约多项式, D 是 f 的判别式. 证明:

- (a) $D > 0$ 当且仅当 f 有三个实根;
 (b) $D < 0$ 当且仅当 f 恰有一个实根.

3. 设 f 是可分三次多项式, 其 Galois 群为 S_3 , 根为 $u_1, u_2, u_3 \in F$. 证明, F/K 的所有不同中间域恰为

$$F, \quad K(\sqrt{D}), \quad K(u_1), \quad K(u_2), \quad K(u_3), \quad K,$$

其中 D 为 f 的判别式; 相应的 Galois 群子群依次为

$$1, \quad A_3, \quad T_1, \quad T_2, \quad T_3, \quad S_3,$$

其中

$$T_i = \{1, (jk)\}, \quad j \neq i \neq k.$$

4. 若 $\text{char } K \neq 2, 3$, 证明三次多项式

$$x^3 + bx^2 + cx + d$$

的判别式为

$$-4c^3 - 27d^2 + b^2(c^2 - 4bd) + 18bcd.$$

5. 若 $\text{char } K \neq 2$, 且 $f \in K[x]$ 是判别式为 K 中平方元的三次多项式, 证明 f 或不可约, 或在 $K[x]$ 中完全分裂.
 6. 对任意基域 K , 多项式

$$x^3 - 3x + 1$$

或在 $K[x]$ 中不可约, 或在 $K[x]$ 中完全分裂.

7. S_4 没有阶为 6 的传递子群.
 8. 设 f 是 K 上的可分不可约四次多项式, u 是 f 的一个根. 证明, 在 K 与 $K(u)$ 之间不存在真中间域, 当且仅当 f 的 Galois 群为 A_4 或 S_4 .
 9. 设

$$f = x^4 + ax^2 + b \in K[x], \quad \text{char } K \neq 2,$$

不可约, Galois 群为 G . 证明:

- (a) 若 b 是 K 中的平方元, 则 $G = V$;
 (b) 若 b 不是 K 中的平方元, 而 $b(a^2 - 4b)$ 是 K 中的平方元, 则 $G \cong \mathbb{Z}_4$;

(c) 若 b 与 $b(a^2 - 4b)$ 都不是 K 中的平方元, 则 $G \cong D_4$ 。

10. 求下列多项式在指定域上的 Galois 群:

- (a) $x^4 - 5$ 在 $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{5}i)$ 上;
- (b) $(x^3 - 2)(x^2 - 3)(x^2 - 5)(x^2 - 7)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上;
- (c) $x^3 - x - 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{23}i)$ 上;
- (d) $x^3 - 10$ 在 $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 上;
- (e) $x^4 + 3x^3 + 3x - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上;
- (f) $x^5 - 6x + 3$ 在 $\mathbb{Q}$ 上;
- (g) $x^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上;
- (h) $(x^3 - 2)(x^2 - 5)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上;
- (i) $x^4 - 4x^2 + 5$ 在 $\mathbb{Q}$ 上;
- (j) $x^4 + 2x^2 + x + 3$ 在 $\mathbb{Q}$ 上。

11. 求多项式

$$(x^3 - 2)(x^2 - 3) \in \mathbb{Q}[x]$$

在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域的 Galois 群的全部子群, 以及全部中间域。

12. 设 $K \subset \mathbb{R}$, $f \in K[x]$ 是不可约四次多项式。若 f 恰有两个实根, 证明 f 的 Galois 群为 S_4 或 D_4 。
13. 设 $f(x) \in K[x]$ 在分裂域 F 中有互异根 $u_1, u_2, \dots, u_n$, 并令

$$G = \text{Aut}_K F < S_n$$

为 f 的 Galois 群。令 $y_1, \dots, y_n$ 为不定元, 并定义

$$g(x) = \prod_{\sigma \in S_n} (x - (u_{\sigma(1)}y_1 + u_{\sigma(2)}y_2 + \cdots + u_{\sigma(n)}y_n)).$$

(a) 证明

$$g(x) = \prod_{\sigma \in S_n} (x - (u_1y_{\sigma(1)} + u_2y_{\sigma(2)} + \cdots + u_ny_{\sigma(n)})).$$

(b) 证明 $g(x) \in K[y_1, \dots, y_n, x]$ 。

(c) 设

$$g(x) = g_1(x)g_2(x) \cdots g_r(x),$$

其中 $g_i(x) \in K(y_1, \dots, y_n)[x]$ 为首一不可约多项式。若

$$x - \sum_i u_{\sigma(i)}y_i$$

是 $g_1(x)$ 的一个因式, 证明

$$g_1(x) = \prod_{\tau \in G} \left(x - \sum_i u_{\tau\sigma(i)} y_i \right).$$

由此证明 $\deg g_i(x) = |G|$.

- (d) 设 $K = \mathbb{Q}$, $f \in \mathbb{Z}[x]$ 为首一多项式, p 为素数; 令 $\bar{f} \in \mathbb{Z}_p[x]$ 表示把 f 的系数模 p 化简所得的多项式。假设 $\bar{f}$ 在 $\mathbb{Z}_p$ 上的某个分裂域 $\bar{F}$ 中有互异根 $\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_n$ 。证明

$$\bar{g}(x) = \prod_{\tau \in S_n} \left(x - \sum_i \bar{u}_i y_{\tau(i)} \right) \in \bar{F}[x, y_1, \dots, y_n].$$

若对 $\bar{u}_i$ 作适当编号, 证明 $\bar{f}$ 的 Galois 群 $\bar{G}$ 是 f 的 Galois 群 G 的子群。

- (e) 证明

$$x^6 + 22x^5 - 9x^4 + 12x^3 - 37x^2 - 29x - 15 \in \mathbb{Q}[x]$$

的 Galois 群为 S_6 。提示: 在 (d) 中分别取 $p = 2, 3, 5$ 。

- (f) 多项式 $x^5 - x - 1 \in \mathbb{Q}[x]$ 的 Galois 群为 S_5 。

14. 下面给出一种方法: 对任意给定的 $n > 3$, 构造一个 Galois 群为 S_n 的多项式 $f \in \mathbb{Q}[x]$ 。该方法使用如下事实: 对每个素数 p , $\mathbb{Z}_p[x]$ 中存在任意次数的不可约多项式, 见下面的推论 5.9。先取 $f_1, f_2, f_3 \in \mathbb{Z}[x]$, 使得:

- (i) $\deg f_1 = n$, 且 $\bar{f}_1 \in \mathbb{Z}_2[x]$ 不可约, 记号同习题 13(d);
- (ii) $\deg f_2 = n$, 且 $\bar{f}_2 \in \mathbb{Z}_3[x]$ 在 $\mathbb{Z}_3[x]$ 中分解为 gh , 其中 g 为 $n-1$ 次不可约多项式, h 为一次多项式;
- (iii) $\deg f_3 = n$, 且 $\bar{f}_3 \in \mathbb{Z}_5[x]$ 在 $\mathbb{Z}_5[x]$ 中分解为 gh 或 gh_1h_2 , 其中 g 为不可约二次多项式, 而 h, h_1, h_2 均为奇次数不可约多项式。

证明:

- (a) 令

$$f = -15f_1 + 10f_2 + 6f_3.$$

则

$$\bar{f} = \bar{f}_1 \pmod{2}, \quad \bar{f} = \bar{f}_2 \pmod{3}, \quad \bar{f} = \bar{f}_3 \pmod{5}.$$

- (b) f 的 Galois 群 G 是传递的, 因为 $\bar{f}$ 在 $\mathbb{Z}_2[x]$ 中不可约。

- (c) G 含有一个形如

$$\zeta = (i_1 i_2 \cdots i_{n-1})$$

的轮换, 并含有一个元素 $\sigma\lambda$, 其中 σ 是换位, λ 是若干奇阶轮换的乘积. 因此 $\sigma \in G$; 再由习题 I.6.3 及传递性, 对某个 $1 \leq k \leq n-1$ 有 $(i_k i_n) \in G$.

(d) $G = S_n$, 见 (c) 及习题 I.6.4(b)。

5 有限域

本节用分裂域刻画有限域 (有时也称为 Galois 域), 并完全确定其结构. 我们还将证明: 有限域的有限域扩张的 Galois 群为循环群, 并显式给出它的生成元。

先给出两个定理和一个引理; 它们适用于不一定有限的域. 不过, 我们主要关心它们对有限域的推论。

定理 5.1. 设 F 为域, P 为 F 的所有子域之交. 则 P 是没有真子域的域. 若 $\text{char } F = p$, 其中 p 为素数, 则 $P \cong \mathbb{Z}_p$; 若 $\text{char } F = 0$, 则 $P \cong \mathbb{Q}$.

域 P 称为 F 的**素子域**。

证明概要. 注意, F 的每个子域都必须含有 0 与 1_F . 由此容易验证 P 是域且没有真子域. 显然, P 含有所有形如 $m1_F$ 的元素, 其中 $m \in \mathbb{Z}$.

可以直接证明: 当 $\text{char } F = p$ 时,

$$P = \{m1_F \mid m \in \mathbb{Z}\};$$

当 $\text{char } F = 0$ 时,

$$P = \{(m1_F)(n1_F)^{-1} \mid m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0\}.$$

也可以如下论证. 由定理 III.1.9, 映射

$$\varphi: \mathbb{Z} \longrightarrow P, \quad m \longmapsto m1_F,$$

是环同态, 其核为 (n) , 其中 $n = \text{char } F$, 而 $n = 0$ 或 n 为素数. 若 $n = p$ 为素数, 则

$$\mathbb{Z}_p \cong \mathbb{Z}/(p) = \mathbb{Z}/\ker \varphi \cong \text{Im } \varphi \subset P.$$

由于 $\mathbb{Z}_p$ 是域且 P 没有真子域, 必有 $P \cong \text{Im } \varphi \cong \mathbb{Z}_p$. 若 $n = 0$, 则 φ 为单同态; 由推论 III.4.6, 存在域单同态 $\tilde{\varphi}: \mathbb{Q} \rightarrow P$. 同理, $P = \text{Im } \tilde{\varphi} \cong \mathbb{Q}$. ■

推论 5.2. 若 F 是有限域, 则 $\text{char } F = p \neq 0$, 其中 p 为素数, 并且

$$|F| = p^n$$

对某个整数 $n \geq 1$ 成立。

证明. 由定理 III.1.9 与定理 5.1, F 的特征是某个非零素数 p 。 F 是其素子域 $\mathbb{Z}_p$ 上的有限维向量空间, 所以由定理 IV.2.4, 作为加法群有

$$F \cong \underbrace{\mathbb{Z}_p \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_p}_{n \text{ 个直和项}},$$

从而 $|F| = p^n$ 。 ■

以后, 特征为 p 的域 F 的素子域总通过定理 5.1 的同构与 $\mathbb{Z}_p$ 认同。例如, 我们写 $\mathbb{Z}_p \subset F$; 特别地, 1_p 与 $1_F \in F$ 认同。

定理 5.3. 若 F 是域, G 是 F 的非零元素乘法群的有限子群, 则 G 是循环群。特别地, 有限域的非零元素乘法群为循环群。

证明. 若有限 Abel 群 $G \neq 1$, 则由定理 II.2.1,

$$G \cong \mathbb{Z}_{m_1} \oplus \mathbb{Z}_{m_2} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{m_k},$$

其中 $m_1 > 1$ 且 $m_1 \mid m_2 \mid \cdots \mid m_k$ 。由于

$$m_k(\mathbb{Z}_{m_i}) = 0,$$

G 的每个元素 u 都满足 $u^{m_k} = 1_F$, 即都是多项式

$$x^{m_k} - 1_F \in F[x]$$

的根。由定理 III.6.7, 该多项式在 F 中至多有 m_k 个不同根, 因此必须有 $k = 1$, 从而 $G \cong \mathbb{Z}_{m_k}$ 。 ■

推论 5.4. 若 F 是有限域, 则 F 是其素子域 $\mathbb{Z}_p$ 的单扩张, 即存在 $u \in F$ 使

$$F = \mathbb{Z}_p(u).$$

证明概要. 取 F 的非零元素乘法群的一个生成元 u 。 ■

引理 5.5. 设 F 是特征为 p 的域, $r \geq 1$ 为整数。则映射

$$\varphi: F \longrightarrow F, \quad u \longmapsto u^{p^r},$$

是域的 $\mathbb{Z}_p$ -单同态。若 F 有限, 则 φ 是 F 的 $\mathbb{Z}_p$ -自同构。

证明概要. 关键事实是: 在特征 p 下, 对任意 $u, v \in F$,

$$(u \pm v)^{p^r} = u^{p^r} \pm v^{p^r}$$

(习题 III.1.11)。又因 $1_F \mapsto 1_F$, φ 固定 F 的素子域 $\mathbb{Z}_p$ 中的每个元素。有限集合上的单射必为满射。 ■

现在可以给出有限域的一个有用刻画。

命题 5.6. 设 p 为素数, $n \geq 1$ 。则 F 是含有 p^n 个元素的有限域, 当且仅当 F 是

$$x^{p^n} - x$$

在 $\mathbb{Z}_p$ 上的分裂域。

证明. 若 $|F| = p^n$, 则 F 的非零元素乘法群阶为 $p^n - 1$, 故每个 $0 \neq u \in F$ 都满足

$$u^{p^n-1} = 1_F.$$

因此每个非零 u 都是 $x^{p^n-1} - 1_F$ 的根, 也就是

$$x(x^{p^n-1} - 1_F) = x^{p^n} - x \in \mathbb{Z}_p[x]$$

的根。0 也是该多项式的根, 所以 $x^{p^n} - x$ 在 F 中有 p^n 个不同根, 而且这些根恰为 F 的全部元素。因此 F 是它在 $\mathbb{Z}_p$ 上的分裂域。

反过来, 设 F 是

$$f = x^{p^n} - x$$

在 $\mathbb{Z}_p$ 上的分裂域。由于 $\text{char } F = p$, 有 $f' = -1$, 所以 f 与 f' 互素。由定理 III.6.10(ii), f 在 F 中有 p^n 个不同根。令 φ 为引理 5.5 中的单同态 (取 $r = n$), 则 $u \in F$ 是 f 的根, 当且仅当 $\varphi(u) = u$ 。由此验证, F 中 f 的全部根组成一个含 p^n 个元素的子域 E , 且 $\mathbb{Z}_p \subset E$ 。由于 F 是分裂域, 它由 f 的根, 即由 E 的元素在 $\mathbb{Z}_p$ 上生成。因此

$$F = \mathbb{Z}_p(E) = E.$$

■

推论 5.7. 设 p 为素数, $n \geq 1$. 则存在含 p^n 个元素的域; 任意两个元素个数相同的有限域都同构。

证明. 给定 p, n , 由定理 3.2, $x^{p^n} - x$ 在 $\mathbb{Z}_p$ 上存在分裂域 F ; 由命题 5.6, $|F| = p^n$. 反过来, 任何含 p^n 个元素的有限域都是 $x^{p^n} - x$ 在 $\mathbb{Z}_p$ 上的分裂域, 所以由推论 3.9, 任意两个这样的域同构。 ■

推论 5.8. 设 K 是有限域, $n \geq 1$. 则存在 K 的有限单扩张

$$F = K(u), \quad [F : K] = n.$$

任意两个 K 的 n 维扩域都 K -同构。

证明概要. 设 $|K| = p^r$, 取 F 为

$$f = x^{p^{nr}} - x$$

在 K 上的分裂域。由命题 5.6, 每个 $u \in K$ 满足 $u^{p^r} = u$; 归纳可得 $u^{p^{nr}} = u$. 因此 F 实际也是 f 在 $\mathbb{Z}_p$ 上的分裂域 (习题 3.3)。命题 5.6 的证明表明, F 恰由 f 的 p^{nr} 个不同根组成, 于是

$$p^{nr} = |F| = |K|^{[F:K]} = (p^r)^{[F:K]},$$

故 $[F : K] = n$. 由推论 5.4, F 是 K 的单扩张。

若 F_1 是另一个满足 $[F_1 : K] = n$ 的扩域, 则

$$[F_1 : \mathbb{Z}_p] = n[K : \mathbb{Z}_p] = nr,$$

所以 $|F_1| = p^{nr}$. 由命题 5.6, F_1 是 $x^{p^{nr}} - x$ 在 $\mathbb{Z}_p$ 上、从而也在 K 上的分裂域。由推论 3.9, F 与 F_1 K -同构。 ■

推论 5.9. 若 K 是有限域, $n \geq 1$, 则 $K[x]$ 中存在次数为 n 的不可约多项式。

证明. 这是习题; 使用推论 5.8 与定理 1.6。 ■

命题 5.10. 若 F 是有限域 K 的有限维扩域, 则 F 有限, 且 F 在 K 上为 Galois 扩张。Galois 群 $\text{Aut}_K F$ 为循环群。

证明概要. 设 $\mathbb{Z}_p$ 是 K 的素子域。由定理 1.2, F 在 $\mathbb{Z}_p$ 上有限维, 设维数为 n , 于是 $|F| = p^n$. 由命题 5.6 的证明与习题 3.2, F 是 $x^{p^n} - x$ 在 $\mathbb{Z}_p$ 上、从而也在 K 上的分裂域, 并且该多项式的根互异。由定理 3.11, F/K 为 Galois 扩张。

由引理 5.5, 映射

$$\varphi : F \longrightarrow F, \quad u \longmapsto u^p,$$

是 $\mathbb{Z}_p$ -自同构。显然 $\varphi^n = 1_F$ ，而 φ 的任何次数低于 n 的正幂都不可能是恒等映射；否则 $x^{p^k} - x$ 在 F 中会有 p^n 个不同根，其中 $k < n$ ，这与定理 III.6.7 矛盾。由 Galois 理论基本定理，

$$|\operatorname{Aut}_{\mathbb{Z}_p} F| = n,$$

故

$$\operatorname{Aut}_{\mathbb{Z}_p} F = \langle \varphi \rangle$$

为循环群。 $\operatorname{Aut}_K F$ 是它的子群，所以由定理 I.3.5， $\operatorname{Aut}_K F$ 也是循环群。■

习题

说明. F 始终表示域 K 的扩域。

1. 若 K 是特征为 p 的有限域，描述 K 的加法群结构。
2. (Fermat) 若整数 p 为素数，则对所有 $a \in \mathbb{Z}_p$ 有 $a^p = a$ ；等价地，对所有 $c \in \mathbb{Z}$ 有

$$c^p \equiv c \pmod{p}.$$

3. 若 $|K| = p^n$ ，则 K 的每个元素在 K 中有唯一的 p 次根。
4. 若首一多项式 $f \in K[x]$ 在其某个分裂域中的根互异并组成一个域，则 $\operatorname{char} K = p$ ，且对某个 $n \geq 1$ 有

$$f = x^{p^n} - x.$$

5. (a) 构造一个含 9 个元素的域，并写出其加法表与乘法表；
(b) 对含 25 个元素的域作同样的工作。
6. 若 $|K| = q$ 、 $(n, q) = 1$ ，且 F 是 $x^n - 1_K$ 在 K 上的分裂域，则 $[F : K]$ 是满足

$$n \mid (q^k - 1)$$

的最小正整数 k 。

7. 若 $|K| = q$ 且 $f \in K[x]$ 不可约，则

$$f \mid x^{q^n} - x$$

当且仅当 $\deg f \mid n$ 。

8. 若 $|K| = p^r$ 、 $|F| = p^n$ ，则 $r \mid n$ ，并且 $\operatorname{Aut}_K F$ 是循环群，其生成元 φ 为

$$\varphi(u) = u^{p^r}.$$

9. 若 $n \geq 3$, 则

$$x^{2^n} + x + 1$$

在 $\mathbb{Z}_2$ 上可约。

10. 有限域中的每个元素都可以写成两个平方元之和。

11. 设 $\bar{F}$ 是 $\mathbb{Z}_p$ 的一个代数闭包, 其中 p 为素数。

(a) $\bar{F}$ 在 $\mathbb{Z}_p$ 上为代数 Galois 扩张;

(b) 映射

$$\varphi: \bar{F} \longrightarrow \bar{F}, \quad u \longmapsto u^p,$$

是非恒等的 $\mathbb{Z}_p$ -自同构;

(c) 子群 $H = \langle \varphi \rangle$ 是 $\text{Aut}_{\mathbb{Z}_p} \bar{F}$ 的真子群, 其不动域为 $\mathbb{Z}_p$; 由 (a), $\mathbb{Z}_p$ 也是整个 $\text{Aut}_{\mathbb{Z}_p} \bar{F}$ 的不动域。

12. 若 K 有限, F 是 K 的代数闭包, 则 $\text{Aut}_K F$ 为 Abel 群。除恒等自同构外, $\text{Aut}_K F$ 的每个元素都具有无限阶。

6 可分性

同时考察一个在某种意义上与可分性完全相反的概念, 将极大便利我们对可分性的研究。因此, 本节先讨论纯不可分扩张, 并在定理 6.4 中用若干种方式刻画它们。随后利用这些思想证明代数扩张可分性的主要结论, 核心是定理 6.7。我们还将详细讨论代数扩张的可分次数与不可分次数, 不过其中大部分内容在后文中不再使用。最后证明本原元定理 (命题 6.15); 该结果与本节其余内容相互独立, 可以在任何时候阅读。

定义 6.1. 设 F 是 K 的扩域。代数元 $u \in F$ 称为在 K 上**纯不可分**, 如果它在 $K[x]$ 中的不可约多项式 f 在 $F[x]$ 中分解为

$$f = (x - u)^m.$$

若 F 的每个元素都在 K 上纯不可分, 则称 F 是 K 的**纯不可分扩张**。

因此, 若 u 的不可约多项式 f 次数为 n , 则 u 在 K 上可分, 意味着 f 在某个分裂域中有 n 个不同根; u 在 K 上纯不可分, 意味着 f 只有一个根。一个元素可能既不可分, 也不纯不可分。

定理 6.2. 设 F 是 K 的扩域。则 $u \in F$ 同时在 K 上可分与纯不可分，当且仅当 $u \in K$ 。

证明. $u \in F$ 同时在 K 上可分与纯不可分，当且仅当它的不可约多项式形如 $(x - u)^m$ ，并且在某个分裂域中有 m 个不同根。这只有在 $m = 1$ 时才可能发生；此时 $x - u \in K[x]$ ，所以 $u \in K$ 。 ■

若 $\text{char } K = 0$ ，则 K 上每个代数元都可分。因此由定理 6.2，在 K 上纯不可分的元素只有 K 本身的元素。也就是说，特征为零的域没有非平凡纯不可分扩张。所以通常只需研究非零素特征的情形。以后将经常不加说明地使用以下事实：若 $\text{char } K = p \neq 0$ 且 $u, v \in K$ ，则对每个 $n \geq 0$ ，

$$(u \pm v)^{p^n} = u^{p^n} \pm v^{p^n}$$

(习题 III.1.11)。为刻画纯不可分扩张，需要下面的引理。

引理 6.3. 设 F 是 K 的扩域， $\text{char } K = p \neq 0$ 。若 $u \in F$ 在 K 上代数，则对某个 $n \geq 0$ ， u^{p^n} 在 K 上可分。

证明概要. 对 u 在 K 上的次数作归纳。若 $\deg u = 1$ ，或 u 已经可分，结论成立。设 u 不可分且次数大于 1， f 为其不可约多项式。由定理 III.6.10， $f' = 0$ ，所以 f 是 x^p 的多项式 (习题 III.6.3)。于是 u^p 在 K 上的次数小于 u 的次数。由归纳假设，对某个 $m \geq 0$ ，

$$(u^p)^{p^m}$$

在 K 上可分。 ■

定理 6.4. 设 F 是特征为 $p \neq 0$ 的域 K 的代数扩域。则下列条件等价：

- (i) F 在 K 上纯不可分；
- (ii) 对每个 $u \in F$ ， u 的不可约多项式都形如

$$x^{p^n} - a \in K[x];$$

- (iii) 对每个 $u \in F$ ，存在 $n \geq 0$ 使 $u^{p^n} \in K$ ；
- (iv) F 中在 K 上可分的元素恰为 K 的元素；
- (v) F 可以由一族在 K 上纯不可分的元素生成。

证明概要. (i) $\Rightarrow$ (ii)。设 $u \in F$ 的不可约多项式为 $(x - u)^m$ ，写

$$m = np^r, \quad (n, p) = 1.$$

则由习题 III.1.11，

$$(x - u)^m = (x - u)^{p^r n} = (x^{p^r} - u^{p^r})^n.$$

因为 $(x-u)^m \in K[x]$, 其中 $x^{p^r(n-1)}$ 的系数 $\pm nu^{p^r}$ 必属于 K (定理 III.1.6)。由 $(n, p) = 1$ 及习题 1, 得 $u^{p^r} \in K$ 。又因 $(x-u)^m = (x^{p^r} - u^{p^r})^n$ 在 $K[x]$ 中不可约, 只能有 $n = 1$, 所以

$$(x-u)^m = x^{p^r} - a, \quad a = u^{p^r} \in K.$$

(ii) $\Rightarrow$ (iii) 与 (i) $\Rightarrow$ (v) 直接成立; (iii) $\Rightarrow$ (i) 由习题 III.1.11; (i) $\Rightarrow$ (iv) 由定理 6.2; (iv) $\Rightarrow$ (iii) 由引理 6.3。

最后证明 (v) $\Rightarrow$ (iii)。若 u 在 K 上纯不可分, 则由 (i) $\Rightarrow$ (ii) 的证明, 对某个 $n \geq 0$ 有 $u^{p^n} \in K$ 。对任意 $v \in F$, 使用定理 1.3 与习题 III.1.11 即得结论。

■

推论 6.5. 若 F 是 K 的有限维纯不可分扩域, 且 $\text{char } K = p \neq 0$, 则

$$[F : K] = p^n$$

对某个 $n \geq 0$ 成立。

证明. 由定理 1.11,

$$F = K(u_1, \dots, u_m).$$

每个 u_i 在 K 上纯不可分, 因而由习题 2, 它也在 $K(u_1, \dots, u_{i-1})$ 上纯不可分。由定理 1.6 与定理 6.4(ii), 塔

$$K \subset K(u_1) \subset K(u_1, u_2) \subset \cdots \subset K(u_1, \dots, u_m) = F$$

的每一步维数都是 p 的幂。由定理 1.2, $[F : K]$ 也是 p 的幂。 ■

为证明关于可分性的主要定理, 还需要一个预备引理。

引理 6.6. 设 F 是 K 的扩域, $X \subset F$, $F = K(X)$, 并且 X 的每个元素都在 K 上可分。则 F 是 K 的可分扩张。

证明. 任取 $v \in F$ 。由定理 1.3, 存在 $u_1, \dots, u_n \in X$ 使

$$v \in K(u_1, \dots, u_n).$$

设 $f_i \in K[x]$ 为 u_i 的可分不可约多项式, E 为 $\{f_1, \dots, f_n\}$ 在 $K(u_1, \dots, u_n)$ 上的分裂域。由习题 3.3, E 也是 $\{f_1, \dots, f_n\}$ 在 K 上的分裂域。由定理 3.11, E 在 K 上可分, 事实上为 Galois 扩张。因此

$$v \in K(u_1, \dots, u_n) \subset E$$

在 K 上可分。 ■

定理 6.7. 设 F 是 K 的代数扩域, S 为 F 中所有在 K 上可分的元素组成的集合, P 为 F 中所有在 K 上纯不可分的元素组成的集合。则:

- (i) S 是 K 的可分扩域;
- (ii) F 在 S 上纯不可分;
- (iii) P 是 K 的纯不可分扩域;
- (iv) $P \cap S = K$;
- (v) F 在 P 上可分, 当且仅当 $F = SP$;
- (vi) 若 F 在 K 上正规, 则 S 在 K 上为 Galois 扩张, F 在 P 上为 Galois 扩张, 并且

$$\text{Aut}_K S \cong \text{Aut}_P F = \text{Aut}_K F.$$

说明. S 是 F 中唯一最大的 K -可分子域, 并包含每个在 K 上可分的中间域; 类似地, P 是唯一最大的纯不可分中间域。若 $\text{char } K = 0$, 则由定理 6.2, $S = F$ 且 $P = K$ 。

证明概要. (i) 若 $u, v \in S$ 且 $v \neq 0$, 则由引理 6.6, $K(u, v)$ 在 K 上可分, 所以

$$u - v, \quad uv^{-1}$$

都属于 S 。故 S 是子域。由引理 6.3 与定理 6.4 得 (ii)。(iii) 在特征 p 时由习题 III.1.11 直接验证; 特征为零时 $P = K$ 。(iv) 由定理 6.2。

(v) 若 F 在 P 上可分, 则由习题 3.12, F 在合成域 SP 上可分; 由 (ii) 与习题 2, F 又在 SP 上纯不可分。故由定理 6.2, $F = SP$ 。反过来, 若 $F = SP = P(S)$, 则由习题 3.12 与引理 6.6, F 在 P 上可分。

(vi) 先证明 $\text{Aut}_K F$ 的不动域 K_0 恰为 P 。这立即推出 F/P 为 Galois 扩张并且

$$\text{Aut}_P F = \text{Aut}_K F.$$

设 $u \in F$ 的不可约多项式为 f , $\sigma \in \text{Aut}_K F$ 。由定理 2.2, $\sigma(u)$ 是 f 的根。若 $u \in P$, 则 $f = (x - u)^m$, 所以 $\sigma(u) = u$ 。故 $P \subset K_0$ 。

反过来, 设 $u \in K_0$, $v \in F$ 是 f 的任意另一根。由推论 1.9, 存在 K -同构

$$\tau: K(u) \longrightarrow K(v), \quad \tau(u) = v.$$

由定理 3.8、3.14 与习题 3.2, τ 可扩张为 F 的 K -自同构。由于 $u \in K_0$, 有

$$u = \tau(u) = v.$$

又因 F/K 正规, f 在 $F[x]$ 中分裂, 所以 $f = (x - u)^m$, 从而 $u \in P$ 。故 $K_0 = P$ 。

每个 $\sigma \in \text{Aut}_P F = \text{Aut}_K F$ 都把可分元素映为可分元素 (定理 2.2)。因此限制映射

$$\theta : \text{Aut}_P F \longrightarrow \text{Aut}_K S, \quad \sigma \longmapsto \sigma|_S,$$

是群同态。由于 F/S 正规, 由定理 3.8、3.14 与习题 3.2, θ 为满同态。又因 F/P 为 Galois 扩张, (v) 给出 $F = SP$, 故 θ 也是单同态。因此

$$\text{Aut}_P F \cong \text{Aut}_K S.$$

最后, 设 $u \in S$ 被 $\text{Aut}_K S$ 的所有元素固定。由于 θ 满射, u 属于 $\text{Aut}_P F$ 的不动域 P , 所以

$$u \in P \cap S = K.$$

故 S/K 为 Galois 扩张。 ■

推论 6.8. 若 F 在中间域 E 上可分, 且 E 在 K 上可分, 则 F 在 K 上可分。

证明. 设 S 如定理 6.7。由于 E/K 可分, $E \subset S$; 而 F/S 纯不可分。另一方面, F/E 可分, 故由习题 3.12, F/S 也可分。由定理 6.2, $F = S$ 。 ■

设 F 是特征为 $p \neq 0$ 的域。由引理 5.5, 对每个 $n \geq 1$, 集合

$$F^{p^n} = \{u^{p^n} \mid u \in F\}$$

是 F 的子域。由定理 6.4(iii), F 在 F^{p^n} 上纯不可分, 因此也在任意包含 F^{p^n} 的中间域上纯不可分 (习题 2)。

推论 6.9. 设 F 是 K 的代数扩域, $\text{char } K = p \neq 0$ 。若 F 在 K 上可分, 则对每个 $n \geq 1$,

$$F = KF^{p^n}.$$

若 $[F : K]$ 有限且 $F = KF^p$, 则 F 在 K 上可分。特别地, 对 $u \in F$, u 在 K 上可分, 当且仅当

$$K(u^p) = K(u).$$

证明概要. 设 S 如定理 6.7。若 $[F : K]$ 有限, 则由定理 1.11,

$$F = K(u_1, \dots, u_m) = S(u_1, \dots, u_m).$$

由定理 6.7, 每个 u_i 在 S 上纯不可分, 所以存在 $n \geq 1$ 使 $u_i^{p^n} \in S$ 对所有 i 成立。由定理 1.3 与习题 III.1.11, $F^{p^n} \subset S$ 。 S 的每个元素在 F^{p^n} 上纯不可分, 因而也在 KF^{p^n} 上纯不可分; 同时 S/K 可分, 故 S/KF^{p^n} 可分。由定理 6.2,

$$S = KF^{p^n}.$$

利用 $\text{char } K = p$ 与定理 1.3, 可证明对任意 $t \geq 1$,

$$F^{p^t} = [K(u_1, \dots, u_m)]^{p^t} = K^{p^t}(u_1^{p^t}, \dots, u_m^{p^t}).$$

因此

$$KF^{p^t} = K(u_1^{p^t}, \dots, u_m^{p^t}).$$

若 $F = KF^p$, 则

$$K(u_1, \dots, u_m) = K(u_1^p, \dots, u_m^p).$$

用 u_i^p 代替 u_i 反复迭代, 得到

$$F = K(u_1^{p^n}, \dots, u_m^{p^n}) = KF^{p^n} = S,$$

故 F/K 可分。反过来, 若 F/K 可分, 则对任意 $n \geq 1$, F/KF^{p^n} 同时可分与纯不可分, 所以由定理 6.2, $F = KF^{p^n}$. ■

下面从另一角度研究可分性与不可分性。为理解后文, 真正必要的只有定义 6.10 及其后的说明; 命题 6.12 仅在第 7 节的一处使用。

定义 6.10. 设 F 是 K 的代数扩域, S 为 F 中最大的 K -可分子域, 如定理 6.7。维数

$$[S : K]$$

称为 F 在 K 上的**可分次数**, 记作 $[F : K]_s$; 维数

$$[F : S]$$

称为 F 在 K 上的**不可分次数** (或**不可分度**), 记作 $[F : K]_i$ 。

说明. $[F : K]_s = [F : K]$ 且 $[F : K]_i = 1$, 当且仅当 F/K 可分; $[F : K]_i = [F : K]$ 且 $[F : K]_s = 1$, 当且仅当 F/K 纯不可分。一般地, 由定理 1.2,

$$[F : K] = [F : K]_s [F : K]_i.$$

若 $[F : K]$ 有限且 $\text{char } K = p \neq 0$, 则由推论 6.5 与定理 6.7(ii), $[F : K]_i$ 是 p 的幂。下面的引理将给出 $[F : K]_s$ 的另一种描述, 并证明对任意中间域 E ,

$$[F : E]_s [E : K]_s = [F : K]_s.$$

引理 6.11. 设 F 是 E 的扩域, E 是 K 的扩域, N 是含 F 的 K -正规扩域。若不同的 E -单同态 $F \rightarrow N$ 的基数为 r , 不同的 K -单同态 $E \rightarrow N$ 的基数为 t , 则不同的 K -单同态 $F \rightarrow N$ 的基数为 rt 。

证明. 为方便起见, 设 r, t 有限; 一般情形只需对记号作轻微修改。设

$$\tau_1, \dots, \tau_r$$

为全部不同的 E -单同态 $F \rightarrow N$,

$$\sigma_1, \dots, \sigma_t$$

为全部不同的 K -单同态 $E \rightarrow N$ 。由定理 3.8、3.14 与习题 3.2, 每个 σ_i 都可扩张为 N 的一个 K -自同构, 仍记为 σ_i 。每个复合映射 $\sigma_i \tau_j$ 都是 K -单同态 $F \rightarrow N$ 。

若

$$\sigma_i \tau_j = \sigma_a \tau_b,$$

则

$$\sigma_a^{-1} \sigma_i \tau_j = \tau_b.$$

限制到 E 上, 得到

$$(\sigma_a^{-1} \sigma_i)|_E = 1_E,$$

所以 $\sigma_i|_E = \sigma_a|_E$, 进而 $i = a$ 。再由 σ_i 单射, 得 $\tau_j = \tau_b$, 所以 $j = b$ 。故 rt 个映射 $\sigma_i \tau_j$ 两两不同。

任取 K -单同态 $\sigma: F \rightarrow N$ 。其在 E 上的限制等于某个 $\sigma_i|_E$, 于是 $\sigma_i^{-1} \sigma$ 是 $F \rightarrow N$ 的 K -单同态并在 E 上为恒等映射, 故等于某个 τ_j 。因此

$$\sigma = \sigma_i \tau_j.$$

所以全部 K -单同态恰为上述 rt 个映射。 ■

命题 6.12. 设 F 是 K 的有限维扩域, N 是含 F 的 K -正规扩域。则不同的 K -单同态 $F \rightarrow N$ 的数目恰为 $[F:K]_s$ 。

证明概要. 设 S 为 F 中最大的 K -可分子域。每个 K -单同态 $S \rightarrow N$ 都可扩张为 N 的一个 K -自同构 (定理 3.8、3.14 与习题 3.2), 从而限制为一个 K -单同态 $F \rightarrow N$ 。我们断言, $F \rightarrow N$ 的不同 K -单同态数与 $S \rightarrow N$ 的不同 K -单同态数相同。

特征为零时 $F = S$, 结论直接成立。设 $\text{char } K = p \neq 0$, 并设 $\sigma, \tau: F \rightarrow N$ 是 K -单同态且 $\sigma|_S = \tau|_S$ 。对任意 $u \in F$, 由定理 6.4 与 6.7(ii), 存在 $n \geq 0$ 使 $u^{p^n} \in S$ 。因此

$$\sigma(u)^{p^n} = \sigma(u^{p^n}) = \tau(u^{p^n}) = \tau(u)^{p^n},$$

故 $\sigma(u) = \tau(u)$ 。于是 $\sigma|_S = \tau|_S$ 蕴含 $\sigma = \tau$ ，断言得证。

所以只需证明 F/K 可分时的结论。在这种情形，对任意中间域 E ，

$$[F : K] = [F : K]_s, \quad [F : E] = [F : E]_s, \quad [E : K] = [E : K]_s$$

(习题 3.12)。对 $n = [F : K]$ 作归纳。 $n = 1$ 时结论直接成立。若 $n > 1$ ，取 $u \in F - K$ ，令

$$r = [K(u) : K] > 1.$$

若 $r < n$ ，则对 $E = K(u)$ 使用归纳假设与引理 6.11。若 $r = n$ ，则 $F = K(u)$ ， $[F : K]$ 等于 u 的可分不可约多项式 $f \in K[x]$ 的次数。每个 K -单同态 $F \rightarrow N$ 都由 u 的像 v 唯一确定，而由定理 2.2， v 必为 f 的根，所以这样的单同态至多有 $[F : K] = \deg f$ 个。由于 N/K 正规且 f 可分， f 在 N 中分裂为互异线性因式；由推论 1.9，恰有 $[F : K]$ 个不同的 K -单同态 $F \rightarrow N$ 。 ■

推论 6.13. 若 F 是 E 的扩域， E 是 K 的扩域，则

$$[F : E]_s [E : K]_s = [F : K]_s, \quad [F : E]_i [E : K]_i = [F : K]_i.$$

证明. 这是习题；使用引理 6.11 与命题 6.12。 ■

推论 6.14. 设 $f \in K[x]$ 是首一不可约多项式， F 是 f 在 K 上的分裂域， u_1 是 f 在 F 中的一个根。则：

(i) f 的每个根的重数都等于 $[K(u_1) : K]_i$ ；因此在 $F[x]$ 中，

$$f = [(x - u_1) \cdots (x - u_n)]^{[K(u_1) : K]_i},$$

其中 $u_1, \dots, u_n$ 是 f 的全部不同根，并且

$$n = [K(u_1) : K]_s;$$

(ii) $u_1^{[K(u_1) : K]_i}$ 在 K 上可分。

证明概要. 特征为零时结论直接成立，故设 $\text{char } K = p \neq 0$ 。

(i) 对任意 $j > 1$ ，由推论 1.9，存在 K -同构

$$\sigma : K(u_1) \longrightarrow K(u_j), \quad \sigma(u_1) = u_j,$$

并且它可扩张为 F 的一个 K -自同构（推论 1.9、定理 3.8 与习题 3.2）。由于 $f \in K[x]$ ，由定理 2.2，若

$$f = (x - u_1)^{r_1} \cdots (x - u_n)^{r_n},$$

则应用 σ 后仍等于 f 。各根互异且 σ 单射, 由 $F[x]$ 中分解的唯一性得

$$(x - u_j)^{r_j} = (x - \sigma(u_1))^{r_1},$$

故 $r_j = r_1$ 。于是所有根的重数都等于某个 r , 并且

$$f = (x - u_1)^r \cdots (x - u_n)^r, \quad [K(u_1) : K] = \deg f = nr.$$

由推论 1.9 与定理 2.2, 存在恰好 n 个不同的 K -单同态 $K(u_1) \rightarrow F$; 由命题 6.12 与定理 3.14,

$$[K(u_1) : K]_s = n.$$

所以

$$r = [K(u_1) : K]_i.$$

(ii) r 是 p 的幂, 设 $r = p^m$ 。则

$$f = (x - u_1)^{p^m} \cdots (x - u_n)^{p^m} = (x^{p^m} - u_1^{p^m}) \cdots (x^{p^m} - u_n^{p^m}).$$

所以 f 是 x^{p^m} 的多项式, 设

$$f = \sum_{i=0}^n a_i x^{ip^m}.$$

于是 $u_1^{p^m}$ 是多项式

$$g(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i = (x - u_1^{p^m}) \cdots (x - u_n^{p^m}) \in K[x]$$

的根。由于 $u_1, \dots, u_n$ 互异, g 可分。因此

$$u_1^{p^m} = u_1^{[K(u_1):K]_i}$$

在 K 上可分。 ■

下面的结果与前述材料相互独立, 后文也不使用它。

命题 6.15. (本原元定理) 设 F 是 K 的有限维扩域。

- (i) 若 F 在 K 上可分, 则 F 是 K 的单扩张;
- (ii) (Artin) 更一般地, F 是 K 的单扩张, 当且仅当 F/K 只有有限多个中间域。

说明. 若 $F = K(u)$, 则称 u 为该扩张的**本原元**。

证明概要. 引理 3.17 证明的第一段即使在 K 有限时仍成立, 并说明可分扩张只有有限多个中间域。因此只需证明 (ii)。若 K 有限, (ii) 由推论 5.8 直接成立, 故以下设 K 无限。

(ii) 的一个方向已在引理 3.17 证明的第二段中给出。反过来, 设

$$F = K(u),$$

其中 u 在 K 上代数, 因为 $[F : K]$ 有限。令 E 为任意中间域, $g \in E[x]$ 为 u 在 E 上的首一不可约多项式。若

$$g = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0,$$

则 $[F : E] = n$ 。验证

$$E = K(a_0, a_1, \dots, a_{n-1})$$

的方法是证明

$$[F : K(a_0, \dots, a_{n-1})] = n.$$

所以, 每个中间域 E 都由 u 在 E 上的首一不可约多项式 g 唯一确定。

设 f 是 u 在 K 上的首一不可约多项式。由定理 1.6, $g \mid f$ 。由于 f 在任一分裂域中的分解唯一 (推论 III.6.4), f 只有有限多个不同的首一因式。因此中间域只有有限多个。 ■

习题

说明. 除非另有说明, F 始终表示域 K 的扩域。

1. 设 $\text{char } K = p \neq 0$, $n \geq 1$ 且 $(p, n) = 1$ 。若 $v \in F$ 且 $nv \in K$, 证明 $v \in K$ 。
2. 若 $u \in F$ 在 K 上纯不可分, 则 u 在任意中间域 E 上也纯不可分。因此, 若 F/K 纯不可分, 则 F/E 纯不可分。
3. 若 F/E 纯不可分且 E/K 纯不可分, 则 F/K 纯不可分。
4. 若 $u \in F$ 在 K 上可分, 而 $v \in F$ 在 K 上纯不可分, 则

$$K(u, v) = K(u + v).$$

若 $u \neq 0$, $v \neq 0$, 则

$$K(u, v) = K(uv).$$

5. 若 $\text{char } K = p \neq 0$, $a \in K$ 且 $a \notin K^p$, 则对每个 $n \geq 1$,

$$x^{p^n} - a \in K[x]$$

不可约。

6. 若 $f \in K[x]$ 是首一不可约多项式, $\deg f \geq 2$, 且 f 在某个分裂域中的全部根相等, 则 $\text{char } K = p \neq 0$, 并且对某个 $n \geq 1$ 与 $a \in K$,

$$f = x^{p^n} - a.$$

7. 设 F, K, S, P 如定理 6.7, E 为中间域. 证明:

- (a) F/E 纯不可分, 当且仅当 $S \subset E$;
- (b) 若 F/E 可分, 则 $P \subset E$;
- (c) 若 $E \cap S = K$, 则 $E \subset P$.

8. 若 $\text{char } K = p \neq 0$, $[F : K]$ 有限且不被 p 整除, 则 F/K 可分.

9. 设 $\text{char } K = p \neq 0$. 证明, 代数元 $u \in F$ 在 K 上可分, 当且仅当对每个 $n \geq 1$,

$$K(u) = K(u^{p^n}).$$

10. 设 $\text{char } K = p \neq 0$, $f \in K[x]$ 是次数为 n 的不可约多项式. 令 m 为满足下列条件的最大非负整数: f 是 x^{p^m} 的多项式, 但不是 $x^{p^{m+1}}$ 的多项式. 证明

$$n = n_0 p^m.$$

若 u 是 f 的一个根, 则

$$[K(u) : K]_s = n_0, \quad [K(u) : K]_i = p^m.$$

11. 若 $f \in K[x]$ 不可约, 次数 $m > 0$, 且 $\text{char } K \nmid m$, 则 f 可分.
12. F/K 纯不可分, 当且仅当 F/K 代数, 并且对 F 的任意扩域 E , 唯一的 K -单同态 $F \rightarrow E$ 是包含映射.
13. (a) 证明域 K 的下列条件等价:

- (i) $K[x]$ 中每个不可约多项式都可分;
- (ii) K 的每个代数闭包 $\bar{K}$ 都在 K 上为 Galois 扩张;
- (iii) K 的每个代数扩域都在 K 上可分;
- (iv) $\text{char } K = 0$, 或 $\text{char } K = p$ 且 $K = K^p$.

满足这些等价条件的域称为**完美域**。

- (b) 每个有限域都是完美域。

14. 若 $F = K(u, v)$, 其中 u, v 在 K 上代数且 u 在 K 上可分, 则 F 是 K 的单扩张.
15. 设 $\text{char } K = p \neq 0$, 且

$$F = K(u, v), \quad u^p \in K, \quad v^p \in K, \quad [F : K] = p^2.$$

证明 F 不是 K 的单扩张, 并给出无限多个中间域。

16. 设 F 是 K 的代数扩域, 并且 $K[x]$ 中每个多项式在 F 中都有一个根。证明 F 是 K 的代数闭包。提示: 定理 3.14、6.7 与命题 6.15 可能有用。

7 循环扩张

第 7-9 节的基本思想, 是分析 Galois 群具有给定结构, 例如循环或可解结构的 Galois 域扩张。本节将刻画大多数具有循环 Galois 群的有限维 Galois 扩张, 见命题 7.7、7.8 与定理 7.11。为此, 先建立关于迹与范数的一些事实。

定义 7.1. 设 F 是 K 的有限维扩域, $\bar{K}$ 是含 F 的 K 的一个代数闭包。设

$$\sigma_1, \dots, \sigma_r$$

为全部不同的 K -单同态 $F \rightarrow \bar{K}$ 。对 $u \in F$, 定义 u 的**范数**为

$$N_K^F(u) = (\sigma_1(u)\sigma_2(u)\cdots\sigma_r(u))^{[F:K]_i};$$

定义 u 的**迹**为

$$T_K^F(u) = [F:K]_i(\sigma_1(u) + \sigma_2(u) + \cdots + \sigma_r(u)).$$

说明. 下面的定理 7.3 将说明, 这一定义与 $\bar{K}$ 的选择无关。若把 $\bar{K}$ 换成任意含 F 的 K -正规扩域, 也可得到等价定义, 见习题 1。 $\bar{K}/K$ 正规 (定理 3.4、3.14), 故由命题 6.12,

$$r = [F:K]_s$$

有限。上下文明确时, N_K^F 与 T_K^F 有时简写为 N 与 T 。

迹本质上是范数的加法对应物。因此, 许多关于其中一个的证明可以直接转化为另一个的相应证明, 但也有例外。例如, 若 F/K 不可分, 则 $\text{char } K = p \neq 0$, 且

$$[F:K]_i = p^t, \quad t \geq 1.$$

于是对每个 $u \in F$, $T_K^F(u) = 0$, 但 $N_K^F(u)$ 未必为零。

例. 取 $F = \mathbb{C}$ 、 $K = \mathbb{R}$ 、 $\bar{K} = \mathbb{C}$ 。容易验证, $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ 的 $\mathbb{R}$ -单同态只有恒等映射与复共轭。因此

$$N_{\mathbb{R}}^{\mathbb{C}}(a + bi) = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2.$$

本节中范数与迹的主要应用出现在 F/K 为 Galois 扩张时。此时 Galois 群有限, 范数与迹有更方便的描述; 有时也把该描述直接作为定义。

定理 7.2. 若 F 是 K 的有限维 Galois 扩域, 且

$$\text{Aut}_K F = \{\sigma_1, \dots, \sigma_n\},$$

则对任意 $u \in F$,

$$N_K^F(u) = \sigma_1(u)\sigma_2(u)\cdots\sigma_n(u),$$

并且

$$T_K^F(u) = \sigma_1(u) + \sigma_2(u) + \cdots + \sigma_n(u).$$

证明. 取含 F 的 K 的代数闭包 $\overline{K}$. 由于 F/K 正规 (推论 3.15), 由定理 3.14, $F \rightarrow \overline{K}$ 的 K -单同态恰为 $\text{Aut}_K F$ 的元素. 又因 F/K 可分 (推论 3.15), $[F:K]_i = 1$. 结论直接由定义 7.1 得到. ■

设 F/K 为 Galois 扩张,

$$\text{Aut}_K F = \{\sigma_1, \dots, \sigma_n\}.$$

由于它是群, 对任意固定的 σ_i ,

$$\sigma_i\sigma_1, \sigma_i\sigma_2, \dots, \sigma_i\sigma_n$$

只是 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ 的另一种排列. 因此, 对任意 $u \in F$, $N_K^F(u)$ 与 $T_K^F(u)$ 被每个 σ_i 固定, 故都属于 K . 下一个定理说明, 即使 F/K 不为 Galois 扩张, 这一结论仍成立. 前两部分将经常使用, 后两部分在后文中不再需要.

定理 7.3. 设 F 是 K 的有限维扩域. 对任意 $u, v \in F$:

(i)

$$N_K^F(u)N_K^F(v) = N_K^F(uv), \quad T_K^F(u) + T_K^F(v) = T_K^F(u+v);$$

(ii) 若 $u \in K$, 则

$$N_K^F(u) = u^{[F:K]}, \quad T_K^F(u) = [F:K]u;$$

(iii) $N_K^F(u), T_K^F(u) \in K$. 更精确地, 若

$$f = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0 \in K[x]$$

是 u 的不可约多项式, 则

$$N_K^F(u) = ((-1)^n a_0)^{[F:K(u)]} \in K,$$

$$T_K^F(u) = -[F:K(u)]a_{n-1} \in K;$$

(iv) 若 E 是中间域, 则

$$N_K^E(N_E^F(u)) = N_K^F(u), \quad T_K^E(T_E^F(u)) = T_K^F(u).$$

证明概要. (i)、(ii) 直接由定义 7.1, 以及

$$r = [F : K]_s, \quad [F : K]_s[F : K]_i = [F : K]$$

得到。

(iii) 令 $E = K(u)$ 。含 F 的 K 的代数闭包 $\overline{K}$ 也是 E 的代数闭包。引理 6.11 的证明说明, $F \rightarrow \overline{K}$ 的不同 K -单同态恰为

$$\sigma_k \tau_j, \quad 1 \leq k \leq t, \quad 1 \leq j \leq r,$$

其中 σ_k 是 $\overline{K}$ 的一组 K -自同构, 其在 E 上的限制两两不同; τ_j 是全部不同的 E -单同态 $F \rightarrow \overline{K}$ 。由命题 6.12,

$$t = [E : K]_s,$$

而

$$n = [E : K] = t[E : K]_i.$$

利用 (ii) 与推论 6.13 可得

$$N_K^F(u) = \left(\prod_{k=1}^t \sigma_k(u) \right)^{[F:E][E:K]_i},$$

以及

$$T_K^F(u) = [F : E][E : K]_i \left(\sum_{k=1}^t \sigma_k(u) \right).$$

由于

$$\sigma_k : K(u) \xrightarrow{\cong} K(\sigma_k(u)),$$

由推论 1.9, $\sigma_1(u), \dots, \sigma_t(u)$ 恰为 f 的全部不同根。由推论 6.14,

$$f = \left[\prod_{k=1}^t (x - \sigma_k(u)) \right]^{[E:K]_i}.$$

若 $[E : K]_i = 1$, 则 $n = t$, 结论直接成立。若 $[E : K]_i > 1$, 则它是 $p = \text{char } K$ 的正幂。直接计算 a_0 , 并用习题 III.1.11 可得

$$a_{n-1} = 0 = T_K^F(u).$$

(iv) 对任意中间域 E , 使用上段证明中的记号, 直接应用相应定义及推论 6.13. ■

除迹与范数外, 还需要如下概念。

定义 7.4. 设 S 是域 F 的自同构组成的非空集合。若对任意 $a_1, \dots, a_n \in F$ 与 $\sigma_1, \dots, \sigma_n \in S$, $n \geq 1$, 都有

$$a_1\sigma_1(u) + \cdots + a_n\sigma_n(u) = 0 \quad \text{对所有 } u \in F$$

蕴含

$$a_i = 0 \quad \text{对每个 } i,$$

则称 S **线性无关**。

引理 7.5. 域 F 的任意一组互异自同构都是线性无关的。

证明. 若 S 非线性无关, 则存在非零 $a_i \in F$ 与互异的 $\sigma_i \in S$, 使

$$a_1\sigma_1(u) + \cdots + a_n\sigma_n(u) = 0 \quad \text{对所有 } u \in F. \quad (1)$$

在所有这样的“线性相关关系”中取 n 最小者, 显然 $n > 1$ 。由于 $\sigma_1 \neq \sigma_2$, 存在 $v \in F$ 使

$$\sigma_1(v) \neq \sigma_2(v).$$

把 (1) 应用于 uv , 得到

$$a_1\sigma_1(u)\sigma_1(v) + \cdots + a_n\sigma_n(u)\sigma_n(v) = 0. \quad (2)$$

把 (1) 乘以 $\sigma_1(v)$, 得到

$$a_1\sigma_1(u)\sigma_1(v) + a_2\sigma_2(u)\sigma_1(v) + \cdots + a_n\sigma_n(u)\sigma_1(v) = 0. \quad (3)$$

(2) 减去 (3), 得到

$$\sum_{i=2}^n a_i(\sigma_i(v) - \sigma_1(v))\sigma_i(u) = 0 \quad \text{对所有 } u \in F.$$

因为 $a_2 \neq 0$ 且 $\sigma_2(v) \neq \sigma_1(v)$, 这些系数不全为零。这给出了少于 n 项的非平凡相关关系, 与 n 的最小性矛盾。■

若 F 是 K 的扩域, 且 F/K 代数并为 Galois 扩张, 同时 $\text{Aut}_K F$ 为循环群 (相应地, Abel 群), 则称 F 是 K 的**循环扩张** (相应地, **Abel 扩张**)。若 $\text{Aut}_K F$ 是阶为 n 的有限循环群, 则称 F 是 K 的 n **次循环扩张**; 由 Galois 理论基本定理 2.5, 此时 $[F : K] = n$ 。例如, 定理 5.10 说明有限域的每个有限维扩张都是循环扩张。

下一个定理是循环扩张与迹、范数之间的关键联系。

定理 7.6. 设 F 是 K 的 n 次循环扩张, σ 是 $\text{Aut}_K F$ 的生成元, $u \in F$ 。则:

(i) $T_K^F(u) = 0$, 当且仅当存在 $v \in F$ 使

$$u = v - \sigma(v);$$

(ii) (Hilbert 第 90 定理) $N_K^F(u) = 1_K$, 当且仅当存在 $0 \neq v \in F$ 使

$$u = v\sigma(v)^{-1}.$$

证明概要. 为书写方便, 记 $\sigma(x) = \sigma x$ 。由于 σ 生成 $\text{Aut}_K F$, 它的阶为 n , 而

$$\sigma, \sigma^2, \dots, \sigma^{n-1}, \sigma^n = 1_F = \sigma^0$$

是 F 的 n 个不同自同构。由定理 7.2,

$$T(u) = u + \sigma u + \sigma^2 u + \cdots + \sigma^{n-1} u,$$

$$N(u) = u(\sigma u)(\sigma^2 u) \cdots (\sigma^{n-1} u).$$

(i) 若 $u = v - \sigma v$, 由定义以及

$$T(v - \sigma v) = T(v) - T(\sigma v), \quad \sigma^n(v) = v,$$

可得 $T(u) = 0$ 。

反过来, 设 $T(u) = 0$ 。先如下选取 $w \in F$ 使 $T(w) = 1_K$ 。由引理 7.5, 由于恒等自同构不为零, 存在 $z \in F$ 使

$$0 \neq z + \sigma z + \sigma^2 z + \cdots + \sigma^{n-1} z = T(z).$$

由定理 7.2 后的说明, $T(z) \in K$, 故

$$\sigma(T(z)^{-1}z) = T(z)^{-1}\sigma(z).$$

令

$$w = T(z)^{-1}z,$$

则

$$T(w) = T(z)^{-1}T(z) = 1_K.$$

现在令

$$\begin{aligned} v &= uw + (u + \sigma u)(\sigma w) + (u + \sigma u + \sigma^2 u)(\sigma^2 w) \\ &\quad + \cdots + (u + \sigma u + \cdots + \sigma^{n-2} u)(\sigma^{n-2} w). \end{aligned}$$

利用 σ 为自同构及

$$0 = T(u) = u + \sigma u + \cdots + \sigma^{n-1}u,$$

从而

$$u = -(\sigma u + \sigma^2 u + \cdots + \sigma^{n-1}u),$$

可验证

$$\begin{aligned} v - \sigma v &= uw + u(\sigma w) + u(\sigma^2 w) + \cdots + u(\sigma^{n-1}w) \\ &= uT(w) = u. \end{aligned}$$

(ii) 若 $u = v\sigma(v)^{-1}$, 则 $\sigma^n(v^{-1}) = v^{-1}$, $\sigma(v^{-1}) = \sigma(v)^{-1}$, 并且对 $1 \leq i \leq n-1$,

$$\sigma^i(v\sigma(v)^{-1}) = \sigma^i(v)\sigma^{i+1}(v)^{-1}.$$

故乘积望远镜消去:

$$\begin{aligned} N(u) &= (v\sigma(v)^{-1})(\sigma(v)\sigma^2(v)^{-1}) \cdots (\sigma^{n-1}(v)\sigma^n(v)^{-1}) \\ &= 1_K. \end{aligned}$$

反过来, 设 $N(u) = 1_K$, 于是 $u \neq 0$ 。由引理 7.5, 可取 $y \in F$, 使下列元素非零:

$$\begin{aligned} v &= uy + (u\sigma u)(\sigma y) + (u\sigma u\sigma^2 u)(\sigma^2 y) + \cdots \\ &\quad + (u\sigma u \cdots \sigma^{n-2}u)(\sigma^{n-2}y) + (u\sigma u \cdots \sigma^{n-1}u)(\sigma^{n-1}y). \end{aligned}$$

最后一项为

$$N(u)\sigma^{n-1}y = \sigma^{n-1}y.$$

直接验证

$$\sigma^{-1}v = uv,$$

从而

$$u = v\sigma(v)^{-1}.$$

这里 $\sigma(v) \neq 0$, 因为 $v \neq 0$ 且 σ 单射。 ■

现在已经具备分析循环扩张所需的全部工具。先把一般问题化为较简单的情形。

命题 7.7. 设 F 是 K 的 n 次循环扩张, 并设

$$n = mp^t, \quad p = \text{char } K \neq 0, \quad (m, p) = 1.$$

则存在中间域链

$$F \supset E_0 \supset E_1 \supset \cdots \supset E_{t-1} \supset E_t = K,$$

使 F/E_0 是 m 次循环扩张, 并且对每个 $1 \leq i \leq t$, E_{i-1}/E_i 是 p 次循环扩张。

证明概要. 由假设, F/K 为 Galois 扩张, 且 $\text{Aut}_K F$ 为循环群, 因而为 Abel 群, 所以每个子群都正规。循环群的每个子群和商群仍为循环群 (定理 I.3.5)。由 Galois 理论基本定理 2.5(ii), 对任意中间域 E , F/E 与 E/K 都是循环扩张。于是, 对任意中间域 $L \subset M$, M/L 也是循环扩张, 特别地是代数 Galois 扩张。

令 H 为 $\text{Aut}_K F$ 中唯一的阶为 m 的循环子群 (习题 I.3.6), 令 E_0 为其不动域。则

$$H = H'' = E'_0 = \text{Aut}_{E_0} F.$$

所以 F/E_0 为 m 次循环扩张, 而 E_0/K 为 p^t 次循环扩张。循环群 $\text{Aut}_K E_0$ 阶为 p^t , 故有子群链

$$1 = G_0 < G_1 < \cdots < G_{t-1} < G_t = \text{Aut}_K E_0,$$

满足

$$|G_i| = p^i, \quad [G_i : G_{i-1}] = p, \quad G_i/G_{i-1} \cong \mathbb{Z}_p.$$

令 E_i 为 G_i 在 E_0 中的不动域。由 Galois 理论基本定理:

$$E_0 \supset E_1 \supset \cdots \supset E_t = K,$$

并且

$$[E_{i-1} : E_i] = [G_i : G_{i-1}] = p, \quad \text{Aut}_{E_i} E_{i-1} \cong G_i/G_{i-1}.$$

所以每个 E_{i-1}/E_i 都是 p 次循环扩张。 ■

设 F 是 K 的 n 次循环扩张。由命题 7.7, 至少在原则上, 只需分别研究两种情形:

(i) $n = \text{char } K = p \neq 0$;

(ii) $\text{char } K = 0$, 或 $\text{char } K = p \neq 0$ 且 $(p, n) = 1$, 即 $\text{char } K \nmid n$ 。

第一种情形由下面的命题解决。

命题 7.8. 设 K 是特征为 $p \neq 0$ 的域. F 是 K 的 p 次循环扩张, 当且仅当 F 是某个不可约多项式

$$x^p - x - a \in K[x]$$

在 K 上的分裂域. 在这种情形, 对该多项式的任意根 u , 都有 $F = K(u)$.

证明. $(\Rightarrow)$ 设 σ 是循环群 $\text{Aut}_K F$ 的生成元. 由定理 7.3(ii),

$$T_K^F(1_K) = [F : K]1_K = p1_K = 0.$$

由定理 7.6(i), 存在 $v \in F$ 使

$$1_K = v - \sigma(v).$$

令 $u = -v$, 则

$$\sigma(u) = u + 1_K \neq u,$$

所以 $u \notin K$. 由于 $[F : K] = p$, 不存在真中间域, 因此 $F = K(u)$.

又

$$\sigma(u^p) = (u + 1_K)^p = u^p + 1_K,$$

从而

$$\sigma(u^p - u) = u^p - u.$$

因为 F/K 为 Galois 扩张且 $\text{Aut}_K F = \langle \sigma \rangle$, 有

$$a = u^p - u \in K.$$

于是 u 是 $x^p - x - a \in K[x]$ 的根. 又

$$[K(u) : K] = [F : K] = p,$$

故该多项式就是 u 在 K 上的不可约多项式.

回忆 K 的素子域 $\mathbb{Z}_p$ 由 p 个不同元素

$$0, 1, 2, \dots, p-1$$

组成, 其中 $1 = 1_K$, $2 = 1_K + 1_K$, 依此类推. 命题 5.6 证明的第一段说明, 对所有 $i \in \mathbb{Z}_p$ 有 $i^p = i$. 由于 u 是 $x^p - x - a$ 的根, 对每个 $i \in \mathbb{Z}_p$,

$$\begin{aligned} (u+i)^p - (u+i) - a &= u^p + i^p - u - i - a \\ &= (u^p - u - a) + (i^p - i) = 0. \end{aligned}$$

所以

$$u, u+1, \dots, u+(p-1)$$

是 $K(u) = F$ 中的 p 个不同根。因此 $F = K(u)$ 是 $x^p - x - a$ 在 K 上的分裂域。若 $u + i$ 是任意一个根, 则 $i \in \mathbb{Z}_p \subset K$, 显然

$$K(u + i) = K(u) = F.$$

($\Leftarrow$) 设 F 是 $x^p - x - a \in K[x]$ 在 K 上的分裂域。暂不假设该多项式不可约, 并证明稍强的结论。若 u 是它的一个根, 则上段说明 $K(u)$ 含有它的 p 个不同根

$$u, u + 1, \dots, u + (p - 1).$$

该多项式在 F 中至多有 p 个根, 而这些根生成 F/K , 故 $F = K(u)$ 。它的不可约因式均可分, 因此由定理 3.11 与习题 3.13, F/K 为 Galois 扩张。

任意

$$\tau \in \text{Aut}_K F = \text{Aut}_K K(u)$$

完全由 $\tau(u)$ 决定。由定理 2.2,

$$\tau(u) = u + i$$

对某个 $i \in \mathbb{Z}_p \subset K$ 成立。验证赋值

$$\theta : \text{Aut}_K F \longrightarrow \mathbb{Z}_p, \quad \tau \longmapsto i,$$

是群单同态。因此

$$\text{Aut}_K F \cong \text{Im } \theta$$

或为平凡群, 或同构于 $\mathbb{Z}_p$ 。若 $\text{Aut}_K F$ 平凡, 则由 Galois 理论基本定理 2.5, $[F : K] = 1$, 所以 $u \in K$, 且 $x^p - x - a$ 在 $K[x]$ 中分裂。因此, 若 $x^p - x - a$ 在 $K[x]$ 中不可约, 则

$$\text{Aut}_K F \cong \mathbb{Z}_p,$$

从而 F/K 是 p 次循环扩张。 ■

推论 7.9. 若 K 是特征为 $p \neq 0$ 的域, 且

$$x^p - x - a \in K[x],$$

则该多项式或不可约, 或在 $K[x]$ 中完全分裂。

证明. 沿用命题 7.8 的记号。由其证明最后一段, 只需证明: 若

$$\text{Aut}_K F \cong \text{Im } \theta = \mathbb{Z}_p,$$

则 $x^p - x - a$ 不可约。若 u 与 $v = u + i$ 是它的两个根, 其中 $i \in \mathbb{Z}_p \subset K$, 则存在 $\tau \in \text{Aut}_K F$ 使 $\tau(u) = v$, 于是

$$\tau : K(u) \xrightarrow{\cong} K(v)$$

是 K -同构。由推论 1.9, u, v 是 $K[x]$ 中同一个不可约多项式的根。由于 v 任意, $x^p - x - a$ 的所有根都属于同一个不可约因式, 故该多项式不可约。 ■

命题 7.8 完全描述了第 293 页所述第一类循环扩张。为确定第二类 n 次循环扩张的结构, 还需对基域 K 加入一个额外假设。

设 K 为域, n 为正整数。若 $\zeta \in K$ 满足

$$\zeta^n = 1_K,$$

即 ζ 是 $x^n - 1_K \in K[x]$ 的根, 则称 ζ 为 K 中的一个 n 次单位根。 K 中所有 n 次单位根组成 $K^\times$ 的乘法子群。由定理 5.3, 该群为循环群; 由定理 III.6.7, 其阶至多为 n 。若 ζ 是 n 次单位根, 且在这个乘法群中的阶为 n , 则称 ζ 为 n 次本原单位根。特别地, n 次本原单位根生成全部 n 次单位根组成的循环群。

说明. 若 $\text{char } K = p$ 且 $p \mid n$, 写

$$n = p^k m, \quad (p, m) = 1, \quad m < n.$$

则由习题 III.1.11,

$$x^n - 1_K = (x^m - 1_K)^{p^k}.$$

因此, K 中的 n 次单位根与 m 次单位根相同。因为 $m < n$, K 中不可能存在 n 次本原单位根。

反过来, 若 $\text{char } K \nmid n$, 特别地若 $\text{char } K = 0$, 则

$$nx^{n-1} \neq 0,$$

所以 $x^n - 1_K$ 与其导数互素。由定理 III.6.10, $x^n - 1_K$ 在其任一分裂域 F 中有 n 个不同根。因此, F 中全部 n 次单位根组成的循环群阶为 n , 故 F 含有一个 n 次本原单位根; 但 K 未必含有。若 K 本身含有 n 次本原单位根, 则 K 含有 $x^n - 1_K$ 的 n 个不同根, 所以其分裂域就是 K 。

例. 1_K 对每个 $n \geq 1$ 都是 K 中的 n 次单位根。若 $\text{char } K = p \neq 0$ 且 $n = p^k$, 则 1_K 是 K 中唯一的 n 次单位根。复数域的子域 $\mathbb{Q}(i)$ 含有两个四次本原单位根 $\pm i$, 但除 1 外不含三次单位根; 另外两个三次单位根为

$$-\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

对每个 $n > 0$, $e^{2\pi i/n} \in \mathbb{C}$ 是一个 n 次本原单位根。

为完成对循环扩张的刻画, 还需下列引理。

引理 7.10. 设 n 为正整数, K 含有一个 n 次本原单位根 ζ 。

(i) 若 $d \mid n$, 则

$$\eta = \zeta^{n/d}$$

是 K 中的一个 d 次本原单位根;

(ii) 若 $d \mid n$, 且 $u \neq 0$ 是 $x^d - a \in K[x]$ 的一个根, 则 $x^d - a$ 有 d 个不同根

$$u, \eta u, \eta^2 u, \dots, \eta^{d-1} u,$$

其中 $\eta \in K$ 是一个 d 次本原单位根。此外, $K(u)$ 是 $x^d - a$ 在 K 上的分裂域, 并且 $K(u)/K$ 为 Galois 扩张。

证明. (i) 由定义, ζ 生成阶为 n 的乘法循环群。若 $d \mid n$, 则由定理 I.3.4,

$$\eta = \zeta^{n/d}$$

的阶为 d , 所以它是 d 次本原单位根。

(ii) 若 u 是 $x^d - a$ 的根, 则每个 $\eta^i u$ 也是根。元素

$$1_K = \eta^0, \eta, \dots, \eta^{d-1}$$

两两不同 (定理 I.3.4), 所以

$$u, \eta u, \dots, \eta^{d-1} u$$

是 $K(u)$ 中 $x^d - a$ 的 d 个不同根。故 $K(u)$ 是 $x^d - a$ 在 K 上的分裂域。由于全部根互异, $x^d - a$ 的不可约因式均可分; 由定理 3.11 与习题 3.13, $K(u)/K$ 为 Galois 扩张。 ■

定理 7.11. 设 n 为正整数, K 含有一个 n 次本原单位根 ζ 。则 K 的扩域 F 的下列条件等价:

(i) F 是 K 的 d 次循环扩张, 其中 $d \mid n$;

(ii) F 是某个形如

$$x^n - a \in K[x]$$

的多项式在 K 上的分裂域; 在这种情形, 对 $x^n - a$ 的任意根 u , 都有 $F = K(u)$;

(iii) F 是某个形如

$$x^d - b \in K[x], \quad d \mid n,$$

的不可约多项式在 K 上的分裂域; 在这种情形, 对 $x^d - b$ 的任意根 v , 都有 $F = K(v)$ 。

证明. (ii) $\Rightarrow$ (i)。由引理 7.10, 对 $x^n - a$ 的任意根 u , $F = K(u)$ 且 F/K 为 Galois 扩张。若

$$\sigma \in \text{Aut}_K F = \text{Aut}_K K(u),$$

则 σ 完全由 $\sigma(u)$ 决定; 由定理 2.2, $\sigma(u)$ 是 $x^n - a$ 的根。由引理 7.10,

$$\sigma(u) = \zeta^i u$$

对某个 $0 \leq i \leq n-1$ 成立。验证赋值

$$\sigma \longmapsto \zeta^i$$

定义了从 $\text{Aut}_K F$ 到 K 中全部 n 次单位根所成的阶为 n 的乘法循环群的同态。因此, $\text{Aut}_K F$ 为循环群, 其阶 d 整除 n (定理 I.3.5 与推论 I.4.6)。所以 F/K 为 d 次循环扩张。

(i) $\Rightarrow$ (iii)。设 $\text{Aut}_K F$ 是阶为

$$d = [F : K]$$

的循环群, 生成元为 σ 。令

$$\eta = \zeta^{n/d} \in K.$$

由引理 7.10, η 是 d 次本原单位根。由定理 7.3(ii),

$$N_K^F(\eta) = \eta^{[F:K]} = \eta^d = 1_K.$$

由定理 7.6(ii), 存在 $w \in F$ 使

$$\eta = w\sigma(w)^{-1}.$$

令 $v = w^{-1}$, 则

$$\sigma(v) = \eta v$$

并且

$$\sigma(v^d) = (\eta v)^d = \eta^d v^d = v^d.$$

由于 F/K 为 Galois 扩张, $v^d = b$ 必属于 K , 所以 v 是 $x^d - b \in K[x]$ 的根。由引理 7.10, $K(v) \subset F$ 是 $x^d - b$ 在 K 上的分裂域, 其全部不同根为

$$v, \eta v, \dots, \eta^{d-1} v.$$

又对每个 $0 \leq i \leq d-1$,

$$\sigma^i(v) = \eta^i v,$$

所以

$$\sigma^i : K(v) \xrightarrow{\cong} K(\eta^i v).$$

由推论 1.9, v 与每个 $\eta^i v$ 都是 $K[x]$ 中同一个不可约多项式的根。因此 $x^d - b$ 在 $K[x]$ 中不可约。于是

$$[K(v) : K] = d = [F : K],$$

故 $F = K(v)$ 。

(iii) $\Rightarrow$ (ii)。设 $v \in F$ 是 $x^d - b \in K[x]$ 的一个根。由引理 7.10, $F = K(v)$ 。由于 $d \mid n$,

$$(\zeta v)^n = \zeta^n v^n = 1_K v^{d(n/d)} = b^{n/d} \in K.$$

所以 ζv 是

$$x^n - a \in K[x], \quad a = b^{n/d},$$

的根。由引理 7.10, $K(\zeta v)$ 是 $x^n - a$ 在 K 上的分裂域。又因 $\zeta \in K$,

$$F = K(v) = K(\zeta v).$$

■

前述结果的证明表明, n 次本原单位根起着关键作用。若 K 不含 n 次本原单位根, 则形如 $x^n - a \in K[x]$ 的多项式的分裂域结构要复杂得多。 $a = 1_K$ 的情形将在第 8 节讨论。

习题

1. 在定义 7.1 中, 把 K 替换为任意含有 F 的 K 的正规扩张 N , 并据此重新定义范数与迹, 则所得定义与原定义等价。特别地, 新定义与 N 的选择无关。见习题 3.21。
2. 设 F 是有限域 K 的有限维扩张。则范数

$$N_K^F : F \longrightarrow K$$

与迹

$$T_K^F : F \longrightarrow K$$

都是满射。

3. 设 $\overline{\mathbb{Q}}$ 是固定的 $\mathbb{Q}$ 的代数闭包, $r \in \overline{\mathbb{Q}}$ 且 $r \notin \mathbb{Q}$ 。令 E 是 $\overline{\mathbb{Q}}$ 的一个子域, 并且在满足 $r \notin E$ 的子域中按包含关系极大。证明: E 的每个有限维扩张都是循环扩张。

4. 设 K 为域, $\overline{K}$ 为 K 的一个代数闭包, 且 $\sigma \in \text{Aut}_K \overline{K}$. 令

$$F = \{u \in \overline{K} \mid \sigma(u) = u\}.$$

证明: F 是域, 并且 F 的每个有限维扩张都是循环扩张。

5. 设 F/K 是次数为 p^n 的循环扩张, 其中 p 为素数. 若 L 是中间域, $F = L(u)$, 且 L/K 是次数为 p^{n-1} 的循环扩张, 证明 $F = K(u)$.
6. 设 $\text{char } K = p \neq 0$, 并令

$$K_p = \{u^p - u \mid u \in K\}.$$

- (a) 存在 K 的 p 次循环扩张, 当且仅当 $K \neq K_p$.
- (b) 若 K 存在一个 p 次循环扩张, 则对每个 $n \geq 1$, K 都存在一个 p^n 次循环扩张. 提示: 用归纳法. 设 E/K 是次数为 p^{n-1} 的循环扩张, 且

$$\text{Aut}_K E = \langle \sigma \rangle.$$

证明存在 $u, v \in E$, 使

$$T_K^E(v) = 1_K, \quad \sigma(u) - u = v^p - v.$$

于是 $x^p - x - u \in E[x]$ 不可约; 若 w 是它的一个根, 则 $K(w)/K$ 是次数为 p^n 的循环扩张。

7. 若 n 为奇数, K 含有一个 n 次本原单位根, 且 $\text{char } K \neq 2$, 证明 K 也含有一个 $2n$ 次本原单位根。
8. 若 F 是 $\mathbb{Q}$ 的有限维扩张, 则 F 中只含有限多个单位根。
9. 下列各域中含有哪些单位根:

$$\mathbb{Q}(i), \quad \mathbb{Q}(\sqrt{2}), \quad \mathbb{Q}(\sqrt{3}), \quad \mathbb{Q}(\sqrt{5}), \quad \mathbb{Q}(\sqrt{-2}), \quad \mathbb{Q}(\sqrt{-3})?$$

10. (a) 设 p 为素数, 并假设下列条件之一成立:

(i) $\text{char } K = p$;

(ii) $\text{char } K \neq p$, 且 K 含有一个 p 次本原单位根。

证明: $x^p - a \in K[x]$ 或不可约, 或在 $K[x]$ 中完全分裂。

- (b) 若 $\text{char } K = p \neq 0$, 且 u 是 $x^p - a \in K[x]$ 的任意一个根, 证明

$$K(u) \neq K(u^p) \iff [K(u) : K] = p.$$

8 分圆扩张

除定理 8.1 外, 本节内容在后文中不会使用。我们研究多项式

$$x^n - 1_K$$

的分裂域, 特别关注 $K = \mathbb{Q}$ 的情形。这些分裂域都是 Abel 扩张, 其 Galois 群也可以明确确定。

设 $n \geq 1$ 。多项式 $x^n - 1_K \in K[x]$ 在域 K 上的分裂域 F 称为 K 的一个 n 阶分圆扩张。若

$$\text{char } K = p \neq 0, \quad n = mp^r, \quad (p, m) = 1,$$

则由习题 III.1.11,

$$x^n - 1_K = (x^m - 1_K)^{p^r}.$$

因此, n 阶分圆扩张与 m 阶分圆扩张相同。故通常假设 $\text{char } K \nmid n$, 也就是 $\text{char } K = 0$, 或者 $\text{char } K$ 与 n 互素。

n 阶分圆扩张的次数与初等数论中的 Euler 函数 φ 有关。对每个正整数 n , $\varphi(n)$ 表示满足

$$1 \leq i \leq n, \quad (i, n) = 1$$

的整数 i 的个数。例如, $\varphi(6) = 2$, 而对每个素数 p ,

$$\varphi(p) = p - 1.$$

若 $i \in \mathbb{Z}$, 用 $\bar{i}$ 表示其在典范投影

$$\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}_n$$

下的像。容易验证, $(i, n) = 1$ 当且仅当 $\bar{i}$ 是环 $\mathbb{Z}_n$ 中的单位, 见习题 1。因此, $\mathbb{Z}_n$ 的单位乘法群的阶为 $\varphi(n)$; 该群的结构见习题 4。

定理 8.1. 设 n 为正整数, K 为满足 $\text{char } K \nmid n$ 的域, F 为 K 的一个 n 阶分圆扩张。则:

- (i) $F = K(\zeta)$, 其中 $\zeta \in F$ 是一个 n 次本原单位根;
- (ii) F/K 是次数为 d 的 Abel 扩张, 其中

$$d \mid \varphi(n).$$

若 n 为素数, 则 F/K 实际上是循环扩张;

- (iii) $\text{Aut}_K F$ 同构于环 $\mathbb{Z}_n$ 的单位乘法群的一个阶为 d 的子群。

说明. 回忆, Abel 扩张是 Galois 群为 Abel 群的代数 Galois 扩张。\$F/K\$ 的次数可能严格小于 \$\varphi(n)\$。例如, 若 \$\zeta\$ 是 \$\mathbb{C}\$ 中的一个五次本原单位根, 则

$$\mathbb{R} \subset \mathbb{R}(\zeta) \subset \mathbb{C},$$

所以

$$[\mathbb{R}(\zeta) : \mathbb{R}] = 2 < 4 = \varphi(5).$$

当 \$K = \mathbb{Q}\$ 时, \$\text{Aut}_{\mathbb{Q}} F\$ 的结构将在习题 7 中完全确定。

定理 8.1 的证明提要. (i) 引理 7.10 前的说明表明, \$F\$ 含有一个 \$n\$ 次本原单位根 \$\zeta\$。按定义,

$$1_K, \zeta, \dots, \zeta^{n-1} \in K(\zeta)$$

恰为 \$x^n - 1_K\$ 的 \$n\$ 个不同根, 故 \$F = K(\zeta)\$。

(ii)、(iii) \$x^n - 1_K\$ 的不可约因式都是可分的, 所以由定理 3.11 与习题 3.13, \$F/K\$ 为 Galois 扩张。若 \$\sigma \in \text{Aut}_K F\$, 则 \$\sigma\$ 完全由 \$\sigma(\zeta)\$ 决定。由定理 2.2, 存在 \$i\$, \$1 \leq i \leq n-1\$, 使

$$\sigma(\zeta) = \zeta^i.$$

类似地, 存在 \$j\$ 使

$$\sigma^{-1}(\zeta) = \zeta^j.$$

于是

$$\zeta = \sigma^{-1}\sigma(\zeta) = \zeta^{ij}.$$

由定理 I.3.4(v),

$$ij \equiv 1 \pmod{n},$$

所以 \$\bar{i} \in \mathbb{Z}_n\$ 是单位。验证赋值

$$\theta : \text{Aut}_K F \longrightarrow \mathbb{Z}_n^\times, \quad \sigma \longmapsto \bar{i},$$

定义了一个群单同态, 其中 \$\mathbb{Z}_n^\times\$ 表示 \$\mathbb{Z}_n\$ 的单位乘法群。该群是 Abel 群, 且由习题 1 其阶为 \$\varphi(n)\$。因此

$$\text{Aut}_K F \cong \text{Im } \theta$$

是阶为 \$d\$ 的 Abel 群, 并且 \$d \mid \varphi(n)\$。由 Galois 理论基本定理 2.5,

$$[F : K] = d.$$

若 \$n\$ 为素数, 则 \$\mathbb{Z}_n\$ 是域, 故由定理 5.3, \$\mathbb{Z}_n^\times\$ 为循环群; 其子群 \$\text{Im } \theta\$ 也为循环群。■

设 n 为正整数, K 为满足 $\text{char } K \nmid n$ 的域, F/K 为 n 阶分圆扩张。设

$$\zeta_1, \dots, \zeta_r$$

是 F 中全部不同的 n 次本原单位根。首一多项式

$$g_n(x) = (x - \zeta_1)(x - \zeta_2) \cdots (x - \zeta_r)$$

称为 K 上的 n 次分圆多项式。

例. 有

$$g_1(x) = x - 1_K, \quad g_2(x) = x - (-1_K) = x + 1_K.$$

若 $K = \mathbb{Q}$, 则

$$g_3(x) = \left(x + \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) \left(x + \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = x^2 + x + 1,$$

以及

$$g_4(x) = (x - i)(x + i) = x^2 + 1.$$

这些例子提示了分圆多项式的若干一般性质。

命题 8.2. 设 n 为正整数, K 为满足 $\text{char } K \nmid n$ 的域, $g_n(x)$ 为 K 上的 n 次分圆多项式。则:

(i)

$$x^n - 1_K = \prod_{d|n} g_d(x);$$

(ii) $g_n(x)$ 的系数属于 K 的素子域 P 。若 $\text{char } K = 0$, 并把 P 视为有理数域 $\mathbb{Q}$, 则这些系数实际上都是整数;

(iii)

$$\deg g_n = \varphi(n),$$

其中 φ 为 Euler 函数。

证明. (i) 设 F/K 是 n 阶分圆扩张, $\zeta \in F$ 是一个 n 次本原单位根。引理 7.10 应用于 F 可知, 由全部 n 次单位根组成的循环群

$$G = \langle \zeta \rangle$$

包含每个 $d | n$ 的全部 d 次单位根。显然, 对 $\eta \in G$, η 是 d 次本原单位根, 当且仅当 $|\eta| = d$ 。因此

$$g_d(x) = \prod_{\substack{\eta \in G \\ |\eta| = d}} (x - \eta),$$

从而

$$x^n - 1_K = \prod_{\eta \in G} (x - \eta) = \prod_{d|n} \left(\prod_{\substack{\eta \in G \\ |\eta|=d}} (x - \eta) \right) = \prod_{d|n} g_d(x).$$

(ii) 对 n 作归纳。显然

$$g_1(x) = x - 1_K \in P[x].$$

假设结论对所有 $k < n$ 成立, 并令

$$f(x) = \prod_{\substack{d|n \\ d < n}} g_d(x).$$

由归纳假设, $f \in P[x]$; 由 (i), 在 $F[x]$ 中有

$$x^n - 1_K = f(x)g_n(x).$$

另一方面, $x^n - 1_K \in P[x]$, 且 f 为首一多项式。由 $P[x]$ 中的除法算法, 存在 $h, r \in P[x]$, 使

$$x^n - 1_K = fh + r, \quad \deg r < \deg f.$$

把同一等式视为 $F[x]$ 中的等式, 并利用商与余式的唯一性, 得到 $r = 0$ 且

$$g_n(x) = h(x) \in P[x].$$

归纳完成。若 $\text{char } K = 0$ 且 $P = \mathbb{Q}$, 对 $\mathbb{Z}[x]$ 与 $\mathbb{Q}[x]$ 使用同样的归纳论证, 即得 $g_n(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 。

(iii) $\deg g_n$ 等于 n 次本原单位根的个数。设 ζ 是一个 n 次本原单位根, 则其他所有本原单位根都是 ζ 的幂。由定理 I.3.6, ζ^i ($1 \leq i \leq n$) 是 n 次本原单位根, 当且仅当 $(i, n) = 1$ 。按定义, 这样的 i 恰有 $\varphi(n)$ 个。 ■

说明. 命题 8.2(i) 给出递归求 $g_n(x)$ 的方法:

$$g_n(x) = \frac{x^n - 1_K}{\prod_{\substack{d|n \\ d < n}} g_d(x)}.$$

例如, 若 p 为素数, 则

$$g_p(x) = \frac{x^p - 1_K}{g_1(x)} = \frac{x^p - 1_K}{x - 1_K} = x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x^2 + x + 1_K.$$

利用定理 8.2 前的例, 在 $K = \mathbb{Q}$ 时有

$$\begin{aligned} g_6(x) &= \frac{x^6 - 1}{g_1(x)g_2(x)g_3(x)} \\ &= \frac{x^6 - 1}{(x-1)(x+1)(x^2+x+1)} \\ &= x^2 - x + 1; \end{aligned}$$

类似地,

$$\begin{aligned} g_{12}(x) &= \frac{x^{12} - 1}{(x-1)(x+1)(x^2+x+1)(x^2+1)(x^2-x+1)} \\ &= x^4 - x^2 + 1. \end{aligned}$$

当基域为 $\mathbb{Q}$ 时, 还可以加强上述结果。

命题 8.3. 设 F 是 $\mathbb{Q}$ 的一个 n 阶分圆扩张, $g_n(x)$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的 n 次分圆多项式。则:

- (i) $g_n(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约;
- (ii)

$$[F : \mathbb{Q}] = \varphi(n);$$

(iii) $\text{Aut}_{\mathbb{Q}} F$ 同构于环 $\mathbb{Z}_n$ 的单位乘法群。

证明提要. (i) 由引理 III.6.13, 只需证明首一多项式 $g_n(x)$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中不可约。设 h 是 g_n 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中的一个不可约因式, 且 $\deg h \geq 1$ 。于是

$$g_n(x) = f(x)h(x), \quad f, h \in \mathbb{Z}[x]$$

均为首一多项式。设 ζ 是 h 的一个根, p 是满足 $(p, n) = 1$ 的任意素数。

先证明 ζ^p 也是 h 的根。因为 ζ 是 $g_n(x)$ 的根, 所以它是一个 n 次本原单位根。命题 8.2(iii) 的证明说明, ζ^p 也是 n 次本原单位根, 因而是 f 或 h 的根。假设 ζ^p 不是 h 的根, 则它是

$$f(x) = \sum_{i=0}^r a_i x^i$$

的根, 所以 ζ 是

$$f(x^p) = \sum_{i=0}^r a_i x^{ip}$$

的根。由于 h 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约 (引理 III.6.13), 并且 ζ 是其根, 由定理 1.6, h 必整除 $f(x^p)$ 。写成

$$f(x^p) = h(x)k(x), \quad k \in \mathbb{Q}[x].$$

另一方面, 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中用 h 除 $f(x^p)$, 有

$$f(x^p) = h(x)k_1(x) + r_1(x), \quad k_1, r_1 \in \mathbb{Z}[x].$$

利用 $\mathbb{Q}[x]$ 中商与余式的唯一性, 得 $r_1 = 0$ 且 $k = k_1 \in \mathbb{Z}[x]$ 。

典范投影 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_p$ 在多项式环上诱导环满同态

$$\mathbb{Z}[x] \longrightarrow \mathbb{Z}_p[x], \quad \sum b_i x^i \longmapsto \sum \bar{b}_i x^i.$$

因此在 $\mathbb{Z}_p[x]$ 中,

$$\overline{f(x^p)} = \bar{h}(x)\bar{k}(x).$$

又因 $\text{char } \mathbb{Z}_p = p$,

$$\overline{f(x^p)} = \bar{f}(x)^p.$$

故

$$\bar{f}(x)^p = \bar{h}(x)\bar{k}(x).$$

于是, $\bar{h}(x)$ 的某个正次数不可约因式整除 $\bar{f}(x)^p$, 因而整除 $\bar{f}(x)$ 。另一方面, $g_n(x)$ 整除 $x^n - 1$, 所以存在 $r(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 使

$$x^n - 1 = g_n(x)r(x) = f(x)h(x)r(x).$$

模 p 化简后, 在 $\mathbb{Z}_p[x]$ 中有

$$x^n - 1 = \bar{f}(x)\bar{h}(x)\bar{r}(x).$$

由于 $\bar{f}$ 与 $\bar{h}$ 有公共因式, $x^n - 1$ 在 $\mathbb{Z}_p[x]$ 中必有重根。但 $(p, n) = 1$, 所以 $x^n - 1$ 的根两两不同, 这与引理 7.10 前的说明矛盾。因此 ζ^p 必为 h 的根。

若 $r \in \mathbb{Z}$ 满足 $1 \leq r \leq n$ 且 $(r, n) = 1$, 则

$$r = p_1^{k_1} \cdots p_s^{k_s}, \quad k_i > 0,$$

其中每个 p_i 为满足 $(p_i, n) = 1$ 的素数。反复应用上段结论, 得到 ζ^r 也是 h 的根。但命题 8.2(iii) 的证明表明, 这些 ζ^r 正好是全部 n 次本原单位根。因此

$$\prod_{\substack{1 \leq r \leq n \\ (r, n) = 1}} (x - \zeta^r) = g_n(x)$$

整除 $h(x)$ 。于是 $g_n = h$, 故 g_n 不可约。

(ii) 由引理 7.10, $F = \mathbb{Q}(\zeta)$, 所以

$$[F : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\zeta) : \mathbb{Q}] = \deg g_n = \varphi(n),$$

其中使用了 (i) 与命题 8.2。

(iii) 由 (ii)、定理 8.1 与习题 1 立即得到。 ■

说明. Kronecker 的一个非平凡定理断言: $\mathbb{Q}$ 的每个 Abel 扩张都包含在某个分圆扩张中。

习题

1. 若 $i \in \mathbb{Z}$, 令 $\bar{i}$ 表示 i 在典范投影 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$ 下的像。证明: $\bar{i}$ 是环 $\mathbb{Z}_n$ 中的单位, 当且仅当 $(i, n) = 1$ 。从而, $\mathbb{Z}_n$ 的单位乘法群的阶为 $\varphi(n)$ 。

2. 证明 Euler 函数 φ 的下列性质:

(a) 若 p 为素数且 $n > 0$, 则

$$\varphi(p^n) = p^n \left(1 - \frac{1}{p}\right) = p^{n-1}(p-1).$$

(b) 若 $(m, n) = 1$, 则

$$\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n).$$

(c) 若

$$n = p_1^{k_1} \cdots p_r^{k_r}$$

是 n 的素因数分解, 其中 p_i 两两不同、 $k_i > 0$, 则

$$\varphi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_r}\right).$$

(d)

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = n.$$

(e)

$$\varphi(n) = \sum_{d|n} d \mu(n/d),$$

其中 μ 为 Möbius 函数:

$$\mu(n) = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ (-1)^t, & n \text{ 是 } t \text{ 个不同素数的乘积}, \\ 0, & \text{存在素数 } p \text{ 使 } p^2 | n. \end{cases}$$

3. 设 φ 为 Euler 函数。

(a) 若 $n > 2$, 则 $\varphi(n)$ 为偶数。

(b) 求所有满足 $\varphi(n) = 2$ 的正整数 n 。

(c) 求所有满足

$$\varphi(n) = n/p$$

的有序对 (n, p) , 其中 $n, p > 0$ 且 p 为素数。

参见习题 2。

4. (a) 若 p 为奇素数且 $n > 0$, 则环 $\mathbb{Z}_{p^n}$ 的单位乘法群是阶为 $p^{n-1}(p-1)$ 的循环群。
 (b) 当 $p = 2$ 且 $1 \leq n \leq 2$ 时, (a) 仍成立。
 (c) 若 $n \geq 3$, 则 $\mathbb{Z}_{2^n}$ 的单位乘法群同构于

$$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_{2^{n-2}}.$$

5. 若

$$f(x) = \sum_{i=0}^r a_i x^i,$$

令

$$f(x^s) = \sum_{i=0}^r a_i x^{is}.$$

证明 $\mathbb{Q}$ 上分圆多项式 $g_n(x)$ 的下列性质:

- (a) 若 p 为素数且 $k \geq 1$, 则

$$g_{p^k}(x) = g_p(x^{p^{k-1}}).$$

- (b) 若

$$n = p_1^{r_1} \cdots p_k^{r_k}$$

其中 p_i 两两不同、 $r_i > 0$, 则

$$g_n(x) = g_{p_1 \cdots p_k} \left(x^{p_1^{r_1-1} \cdots p_k^{r_k-1}} \right).$$

- (c) 若 n 为奇数, 则

$$g_{2n}(x) = g_n(-x).$$

- (d) 若 p 为素数且 $p \nmid n$, 则

$$g_{pn}(x) = \frac{g_n(x^p)}{g_n(x)}.$$

- (e)

$$g_n(x) = \prod_{d|n} (x^{n/d} - 1)^{\mu(d)},$$

其中 μ 为习题 2(e) 中的 Möbius 函数。

- (f)

$$g_n(1) = \begin{cases} p, & n = p^k \ (k > 0), \\ 0, & n = 1, \\ 1, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

6. 计算 $\mathbb{Q}$ 上所有 $1 \leq n \leq 20$ 的 n 次分圆多项式。
7. 设 F_n 是 $\mathbb{Q}$ 的 n 阶分圆扩张。对每个 n , 确定 $\text{Aut}_{\mathbb{Q}} F_n$ 的结构。提示: 设 U_n 表示 $\mathbb{Z}_n$ 的单位乘法群。若

$$n = p_1^{r_1} \cdots p_s^{r_s}$$

是素因数分解, 证明

$$U_n \cong \prod_{i=1}^s U_{p_i^{r_i}},$$

再应用习题 4。

8. 设 F_n 是 $\mathbb{Q}$ 的 n 阶分圆扩张。
- (a) 确定 $\text{Aut}_{\mathbb{Q}} F_5$ 及全部中间域。
 - (b) 对 F_8 作同样讨论。
 - (c) 对 F_7 作同样讨论。若 ζ 是一个七次本原单位根, 求 $\zeta + \zeta^{-1}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的不可约多项式。
9. 若 $n > 2$, ζ 是 $\mathbb{Q}$ 上的一个 n 次本原单位根, 证明

$$[\mathbb{Q}(\zeta + \zeta^{-1}) : \mathbb{Q}] = \frac{\varphi(n)}{2}.$$

10. (**Wedderburn**) 有限除环 D 必为域。下面给出证明提纲, 其中 $E^\times$ 表示除环 E 的非零元素乘法群。

- (a) D 的中心 K 是域, 而 D 是 K 上的向量空间。因此

$$|D| = q^n, \quad q = |K| \geq 2.$$

- (b) 若 $0 \neq a \in D$, 则

$$N(a) = \{d \in D \mid da = ad\}$$

是含有 K 的子除环, 并且

$$|N(a)| = q^r$$

其中 $r \mid n$ 。

- (c) 若 $0 \neq a \in D - K$, 则 $N(a)^\times$ 是群 $D^\times$ 中 a 的中心化子, 并且

$$[D^\times : N(a)^\times] = \frac{q^n - 1}{q^r - 1}$$

其中 $1 \leq r < n$ 且 $r \mid n$ 。

(d)

$$q^n - 1 = q - 1 + \sum_r \frac{q^n - 1}{q^r - 1},$$

其中求和只涉及有限多个满足 $1 \leq r < n$ 、 $r \mid n$ 的整数 r 。提示：使用 $D^\times$ 的类方程，见第 90–91 页。

(e) 对每个复数中的 n 次本原单位根 ζ ，有

$$|q - \zeta| > q - 1,$$

其中对 $a + bi \in \mathbb{C}$ ，

$$|a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

从而，若 g_n 是 $\mathbb{Q}$ 上的 n 次分圆多项式，则

$$|g_n(q)| > q - 1.$$

(f) 除非 $n = 1$ ，否则 (d) 中的等式不可能成立；于是 $K = D$ 。提示：利用命题 8.2 证明：对每个满足 $r \mid n$ 且 $r < n$ 的正整数 r ，

$$f_r(x) = \frac{x^n - 1}{x^r - 1}$$

属于 $\mathbb{Z}[x]$ ，并且

$$f_r(x) = g_n(x)h_r(x)$$

对某个 $h_r(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 成立。因此 $g_n(q)$ 整除每个 $f_r(q)$ ；由 (d)， $g_n(q) \mid (q - 1)$ ，与 (e) 矛盾。

9 根式扩张

Galois 理论在历史上起源于方程论中的一个经典问题。这个问题可以直观而相当准确地表述如下：给定一个域 K ，是否存在一个明确的“公式”，只使用域运算以及开 n 次方，就能给出任意多项式方程

$$f(x) = 0, \quad f \in K[x],$$

的全部解？当 $\deg f \leq 4$ 时，答案是肯定的。例如，当 $\deg f = 2$ 且 $\text{char } K \neq 2$ 时，有熟知的二次方程求根公式；另见习题 5。然而我们将证明，一般情形下答案是否定的，见命题 9.8。在此过程中，还将刻画 Galois 群为可解群的某些域扩张，见定理 9.4 与命题 9.6。

首先要用域论语言精确表述上述经典问题。在以下讨论中, 始终在给定基域 K 的一个固定代数闭包中工作。直观地说, 对某个特定方程 $f(x) = 0$ 存在“公式”, 意味着可以经过有限步得到全部解; 每一步或者进行域运算(加、乘、取逆), 或者开某个 n 次方。域运算不会改变基域, 而从域 E 中元素 c 开 n 次方, 相当于构造扩张

$$E(u), \quad u^n \in E.$$

因此, 若 $f(x) = 0$ 存在这样的“公式”, 便应当存在一个有限域塔

$$K = E_0 \subset E_1 \subset \cdots \subset E_n,$$

使 E_n 含有 f 在 K 上的一个分裂域, 并且对每个 $i \geq 1$,

$$E_i = E_{i-1}(u_i),$$

其中 u_i 的某个正整数次幂属于 E_{i-1} 。

反过来, 设存在这样的域塔, 并且 E_n 含有 f 的分裂域, 也就是含有 $f(x) = 0$ 的全部解。则

$$E_n = K(u_1, \dots, u_n),$$

而由定理 1.3, 每个解都可以写成

$$\frac{g(u_1, \dots, u_n)}{h(u_1, \dots, u_n)}, \quad g, h \in K[x_1, \dots, x_n].$$

因此, 每个解都可以用 K 中有限多个元素、有限次域运算以及通过开方得到的 $u_1, \dots, u_n$ 表示。这正意味着给定方程的解存在一个“公式”。上述讨论引出下面两个定义。

定义 9.1. 若域扩张 F/K 可写成

$$F = K(u_1, \dots, u_n),$$

其中 u_1 的某个正整数次幂属于 K , 并且对每个 $i \geq 2$, u_i 的某个正整数次幂属于 $K(u_1, \dots, u_{i-1})$, 则称 F 为 K 的**根式扩张**。

说明. 若

$$u_i^m \in K(u_1, \dots, u_{i-1}),$$

则 u_i 是多项式

$$x^m - u_i^m \in K(u_1, \dots, u_{i-1})[x]$$

的根。因此, 由定理 1.12, $K(u_1, \dots, u_i)$ 是 $K(u_1, \dots, u_{i-1})$ 的有限维代数扩张。再由定理 1.2 与定理 1.11, 每个根式扩张 F/K 都是有限维代数扩张。

定义 9.2. 设 K 为域, $f \in K[x]$. 若存在 K 的一个根式扩张 F , 以及 f 在 K 上的一个分裂域 E , 使

$$F \supset E \supset K,$$

则称方程 $f(x) = 0$ 可由根式解。

定义 9.2 是精确表述方程论经典问题的第一步。该问题询问: 对给定次数 r 的每个多项式 $f \in K[x]$, 是否存在一个统一的求根“公式”, 例如 $r = 2$ 时的二次方程求根公式。无论如何精确定义这种“公式”, 由定义 9.1 前的讨论可知, 它的存在至少应当蕴含: 每个 r 次多项式方程都可由根式解。

因此, 为证明不存在这种统一公式, 只需找出一个不能由根式解的具体多项式方程。下面建立所需理论, 推论 9.5 将给出判别方法; 统一公式的精确定义留到本节附录中处理。

引理 9.3. 若 F 是 K 的根式扩张, N 是 F/K 的一个正规闭包 (定理 3.16), 则 N 也是 K 的根式扩张。

证明提要. 证明由下列两个事实组成。

(i) 若 F/K 是任意有限维扩张, 不必为根式扩张, 而 N 是 F/K 的正规闭包, 则

$$N = E_1 E_2 \cdots E_r,$$

其中每个 E_i 都是 N 的子域, 并且与 F 在 K 上同构。

(ii) 若 $E_1, \dots, E_r$ 都是 K 的根式扩张, 则其合成域 $E_1 E_2 \cdots E_r$ 也是 K 的根式扩张。

说明如下。

(i) 设 $\{w_1, \dots, w_n\}$ 是 F/K 的一组基, f_i 是 w_i 在 K 上的不可约多项式。定理 3.16 的证明说明, N 是

$$f_1 f_2 \cdots f_n$$

在 K 上的分裂域。设 v 是 f_i 在 N 中的任意一个根。由定理 1.8, 存在 K -同构

$$\sigma : K(w_i) \xrightarrow{\cong} K(v), \quad \sigma(w_i) = v.$$

由定理 3.8, σ 可延拓为 N 的一个 K -自同构 τ 。于是 $\tau(F)$ 是 N 的子域, 与 F 在 K 上同构, 并且含有

$$\tau(w_i) = \sigma(w_i) = v.$$

对每个 f_i 的每个根都这样选取一个子域, 得到 $E_1, \dots, E_r$ 。则合成域 $E_1 E_2 \cdots E_r$ 含有全部 f_i 的全部根, 故

$$E_1 E_2 \cdots E_r = N.$$

(ii) 先设 $r = 2$. 若

$$E_1 = K(u_1, \dots, u_k), \quad E_2 = K(v_1, \dots, v_m)$$

都按定义 9.1 由根式逐步生成, 则

$$E_1 E_2 = K(u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_m)$$

显然也是 K 的根式扩张. 一般情形同理. ■

定理 9.4. 若 F 是 K 的根式扩张, E 是中间域, 则群 $\text{Aut}_K E$ 可解.

证明. 设 K_0 是 E 关于群 $\text{Aut}_K E$ 的不动域. 则 E/K_0 为 Galois 扩张,

$$\text{Aut}_{K_0} E = \text{Aut}_K E,$$

且 F 仍是 K_0 的根式扩张, 见习题 1. 因此可先假设 E/K 为代数 Galois 扩张.

设 N 为 F/K 的一个正规闭包. 由引理 9.3, N/K 是根式扩张; 由引理 2.13, E 是 N/K 的稳定中间域. 因此限制映射

$$\rho: \text{Aut}_K N \longrightarrow \text{Aut}_K E, \quad \sigma \longmapsto \sigma|_E,$$

是群同态. 由于 N 是 K 上、因而也是 E 上的分裂域, 由定理 3.8, 每个 $\sigma \in \text{Aut}_K E$ 都可延拓为 N 的 K -自同构, 所以 ρ 为满同态. 可解群的同态像仍可解 (定理 II.7.11), 故只需证明 $\text{Aut}_K N$ 可解.

设 K_1 是 N 关于 $\text{Aut}_K N$ 的不动域. 则 N/K_1 为根式 Galois 扩张, 并且

$$\text{Aut}_{K_1} N = \text{Aut}_K N.$$

因此重新使用原记号后, 不失一般性可设 $F = E$, 且 F/K 本身是 Galois 根式扩张.

写

$$F = K(u_1, \dots, u_n),$$

其中

$$u_1^{m_1} \in K, \quad u_i^{m_i} \in K(u_1, \dots, u_{i-1}) \quad (i \geq 2).$$

可以假设 $\text{char } K \nmid m_i$. 当 $\text{char } K = 0$ 时这一点成立. 若

$$\text{char } K = p \neq 0, \quad m_i = r p^s, \quad (r, p) = 1,$$

则

$$(u_i^r)^{p^s} \in K(u_1, \dots, u_{i-1}),$$

所以 u_i^r 在 $K(u_1, \dots, u_{i-1})$ 上纯不可分。但 F/K 为 Galois 扩张, 因而可分; 由习题 3.12, $F/K(u_1, \dots, u_{i-1})$ 也可分。于是由定理 6.2,

$$u_i^r \in K(u_1, \dots, u_{i-1}),$$

故可把 m_i 替换为 r 。

令

$$m = m_1 m_2 \cdots m_n.$$

由上段, $\text{char } K = \text{char } F$ 不整除 m 。取 ζ 为一个 m 次本原单位根, 并考虑 F 的分圆扩张 $F(\zeta)$ 。有域图

$$\begin{array}{ccc} & F(\zeta) & \\ \nearrow & & \nwarrow \\ F & & K(\zeta) \\ \searrow & & \swarrow \\ & K & \end{array}$$

其中 $F(\zeta)/F$ 为 Galois 扩张 (定理 8.1), 故 $F(\zeta)/K$ 也为 Galois 扩张, 见习题 3.15(b)。Galois 理论基本定理 2.5 给出

$$\text{Aut}_K F \cong \text{Aut}_K F(\zeta) / \text{Aut}_F F(\zeta).$$

因此, 由定理 II.7.11, 只需证明 $\text{Aut}_K F(\zeta)$ 可解。

又 $K(\zeta)/K$ 是 Abel Galois 扩张 (定理 8.1), 所以

$$\text{Aut}_K K(\zeta) \cong \text{Aut}_K F(\zeta) / \text{Aut}_{K(\zeta)} F(\zeta).$$

若已知 $\text{Aut}_{K(\zeta)} F(\zeta)$ 可解, 则由定理 II.7.11 以及 $\text{Aut}_K K(\zeta)$ 为 Abel 群, 便可推出 $\text{Aut}_K F(\zeta)$ 可解。因此只需证明

$$\text{Aut}_{K(\zeta)} F(\zeta)$$

可解。

按假设, $F(\zeta)/K$ 为 Galois 扩张, 因而对任意中间域也为 Galois 扩张。令

$$E_0 = K(\zeta), \quad E_i = K(\zeta, u_1, \dots, u_i) \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

于是

$$E_n = K(\zeta, u_1, \dots, u_n) = F(\zeta).$$

令

$$H_i = \text{Aut}_{E_i} F(\zeta),$$

这是 Galois 对应下与 E_i 对应的子群。示意为

$$\begin{array}{ccc} F(\zeta) = E_n & \longleftrightarrow & H_n = 1, \\ \cup & & \cap \\ E_i & \longleftrightarrow & H_i = \text{Aut}_{E_i} F(\zeta), \\ \cup & & \cap \\ E_0 = K(\zeta) & \longleftrightarrow & H_0 = \text{Aut}_{K(\zeta)} F(\zeta). \end{array}$$

由引理 7.10(i), $K(\zeta)$ 含有每个 m_i 次本原单位根。又

$$u_i^{m_i} \in E_{i-1}, \quad E_i = E_{i-1}(u_i),$$

所以由引理 7.10(ii) 与定理 7.11(ii), E_i/E_{i-1} 是循环扩张, 特别地为 Galois 扩张。Galois 理论基本定理 2.5 给出, 对每个 $i = 1, \dots, n$,

$$H_i \triangleleft H_{i-1}, \quad H_{i-1}/H_i \cong \text{Aut}_{E_{i-1}} E_i,$$

故每个商群 H_{i-1}/H_i 都是循环 Abel 群。因此

$$1 = H_n \triangleleft H_{n-1} \triangleleft \cdots \triangleleft H_0 = \text{Aut}_{K(\zeta)} F(\zeta)$$

是一条可解列 (定义 II.8.3)。由定理 II.8.5, $\text{Aut}_{K(\zeta)} F(\zeta)$ 可解。 ■

推论 9.5. 设 K 为域, $f \in K[x]$ 。若方程 $f(x) = 0$ 可由根式解, 则 f 的 Galois 群是可解群。

证明. 由定理 9.4 与定义 9.2 立即得到。 ■

例. 多项式

$$f = x^5 - 4x + 2 \in \mathbb{Q}[x]$$

的 Galois 群为 S_5 , 见定理 4.12 后的例; 而 S_5 不是可解群 (推论 II.7.12)。因此, 方程

$$x^5 - 4x + 2 = 0$$

不能由根式解, 也就不存在只使用域运算与开方来表示其全部解的“公式”。

注意, 基域在这里起着重要作用。方程 $x^5 - 4x + 2 = 0$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不能由根式解, 但在实数域 $\mathbb{R}$ 上却可以由根式解。事实上, $\mathbb{R}$ 上的每个多项式方程都可由根式解, 因为其全部解都属于代数闭包

$$\mathbb{C} = \mathbb{R}(i),$$

而 $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ 是根式扩张。

最后证明定理 9.4 的一个部分逆命题。当 $\text{char } K = 0$ 时没有困难; 当 K 的特征为正时, 需要加上一些限制。另一种处理方式是修改“根式扩张”的定义, 见习题 2。

命题 9.6. 设 E/K 是有限维 Galois 扩张, 其 Galois 群 $\text{Aut}_K E$ 可解。若

$$\text{char } K \nmid [E : K],$$

则存在 K 的根式扩张 F , 使

$$F \supset E \supset K.$$

说明. 要求 E/K 为 Galois 扩张是必要的, 见习题 3。

命题 9.6 的证明提要. 由于 $\text{Aut}_K E$ 是有限可解群, 由命题 II.8.6, 它含有一个素数指数 p 的正规子群 H 。因为 E/K 为 Galois 扩张,

$$|\text{Aut}_K E| = [E : K],$$

所以 $\text{char } K \neq p$ 。取 ζ 为一个 p 次本原单位根, 令

$$N = E(\zeta), \quad M = K(\zeta).$$

有域图

$$\begin{array}{ccc} & N = E(\zeta) & \\ \nearrow & & \nwarrow \\ E & & M = K(\zeta) \\ \searrow & & \swarrow \\ & K. & \end{array}$$

由定理 8.1, N/E 是有限维 Galois 扩张, 故 N/K 也为 Galois 扩张, 见习题 3.15(b)。显然 M/K 是根式扩张。因此只需证明: 存在 M 的一个根式扩张含有 N , 见习题 4。

先注意, 由引理 2.13, E 是 N/K 的稳定中间域。因此限制映射

$$\theta : \text{Aut}_M N \longrightarrow \text{Aut}_K E, \quad \sigma \longmapsto \sigma|_E,$$

是群同态。若 $\sigma \in \ker \theta$, 则 σ 固定 E , 又固定 M 中的 ζ , 所以 $\sigma = 1_N$ 。故 θ 为单同态。

对

$$n = [E : K]$$

作归纳。 $n = 1$ 时结论平凡。假设结论对所有次数 $k < n$ 的扩张成立, 并考虑两种情形:

- (i) $\theta(\text{Aut}_M N)$ 是 $\text{Aut}_K E$ 的真子群;
- (ii) $\theta : \text{Aut}_M N \xrightarrow{\cong} \text{Aut}_K E$ 。

无论哪种情形, $\text{Aut}_M N$ 都可解 (定理 II.7.11), 而 N/K 、因而 N/M 是有限维 Galois 扩张。

在情形 (i),

$$[N : M] = |\text{Aut}_M N| < |\text{Aut}_K E| = [E : K] = n.$$

由归纳假设, 存在 M 的根式扩张含有 N , 从而命题成立。

在情形 (ii), 令

$$J = \theta^{-1}(H).$$

由于 $H \triangleleft \text{Aut}_K E$ 且指数为 p , $J \triangleleft \text{Aut}_M N$ 且指数也为 p 。又由定理 II.7.11, J 可解。设 P 是 J 在 N 中的不动域, 则 Galois 对应为

$$\begin{array}{ccc} N & \longleftrightarrow & 1, \\ \cap & & \cup \\ P & \longleftrightarrow & J = \text{Aut}_P N, \\ \cap & & \cup \\ M & \longleftrightarrow & \text{Aut}_M N. \end{array}$$

Galois 理论基本定理 2.5 表明, P/M 为 Galois 扩张, 且

$$\text{Aut}_M P \cong \text{Aut}_M N/J.$$

由于 $[\text{Aut}_M N : J] = p$, 有

$$\text{Aut}_M P \cong \mathbb{Z}_p.$$

因此 P/M 是循环扩张。由定理 7.11,

$$P = M(u),$$

其中 u 是某个不可约多项式 $x^p - a \in M[x]$ 的根。于是 P/M 是根式扩张。又

$$[N : P] < [N : M] = [E : K] = n.$$

由于 $\text{Aut}_P N = J$ 可解且 N/P 为 Galois 扩张, 由归纳假设, 存在 P 的根式扩张 F 含有 N 。由习题 4, F/M 也是根式扩张, 证明完成。 ■

推论 9.7. 设 K 为域, $f \in K[x]$ 为次数 $n > 0$ 的多项式, 并且

$$\text{char } K \nmid n!.$$

当 $\text{char } K = 0$ 时该条件总成立。则方程 $f(x) = 0$ 可由根式解, 当且仅当 f 的 Galois 群可解。

证明提要. “仅当”由推论 9.5 给出。反过来, 设 E 是 f 在 K 上的分裂域。根据命题 9.6, 只需证明 E/K 为 Galois 扩张, 且

$$\text{char } K \nmid [E : K].$$

由于 $\text{char } K \nmid n!$, 由定理 III.6.10 与习题 III.6.3, f 的各不可约因式均可分, 因此由定理 3.11 与习题 3.13, E/K 为 Galois 扩张。又由定理 3.2, $[E : K]$ 的每个素因子都整除 $n!$, 故 $\text{char } K \nmid [E : K]$. ■

附录: n 次一般方程

最好先考察特征不为 2 的域 K 上的二次方程, 以说明以下讨论的动机。下文只考虑首一多项式, 这不损失一般性。若 t_1, t_2 为不定元, 则域 $K(t_1, t_2)$ 上的方程

$$x^2 - t_1x + t_2 = 0$$

称为 K 上的一般二次方程。 K 上的任意首一二次方程, 都可在一般二次方程中用 K 的适当元素代入 t_1, t_2 得到。容易验证, 一般二次方程在 $K(t_1, t_2)$ 的某个代数闭包中的解为

$$x = \frac{t_1 \pm \sqrt{t_1^2 - 4t_2}}{2}.$$

这就是熟知的二次方程求根公式。它说明, 一般二次方程的解属于根式扩张

$$K(t_1, t_2)(u), \quad u^2 = t_1^2 - 4t_2.$$

为求方程

$$x^2 - bx + c = 0, \quad b, c \in K,$$

的解, 只需在上述公式中分别以 b, c 代入 t_1, t_2 。显然其解属于根式扩张

$$K(u), \quad u^2 = b^2 - 4c \in K.$$

下面把这些思想推广到任意次数的多项式方程。

设 K 为域, n 为正整数。考虑关于不定元 $t_1, \dots, t_n$ 的有理函数域

$$K(t_1, \dots, t_n).$$

多项式

$$P_n(x) = x^n - t_1 x^{n-1} + t_2 x^{n-2} - \cdots + (-1)^{n-1} t_{n-1} x + (-1)^n t_n$$

称为 K 上的 n 次一般多项式, 方程

$$P_n(x) = 0$$

称为 K 上的 n 次一般方程。这里插入符号 $(-1)^i$ 是为了简化后续计算。注意, $K[x]$ 中任意首一 n 次多项式

$$f(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n$$

都可由 $P_n(x)$ 通过代入

$$t_i = (-1)^i a_i$$

得到。

由前面的讨论, 下面的定义很自然: 若方程 $P_n(x) = 0$ 在域 $K(t_1, \dots, t_n)$ 上可由根式解, 就称 n 次一般方程存在求根公式。若 $P_n(x) = 0$ 可由根式解, 则 K 上任意首一 n 次多项式方程的解, 都可由 $P_n(x) = 0$ 的解作适当代入得到。现在可以解决本节开头提出的经典问题。

命题 9.8. (Abel) 设 K 为域, n 为正整数。若 n 次一般方程可由根式解, 则

$$n \leq 4.$$

说明. 当 $\text{char } K = 0$ 时, 命题 9.8 中的“仅当”可以加强为“当且仅当”。若按习题 2 修改根式扩张的定义, 则对任意特征都可加强为“当且仅当”。 $n \geq 5$ 时一般方程不可由根式解, 并不排除某个特定的 n 次多项式方程在 K 上可由根式解。

命题 9.8 的证明提要. 沿用上述记号。设 $u_1, \dots, u_n$ 是 $P_n(x)$ 在某个分裂域

$$F = K(t_1, \dots, t_n)(u_1, \dots, u_n)$$

中的根。因为

$$P_n(x) = (x - u_1)(x - u_2) \cdots (x - u_n),$$

直接计算得

$$\begin{aligned} t_1 &= \sum_{i=1}^n u_i, \\ t_2 &= \sum_{1 \leq i < j \leq n} u_i u_j, \\ &\vdots \\ t_n &= u_1 u_2 \cdots u_n. \end{aligned}$$

即

$$t_i = f_i(u_1, \dots, u_n),$$

其中 $f_1, \dots, f_n$ 是 n 个不定元的初等对称函数, 见第 2 节附录。因此

$$F = K(u_1, \dots, u_n).$$

现在取另一组不定元 $x_1, \dots, x_n$, 并考虑域 $K(x_1, \dots, x_n)$ 。令 E 为其中全体对称有理函数组成的子域。证明的基本思想是构造域同构

$$F \cong K(x_1, \dots, x_n),$$

使 $K(t_1, \dots, t_n)$ 映到 E 上。于是, $P_n(x)$ 的 Galois 群

$$\text{Aut}_{K(t_1, \dots, t_n)} F$$

将同构于

$$\text{Aut}_E K(x_1, \dots, x_n).$$

但第 253 页已说明, 后一个群同构于 S_n 。由推论 II.7.12 与习题 II.7.10, S_n 可解当且仅当 $n \leq 4$ 。因此, 若 $P_n(x) = 0$ 可由根式解, 则由推论 9.5, 必有 $n \leq 4$ 。反过来, 当 $n \leq 4$ 且 $\text{char } K = 0$ 时, 由推论 9.7, $P_n(x) = 0$ 可由根式解。

下面构造上述同构。由定理 2.18, 对称有理函数子域恰为

$$E = K(f_1, \dots, f_n).$$

先证明环同构

$$K[t_1, \dots, t_n] \cong K[f_1, \dots, f_n].$$

由定理 III.5.5, 赋值

$$g(t_1, \dots, t_n) \mapsto g(f_1, \dots, f_n)$$

特别地 $t_i \mapsto f_i$, 定义了环满同态

$$\theta : K[t_1, \dots, t_n] \longrightarrow K[f_1, \dots, f_n].$$

设

$$\theta(g(t_1, \dots, t_n)) = 0,$$

即

$$g(f_1, \dots, f_n) = 0$$

在 $K[f_1, \dots, f_n] \subset K(x_1, \dots, x_n)$ 中成立。按定义,

$$f_k = f_k(x_1, \dots, x_n) = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} x_{i_1} x_{i_2} \cdots x_{i_k}.$$

所以

$$g(f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_n(x_1, \dots, x_n)) = 0.$$

左端是 K 上关于不定元 $x_1, \dots, x_n$ 的多项式。由于

$$F = K(u_1, \dots, u_n)$$

是含有 K 的域, 把 u_i 代入 x_i , 得到

$$0 = g(f_1(u_1, \dots, u_n), \dots, f_n(u_1, \dots, u_n)) = g(t_1, \dots, t_n).$$

因此 θ 为单同态, 从而为同构。由习题 III.4.7, θ 延拓为分式域同构

$$\theta: K(t_1, \dots, t_n) \xrightarrow{\cong} K(f_1, \dots, f_n) = E.$$

现在, $F = K(u_1, \dots, u_n)$ 是一般多项式 $P_n(x)$ 在 $K(t_1, \dots, t_n)$ 上的分裂域。在由 θ 诱导的多项式映射下,

$$P_n(x) \mapsto p_n(x) = x^n - f_1 x^{n-1} + f_2 x^{n-2} - \cdots + (-1)^n f_n.$$

而

$$p_n(x) = (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n),$$

见第 252 页。显然 $K(x_1, \dots, x_n)$ 是 $p_n(x)$ 在

$$K(f_1, \dots, f_n) = E$$

上的分裂域。由定理 3.8, θ 延拓为域同构

$$F \xrightarrow{\cong} K(x_1, \dots, x_n),$$

并按构造把 $K(t_1, \dots, t_n)$ 映到 E 上。 ■

习题

1. 若 F 是 K 的根式扩张, E 是中间域, 则 F 也是 E 的根式扩张。
2. 把“根式扩张”重新定义如下: 若存在有限域塔

$$K = E_0 \subset E_1 \subset \cdots \subset E_n = F,$$

使对每个 $1 \leq i \leq n$, $E_i = E_{i-1}(u_i)$, 并且下列条件之一成立:

(i) 对某个 $m_i > 0$, $u_i^{m_i} \in E_{i-1}$;

(ii) $\text{char } K = p$, 且 $u_i^p - u_i \in E_{i-1}$,

则称 F/K 为根式扩张。陈述并证明定理 9.4、命题 9.6、推论 9.7 与命题 9.8 在此定义下的对应形式。

3. 设 K 为域, $f \in K[x]$ 是次数 $n \geq 5$ 的不可约多项式, F 是 f 在 K 上的分裂域, 并假设

$$\text{Aut}_K F \cong S_n.$$

见定理 4.12 后的例。设 u 是 f 在 F 中的一个根。证明:

(a) $K(u)/K$ 不是 Galois 扩张,

$$[K(u) : K] = n, \quad \text{Aut}_K K(u) = 1,$$

故其自同构群可解;

(b) 任何含有 u 的 K 上正规闭包, 都含有一个与 F 在 K 上同构的子域;

(c) 不存在 K 的根式扩张 E 使

$$E \supset K(u) \supset K.$$

4. 若 F 是 E 的根式扩张, 而 E 是 K 的根式扩张, 则 F 是 K 的根式扩张。

5. (**Cardano**) 设 K 为满足 $\text{char } K \neq 2, 3$ 的域, 考虑三次方程

$$x^3 + a_1 x^2 + a_2 x + a_3 = 0, \quad a_i \in K.$$

令

$$p = a_2 - \frac{a_1^2}{3}, \quad q = \frac{2a_1^3}{27} - \frac{a_1 a_2}{3} + a_3,$$

并令

$$P = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{p^3}{27} + \frac{q^2}{4}}}, \quad Q = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{p^3}{27} + \frac{q^2}{4}}},$$

其中两个三次方根作适当选择。证明, 原方程的三个解为

$$P + Q - \frac{a_1}{3},$$

$$\omega P + \omega^2 Q - \frac{a_1}{3},$$

以及

$$\omega^2 P + \omega Q - \frac{a_1}{3},$$

其中 ω 为一个三次本原单位根。

第六章

域的结构

本章研究给定域的任意扩域。由于第五章已经较详细地研究了代数扩张，本章的重点放在超越扩张上。分析的第一步，是证明每个域扩张 $K \subseteq F$ 实际上都可分解为两步扩张

$$K \subseteq E \subseteq F,$$

其中 F/E 为代数扩张，而 E/K 为纯超越扩张（第 1 节）。这里的基本概念是**超越基**；超越基的基数称为**超越次数**，它将被证明是扩张 F/K 的一个不变量（第 1 节）。第 2 节把可分性的概念推广到可能不是代数的扩张，并从若干方面刻画可分扩张。

1 超越基

本节前半部分讨论**代数无关性**，它推广了线性无关性的概念。域 F 在子域 K 上的超越基，是 F/K 关于代数无关性的基，正如向量空间的基是关于线性无关性的基。本节将证明超越基的基数——超越次数——与超越基的选择无关，并研究它的基本性质。本节经常使用记号 u/v 表示 uv^{-1} ，其中 u, v 是域中的元素且 $v \neq 0$ 。本节始终以 K 表示一个域。

定义 1.1. 设 F 是 K 的扩域， $S \subseteq F$ 。若存在正整数 n 、非零多项式

$$f \in K[x_1, \dots, x_n]$$

以及两两不同的 $s_1, \dots, s_n \in S$ ，使得

$$f(s_1, \dots, s_n) = 0,$$

则称 S 在 K 上**代数相关**。若 S 在 K 上不代数相关，则称 S 在 K 上**代数无关**。

注. 当语境清楚时，常省略“在 K 上”几个字。集合 $S \subseteq F$ 在 K 上代数无关，当且仅当对所有 $n > 0$ 、所有 $f \in K[x_1, \dots, x_n]$ 以及所有两两不同的

$s_1, \dots, s_n \in S$, 都有

$$f(s_1, \dots, s_n) = 0 \implies f = 0.$$

代数无关集的每个子集仍然代数无关; 特别地, 空集是代数无关的。 K 的每个子集显然代数相关。单元素集 $\{u\}$ 在 K 上代数相关, 当且仅当 u 在 K 上代数。因此, 代数无关集的每个元素都必在 K 上超越。若 F/K 是代数扩张, 则 F 中唯一的代数无关子集是空集。

代数相关与代数无关可以看作线性相关与线性无关的推广。事实上, 集合 S 在 K 上线性相关, 恰好是说存在正整数 n 、一次非零多项式 $f \in K[x_1, \dots, x_n]$ 以及两两不同的 $s_1, \dots, s_n \in S$, 使得 $f(s_1, \dots, s_n) = 0$ 。所以每个代数无关集都线性无关, 但逆命题不成立; 见定义 1.4 后的例。

例. 设 K 是域。在有理函数域 $K(x_1, \dots, x_n)$ 中, 不定元集合 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 在 K 上代数无关。下面的定理给出更一般的表述。

定理 1.2. 设 F 是 K 的扩域, $\{s_1, \dots, s_n\} \subseteq F$ 在 K 上代数无关。则存在 K -同构

$$K(s_1, \dots, s_n) \cong K(x_1, \dots, x_n).$$

证明概要. 赋值 $x_i \mapsto s_i$ 由定理 III.5.5 与定理 V.1.3 定义环的 K -满同态

$$\theta : K[x_1, \dots, x_n] \longrightarrow K[s_1, \dots, s_n].$$

$\{s_1, \dots, s_n\}$ 的代数无关性说明 θ 是单同态。由推论 III.4.6, θ 延拓为域的 K -单同态 (仍记为 θ)

$$K(x_1, \dots, x_n) \longrightarrow K(s_1, \dots, s_n),$$

并满足

$$\theta\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{f(s_1, \dots, s_n)}{g(s_1, \dots, s_n)}.$$

由定理 V.1.3(v), θ 还是满同态, 故为同构。 ■

推论 1.3. 对 $i = 1, 2$, 设 F_i 是 K_i 的扩域, $S_i \subseteq F_i$ 在 K_i 上代数无关。若 $\varphi : S_1 \rightarrow S_2$ 是集合的单射, 而 $\sigma : K_1 \rightarrow K_2$ 是域的单同态, 则 σ 可延拓为域的单同态

$$\bar{\sigma} : K_1(S_1) \longrightarrow K_2(S_2),$$

使得对每个 $s \in S_1$ 都有 $\bar{\sigma}(s) = \varphi(s)$ 。进一步, 若 φ 为双射且 σ 为同构, 则 $\bar{\sigma}$ 为同构。

注. 特别地, 推论说明: 在域 K 上代数无关集 S 的每个置换, 都可延拓为 $K(S)$ 的一个 K -自同构; 只需取 $K_1 = K = K_2, \sigma = 1_K$ 。

推论 1.3 的证明概要. 对每个 $n \geq 1$, σ 诱导环的单同态

$$K_1[x_1, \dots, x_n] \longrightarrow K_2[x_1, \dots, x_n]$$

(仍记作 σ ; 见原书第 235 页)。由定理 V.1.3, $K_1(S_1)$ 的每个元素均可写成

$$\frac{f(s_1, \dots, s_n)}{g(s_1, \dots, s_n)}.$$

定义

$$\bar{\sigma}\left(\frac{f(s_1, \dots, s_n)}{g(s_1, \dots, s_n)}\right) = \frac{\sigma f(\varphi(s_1), \dots, \varphi(s_n))}{\sigma g(\varphi(s_1), \dots, \varphi(s_n))}.$$

在 S_1 的任意有限子集上, 这一映射是定理 1.2 的两个同构与由 σ 诱导的分式域单同态的复合。因此它定义良好且为域的单同态, 并按构造延拓 σ 、在 S_1 上等于 φ 。若 σ 为同构, 则上述有限层次的映射均为同构; 再结合 φ 的满射性, 得到 $\bar{\sigma}$ 为同构。 ■

定义 1.4. 设 F 是 K 的扩域。 F 的子集 S 称为 F 在 K 上的一个**超越基** (或超越基底), 如果 S 在 K 上代数无关, 并且在 F 的所有 K -代数无关子集中关于集合包含关系极大。

超越基总是存在, 这可由 Zorn 引理立即推出 (习题 2)。回忆代数无关与线性无关之间的类比, 超越基对应于向量空间的基, 因为向量空间的基正是极大线性无关集 (引理 IV.2.3)。但超越基并不是向量空间的基; 它作为线性无关集, 只能包含在某个向量空间基中 (定理 IV.2.4)。

例. 若

$$\frac{f}{g} = \frac{f(x)}{g(x)} \in K(x), \quad f, g \neq 0,$$

则非零多项式

$$h(y_1, y_2) = g(y_1)y_2 - f(y_1) \in K[y_1, y_2]$$

满足

$$h\left(x, \frac{f}{g}\right) = 0.$$

所以 $\{x, f/g\}$ 在 $K(x)$ 中代数相关。这说明 $\{x\}$ 是 $K(x)/K$ 的一个超越基。但 $\{x\}$ 不是 $K(x)$ 的向量空间基, 因为

$$\{1_K, x, x^2, x^3, \dots\}$$

在 $K(x)$ 中线性无关。

为了得到超越基的一个有用刻画, 需要下面的结果。

定理 1.5. 设 F 是 K 的扩域, $S \subseteq F$ 在 K 上代数无关, 且 $u \in F - K(S)$ 。则 $S \cup \{u\}$ 在 K 上代数无关, 当且仅当 u 在 $K(S)$ 上超越。

证明. 先设 u 在 $K(S)$ 上超越。若存在两两不同的 $s_1, \dots, s_{n-1} \in S$ 以及 $f \in K[x_1, \dots, x_n]$, 使得

$$f(s_1, \dots, s_{n-1}, u) = 0,$$

则 u 是 $K(S)[x_n]$ 中多项式 $f(s_1, \dots, s_{n-1}, x_n)$ 的根。由于 u 在 $K(S)$ 上超越, 该多项式必为零。把

$$f = h_r x_n^r + h_{r-1} x_n^{r-1} + \dots + h_1 x_n + h_0, \quad h_i \in K[x_1, \dots, x_{n-1}],$$

代入可知 $h_i(s_1, \dots, s_{n-1}) = 0$ 对每个 i 成立。 S 的代数无关性推出每个 $h_i = 0$, 故 $f = 0$ 。因此 $S \cup \{u\}$ 在 K 上代数无关。

反过来, 设 $S \cup \{u\}$ 在 K 上代数无关, 并设

$$f(u) = 0, \quad f = \sum_{i=0}^n a_i x^i \in K(S)[x].$$

由定理 V.1.3, 存在有限子集 $\{s_1, \dots, s_t\} \subseteq S$, 使所有 $a_i \in K(s_1, \dots, s_t)$ 。写

$$a_i = \frac{f_i(s_1, \dots, s_t)}{g_i(s_1, \dots, s_t)}, \quad f_i, g_i \in K[x_1, \dots, x_t],$$

并令 $g = g_0 g_1 \dots g_n$, 把各系数通分。于是存在 $F_i \in K[x_1, \dots, x_t]$, 使得

$$f(x) = g(s_1, \dots, s_t)^{-1} \sum_{i=0}^n F_i(s_1, \dots, s_t) x^i.$$

令

$$h(x_1, \dots, x_t, x) = \sum_{i=0}^n F_i(x_1, \dots, x_t) x^i.$$

由 $f(u) = 0$ 得 $h(s_1, \dots, s_t, u) = 0$ 。 $S \cup \{u\}$ 的代数无关性推出 $h = 0$, 从而每个 $F_i = 0$, 故每个 $a_i = 0$, 于是 $f = 0$ 。所以 u 在 $K(S)$ 上超越。□

推论 1.6. 设 F 是 K 的扩域, $S \subseteq F$ 在 K 上代数无关。则 S 是 F/K 的超越基, 当且仅当 F 在 $K(S)$ 上代数。

证明. 留作习题。□

注. 若 $F = K(S)$, 其中 $S \subseteq F$ 在 K 上代数无关, 则称 F/K 为**纯超越扩张**。此时由推论 1.6, S 必为 F/K 的超越基。若 F/K 是任意扩张, 取其超越基 S 并令 $E = K(S)$, 则 E/K 为纯超越扩张, 而 F/E 为代数扩张。最后, 推论 1.6 与定义 1.1 后的说明表明: F/K 为代数扩张, 当且仅当空集是 F/K 的超越基; 在这种情形下, 空集显然是唯一的超越基。

推论 1.7. 若 F 是 K 的扩域, 并且对某个 $X \subseteq F$, F 在 $K(X)$ 上代数, 则 X 含有 F/K 的一个超越基。

证明. 在 X 的所有 K -代数无关子集中取一个极大元 S (使用 Zorn 引理)。若 $x \in X - S$, 则 $S \cup \{x\}$ 代数相关, 故由定理 1.5, x 在 $K(S)$ 上代数。因此 $K(X)$ 在 $K(S)$ 上代数 (定理 V.1.12), 而 F 在 $K(X)$ 上代数, 所以由定理 V.1.13, F 在 $K(S)$ 上代数。再由推论 1.6, S 是 F/K 的超越基。□

超越基与向量空间基还有一个共同性质: 它们的基数不随基的选择而改变。先处理有限情形。

定理 1.8. 设 F 是 K 的扩域。若 S 是 F/K 的有限超越基, 则 F/K 的每个超越基都与 S 含有相同数目的元素。

证明概要. 写

$$S = \{s_1, \dots, s_n\},$$

并令 T 为任意超越基。先断言: 存在 $t_1 \in T$, 使 t_1 在 $K(s_2, \dots, s_n)$ 上超越。否则, T 的每个元素都在 $K(s_2, \dots, s_n)$ 上代数, 于是由定理 V.1.12,

$$K(s_2, \dots, s_n)(T)$$

在 $K(s_2, \dots, s_n)$ 上代数。又因 F 在 $K(T)$ 上代数, 所以 F 在

$$K(T)(s_2, \dots, s_n) = K(s_2, \dots, s_n)(T)$$

上代数; 再由定理 V.1.13, F 在 $K(s_2, \dots, s_n)$ 上代数。特别地, s_1 在 $K(s_2, \dots, s_n)$ 上代数, 这与定理 1.5 及 S 的代数无关性矛盾。因此存在所需的 t_1 , 而由定理 1.5,

$$\{t_1, s_2, \dots, s_n\}$$

在 K 上代数无关。

若 s_1 在 $K(t_1, s_2, \dots, s_n)$ 上超越, 则由定理 1.5,

$$\{t_1, s_1, s_2, \dots, s_n\}$$

在 K 上代数无关, 这与 S 为超越基矛盾。因此 s_1 在 $K(t_1, s_2, \dots, s_n)$ 上代数。于是

$$K(S)(t_1) = K(t_1, s_2, \dots, s_n)(s_1)$$

在 $K(t_1, s_2, \dots, s_n)$ 上代数。由推论 1.6 和定理 V.1.13, F 在 $K(t_1, s_2, \dots, s_n)$ 上代数, 所以由推论 1.6,

$$\{t_1, s_2, \dots, s_n\}$$

是 F/K 的超越基。

用同样的论证, 存在 $t_2 \in T$, 使

$$\{t_2, t_1, s_3, \dots, s_n\}$$

是超越基。继续归纳, 每一步插入一个 t_i 并删去一个 s_i , 最终得到 $t_1, \dots, t_n \in T$, 使

$$\{t_1, \dots, t_n\}$$

是 F/K 的超越基。由于它包含于超越基 T , 必有

$$T = \{t_1, \dots, t_n\}.$$

故 $|S| = |T|$. ■

注. 上述证明与 Steinitz 交换引理的证明相同; 也可从下面的无限情形定理推出有限情形。

定理 1.9. 设 F 是 K 的扩域。若 S 是 F/K 的无限超越基, 而 T 是另一个超越基, 则 $|S| = |T|$ 。

证明. 因为 F 在 $K(T)$ 上代数, 所以对每个 $s \in S$, 存在 T 的有限子集 T_s , 使 s 在 $K(T_s)$ 上代数。对每个 $s \in S$ 选定一个这样的有限子集 T_s 。

我们先证明

$$\bigcup_{s \in S} T_s$$

是 F/K 的一个超越基。该集合是 T 的子集, 所以在 K 上代数无关; 并且每个 $s \in S$ 都在 $K(\bigcup_s T_s)$ 上代数。由定理 V.1.12, $K((\bigcup_s T_s)(S))$ 在 $K(\bigcup_s T_s)$ 上代数; 由于 $K(S)$ 包含于前者, $K(S)$ 在 $K(\bigcup_s T_s)$ 上代数。又因为 F 在 $K(S)$ 上代数, 所以由定理 V.1.13, F 在 $K(\bigcup_s T_s)$ 上代数。推论 1.6 因而说明 $\bigcup_s T_s$ 是超越基。既然它是超越基 T 的子集, 必有

$$\bigcup_{s \in S} T_s = T.$$

最后证明 $|T| \leq |S|$ 。各有限集 T_s 未必两两不交, 作如下处理。把 S 良序化 (引言第 7 节), 记其首元素为 1。令 $T'_1 = T_1$; 对每个 $1 < s \in S$, 定义

$$T'_s = T_s - \bigcup_{i < s} T_i.$$

显然每个 T'_s 都是有限集, $\bigcup_s T_s = \bigcup_s T'_s$, 并且各 T'_s 两两不交。对每个 $s \in S$, 固定 T'_s 中元素的一个次序

$$t_1, t_2, \dots, t_{k_s}.$$

赋值

$$t_i \mapsto (s, i)$$

定义了一个单射

$$\bigcup_{s \in S} T'_s \longrightarrow S \times \mathbb{N}_0.$$

因此, 由引言中的定义 8.3、定义 8.4 与定理 8.11, 得到

$$\begin{aligned} |T| &= \left| \bigcup_{s \in S} T_s \right| = \left| \bigcup_{s \in S} T'_s \right| \leq |S \times \mathbb{N}_0| \\ &= |S| |\mathbb{N}_0| = |S| \aleph_0 = |S|. \end{aligned}$$

在上述论证中交换集合 S 与 T 的地位, 可得 $|S| \leq |T|$ 。于是由引言定理 8.6 的 Schröder-Bernstein 定理, $|S| = |T|$ 。□

定义 1.10. 设 F 是 K 的扩域。 F 在 K 上的**超越次数** (记作 $\text{trdeg } F/K$) 是基数 $|S|$, 其中 S 为 F/K 的任一超越基。

前两个定理说明, $\text{trdeg } F/K$ 与超越基 S 的选择无关。在代数无关性与线性无关性的类比中, $\text{trdeg } F/K$ 对应于向量空间维数 $[F : K]$ 。定义 1.4 后的注记与例说明

$$\text{trdeg } F/K \leq [F : K],$$

并且 $\text{trdeg } F/K = 0$ 当且仅当 F/K 为代数扩张。

定理 1.11. 若 F 是 E 的扩域, 而 E 是 K 的扩域, 则

$$\text{trdeg } F/K = (\text{trdeg } F/E) + (\text{trdeg } E/K).$$

证明. 设 S 是 E/K 的一个超越基, T 是 F/E 的一个超越基。由于 $S \subseteq E$, 集合 S 在 E 上代数相关, 故 $S \cap T = \emptyset$ 。只需证明 $S \cup T$ 是 F/K 的一个超越基; 一旦如此, 由定义 1.10 以及引言中的定义 8.3, 便有

$$\begin{aligned} \text{trdeg } F/K &= |S \cup T| = |T| + |S| \\ &= (\text{trdeg } F/E) + (\text{trdeg } E/K). \end{aligned}$$

首先, E 的每个元素都在 $K(S)$ 上代数 (推论 1.6), 因而也在 $K(S \cup T)$ 上代数。所以, 由定理 V.1.12, $K(S \cup T)(E)$ 在 $K(S \cup T)$ 上代数。又因为

$$K(S \cup T) = K(S)(T) \subseteq E(T) \subseteq K(S \cup T)(E),$$

故 $E(T)$ 在 $K(S \cup T)$ 上代数。另一方面, F 在 $E(T)$ 上代数 (推论 1.6), 于是由定理 V.1.13, F 在 $K(S \cup T)$ 上代数。因此, 由推论 1.6, 只需证明 $S \cup T$ 在 K 上代数无关。

设 f 是 K 上关于 $n+m$ 个变量的多项式。为方便起见, 把这些变量记作

$$x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m.$$

假设对于两两不同的 $s_1, \dots, s_n \in S$ 及两两不同的 $t_1, \dots, t_m \in T$, 有

$$f(s_1, \dots, s_n, t_1, \dots, t_m) = 0.$$

令

$$\begin{aligned} g(y_1, \dots, y_m) &= f(s_1, \dots, s_n, y_1, \dots, y_m) \\ &\in K(S)[y_1, \dots, y_m] \subseteq E[y_1, \dots, y_m]. \end{aligned}$$

由于 $g(t_1, \dots, t_m) = 0$, 而 T 在 E 上代数无关, 故 $g = 0$ 。把 f 写成

$$f(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = \sum_{i=1}^r h_i(x_1, \dots, x_n) k_i(y_1, \dots, y_m),$$

其中 $h_i \in K[x_1, \dots, x_n]$ 、 $k_i \in K[y_1, \dots, y_m]$, 并可取 $k_1, \dots, k_r$ 两两不同的单项式。由

$$0 = g(y_1, \dots, y_m) = f(s_1, \dots, s_n, y_1, \dots, y_m)$$

可知, 对每个 i 都有 $h_i(s_1, \dots, s_n) = 0$ 。 S 在 K 上的代数无关性说明每个 $h_i = 0$, 因而 $f = 0$ 。所以 $S \cup T$ 在 K 上代数无关。 $\square$

若 K_1, K_2 分别以 F_1, F_2 为代数闭包, 则定理 V.3.8 说明, 每个同构 $K_1 \cong K_2$ 都可延拓为同构 $F_1 \cong F_2$ 。在适当假设下, 这一结果现在可以推广到 F_i 为代数闭域、但未必在 K_i 上代数的情形。

定理 1.12. 对 $i = 1, 2$, 设 F_i 是域 K_i 的代数闭扩域。若

$$\text{trdeg } F_1/K_1 = \text{trdeg } F_2/K_2,$$

则域的每个同构 $K_1 \cong K_2$ 都可延拓为同构 $F_1 \cong F_2$ 。

证明. 设 S_i 是 F_i/K_i 的一个超越基。由于 $|S_1| = |S_2|$, 由推论 1.3, 同构

$$\varphi: K_1 \longrightarrow K_2$$

可延拓为同构

$$\bar{\varphi}: K_1(S_1) \longrightarrow K_2(S_2).$$

由推论 1.6, F_i 在 $K_i(S_i)$ 上代数; 又因为 F_i 是代数闭域, 所以 F_i 是 $K_i(S_i)$ 的一个代数闭包。因此, 由定理 V.3.4 与定理 V.3.8, $\bar{\varphi}$ 可延拓为同构 $F_1 \cong F_2$ 。 $\square$

习题

说明：以下始终设 F 是域 K 的扩域。

1. (交换性质) 设 $S \subseteq F$ 。若 $u \in F$ 在 $K(S)$ 上代数，而对某个 $v \in S$ ， u 在 $K(S \setminus \{v\})$ 上不代数，证明 v 在

$$K((S \setminus \{v\}) \cup \{u\})$$

上代数。

2. (a) 利用佐恩引理证明每个域扩张都具有超越基。
 (b) F 的每个代数无关子集都包含在某个超越基中。
 3. $\{x_1, \dots, x_n\}$ 是 $K(x_1, \dots, x_n)/K$ 的一个超越基。
 4. 若 E_1, E_2 为中间域，则
 (i) 对 $i = 1, 2$ ，有

$$\text{trdeg } E_1 E_2 / K \geq \text{trdeg } E_i / K;$$

(ii)

$$\text{trdeg } E_1 E_2 / K \leq (\text{trdeg } E_1 / K) + (\text{trdeg } E_2 / K).$$

5. 若 $F = K(u_1, \dots, u_n)$ 是 K 的有限生成扩张，而 E 是中间域，则 E 也是 K 的有限生成扩张。[注：代数情形由定理 V.1.11 与定理 V.1.12 立即得到。]
 6. (a) 若 S 是复数域 $\mathbb{C}$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的一个超越基，则 S 为无限集。[提示：若 S 有限，证明

$$|\mathbb{Q}(S)| = |\mathbb{Q}(x_1, \dots, x_n)| = |\mathbb{Q}[x_1, \dots, x_n]| = |\mathbb{Q}| < |\mathbb{C}|.$$

参见引言习题 8.3、8.9 及定理 1.2。但引理 V.3.5 又推出 $|\mathbb{Q}(S)| = |\mathbb{C}|$ 。]

- (b) 域 $\mathbb{C}$ 有无穷多个两两不同的自同构。
 (c) $\text{trdeg } \mathbb{C}/\mathbb{Q} = |\mathbb{C}|$ 。
 7. 若 F 为代数闭域，且中间域 E 满足 $\text{trdeg } E/K$ 有限，则任意 K -单同态 $E \rightarrow F$ 都可延拓为 F 的一个 K -自同构。
 8. 若 F 为代数闭域且 $\text{trdeg } F/K$ 有限，则每个 K -单同态 $F \rightarrow F$ 事实上都是自同构。

2 线性无交与可分性

本节的主要目的是把可分性的概念推广到可能非代数的域扩张。对于代数扩张，这个更一般的可分性概念将与先前的定义一致（定理 2.8）。我们先引

入线性无交的概念, 并建立其基本性质 (定理 2.2-2.7); 继而用线性无交定义可分性, 并从若干不同角度加以刻画 (定理 2.10)。可分性的其他性质将在定理 2.10 的各个推论中给出。

以下讨论中, 所有域都假定为某个固定代数闭域 C 的子域。

定义 2.1. 设 C 是代数闭域, K, E, F 是其子域, 并且

$$K \subseteq E \cap F.$$

若 E 中每个在 K 上线性无关的子集, 在 F 上仍然线性无关, 则称 E 与 F 在 K 上线性无交。

注. 习题 1 给出了用张量积表述的另一种定义。注意, E 的一个子集 X 在 C 的某个子域上线性无关, 当且仅当 X 的每个有限子集都线性无关。因此, 在证明线性无交性时, 只需处理有限线性无关集。

例. 若 $K \subseteq E$, 则 E 与 K 显然在 K 上线性无交。这个事实将在若干证明中使用。其他较不平凡的例子见下面的定理与习题。

定义 2.1 的措辞暗示, 线性无交的定义事实上关于 E 与 F 对称。下面证明这一点。

定理 2.2. 设 C 是代数闭域, K, E, F 是其子域, 且 $K \subseteq E \cap F$ 。则 E 与 F 在 K 上线性无交, 当且仅当 F 与 E 在 K 上线性无交。

证明. 只需假设 E 与 F 线性无交, 并证明 F 与 E 线性无交。设 $X \subseteq F$ 在 K 上线性无关, 但在 E 上线性相关。于是存在 $u_i \in X$ 和不全为零的 $r_i \in E$, 使得

$$r_1 u_1 + \cdots + r_n u_n = 0.$$

在 $\{r_1, \dots, r_n\}$ 中选取一个关于在 K 上线性无关为极大的子集; 必要时重新编号, 可设该子集为 $\{r_1, \dots, r_t\}$, 其中 $t \geq 1$ 。于是对每个 $j > t$, 有

$$r_j = \sum_{i=1}^t a_{ij} r_i, \quad a_{ij} \in K$$

(习题 IV.2.1)。作一次无关紧要的换标后, 得到

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{j=1}^n r_j u_j \\ &= \sum_{j=1}^t r_j u_j + \sum_{j=t+1}^n \left(\sum_{i=1}^t a_{ij} r_i \right) u_j \\ &= \sum_{k=1}^t \left(u_k + \sum_{j=t+1}^n a_{kj} u_j \right) r_k. \end{aligned}$$

由于 E 与 F 在 K 上线性无交, $\{r_1, \dots, r_t\}$ 在 F 上线性无关, 故对每个 $k \leq t$,

$$u_k + \sum_{j=t+1}^n a_{kj} u_j = 0.$$

这与 X 在 K 上线性无关矛盾。因此 X 在 E 上线性无关。 $\square$

下面的引理与定理给出判定两个域线性无交的若干有用准则。

引理 2.3. 设 C 是代数闭域, K, E, F 是其子域, 且 $K \subseteq E \cap F$. 设 R 是 E 的一个子环, 满足 $K(R) = E$ 及 $K \subseteq R$ (因而 R 是 K -向量空间)。则下列条件等价:

- (i) E 与 F 在 K 上线性无交;
- (ii) R 中每个在 K 上线性无关的子集, 在 F 上仍然线性无关;
- (iii) R 在 K 上的某个基在 F 上线性无关。

注. 在稍弱的假设下该引理仍然成立 (习题 2), 但这里所需的只是上述形式。

引理 2.3 的证明. (i) $\Rightarrow$ (ii) 与 (i) $\Rightarrow$ (iii) 显然。

(ii) $\Rightarrow$ (i) 设 $X = \{u_1, \dots, u_n\}$ 是 E 的一个在 K 上线性无关的有限子集。需证 X 在 F 上线性无关。由于 $u_i \in E = K(R)$, 每个 u_i 都可写成

$$u_i = c_i d_i^{-1} = \frac{c_i}{d_i},$$

其中

$$c_i = f_i(r_1, \dots, r_{t_i}), \quad 0 \neq d_i = g_i(r_1, \dots, r_{t_i}),$$

$r_j \in R$, 且 f_i, g_i 为 K 上的多项式 (定理 V.1.3)。令 $d = d_1 \cdots d_n$, 并对每个 i 令

$$v_i = c_i d_1 \cdots d_{i-1} d_{i+1} \cdots d_n \in R.$$

于是 $u_i = v_i d^{-1}$ 。对 C 的任意子域而言, 子集

$$X' = \{v_1, \dots, v_n\} \subseteq R$$

线性无关, 当且仅当 X 线性无关。由假设, X , 从而 X' , 在 K 上线性无关; 因此条件 (ii) 说明 X' 在 F 上线性无关, 故 X 在 F 上线性无关。

(iii) $\Rightarrow$ (ii) 设 $\mathcal{V}$ 是 R 在 K 上的一个基, 并且 $\mathcal{V}$ 在 F 上线性无关。需证 R 中每个在 K 上线性无关的有限子集 X 在 F 上仍然线性无关。由于 X 有限, 存在 $\mathcal{V}$ 的有限子集 $\mathcal{V}_1$, 使得 X 包含在 $\mathcal{V}_1$ 在 K 上张成的子空间 V 中; 注意,

$\mathcal{V}_1$ 是 V 在 K 上的一个基。令 V_1 为 $\mathcal{V}_1$ 在 F 上张成的向量空间。由 (iii), $\mathcal{V}$, 从而 $\mathcal{V}_1$, 在 F 上线性无关。因此 $\mathcal{V}_1$ 是 V_1 在 F 上的一个基, 并且

$$\dim_K V = \dim_F V_1.$$

由定理 IV.2.4, X 包含在 V 在 K 上的某个有限基 W 中。由于 W 当然在 F 上张成 V_1 , 故 W 包含 V_1 在 F 上的一个基 W_1 。于是

$$|W_1| \leq |W| = \dim_K V = \dim_F V_1 = |W_1|,$$

从而 $W = W_1$ 。因此, W 的子集 X 必在 F 上线性无关。 $\square$

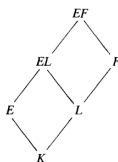
定理 2.4. 设 C 是代数闭域, K, E, L, F 是其子域, 且

$$K \subseteq E, \quad K \subseteq L \subseteq F.$$

则 E 与 F 在 K 上线性无交, 当且仅当:

- (i) E 与 L 在 K 上线性无交;
- (ii) EL 与 F 在 L 上线性无交。

证明. 各域之间的包含关系如下图所示:



($\Leftarrow$) 若 $X \subseteq E$ 在 K 上线性无关, 则由 (i), X 在 L 上线性无关。因此, 由于 $X \subseteq E \subseteq EL$, 再由 (ii), X 在 F 上线性无关。

($\Rightarrow$) 若 E 与 F 在 K 上线性无交, 则 E 与 L 当然在 K 上线性无交。为证明 (ii), 注意

$$EL = L(R),$$

其中 $R = L[E]$ 是 C 中由 L 与 E 生成的子环。由定理 V.1.3, R 的每个元素都形如

$$f(e_1, \dots, e_n), \quad e_i \in E, \quad f \in L[x_1, \dots, x_n].$$

因此, E 在 K 上的任一基 U , 把 R 看作 L -向量空间时都张成 R 。由于 E 与 L 在 K 上线性无交, U 在 L 上线性无关, 故 U 是 R 在 L 上的一个基。另一方面, 由 E 与 F 的线性无交性, U 在 F 上线性无关。因此, 由引理 2.3, EL 与 F 在 L 上线性无交。 $\square$

下面研究 K 的某些扩域上的线性无交性；这些扩域将在可分性的定义中起重要作用。

定义 2.5. 设 K 是特征 $p \neq 0$ 的域, C 是包含 K 的代数闭域. 对每个整数 $n \geq 0$, 定义

$$K^{1/p^n} = \{u \in C \mid u^{p^n} \in K\},$$

以及

$$K^{1/p^\infty} = \bigcup_{n \geq 0} K^{1/p^n} = \{u \in C \mid u^{p^n} \in K, \text{ 对某个 } n \geq 0\}.$$

注. 在特征 p 的域中, $(u \pm v)^{p^n} = u^{p^n} \pm v^{p^n}$ (习题 III.1.11), 故每个 K^{1/p^n} 确实都是域. 又因为对所有 $0 \leq n \leq m$,

$$K = K^{1/p^0} \subseteq K^{1/p^n} \subseteq K^{1/p^m} \subseteq K^{1/p^\infty},$$

所以容易看出 K^{1/p^∞} 也是域. C 为代数闭域这一事实说明, K^{1/p^n} 是多项式集

$$\{x^{p^n} - k \mid k \in K\}$$

在 K 上的一个分裂域 (习题 5). 特别地, 每个 $k \in K$ 都可写成 v^{p^n} , 其中 $v \in K^{1/p^n}$. 由于 K^{1/p^n} 是 K 上的分裂域, 它本质上与 C 的选择无关; 也就是说, 另取 C' 时, 由定理 V.3.8 得到的 K^{1/p^n} 副本与原来的同构.

引理 2.6. 设 F/K 为特征 $p \neq 0$ 的域扩张, C 是包含 F 的代数闭域. 对任意 $n \geq 0$, 子集 $X \subseteq F$ 在 K^{1/p^n} 上线性无关, 当且仅当

$$X^{p^n} = \{u^{p^n} \mid u \in X\}$$

在 K 上线性无关. 此外, X 在 K^{1/p^∞} 上线性无关, 当且仅当对每个 $n \geq 0$, X 都在 K^{1/p^n} 上线性无关.

证明概要. 每个 $a \in K$ 都可写成 $a = v^{p^n}$, 其中 $v \in K^{1/p^n}$ (习题 5). 对第一个断言, 注意

$$\begin{aligned} \sum_i a_i u_i^{p^n} &= 0 \quad (a_i \in K, u_i \in X) \\ &\iff \sum_i v_i^{p^n} u_i^{p^n} = 0 \quad (v_i \in K^{1/p^n}, v_i^{p^n} = a_i) \\ &\iff \left(\sum_i v_i u_i \right)^{p^n} = 0 \\ &\iff \sum_i v_i u_i = 0. \end{aligned}$$

对第二个断言, 若

$$\sum_{i=1}^t w_i u_i = 0, \quad w_i \in K^{1/p^\infty}, \quad u_i \in X,$$

则当 n 充分大时, $w_1, \dots, w_t \in K^{1/p^n}$. ■

定理 2.7. 设 $F \subseteq C$, 其中 C 为代数闭域. 若 F 是特征 $p \neq 0$ 的域 K 的纯超越扩张, 则对所有 $n \geq 0$, F 与 K^{1/p^n} 在 K 上线性无交, 并且 F 与 K^{1/p^∞} 在 K 上线性无交.

证明. 设 $F = K(S)$, 其中 S 为 F/K 的一个超越基. 若 $S = \emptyset$, 则 $F = K$, 而 F 中每个在 K 上线性无关的子集都恰由 K 的一个非零元素组成. 这样的非零单点集显然在 C 的任一子域上线性无关, 所以当 $S = \emptyset$ 时定理成立.

设 $S \neq \emptyset$, 令 M 为 S 上的单项式全体, 即 S 中元素的所有有限乘积所成的集合. 由于 S 在 K 上代数无关, M 在 K 上线性无关. 由定理 V.1.3, M 张成子环 $K[S]$ (把它看作 K -向量空间), 所以 M 是 $K[S]$ 在 K 上的一个基. S 的代数无关性还说明, 对每个 $n \geq 0$,

$$M^{p^n} = \{m^{p^n} \mid m \in M\}$$

在 K 上线性无关. 由引理 2.6, M 对每个 n 都在 K^{1/p^n} 上线性无关, 因而也在 K^{1/p^∞} 上线性无关. 因此, 对每个 $0 \leq n \leq \infty$, 由引理 2.3 (分别以 $K[S], F, K^{1/p^n}$ 代替其中的 R, E, F), F 与 K^{1/p^n} 在 K 上线性无交. □

下面的定理揭示线性无交与可分代数扩张之间的联系, 并将推动我们对任意扩张 (可能非代数) 定义可分性.

定理 2.8. 设 F/K 为特征 $p \geq 0$ 的代数扩张, C 是包含 F 的代数闭域. 则 F/K 可分, 当且仅当 F 与 $K^{1/p}$ 在 K 上线性无交.

证明. 这里只证明可分性推出 F 与 $K^{1/p}$ 线性无交. 反向推论将由后面的一个结果轻易得到 (见定理 2.10 后的注记). 设

$$X = \{u_1, \dots, u_n\}$$

是 F 中一个在 K 上线性无关的有限子集. 需证 X 在 $K^{1/p}$ 上线性无关. 子域

$$E = K(u_1, \dots, u_n)$$

在 K 上有限维 (定理 V.1.12), 并且存在一个包含 X 的基

$$\{u_1, \dots, u_n, u_{n+1}, \dots, u_r\}$$

(定理 IV.2.4)。若 $v \in E$, 且 k 为正整数, 则

$$v^k = \sum_{i=1}^r a_i u_i, \quad a_i \in K,$$

从而

$$v^{kp} = \left(\sum_{i=1}^r a_i u_i \right)^p = \sum_{i=1}^r a_i^p u_i^p.$$

由于 v 在 K 上可分, 扩张 $K(v)/K(v^p)$ 同时为可分代数扩张与纯不可分扩张 (定理 V.6.4 与引理 V.6.6), 故

$$K(v) = K(v^p) = K[v^p]$$

(定理 V.1.6 与定理 V.6.2)。因此, v 是若干个 v^{kp} (包括 $k=0$ 的情形) 的 K -线性组合, 进而是 $u_1^p, \dots, u_r^p$ 的线性组合。所以 E 由 $\{u_1^p, \dots, u_r^p\}$ 在 K 上张成。由于 $[E:K] = r$, 由定理 IV.2.5 与定理 IV.2.7, $\{u_1^p, \dots, u_r^p\}$ 必为 E 在 K 上的一个基。

因此, $\{u_1^p, \dots, u_r^p\}$, 从而 X^p , 在 K 上线性无关。由引理 2.6, X 在 $K^{1/p}$ 上线性无关, 故 F 与 $K^{1/p}$ 在 K 上线性无交。□

定义 2.9. 设 F 是 K 的扩域。若 F/K 的超越基 S 满足 $F/K(S)$ 为可分代数扩张, 则称 S 为 F/K 的一个**可分超越基**。若 F/K 具有可分超越基, 则称 F/K 是**可分生成的**。

注. 回忆 F 在 $K(S)$ 上总是代数的 (推论 1.6)。即使 F/K 是可分生成的, 也不能断言 F/K 的每个超越基都是可分超越基 (习题 8)。

例. 若 F/K 为可分代数扩张, 则空集是一个可分超越基。每个纯超越扩张都显然是可分生成的, 因为 $F = K(S)$ 。

为了使下面的主要定理在特征零时仍有意义, 对任意特征零的域 K , 约定

$$K^{1/0} = K^{1/0^n} = K^{1/0^\infty} = K.$$

定理 2.10. 设 F 是特征 $p \geq 0$ 的域 K 的扩域, C 是包含 F 的代数闭域。则下列条件等价:

- (i) F 与 $K^{1/p}$ 在 K 上线性无交;
- (ii) 对某个 $n \geq 1$, F 与 K^{1/p^n} 在 K 上线性无交;
- (iii) F 与 K^{1/p^∞} 在 K 上线性无交;
- (iv) 每个有限生成的中间域 E 在 K 上可分生成;
- (v) K_0 与 F 在 K 上线性无交, 其中 K_0 是 $\text{Aut}_K C$ 相对于 C 与 K 的不动域。

注. 定理将在下面证明。蕴含 (i) $\Rightarrow$ (iv) 给出了定理 2.8 反向部分的证明：对每个 $u \in F$, $K(u)$ 是有限生成的中间域，因而在 K 上可分生成。但假设 F , 从而 $K(u)$, 在 K 上代数，而代数扩张的唯一超越基是空集。因此， $K(u)$ 在

$$K(\emptyset) = K$$

上是可分代数扩张。故每个 $u \in F$ 都在 K 上可分代数。

定理 2.10 的证明概要. 除证明 (iii) $\Longleftrightarrow$ (v) 外，我们均可假设 $\text{char } K = p \neq 0$ ，因为在其他各处特征零情形都是平凡的。由于对每个 $n \geq 1$,

$$K^{1/p} \subseteq K^{1/p^n} \subseteq K^{1/p^\infty},$$

所以 (iii) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (i) 立即成立。

(i) $\Rightarrow$ (iv). 设

$$E = K(s_1, \dots, s_n), \quad \text{trdeg } E/K = r.$$

由推论 1.7, $r \leq n$, 并且 $\{s_1, \dots, s_n\}$ 的某个子集是 E/K 的超越基；重新编号后，可设该子集为 $\{s_1, \dots, s_r\}$ 。若 $r = n$, 则 $\{s_1, \dots, s_n\}$ 显然是可分超越基，故 (iv) 成立。

设 $r < n$ 。由推论 1.6, s_{r+1} 在 $K(s_1, \dots, s_r)$ 上代数，因而是某个不可约首一多项式

$$f(x) = \sum_{i=0}^m a_i x^i \in K(s_1, \dots, s_r)[x]$$

的根。与定理 1.5 的证明中所用方法相同，提出公分母可写成

$$f(x) = d^{-1} \left(\sum_{i=0}^m v_i x^i \right),$$

其中

$$0 \neq d \in K[s_1, \dots, s_r], \quad v_i = h_i(s_1, \dots, s_r), \quad h_i \in K[x_1, \dots, x_r].$$

于是

$$\tilde{f} = \sum_{i=0}^m h_i(x_1, \dots, x_r) x_{r+1}^i \in K[x_1, \dots, x_{r+1}],$$

并且 $\tilde{f}(s_1, \dots, s_r, s_{r+1}) = 0$ 。因此存在一个次数最小的正次数多项式

$$g \in K[x_1, \dots, x_{r+1}]$$

使得 $g(s_1, \dots, s_{r+1}) = 0$ 。显然 g 在 $K[x_1, \dots, x_{r+1}]$ 中不可约。回忆：若 $g(x_1, \dots, x_{r+1})$ 的某个非零项含有因子 x_i^m , 其中 $m \geq 1$, 则称变量 x_i 在 g 中出现。

我们断言：存在某个变量 x_i ，它在 g 中以一个不能被 p 整除的指数出现。否则，

$$g = c_0 + c_1 m_1(x_1, \dots, x_{r+1})^p + \dots + c_k m_k(x_1, \dots, x_{r+1})^p,$$

其中 $c_j \in K$ 且不全为零，每个 m_j 均为 $x_1, \dots, x_{r+1}$ 中的单项式。令 $m_0 = 1$ ，并对每个 $j \geq 0$ 选取 $d_j \in K^{1/p}$ ，使得 $d_j^p = c_j$ 。于是

$$g = \left(\sum_{j=0}^k d_j m_j(x_1, \dots, x_{r+1}) \right)^p.$$

由 $g(s_1, \dots, s_{r+1}) = 0$ ，得到

$$\sum_{j=0}^k d_j m_j(s_1, \dots, s_{r+1}) = 0.$$

因此， F 的子集

$$\{m_j(s_1, \dots, s_{r+1}) \mid c_j \neq 0\}$$

在 $K^{1/p}$ 上线性相关。但该集合必在 K 上线性无关；否则存在 $g_1 \in K[x_1, \dots, x_{r+1}]$ ，满足

$$0 < \deg g_1 < \deg g, \quad g_1(s_1, \dots, s_{r+1}) = 0,$$

这与 g 的选取矛盾。这又与 F 和 $K^{1/p}$ 的线性无交性矛盾。因此，某个变量，例如 x_1 ，在 g 中以不能被 p 整除的指数出现。

多项式

$$g(x, s_2, \dots, s_{r+1}) \in K(s_2, \dots, s_{r+1})[x]$$

必非零。否则，由于上一段说明 x_1 在 $g(x_1, \dots, x_{r+1})$ 中出现，便可构造 $g_2 \in K[x_1, \dots, x_{r+1}]$ ，使得

$$0 < \deg g_2 < \deg g, \quad g_2(s_1, s_2, \dots, s_{r+1}) = 0,$$

再次与 g 的选择矛盾。因此 $g(x, s_2, \dots, s_{r+1}) \neq 0$ 。由

$$g(s_1, s_2, \dots, s_{r+1}) = 0$$

可知， s_1 在 $K(s_2, \dots, s_{r+1})$ 上代数。显然 $s_2, \dots, s_{r+1}$ 在 $K(s_2, \dots, s_{r+1})$ 上代数，而 E 在 $K(s_1, \dots, s_{r+1})$ 上代数。因此，由定理 V.1.12 与定理 V.1.13， E 在 $K(s_2, \dots, s_{r+1})$ 上代数。又因 $\text{trdeg } E/K = r$ ，由推论 1.7， $\{s_2, \dots, s_{r+1}\}$ 是 E/K 的一个超越基。

赋值 $x_i \mapsto s_i$ ($i = 2, \dots, r+1$) 给出一个 K -同构

$$\varphi: K[x_2, \dots, x_{r+1}] \longrightarrow K[s_2, \dots, s_{r+1}].$$

它显然延拓为 K -同构

$$\begin{aligned} K[x_1, x_2, \dots, x_{r+1}] &= K[x_2, \dots, x_{r+1}][x_1] \\ &\longrightarrow K[s_2, \dots, s_{r+1}][x], \end{aligned}$$

其中 $x_1 \mapsto x$, 且

$$g(x_1, \dots, x_{r+1}) \longmapsto g(x, s_2, \dots, s_{r+1}).$$

因为 φ 是同构, $g(x, s_2, \dots, s_{r+1})$ 在 $K[s_2, \dots, s_{r+1}][x]$ 中不可约。于是该多项式在 $K[s_2, \dots, s_{r+1}][x]$ 中本原, 并由引理 III.6.13 与定理 III.6.14, 在 $K(s_2, \dots, s_{r+1})[x]$ 中不可约。由于 φ 为同构, 变量 x 在 $g(x, s_2, \dots, s_{r+1})$ 中以某个不能被 p 整除的指数出现, 所以其导数非零 (习题 III.6.3); 再由定理 III.6.10, 该多项式可分。因此, s_1 在 $K(s_2, \dots, s_{r+1})$ 上可分代数, 进而也在 $K(s_2, \dots, s_n)$ 上可分代数。特别地, 由引理 V.6.6,

$$E = K(s_1, \dots, s_n)$$

在 $K(s_2, \dots, s_n)$ 上为可分代数扩张。

若 $\{s_2, \dots, s_n\}$ 是 E/K 的一个超越基, 则 E/K 可分生成。否则, 由推论 1.7, $\{s_2, \dots, s_n\}$ 包含一个超越基; 重新编号后, 可设为 $\{s_2, \dots, s_{r+1}\}$ 。重复前述论证 (依次以 s_{i+1} 代替 s_i , 并在必要时再次编号), 可知 s_2 , 从而 $K(s_2, \dots, s_n)$, 在 $K(s_3, \dots, s_n)$ 上可分代数。因此, 由推论 V.6.8, E 在 $K(s_3, \dots, s_n)$ 上可分代数。继续这一过程, 最终必可找到 $s_1, \dots, s_t$, 使得 E 在

$$K(s_{t+1}, \dots, s_n)$$

上可分代数, 而 $\{s_{t+1}, \dots, s_n\}$ 是 E/K 的一个超越基。因此 E/K 可分生成。
(iv) $\Rightarrow$ (iii). 设 W 是 F 中一个在 K 上线性无关的有限子集。需证 W 在 K^{1/p^∞} 上线性无关。令 $E = K(W)$ 。只需证明 E 与 K^{1/p^∞} 在 K 上线性无交, 因为这立即推出 W 在 K^{1/p^∞} 上线性无关。由于 W 有限, 由 (iv), E/K 具有一个可分超越基 S 。下面对扩张

$$K \subseteq K^{1/p^\infty}, \quad K \subseteq K(S) \subseteq E$$

应用定理 2.4, 证明 E 与 K^{1/p^∞} 在 K 上线性无交。

由定理 2.7, $K(S)$ 与 K^{1/p^∞} 在 K 上线性无交。设 $X \subseteq E$ 在 $K(S)$ 上线性无关。由于 $E/K(S)$ 为可分代数扩张, 由已经证明的定理 2.8 的一半, X

在 $K(S)^{1/p}$ 上线性无关。于是由引理 2.6, X^p 在 $K(S)$ 上线性无关。上述三句话构成一个归纳论证的核心: 对所有 $m \geq 0$, X^{p^m} 都在 $K(S)$ 上线性无关; 注意

$$(X^{p^r})^p = X^{p^{r+1}}.$$

再次应用引理 2.6, X 对每个 $m \geq 0$ 都在 $K(S)^{1/p^m}$ 上线性无关。因此, X 在 $K(S)^{1/p^\infty}$ 上线性无关, 进而在其子域 $K^{1/p^\infty}K(S)$ 上线性无关。我们已经证明, E 与 $K^{1/p^\infty}K(S)$ 在 $K(S)$ 上线性无交。于是由定理 2.4, E 与 K^{1/p^∞} 在 K 上线性无交。

(iii) $\iff$ (v). 只需证明

$$K_0 = K^{1/p^\infty}.$$

设 $u \in K_0$ 。若 u 在 K 上超越, 则存在 $v \in C$, 使得 $v \neq u$ 且 v 在 K 上超越, 例如可取 $v = u^2$ 。复合

$$K(u) \cong K(x) \cong K(v)$$

(其中同构由定理 V.1.2 给出) 是一个 K -同构 σ , 满足 $\sigma(u) = v$ 。又有

$$1 = \text{trdeg } K(x)/K = \text{trdeg } K(u)/K = \text{trdeg } K(v)/K.$$

由定理 1.11 (若 $\text{trdeg } C/K(u)$ 为无限基数, 还要用引言引理 8.9),

$$\text{trdeg } C/K(u) = \text{trdeg } C/K(v).$$

于是由定理 1.12, σ 可延拓为 C 的一个 K -自同构。但 $\sigma(u) = v \neq u$, 这与 $u \in K_0$ 矛盾。所以 u 必在 K 上代数。

设 $f \in K[x]$ 是 u 在 K 上的不可约多项式。若 $v \in C$ 是 f 的另一个根, 则由推论 V.1.9, 存在 K -同构

$$\tau: K(u) \longrightarrow K(v), \quad \tau(u) = v.$$

与超越情形相同的论证说明, τ 可延拓为 C 的一个 K -自同构。由于 $u \in K_0$, 必有

$$u = \tau(u) = v.$$

所以 f 在 C 中只有一个根, 故 u 在 K 上纯不可分。若 $\text{char } K = 0$, 则 f 必可分, 因而只能是一次多项式, 于是

$$u \in K = K^{1/0^\infty}.$$

若 $\text{char } K = p \neq 0$, 则由定理 V.6.4, 存在 $n \geq 0$ 使得 $u^{p^n} \in K$, 故

$$u \in K^{1/p^n} \subseteq K^{1/p^\infty}.$$

这证明了 $K_0 \subseteq K^{1/p^\infty}$ 。

反过来, 设 $\text{char } K = p \neq 0$, $u \in K^{1/p^n} \subseteq K^{1/p^\infty}$, 且 $\sigma \in \text{Aut}_K C$ 。则

$$\sigma(u)^{p^n} = \sigma(u^{p^n}) = u^{p^n},$$

从而

$$0 = \sigma(u)^{p^n} - u^{p^n} = (\sigma(u) - u)^{p^n}.$$

因此 $\sigma(u) = u$, 故 $K^{1/p^\infty} \subseteq K_0$. ■

定义 2.11. 设 F 是域 K 的扩域。若 F 满足定理 2.10 中的等价条件, 则称 F 在 K 上可分, 或称 F/K 为可分扩张。

注. 定理 2.8 说明, 对于代数扩张, 上述定义与我们先前对“可分”的用法 (定义 V.3.10) 相容。由于当 $\text{char } K = 0$ 时, 定理 2.10 的第一个条件显然成立, 所以特征零域的每个扩域都是可分扩张。

可分性的基本性质由定理 2.10 的下列推论给出。

推论 2.12 (Mac Lane 准则). 设 F/K 为域扩张。若 F/K 可分生成, 则 F/K 可分。反过来, 若 F/K 可分且有限生成, 例如

$$F = K(u_1, \dots, u_n),$$

则 F/K 可分生成。事实上, $\{u_1, \dots, u_n\}$ 的某个子集是 F/K 的一个可分超越基。

证明概要. 定理 2.10 中 (iv) $\Rightarrow$ (iii) $\Rightarrow$ (i) 的证明在这里取 $F = E$ 仍然成立, 因为该证明只用到了 E/K 可分生成。后两个断言来自定理 2.10 中 (i) $\Rightarrow$ (iv) 的证明。 ■

推论 2.13. 设 F/K 为域扩张, E 为中间域。

- (i) 若 F/K 可分, 则 E/K 可分;
- (ii) 若 F/E 可分且 E/K 可分, 则 F/K 可分;
- (iii) 若 F/K 可分且 E/K 为代数扩张, 则 F/E 可分。

注. 若 E/K 不是代数扩张, 则 (iii) 可能不成立 (见习题 8)。

推论 2.13 的证明概要. (i) 由定理 2.10 立即得到。(ii) 使用定理 2.4 与定理 2.10。

(iii) 设 $\text{char } K = p \neq 0$ 。令 $X \subseteq F$ 在 E 上线性无关。把 X 扩充为 F 在 E 上的一个基 U , 再令 V 为 E 在 K 上的一个基。定理 IV.2.16 的证明说明

$$UV = \{uv \mid u \in U, v \in V\}$$

是 F 在 K 上的一个基。由 F/K 的可分性, UV 在 $K^{1/p}$ 上线性无关。引理 2.6 说明

$$(UV)^p = \{u^p v^p \mid u \in U, v \in V\}$$

在 K 上线性无关。

此外, 我们断言 V^p 是 E 在 K 上的一个基。事实上, 由 (i), E/K 可分。因此, E 与 $K^{1/p}$ 线性无交, 故 V 在 $K^{1/p}$ 上线性无关; 再由引理 2.6, V^p 在 K 上线性无关。另一方面, 由推论 V.6.9, $E = KE^p$, 所以 V^p 必在 K 上张成 E 。因此 V^p 是 E 在 K 上的一个基。

最后证明 X 在 $E^{1/p}$ 上线性无关。若

$$\sum_i a_i u_i = 0, \quad a_i \in E^{1/p}, \quad u_i \in X \subseteq U,$$

则取 p 次幂得到

$$\sum_i a_i^p u_i^p = 0.$$

由于每个 $a_i^p \in E$, 且 V^p 为 E/K 的基, 可写

$$a_i^p = \sum_j c_{ij} v_j^p, \quad c_{ij} \in K, \quad v_j \in V.$$

于是

$$0 = \sum_i \left(\sum_j c_{ij} v_j^p \right) u_i^p = \sum_{i,j} c_{ij} u_i^p v_j^p.$$

由 $(UV)^p$ 在 K 上线性无关, 所有 $c_{ij} = 0$, 从而所有 $a_i = 0$ 。因此 X 在 $E^{1/p}$ 上线性无关。■

习题

说明: 以下始终设 E, F 是域 K 的扩域, C 是包含 E 与 F 的代数闭域。

1. 子环 $E[F]$ 由 E 与 F 生成, 按显然方式成为 K -向量空间。张量积 $E \otimes_K F$ 也是 K -向量空间 (见定理 IV.5.5 与推论 IV.5.12)。证明: E 与 F 在 K 上线性无交, 当且仅当 K -线性映射

$$E \otimes_K F \longrightarrow E[F], \quad a \otimes b \longmapsto ab$$

是同构。

2. 设 E, F 分别为整环 R, S 的分式域。于是 C 按显然方式既是 R -模也是 S -模。

- (a) E 与 F 在 K 上线性无交, 当且仅当 R 中每个在 K 上线性无关的子集, 在 S 上仍然线性无关。
- (b) 再设 R 是 K -向量空间。则 E 与 F 在 K 上线性无交, 当且仅当 R 在 K 上的每个基都在 F 上线性无关。
- (c) 再设 R, S 都是 K -向量空间。则 E 与 F 在 K 上线性无交, 当且仅当对 R 在 K 上的每个基 X 及 S 在 K 上的每个基 Y , 集合

$$\{uv \mid u \in X, v \in Y\}$$

在 K 上线性无关。

3. 利用习题 1 证明定理 2.2。
4. 利用习题 1 及张量积的结合律证明定理 2.4。
5. 若 $\text{char } K = p \neq 0$, 证明:
- (a) 对每个 $n \geq 0$, K^{1/p^n} 是域。参见习题 III.1.11。
- (b) K^{1/p^∞} 是域。
- (c) K^{1/p^n} 是多项式集

$$\{x^{p^n} - k \mid k \in K\}$$

在 K 上的一个分裂域。

6. 若 $\{u_1, \dots, u_n\}$ 在 F 上代数无关, 则 F 与 $K(u_1, \dots, u_n)$ 在 K 上线性无交。
7. 若 E/K 为纯超越扩张, 而 F/K 为代数扩张, 则 E 与 F 在 K 上线性无交。
8. 令

$$K = \mathbb{Z}_p, \quad F = \mathbb{Z}_p(x), \quad E = \mathbb{Z}_p(x^p).$$

证明:

- (a) F/K 可分生成且可分;
- (b) $E \neq F$;
- (c) F/E 为代数且纯不可分;
- (d) $\{x^p\}$ 是 F/K 的一个超越基, 但不是可分超越基。
9. 设 $\text{char } K = p \neq 0$, 且 u 在 K 上超越。设 F 由

$$\{u, v_1, v_2, \dots\}$$

在 K 上生成, 其中对每个 $i = 1, 2, \dots$, v_i 是多项式

$$x^{p^i} - u \in K(u)[x]$$

的一个根。证明 F/K 可分, 但 F/K 不是可分生成的。

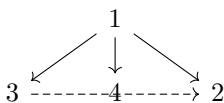
10. (a) K 为完美域, 当且仅当 K 的每个域扩张都可分 (见习题 V.6.13)。
 (b) **(Mac Lane)** 设 K 为完美域, F 不是完美域, 且 $\text{trdeg } F/K = 1$ 。
 证明 F/K 可分生成。
11. F/K 为纯不可分扩张, 当且仅当唯一的 K -单同态 $F \rightarrow C$ 是包含映射。
12. 若 E 中每个在 K 上代数无关的子集, 在 F 上仍然代数无关, 则称 E 与 F 在 K 上**自由**。
 (a) 该定义是对称的; 即 E 与 F 在 K 上自由, 当且仅当 F 与 E 在 K 上自由。
 (b) 若 E 与 F 在 K 上线性无交, 则它们在 K 上自由。举例说明逆命题不成立。
 (c) 若 E/K 可分, 并且 E 与 F 在 K 上自由, 则 EF/F 可分。
 (d) 若 E 与 F 在 K 上自由, 且 E/K 、 F/K 均可分, 则 EF/K 可分。

第七章

线性代数

线性代数是数学许多分支中的基本工具，并有广泛应用。其大部分内容在于研究（有限生成）自由模的同态，特别是有限维向量空间的线性变换。此类同态与矩阵之间存在关键联系（第 1 节）。研究同一同态相对于不同基所对应矩阵之间的关系，会引出矩阵等价与相似的概念（第 2、4 节）。第 5 节讨论矩阵在相似关系下的一些重要不变量。矩阵的行列式（第 3 节）在若干处十分有用。

由于线性代数的应用受到广泛重视，本章收入了相当多的计算性材料。对许多读者而言，这些内容带来的篇幅增加是值得的。不过，本章的安排使得只想掌握理论中重要基本事实的读者，也能够较短时间完成学习：只需略去标为“命题”的结果，并留意正文中关于后续所需材料的说明。本章各节的大致依赖关系如下：



照例，虚线箭头 $A \dashrightarrow B$ 表示第 B 节偶尔使用第 A 节的某个结果，但第 B 节在本质上独立于第 A 节。

1 矩阵与映射

本节先简要回顾矩阵的基本性质，然后研究矩阵与自由模同态之间极为重要的联系。除定理 1.1 外，所有环均假定有么元，但不再作其他限制。除本节末尾关于对偶性的讨论外，全部内容均为本章后续所需。

设 R 是环。形如

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

的元素阵列，其中 $a_{ij} \in R$ ，有 n 行和 m 列，称为 R 上的一个 $n \times m$ 矩阵。 $n \times n$ 矩阵称为方阵。为简化记号，任意矩阵通常用大写字母 A, B, C 表

示, 或写成 (a_{ij}) ; 后一记号表示矩阵第 i 行第 j 列的元素为 $a_{ij} \in R$ 。两个 $n \times m$ 矩阵 (a_{ij}) 与 (b_{ij}) 相等, 当且仅当对所有 i, j 都有 $a_{ij} = b_{ij}$ 。元素 $a_{11}, a_{22}, a_{33}, \dots$ 组成矩阵的主对角线。若 $n \times n$ 矩阵 (a_{ij}) 在 $i \neq j$ 时满足 $a_{ij} = 0$, 则称其为对角矩阵。若 R 有么元, 则单位矩阵 I_n 是主对角线上各项均为 1_R 的 $n \times n$ 对角矩阵, 即 $I_n = (\delta_{ij})$, 其中 δ_{ij} 是 Kronecker 符号。所有元素都为零的 $n \times m$ 矩阵称为零矩阵。 R 上全体 $n \times n$ 矩阵的集合记作 $\text{Mat}_n R$ 。 $n \times m$ 矩阵 $A = (a_{ij})$ 的转置是 $m \times n$ 矩阵 $A^T = (b_{ij})$ (注意其大小), 其中对所有 i, j 有 $b_{ij} = a_{ji}$ 。

若 $A = (a_{ij})$ 与 $B = (b_{ij})$ 都是 $n \times m$ 矩阵, 则定义

$$A + B = (c_{ij}), \quad c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}.$$

若 $A = (a_{ij})$ 是 $m \times n$ 矩阵, $B = (b_{ij})$ 是 $n \times p$ 矩阵, 则定义乘积 AB 为 $m \times p$ 矩阵 (c_{ij}) , 其中

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}.$$

矩阵乘法一般不交换。若 $A = (a_{ij})$ 是 $n \times m$ 矩阵且 $r \in R$, 则 rA 与 Ar 分别表示矩阵 (ra_{ij}) 与 $(a_{ij}r)$; rI_n 称为数量矩阵。

若矩阵乘积 AB 有定义, 则转置矩阵的乘积 $B^T A^T$ 也有定义。若 R 交换, 则

$$(AB)^T = B^T A^T.$$

若 R 不交换, 该结论可能不成立 (习题 1)。

定理 1.1. 若 R 是环, 则 R 上全体 $n \times m$ 矩阵在加法下构成 R - R 双模, 其加法单位元为 $n \times m$ 零矩阵。矩阵乘法在有定义时满足结合律, 并对加法满足分配律。对每个 $n > 0$, $\text{Mat}_n R$ 是环; 若 R 有么元, 则 $\text{Mat}_n R$ 也有么元, 即 I_n 。

证明. 留作习题。 □

矩阵的重要用途之一, 是描述自由模之间的同态。

定理 1.2. 设 R 是有么环。设 E 是具有 n 元有限基的自由左 R -模, F 是具有 m 元有限基的自由左 R -模, M 是 R 上全体 $n \times m$ 矩阵组成的左 R -模。则存在 Abel 群同构

$$\text{Hom}_R(E, F) \cong M.$$

若 R 交换, 则该同构还是左 R -模同构。

证明. 设 $U = \{u_1, \dots, u_n\}$ 是 E 的一个有序基, $V = \{v_1, \dots, v_m\}$ 是 F 的一个有序基, 且 $f \in \text{Hom}_R(E, F)$. 存在 $r_{ij} \in R$, 使得

$$f(u_1) = r_{11}v_1 + r_{12}v_2 + \cdots + r_{1m}v_m,$$

$$f(u_2) = r_{21}v_1 + r_{22}v_2 + \cdots + r_{2m}v_m,$$

$$\vdots$$

$$f(u_n) = r_{n1}v_1 + r_{n2}v_2 + \cdots + r_{nm}v_m.$$

由于 V 是基, r_{ij} 唯一确定. 定义

$$\beta : \text{Hom}_R(E, F) \longrightarrow M, \quad f \longmapsto (r_{ij}).$$

容易验证 β 是加法同态. 若 $\beta(f) = 0$, 则 $f(u_i) = 0$ 对每个基元素 u_i 成立, 故 $f = 0$, 所以 β 是单同态. 反过来, 给定 $(r_{ij}) \in M$, 令

$$f(u_i) = r_{i1}v_1 + \cdots + r_{im}v_m \quad (i = 1, \dots, n).$$

由 E 的自由性和定理 IV.2.1, 这唯一确定一个 $f \in \text{Hom}_R(E, F)$, 且按构造 $\beta(f) = (r_{ij})$. 故 β 为满同态, 从而是同构. 若 R 交换, 则 $\text{Hom}_R(E, F)$ 按照 $(rf)(x) = rf(x)$ 成为左 R -模, 直接验证 β 为 R -模同构. $\square$

在上述记号下, $f \in \text{Hom}_R(E, F)$ 关于有序基 U 与 V 的矩阵, 是证明中得到的 $n \times m$ 矩阵 $(r_{ij}) = \beta(f)$. 因此, 矩阵的第 i 行由 $f(u_i)$ 关于有序基 V 的系数组成. 当 $E = F$ 且 $U = V$ 时, 简称它为自同态 f 关于有序基 U 的矩阵.

注. 设 $u = x_1u_1 + \cdots + x_nu_n \in E$, 并令 $A = (r_{ij})$ 为 f 关于 U, V 的矩阵. 则

$$f(u) = \sum_{j=1}^m \left(\sum_{i=1}^n x_i r_{ij} \right) v_j.$$

若 $X = (x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n)$, $Y = (y_1 \ y_2 \ \cdots \ y_m)$, 其中 $y_j = \sum_i x_i r_{ij}$, 则 $Y = XA$. X, Y 有时称为行向量.

定理 1.3. 设 R 是么环, E, F, G 分别是具有有限有序基

$$U = \{u_1, \dots, u_n\}, \quad V = \{v_1, \dots, v_m\}, \quad W = \{w_1, \dots, w_p\}$$

的自由左 R -模. 若 $f \in \text{Hom}_R(E, F)$ 关于 U, V 的矩阵为 A , 而 $g \in \text{Hom}_R(F, G)$ 关于 V, W 的矩阵为 B , 则 $gf \in \text{Hom}_R(E, G)$ 关于 U, W 的矩阵为 AB .

证明. 若 $A = (r_{ik})$ 、 $B = (s_{kj})$, 则对每个 i ,

$$\begin{aligned} gf(u_i) &= g\left(\sum_{k=1}^m r_{ik}v_k\right) = \sum_{k=1}^m r_{ik}g(v_k) \\ &= \sum_{k=1}^m r_{ik}\left(\sum_{j=1}^p s_{kj}w_j\right) = \sum_{j=1}^p \left(\sum_{k=1}^m r_{ik}s_{kj}\right)w_j. \end{aligned}$$

括号中的数正是 AB 的第 (i, j) 项. $\square$

设 E 是具有 n 元有限基 U 的自由左 R -模. $\text{Hom}_R(E, E)$ 在函数复合作为乘法时是有么环. 把每个自同态送到它关于 U 的矩阵的映射, 是环的反同构

$$\text{Hom}_R(E, E) \longrightarrow \text{Mat}_n R,$$

即它是加法群同构, 并满足 $\theta(fg) = \theta(g)\theta(f)$.

环 R 的反环记作 R^{op} : 它与 R 有相同的元素和加法, 而乘法 $\circ$ 定义为

$$a \circ b = ba.$$

映射 $r \mapsto r$ 是 $R \rightarrow R^{\text{op}}$ 的反同构. 矩阵 $A = (a_{ij})$ 、 $B = (b_{ij})$ 既可视作 R 上矩阵, 也可视作 R^{op} 上矩阵; 在后者中, 乘积的第 (i, j) 项为 $\sum_k b_{kj}a_{ik}$.

定理 1.4. 设 R 是有么环, E 是具有 n 元有限基的自由左 R -模. 则存在环同构

$$\text{Hom}_R(E, E) \cong \text{Mat}_n(R^{\text{op}}).$$

特别地, 对除环 R 上任意 n 维向量空间 E , 上述同构成立, 而 R^{op} 仍为除环.

注. 若 R 交换, 则 $R = R^{\text{op}}$, 定理的形式更简洁.

证明概要. 令 $\phi: \text{Hom}_R(E, E) \rightarrow \text{Mat}_n R$ 为把映射送到其矩阵的反同构. 验证 $\psi: \text{Mat}_n R \rightarrow \text{Mat}_n(R^{\text{op}})$, $\psi(A) = A^T$, 也是环的反同构. 于是 $\psi\phi$ 是环同构. 最后一项由定理 IV.2.4 和习题 III.1.17 得出. $\blacksquare$

设 $A \in \text{Mat}_n R$. 若存在 $B \in \text{Mat}_n R$ 使

$$AB = I_n = BA,$$

则称 A 可逆或非奇异. 逆矩阵唯一, 记作 A^{-1} . 若 A, C 可逆, 则 AC 可逆且

$$(AC)^{-1} = C^{-1}A^{-1}.$$

若 R 交换且 A 可逆, 则 A^T 也可逆, 且

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T.$$

自由模同态的矩阵依赖于定义域和值域中有序基的选择。下面确定同一映射相对于不同基所对应矩阵之间的关系。

引理 1.5. 设 R 是有么环, E, F 是具有有序基 U, V 的自由左 R -模, 且 $|U| = n = |V|$ 。矩阵 $A \in \text{Mat}_n R$ 可逆, 当且仅当 A 是某个同构 $f: E \rightarrow F$ 关于 U, V 的矩阵。在这种情形下, A^{-1} 是 f^{-1} 关于 V, U 的矩阵。

证明概要. 若 f 是同构, 设 A 是 f 关于 U, V 的矩阵, B 是 f^{-1} 关于 V, U 的矩阵。由定理 1.3, AB 是 $f^{-1}f = 1_E$ 关于 U 的矩阵, 因此 $AB = I_n$; 同理 $BA = I_n$, 故 $B = A^{-1}$ 。逆命题留作习题。 ■

定理 1.6. 设 R 是有么环, E, F 是自由左 R -模, 分别具有 n 元和 m 元有限有序基 U, V 。若 $f \in \text{Hom}_R(E, F)$ 关于 U, V 的矩阵为 A , 则 f 关于另一对有序基的矩阵为 B , 当且仅当

$$B = PAQ$$

其中 $P \in \text{Mat}_n R$, $Q \in \text{Mat}_m R$ 均可逆。

证明. 若 B 是 f 关于 U', V' 的矩阵, 令 P 为恒等映射 1_E 关于 U', U 的矩阵, 令 Q 为恒等映射 1_F 关于 V, V' 的矩阵。由引理 1.5, P, Q 可逆。由定理 1.3, $f = 1_F f 1_E$ 关于 U', V' 的矩阵为 PAQ , 故 $B = PAQ$ 。

反之, 设 $B = PAQ$ 且 P, Q 可逆。令 $g: E \rightarrow E$ 为关于 U 的矩阵为 P 的同构, 令 $h: F \rightarrow F$ 为关于 V 的矩阵为 Q^{-1} 的同构。则 $g(U)$ 与 $h(V)$ 分别为 E, F 的有序基; P 是 1_E 关于 $g(U), U$ 的矩阵, 而 Q 是 1_F 关于 $V, h(V)$ 的矩阵。由定理 1.3, f 关于 $g(U), h(V)$ 的矩阵为 $PAQ = B$ 。 □

推论 1.7. 设 R 是有么环, E 是具有 n 元有序基 U 的自由左 R -模, A 是 $f \in \text{Hom}_R(E, E)$ 关于 U 的矩阵。则 f 关于另一有序基的矩阵为 B , 当且仅当

$$B = PAP^{-1}$$

其中 P 可逆。

证明概要. 在定理 1.6 的证明中令 $E = F$, $U = V$, $U' = V'$, 则由引理 1.5 有 $Q = P^{-1}$ 。 ■

定义 1.8. 设 R 是有么环。若 $A, B \in \text{Mat}_n R$ 且存在可逆矩阵 P 使

$$B = PAP^{-1},$$

则称 A 与 B 相似。若 C, D 是 $n \times m$ 矩阵, 且存在可逆矩阵 P, Q 使

$$D = PCQ,$$

则称 C 与 D 等价。

定理 1.6 与推论 1.7 可分别用矩阵等价和相似来表述。二者都是等价关系 (习题 7), 将在第 2、4 节进一步研究。

本节最后讨论右模与对偶性。若 R 交换, 则前述结果对右 R -模同样成立。但在 R 不交换的情形 (例如除环上的向量空间), 为了得到定理 1.3 的右模版本, 需要以稍有不同的方式定义同态的矩阵。

设 E, F 是有么环 R 上的自由右模, 具有有限有序基

$$U = \{u_1, \dots, u_n\}, \quad V = \{v_1, \dots, v_m\}.$$

同态 $f \in \text{Hom}_R(E, F)$ 关于 U, V 的矩阵定义为 $m \times n$ 矩阵 (s_{ij}) (注意大小), 其中

$$f(u_j) = v_1 s_{1j} + v_2 s_{2j} + \cdots + v_m s_{mj}.$$

因此, $f(u_j)$ 关于 V 的系数组成矩阵的第 j 列。

若

$$u = u_1 x_1 + \cdots + u_n x_n$$

并令 $X = (x_1 \cdots x_n)^T$, A 是 f 关于 U, V 的矩阵, 则

$$f(u) = v_1 y_1 + \cdots + v_m y_m, \quad Y = (y_1 \cdots y_m)^T = AX.$$

定理 1.9. 设 R 是有么环, E, F 是自由右 R -模, 具有基数分别为 n, m 的有限基 U, V ; 令 N 为 R 上全体 $m \times n$ 矩阵组成的右 R -模。

- (i) 存在 Abel 群同构 $\text{Hom}_R(E, F) \cong N$; 若 R 交换, 则它还是右 R -模同构;
- (ii) 若 G 是具有 p 元有限基 W 的自由右 R -模, $f: E \rightarrow F$ 关于 U, V 的矩阵为 A , $g: F \rightarrow G$ 关于 V, W 的矩阵为 B , 则 gf 关于 U, W 的矩阵为 BA ;
- (iii) 存在环同构 $\text{Hom}_R(E, E) \cong \text{Mat}_n R$ 。

证明. 留作习题; 参见定理 1.2–1.4。注意, 对右模而言, (iii) 是同构而不是反同构。□

命题 1.10. 设 R 是有么环, $f: E \rightarrow F$ 是有限生成自由左 R -模之间的同态。若 A 是 f 关于有序基 U, V 的矩阵, 则 A 也是对偶同态

$$f^*: F^* \longrightarrow E^*$$

关于对偶基 V^*, U^* 的矩阵; 这里 F^*, E^* 视为自由右 R -模。

注. 对偶映射与对偶基见定理 IV.4.10、IV.4.11。若 R 交换, 通常把左 R -模 M 的对偶 M^* 仍视为左 R -模, 此时 f^* 的矩阵是 A^T (习题 8)。

证明. 设 $V^* = \{v_1^*, \dots, v_m^*\}$, $U^* = \{u_1^*, \dots, u_n^*\}$, 其中

$$v_i^*(v_j) = \delta_{ij}, \quad u_i^*(u_j) = \delta_{ij}.$$

若 $A = (r_{ij})$, 则需要证明对每个 j ,

$$f^*(v_j^*) = \sum_{i=1}^n u_i^* r_{ij}.$$

两边都是 $E \rightarrow R$ 的映射, 只需比较它们在每个 u_k 上的值。由对偶映射的定义,

$$f^*(v_j^*)(u_k) = v_j^*(f(u_k)) = v_j^*\left(\sum_{i=1}^m r_{ki} v_i\right) = r_{kj}.$$

另一方面,

$$\left(\sum_{i=1}^n u_i^* r_{ij}\right)(u_k) = \sum_{i=1}^n u_i^*(u_k) r_{ij} = r_{kj}.$$

故结论成立。 □

习题

说明: 所有矩阵均假定取值于有么环 R 。

1. 设 R 交换。

(a) 若 AB 有定义, 则 $B^T A^T$ 有定义, 且 $(AB)^T = B^T A^T$;

(b) 若 A 可逆, 则 A^T 可逆, 且 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$;

(c) 若 R 不交换, (a)、(b) 可能不成立。

2. 若 $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_n R$, 称 A 为上三角矩阵, 若 $j < i$ 时 $a_{ij} = 0$; 称 A 为严格上三角矩阵, 若 $j \leq i$ 时 $a_{ij} = 0$ 。证明: 全体对角矩阵构成 $\text{Mat}_n R$ 的一个子环, 并同构于 R^n ; 全体上三角矩阵构成子环 T , 全体严格上三角矩阵构成 T 的理想 I 。识别商环 T/I 。

3. (a) $\text{Mat}_n R$ 的中心由所有 rI_n 组成, 其中 r 属于 R 的中心。提示: 中心中的每个矩阵必须与矩阵 B_{rs} 交换; B_{rs} 在位置 (r, s) 为 1_R , 其余位置为 0。

(b) $\text{Mat}_n R$ 的中心同构于 R 的中心。

4. R 上全体 $m \times n$ 矩阵构成一个具有 mn 元基的自由 R -模。

5. 若 $A = A^T$, 称 A 对称; 若 $A = -A^T$, 称 A 斜对称。

(a) 若 A, B 对称 (相应地, 斜对称), 则 $A + B$ 对称 (相应地, 斜对称);

- (b) 设 R 交换。若 A, B 对称, 则 AB 对称当且仅当 $AB = BA$ 。另证: 任意 $B \in \text{Mat}_n R$ 的 BB^T 与 $B + B^T$ 对称, 而 $B - B^T$ 斜对称。
6. 若 R 是除环, $A, B \in \text{Mat}_n R$ 且 $BA = I_n$, 证明 $AB = I_n$ 且 $B = A^{-1}$ 。
提示: 使用线性变换。
7. 证明矩阵相似是 $\text{Mat}_n R$ 上的等价关系, 矩阵等价是 R 上全体 $m \times n$ 矩阵集合上的等价关系。
8. 设 E, F 是域上的有限维左向量空间, 并按通常方式把对偶空间视为左向量空间。若 A 是线性变换 $f: E \rightarrow F$ 的矩阵, 则 A^T 是对偶映射 $f^*: F^* \rightarrow E^*$ 的矩阵。

2 秩与等价

本节的主要目的, 是给出除环或主理想整环上矩阵等价的充要条件。其中一个条件涉及秩的概念。此外, 还将给出这些矩阵的一些有用标准形 (定理 2.6、命题 2.11), 并发展求标准形以及计算除环上可逆矩阵之逆矩阵的实用方法。附录讨论有限生成 Abel 群的应用, 后文不再使用。

定义 2.1. 设 $f: E \rightarrow F$ 是除环 D 上左向量空间之间的线性变换。 f 的**秩**是 $\text{Im } f$ 的维数, f 的**零度**是 $\text{Ker } f$ 的维数。

注. 由推论 IV.2.14,

$$\text{rank } f + \dim_D \text{Ker } f = \dim_D E.$$

若 R 是有么环, n 是正整数, 记

$$R^n = R \oplus \cdots \oplus R$$

(n 个直和项)。其标准有序基为

$$e_1 = (1_R, 0, \dots, 0), \quad e_2 = (0, 1_R, 0, \dots, 0), \quad \dots, \quad e_n = (0, \dots, 0, 1_R).$$

定义 2.2. 有么环 R 上 $n \times m$ 矩阵 A 的**行空间** (相应地, **列空间**), 是由 A 的各行 (相应地, 各列) 作为 R^m 中的左模元素 (相应地, R^n 中的右模元素) 所生成的子模。若 R 是除环, 则 A 的**行秩** (相应地, **列秩**) 是其行空间 (相应地, 列空间) 的维数。

定理 2.3. 设 $f: E \rightarrow F$ 是除环 D 上有限维左 (相应地, 右) 向量空间之间的线性变换, A 是 f 关于某对有序基的矩阵。则 f 的秩等于 A 的行秩 (相应地, 列秩)。

注. 右向量空间的情形使用“列秩”，是因为右向量空间同态的矩阵按列定义（见第 333 页）。

证明. 设 $U = \{u_1, \dots, u_n\}$ 、 $V = \{v_1, \dots, v_m\}$ 分别为 E, F 的有序基。在通常同构

$$F \cong D^m, \quad \sum_i r_i v_i \mapsto (r_1, \dots, r_m)$$

下， $f(u_1), \dots, f(u_n)$ 分别对应于 A 的各行（右向量空间情形对应各列）。由于 $\text{Im } f$ 由这些元素生成， $\text{Im } f$ 与 A 的行空间（相应地，列空间）同构，故二者维数相等。 $\square$

下面短暂插入一个证明，说明除环上矩阵的行秩与列秩相等。后文只实际使用行秩，所以这一事实并非理解后续所必需。

命题 2.4. 除环 D 上有限维左向量空间之间的任意线性变换 $f: E \rightarrow F$ ，与其对偶映射 $f^*: F^* \rightarrow E^*$ 有相同的秩。

证明. 设 $\text{rank } f = r$ 。由推论 IV.2.14，可取 E 的基

$$X = \{u_1, \dots, u_n\}$$

使 $\{u_{r+1}, \dots, u_n\}$ 是 $\text{Ker } f$ 的基，而

$$Y_1 = \{f(u_1), \dots, f(u_r)\}$$

是 $\text{Im } f$ 的基。把 Y_1 扩充为 F 的基

$$Y = \{t_1 = f(u_1), \dots, t_r = f(u_r), t_{r+1}, \dots, t_m\}.$$

考察对偶基 X^*, Y^* 。对 $i = 1, \dots, m$ 和 $j = 1, \dots, n$,

$$f^*(t_i^*)(u_j) = t_i^*(f(u_j)) = \begin{cases} \delta_{ij}, & 1 \leq j \leq r, \\ 0, & r < j \leq n. \end{cases}$$

所以

$$f^*(t_i^*) = \begin{cases} u_i^*, & 1 \leq i \leq r, \\ 0, & r < i \leq m. \end{cases}$$

因此 $\text{Im } f^*$ 以 $u_1^*, \dots, u_r^*$ 为基，故 $\text{rank } f^* = r = \text{rank } f$ 。 $\square$

推论 2.5. 若 A 是除环 D 上的 $n \times m$ 矩阵，则

$$\text{rowrank } A = \text{columnrank } A.$$

证明. 令 $f: D^n \rightarrow D^m$ 为关于标准基的矩阵为 A 的左线性变换. 由命题 1.10, 对偶映射 f^* 作为右向量空间之间的映射, 其矩阵仍为 A . 于是由定理 2.3 和命题 2.4,

$$\text{rowrank } A = \text{rank } f = \text{rank } f^* = \text{columnrank } A.$$

□

若 A 是域上矩阵, 上述推论还立即给出 $\text{rowrank } A = \text{rowrank } A^T$. 以后对除环上的矩阵简称“秩”, 不再区分行秩与列秩.

对正整数 m, n , 令 $E_0^{n,m}$ 为 $n \times m$ 零矩阵. 对

$$1 \leq r \leq \min\{n, m\},$$

令 $E_r^{n,m}$ 为如下 $n \times m$ 矩阵: 其前 r 行是 D^m 的标准基向量 $e_1, \dots, e_r$, 其余行均为零, 即

$$E_r^{n,m} = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

显然 $\text{rank } E_r^{n,m} = r$. 若它是自由模同态 $f: E \rightarrow F$ 关于基 $\{u_i\}$ 、 $\{v_j\}$ 的矩阵, 则

$$f(u_i) = \begin{cases} v_i, & 1 \leq i \leq r, \\ 0, & r < i \leq n. \end{cases}$$

等价关系 $\sim$ 在集合 X 上的一组**标准形**, 是 X 的一个子集 C , 每个等价类中恰含 C 的一个元素. 下面证明矩阵 $E_r^{n,m}$ 给出除环上 $n \times m$ 矩阵等价关系的一组标准形.

定理 2.6. 设 M 是除环 D 上全体 $n \times m$ 矩阵的集合, $A, B \in M$.

- (i) A 与 $E_r^{n,m}$ 等价, 当且仅当 $\text{rank } A = r$;
- (ii) A 与 B 等价, 当且仅当 $\text{rank } A = \text{rank } B$;
- (iii) 矩阵 $E_r^{n,m}$ ($0 \leq r \leq \min\{n, m\}$) 构成 M 上等价关系的一组标准形.

证明概要. (i) 由定理 1.2, A 是某个线性变换 $f: D^n \rightarrow D^m$ 关于一对基的矩阵. 若 $\text{rank } A = r$, 则由推论 IV.2.14, 可选取基 $U = \{u_1, \dots, u_n\}$, $V = \{v_1, \dots, v_m\}$, 使

$$f(u_i) = v_i \quad (1 \leq i \leq r), \quad f(u_i) = 0 \quad (i > r).$$

故 f 关于 U, V 的矩阵为 $E_r^{n,m}$, 由定理 1.6, A 与它等价. 反之, 若 A 与 $E_r^{n,m}$ 等价, 则两者是同一线性变换关于不同基的矩阵, 所以由定理 2.3, $\text{rank } A = r$.

(ii)、(iii) 由 (i) 立即得到. ■

下面的定义、定理与推论将给出若干实用方法, 包括: 求主理想整环上矩阵的等价标准形; 在除环上求 $E_r^{n,m}$; 以及求可逆矩阵的逆。命题 2.11 只在后面命题 4.9 的证明中使用, 其余材料与之独立, 后文也不再需要。

定义 2.7. 设 A 是有么环 R 上的矩阵。下列每一种操作称为 A 的**初等行变换**:

- (i) 交换 A 的两行;
- (ii) 用单位 $c \in R$ 左乘 A 的一行;
- (iii) 若 $r \in R$ 且 $i \neq j$, 把第 j 行的 r 倍加到第 i 行。

初等列变换类似定义, 只须把 (ii)、(iii) 中的左乘改为右乘。由对单位矩阵 I_n 恰作一次初等行变换 (或列变换) 得到的 $n \times n$ 矩阵, 称为初等 (变换) 矩阵。

定理 2.8. 设 A 是有么环 R 上的 $n \times m$ 矩阵, E_n (相应地, E_m) 是对 I_n (相应地, I_m) 作初等行 (相应地, 列) 变换 T 得到的初等矩阵。则 $E_n A$ (相应地, $A E_m$) 正是对 A 作变换 T 得到的矩阵。

证明. 留作习题。 □

推论 2.9. 有么环 R 上每个 $n \times n$ 初等矩阵 E 都可逆, 并且其逆仍为初等矩阵。

证明概要. 验证可对 E 作一次初等行变换 T 得到 I_n 。若 F 是对 I_n 作 T 得到的初等矩阵, 则由定理 2.8, $FE = I_n$; 直接验证 $EF = I_n$ 。 ■

推论 2.10. 若有么环 R 上的 $n \times m$ 矩阵 B 可由 A 经过有限次初等行、列变换得到, 则 B 与 A 等价。

证明. 每次行变换等于左乘适当初等矩阵, 每次列变换等于右乘适当初等矩阵。因此

$$B = (E_p \cdots E_1)A(F_1 \cdots F_q) = PAQ.$$

由推论 2.9, P, Q 都可逆, 故 A, B 等价。 □

现在设 R 是主理想整环。自由 R -模的秩由推论 IV.2.12 确定; 自由模的每个子模仍自由 (定理 IV.6.1)。因此可定义自由模同态 $f: E \rightarrow F$ 的秩为 $\text{Im } f$ 的秩, 也可定义矩阵 A 的行秩为其行空间的秩。定理 2.3 的证明在此仍适用; 等价矩阵具有相同的行秩。

命题 2.11. 设 A 是主理想整环 R 上秩为 $r > 0$ 的 $n \times m$ 矩阵。则 A 等价于

$$\begin{pmatrix} L_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

其中 L_r 是 $r \times r$ 对角矩阵, 其非零对角元 $d_1, \dots, d_r$ 满足

$$d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_r.$$

理想 $(d_1), \dots, (d_r)$ 由 A 的等价类唯一确定。

注. 该命题给出主理想整环上 $n \times m$ 矩阵等价关系的一组标准形 (习题 5)。若 R 是 Euclid 整环, 则结合习题 7 与定理 2.8, 下面证明还说明上述矩阵可由有限次初等行、列变换从 A 得到。

证明概要. (i) 回忆: 若 $a, b \in R$, 则 a, b 互为相伴元, 当且仅当 $a \mid b$ 且 $b \mid a$; 由定理 III.3.2, 这又等价于 $a = bu$, 其中 u 是单位。若 $c \mid a$, 但 c 不与 a 相伴, 则称 c 是 a 的**真因子**。我们略微滥用语言, 把不相伴的两个真因子称为不同真因子。由定理 III.3.7, R 是唯一分解整环。若

$$a = p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_t^{n_t}$$

(p_i 两两不相伴且不可约, $n_i > 0$), 则 a 的每个因子都与某个

$$p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_t^{k_t}, \quad 0 \leq k_i \leq n_i,$$

相伴。因此, R 的每个非零元只有有限多个不同真因子。

(ii) 设 $a, b \in R$ 均非零, 令 c 为它们的最大公因子。由定义 III.3.10 与定理 III.3.11, 存在 $r, s \in R$ 使

$$ar + bs = c.$$

写 $a = ca_1$ 、 $b = cb_1$, 则 $a_1 r + b_1 s = 1_R$, 并且 $ba_1 - ab_1 = 0$ 。于是

$$T = \begin{pmatrix} r & -b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ s & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1_R & & 0 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1_R \end{pmatrix}$$

可逆, 其逆为

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ -s & r & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1_R & & 0 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1_R \end{pmatrix}.$$

若 A 的第一行为 $(a, b, a_{13}, \dots, a_{1m})$, 则 AT 的第一行为 $(c, 0, a_{13}, \dots, a_{1m})$, 故 A 与 AT 等价。若 A 的第一列为 $(a, d, a_{31}, \dots, a_{n1})^t$, 则同理存在可逆矩阵 S , 使 SA 的第一列为 $(e, 0, a_{31}, \dots, a_{n1})^t$, 其中 e 是 a, d 的最大公因子。像 S, T 这样的矩阵称为**次等矩阵**。¹

(iii) 因为 $A \neq 0$, 适当交换行列并在右侧反复乘以次等矩阵, 可把 A 化为第一行为

$$(a_1, 0, 0, \dots, 0), \quad a_1 \neq 0,$$

的矩阵 A_1 。由 (ii) 与推论 2.10, A 与 A_1 等价。

(iv) 若 a_1 整除 A_1 第一列的每个元素, 则通过有限次初等行变换, 可得到与 A_1 (从而与 A) 等价的矩阵

$$B = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & b_{22} & \cdots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & b_{n2} & \cdots & b_{nm} \end{pmatrix}.$$

(v) 若 a_1 不整除 A_1 第一列中的某个元素 b , 则交换行列并在左侧乘以次等矩阵, 可把 A_1 化为矩阵 A_2 , 使其第一列为

$$(a_2, 0, 0, \dots, 0)^t,$$

其中 a_2 是 a_1, b 的一个公因子。 A_2 的第一行可能仍有许多非零元。但 $a_2 \mid a_1$, $a_2 \mid b$ 而 $a_1 \nmid b$, 所以由 (i), a_2 是 a_1 的真因子。由 (ii) 与推论 2.10, A_2 与 A_1 、进而与 A 等价。

(vi) 若 a_2 整除 A_2 第一行的每个元素, 则通过有限次初等列变换, 可得到一个与 A 等价、且具有上面矩阵 B 那种形状的矩阵。

(vii) 若 a_2 不整除 A_2 第一行中的某个元素 k , 则重复 (iii) 的过程, 得到与 A 等价的矩阵 A_3 , 其第一行为

$$(a_3, 0, 0, \dots, 0),$$

其中 a_3 是 a_2, k 的一个公因子。 A_3 第一列可能有非零元; 但是 $a_3 \mid a_2$ 、 $a_3 \mid k$ 而 $a_2 \nmid k$, 故由 (i), a_3 是 a_2 的真因子。又由 (v), a_2, a_3 是 a_1 的两个不同真因子。由 (ii) 与推论 2.10, A_3 与 A_2 、进而与 A 等价。

(viii) 由于 a_1 只有有限多个不同真因子, (iii)–(vii) 不可能无限重复。因

¹为排版方便, 后文常把 $n \times 1$ 列向量写成 $1 \times n$ 行向量的转置, 例如 $\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = (u_1, u_2)^t$ 。

此, 有限次之后必得到与 A 等价的矩阵

$$C = \begin{pmatrix} s_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & C_1 & \\ 0 & & & \end{pmatrix}, \quad s_1 \neq 0.$$

(ix) 若 s_1 不整除 C 的某个元素 c_{ij} , 则把第 i 行加到第一行, 再重复 (iii)–(viii). 所得矩阵 D 与 A 等价, 仍具有上面 C 的形状; 其 $(1,1)$ 元素 s_2 是 s_1, c_{ij} 的公因子, 并且是 s_1 的真因子。

(x) 若 s_2 仍不整除 D 的每个元素, 则重复 (ix), 得到与 A 等价、仍具有 C 的形状、且 $(1,1)$ 元素为 s_3 的矩阵, 其中 s_3 是 s_2 的真因子; 于是 s_2, s_3 是 s_1 的两个不同真因子。由于 s_1 只有有限多个不同真因子, 有限次重复后, 必得到与 A 等价、具有 C 的形状、且 $(1,1)$ 元素整除矩阵中其余所有元素的矩阵。

(xi) 对右下角子矩阵使用归纳法, 并反复应用 (x), 可知 A 等价于命题所述的对角矩阵

$$F = \begin{pmatrix} L_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

其中 $d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_r$. F 的秩为 r , 故由定理 2.6, A 的秩也为 r 。

(xii) 最后证明唯一性。设 F 的非零对角元为 $d_1, \dots, d_r$. 由定理 1.2, F 是某个同态 $f: R^n \rightarrow R^m$ 关于 R^n 的基 $\{u_1, \dots, u_n\}$ 与 R^m 的基 $\{v_1, \dots, v_m\}$ 的矩阵。因此

$$f(u_i) = d_i v_i \quad (1 \leq i \leq r), \quad f(u_i) = 0 \quad (r < i \leq n),$$

从而

$$\operatorname{Im} f = R d_1 v_1 \oplus \cdots \oplus R d_r v_r.$$

由推论 I.8.11 的模论对应形式,

$$R^m / \operatorname{Im} f \cong R/(d_1) \oplus \cdots \oplus R/(d_r) \oplus R^{m-r}.$$

若另一个与 A 等价的标准形的非零对角元为 $k_1 \mid \cdots \mid k_r$, 则由定理 1.6, 该矩阵只是同一同态 f 关于另一对基的矩阵; 重复前面的论证得到

$$R^m / \operatorname{Im} f \cong R/(k_1) \oplus \cdots \oplus R/(k_r) \oplus R^{m-r}.$$

主理想整环上有限生成模的结构定理 IV.6.12 因而给出

$$(d_i) = (k_i) \quad (1 \leq i \leq r),$$

唯一性得证。 ■

上述证明所用技巧的简化版本,可以用来得到除环 D 上任意 $n \times m$ 矩阵 A 的标准形 $E_r^{n,m}$ 。若 $A = 0 = E_0^{n,m}$, 则无事可证。否则, 设 a_{ij} 是 A 的一个非零元。交换第 i 行与第一行、再交换第 j 列与第一列, 可把 a_{ij} 移到 $(1,1)$ 位置。再把第一行左乘 a_{ij}^{-1} , 所得矩阵的第一行为

$$(1_D, c_2, \dots, c_m).$$

从以后各行中减去第一行的适当左倍数, 并从以后各列中减去第一列的适当右倍数, 得到形如

$$\begin{pmatrix} 1_D & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & c_{22} & \cdots & c_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & c_{n2} & \cdots & c_{nm} \end{pmatrix}$$

的矩阵。若所有 c_{ij} 均为零, 过程结束; 否则, 在右下角的 $(n-1) \times (m-1)$ 子矩阵 (c_{ij}) 上重复上述步骤。由于只对第 $2, \dots, n$ 行和第 $2, \dots, m$ 列作变换, 第一行与第一列不受影响; 第二步后得到形如

$$\begin{pmatrix} 1_D & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1_D & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & d_{33} & \cdots & d_{3m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & d_{n3} & \cdots & d_{nm} \end{pmatrix}$$

的矩阵。继续下去, 有限步后得到某个 $E_r^{n,m}$ 。由推论 2.10, A 与 $E_r^{n,m}$ 等价; 再由定理 2.6, $r = \text{rank } A$, 故 $E_r^{n,m}$ 正是 A 在等价关系下的标准形。

命题 2.12. 除环 D 上 $n \times n$ 矩阵 A 的下列条件等价:

- (i) $\text{rank } A = n$;
- (ii) A 与 I_n 等价;
- (iii) A 可逆;
- (iv) A 是若干初等变换矩阵的乘积。

证明概要. (i) $\Leftrightarrow$ (ii) 由定理 2.6, 因为 $E_n^{n,n} = I_n$ 。

(i) $\Rightarrow$ (iii) 由于 A 的各行线性无关, 第一行不为零。通过初等列变换可把第一行化为 $(1_D, 0, \dots, 0)$ 。归纳地, 若前 $k-1$ 行已化为单位矩阵的前 $k-1$ 行, 则第 k 行在后续列中必有非零项, 否则它将是前 $k-1$ 行的线性组合。交换列、缩放并清零, 可把第 k 行也化为相应标准行。最终经有限次初等列变换

得到 I_n 。若这些初等矩阵为 $F_1, \dots, F_t$, 则

$$A(F_1 \cdots F_t) = I_n.$$

习题 1.7 说明 $F_1 \cdots F_t$ 是 A 的双侧逆。

上述等式还给出 $A = F_t^{-1} \cdots F_1^{-1}$, 故 (i) $\Rightarrow$ (iv)。由引理 1.5 与定理 2.3 得 (iii) $\Rightarrow$ (i); 由推论 2.9 得 (iv) $\Rightarrow$ (iii)。■

注. 证明还说明: 若用某一串初等列变换把 A 化为 I_n , 则对 I_n 作同一串变换所得的矩阵就是 A^{-1} 。通常这比使用行列式求逆更方便。

附录: 由生成元与关系定义的 Abel 群

称 Abel 群 G 由生成元 $a_1, \dots, a_m$ 与关系

$$\begin{aligned} r_{11}a_1 + r_{12}a_2 + \cdots + r_{1m}a_m &= 0, \\ r_{21}a_1 + r_{22}a_2 + \cdots + r_{2m}a_m &= 0, \\ &\vdots \\ r_{n1}a_1 + r_{n2}a_2 + \cdots + r_{nm}a_m &= 0 \end{aligned}$$

所定义, 是指 $G \cong F/K$, 其中 F 是以 $\{a_1, \dots, a_m\}$ 为基的自由 Abel 群, K 是由

$$b_i = r_{i1}a_1 + \cdots + r_{im}a_m \quad (i = 1, \dots, n)$$

生成的子群。这里同一符号 a_i 同时表示 G 的元素和 F 的基元素。该定义与第 I.9 节的生成元与关系概念一致 (习题 10)。

基本问题是确定由有限生成元与关系定义的 Abel 群的结构。由于 G 有限生成, 定理 II.2.1 说明它是循环群的直和。关系矩阵 $A = (r_{ij})$ 的各行表示 K 的生成元 b_i 关于 F 的有序基 $\{a_j\}$ 的坐标。初等行变换改变 K 的生成元而不改变 K ; 初等列变换则对应于改变 F 的基 (习题 11)。

若 $K \neq 0$, 由命题 2.11 与习题 7, 可经有限次初等行、列变换把 A 化为对角矩阵, 其非零对角元 $d_1, \dots, d_r$ 满足 $d_1 \mid \cdots \mid d_r$ 。于是存在 F 的基 $\{u_1, \dots, u_m\}$, 使 K 由 $d_1u_1, \dots, d_ru_r$ 生成。因此

$$G \cong F/K \cong \mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}/d_r\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}^{m-r}.$$

例. 求由生成元 a, b, c 和关系

$$3a + 9b + 9c = 0, \quad 9a - 3b + 9c = 0$$

定义的 Abel 群 G 的结构。关系矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 9 & 9 \\ 9 & -3 & 9 \end{pmatrix}.$$

经初等行、列变换可把它化为

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \end{pmatrix}.$$

在同时跟踪 $F = \mathbb{Z}a \oplus \mathbb{Z}b \oplus \mathbb{Z}c$ 的基变换后, 可取新基

$$a + 3b + 3c, \quad 5b + 3c, \quad 2b + c,$$

而 K 由前两个新基向量的 3 倍、6 倍生成。因此

$$G \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}.$$

内部直和的三个生成元分别可取 $a + 3b + 3c$ 、 $5b + 3c$ 、 $2b + c$ 的像。

习题

1. 设 $f, g: E \rightarrow E$, $h: E \rightarrow F$, $k: F \rightarrow G$ 是除环 D 上有限维左向量空间之间的线性变换, $\dim_D E = n$ 、 $\dim_D F = m$ 、 $\dim_D G = p$ 。证明:
 - (a) $\text{rank}(f + g) \leq \text{rank } f + \text{rank } g$;
 - (b) $\text{rank}(kh) \leq \min\{\text{rank } h, \text{rank } k\}$;
 - (c) $\text{nullity}(kh) \leq \text{nullity } h + \text{nullity } k$;
 - (d) $\text{rank } f + \text{rank } g - n \leq \text{rank}(fg) \leq \min\{\text{rank } f, \text{rank } g\}$;
 - (e) $\max\{\text{nullity } g, \text{nullity } h\} \leq \text{nullity}(hg)$;
 - (f) 若 $m < n$, 则 (e) 对 h, k 未必成立。
2. 除环 D 上 $n \times m$ 矩阵 A 有 $m \times n$ 左逆 B ($BA = I_m$), 当且仅当 $\text{rank } A = m$; 有 $m \times n$ 右逆 C ($AC = I_n$), 当且仅当 $\text{rank } A = n$ 。
3. 定义除环上矩阵的简化行阶梯形, 并证明: (a) 其秩等于非零行数; (b) 任意矩阵可经有限次初等行变换化为简化行阶梯形。
4. (a) 证明 n 个关于 m 个未知量的线性方程组等价于矩阵方程 $AX = B$;
 (b) 若对增广矩阵同时作相同初等行变换, 则解集不变;
 (c) 令 $C = (A | B)$ 。证明 $AX = B$ 有解当且仅当 $\text{rank } A = \text{rank } C$; 有解时解唯一当且仅当 $\text{rank } A = m$;
 (d) 齐次方程 $AX = 0$ 有非零解, 当且仅当 $\text{rank } A < m$, 特别地, 当 $n < m$ 时必有非零解。

5. 设 R 是主理想整环。对每个理想链 $(d_1) \supseteq \cdots \supseteq (d_r) \neq 0$ 选定生成元 $d_1 \mid \cdots \mid d_r$ 。证明由相应对角块 $\begin{pmatrix} L_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 组成的集合, 是 R 上 $n \times m$ 矩阵等价关系的一组标准形。
6. (a) 若 $f: E \rightarrow F$ 是除环上有限维向量空间之间的线性变换, 则存在基 $\{u_i\}, \{v_j\}$ 及整数 $r \leq \min\{m, n\}$, 使 $f(u_i) = v_i$ ($i \leq r$), $f(u_i) = 0$ ($i > r$);
(b) 对主理想整环上有限秩自由模陈述并证明类似结果。
7. 设 R 是具有次数函数 $\varphi: R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ 的 Euclid 整环。
(a) 证明任意 2×2 矩阵可经有限次初等行、列变换化为对角矩阵;
(b) 若 A 可逆, 则 A 是初等矩阵的乘积;
(c) 每个次等矩阵都是初等矩阵的乘积。
8. (a) 主理想整环上的可逆矩阵是初等矩阵与次等矩阵的乘积;
(b) Euclid 整环上的可逆矩阵是初等矩阵的乘积。
9. 设 $n_1 + \cdots + n_t = n$, M_i 是 $n_i \times n_i$ 矩阵, $M = \text{diag}(M_1, \dots, M_t)$ 。证明对任意 $\{1, \dots, t\}$ 的置换 σ , 矩阵 M 与 $\text{diag}(M_{\sigma 1}, \dots, M_{\sigma t})$ 相似。
10. 设 F^* 是集合 $\{a_1, \dots, a_n\}$ 上的自由非 Abel 乘法群, M 是由字 $w_1, \dots, w_r$ 正规生成的子群, N 是由所有换位子 $a_i a_j a_i^{-1} a_j^{-1}$ 正规生成的子群。证明:
(a) F^*/M 是由生成元 a_i 与关系 $w_1 = \cdots = w_r = e$ 定义的群;
(b) F^*/N 是 $\{a_i\}$ 上的自由 Abel 群;
(c) $F^*/(M \vee N)$ 是由这些生成元和关系定义的 Abel 群;
(d) 存在满同态 $F^* \rightarrow F^*/N \rightarrow F^*/(M \vee N)$ 。
11. 设 F 是以 $\{a_1, \dots, a_m\}$ 为基的自由 Abel 群, K 由 $b_i = \sum_j r_{ij} a_j$ 生成。证明初等行变换对应于替换 K 的生成元, 初等列变换对应于把 $\{a_j\}$ 替换为另一个基, 并写出交换、取负、加整数倍三种操作下的具体坐标变化。
12. 分别确定下列生成元与关系所定义 Abel 群的结构:
(a) 生成元 a, b , 关系 $2a + 4b = 0, 3b = 0$;
(b) 生成元 a, b, c, d , 关系 $2a + 3b = 0, 4a - 5c + 11d = 0$;
(c) 生成元 a, b, c, d, e , 关系

$$a - 7b + 14d - 21e = 0,$$

$$5a - 7b - 2c + 10d - 15e = 0,$$

$$3a - 3b - 2c + 6d - 9e = 0,$$

$$a - b + 2d - 3e = 0.$$

3 行列式

把行列式函数 $\text{Mat}_n R \rightarrow R$ 定义为一类特殊的 R -多重线性函数，并建立其基本性质（定理 3.5）。本节其余部分讨论计算行列式的方法以及行列式与可逆性的联系。除少数例外，这些材料后文不再使用。本节始终假设环交换且有么元，所有模均为含么模。

若 B 是 R -模， $n \geq 1$ ，记

$$B^n = B \oplus \cdots \oplus B$$

(n 个直和项)；其底层集合就是笛卡儿积 $B \times \cdots \times B$ 。

定义 3.1. 设 $B_1, \dots, B_n, C$ 是有么交换环 R 上的模。函数

$$f : B_1 \times \cdots \times B_n \longrightarrow C$$

称为 R -多重线性的，如果对每个 $i = 1, \dots, n$ ，任意 $r, s \in R$ 、 $b_j \in B_j$ 以及 $b, b' \in B_i$ ，都有

$$\begin{aligned} f(b_1, \dots, b_{i-1}, rb + sb', b_{i+1}, \dots, b_n) \\ = rf(b_1, \dots, b_{i-1}, b, b_{i+1}, \dots, b_n) + sf(b_1, \dots, b_{i-1}, b', b_{i+1}, \dots, b_n). \end{aligned}$$

若 $C = R$ ，则称 f 为 n -线性形式或 R -多重线性形式；若再有 $B_1 = \cdots = B_n = B$ ，则称其为 B 上的 R -多重线性形式。

二线性函数通常称为双线性函数。设 $f : B^n \rightarrow C$ 为 R -多重线性函数。若对每个 $\sigma \in S_n$ ，

$$f(b_{\sigma 1}, \dots, b_{\sigma n}) = f(b_1, \dots, b_n),$$

则称 f 对称；若

$$f(b_{\sigma 1}, \dots, b_{\sigma n}) = (\text{sgn } \sigma) f(b_1, \dots, b_n),$$

则称 f 斜对称；若只要某两个自变量相等，即 $b_i = b_j$ ($i \neq j$)，便有

$$f(b_1, \dots, b_n) = 0,$$

则称 f 交错。

例. 设 $B = R \oplus R$ ，定义

$$d((a_{11}, a_{12}), (a_{21}, a_{22})) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

则 $d : B \times B \rightarrow R$ 是斜对称的交错双线性形式。把 B 的元素看作 2×2 矩阵的行时， d 就是通常的行列式函数。

定理 3.2. 设 B, C 是有么交换环 R 上的模。每个交错的 R -多重线性函数 $f: B^n \rightarrow C$ 都是斜对称的。

证明概要. 先设 $n = 2, \sigma = (1\ 2)$ 。由交错性与双线性,

$$\begin{aligned} 0 &= f(b_1 + b_2, b_1 + b_2) \\ &= f(b_1, b_1) + f(b_1, b_2) + f(b_2, b_1) + f(b_2, b_2) \\ &= f(b_1, b_2) + f(b_2, b_1), \end{aligned}$$

故 $f(b_2, b_1) = -f(b_1, b_2)$ 。一般情形只需处理换位; 固定其余自变量后应用上述二元论证即可。每个置换都是换位的乘积, 故结论成立。■

我们主要关心自由模 R^n 上的交错 n -线性形式。

定理 3.3. 设 R 是有么交换环, $r \in R$ 。存在唯一的交错 R -多重线性形式

$$f: (R^n)^n \longrightarrow R$$

满足

$$f(e_1, e_2, \dots, e_n) = r,$$

其中 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 是 R^n 的标准基。

注. 把 R^n 的元素看作 $1 \times n$ 行向量, 有自然 R -模同构

$$(R^n)^n \cong \text{Mat}_n R,$$

它把 $(X_1, \dots, X_n)$ 送到以这些向量为各行的矩阵, 并把 $(e_1, \dots, e_n)$ 送到 I_n 。因此定理中的形式可视为以 $n \times n$ 矩阵各行作为自变量的函数。

证明. 先证唯一性。设 $X_i = (a_{i1}, \dots, a_{in}) = \sum_j a_{ij} e_j$ 。由多重线性,

$$f(X_1, \dots, X_n) = \sum_{j_1, \dots, j_n} a_{1j_1} \cdots a_{nj_n} f(e_{j_1}, \dots, e_{j_n}).$$

由交错性, 只有 $j_1, \dots, j_n$ 两两不同时可能非零; 此时存在 $\sigma \in S_n$ 使 $(j_1, \dots, j_n) = (\sigma 1, \dots, \sigma n)$ 。由定理 3.2,

$$f(e_{\sigma 1}, \dots, e_{\sigma n}) = (\text{sgn } \sigma) f(e_1, \dots, e_n) = (\text{sgn } \sigma) r.$$

故必有

$$f(X_1, \dots, X_n) = \sum_{\sigma \in S_n} (\text{sgn } \sigma) r a_{1, \sigma 1} a_{2, \sigma 2} \cdots a_{n, \sigma n}. \quad (1)$$

这说明 f 唯一。

反过来, 用公式 (1) 定义 f . 每一项对每个固定的 X_i 只含一个来自第 i 行的因子, 故 f 对各变量均为 R -线性的; 直接代入标准基得到 $f(e_1, \dots, e_n) = r$. 最后证明交错性. 若 $X_1 = X_2$, 把 S_n 按偶置换 σ 与奇置换 $\sigma(1\ 2)$ 配对. 由于前两行相同, 这一对对应的两个乘积相同而符号相反, 所以逐对抵消, 得

$$f(X_1, X_1, X_3, \dots, X_n) = 0.$$

任意两行相等的情形完全类似. 因此 f 交错. □

定义 3.4. 设 R 是有么交换环. 满足

$$d(I_n) = 1_R$$

的唯一交错 R -多重线性形式

$$d: \text{Mat}_n R \longrightarrow R$$

称为 $\text{Mat}_n R$ 上的行列式函数. 矩阵 $A \in \text{Mat}_n R$ 的行列式是 $d(A) \in R$, 记作 $|A|$.

定理 3.5. 设 R 是有么交换环, $A, B \in \text{Mat}_n R$.

(i) $\text{Mat}_n R$ 上每个交错 R -多重线性形式都是行列式函数 d 的唯一数量倍;

(ii) 若 $A = (a_{ij})$, 则

$$|A| = \sum_{\sigma \in S_n} (\text{sgn } \sigma) a_{1, \sigma 1} a_{2, \sigma 2} \cdots a_{n, \sigma n};$$

(iii) $|AB| = |A||B|$;

(iv) 若 A 可逆, 则 $|A|$ 是 R 中的单位;

(v) 若 A, B 相似, 则 $|A| = |B|$;

(vi) $|A^T| = |A|$;

(vii) 若 $A = (a_{ij})$ 为三角矩阵, 则 $|A| = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$;

(viii) 交换 A 的两行 (列) 所得矩阵 B 满足 $|B| = -|A|$; 把一行 (列) 乘以 $r \in R$, 则 $|B| = r|A|$; 把第 i 行 (列) 的数量倍加到第 j 行 (列), 其中 $i \neq j$, 则 $|B| = |A|$.

证明概要. (i) 若 $f(I_n) = r$, 则 rd 也是满足 $(rd)(I_n) = r$ 的交错多重线性形式, 由定理 3.3 的唯一性, $f = rd$; r 的唯一性立即成立.

(ii) 就是定理 3.3 证明中的公式 (1), 取 $r = 1_R$.

(iii) 固定 B , 设其各列为 $Y_1, \dots, Y_n$. 若 C 的各行为 $X_1, \dots, X_n$, 则 CB 的第 i 行为

$$(X_i Y_1, X_i Y_2, \dots, X_i Y_n).$$

由此直接验证映射

$$f: \text{Mat}_n R \longrightarrow R, \quad C \longmapsto |CB|$$

是 C 的各行上的交错 R -多重线性形式。由 (i), $f = rd$ 。取 $C = I_n$ 得

$$r = f(I_n) = |B|,$$

所以

$$|AB| = f(A) = |B|d(A) = |A||B|.$$

(iv) 由 $AA^{-1} = I_n$ 及 (iii),

$$|A||A^{-1}| = |AA^{-1}| = |I_n| = 1_R.$$

故 $|A|$ 是 R 中的单位, 并且

$$|A|^{-1} = |A^{-1}|.$$

(v) 同理, 若 $B = PAP^{-1}$, 则由于 R 交换,

$$|B| = |P||A||P^{-1}| = |A|.$$

(vi) 设 $A = (a_{ij})$ 。若 $i_1, \dots, i_n$ 是整数 $1, 2, \dots, n$ 的某种排列, 则由于 R 交换, 任意乘积

$$a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n}$$

均可写成

$$a_{1 j_1} a_{2 j_2} \cdots a_{n j_n}.$$

若置换 σ 满足 $\sigma(k) = i_k$, 则 σ^{-1} 满足 $\sigma^{-1}(k) = j_k$ 。并且容易看出, 对任意 $\sigma \in S_n$, 都有

$$\text{sgn } \sigma = \text{sgn } \sigma^{-1}.$$

令 $A^T = (b_{ij})$ 。由于 S_n 是群,

$$\begin{aligned} |A^T| &= \sum_{\sigma \in S_n} (\text{sgn } \sigma) b_{1, \sigma 1} \cdots b_{n, \sigma n} \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} (\text{sgn } \sigma) a_{\sigma 1, 1} \cdots a_{\sigma n, n} \\ &= \sum_{\sigma^{-1} \in S_n} (\text{sgn } \sigma^{-1}) a_{1, \sigma^{-1} 1} \cdots a_{n, \sigma^{-1} n} = |A|. \end{aligned}$$

(vii) 由假设, 对每个 i , 要么当 $j < i$ 时 $a_{ij} = 0$, 要么当 $j > i$ 时 $a_{ij} = 0$ 。在任一情形下, 若 $\sigma \in S_n$ 且 $\sigma \neq (1)$, 则

$$a_{1,\sigma_1} \cdots a_{n,\sigma_n} = 0.$$

因此

$$|A| = \sum_{\sigma \in S_n} (\operatorname{sgn} \sigma) a_{1,\sigma_1} \cdots a_{n,\sigma_n} = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}.$$

(viii) 设 A 的各行为

$$X_1, \dots, X_i, \dots, X_j, \dots, X_n.$$

若 B 的各行为

$$X_1, \dots, X_j, \dots, X_i, \dots, X_n,$$

则由定理 3.2, d 为斜对称形式, 故

$$\begin{aligned} |B| &= d(X_1, \dots, X_j, \dots, X_i, \dots, X_n) \\ &= -d(X_1, \dots, X_i, \dots, X_j, \dots, X_n) = -|A|. \end{aligned}$$

类似地, 若 B 的各行为

$$X_1, \dots, X_i, \dots, rX_i + X_j, \dots, X_n,$$

则由于 d 多重线性且交错,

$$\begin{aligned} |B| &= d(X_1, \dots, X_i, \dots, rX_i + X_j, \dots, X_n) \\ &= r d(X_1, \dots, X_i, \dots, X_i, \dots, X_n) + d(X_1, \dots, X_i, \dots, X_j, \dots, X_n) \\ &= r \cdot 0 + |A| = |A|. \end{aligned}$$

其余关于行的断言可类似证明; 关于列的相应断言由 (v) 得出。■

若 R 是域, 则定理 3.5 的最后部分给出了计算 $|A|$ 的方法。利用初等行变换与初等列变换把 A 化为对角矩阵 $B = (b_{ij})$, 并在每一步借助 (viii) 记录行列式的变化。由 (viii), 对某个 $0 \neq r \in R$, 有

$$|B| = r|A|.$$

再由 (vii),

$$r|A| = b_{11}b_{22} \cdots b_{nn}, \quad |A| = r^{-1}b_{11} \cdots b_{nn}.$$

更一般地, 设 A 是任意有单位元的交换环上的 $n \times n$ 矩阵。对每个有序对 (i, j) , 令 A_{ij} 表示从 A 中删去第 i 行和第 j 列所得的 $(n-1) \times (n-1)$ 矩阵。元素 $|A_{ij}| \in R$ 称为 $A = (a_{ij})$ 在位置 (i, j) 处的余子式, 而

$$(-1)^{i+j}|A_{ij}| \in R$$

称为 a_{ij} 的代数余子式。

命题 3.6. 设 A 是有单位元的交换环 R 上的 $n \times n$ 矩阵。则对每个 $i = 1, 2, \dots, n$,

$$|A| = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} |A_{ij}|,$$

并且对每个 $j = 1, 2, \dots, n$,

$$|A| = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} |A_{ij}|.$$

第一个公式称为 $|A|$ 按第 i 行展开；第二个公式称为 $|A|$ 按第 j 列展开。

命题 3.6 的证明. 固定 j , 证明第二个断言。由定理 3.3 与定义 3.4, 只需证明映射

$$\phi: \text{Mat}_n R \longrightarrow R, \quad A = (a_{ij}) \longmapsto \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} |A_{ij}|$$

是满足 $\phi(I_n) = 1_R$ 的交错 R -多重线性形式。

设 $X_1, \dots, X_n$ 是 A 的各行。若 $X_k = X_t$, 其中 $1 \leq k < t \leq n$, 则当 $i \neq k, t$ 时, A_{ij} 有两行相同, 故 $|A_{ij}| = 0$ 。矩阵 A_{kj} 可由 A_{tj} 通过把第 t 行依次与第 $t-1, \dots, k+1$ 行交换得到; 由定理 3.5,

$$|A_{kj}| = (-1)^{t-k-1} |A_{tj}|.$$

因此

$$\begin{aligned} \phi(A) &= (-1)^{k+j} |A_{kj}| + (-1)^{t+j} |A_{tj}| \\ &= (-1)^{k+j+t-k-1} |A_{tj}| + (-1)^{t+j} |A_{tj}| = 0. \end{aligned}$$

故 ϕ 交错。

若对某个 k , 有 $X_k = rY_k + sW_k$, 令 $B = (b_{ij})$ 与 $C = (c_{ij})$ 分别为以

$$X_1, \dots, X_{k-1}, Y_k, X_{k+1}, \dots, X_n$$

和

$$X_1, \dots, X_{k-1}, W_k, X_{k+1}, \dots, X_n$$

为各行的矩阵。要证明 ϕ 是 R -多重线性的, 只需证明

$$\phi(A) = r\phi(B) + s\phi(C).$$

若 $i = k$, 则

$$|A_{kj}| = |B_{kj}| = |C_{kj}|,$$

故

$$a_{kj}|A_{kj}| = (rb_{kj} + sc_{kj})|A_{kj}| = rb_{kj}|B_{kj}| + sc_{kj}|C_{kj}|.$$

若 $i \neq k$, 则每个 $|A_{ij}|$ 都是 A_{ij} 各行的多重线性函数, 并且 $a_{ij} = b_{ij} = c_{ij}$, 因而

$$a_{ij}|A_{ij}| = a_{ij}(r|B_{ij}| + s|C_{ij}|) = rb_{ij}|B_{ij}| + sc_{ij}|C_{ij}|.$$

于是 $\phi(A) = r\phi(B) + s\phi(C)$, 故 ϕ 是 R -多重线性的. 显然 $\phi(I_n) = 1_R$, 所以 ϕ 就是行列式函数. 第一个断言利用转置即可得到. $\square$

命题 3.7. 设 $A = (a_{ij})$ 是有单位元的交换环 R 上的 $n \times n$ 矩阵, 并令

$$A^a = (b_{ij}), \quad b_{ij} = (-1)^{i+j}|A_{ji}|.$$

则

$$AA^a = |A|I_n = A^aA.$$

此外, A 在 $\text{Mat}_n R$ 中可逆, 当且仅当 $|A|$ 是 R 中的单位; 在这种情形下,

$$A^{-1} = |A|^{-1}A^a.$$

矩阵 A^a 称为 A 的**古典伴随矩阵**. 注意, 若 R 是域, 则 $|A|$ 为单位当且仅当 $|A| \neq 0$.

命题 3.7 的证明. AA^a 的第 (i, j) 项为

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n (-1)^{j+k} a_{ik} |A_{jk}|.$$

若 $i = j$, 则由命题 3.6, $c_{ii} = |A|$. 若 $i \neq j$, 不妨设 $i < j$. 设 A 的各行为 $X_1, \dots, X_n$, 并令 $B = (b_{ij})$ 为以

$$X_1, \dots, X_i, \dots, X_{j-1}, X_i, X_{j+1}, \dots, X_n$$

为各行的矩阵. 对所有 k , 有 $b_{ik} = a_{ik} = b_{jk}$ 且

$$|A_{jk}| = |B_{jk}|.$$

又因 B 有两行相同, 且行列式是交错形式, 故 $|B| = 0$. 于是

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n (-1)^{j+k} a_{ik} |A_{jk}| = \sum_{k=1}^n (-1)^{j+k} b_{jk} |B_{jk}| = |B| = 0.$$

因此

$$c_{ij} = \delta_{ij}|A|, \quad AA^a = |A|I_n.$$

将上述结论中的 A 换成 A^T , 得到

$$A^T(A^T)^a = |A^T|I_n.$$

由于

$$(A^a)^T = (A^T)^a,$$

故

$$|A|I_n = |A^T|I_n = A^T(A^T)^a = A^T(A^a)^T = (A^aA)^T.$$

从而

$$A^aA = (|A|I_n)^T = |A|I_n.$$

若 $|A|$ 是 R 中的单位, 则 $|A|^{-1}A^a \in \text{Mat}_n R$, 并且

$$(|A|^{-1}A^a)A = I_n = A(|A|^{-1}A^a).$$

故 A 可逆, 且其唯一逆矩阵为

$$A^{-1} = |A|^{-1}A^a.$$

反之, 若 A 可逆, 则由定理 3.5, $|A|$ 是单位。 □

推论 3.8 (克拉默法则). 设 $A = (a_{ij})$ 是域 K 上 n 个未知量的 n 个线性方程组

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1,$$

$$\vdots$$

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n$$

的系数矩阵。若 $|A| \neq 0$, 则该方程组有唯一解, 并且

$$x_j = |A|^{-1} \left(\sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} b_i |A_{ij}| \right), \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

证明. 显然, 原方程组有解当且仅当矩阵方程 $AX = B$ 有解, 其中 X, B 是列向量

$$X = (x_1 \cdots x_n)^T, \quad B = (b_1 \cdots b_n)^T.$$

由于 $|A| \neq 0$, 由命题 3.7, A 可逆, 故 $X = A^{-1}B$ 是一个解。它是唯一解, 因为若 $AY = B$, 则 $Y = A^{-1}B$ 。为得到 x_j 的公式, 只需利用

$$X = A^{-1}B = (|A|^{-1}A^a)B = |A|^{-1}(A^aB)$$

直接计算即可。 □

习题

注：除非另有说明，所有矩阵的元素均属于有单位元的交换环 R 。

1. 若对每个非零 $r \in R$ 都有 $r + r \neq 0$ ，证明： $R^n \rightarrow R$ 的一个 n -线性形式为交错形式，当且仅当它是斜对称的。若 $\text{char } R = 2$ ，结论如何？
2. (a) 若 $m > n$ ，则 $(R^n)^m$ 上的每个交错 R -多重线性形式都为零。
(b) 若 $m < n$ ，则 $(R^n)^m$ 上存在非零交错 R -多重线性形式。
3. 利用习题 2 直接证明：若存在 R -模同构 $R^m \cong R^n$ ，则 $m = n$ 。
4. 若 $A \in \text{Mat}_n R$ ，则

$$|A^a| = |A|^{n-1}, \quad (A^a)^a = |A|^{n-2} A.$$

5. 若 R 是域且 $A, B \in \text{Mat}_n R$ 可逆，证明：除有限多个 $r \in R$ 外，矩阵 $A + rB$ 均可逆。
6. 设 A 是域上的 $n \times n$ 矩阵。不使用命题 3.7，证明 A 可逆当且仅当 $|A| \neq 0$ 。
提示：使用定理 2.6、定理 3.5(viii) 与命题 2.12。
7. 设 F 是具有基 $U = \{u_1, \dots, u_n\}$ 的自由 R -模， $\phi: F \rightarrow F$ 是关于 U 的矩阵为 A 的 R -模自同态。定义自同态 ϕ 的行列式为 $|A| \in R$ ，记作 $|\phi|$ 。
(a) $|\phi|$ 与基 U 的选择无关。
(b) $|\phi|$ 是 R 中唯一满足下述性质的元素：对 F^n 上的每个交错 R -多重线性形式 f 以及任意 $b_i \in F$ ，都有

$$f(\phi(b_1), \phi(b_2), \dots, \phi(b_n)) = |\phi| f(b_1, \dots, b_n).$$

8. 设 $(b_1, \dots, b_n)$ 是齐次线性方程组

$$a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = 0,$$

$$\vdots$$

$$a_{n1}x_1 + \cdots + a_{nn}x_n = 0$$

的一个解，且 $A = (a_{ij})$ 是系数矩阵。证明对每个 i ，都有 $|A|b_i = 0$ 。提示：若 B_i 是对角元依次为

$$1_R, \dots, 1_R, b_i, 1_R, \dots, 1_R$$

的 $n \times n$ 对角矩阵，则 $|AB_i| = |A|b_i$ 。为证明 $|AB_i| = 0$ ，对每个 $j \neq i$ ，把 AB_i 的第 j 列的 b_j 倍加到第 i 列。所得矩阵的行列式仍为 $|AB_i|$ ，而其第 (k, i) 项为

$$a_{k1}b_1 + a_{k2}b_2 + \cdots + a_{kn}b_n = 0, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

4 单个线性变换的分解与相似

本节研究域 K 上有限维向量空间 E 关于一个线性变换 $E \rightarrow E$ 的结构。该线性变换诱导 E 分解为若干子空间的直和，并为 E 的每一种这种分解配上一组 $K[x]$ 中的多项式不变量（定理 4.2）。利用这些多项式不变量，可以选择 E 的各种基，使给定线性变换关于这些基的矩阵具有某种特定形式（定理 4.6）。由此得到 $\text{Mat}_n K$ 中相似关系的若干组标准形（推论 4.7）。

注. 本节结果在很大程度上依赖主理想整环上有限生成模的结构定理（第 IV.6 节）。

设 K 是域， $\phi: E \rightarrow E$ 是 n 维 K -向量空间 E 上的线性变换。先回顾 $\text{Hom}_K(E, E)$ 与 $\text{Mat}_n K$ 的若干结构事实。 $\text{Hom}_K(E, E)$ 不仅是有单位元的环（习题 IV.1.7），还是 K 上的向量空间，其中

$$(k\psi)(u) = k\psi(u) \quad (k \in K, u \in E, \psi \in \text{Hom}_K(E, E));$$

见定理 IV.4.8 后的注。因此，若

$$f = \sum k_i x^i \in K[x],$$

则

$$f(\phi) = \sum k_i \phi^i$$

是 $\text{Hom}_K(E, E)$ 中定义良好的元素（照例令 $\phi^0 = 1_E$ ）。类似地，环 $\text{Mat}_n K$ 也是 K 上的向量空间。若 $A \in \text{Mat}_n K$ ，则

$$f(A) = \sum k_i A^i$$

是 K 上定义良好的 $n \times n$ 矩阵（其中 $A^0 = I_n$ ）。

定理 4.1. 设 E 是域 K 上的 n 维向量空间， $\phi: E \rightarrow E$ 是线性变换， A 是 K 上的 $n \times n$ 矩阵。

- (i) 存在唯一的正次数首一多项式 $q_\phi \in K[x]$ ，使得 $q_\phi(\phi) = 0$ ，并且对每个满足 $f(\phi) = 0$ 的 $f \in K[x]$ ，都有 $q_\phi \mid f$ 。
- (ii) 存在唯一的正次数首一多项式 $q_A \in K[x]$ ，使得 $q_A(A) = 0$ ，并且对每个满足 $f(A) = 0$ 的 $f \in K[x]$ ，都有 $q_A \mid f$ 。
- (iii) 若 A 是 ϕ 关于 E 的某组基的矩阵，则 $q_A = q_\phi$ 。

证明. (i) 由定理 III.5.5，存在唯一的非零环同态

$$\zeta = \zeta_\phi: K[x] \longrightarrow \text{Hom}_K(E, E),$$

满足 $x \mapsto \phi$, 且对所有 $k \in K$, 有 $k \mapsto k1_E$. 因此, 若 $f \in K[x]$, 则 $\zeta(f) = f(\phi)$. 容易看出, ζ 是 K -向量空间之间的线性变换. 由于 $\dim_K E$ 有限, 由定理 IV.2.1、IV.2.4、IV.4.7 与 IV.4.9, $\text{Hom}_K(E, E)$ 在 K 上有限维, 故 $\text{Im } \zeta$ 必有限维.

而 $K[x]$ 在 K 上无限维, 故由推论 IV.2.14, $\text{Ker } \zeta \neq 0$. $K[x]$ 是主理想整环, 其单位恰为 K 的非零元素 (推论 III.6.4), 所以

$$\text{Ker } \zeta = (q)$$

其中 $q \in K[x]$ 为某个首一多项式. 由于 ζ 不是零映射, $(q) \neq K[x]$, 故 $\deg q \geq 1$. 若

$$\text{Ker } \zeta = (q_1)$$

且 $q_1 \in K[x]$ 也是首一多项式, 则由定理 III.3.2, $q \mid q_1$ 且 $q_1 \mid q$; 因为二者均首一, 故 $q = q_1$. 因此 $q_\phi = q$ 具有所述性质.

(ii) 证明与 (i) 相同, 只需用 A 代替 ϕ , 用 $\text{Mat}_n K$ 代替 $\text{Hom}_K(E, E)$. $q_A \in K[x]$ 是满足

$$(q_A) = \text{Ker } \zeta_A$$

的唯一首一多项式, 其中

$$\zeta_A : K[x] \longrightarrow \text{Mat}_n K, \quad f \longmapsto f(A)$$

是唯一的环同态.

(iii) 设 A 是 ϕ 关于 E 的一组基 U 的矩阵, 并令

$$\theta : \text{Hom}_K(E, E) \xrightarrow{\cong} \text{Mat}_n K$$

为定理 1.2 的同构, 使得 $\theta(\phi) = A$. 则图式

$$\begin{array}{ccc} K[x] & \xrightarrow{\zeta_\phi} & \text{Hom}_K(E, E) \\ & \searrow \zeta_A & \downarrow \theta \\ & & \text{Mat}_n K \end{array}$$

交换. 事实上, 由定理 III.5.5,

$$\theta \zeta_\phi(x) = \theta(\phi) = A = \zeta_A(x),$$

且对所有 $k \in K$,

$$\theta \zeta_\phi(k) = \theta(k1_E) = kI_n = \zeta_A(k).$$

由于 θ 是同构,

$$(q_\phi) = \text{Ker } \zeta_\phi = \text{Ker}(\theta\zeta_\phi) = \text{Ker } \zeta_A = (q_A).$$

故 $q_\phi \mid q_A$ 且 $q_A \mid q_\phi$; 二者均首一, 因此 $q_\phi = q_A$. $\square$

若 K, E, ϕ 如定理 4.1, 则多项式 q_ϕ (相应地, q_A) 称为线性变换 ϕ (矩阵 A) 的**极小多项式**. 一般而言, q_ϕ 未必不可约. 推论 1.7 与定理 4.1(iii) 立即说明: 相似矩阵具有相同的极小多项式.

继续令 K, E, ϕ 如上. ϕ 在 E 上诱导如下左 $K[x]$ -模结构: 若 $f \in K[x]$, $u \in E$, 则 $f(\phi) \in \text{Hom}_K(E, E)$, 并定义

$$fu = f(\phi)(u).$$

若 E 的 K -子空间 F 满足 $\phi(F) \subseteq F$, 则称 F 在 ϕ 下**不变**, 或称 F 是 ϕ -不变子空间. 显然, F 是 ϕ -不变 K -子空间, 当且仅当 F 是 E 的 $K[x]$ -子模. 特别地, 对任意 $v \in E$, 由集合

$$\{\phi^i(v) \mid i \geq 0\}$$

张成的子空间 $E(\phi, v)$ 是 ϕ -不变的. 容易看出, $E(\phi, v)$ 正是由 v 生成的循环 $K[x]$ -子模 $K[x]v$. $E(\phi, v)$ 称为一个 ϕ -**循环 (子) 空间**.

定理 4.2. 设 $\phi: E \rightarrow E$ 是域 K 上 n 维向量空间 E 的线性变换.

- (i) 存在正次数首一多项式 $q_1, q_2, \dots, q_t \in K[x]$ 与 E 的 ϕ -循环子空间 $E_1, \dots, E_t$, 使得

$$E = E_1 \oplus E_2 \oplus \cdots \oplus E_t, \quad q_1 \mid q_2 \mid \cdots \mid q_t.$$

此外, q_i 是 $\phi|_{E_i}: E_i \rightarrow E_i$ 的极小多项式. 序列 $(q_1, \dots, q_t)$ 由 E 与 ϕ 唯一确定, 并且 q_t 是 ϕ 的极小多项式.

- (ii) 存在首一不可约多项式 $p_1, \dots, p_s \in K[x]$, 以及 E 的 ϕ -循环子空间

$$E_{11}, \dots, E_{1k_1}, E_{21}, \dots, E_{2k_2}, \dots, E_{s1}, \dots, E_{sk_s},$$

使得

$$E = \bigoplus_{i=1}^s \bigoplus_{j=1}^{k_i} E_{ij},$$

并且对每个 i , 存在非增整数序列

$$m_{i1} \geq m_{i2} \geq \cdots \geq m_{ik_i} \geq 0,$$

使得 $p_i^{m_{ij}}$ 是 $\phi|_{E_{ij}} : E_{ij} \rightarrow E_{ij}$ 的极小多项式。多项式族

$$\{p_i^{m_{ij}} \mid 1 \leq i \leq s, 1 \leq j \leq k_i\}$$

由 E 与 ϕ 唯一确定, 并且

$$p_1^{m_{11}} p_2^{m_{21}} \cdots p_s^{m_{s1}}$$

是 ϕ 的极小多项式。

定理 4.2(i) 中的多项式 $q_1, \dots, q_t$ 称为线性变换 ϕ 的**不变因子**; (ii) 中的素数幂多项式 $p_i^{m_{ij}}$ 称为 ϕ 的**初等因子**。

证明概要. [定理 4.2] (i) 如上所述, E 是主理想整环 $K[x]$ 上的左模, 其作用为

$$fu = f(\phi)(u) \quad (f \in K[x], u \in E).$$

因为 E 在 K 上有限维且 $K \subseteq K[x]$, 所以 E 必为有限生成的非零 $K[x]$ -模。若 q_ϕ 是 ϕ 的极小多项式, 则 $q_\phi \neq 0$ 且

$$q_\phi E = 0,$$

故 E 是挠 $K[x]$ -模。由定理 IV.6.12(i), E 是内部直和

$$E = E_1 \oplus \cdots \oplus E_t,$$

其中每个 E_i 都是阶为 q_i 的非零循环 $K[x]$ -模, 并且

$$q_1 \mid q_2 \mid \cdots \mid q_t.$$

由定理前的讨论, 每个 E_i 都是 ϕ -循环子空间。由于 E_i 的阶为 q_i , 由定理 IV.6.4 及其后的例子, 存在 $K[x]$ -模同构

$$E_i \cong K[x]/(q_i).$$

因为 $E_i \neq 0$, 且 $K[x]$ 中每个非零理想都有唯一的首一生成元 (定理 III.3.2 与推论 III.6.4), 可以设每个 q_i 都是正次数首一多项式。定理 IV.6.12(i) 的唯一性断言以及

$$q_1 \mid q_2 \mid \cdots \mid q_t$$

说明 $q_1, \dots, q_t$ 由 $K[x]$ -模 E (即由 E 与 ϕ) 唯一确定。利用 E_i 的 $K[x]$ -模结构以及 E_i 为阶 q_i 的循环模, 验证 $\phi|_{E_i}$ 的极小多项式为 q_i 。最后,

$$q_t E = q_t(\phi)E_1 \oplus \cdots \oplus q_t(\phi)E_t = 0,$$

故 $(q_t) \subseteq (q_\phi)$ 。另一方面, 由 $q_\phi E = 0$ 得 $q_\phi E_t = 0$, 故 $(q_\phi) \subseteq (q_t)$ 。于是 $(q_t) = (q_\phi)$; 二者均首一, 所以 $q_t = q_\phi$ 。

(ii) 类似地, 利用定理 IV.6.12(ii), 把 E 分解为素数幂阶循环 $K[x]$ -子模的直和即可。■

注. 若 $\phi = 0$, 则定理 4.2 的证明表明, ϕ 的极小多项式为 x , 其不变因子 (相应地, 初等因子) 为

$$q_1 = x, q_2 = x, \dots, q_n = x.$$

见习题 2。

定理 4.2 的证明说明, 线性变换 $\phi: E \rightarrow E$ 的不变因子与初等因子, 正是 $K[x]$ -模 E 的不变因子与初等因子。因此, 可以像定理 IV.6.12 的证明那样, 由不变因子得到初等因子, 反之亦然 (另见第 80-81 页)。下文命题 4.9 将讨论计算一个具体线性变换不变因子的方法。

例. 设 $K = \mathbb{Q}$, $\dim_K E = 15$, 且 ϕ 的不变因子为

$$q_1 = x^4 - x^2 - 2, \quad q_2 = x^5 - x^3 - 2x, \quad q_3 = x^6 - x^4 - 2x^2.$$

则

$$q_1 = (x^2 - 2)(x^2 + 1), \quad q_2 = xq_1, \quad q_3 = xq_2.$$

因此 ϕ 的初等因子为

$$x^2 - 2, \quad x^2 + 1, \quad x, \quad x^2 - 2, \quad x^2 + 1, \quad x^2, \quad x^2 - 2, \quad x^2 + 1.$$

见定理 IV.6.12 的证明及第 80 页。

反之, 若线性变换 ψ 的初等因子为

$$x + 1, \quad x - 1, \quad x - 2, \quad x - 3, \quad (x - 2)^2, \quad x^2 + 1, \quad x^2 + 1, \quad x^2 + 1, \quad (x - 1)^3,$$

则其不变因子为

$$\begin{aligned} q_1 &= (x - 1)(x^2 + 1), \\ q_2 &= (x - 1)(x - 2)(x^2 + 1), \\ q_3 &= (x - 3)(x - 2)^2(x^2 + 1)(x - 1)^3. \end{aligned}$$

由定理 4.2, 分析的下一步应当是研究 ϕ -循环空间。

定理 4.3. 设 $\phi: E \rightarrow E$ 是域 K 上有限维向量空间 E 的线性变换。则 E 是 ϕ -循环空间且 ϕ 的极小多项式为

$$q = x^r + a_{r-1}x^{r-1} + \dots + a_0 \in K[x],$$

当且仅当 $\dim_K E = r$, 且 E 有一组有序基 V , 使得 ϕ 关于 V 的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1_K & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1_K & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1_K & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1_K \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & -a_3 & \cdots & -a_{r-2} & -a_{r-1} \end{pmatrix}.$$

在这种情形下, 对某个 $v \in E$, 有

$$V = \{v, \phi(v), \phi^2(v), \dots, \phi^{r-1}(v)\}.$$

矩阵 A 称为首一多项式 $q \in K[x]$ 的**友矩阵**². 注意, 若 $q = x + a_0$, 则 $A = (-a_0)$.

定理 4.3 的证明. ($\Rightarrow$) 若 E 为 ϕ -循环空间, 则由定理 4.2 前的讨论, 对某个 $v \in E$, E 是循环 $K[x]$ -模 $K[x]v$, 其 $K[x]$ -模结构由 ϕ 诱导. 若

$$k_0 v + k_1 \phi(v) + \cdots + k_{r-1} \phi^{r-1}(v) = 0 \quad (k_i \in K),$$

则

$$f = k_0 + k_1 x + \cdots + k_{r-1} x^{r-1}$$

满足 $f(\phi)(v) = 0$, 从而 $f(\phi) = 0$ 于 $E = K[x]v$. 由于

$$\deg f \leq r-1 < \deg q, \quad q \mid f$$

(定理 4.1(i)), 故所有 k_i 均为零. 因此

$$\{v, \phi(v), \dots, \phi^{r-1}(v)\}$$

线性无关.

若 $fv = f(\phi)(v)$ 是 $E = K[x]v$ 的任意元素, 则由带余除法,

$$f = qh + s, \quad s = \sum_{i=0}^t k_i x^i, \quad t < \deg q = r.$$

于是

$$f(\phi) = q(\phi)h(\phi) + s(\phi) = s(\phi),$$

²若把 E 看成右 K -向量空间, 并按第 333 页的方式构造映射矩阵, 则为了使定理成立, 必须把 q 的友矩阵定义为 A^T .

且

$$fv = f(\phi)(v) = s(\phi)(v) = k_0v + k_1\phi(v) + \cdots + k_t\phi^t(v).$$

所以该线性无关组还张成 E , 因而是一组基。又因 $q(\phi) = 0$,

$$\phi(\phi^{r-1}(v)) = \phi^r(v) = -a_0v - a_1\phi(v) - \cdots - a_{r-1}\phi^{r-1}(v).$$

由此立即可见, ϕ 关于这组基的矩阵正是 q 的友矩阵。

($\Leftarrow$) 若 A 是 ϕ 关于基

$$\{v = v_1, v_2, \dots, v_r\}$$

的矩阵, 则直接计算可得

$$v_i = \phi^{i-1}(v) \quad (i = 2, \dots, r),$$

且

$$\phi^r(v) = \phi(v_r) = -a_0v - a_1\phi(v) - \cdots - a_{r-1}\phi^{r-1}(v).$$

因此, E 是由 v 生成的 ϕ -循环空间, 并且 $E = K[x]v$ 。由 $q(\phi)(v) = 0$ 得 $q(\phi) = 0$ 于 E 。又由于

$$\{v, \phi(v), \dots, \phi^{r-1}(v)\}$$

线性无关, 不存在次数小于 r 的非零多项式 $f \in K[x]$ 使 $f(\phi) = 0$ 。再用通常的带余除法论证, 即知 q 是 ϕ 的极小多项式。□

推论 4.4. 设 $\psi: E \rightarrow E$ 是域 K 上有限维向量空间 E 的线性变换。则 E 是 ψ -循环空间且 ψ 的极小多项式为

$$q = (x - b)^r \quad (b \in K),$$

当且仅当 $\dim_K E = r$, 且 E 有一组有序基, 使得 ψ 关于这组基的矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} b & 1_K & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & b & 1_K & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b & 1_K & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & b & 1_K \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & b \end{pmatrix}.$$

这个 $r \times r$ 矩阵 B 称为与 $(x - b)^r \in K[x]$ 相联系的**初等 Jordan 矩阵** (Jordan 块)。注意当 $r = 1$ 时, $B = (b)$ 。

证明概要. [推论 4.4] 令

$$\phi = \psi - b1_E \in \text{Hom}_K(E, E).$$

则 $q = (x - b)^r$ 是 ψ 的极小多项式, 当且仅当 x^r 是 ϕ 的极小多项式; 例如

$$\phi^r = (\psi - b1_E)^r = q(\psi) = 0.$$

E 分别由 ϕ 与 ψ 诱导出两个 $K[x]$ -模结构. 对每个 $f \in K[x]$ 与 $v \in E$, ϕ -结构中的 $f(x)v$ 与 ψ -结构中的 $f(x - b)v$ 是同一个元素. 因此, E 为 ϕ -循环的, 当且仅当 E 为 ψ -循环的. 由于

$$\psi = \phi + b1_E,$$

定理 1.2 说明: ϕ 关于某组有序基的矩阵为 x^r 的友矩阵 A , 当且仅当 ψ 关于同一组基的矩阵为与 $(x - b)^r$ 相联系的初等 Jordan 矩阵

$$B = A + bI_n.$$

对 ϕ 应用定理 4.3, 再利用上述关系把结论转写为关于 ψ 的陈述即可. ■

为了利用前面的结果得到 $\text{Mat}_n K$ 上相似关系的一组标准形, 需要下面的引理。

引理 4.5. 设 $\phi: E \rightarrow E$ 是域 K 上 n 维向量空间 E 的线性变换. 对每个 $i = 1, \dots, t$, 设 M_i 是 K 上的 $n_i \times n_i$ 矩阵, 且

$$n_1 + n_2 + \cdots + n_t = n.$$

则下列两件事等价:

(i)

$$E = E_1 \oplus E_2 \oplus \cdots \oplus E_t,$$

其中每个 E_i 都是 ϕ -不变子空间, 并且 M_i 是 $\phi|_{E_i}$ 关于 E_i 的某组有序基的矩阵;

(ii) ϕ 关于 E 的某组有序基的矩阵为

$$M = \begin{pmatrix} M_1 & & & 0 \\ & M_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & M_t \end{pmatrix},$$

其中每个 M_i 的主对角线位于 M 的主对角线上。

形如引理 4.5 中 M 的矩阵, 称为矩阵 $M_1, \dots, M_t$ (按此顺序) 的直和。

证明概要. [引理 4.5] $(\Rightarrow)$ 对每个 i , 取 E_i 的有序基 V_i , 使 $\phi|_{E_i}$ 关于 V_i 的矩阵为 M_i 。由于

$$E = E_1 \oplus \cdots \oplus E_t,$$

容易看出有序并

$$V = \bigcup_{i=1}^t V_i$$

是 E 的一组基。验证 ϕ 关于 V 的矩阵为 M 即可, 这里按显然的方式排列 V 。

$(\Leftarrow)$ 反之, 设 $U = \{u_1, \dots, u_n\}$ 是 E 的一组基, 并且 M 是 ϕ 关于 U 的矩阵。令 E_1 为以

$$\{u_1, \dots, u_{n_1}\}$$

为基的子空间; 对 $i > 1$, 令 E_i 为以

$$\{u_{r+1}, \dots, u_{r+n_i}\}, \quad r = n_1 + \cdots + n_{i-1},$$

为基的子空间。则

$$E = E_1 \oplus E_2 \oplus \cdots \oplus E_t,$$

每个 E_i 都是 ϕ -不变的, 并且 M_i 是 $\phi|_{E_i}$ 关于上述相应基的矩阵。 ■

定理 4.6. 设 $\phi: E \rightarrow E$ 是域 K 上 n 维向量空间 E 的线性变换。

- (i) E 有一组基, 使得 ϕ 关于该基的矩阵, 是 ϕ 的不变因子 $q_1, \dots, q_t \in K[x]$ 的友矩阵的直和。
- (ii) E 有一组基, 使得 ϕ 关于该基的矩阵, 是 ϕ 的初等因子

$$p_1^{m_{11}}, \dots, p_s^{m_{sk_s}} \in K[x]$$

的友矩阵的直和。

- (iii) 若 ϕ 的极小多项式分解为

$$q = (x - b_1)^{r_1} (x - b_2)^{r_2} \cdots (x - b_d)^{r_d} \quad (b_i \in K),$$

当 K 代数闭时总是如此, 则 ϕ 的每个初等因子都形如 $(x - b_i)^j$, 其中 $j \leq r_i$; 并且 E 有一组基, 使 ϕ 关于该基的矩阵, 是与 ϕ 的各初等因子相联系的初等 Jordan 矩阵的直和。

该证明是结果 4.2–4.5 (以及 (iii) 中 $K[x]$ 的唯一分解性) 的直接推论, 留给读者。下面的推论立即给出 $\text{Mat}_n K$ 上相似关系的两组标准形; 若 K 代数闭, 则给出三组。

推论 4.7. 设 A 是域 K 上的 $n \times n$ 矩阵。

- (i) A 相似于矩阵 D , 其中 D 是唯一一族多项式 $q_1, \dots, q_t \in K[x]$ 的友矩阵的直和, 且

$$q_1 \mid q_2 \mid \cdots \mid q_t.$$

矩阵 D 唯一确定。

- (ii) A 相似于矩阵 M , 其中 M 是唯一一族素数幂多项式

$$p_1^{m_{11}}, \dots, p_s^{m_{sk_s}} \in K[x]$$

的友矩阵的直和, 每个 p_i 都是 $K[x]$ 中的素元 (不可约多项式)。除这些友矩阵在主对角线上的排列顺序外, M 唯一确定。

- (iii) 若 K 代数闭, 则 A 相似于矩阵 J , 其中 J 是与唯一一族形如 $(x-b)^m$ ($b \in K$) 的多项式相联系的初等 Jordan 矩阵的直和。除这些初等 Jordan 矩阵在主对角线上的排列顺序外, J 唯一确定。

上述证明见下文。第 (i) 中的矩阵 D 称为处于**有理标准形**, 或称为矩阵 A 的有理标准形。类似地, 第 (ii) 中的矩阵 M 称为处于**初等因子有理标准形**, 第 (iii) 中的矩阵 J 称为处于**Jordan 标准形**³。“有理”一词表示矩阵的相似是在给定域 K 中实现的, 而不是在 K 的某个扩域中实现的 (见习题 7)。第 (i) 中唯一确定的多项式 $q_1, \dots, q_t$ 称为矩阵 A 的**不变因子**; 类似地, 第 (ii) 中唯一的素数幂多项式 $p_i^{m_{ij}}$ 称为矩阵 A 的**初等因子**。

证明概要. [推论 4.7] (ii) 令 $\phi: K^n \rightarrow K^n$ 为关于标准基的矩阵为 A 的线性变换 (定理 1.2)。推论 1.7 与定理 4.6 说明, A 相似于矩阵 D , 其中 D 是 ϕ 的各初等因子 $p_i^{m_{ij}}$ 的友矩阵按某种顺序排列的直和。

若 A 还相似于 D_1 , 而 D_1 是某族素数幂多项式

$$f_1, \dots, f_b \in K[x]$$

的友矩阵的直和, 则由推论 1.7, D_1 是 ϕ 关于 K^n 的某组基的矩阵。由定理 4.3 与引理 4.5,

$$K^n = E_1 \oplus E_2 \oplus \cdots \oplus E_b,$$

其中每个 E_i 都是 ϕ -循环子空间, 并且 f_i 是 $\phi|_{E_i}$ 的极小多项式。定理 4.2 的唯一性断言说明, f_i 恰为 ϕ 的初等因子 $p_i^{m_{ij}}$ 。因此, D 与 D_1 的差别只在于各友矩阵沿主对角线的排列顺序。

(i) 与 (iii) 的证明类似; 只是对 (i), 不变因子与初等因子不同, 可以按整除关系唯一排列, 因而得到更强的唯一性结论。 ■

³警告: 有些作者对有理标准形与 Jordan 标准形的定义略有不同。

推论 4.8. 设 $\phi: E \rightarrow E$ 是域 K 上 n 维向量空间 E 的线性变换。

- (i) 若 ϕ 关于某组基的矩阵为 $A \in \text{Mat}_n K$, 则 ϕ 的不变因子 (相应地, 初等因子) 就是 A 的不变因子 (相应地, 初等因子)。
- (ii) $\text{Mat}_n K$ 中两个矩阵相似, 当且仅当它们具有相同的不变因子 (相应地, 初等因子)。

证明. 留作习题。 □

注. 若 k 是域 K 的元素, 则矩阵 kI_n 是不可约多项式

$$x - k, \dots, x - k$$

的 1×1 友矩阵的直和。因此, 由推论 4.7, $x - k, \dots, x - k$ 是 kI_n 的初等因子。由推论 4.8, 若 $k_1 \neq k_2$, 则 $k_1 I_n$ 与 $k_2 I_n$ 不相似。所以, 若 K 无限, 则 $\text{Mat}_n K$ 中相似关系有无穷多个不同的等价类; 另一方面, 由定理 2.6, 矩阵等价关系在 $\text{Mat}_n K$ 中只有 $n + 1$ 个不同的等价类。

例. 设 E 是有限维实向量空间, $\phi: E \rightarrow E$ 是线性变换, 其不变因子为

$$\begin{aligned} q_1 &= x^4 - 4x^3 + 5x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2(x^2 + 1) \in \mathbb{R}[x], \\ q_2 &= x^7 + 6x^6 + 14x^5 - 20x^4 + 25x^3 - 22x^2 + 12x - 8 \\ &= (x - 2)^3(x^2 + 1)^2 \in \mathbb{R}[x]. \end{aligned}$$

由定理 4.6(i), $\dim_{\mathbb{R}} E = 11$, 且 ϕ 的极小多项式为 q_2 。定理 4.2 后的讨论说明, ϕ 在 $\mathbb{R}[x]$ 中的初等因子为

$$\begin{aligned} (x - 2)^3 &= x^3 - 6x^2 + 12x - 8, & (x - 2)^2 &= x^2 - 4x + 4, \\ (x^2 + 1)^2 &= x^4 + 2x^2 + 1, & x^2 + 1. \end{aligned}$$

由定理 4.6, E 有两组基, 使得 ϕ 关于这两组基的矩阵分别为

$$D = \left(\begin{array}{cccc|cccccccc} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -4 & 4 & -5 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 8 & -12 & 22 & -25 & 20 & -14 & -6 & 0 \end{array} \right),$$

以及

$$M = \left(\begin{array}{ccc|ccc|ccc|cc} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 8 & -12 & 6 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{array} \right).$$

矩阵 D 处于有理标准形, M 处于初等因子有理标准形.

若 E 实际上是复向量空间, 而 $\psi: E \rightarrow E$ 是具有相同不变因子

$$q_1 = (x-2)^2(x^2+1), \quad q_2 = (x-2)^3(x^2+1)^2$$

的线性变换, 则由于

$$x^2+1 = (x+i)(x-i) \quad \text{于 } \mathbb{C}[x],$$

ψ 在 $\mathbb{C}[x]$ 中的初等因子为

$$(x-2)^3, (x-2)^2, (x+i)^2, (x+i), (x-i)^2, (x-i).$$

因此, E 有一组基, 使得 ψ 关于该基的 Jordan 标准形为

$$J = \left(\begin{array}{ccc|ccc|ccc|ccc|cc} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -i & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -i & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -i & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & i & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & i & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & i & 0 \end{array} \right).$$

注. 若 F 是域 K 的扩域, 则矩阵 $A \in \text{Mat}_n K$ 在 $K[x]$ 中的不变因子, 与把 A 看成 F 上矩阵时在 $F[x]$ 中的不变因子相同 (习题 6)。但是, 如上例所示, A 在 K 上的初等因子可能不同于它在 F 上的初等因子。

本节最后给出计算一个给定矩阵 A 的不变因子的方法; 由推论 4.8, 这也给出计算任何关于某组基具有矩阵 A 的线性变换之不变因子的方法。该方法是下述命题的推论。

命题 4.9. 设 A 是域 K 上的 $n \times n$ 矩阵。则多项式矩阵

$$xI_n - A \in \text{Mat}_n K[x]$$

在 $K[x]$ 上等价于对角矩阵 D , 其非零对角元为

$$f_1, \dots, f_n \in K[x],$$

每个 f_i 均为首一多项式, 并且

$$f_1 \mid f_2 \mid \cdots \mid f_n.$$

其中非常数的 f_i 恰为 A 的不变因子。

注. 若 K 是域, 则 $K[x]$ 是 Euclid 整环 (推论 III.6.4)。因此, 下述证明结合命题 2.11 后的注说明: 矩阵 D 可以由 $xI_n - A$ 经过有限次初等行变换与初等列变换得到。所以, 命题 4.9 实际上给出了求不变因子的构造性方法。证明后给出一个例子。

证明概要. [命题 4.9] 令 $\phi: K^n \rightarrow K^n$ 为关于 K^n 的标准基 $\{\varepsilon_i\}$ 的矩阵为 $A = (a_{ij})$ 的 K -线性变换。照例, 由 ϕ 在 K^n 上诱导 $K[x]$ -模结构。设 F 是具有基

$$U = \{u_1, \dots, u_n\}$$

的自由 $K[x]$ -模, 并令

$$\pi: F \longrightarrow K^n$$

为满足

$$\pi(u_i) = \varepsilon_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

的唯一 $K[x]$ -模同态 (定理 IV.2.1)。再令

$$\psi: F \longrightarrow F$$

为满足

$$\psi(u_i) = xu_i - \sum_{j=1}^n a_{ij}u_j$$

的唯一 $K[x]$ -模同态。则 ψ 关于基 U 的矩阵为 $xI_n - A$ 。

断言 $K[x]$ -模序列

$$F \xrightarrow{\psi} F \xrightarrow{\pi} K^n \longrightarrow 0$$

正合。显然, π 是 $K[x]$ -模满同态。由于 A 是 ϕ 的矩阵, 且 K^n 的 $K[x]$ -模结构由 ϕ 诱导,

$$\pi(xu_i) = x\pi(u_i) = x\varepsilon_i = \phi(\varepsilon_i) = \sum_{j=1}^n a_{ij}\varepsilon_j.$$

因此, 对每个 i ,

$$\begin{aligned}\pi\psi(u_i) &= \pi\left(xu_i - \sum_{j=1}^n a_{ij}u_j\right) \\ &= \pi(xu_i) - \sum_j a_{ij}\pi(u_j) \\ &= \sum_j a_{ij}\varepsilon_j - \sum_j a_{ij}\varepsilon_j = 0.\end{aligned}$$

故 $\text{Im } \psi \subseteq \text{Ker } \pi$ 。

为证明 $\text{Ker } \pi \subseteq \text{Im } \psi$, 只需证明 F 的每个元素 w 都可写成

$$w = \psi(v) + \sum_{j=1}^n k_j u_j \quad (v \in F, k_j \in K).$$

因为若 $w \in \text{Ker } \pi$, 则

$$0 = \pi(w) = \pi\psi(v) + \pi\left(\sum_j k_j u_j\right) = \sum_j k_j \varepsilon_j.$$

由于 $\{\varepsilon_j\}$ 是 K^n 的一组基, 所有 k_j 均为零, 所以 $w = \psi(v)$, 从而 $\text{Ker } \pi \subseteq \text{Im } \psi$ 。

F 的每个元素都是形如 fu_i ($f \in K[x]$) 的项之和, 因此只需证明: 对每个 i, t , 存在 $v_{it} \in F$ 与 $k_j \in K$, 使

$$x^t u_i = \psi(v_{it}) + \sum_{j=1}^n k_j u_j.$$

当 $t = 1$ 时,

$$xu_i = \psi(u_i) + \sum_j a_{ij}u_j.$$

归纳地, 假设对每个 j , 存在 $v_{j,t-1} \in F$ 与 $k_{jr} \in K$, 使

$$x^{t-1}u_j = \psi(v_{j,t-1}) + \sum_{r=1}^n k_{jr}u_r.$$

则对每个 i ,

$$\begin{aligned}
 x^t u_i &= x^{t-1}(x u_i) = x^{t-1} \left(\psi(u_i) + \sum_j a_{ij} u_j \right) \\
 &= \psi(x^{t-1} u_i) + \sum_j a_{ij} x^{t-1} u_j \\
 &= \psi(x^{t-1} u_i) + \sum_j a_{ij} \left(\psi(v_{j,t-1}) + \sum_r k_{jr} u_r \right) \\
 &= \psi \left(x^{t-1} u_i + \sum_j a_{ij} v_{j,t-1} \right) + \sum_r \left(\sum_j a_{ij} k_{jr} \right) u_r.
 \end{aligned}$$

因此

$$x^t u_i = \psi(v_{it}) + \sum_r c_r u_r,$$

其中

$$v_{it} = x^{t-1} u_i + \sum_j a_{ij} v_{j,t-1} \in F, \quad c_r = \sum_j a_{ij} k_{jr} \in K.$$

归纳完成。因此

$$F \xrightarrow{\psi} F \xrightarrow{\pi} K^n \longrightarrow 0$$

正合, 从而

$$K^n \cong F / \text{Ker } \pi = F / \text{Im } \psi.$$

由于 $K[x]$ 是主理想整环, 由命题 2.11, $xI_n - A$ 等价于对角矩阵

$$D = \begin{pmatrix} L_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

其中 r 是 $xI_n - A$ 的秩, 而 L_r 是 $r \times r$ 对角矩阵, 其非零对角元为

$$f_1, \dots, f_r \in K[x], \quad f_1 \mid f_2 \mid \dots \mid f_r.$$

可以假设每个 f_i 都首一; 必要时对 D 作适当的初等行变换。显然, $K[x]$ 中的行列式

$$|xI_n - A|$$

是次数为 n 的首一多项式, 特别地非零。由定义 1.8 与定理 3.5(iii)、(iv), $|D|$ 是 $|xI_n - A|$ 的单位倍数, 故 $|D| \neq 0$ 。因此 D 的所有对角元均非零, 即 $L_r = D$ 且 $r = n$ 。

由于 D 与 $xI_n - A$ 等价, 由定理 1.6, D 是 ψ 关于 F 的某对有序基

$$V = \{v_1, \dots, v_n\}, \quad W = \{w_1, \dots, w_n\}$$

的矩阵。这意味着

$$\psi(v_i) = f_i w_i$$

并且

$$\operatorname{Im} \psi = K[x]f_1 w_1 \oplus \cdots \oplus K[x]f_n w_n.$$

所以

$$\begin{aligned} K^n &\cong F / \operatorname{Ker} \pi = F / \operatorname{Im} \psi \\ &= \frac{K[x]w_1 \oplus \cdots \oplus K[x]w_n}{K[x]f_1 w_1 \oplus \cdots \oplus K[x]f_n w_n} \\ &\cong K[x]w_1 / K[x]f_1 w_1 \oplus \cdots \oplus K[x]w_n / K[x]f_n w_n \\ &\cong K[x]/(f_1) \oplus \cdots \oplus K[x]/(f_n). \end{aligned}$$

其中每个 f_i 首一, 且

$$f_1 \mid f_2 \mid \cdots \mid f_n.$$

对某个 t ($0 \leq t \leq n$),

$$f_1 = f_2 = \cdots = f_t = 1_K,$$

而 $f_{t+1}, \dots, f_n$ 非常数。因此当 $i \leq t$ 时,

$$K[x]/(f_i) = K[x]/(1_K) = 0;$$

当 $i > t$ 时, $K[x]/(f_i)$ 是阶为 f_i 的循环 $K[x]$ -模。于是 K^n 是非零挠循环 $K[x]$ -子模 (即 ϕ -循环子空间)

$$E_{t+1}, \dots, E_n$$

的内部直和, 它们的阶分别为

$$f_{t+1}, \dots, f_n,$$

且

$$f_{t+1} \mid f_{t+2} \mid \cdots \mid f_n.$$

由于 K^n 的 $K[x]$ -模结构由 ϕ 诱导,

$$0 = f_i E_i = f_i(\phi) E_i.$$

容易推出, f_i 是 $\phi|_{E_i}$ 的极小多项式。由定理 4.2, $f_{t+1}, \dots, f_n$ 就是 ϕ (从而也是 A) 的不变因子。 ■

例. 设 $\phi: \mathbb{Q}^3 \rightarrow \mathbb{Q}^3$ 是线性变换, 且关于某组基的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 2 \\ -1 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

则

$$xI_3 - A = \begin{pmatrix} x & -4 & -2 \\ 1 & x+4 & 1 \\ 0 & 0 & x+2 \end{pmatrix}.$$

施行适当的初等行变换与初等列变换, 得到

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x & -4 & -2 \\ 1 & x+4 & 1 \\ 0 & 0 & x+2 \end{pmatrix} &\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & x+4 & 1 \\ x & -4 & -2 \\ 0 & 0 & x+2 \end{pmatrix} \longrightarrow \\ \begin{pmatrix} 1 & x+4 & 1 \\ 0 & -4-x(x+4) & -2-x \\ 0 & 0 & x+2 \end{pmatrix} &\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -(x+2)^2 & -(x+2) \\ 0 & 0 & x+2 \end{pmatrix} \longrightarrow \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -(x+2)^2 & 0 \\ 0 & 0 & x+2 \end{pmatrix} &\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & x+2 & 0 \\ 0 & 0 & (x+2)^2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

因此, 由推论 4.8 与命题 4.9, A 与 ϕ 的不变因子为

$$x+2, \quad (x+2)^2,$$

其极小多项式为 $(x+2)^2$ 。

习题

注: 除非另有说明, E 是域 K 上的 n 维向量空间。

1. 若 A, B 是 K 上的 $n \times n$ 矩阵, 极小多项式分别为 q_1, q_2 , 则 A 与 B 的直和 (一个 $2n \times 2n$ 矩阵) 的极小多项式, 是 q_1 与 q_2 的最小公倍式。
2. 零线性变换 $E \rightarrow E$ 的不变因子 (相应地, 初等因子) 为

$$q_1 = x, q_2 = x, \dots, q_n = x.$$

3. (a) 设 a, b, c 是 K 中互不相同的元素, $D \in \text{Mat}_6 K$ 是主对角元为 a, a, a, b, b, c 的对角矩阵. 则 D 的不变因子为

$$q_1 = x - a, \quad q_2 = (x - a)(x - b), \quad q_3 = (x - a)(x - b)(x - c).$$

(b) 描述 $\text{Mat}_n K$ 中任意对角矩阵的不变因子.

4. 若 q 是线性变换 $\phi: E \rightarrow E$ 的极小多项式, 且 $\dim_K E = n$, 则

$$\deg q \leq n.$$

5. 首一多项式 $f \in K[x]$ 的友矩阵的极小多项式恰为 f .
6. 设 F 是 K 的扩域. 矩阵 $A \in \text{Mat}_n K$ 在 $K[x]$ 中的不变因子, 与把 A 看成 F 上矩阵时在 $F[x]$ 中的不变因子相同. 提示: K^n 的一组 K -基也是 F^n 的一组 F -基. 使用线性变换.
7. 设 F 是 K 的扩域. 矩阵

$$A, B \in \text{Mat}_n K \subseteq \text{Mat}_n F$$

在 F 上相似, 当且仅当它们在 K 上相似. 见习题 6.

8. $A \in \text{Mat}_n K$ 相似于对角矩阵, 当且仅当 A 的所有初等因子都是一次多项式.
9. 若 $A \in \text{Mat}_n K$ 幂零, 即对某个 $r > 0$ 有 $A^r = 0$, 则 A 相似于一个矩阵; 除主对角线上方相邻对角线上的若干元素 1_K 外, 该矩阵其余元素均为零.
10. 求满足下述条件的矩阵 $A \in \text{Mat}_n \mathbb{Q}$ 的所有可能的有理标准形与初等因子有理标准形:
- (i) A 为 6×6 矩阵, 极小多项式为 $(x - 2)^2(x + 3)$;
- (ii) A 为 7×7 矩阵, 极小多项式为 $(x^2 + 1)(x - 7)$.
- 再把 A 看成复矩阵, 求其所有可能的 Jordan 标准形.
11. 若 A 是首一多项式 $f \in K[x]$ 的友矩阵, 且 $\deg f = n$, 直接证明 $A - xI_n$ 相似于主对角元为

$$1_K, 1_K, \dots, 1_K, f$$

的对角矩阵.

12. 若 $A^2 = A$, 则称 $A \in \text{Mat}_n K$ 为**幂等矩阵**. 证明: $\text{Mat}_n K$ 中两个幂等矩阵相似, 当且仅当它们等价.
13. 任意 $n \times n$ 矩阵 A 都相似于其转置矩阵 A^T .

5 特征多项式、特征向量与特征值

本节研究域上有限维向量空间的线性变换的若干其他不变量。由于其中若干结果在更一般的情形仍成立，所以只要可能，我们就讨论有单位元交换环上的有限秩自由模。

设 A 是有单位元交换环 K 上的 $n \times n$ 矩阵。则

$$xI_n - A$$

是 $K[x]$ 上的 $n \times n$ 矩阵，因而其行列式 $|xI_n - A|$ 属于 $K[x]$ 。矩阵 A 的**特征多项式**定义为

$$p_A = |xI_n - A| \in K[x].$$

显然， p_A 是次数为 n 的首一多项式。若 $B \in \text{Mat}_n K$ 与 A 相似，设

$$B = PAP^{-1},$$

则由于 xI_n 位于环 $\text{Mat}_n K[x]$ 的中心，

$$\begin{aligned} p_B &= |xI_n - B| = |xI_n - PAP^{-1}| \\ &= |P(xI_n - A)P^{-1}| \\ &= |P| |xI_n - A| |P^{-1}| \\ &= |xI_n - A| = p_A. \end{aligned}$$

也就是说，**相似矩阵具有相同的特征多项式**。

设 $\phi: E \rightarrow E$ 是秩为 n 的自由 K -模 E 的自同态（见定义 IV.2.8 与推论 IV.2.12）。 ϕ 的**特征多项式**（记作 p_ϕ ）定义为 p_A ，其中 A 是 ϕ 关于某组有序基的任意矩阵。由推论 1.7，表示 ϕ 的任意两个矩阵相似，故 p_ϕ 与 A 的选择无关。

引理 5.1. (i) 设 $A_1, A_2, \dots, A_r$ 是有单位元交换环 K 上阶数可以不同的方阵， $p_i \in K[x]$ 是 A_i 的特征多项式。则

$$p_1 p_2 \cdots p_r$$

是矩阵直和 $A_1, A_2, \dots, A_r$ 的特征多项式。

(ii) 首一多项式 $f \in K[x]$ 的友矩阵 C 的特征多项式为 f 。

证明概要. (i) 若 $A \in \text{Mat}_n K$ 、 $B \in \text{Mat}_m K$ ，则

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & I_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

因此

$$\begin{vmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & 0 \\ 0 & I_m \end{vmatrix} \begin{vmatrix} I_n & 0 \\ 0 & B \end{vmatrix} = |A| |B|.$$

归纳即知, 矩阵 $B_1, \dots, B_k$ 的直和的行列式为 $|B_1| \cdots |B_k|$ 。

(ii) 为证明 f 是 C 的特征多项式, 只需把 $|xI_n - C|$ 按最后一行展开。■

定理 5.2. 设 $\phi: E \rightarrow E$ 是域 K 上 n 维向量空间的线性变换, 其特征多项式为 $p_\phi \in K[x]$, 极小多项式为 $q_\phi \in K[x]$, 不变因子为 $q_1, \dots, q_t \in K[x]$ 。

(i) 特征多项式是不变因子的乘积, 即

$$p_\phi = q_1 q_2 \cdots q_t = q_1 q_2 \cdots q_{t-1} q_\phi.$$

(ii) (Cayley-Hamilton) ϕ 是其特征多项式的根, 即

$$p_\phi(\phi) = 0.$$

(iii) $K[x]$ 中的一个不可约多项式整除 p_ϕ , 当且仅当它整除 q_ϕ 。

把 ϕ 换成任意矩阵 $A \in \text{Mat}_n K$, 上述 (i)-(iii) 仍相应成立。

证明. 由定理 4.6, ϕ 有一组基, 使其矩阵 D 是 $q_1, \dots, q_t$ 的友矩阵的直和。因此, 由引理 5.1,

$$p_\phi = p_D = q_1 q_2 \cdots q_t.$$

又由定理 4.2, $q_\phi = q_t$, 故

$$p_\phi(\phi) = 0,$$

因为 $q_\phi(\phi) = 0$ 。(iii) 由 (i) 与

$$q_1 \mid q_2 \mid \cdots \mid q_t$$

立即得到。关于 $A \in \text{Mat}_n K$ 的相应断言, 利用推论 4.7 与 4.8 同样证明。□

注. Cayley-Hamilton 定理 (定理 5.2(ii)) 对任意有单位元的交换环都成立, 见习题 2。

定义 5.3. 设 $\phi: E \rightarrow E$ 是域 K 上向量空间 E 的线性变换。若非零向量 $u \in E$ 满足

$$\phi(u) = ku$$

对某个 $k \in K$ 成立, 则称 u 为 ϕ 的**特征向量**。若存在非零 $u \in E$ 使 $\phi(u) = ku$, 则称 $k \in K$ 为 ϕ 的**特征值**。

两个不同的特征向量, 甚至两个线性无关的特征向量, 完全可能具有相同的特征值。另一方面, 对应特征值两两不同的一组特征向量必线性无关, 见习题 8。

定理 5.4. 设 $\phi: E \rightarrow E$ 是域 K 上有限维向量空间 E 的线性变换。则 ϕ 的特征值, 恰为 ϕ 的特征多项式 p_ϕ 在 K 中的根。

注. 特征多项式 $p_\phi \in K[x]$ 未必在 K 中有根; 在这种情形下, ϕ 没有特征值, 也没有特征向量。

证明概要. [定理 5.4] 设 A 是 ϕ 关于某组有序基的矩阵。若 $k \in K$, 则 $kI_n - A$ 是 $k1_E - \phi$ 关于同一组基的矩阵。若对某个非零 $u \in E$ 有 $\phi(u) = ku$, 则

$$(k1_E - \phi)(u) = 0,$$

故 $k1_E - \phi$ 不是单同态。由引理 1.5, $kI_n - A$ 不可逆, 进而由命题 3.7 或习题 3.6,

$$|kI_n - A| = 0.$$

因此 k 是

$$p_\phi = |xI_n - A|$$

的根。

反之, 若 k 是 p_ϕ 的根, 则 $|kI_n - A| = 0$ 。由引理 1.5 与命题 3.7 (或习题 3.6), $k1_E - \phi$ 不是同构。由于 E 有限维, 由习题 IV.2.14, $k1_E - \phi$ 不是单同态。因此存在非零 $u \in E$, 使

$$(k1_E - \phi)(u) = 0,$$

即 $\phi(u) = ku$; 所以 k 是 ϕ 的特征值。 ■

若 $k \in K$ 是 K -向量空间 E 的自同态 ϕ 的一个特征值, 则容易看出

$$C(\phi, k) = \{v \in E \mid \phi(v) = kv\}$$

是 E 的一个非零子空间; $C(\phi, k)$ 称为 k 的特征子空间。

定理 5.5. 设 $\phi: E \rightarrow E$ 是域 K 上有限维向量空间 E 的线性变换。则 ϕ 关于 E 的某组有序基具有对角矩阵 D , 当且仅当 ϕ 的特征向量张成 E 。在这种情形下, D 的对角元就是 ϕ 的特征值, 并且每个特征值 $k \in K$ 在对角线上出现

$$\dim_K C(\phi, k)$$

次。

证明. 由定理 IV.2.5, ϕ 的特征向量张成 E , 当且仅当 E 有一组由特征向量组成的基. 显然,

$$U = \{u_1, \dots, u_n\}$$

是一组特征向量基, 其相应特征值为 $k_1, \dots, k_n \in K$, 当且仅当 ϕ 关于 U 的矩阵是主对角元为 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 的对角矩阵 D .

在这种情形下, 设

$$v = \sum_{i=1}^n r_i u_i$$

是 ϕ 的一个特征向量, 且 $\phi(v) = kv$. 由于 U 线性无关, 而

$$\sum_{i=1}^n k r_i u_i = kv = \phi(v) = \sum_{i=1}^n r_i \phi(u_i) = \sum_{i=1}^n r_i k_i u_i,$$

故对每个 i , 有

$$k r_i = r_i k_i.$$

于是对每个满足 $r_i \neq 0$ 的 i , 有 $k = k_i$; 由于 $v \neq 0$, 至少有一个 $r_i \neq 0$. 因此, $k_1, \dots, k_n$ 是 ϕ 的全部特征值.

进一步, 若特征值 k 在 D 的对角线上出现 t 次, 而

$$u_{i_1}, \dots, u_{i_t}$$

是 U 中特征值为 k 的元素, 则上述论证说明

$$\{u_{i_1}, \dots, u_{i_t}\}$$

张成 $C(\phi, k)$. 它又线性无关, 因此是 $C(\phi, k)$ 的一组基. 故

$$\dim_K C(\phi, k) = t.$$

□

域 K 上 $n \times n$ 矩阵 A 的特征值与特征向量, 分别定义为关于标准基具有矩阵 A 的唯一线性变换

$$\phi: K^n \rightarrow K^n$$

的特征值与特征向量. 定理 5.4 说明, A 的特征值, 也是 K 上任意一个关于某组基具有矩阵 A 的 n 维向量空间自同态的特征值.

本节最后简要讨论矩阵在相似关系下的另一个不变量.

命题 5.6. 设 K 是有单位元的交换环, ϕ 是秩为 n 的自由 K -模的自同态, $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_n K$ 是 ϕ 关于某组有序基的矩阵. 若 ϕ 与 A 的特征多项式为

$$p_\phi = p_A = x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \cdots + c_1x + c_0 \in K[x],$$

则

$$(-1)^n c_0 = |A|, \quad -c_{n-1} = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}.$$

证明. 由定理 3.5(viii),

$$c_0 = p_\phi(0) = |0I_n - A| = |-A| = (-1)^n |A|.$$

把

$$p_\phi = |xI_n - A|$$

按第一行展开. 其中一项为

$$\begin{aligned} & (x - a_{11})(x - a_{22}) \cdots (x - a_{nn}) \\ &= x^n - (a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn})x^{n-1} + b_{n-2}x^{n-2} + \cdots + b_0 \end{aligned}$$

其中 $b_i \in K$. 展开式中的其他项都不含 x^{n-1} 项, 所以

$$-c_{n-1} = a_{11} + \cdots + a_{nn}.$$

□

设 K 是有单位元的交换环. 矩阵 $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_n K$ 的迹定义为

$$a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn} \in K,$$

记作 $\text{Tr } A$. 秩为 n 的自由 K -模的自同态 ϕ 的迹 (记作 $\text{Tr } \phi$) 定义为 $\text{Tr } A$, 其中 A 是 ϕ 关于某组有序基的矩阵. 由于 $p_\phi = p_A$ 与矩阵 A 的选择无关, 由命题 5.6, $\text{Tr } \phi$ 也与 A 的选择无关. 由推论 1.7, 相似矩阵具有相同的迹; 也可直接利用下面的 (iii) 证明.

容易验证, 对任意 $A, B \in \text{Mat}_n K$ 与 $k \in K$, 有

- (i) $\text{Tr}(A + B) = \text{Tr } A + \text{Tr } B$;
- (ii) $\text{Tr}(kA) = k \text{Tr } A$;
- (iii) $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$.

这里定义的迹与 Galois 理论中的迹函数 (定义 V.7.1) 之间的联系, 将在习题 9 中讨论.

习题

注：除非另有说明， K 是有单位元的交换环。

1. 直接证明： K 上的矩阵与其转置矩阵具有相同的特征多项式。
2. (Cayley–Hamilton) 若 ϕ 是有限秩自由 K -模 E 的自同态，则

$$p_\phi(\phi) = 0.$$

提示：若 A 是 ϕ 的矩阵，且 $B = xI_n - A$ ，则在 $\text{Mat}_n K[x]$ 中

$$B^a B = |B|I_n = p_\phi I_n.$$

若由 ϕ 在 E 上诱导 $K[x]$ -模结构，而 $\psi: E \rightarrow E$ 是矩阵为 B 的 $K[x]$ -模自同态，则对所有 $u \in E$ ，

$$\psi(u) = xu - \phi(u) = \phi(u) - \phi(u) = 0.$$

3. 若 A 是 K 上的 $n \times m$ 矩阵， B 是 K 上的 $m \times n$ 矩阵，则

$$x^m p_{AB} = x^n p_{BA}.$$

进一步，若 $m = n$ ，则

$$p_{AB} = p_{BA}.$$

提示：令 C, D 为 $K[x]$ 上的 $(m+n) \times (m+n)$ 矩阵

$$C = \begin{pmatrix} xI_n & A \\ B & I_m \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ -B & xI_m \end{pmatrix},$$

并注意 $|CD| = |DC|$ 。

4. (a) 给出三个 3×3 有理矩阵，使其中任意两个都不相似，并且每个矩阵唯一的特征值都是 -2 。
(b) 给出一个 4×4 矩阵，使其在 $\mathbb{R}$ 上的特征值为 ± 1 ，而在 $\mathbb{C}$ 上的特征值为 ± 1 与 $\pm i$ 。
5. 设 K 是域， $A \in \text{Mat}_n K$ 。
(a) 0 是 A 的特征值，当且仅当 A 不可逆。
(b) 若 $k_1, \dots, k_r \in K$ 是 A 的特征值（不要求互异），且 $f \in K[x]$ ，则 $f(A) \in \text{Mat}_n K$ 的特征值为

$$f(k_1), \dots, f(k_r).$$

6. 若 ϕ, ψ 是代数闭域 K 上有限维向量空间的自同态，且

$$\phi\psi = \psi\phi,$$

则 ϕ 与 ψ 有一个公共特征向量。

7. (a) 设 ϕ, ψ 是有限维向量空间 E 的自同态, 且 $\phi\psi = \psi\phi$. 若 E 有一组 ϕ 的特征向量基, 并且有一组 ψ 的特征向量基, 则 E 有一组基, 其中每个向量同时是 ϕ 与 ψ 的特征向量.
- (b) 把 (a) 解释为一个关于可相似对角化矩阵的命题.
8. 设 $\phi: E \rightarrow E$ 是域 K 上向量空间 E 的线性变换. 若 U 是 ϕ 的一组特征向量, 且对应的特征值两两不同, 则 U 线性无关. 提示: 若 U 线性相关, 则存在关系

$$r_1 u_1 + \cdots + r_t u_t = 0 \quad (u_i \in U, 0 \neq r_i \in K),$$

并可取 t 最小. 若 $\phi(u_1) = k_1 u_1$, 对该关系施加变换 $k_1 1_E - \phi$, 导出矛盾.

9. 设 F 是域 K 的扩域, $u \in F$. 令

$$\phi: F \rightarrow F, \quad v \mapsto uv$$

为向量空间 F 的自同态.

- (a) $\text{Tr } \phi$ 等于定义 V.7.1 中 u 的迹 $T_K^F(u)$. 提示: 先考虑 $F = K(u)$ 的情形.
- (b) ϕ 的行列式等于 u 的范数 $N_K^F(u)$.
10. 设 K 是域, $A \in \text{Mat}_n K$.
- (a) 若 A 幂零, 即对某个 m 有 $A^m = 0$, 则对所有 $r \geq 1$,

$$\text{Tr } A^r = 0.$$

提示: A^r 的极小多项式形如 x^t , 且 A^r 相似于有理标准形或 Jordan 标准形矩阵.

- (b) 若 $\text{char } K = 0$, 并且对所有 $r \geq 1$ 都有

$$\text{Tr } A^r = 0,$$

则 A 幂零.

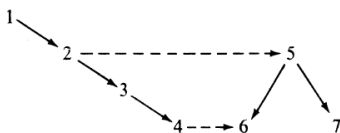
第八章

交换环与模

本章的大部分内容,是对通常所谓**交换代数**的简要介绍。我们从链条件(第 1 节)和素理想(第 2 节)开始;二者在交换环的研究中都居于核心地位。事实上,第 1 节不作任何交换性假设,因为其中的材料对于一般环的研究(第九章)同样是必需的。

交换环理论遵循一种熟悉的模式:我们试图对那些至少以某种推广形式具备若干已知环中有效性质的环建立结构理论。因此,第 2、3 节讨论理想的准素分解(它是整环中元素分解的类似物)。随后,我们研究与整数环具有某些良好共同性质的环,例如戴德金整环(第 6 节)和诺特环(第 4 节)。分析戴德金整环需要关于环扩张的一些知识(第 5 节)。这些知识还用于证明希尔伯特零点定理(第 7 节);这是一个著名的经典结果,讨论多项式环 $K[x_1, \dots, x_n]$ 的理想。

除第 1 节外,所有环均为交换环。本章各节之间的大致依赖关系(还须结合下文说明)如下:



虚线箭头 $A \dashrightarrow B$ 表示:第 B 节偶尔使用第 A 节的某个结果,但第 B 节在本质上独立于第 A 节。第 5 节不需要第 1 节,而第 4 节需要第 1 节。第 4 节只有一个重要结果依赖第 2、3 节;采用习题中指出的另一种证明,可以消除这一依赖。

1 链条件

本节概述模与环的升链条件和降链条件的基本事实;在本章其余部分及第九章中都将用到这些事实。这里不假定环是交换的,也不假定环有么元。

定义 1.1. 称模 A 满足子模的**升链条件** (ascending chain condition, 简称 ACC), 或称 A 为**诺特模**, 如果对于 A 的任意子模链

$$A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 \subseteq \cdots,$$

都存在整数 n , 使得对一切 $i \geq n$ 均有 $A_i = A_n$ 。

称模 B 满足子模的**降链条件** (descending chain condition, 简称 DCC), 或称 B 为**阿廷模**, 如果对于 B 的任意子模链

$$B_1 \supseteq B_2 \supseteq B_3 \supseteq \cdots,$$

都存在整数 m , 使得对一切 $i \geq m$ 均有 $B_i = B_m$ 。

例. 作为 $\mathbb{Z}$ -模 (Abel 群) 的 $\mathbb{Z}$ 满足子模的升链条件, 但不满足降链条件 (习题 II.3.5)。 $\mathbb{Z}$ -模 $\mathbb{Z}(p^\infty)$ 满足降链条件, 但不满足升链条件 (习题 II.3.13)。

若把环 R 看作其自身上的左模 (相应地, 右模), 则容易看出, R 的子模恰好就是 R 的左理想 (相应地, 右理想)。因此, 在这种情形下, 通常说左理想或右理想上的链条件, 而说不说子模上的链条件。

定义 1.2. 若环 R 满足左理想 (相应地, 右理想) 的升链条件, 则称 R 为**左诺特环** (相应地, **右诺特环**)。若 R 既是左诺特环又是右诺特环, 则称 R 为**诺特环**。

若环 R 满足左理想 (相应地, 右理想) 的降链条件, 则称 R 为**左阿廷环** (相应地, **右阿廷环**)。若 R 既是左阿廷环又是右阿廷环, 则称 R 为**阿廷环**。

换言之, 环 R 为 (左或右) 诺特环, 当且仅当它作为 (左或右) R -模是诺特模; 阿廷情形同样如此。因此, 以下关于满足子模升链条件或降链条件的模的一切定义与结果, 经过相应变更后, 都适用于 (左或右) 诺特环或阿廷环。

例. 除环 D 既是诺特环又是阿廷环, 因为它的左理想或右理想只有 D 与 0 (习题 III.2.7)。每个交换主理想环都是诺特环 (引理 III.3.6); 特例包括 $\mathbb{Z}$ 、 $\mathbb{Z}_n$ 以及 $F[x]$, 其中 F 为域。

例. 除环 D 上全体 $n \times n$ 矩阵构成的环 $\text{Mat}_n D$ 既是诺特环又是阿廷环 (见下文推论 1.12)。

注. 右诺特环 (阿廷环) 未必是左诺特环 (阿廷环) (习题 1)。习题 II.3.5 表明, 诺特环未必是阿廷环。不过, 每个有么元的左 (右) 阿廷环都是左 (右) 诺特环 (见下文习题 IX.3.13)。

偏序集 $(C, \leq)$ 中的极大元已在导论第 7 节定义。极小元的定义类似: 若 $b \in C$, 并且对每个与 b 可比较的 $c \in C$ 都有 $b \leq c$, 则称 b 为极小元。注意,

不一定对所有 $c \in C$ 都有 $b \leq c$ 。此外, C 可以含有许多个极小元, 也可以一个都没有。

定义 1.3. 若 A 的每个非空子模族 (按集合包含关系排序) 都含有极大元 (相应地, 极小元), 则称模 A 满足子模的**极大条件** (相应地, **极小条件**)。

定理 1.4. 模 A 满足子模的升链条件 (相应地, 降链条件), 当且仅当 A 满足子模的极大条件 (相应地, 极小条件)。

证明. 设 A 满足子模的极小条件, 并且

$$A_1 \supseteq A_2 \supseteq \cdots$$

是一个子模链。于是集合 $\{A_i \mid i \geq 1\}$ 有极小元, 设为 A_n 。因此, 当 $i \geq n$ 时, 由链的性质有 $A_n \supseteq A_i$, 而由 A_n 的极小性有 $A_n \subseteq A_i$, 故对每个 $i \geq n$ 都有 $A_i = A_n$ 。所以 A 满足降链条件。

反之, 设 A 满足降链条件, 且 S 是 A 的一个非空子模族。取 $B_0 \in S$ 。若 S 没有极小元, 则对每个 $B \in S$, 都至少存在一个 $B' \in S$, 使得 $B \supsetneq B'$ 。对每个 $B \in S$ 选取一个这样的 B' (选择公理)。这一选择定义了函数

$$f: S \longrightarrow S, \quad B \longmapsto B'.$$

由导论中的递归定理 6.2 (对所有 n 取 $f_n = f$), 存在函数 $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow S$, 使得

$$\varphi(0) = B_0, \quad \varphi(n+1) = f(\varphi(n)) = \varphi(n)'.$$

若以 $B_n \in S$ 表示 $\varphi(n)$, 便得到序列 $B_0, B_1, \dots$, 满足

$$B_0 \supsetneq B_1 \supsetneq B_2 \supsetneq \cdots.$$

这与降链条件矛盾。因此, S 必有极小元, 从而 A 满足极小条件。

升链条件与极大条件的证明类似。 □

定理 1.5. 设

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \longrightarrow 0$$

是模的一个短正合列。则 B 满足子模的升链条件 (相应地, 降链条件), 当且仅当 A 与 C 都满足相应的链条件。

证明概要. 若 B 满足升链条件, 则其子模 $f(A)$ 也满足升链条件。由正合性, $A \cong f(A)$, 故 A 满足升链条件。若

$$C_1 \subseteq C_2 \subseteq \cdots$$

是 C 的子模链, 则

$$g^{-1}(C_1) \subseteq g^{-1}(C_2) \subseteq \cdots$$

是 B 的子模链。因此, 存在 n , 使得对所有 $i \geq n$ 均有 $g^{-1}(C_i) = g^{-1}(C_n)$ 。由正合性, g 为满同态, 故对所有 $i \geq n$ 都有 $C_i = C_n$ 。所以 C 满足升链条件。

现设 A 与 C 满足升链条件, 并且

$$B_1 \subseteq B_2 \subseteq \cdots$$

是 B 的子模链。对每个 i , 令

$$A_i = f^{-1}(f(A) \cap B_i), \quad C_i = g(B_i).$$

■

令 $f_i = f|_{A_i}$, $g_i = g|_{B_i}$ 。验证: 对每个 i , 下列序列正合:

$$0 \longrightarrow A_i \xrightarrow{f_i} B_i \xrightarrow{g_i} C_i \longrightarrow 0.$$

还可验证

$$A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots, \quad C_1 \subseteq C_2 \subseteq \cdots.$$

由假设, 存在整数 n , 使得当 $i \geq n$ 时, $A_i = A_n$ 且 $C_i = C_n$ 。对每个 $i \geq n$, 有如下行正合的交换图:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A_n & \xrightarrow{f_n} & B_n & \xrightarrow{g_n} & C_n \longrightarrow 0 \\ & & \alpha \downarrow & & \downarrow \beta_i & & \downarrow \gamma \\ 0 & \longrightarrow & A_i & \xrightarrow{f_i} & B_i & \xrightarrow{g_i} & C_i \longrightarrow 0, \end{array}$$

其中 α 与 γ 分别为恒等映射, β_i 为包含映射。短五引理 IV.1.17 蕴含 β_i 是恒等映射, 故 B 满足升链条件。降链条件的证明类似。 ■

推论 1.6. 若 A 是模 B 的子模, 则 B 满足升链条件 (相应地, 降链条件), 当且仅当 A 与 B/A 都满足相应的链条件。¹

证明. 对正合列

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\iota} B \longrightarrow B/A \longrightarrow 0$$

应用定理 1.5。 □

推论 1.7. 若 $A_1, \dots, A_n$ 是模, 则直和

$$A_1 \oplus A_2 \oplus \cdots \oplus A_n$$

满足子模的升链条件 (相应地, 降链条件), 当且仅当每个 A_i 都满足相应的链条件。

¹原文此处将主体误排为 R ; 由定理 1.5 及随后的证明可知应为 B 。

证明概要. 对 n 作归纳. 当 $n = 2$ 时, 对正合列

$$0 \longrightarrow A_1 \xrightarrow{\iota_1} A_1 \oplus A_2 \xrightarrow{\pi_2} A_2 \longrightarrow 0$$

应用定理 1.5. ■

定理 1.8. 若 R 是有么元的左诺特环 (相应地, 左阿廷环), 则每个有限生成的么左 R -模 A 都满足子模的升链条件 (相应地, 降链条件)。

把“左”全部换成“右”, 也有相应结论。

定理 1.8 的证明. 若 A 有限生成, 则由推论 IV.2.2, 存在具有有限基的自由 R -模 F 以及满同态 $\pi: F \rightarrow A$. 由定理 IV.2.1, F 是有限个 R 的副本的直和, 故由推论 1.7, F 是左诺特模 (相应地, 左阿廷模). 于是由推论 1.6,

$$A \cong F / \text{Ker } \pi$$

是诺特模 (相应地, 阿廷模). □

下面给出升链条件的一个刻画; 降链条件没有相应的刻画。

定理 1.9. 模 A 满足子模的升链条件, 当且仅当 A 的每个子模都是有限生成的. 特别地, 交换环 R 是诺特环, 当且仅当 R 的每个理想都是有限生成的。

证明. $(\Rightarrow)$ 设 B 是 A 的子模, 并令 S 为 B 的所有有限生成子模组成的集合. 由于 $S \neq \emptyset$ ($0 \in S$), 由定理 1.4, S 含有极大元 C . 设 C 由 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 生成. 对每个 $b \in B$, 令 D_b 为由 $b, c_1, c_2, \dots, c_n$ 生成的 B 的子模. 则 $D_b \in S$ 且 $C \subseteq D_b$. 由 C 的极大性, 对每个 $b \in B$ 都有 $D_b = C$, 从而 $b \in D_b = C$. 故 $B \subseteq C$. 另一方面, 按构造 $C \subseteq B$, 所以 $B = C$, 因而 B 有限生成。

$(\Leftarrow)$ 给定子模链

$$A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 \subseteq \dots,$$

容易验证 $\bigcup_{i \geq 1} A_i$ 也是 A 的子模, 因此它是有限生成的, 设生成元为 $a_1, \dots, a_k$. 每个 a_i 都属于某个 A_j , 故存在指标 n , 使得 $a_i \in A_n$ ($i = 1, 2, \dots, k$). 于是

$$\bigcup_{i \geq 1} A_i \subseteq A_n,$$

从而当 $i \geq n$ 时, $A_i = A_n$. □

本节最后把第二章第 8 节中关于群的次正规列的主要结果移植到模上. 引入这些材料, 是为了证明推论 1.12; 该推论将在第九章中使用. 我们先给出一系列定义, 其中大多数与第二章第 8 节中为群所给的定义相同。

模 A 的一个**正规列**是子模链

$$A = A_0 \supseteq A_1 \supseteq A_2 \supseteq \cdots \supseteq A_n.$$

该列的**因子**是商模

$$A_i/A_{i+1} \quad (i = 0, 1, \dots, n-1).$$

该列的**长度**是真包含关系的数目（也就是非平凡因子的数目）。正规列 $A_0 \supseteq A_1 \supseteq \cdots \supseteq A_n$ 的一个**加细**，是通过在原有各项之间插入有限个附加子模而得到的正规列。若加细后的长度大于原列的长度，则称为**真加细**。若两个正规列的非平凡因子之间存在一一对应，且对应因子作为模彼此同构，则称这两个正规列**等价**。因此，等价列必有相同的长度。模 A 的一个**合成列**，是正规列

$$A = A_0 \supseteq A_1 \supseteq A_2 \supseteq \cdots \supseteq A_n = 0,$$

并且每个因子 A_k/A_{k+1} ($k = 0, 1, \dots, n-1$) 都是非零且没有非平凡真子模的模。²

第二章第 8 节中的各项结果很容易移植到模上。例如，合成列没有真加细，因此它与自己的任何加细等价（见定理 IV.1.10、II.8.4 及引理 II.8.8）。施赖尔、扎森豪斯与若尔当-赫尔德定理对模都成立：

定理 1.10. 模 A 的任意两个正规列都有彼此等价的加细。 A 的任意两个合成列都等价。

证明. 见群的相应结果（引理 II.8.9 以及定理 II.8.10、II.8.11）。□

定理 1.11. 非零模 A 具有合成列，当且仅当 A 同时满足子模的升链条件与降链条件。

证明. ($\Rightarrow$) 设 A 有一条长度为 n 的合成列 S 。若两个链条件中至少有一个不成立，则可找到子模

$$A = A_0 \supsetneq A_1 \supsetneq A_2 \supsetneq \cdots \supsetneq A_n \supsetneq A_{n+1},$$

它们构成一条长度为 $n+1$ 的正规列 T 。由定理 1.10, S 与 T 有彼此等价的加细。这不可能，因为等价列长度相同：合成列 S 的每个加细都与 S 等价，因而长度仍为 n ；而 T 的任何加细长度至少为 $n+1$ 。故 A 同时满足两个链条件。

²若 R 有么元，则非零么模若无非平凡真子模，称为单模。在这种情形下，合成列就是具有单因子的正规列 $A = A_0 \supseteq \cdots \supseteq A_n = 0$ 。若 R 无么元，单模的定义略有不同；见定义 IX.1.1 及其后的注。

($\Leftarrow$) 对 A 的每个非零子模 B , 令 $\mathcal{S}(B)$ 为 B 的所有真子模组成的集合。若 B 没有非零真子模, 则 $\mathcal{S}(B) = \{0\}$; 另定义 $\mathcal{S}(0) = \{0\}$ 。由定理 1.4, 每个 $\mathcal{S}(B)$ 都有极大元 B' 。令 $\mathcal{S}$ 为 A 的全体子模组成的集合, 并定义

$$f: \mathcal{S} \longrightarrow \mathcal{S}, \quad f(B) = B'.$$

同时选取所有 B' 需要选择公理。由导论中的递归定理 6.2 (对所有 n 取 $f_n = f$), 存在函数 $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{S}$, 使得

$$\varphi(0) = A, \quad \varphi(n+1) = f(\varphi(n)) = \varphi(n)'.$$

若记 $A_i = \varphi(i)$, 则按构造

$$A \supseteq A_1 \supseteq A_2 \supseteq \cdots$$

是一条降链, 故存在 n , 使得对一切 $i \geq n$ 均有 $A_i = A_n$ 。由于 $A_{n+1} = A'_n = f(A_n)$, 而当 $A_n \neq 0$ 时 A'_n 是 A_n 的真子模, 所以 $A_{n+1} = A_n$ 只能在 $A_n = 0 = A_{n+1}$ 时发生。令 m 为满足 $A_m = 0$ 的最小整数, 则 $m \leq n$, 并且当 $k < m$ 时 $A_k \neq 0$ 。此外, 对每个 $k < m$, A_{k+1} 是 A_k 的极大真子模。因此, 由定理 IV.1.10, 每个商模 A_k/A_{k+1} 都非零且没有非平凡真子模。于是

$$A \supsetneq A_1 \supsetneq \cdots \supsetneq A_m = 0$$

是 A 的一条合成列。 □

推论 1.12. 若 D 是除环, 则 D 上全体 $n \times n$ 矩阵组成的环 $\text{Mat}_n D$ 既是阿廷环又是诺特环。

证明概要. 由定义 1.2 与定理 1.11, 只须证明 $R = \text{Mat}_n D$ 作为左 R -模和右 R -模均有合成列。对每个 i , 令 $e_i \in R$ 为在位置 (i, i) 上取 1_D 、其余位置全为零的矩阵。验证

$$Re_i = \{Ae_i \mid A \in R\}$$

是 R 的左理想 (子模), 由所有除第 i 列外其余各列均为零的矩阵组成。证明 Re_i 是极小非零左理想, 即没有非平凡真子模; 一种做法是利用初等变换矩阵 (定义 VII.2.7 与定理 VII.2.8)。令 $M_0 = 0$, 并对 $i \geq 1$ 定义

$$M_i = R(e_1 + e_2 + \cdots + e_i).$$

验证每个 M_i 都是 R 的左理想, 并且

$$M_i/M_{i-1} \cong Re_i.$$

于是

$$R = M_n \supsetneq M_{n-1} \supsetneq \cdots \supsetneq M_1 \supsetneq M_0 = 0$$

是左 R -模的一条合成列。对右理想

$$e_i R = \{e_i A \mid A \in R\}$$

作同样论证, 便知 R 作为右 R -模也有合成列。 ■

习题

- (a) 由所有形如 $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}$ 的 2×2 矩阵组成的环, 其中 a 为整数, b, c 为有理数; 证明该环是右诺特环, 但不是左诺特环。
(b) 由所有形如 $\begin{pmatrix} d & r \\ 0 & s \end{pmatrix}$ 的 2×2 矩阵组成的环, 其中 d 为有理数, r, s 为实数; 证明该环是右阿廷环, 但不是左阿廷环。
- 若 I 是主理想整环 R 的非零理想, 则环 R/I 既是诺特环又是阿廷环。
- 设 S 是有么交换诺特环 R 的乘法闭子集。证明局部化环 $S^{-1}R$ 是诺特环。
- 设 R 是有么交换环。若 R 的理想 I 不是有限生成的, 则存在严格递增的无穷理想链

$$J_1 \subsetneq J_2 \subsetneq \cdots, \quad J_k \subsetneq I \quad (k \geq 1).$$

这些 J_k 的并不一定等于 I 。

- 左诺特环 (相应地, 左阿廷环) 的每个同态像都是左诺特环 (相应地, 左阿廷环)。
- 环 R 是左诺特环 (相应地, 左阿廷环), 当且仅当对每个 $n \geq 1$, $\text{Mat}_n R$ 都是左诺特环 (相应地, 左阿廷环)。非平凡方向需要证明。
- 阿廷整环是域。提示: 为求 $a \neq 0$ 的逆元, 考察

$$(a) \supseteq (a^2) \supseteq (a^3) \supseteq \cdots$$

2 素理想与准素理想

本节的主要目的是研究某些交换环的理想结构。我们将建立素理想的基本性质, 引入理想的根, 并定义准素理想, 最后讨论理想的准素分解。除定理 2.2 外, 本节所有环均为交换环。

先介绍一些背景材料; 它们既能说明后面概念的动机, 也能提供熟悉的例子。本节许多内容的动机来自对主理想整环的研究。特别地, 这样的整环 D 是唯一分解整环 (定理 III.3.7)。

D 的唯一分解性质可以用理想表述: D 的每个真理想都是极大理想 (因而是素理想) 的乘积, 并且这些极大理想在不计次序的意义下唯一确定 (习题 III.3.5)。由定理 III.3.4, D 的每个非零素理想都形如 (p) , 其中 p 为素元 (即不可约元), 而且 $(p)^n = (p^n)$ 。因此, D 的每个真理想 (a) 都可在不计次序的意义下唯一写成

$$(a) = (p_1^{n_1})(p_2^{n_2}) \cdots (p_r^{n_r}) = (p_1^{n_1}) \cap (p_2^{n_2}) \cap \cdots \cap (p_r^{n_r}),$$

其中每个 $n_i > 0$, 且 $p_1, \dots, p_r$ 是两两不相伴的素元 (习题 III.3.5)。理想 $Q = (p^n)$ (p 为素元) 具有如下性质: 若 $ab \in Q$ 且 $a \notin Q$, 则对某个 k 有 $b^k \in Q$ (习题 III.3.5)。具有这种性质的理想称为准素理想。上述讨论表明, 主理想整环中的每个理想都能唯一地表示为有限个准素理想的交。

而且, 这些准素理想与 D 的素理想之间有显然的联系: 每个准素理想 $(p^n) = (p)^n$ 都是一个素理想的幂。

在上述思路中, 观点已经从研究 D 中元素作为素元乘积的唯一分解, 转向研究主理想整环 D 中理想的“准素分解”。现在我们将在更一般的交换环中研究理想的准素分解; 在这种环中, 理想未必是主理想, 准素理想也未必是素理想的幂。先从素理想的若干事实开始。

定理 2.1. 交换环 R 的真理想 P 是素理想, 当且仅当 $R - P$ 是乘法闭集。

证明. 这只是定理 III.2.15 的另一种表述; 参见定义 III.4.1。□

注. 环 R 的全体素理想组成的集合称为 R 的素谱。

定理 2.2. 设 S 是环 R 的乘法闭子集, 且 S 与 R 的理想 I 不相交。则存在一个理想 P , 它在所有包含 I 且与 S 不相交的理想中极大; 并且每个这样的理想 P 都是素理想。

此定理常用于 $I = 0$ 的情形。

证明概要. 令 $\mathcal{C}$ 为 R 中所有包含 I 且与 S 不相交的理想组成的集合。由于 $I \in \mathcal{C}$, 故 $\mathcal{C} \neq \emptyset$ 。又因 $S \neq \emptyset$ (定义 III.4.1), $\mathcal{C}$ 中每个理想都真包含于 R 。按包含关系将 $\mathcal{C}$ 偏序化。由佐恩引理, $\mathcal{C}$ 有极大元 P 。

设 A, B 是 R 的理想且 $AB \subseteq P$ 。若 $A \not\subseteq P$ 且 $B \not\subseteq P$, 则理想 $P + A$ 与 $P + B$ 都真包含 P , 因而按 P 的极大性, 它们都与 S 相交。因此, 存在 $p_1, p_2 \in P, a \in A, b \in B$, 使得

$$p_1 + a = s_1 \in S, \quad p_2 + b = s_2 \in S.$$

于是

$$s_1 s_2 = p_1 p_2 + p_1 b + a p_2 + ab \in P + AB \subseteq P.$$

这与 $s_1 s_2 \in S$ 以及 $S \cap P = \emptyset$ 矛盾。故 $A \subseteq P$ 或 $B \subseteq P$, 所以 P 为素理想。

■

定理 2.3. 设 K 是交换环 R 的子环。若 $P_1, \dots, P_n$ 是 R 的素理想, 并且

$$K \subseteq P_1 \cup P_2 \cup \dots \cup P_n,$$

则对某个 i 有 $K \subseteq P_i$ 。

注. 当 $n \leq 2$ 时, 下面的证明不需要假设各 P_i 为素理想; 当 $n > 2$ 时这一假设是必需的。

定理 2.3 的证明. 设对每个 i 都有 $K \not\subseteq P_i$ 。只须考虑 $n > 1$ 且 n 最小的情形; 也就是说, 对每个 i ,

$$K \not\subseteq \bigcup_{j \neq i} P_j.$$

因此, 对每个 i 可取

$$a_i \in K - \bigcup_{j \neq i} P_j.$$

又因 $K \subseteq \bigcup_i P_i$, 故 $a_i \in P_i$ 。元素

$$a_1 + a_2 a_3 \cdots a_n$$

属于 K ,

因而属于某个 P_j 。若 $j > 1$, 则 $a_2 a_3 \cdots a_n \in P_j$, 从而 $a_1 \in P_j$, 矛盾。若 $j = 1$, 则 $a_2 a_3 \cdots a_n \in P_1$; 由定理 III.2.15, 存在 $i > 1$ 使 $a_i \in P_1$, 仍为矛盾。□

命题 2.4. 设 R 是有么交换环, 且理想 P 在 R 的所有非有限生成理想中极大, 则 P 是素理想。

证明. 设 $ab \in P$, 但 $a \notin P$ 、 $b \notin P$ 。理想 $P + (a)$ 与 $P + (b)$ 都真包含 P , 故由极大性它们均有限生成。因此存在 $p_i, p'_j \in P$ 以及 $r_i, r'_j \in R$, 使得

$$P + (a) = (p_1 + r_1 a, \dots, p_n + r_n a),$$

$$P + (b) = (p'_1 + r'_1 b, \dots, p'_m + r'_m b)$$

(见定理 III.2.5、III.2.6)。令

$$J = \{r \in R \mid ra \in P\}.$$

则 J 是理想。由于 $ab \in P$, 对每个 j 都有

$$(p'_j + r'_j b)a = p'_j a + r'_j ab \in P,$$

故

$$P \subsetneq P + (b) \subseteq J.$$

由 P 的极大性, J 有限生成, 设 $J = (j_1, \dots, j_k)$ 。

若 $x \in P$, 则 $x \in P + (a)$, 因而对某些 $s_i \in R$,

$$x = \sum_{i=1}^n s_i(p_i + r_i a) = \sum_{i=1}^n s_i p_i + \left(\sum_{i=1}^n s_i r_i \right) a.$$

于是

$$\left(\sum_{i=1}^n s_i r_i \right) a = x - \sum_{i=1}^n s_i p_i \in P,$$

故 $\sum_i s_i r_i \in J$ 。因此对某些 $t_j \in R$,

$$\sum_{i=1}^n s_i r_i = \sum_{j=1}^k t_j j_j,$$

从而

$$x = \sum_{i=1}^n s_i p_i + \sum_{j=1}^k t_j j_j a.$$

这说明 P 由

$$p_1, \dots, p_n, j_1 a, \dots, j_k a$$

有限生成, 矛盾。因此 $a \in P$ 或 $b \in P$, 由定理 III.2.15, P 为素理想。 $\square$

定义 2.5. 设 I 是交换环 R 的理想。 I 的**根** (或**根理想**), 记作 $\text{Rad } I$, 定义为

$$\text{Rad } I = \bigcap_{P \supseteq I} P,$$

其中交遍历所有包含 I 的素理想 P 。若不存在包含 I 的素理想, 则定义 $\text{Rad } I = R$ 。

注. 若 R 有么元, 则每个真理想 I 都包含于某个极大理想 M (定理 III.2.18)。由定理 III.2.19, $M \neq R$ 且 M 必为素理想, 故 $\text{Rad } I \neq R$ 。尽管术语并不完全一致, 零理想的根有时称为环 R 的**幂零根**或**素根**。

例. 在任意整环中, 零理想是素理想, 故 $\text{Rad } 0 = 0$ 。在整数环 $\mathbb{Z}$ 中,

$$\text{Rad}(12) = (2) \cap (3) = (6), \quad \text{Rad}(4) = (2) = \text{Rad}(32).$$

定理 2.6. 若 I 是交换环 R 的理想, 则

$$\text{Rad } I = \{r \in R \mid r^n \in I \text{ 对某个 } n > 0\}.$$

证明. 若 $\text{Rad } I = R$, 则右端显然包含于 $\text{Rad } I$. 现设 $\text{Rad } I \neq R$. 若 $r^n \in I$, 且 P 是任意包含 I 的素理想, 则 $r^n \in P$, 由定理 III.2.15 得 $r \in P$. 故

$$\{r \in R \mid r^n \in I \text{ 对某个 } n > 0\} \subseteq \text{Rad } I.$$

反之, 若 $t \in R$ 且对每个 $n > 0$ 都有 $t^n \notin I$, 令

$$S = \{t^n + x \mid n \in \mathbb{N}^*, x \in I\}.$$

则 S 是乘法闭集, 并且 $S \cap I = \emptyset$. 由定理 2.2, 存在包含 I 且与 S 不相交的素理想 P . 按构造 $t \notin P$, 故 $t \notin \text{Rad } I$. 因此, 若 $t \notin \{r \in R \mid r^n \in I\}$, 则 $t \notin \text{Rad } I$, 从而得到反向包含关系. $\square$

定理 2.7. 若 $I, I_1, I_2, \dots, I_n$ 是交换环 R 的理想, 则:

(i) $\text{Rad}(\text{Rad } I) = \text{Rad } I$;

(ii)

$$\text{Rad}(I_1 I_2 \cdots I_n) = \text{Rad}\left(\bigcap_{j=1}^n I_j\right) = \bigcap_{j=1}^n \text{Rad } I_j;$$

(iii) 对每个 $m > 0$, $\text{Rad}(I^m) = \text{Rad } I$.

证明概要. 每一项只证明所需的一个包含关系。

(i) 若 $r \in \text{Rad}(\text{Rad } I)$, 则对某个 $n > 0$ 有 $r^n \in \text{Rad } I$, 继而对某个 $m > 0$ 有

$$r^{nm} = (r^n)^m \in I.$$

故 $r \in \text{Rad } I$, 于是 $\text{Rad}(\text{Rad } I) \subseteq \text{Rad } I$.

(ii) 若 $r \in \bigcap_j \text{Rad } I_j$, 则对每个 j 存在 $m_j > 0$, 使得 $r^{m_j} \in I_j$. 令 $m = m_1 + \cdots + m_n$, 则

$$r^m = r^{m_1} \cdots r^{m_n} \in I_1 I_2 \cdots I_n,$$

故

$$\bigcap_j \text{Rad } I_j \subseteq \text{Rad}(I_1 \cdots I_n).$$

又因 $I_1 \cdots I_n \subseteq \bigcap_j I_j$, 有

$$\text{Rad}(I_1 \cdots I_n) \subseteq \text{Rad}\left(\bigcap_j I_j\right).$$

(iii) 是 (ii) 的特例. ■

定义 2.8. 交换环 R 的真理想 Q 称为**准素理想**, 如果对任意 $a, b \in R$,

$$ab \in Q, \quad a \notin Q \implies b^n \in Q \text{ 对某个 } n > 0.$$

例. 每个素理想显然都是准素理想. 若 p 是素整数、 $n \geq 2$, 则

$$(p)^n = (p^n)$$

是 $\mathbb{Z}$ 中不是素理想的准素理想 (习题 17). 一般而言, 素理想 P 的幂 P^n 未必是准素理想.

例. 若 F 是域, 则理想 (x, y) 是 $F[x, y]$ 的极大理想 (习题 12), 因而是素理想 (定理 III.2.19). 此外,

$$(x, y)^2 = (x^2, xy, y^2) \subsetneq (x^2, y) \subsetneq (x, y).$$

理想 (x^2, y) 是准素理想, 而 (x, y) 是唯一包含 (x^2, y) 的真素理想 (习题 12). 因此, 准素理想 (x^2, y) 不是 $F[x, y]$ 中任何素理想的幂.

本节以下部分均假定环有么元.

定理 2.9. 若 Q 是交换环 R 的准素理想, 则 $\text{Rad } Q$ 是素理想.

证明. 设 $ab \in \text{Rad } Q$ 且 $a \notin \text{Rad } Q$. 则对某个 $n > 0$,

$$a^n b^n = (ab)^n \in Q.$$

由于 $a \notin \text{Rad } Q$, 有 $a^n \notin Q$. 又因 Q 准素, 存在 $m > 0$ 使得 $(b^n)^m \in Q$, 故 $b \in \text{Rad } Q$. 由定理 III.2.15, $\text{Rad } Q$ 是素理想. $\square$

根据定理 2.9, 采用如下术语. 若 Q 是交换环 R 的准素理想, 则 Q 的根理想 $P = \text{Rad } Q$ 称为 Q 的**相伴素理想**. 也称 Q 是**属于**素理想 P 的准素理想, 或称 Q 对 P 准素, 简称 Q 是 P -准素理想. 对给定的准素理想 Q , 相伴素理想 $\text{Rad } Q$ 显然唯一; 但同一个素理想 P 可以是多个不同准素理想的相伴素理想.

例. 若 p 是 $\mathbb{Z}$ 中的素元, 则准素理想 $(p^2), (p^3), \dots$ 都属于素理想 (p) . 在环 $\mathbb{Z}[x, y]$ 中, 理想 $(x^2, y), (x^2, y^2), (x^2, y^3), \dots$ 都是属于素理想 (x, y) 的准素理想 (习题 13).

定理 2.10. 设 Q, P 是交换环 R 的理想. 则 Q 是属于 P 的准素理想, 当且仅当:

$$(i) \quad Q \subseteq P \subseteq \text{Rad } Q;$$

(ii) 若 $ab \in Q$ 且 $a \notin Q$, 则 $b \in P$ 。

证明概要. 设 (i)、(ii) 成立。若 $ab \in Q$ 且 $a \notin Q$, 则由 (ii), $b \in P \subseteq \text{Rad } Q$, 故对某个 $n > 0$ 有 $b^n \in Q$ 。所以 Q 是准素理想。为证明 Q 属于 P , 只须证明 $P = \text{Rad } Q$ 。由 (i) 已有 $P \subseteq \text{Rad } Q$ 。若 $b \in \text{Rad } Q$, 令 n 为满足 $b^n \in Q$ 的最小正整数。若 $n = 1$, 则 $b \in Q \subseteq P$ 。若 $n > 1$, 则

$$b^{n-1}b = b^n \in Q, \quad b^{n-1} \notin Q,$$

由 (ii) 得 $b \in P$ 。故 $\text{Rad } Q \subseteq P$ 。反向命题是显然的。 ■

定理 2.11. 设 $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ 是交换环 R 中都属于同一素理想 P 的准素理想, 则

$$\bigcap_{i=1}^n Q_i$$

也是属于 P 的准素理想。

证明. 令 $Q = \bigcap_{i=1}^n Q_i$ 。由定理 2.7(ii),

$$\text{Rad } Q = \bigcap_{i=1}^n \text{Rad } Q_i = \bigcap_{i=1}^n P = P.$$

特别地, $Q \subseteq P \subseteq \text{Rad } Q$ 。若 $ab \in Q$ 且 $a \notin Q$, 则对某个 i , $ab \in Q_i$ 而 $a \notin Q_i$ 。由于 Q_i 是 P -准素理想, 由定理 2.10(ii) 得 $b \in P$ 。再由定理 2.10, Q 本身是 P -准素理想。 □

定义 2.12. 若交换环 R 的理想 I 可写成

$$I = Q_1 \cap Q_2 \cap \cdots \cap Q_n,$$

其中每个 Q_i 都是准素理想, 则称 I 有一个**准素分解**。若没有任何 Q_i 包含其余各分量的交

$$Q_1 \cap \cdots \cap Q_{i-1} \cap Q_{i+1} \cap \cdots \cap Q_n,$$

并且各 $\text{Rad } Q_i$ 两两不同, 则称该准素分解是**约化的** (或**无冗余的**)。

定理 2.13. 设 I 是交换环 R 的理想。若 I 有准素分解, 则 I 有约化准素分解。

证明. 设

$$I = Q_1 \cap \cdots \cap Q_n$$

且各 Q_i 准素。若某个 Q_i 包含其余各 Q_j 的交, 则删除 Q_i 后仍得到 I 的准素分解。反复删除这些冗余分量并重新编号, 可设

$$I = Q_1 \cap \cdots \cap Q_k,$$

且没有任何 Q_i 包含其余分量的交。

设 $P_1, \dots, P_r$ 是集合

$$\{\text{Rad } Q_1, \dots, \text{Rad } Q_k\}$$

中互不相同的素理想。对 $1 \leq i \leq r$, 令 Q'_i 为所有属于 P_i 的 Q_j 的交。由定理 2.11, 每个 Q'_i 都是 P_i -准素理想。显然, 没有任何 Q'_i 包含其余所有 Q'_j 的交。因此

$$I = \bigcap_{j=1}^k Q_j = \bigcap_{i=1}^r Q'_i$$

是一个约化准素分解。 □

至此自然产生两个问题: 哪些理想具有约化准素分解? 约化准素分解在何种意义下唯一? 下一节将在更一般的框架中回答这两个问题 (定理 3.5、3.6)。

习题

说明: 本组习题中的 R 始终为交换环。

1. 设 R 是有么交换阿廷环。
 - (a) R 的每个素理想都是极大理想。提示: 使用定理 III.2.16、III.2.20 以及习题 1.5、1.7。
 - (b) R 只有有限多个互不相同的素理想。
2. 若 R 有么元, 且 $\{P_i \mid i \in I\}$ 是按包含关系线性排序的非空素理想族, 则

$$\bigcup_{i \in I} P_i \quad \text{与} \quad \bigcap_{i \in I} P_i$$

都是素理想。

3. 若 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 是 R 的素理想, 而理想 I 对所有 i 都满足 $I \not\subseteq P_i$, 则存在 $r \in I$, 使得对所有 i 均有 $r \notin P_i$ 。
4. 若 R 有么元, 且 $M_1, \dots, M_r$ 是 R 中互不相同的极大理想, 证明

$$M_1 \cap M_2 \cap \cdots \cap M_r = M_1 M_2 \cdots M_r.$$

若把“极大理想”换成“素理想”, 结论是否仍成立?

5. 若 R 有么元, 则 R 的全体零因子是若干素理想的并。

6. 设 R 有么元。若素理想 P 满足 $I \subseteq P$, 并且不存在素理想 P' 使得

$$I \subseteq P' \subsetneq P,$$

则称 P 是理想 I 的一个**极小素理想**。

- (a) 若 R 的理想 I 包含于素理想 P , 则 P 包含 I 的一个极小素理想。

提示: 对满足 $I \subseteq P' \subseteq P$ 的全体素理想 P' 应用佐恩引理。

- (b) 每个真理想至少有一个极小素理想。

7. 有么环 R 中理想 I 的根, 等于 I 的所有极小素理想之交 (见习题 6)。
8. 若 R 有么元, I 是理想, 而 J 是满足 $J \subseteq \text{Rad } I$ 的有限生成理想, 则存在正整数 n , 使得

$$J^n \subseteq I.$$

9. 求 $\mathbb{Z}_n$ 中零理想的根。
10. 若 S 是交换环 R 的乘法闭子集, 而 I 是 R 的理想, 则在环 $S^{-1}R$ 中

$$S^{-1}(\text{Rad } I) = \text{Rad}(S^{-1}I).$$

11. 设 $Q \neq R$ 是 R 的理想。证明: Q 是准素理想, 当且仅当 R/Q 的每个零因子都是幂零元 (见习题 III.1.12)。
12. 若 F 是域, 则:

- (a) 理想 (x, y) 是 $F[x, y]$ 的极大理想;
(b)

$$(x, y)^2 = (x^2, xy, y^2) \subsetneq (x^2, y) \subsetneq (x, y);$$

- (c) 理想 (x^2, y) 是准素理想, 且唯一包含它的真素理想是 (x, y) 。

13. 在环 $\mathbb{Z}[x, y]$ 中, 理想

$$(x^2, y), (x^2, y^2), (x^2, y^3), \dots, (x^i, y^j), \dots$$

都是属于素理想 (x, y) 的准素理想。

14. 若允许无限交, 则定理 2.11 的结论不成立。提示: 考察 $\mathbb{Z}$ 。
15. 设 $f: R \rightarrow S$ 是有么交换环之间的满同态。若 J 是 S 的理想, 令 $I = f^{-1}(J)$ 。
(a) I 在 R 中准素, 当且仅当 J 在 S 中准素。
(b) 若 J 属于素理想 P , 则 I 属于素理想 $f^{-1}(P)$ 。
16. 求 $\mathbb{Z}[x, y]$ 中理想

$$I = (x^2, xy, 2)$$

的一个约化准素分解, 并确定分解中各准素理想的相伴素理想。

17. (a) 若 p 为素数且 $n > 1$, 则 (p^n) 是 $\mathbb{Z}$ 的准素理想, 但不是素理想。

(b) 求 $\mathbb{Z}$ 中理想 (12600) 的一个约化准素分解。

18. 若 F 是域, 且 $I = (x^2, xy)$ 是 $F[x, y]$ 的理想, 则 I 至少有三个互不相同的约化准素分解; 例如:

$$(i) \quad I = (x) \cap (x^2, y),$$

$$(ii) \quad I = (x) \cap (x^2, x + y),$$

$$(iii) \quad I = (x) \cap (x^2, xy, y^2).$$

19. (a) 在环 $\mathbb{Z}[x]$ 中, 下列各式是准素分解:

$$(4, 2x, x^2) = (4, x) \cap (2, x^2),$$

$$(9, 3x + 3) = (3) \cap (9, x + 1).$$

(b) (a) 中的准素分解是否约化?

3 准素分解

我们将以自然的方式把第 2 节的结果推广到模。除了证明约化准素分解(对子模或理想)的唯一性结论外, 还将证明诺特模的每个子模以及诺特环的每个理想都有准素分解。本节始终假定所有环都是有么交换环, 所有模都是么模。

定义 3.1. 设 R 是有么交换环, B 是 R -模。真子模 $A \neq B$ 称为**准素子模**, 如果

$$r \in R, \quad b \notin A, \quad rb \in A \implies r^n B \subseteq A$$

对某个正整数 n 成立。

例. 把环 R 看作 R -模, 并设 Q 是 R 的准素理想, 因而也是 R 的子模。若 $rb \in Q$, 其中 $r \in R, b \notin Q$, 则对某个 n 有 $r^n \in Q$ 。由于 Q 是理想, 故 $r^n R \subseteq Q$ 。因此, Q 是模 R 的准素子模。反之, R 的每个准素子模都是准素理想 (习题 1)。所以, 关于准素子模的一切结果也适用于准素理想。

定理 3.2. 设 R 是有么交换环, A 是 R -模 B 的准素子模。则

$$Q_A = \{r \in R \mid rB \subseteq A\}$$

是 R 的准素理想。

证明. 由于 $A \neq B$, 有 $1_R \notin Q_A$, 故 $Q_A \neq R$ 。若 $rs \in Q_A$ 且 $s \notin Q_A$, 则 $sB \not\subseteq A$ 。于是存在 $b \in B$, 使得 $sb \notin A$, 但 $r(sb) \in A$ 。由于 A 准素, 对某个 n 有 $r^n B \subseteq A$, 即 $r^n \in Q_A$ 。因此 Q_A 是准素理想。 $\square$

设 R, A, B, Q_A 如定理 3.2。由定理 2.9,

$$\text{Rad } Q_A = P_A$$

是素理想。容易看出

$$P_A = \{r \in R \mid r^n B \subseteq A \text{ 对某个 } n > 0\}.$$

若准素子模 A 满足

$$P = \text{Rad } Q_A = \{r \in R \mid r^n B \subseteq A \text{ 对某个 } n > 0\},$$

则称 A 属于素理想 P , 或称 A 是 B 的一个 P -准素子模。这一术语与理想的情形一致。特别地, 若 J 是准素理想, 则 $Q_J = J$ 。

定义 3.3. 设 R 是有么交换环, B 是 R -模。若 B 的子模 C 可写成

$$C = A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n,$$

其中每个 A_i 都是属于 R 的某个素理想 P_i 的准素子模, 则称 C 有一个**准素分解**。若没有任何 A_i 包含其余各分量之交

$$A_1 \cap \cdots \cap A_{i-1} \cap A_{i+1} \cap \cdots \cap A_n,$$

并且 $P_1, \dots, P_n$ 两两不同, 则称该准素分解是**约化的**。

这里的术语仍与理想的情形一致。设 C, A_i, P_i 如定义所述。若对所有 $j \neq i$ 均有 $P_j \not\subseteq P_i$, 则称 P_i 是 C 的一个**孤立素理想**。换言之, P_i 是孤立的, 当且仅当它是集合 $\{P_1, \dots, P_n\}$ 中的极小元。不是孤立的相伴素理想称为**嵌入素理想**。

定理 3.4. 设 R 是有么交换环, B 是 R -模。若 B 的子模 C 有准素分解, 则 C 有约化准素分解。

证明概要. 证明与定理 2.13 类似。注意, 若

$$Q_A = \{r \in R \mid rB \subseteq A\},$$

则

$$\bigcap_{i=1}^n Q_{A_i} = Q_{\bigcap_{i=1}^n A_i}.$$

因此, 若 $A_1, \dots, A_r$ 都是属于同一素理想 P 的准素子模, 则由定理 2.11, $\bigcap_{i=1}^r A_i$ 仍是 P -准素子模。■

定理 3.5. 设 R 是有么交换环, B 是 R -模. 设真子模 $C \neq B$ 有两个约化准素分解

$$A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_k = C = A'_1 \cap A'_2 \cap \cdots \cap A'_s,$$

其中 A_i 是 P_i -准素子模, A'_j 是 P'_j -准素子模. 则 $k = s$, 并且适当重新编号后,

$$P_i = P'_i \quad (i = 1, 2, \dots, k).$$

此外, 若 A_i, A'_i 都是 P_i -准素子模且 P_i 是孤立素理想, 则 $A_i = A'_i$.

证明. 必要时改变记号, 可设 P_1 是集合

$$\{P_1, \dots, P_k, P'_1, \dots, P'_s\}$$

中的极大元. 先证明 $P_1 = P'_j$ 对某个 j 成立. 反设 $P_1 \neq P'_j$ 对一切 $j = 1, \dots, s$ 成立. 由 P_1 的极大性, $P_1 \not\subseteq P'_j$. 由于第一个分解约化, $P_1, P_2, \dots, P_k$ 两两不同, 故当 $i = 2, \dots, k$ 时 $P_1 \not\subseteq P_i$. 由定理 2.3 的逆否命题,

$$P_1 \not\subseteq P_2 \cup \cdots \cup P_k \cup P'_1 \cup \cdots \cup P'_s.$$

因此可取 $r \in P_1$, 使得 $r \notin P_i$ ($i \geq 2$) 且 $r \notin P'_j$ ($j \geq 1$). 由于 A_1 是 P_1 -准素子模, 对某个正整数 n 有 $r^n B \subseteq A_1$. 令

$$C^* = \{x \in B \mid r^n x \in C\}.$$

若 $k = 1$, 则 $C = A_1$, 从而 $C^* = B$. 下面证明, 对所有 $k \geq 1$ 都有 $C^* = C$, 而当 $k > 1$ 时还有

$$C^* = A_2 \cap \cdots \cap A_k.$$

当 $k > 1$ 时, 显然

$$A_2 \cap \cdots \cap A_k \subseteq C^*, \quad A'_1 \cap \cdots \cap A'_s = C \subseteq C^*.$$

反之, 若 $x \notin A_i$ ($i \geq 2$), 则 $r^n x \notin A_i$; 否则, 由 A_i 的准素性, 存在 $q > 0$ 使得 $r^{nq} B \subseteq A_i$, 从而 $r \in P_i$, 矛盾. 因此 $r^n x \notin C$, 即 $x \notin C^*$. 故当 $k > 1$ 时,

$$C^* \subseteq A_2 \cap \cdots \cap A_k.$$

对第二个分解作同样论证, 由 $r \notin P'_j$ 得

$$C^* \subseteq A'_1 \cap \cdots \cap A'_s = C.$$

所以对 $k \geq 1$, $C^* = C$; 对 $k > 1$, $C^* = A_2 \cap \cdots \cap A_k$. 若 $k = 1$, 前面已知 $C^* = B$, 于是 $C = B$, 与 $C \neq B$ 矛盾. 若 $k > 1$, 则

$$A_2 \cap \cdots \cap A_k = C^* = C = A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_k,$$

所以

$$A_2 \cap \cdots \cap A_k \subseteq A_1,$$

这与第一个分解约化矛盾。因此, 假设 $P_1 \neq P'_j$ 对每个 j 成立总会导致矛盾。故 $P_1 = P'_j$ 对某个 j 成立; 重新编号后可设 $P_1 = P'_1$ 。

现在对 k 作归纳。若 $k = 1$, 则也必有 $s = 1$ 。否则若 $s > 1$, 把上面的论证用于 $P_1 = P'_1$, 并交换两组 A_i, A'_j 的角色, 就得到

$$B = C^* = A'_2 \cap \cdots \cap A'_s,$$

从而某个 $j \geq 2$ 有 $A'_j = B$, 这与第二个分解约化矛盾。因此 $s = 1 = k$, 且

$$A_1 = C = A'_1.$$

现设 $k > 1$, 并假定定理对所有具有少于 k 个分量的约化准素分解的子模成立。上一段的论证 (其中 $P_1 = P'_1$) 说明, 子模 C^* 有两个约化准素分解

$$A_2 \cap A_3 \cap \cdots \cap A_k = C^* = A'_2 \cap \cdots \cap A'_s.$$

由归纳假设, $k = s$, 且适当重新编号后 $P_i = P'_i$ 对所有 i 成立。定理第一部分得证。

最后设 A_i, A'_i 都是 P_i -准素子模, 且 P_i 是孤立素理想。不妨设 $i = 1$ 。由于 P_1 孤立, 对每个 $j \geq 2$ 都可取

$$r_j \in P_j - P_1.$$

令 $t = r_2 r_3 \cdots r_k$ 。则对 $j > 1$ 有 $t \in P_j$, 而因 P_1 为素理想且每个 $r_j \notin P_1$, 有 $t \notin P_1$ 。由于 A_j 是 P_j -准素子模, 对每个 $j \geq 2$ 存在整数 $n_j > 0$, 使得

$$t^{n_j} B \subseteq A_j.$$

类似地, 对每个 $j \geq 2$ 存在 $m_j > 0$, 使得

$$t^{m_j} B \subseteq A'_j.$$

令

$$n = \max\{n_2, \dots, n_k, m_2, \dots, m_k\},$$

则当 $j \geq 2$ 时, $t^n B \subseteq A_j$ 且 $t^n B \subseteq A'_j$ 。令

$$D = \{x \in B \mid t^n x \in C\}.$$

为完成唯一性证明, 只须证明 $A_1 = D = A'_1$ 。若 $x \in A_1$, 则

$$t^n x \in A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_k = C,$$

故 $x \in D$, 于是 $A_1 \subseteq D$. 若 $x \in D$, 则 $t^n x \in C \subseteq A_1$. 由于 A_1 是 P_1 -准素子模而 $t \notin P_1$, 对每个 $m > 0$ 都有 $t^m B \not\subseteq A_1$. 因此必有 $x \in A_1$; 否则由准素性及 $t^n x \in A_1$, 可得对某个 $q > 0$, $t^{nq} B \subseteq A_1$, 矛盾. 故 $D = A_1$. 同理 $A'_1 = D$, 从而 $A_1 = A'_1$. $\square$

到目前为止, 我们一直假定所讨论的模已经具有准素分解. 下面部分回答这样的问题: 哪些子模(理想)具有准素分解?

定理 3.6. 设 R 是有么交换环, B 是满足子模升链条件的 R -模. 则每个真子模 $A \neq B$ 都有约化准素分解. 特别地, 若 R 是交换诺特环、 B 是有限生成 R -模, 则 B 的每个真子模都有约化准素分解; 并且 R 的每个真理想都有约化准素分解.

定理 3.6 的证明. 令 $\mathcal{S}$ 为 B 的所有没有准素分解的子模组成的集合. 显然, 准素子模不属于 $\mathcal{S}$. 我们要证明 $\mathcal{S}$ 实际上为空. 若 $\mathcal{S} \neq \emptyset$, 则由定理 1.4, $\mathcal{S}$ 有极大元 C . 由于 C 不是准素子模, 存在 $r \in R$ 与 $b \in B - C$, 使得

$$rb \in C, \quad r^n B \not\subseteq C \quad (n > 0).$$

令

$$B_n = \{x \in B \mid r^n x \in C\}.$$

则每个 B_n 都是 B 的子模, 并且

$$B_1 \subseteq B_2 \subseteq B_3 \subseteq \cdots.$$

由假设, 存在 $k > 0$, 使得对所有 $i \geq k$ 均有 $B_i = B_k$. 再令

$$D = \{x \in B \mid x = r^k y + c, \text{ 其中 } y \in B, c \in C\}.$$

显然 $C \subseteq B_k \cap D$. 反之, 若 $x \in B_k \cap D$, 则 $x = r^k y + c$, 并且 $r^k x \in C$. 于是

$$r^{2k} y = r^k(r^k y) = r^k(x - c) = r^k x - r^k c \in C.$$

所以 $y \in B_{2k} = B_k$, 从而 $r^k y \in C$, 故 $x = r^k y + c \in C$. 因此

$$B_k \cap D = C.$$

又因 $b \in B_1 - C$ 且 $r^k B \not\subseteq C$, 有

$$C \subsetneq B_k \subseteq B, \quad C \subsetneq D \subseteq B.$$

由 C 在 $\mathcal{S}$ 中的极大性, B_k 与 D 都有准素分解. 于是 $C = B_k \cap D$ 也有准素分解, 矛盾. 因此 $\mathcal{S} = \emptyset$, 每个子模都有准素分解. 再由定理 3.4, 每个子模都有约化准素分解. 定理最后的结论立即由定理 1.8、1.9 得到. $\square$

习题

说明：除非另有说明， R 始终为有么交换环。

1. 把环 R 看作 R -模。若 Q 是 R 的准素子模，证明 Q 是准素理想。
2. (a) 设 $f: B \rightarrow D$ 是 R -模满同态， $C \neq D$ 是 D 的子模。证明： C 是 D 的准素子模，当且仅当 $f^{-1}(C)$ 是 B 的准素子模。
(b) 若 C 与 $f^{-1}(C)$ 都准素，则它们属于同一个素理想 P 。
3. 设 $A \neq B$ 是 R -模 B 的子模，而 P 是 R 的理想，并满足：
 - (i) 若 $rx \in A$ 且 $x \notin A$ ($r \in R, x \in B$)，则 $r \in P$ ；
 - (ii) 若 $r \in P$ ，则对某个正整数 n 有 $r^n B \subseteq A$ 。
 证明 P 是素理想，且 A 是 B 的 P -准素子模。
4. 若 A 是 R -模 B 的 P -准素子模，且 $rx \in A$ ($r \in R, x \in B$)，则 $r \in P$ 或 $x \in A$ 。
5. 设 A 是 R -模 B 的 P -准素子模，而 C 是满足 $C \not\subseteq A$ 的任意子模。证明

$$\{r \in R \mid rC \subseteq A\}$$

是 P -准素理想。提示：习题 3 可能有用。

6. 设 A 是 R -模 B 的 P -准素子模，而 C 是满足 $C \not\subseteq A$ 的任意子模。证明 $A \cap C$ 是 C 的 P -准素子模。提示：习题 3 可能有用。
7. 若 B 是 R -模、 $x \in B$ ，则 x 的**零化子**定义为

$$\text{ann } x = \{r \in R \mid rx = 0\}.$$

证明 $\text{ann } x$ 是理想。

8. 若 $B \neq 0$ 是 R -模，而 P 在理想集

$$\{\text{ann } x \mid 0 \neq x \in B\}$$

中极大（见习题 7），证明 P 是素理想。

9. 设 R 是诺特环， B 是 R -模。若素理想 P 满足 $P = \text{ann } x$ ，其中 $0 \neq x \in B$ （见习题 7），则称 P 是 B 的一个**相伴素理想**。
 - (a) 若 $B \neq 0$ ，则 B 至少有一个相伴素理想。提示：使用习题 8。
 - (b) 若 $B \neq 0$ 且 B 满足子模升链条件，则存在素理想 $P_1, \dots, P_{r-1}$ 以及子模列

$$B = B_1 \supsetneq B_2 \supsetneq \cdots \supsetneq B_r = 0,$$

使得对每个 $i < r$,

$$B_i/B_{i+1} \cong R/P_i.$$

10. 设 R, B 如习题 9(b)。证明下列关于 $r \in R$ 的条件等价：

- (i) 对每个 $x \in B$, 存在正整数 $n(x)$, 使得 $r^{n(x)}x = 0$;
 (ii) r 属于 B 的每一个相伴素理想 (见习题 9、15)。
11. 设 R 是诺特环, $r \in R$, B 是 R -模。证明: 对 $x \in B$, 由 $rx = 0$ 推出 $x = 0$, 当且仅当 r 不属于 B 的任何相伴素理想 (见习题 8、9)。
12. 设 R 是诺特环, B 是满足子模升链条件的 R -模。证明下列条件等价:
 (i) B 恰有一个相伴素理想 (见习题 9);
 (ii) $B \neq 0$, 且对每个 $r \in R$, 以下两种情形之一成立: 或者对所有 $x \in B$, $rx = 0$ 都推出 $x = 0$; 或者对每个 $x \in B$, 存在正整数 $n(x)$, 使得 $r^{n(x)}x = 0$ 。
- 见习题 10、11。
13. 设 R, B 如习题 12。证明: 子模 A 是准素子模, 当且仅当 B/A 恰有一个相伴素理想 P ; 此时 A 是 P -准素子模 (见习题 9、12)。
14. 设 R, B 如习题 12。若 $A \neq B$ 是 B 的子模, 则 A 的每个相伴素理想都是 B 的相伴素理想; 而 B 的每个相伴素理想都是 A 或 B/A 的相伴素理想 (见习题 9)。
15. 设 R, B 如习题 12。若

$$0 = A_1 \cap \cdots \cap A_n$$

是零子模的约化准素分解, 其中每个 A_i 是 P_i -准素子模, 则 B 的相伴素理想恰为 $P_1, \dots, P_n$ 。特别地, B 的相伴素理想集合有限。提示: 见习题 9、13、14。

16. 设 S 是 R 的乘法闭子集, A 是 R -模 B 的 P -准素子模。若 $P \cap S = \emptyset$, 则 $S^{-1}A$ 是 $S^{-1}R$ -模 $S^{-1}B$ 的 $S^{-1}P$ -准素子模。

4 诺特环与诺特模

本节由两个彼此独立的部分组成。第一部分主要讨论诺特模, 也就是满足升链条件的模; 我们将证明一个相当强的克鲁尔交定理, 介绍中山引理及其若干有趣推论。第二部分不依赖第一部分; 我们将证明: 若 R 是有么交换诺特环, 则多项式环 $R[x_1, \dots, x_n]$ 和形式幂级数环 $R[[x]]$ 也是诺特环。除少数例外, 本节所有环均为有么交换环。

先回顾: 交换环 R 是诺特环, 当且仅当 R 满足双边理想的极大条件 (定义 1.2 与定理 1.4),

等价地, 当且仅当 R 的每个理想都是有限生成的 (定理 1.9)。事实上, 只须考察 R 的素理想:

命题 4.1 (I. S. Cohen). 有么交换环 R 是诺特环, 当且仅当 R 的每个素理想都是有限生成的。

证明概要. 只须证明充分性. 令 $\mathcal{S}$ 为 R 的所有非有限生成理想组成的集合. 若 $\mathcal{S} \neq \emptyset$, 则用佐恩引理在 $\mathcal{S}$ 中取极大元 P . 由命题 2.4, P 是素理想, 因而由假设有限生成, 矛盾. 因此 $\mathcal{S} = \emptyset$, 由定理 1.9, R 是诺特环. ■

现在建立证明克鲁尔交定理所需的预备结果. 若 B 是交换环 R 上的模, 则容易看出

$$I = \{r \in R \mid rb = 0 \text{ 对所有 } b \in B\}$$

是 R 的理想. 理想 I 称为 B 在 R 中的**零化理想**.

引理 4.2. 设 B 是有么交换环 R 上的有限生成模, I 是 B 在 R 中的零化理想. 则 B 满足子模升链条件 (相应地, 降链条件), 当且仅当 R/I 是诺特环 (相应地, 阿廷环).

证明概要. 设 B 由 $b_1, \dots, b_n$ 生成, 并假定 B 满足升链条件. 由定理 IV.1.5,

$$B = Rb_1 + \cdots + Rb_n.$$

因此

$$I = I_1 \cap I_2 \cap \cdots \cap I_n,$$

其中 I_j 是子模 Rb_j 的零化理想. 由推论 III.2.27, 存在环的单同态

$$\theta: R/I \longrightarrow R/I_1 \times \cdots \times R/I_n.$$

容易看出, θ 也是 R -模单同态. 对每个 j , 验证映射

$$R/I_j \longrightarrow Rb_j, \quad r + I_j \longmapsto rb_j$$

是 R -模同构. 由于 Rb_j 是 B 的子模, 它满足升链条件, 故 R/I_j 也满足升链条件. 由推论 1.7,

$$R/I_1 \oplus \cdots \oplus R/I_n$$

满足 R -子模的升链条件. 因此, 它的子模

$$\text{Im } \theta \cong R/I$$

也满足升链条件. 而环 R/I 的每个理想都是 R/I 的 R -子模, 故 R/I 是诺特环.

反之, 设 R/I 是诺特环. 验证 B 可按

$$(r + I)b = rb$$

成为 R/I -模, 而且 B 的 R/I -子模恰好就是它的 R -子模. 由定理 1.8, B 满足升链条件. 降链条件的情形类似. ■

回忆: 若 I 是有么环 R 的理想, 而 B 是 R -模, 则

$$IB = \left\{ \sum_{i=1}^n r_i b_i \mid r_i \in I, b_i \in B, n \in \mathbb{N}^* \right\}$$

是 B 的子模 (习题 IV.1.3)。

引理 4.3. 设 P 是有么交换环 R 的素理想。若 C 是诺特 R -模 A 的 P -准素子模, 则存在正整数 m , 使得

$$P^m A \subseteq C.$$

证明. 令 I 为 A 在 R 中的零化理想, 并考虑环

$$\bar{R} = R/I.$$

以 $\bar{r}$ 表示陪集 $r + I$ 。显然

$$I \subseteq \{r \in R \mid rA \subseteq C\} \subseteq P,$$

故 $\bar{P} = P/I$ 是 $\bar{R}$ 的理想。按

$$\bar{r}a = ra \quad (r \in R, a \in A)$$

定义作用后, A 与 C 都是 $\bar{R}$ -模。我们断言 C 是 A 的准素 $\bar{R}$ -子模。若 $\bar{r}a \in C$, 其中 $a \in A - C$, 则 $ra \in C$ 。由于 C 是准素 R -子模, 对某个 n 有 $r^n A \subseteq C$, 故 $\bar{r}^n A \subseteq C$ 。因此 C 是准素 $\bar{R}$ -子模。又

$$\begin{aligned} \{\bar{r} \in \bar{R} \mid \bar{r}^k A \subseteq C \text{ 对某个 } k > 0\} &= \{\bar{r} \in \bar{R} \mid r^k A \subseteq C \text{ 对某个 } k > 0\} \\ &= \{\bar{r} \in \bar{R} \mid r \in P\} = \bar{P}. \end{aligned}$$

所以 $\bar{P}$ 是 $\bar{R}$ 的素理想, 且 C 是 $\bar{P}$ -准素 $\bar{R}$ -子模 (见定理 2.9、3.2)。

由引理 4.2, $\bar{R}$ 是诺特环, 故由定理 1.9, $\bar{P}$ 有限生成。设

$$\bar{P} = (\bar{p}_1, \dots, \bar{p}_s), \quad p_i \in P.$$

对每个 i , 存在 $n_i > 0$, 使得

$$\bar{p}_i^{n_i} A \subseteq C.$$

令 $m = n_1 + \dots + n_s$ 。由定理 III.1.2(v)、III.2.5(vi),

$$\bar{P}^m A \subseteq C.$$

再由 $\bar{P} = P/I$ 与 $IA = 0$, 得到 $P^m A \subseteq C$ 。

□

定理 4.4 (克鲁尔交定理). 设 R 是有么交换环, I 是 R 的理想, A 是诺特 R -模. 若

$$B = \bigcap_{n=1}^{\infty} I^n A,$$

则 $IB = B$.

定理 4.4 最初是在 R 为诺特局部环、 I 为其极大理想的情形下证明的. 下面给出的证明依赖准素分解, 原始证明也是如此. 不过, 若进一步假定 R 为诺特环, 则存在若干不使用准素分解的证明 (习题 2).

定理 4.4 的证明. 若 $IB = A$, 则 $A = IB \subseteq B$, 故 $B = A = IB$. 现设 $IB \neq A$. 由定理 3.6, IB 有准素分解

$$IB = A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_s,$$

其中每个 A_i 都是 A 的 P_i -准素子模, P_i 是 R 的素理想. 由于总有 $IB \subseteq B$, 只须证明对每个 i , $B \subseteq A_i$, 便可推出 $B \subseteq IB$, 从而 $B = IB$.

固定 i . 先设 $I \subseteq P_i$. 由引理 4.3, 存在 m 使得 $P_i^m A \subseteq A_i$. 于是

$$B = \bigcap_{n=1}^{\infty} I^n A \subseteq I^m A \subseteq P_i^m A \subseteq A_i.$$

再设 $I \not\subseteq P_i$, 取 $r \in I - P_i$. 若 $B \not\subseteq A_i$, 则存在 $b \in B - A_i$. 由于

$$rb \in IB \subseteq A_i,$$

而 $b \notin A_i$, A_i 准素, 所以对某个 $n > 0$ 有 $r^n A \subseteq A_i$, 从而 $r \in P_i$, 与 $r \in I - P_i$ 矛盾. 因此 $B \subseteq A_i$. $\square$

引理 4.5 (中山引理). 设 J 是有么交换环 R 的理想. 则下列条件等价:

- (i) J 包含于 R 的每个极大理想;
- (ii) 对每个 $j \in J$, $1_R - j$ 都是单位;
- (iii) 若有限生成 R -模 A 满足 $JA = A$, 则 $A = 0$;
- (iv) 若 B 是有限生成 R -模 A 的子模, 且 $A = JA + B$, 则 $A = B$.

注. 即使 R 不交换, 中山引理仍成立, 只须把 (i) 换成 “ J 包含于 R 的 Jacobson 根中” (见习题 IX.2.17).

引理 4.5 的证明. (i) $\Rightarrow$ (ii) 若 $j \in J$ 且 $1_R - j$ 不是单位, 则理想 $(1_R - j)$ 不等于 R (定理 III.3.2), 因而包含于某个极大理想 $M \neq R$ (定理 III.2.18). 但 $1_R - j \in M$ 且 $j \in J \subseteq M$, 故 $1_R \in M$, 矛盾. 因此 $1_R - j$ 是单位.

(ii) $\Rightarrow$ (iii) 由于 A 有限生成, 存在一个极小生成集

$$X = \{a_1, \dots, a_n\},$$

即 X 的任何真子集都不能生成 A 。若 $A \neq 0$, 则由极小性 $a_1 \neq 0$ 。因 $JA = A$, 存在 $j_i \in J$, 使得

$$a_1 = j_1 a_1 + j_2 a_2 + \dots + j_n a_n.$$

若 $n = 1$, 则

$$(1_R - j_1)a_1 = 0;$$

若 $n > 1$, 则

$$(1_R - j_1)a_1 = j_2 a_2 + \dots + j_n a_n.$$

由 (ii), $1_R - j_1$ 是单位, 故

$$a_1 = (1_R - j_1)^{-1}(1_R - j_1)a_1.$$

若 $n = 1$, 这推出 $a_1 = 0$, 矛盾; 若 $n > 1$, 则 a_1 是 $a_2, \dots, a_n$ 的线性组合, 于是 $\{a_2, \dots, a_n\}$ 生成 A , 也与 X 的极小性矛盾。

(iii) $\Rightarrow$ (iv) 验证商模 A/B 满足

$$J(A/B) = A/B.$$

由 (iii), $A/B = 0$, 故 $A = B$ 。

(iv) $\Rightarrow$ (i) 设 M 是任意极大理想。理想 $JR + M$ 包含 M 。但 $JR + M \neq R$, 否则对有限生成模 $A = R$ 与子模 $B = M$ 应用 (iv), 将得到 $R = M$ 。所以由 M 的极大性, $JR + M = M$ 。因此

$$J \subseteq JR \subseteq M.$$

□

下面给出中山引理的若干应用。首先是完备化理论的一个出发点。

命题 4.6. 设 J 是么交换环 R 的理想。则 J 包含于 R 的每个极大理想, 当且仅当对每个满足子模升链条件的 R -模 A , 都有

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} J^n A = 0.$$

证明. ($\Rightarrow$) 令

$$B = \bigcap_{n=1}^{\infty} J^n A.$$

由定理 4.4, $JB = B$ 。因为 A 满足升链条件, 其子模 B 由定理 1.9 有限生成。由中山引理 4.5, $B = 0$ 。

($\Leftarrow$) 可设 $R \neq 0$ 。若 M 是 R 的任意极大理想, 则 $M \neq R$, 且

$$A = R/M$$

是非零且没有非平凡真子模的 R -模 (定理 IV.1.10), 因而显然满足升链条件。由假设, $\bigcap_n J^n A = 0$ 。由于 JA 是 A 的子模, 必有 $JA = A$ 或 $JA = 0$ 。若 $JA = A$, 则对所有 n 有 $J^n A = A$, 从而

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} J^n A = A \neq 0,$$

矛盾。因此 $JA = 0$ 。而

$$0 = JA = J(R/M)$$

推出 $J \subseteq JR \subseteq M$ 。 □

推论 4.7. 若 R 是极大理想为 M 的诺特局部环, 则

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} M^n = 0.$$

证明. 在命题 4.6 中取 $J = M$ 、 $A = R$, 则 $J^n A = M^n$ 。 □

命题 4.8. 若 R 是局部环, 则每个有限生成投射 R -模都是自由模。

事实上, I. Kaplansky 的一个更强结果成立: 任意局部环 (不必交换) 上的每个投射模都是自由模 [63]。

命题 4.8 的证明. 设 P 是有限生成投射 R -模。由推论 IV.2.2, 存在具有有限基的自由 R -模 F 以及满同态

$$\pi: F \longrightarrow P.$$

在所有具有这一性质的自由模 F 中, 选取一个基的元素数最少者, 设其基为

$$\{x_1, x_2, \dots, x_n\}.$$

由于 π 是满同态, $\pi(x_1), \dots, \pi(x_n)$ 必生成 P 。先证明

$$K = \text{Ker } \pi \subseteq MF,$$

其中 M 是 R 的唯一极大理想。若 $K \not\subseteq MF$, 则存在 $k \in K - MF$ 。唯一地写成

$$k = r_1 x_1 + r_2 x_2 + \cdots + r_n x_n, \quad r_i \in R.$$

由于 $k \notin MF$, 至少有一个 $r_i \notin M$; 不妨设 $r_1 \notin M$. 由定理 III.4.13, r_1 是单位, 故

$$x_1 - r_1^{-1}k = -r_1^{-1}r_2x_2 - \cdots - r_1^{-1}r_nx_n.$$

因 $k \in \text{Ker } \pi$,

$$\begin{aligned}\pi(x_1) &= \pi(x_1 - r_1^{-1}k) \\ &= \pi\left(\sum_{i=2}^n -r_1^{-1}r_ix_i\right) = \sum_{i=2}^n -r_1^{-1}r_i\pi(x_i).\end{aligned}$$

因此 $\pi(x_2), \dots, \pi(x_n)$ 已生成 P . 令 F' 为以 $x_2, \dots, x_n$ 为基的自由子模, 并令 $\pi' : F' \rightarrow P$ 为 π 的限制, 则 π' 是满同态. 这与 F 的基具有最小基数的选取矛盾. 故 $K \subseteq MF$.

正合列

$$0 \longrightarrow K \xrightarrow{\iota} F \xrightarrow{\pi} P \longrightarrow 0$$

中, P 为投射模, 故由定理 IV.3.4,

$$K \oplus P \cong F.$$

在这个同构下, 对每个 $k \in K$, $(k, 0)$ 映到 k (见定理 IV.1.18 的证明), 所以 F 是内部直和

$$F = K \oplus P', \quad P' \cong P.$$

于是

$$F = K + P' \subseteq MF + P'.$$

若 $u \in F$, 则可写成

$$u = \sum_i m_i v_i + p_i, \quad m_i \in M, v_i \in F, p_i \in P'.$$

因此在 R -模 F/P' 中,

$$u + P' = \sum_i m_i v_i + P' = \sum_i m_i (v_i + P') \in M(F/P').$$

从而

$$M(F/P') = F/P'.$$

由于 F 有限生成, F/P' 也有限生成. 由中山引理 4.5,

$$K \cong F/P' = 0.$$

故 $P \cong P' = F$, 所以 P 是自由模. □

本节最后给出两个著名定理；它们的证明与本章前面的内容无关。

定理 4.9 (希尔伯特基定理). 若 R 是有限交换诺特环, 则多项式环

$$R[x_1, \dots, x_n]$$

也是诺特环。

证明. 显然, 只须证明 $R[x]$ 是诺特环. 由定理 1.9, 只须证明 $R[x]$ 的每个理想 J 都有限生成。

对每个 $n \geq 0$, 令 I_n 为所有满足下列条件的 $r \in R$ 组成的集合: 或者 $r = 0$, 或者 r 是 J 中某个次数为 n 的多项式的首项系数. 验证每个 I_n 都是 R 的理想. 若 $0 \neq r \in I_n$, 而 $f \in J$ 是次数为 n 、首项系数为 r 的多项式, 则 r 也是 xf 的首项系数, 而 $xf \in J$ 且次数为 $n+1$. 因此

$$I_0 \subseteq I_1 \subseteq I_2 \subseteq \cdots.$$

由于 R 诺特, 存在整数 t , 使得当 $n \geq t$ 时 $I_n = I_t$. 此外, 由定理 1.9, 每个 I_n 都有限生成, 设

$$I_n = (r_{n1}, r_{n2}, \dots, r_{ni_n}).$$

对每个满足 $0 \leq n \leq t$ 、 $1 \leq j \leq i_n$ 的 r_{nj} , 选取 $f_{nj} \in J$, 使得 f_{nj} 的次数为 n 、首项系数为 r_{nj} . 注意

$$f_{0j} = r_{0j} \in R \subseteq R[x].$$

我们将证明, $R[x]$ 的理想 J 由有限多项式集

$$X = \{f_{nj} \mid 0 \leq n \leq t, 1 \leq j \leq i_n\}$$

生成。

显然 $(X) \subseteq J$. 反之, J 中的零次多项式恰为 I_0 的元素, 因而都属于 (X) . 对次数作归纳: 设 (X) 已包含 J 中所有次数小于 k 的多项式, 并取次数为 k 、首项系数为 $r \neq 0$ 的 $g \in J$.

若 $k \leq t$, 则 $r \in I_k$, 故对某些 $s_j \in R$,

$$r = s_1 r_{k1} + s_2 r_{k2} + \cdots + s_{i_k} r_{ki_k}.$$

于是多项式

$$\sum_{j=1}^{i_k} s_j f_{kj} \in (X)$$

次数为 k , 首项系数为 r . 因此

$$g - \sum_{j=1}^{i_k} s_j f_{kj}$$

的次数至多为 $k-1$. 由归纳假设, 该差属于 (X) , 故 $g \in (X)$.

若 $k \geq t$, 则 $r \in I_k = I_t$, 可写成

$$r = \sum_{j=1}^{i_t} s_j r_{tj}, \quad s_j \in R.$$

而

$$\sum_{j=1}^{i_t} s_j x^{k-t} f_{tj} \in (X)$$

次数为 k , 首项系数为 r . 于是

$$g - \sum_{j=1}^{i_t} s_j x^{k-t} f_{tj}$$

次数至多为 $k-1$, 由归纳假设属于 (X) . 所以 $g \in (X)$, 归纳完成. 故 $J = (X)$. $\square$

命题 4.10. 若 R 是么么交换诺特环, 则形式幂级数环 $R[[x]]$ 也是诺特环.

注. 下面的证明使用命题 4.1. 虽然不在此展开, 证明定理 4.9 的方法也可用于本命题, 只须把论证中的最高次非零系数换成最低次非零系数. 不过, 必须格外谨慎, 以保证证明过程中递归构造的某些形式幂级数确实良定义; 这需要选择公理以及某种形式的递归定理. 许多已发表的命题 4.10 的证明常常掩盖这一点.

命题 4.10 的证明. 由命题 4.1, 只须证明 $R[[x]]$ 的每个素理想 P 都有限生成. 定义环满同态

$$R[[x]] \longrightarrow R, \quad \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i \longmapsto a_0.$$

令 P^* 为 P 在此映射下的像. 则 P^* 是 R 的有限生成理想 (习题 III.2.13 与定理 1.9), 设

$$P^* = (r_1, \dots, r_n).$$

对每个 r_i , 选取常数项为 r_i 的 $f_i \in P$.

若 $x \in P$, 我们断言 P 由 $r_1, \dots, r_n, x$ 生成. 先注意, 若

$$f_k = r_k + \sum_{i=1}^{\infty} a_i x^i,$$

则

$$r_k = f_k - x \left(\sum_{i=0}^{\infty} a_{i+1} x^i \right) \in P.$$

若

$$g = \sum_{i=0}^{\infty} b_i x^i \in P,$$

则对某些 $s_i \in R$,

$$b_0 = s_1 r_1 + \cdots + s_n r_n.$$

所以

$$g - \sum_{i=1}^n s_i r_i$$

的常数项为零, 即

$$g - \sum_{i=1}^n s_i r_i = x g_1 \quad (g_1 \in R[[x]]).$$

故

$$g = \sum_{i=1}^n s_i r_i + x g_1,$$

从而 P 由 $r_1, \dots, r_n, x$ 生成。

现设 $x \notin P$ 。我们断言 P 由 $f_1, \dots, f_n$ 生成。若

$$h = \sum_{i=0}^{\infty} c_i x^i \in P,$$

则对某些 $t_i \in R$,

$$c_0 = t_1 r_1 + \cdots + t_n r_n.$$

于是

$$h - \sum_{i=1}^n t_i f_i = x h^*$$

对某个 $h^* \in R[[x]]$ 成立。由于 $x \notin P$, $x h^* \in P$ 且 P 为素理想, 必有 $h^* \in P$ 。

对每个 $h \in P$, 选取 $t_i \in R$ 与 $h^* \in P$, 使得

$$h = \sum_{i=1}^n t_i f_i + x h^*$$

(选择公理)。

令

$$\lambda: P \longrightarrow P, \quad h \longmapsto h^*.$$

任取 $g \in P$ 。由导论中的递归定理 6.2 (对所有 n 取 $f_n = \lambda$)，存在函数 $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow P$ ，使得

$$\varphi(0) = g, \quad \varphi(k+1) = \lambda(\varphi(k)) = \varphi(k)^*.$$

令 $\varphi(k) = h_k \in R[[x]]$ ，并用 t_{ki} 表示前面为 h_k 所选取的 R 中元素，使得

$$h_k = \sum_{i=1}^n t_{ki} f_i + x h_k^* = \sum_{i=1}^n t_{ki} f_i + x h_{k+1}.$$

对每个 $1 \leq i \leq n$ ，令

$$g_i = \sum_{k=0}^{\infty} t_{ki} x^k \in R[[x]].$$

则

$$\begin{aligned} g_1 f_1 + \cdots + g_n f_n &= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=0}^{\infty} t_{ki} x^k \right) f_i \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^n t_{ki} f_i \right) x^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (h_k - x h_{k+1}) x^k. \end{aligned}$$

因此，对每个 $m \geq 0$ ， $g_1 f_1 + \cdots + g_n f_n$ 中 x^m 的系数，等于

$$\sum_{k=0}^m (h_k - x h_{k+1}) x^k$$

中 x^m 的系数。而

$$\sum_{k=0}^m (h_k - x h_{k+1}) x^k = h_0 - x^{m+1} h_{m+1} = g - x^{m+1} h_{m+1}.$$

故 $g_1 f_1 + \cdots + g_n f_n$ 中 x^m 的系数恰好等于 g 中 x^m 的系数。因此

$$g = g_1 f_1 + g_2 f_2 + \cdots + g_n f_n,$$

所以 $f_1, \dots, f_n$ 生成 P 。 □

习题

1. 设 R 是么么交换环， I 是 R 的有限生成理想， C 是 R -模 A 的子模。假设对每个 $r \in I$ ，都存在正整数 m (可以依赖于 r)，使得

$$r^m A \subseteq C.$$

证明: 存在整数 n , 使得

$$I^n A \subseteq C.$$

提示: 见定理 III.1.2(v)、III.2.5(vi)。

2. 不使用准素分解, 证明如下版本的克鲁尔交定理: 若 R 是有么交换诺特环, I 是 R 的理想, A 是有限生成 R -模, 并且

$$B = \bigcap_{n=1}^{\infty} I^n A,$$

则 $IB = B$ 。

提示: 在满足 $B \cap S = IB$ 的 A 的所有子模 S 中, 取极大者 C 。只须证明对某个 m , $I^m A \subseteq C$ 。由习题 1, 只须对每个 $r \in I$ 证明: 存在依赖于 r 的 n , 使得 $r^n A \subseteq C$ 。对每个 k , 令

$$D_k = \{a \in A \mid r^k a \in C\}.$$

则

$$D_0 \subseteq D_1 \subseteq D_2 \subseteq \cdots$$

是 R -子模的升链, 故存在 n , 使得对所有 $k \geq n$, $D_k = D_n$ 。证明

$$(r^n A + C) \cap B = IB.$$

由 C 的极大性, $r^n A + C = C$, 即 $r^n A \subseteq C$ 。

3. 设 R 是极大理想为 M 的诺特局部环。若 R/M^2 中的理想 M/M^2 由

$$a_1 + M^2, \dots, a_n + M^2$$

生成, 则 R 中的理想 M 由 $a_1, \dots, a_n$ 生成。

4. (中山引理的第二种形式) 设 R 是有么交换环, J 是包含于 R 的每个极大理想的理想, A 是有限生成 R -模。若

$$(R/J) \otimes_R A = 0,$$

则 $A = 0$ 。提示: 利用正合列

$$0 \longrightarrow J \longrightarrow R \longrightarrow R/J \longrightarrow 0$$

以及自然同构 $R \otimes_R A \cong A$, 证明 $JA = A$ 。

5. 设 R, J 如习题 4, A 是有限生成 R -模, $f: C \rightarrow A$ 是 R -模同态。按通常方式, f 诱导同态 (推论 IV.1.8)

$$\bar{f}: C/JC \longrightarrow A/JA.$$

证明: 若 $\bar{f}$ 是满同态, 则 f 是满同态。

6. (a) 设 R 是有么交换环。若 R 的每个理想都可由有限集或可数集生成, 则 $R[x]$ 的每个理想也具有这一性质。
 (b) 对 $R[[x]]$ 陈述并证明 (a) 的类似结论; 这里的答案并不完全相同。
7. 设 R 是有么交换环, $f, g \in R[[x]]$ 。若

$$f = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i,$$

则以 $\text{In } f$ 表示 f 的初始次数, 即满足 $a_n \neq 0$ 的最小整数 n 。证明:

(a)

$$\text{In}(f + g) \geq \min\{\text{In } f, \text{In } g\};$$

(b)

$$\text{In}(fg) \geq \text{In } f + \text{In } g;$$

(c) 若 R 是整环, 则

$$\text{In}(fg) = \text{In } f + \text{In } g.$$

8. 设 R 是有么交换诺特环, 而

$$Q_1 \cap \cdots \cap Q_n = 0$$

是零理想的约化准素分解, 其中 Q_i 属于素理想 P_i 。证明

$$P_1 \cup P_2 \cup \cdots \cup P_n$$

恰为 R 的零因子集合。

9. 设 R 是有么交换环。若 R 的每个极大理想都形如 (c), 其中 $c^2 = c$, 则 R 是诺特环。提示: 证明每个准素理想都是极大理想; 使用命题 4.1。

5 环扩张

本节第一部分定义环扩张, 并建立整扩张的基本性质。最后一部分研究环 R 与其扩张环 S 中素理想之间的关系。本节始终假定所有环都是有么交换环。

定义 5.1. 设 S 是有么交换环, R 是 S 的一个包含 1_S 的子环。称 S 是 R 的一个**扩张环**。

例. 域 K 的每个扩域 F 显然都是 K 的扩张环。若 R 是有么交换环, 则 $R[[x]]$ 与 $R[x_1, \dots, x_n]$ 都是 R 的扩张环。整数环 $\mathbb{Z}$ 不是偶整数子环 E 的扩张环, 因为 E 不含元 1。

定义 5.2. 设 S 是 R 的扩张环, $s \in S$. 若存在首一多项式 $f(x) \in R[x]$, 使得 s 是 f 的根, 即 $f(s) = 0$, 则称 s 整于 R . 若 S 的每个元素都整于 R , 则称 S 是 R 的整扩张。

定义 5.2 的关键在于要求多项式 f 为首一多项式。

例. 域 K 的每个代数扩域 F 都是 K 的整扩张环 (见定义 V.1.4 后的注). 环 R 整于自身, 因为每个 $r \in R$ 都是 $R[x]$ 中多项式 $x - r$ 的根. 在整数环 $\mathbb{Z}$ 到实数域 $\mathbb{R}$ 的扩张中, $1/\sqrt{3}$ 在 $\mathbb{Z}$ 上是代数元, 因为它是 $3x^2 - 1$ 的根; 但 $1/\sqrt{3}$ 不整于 $\mathbb{Z}$. 不过, $1/\sqrt{3}$ 整于有理数域 $\mathbb{Q}$, 因为它是 $x^2 - 1/3$ 的根。

设 S 是 R 的扩张环, $X \subseteq S$. X 在 R 上生成的子环, 定义为 S 中所有包含 $X \cup R$ 的子环之交, 记作 $R[X]$. 定理 V.1.3 的前半部分对环仍成立, 并说明 $R[X]$ 由所有形如

$$f(s_1, \dots, s_n)$$

的元素组成, 其中 $n \in \mathbb{N}^*$ 、 $f \in R[x_1, \dots, x_n]$, 且 $s_i \in X$. 特别地, 对任意 $s_1, \dots, s_t \in S$, 由 $\{s_1, \dots, s_t\}$ 在 R 上生成的子环记作

$$R[s_1, \dots, s_t],$$

它由所有 $f(s_1, \dots, s_t)$ 组成, 其中 $f \in R[x_1, \dots, x_t]$. $R[s_1, \dots, s_t]$ 的元素有时称为 $s_1, \dots, s_t$ 的多项式. 尽管有这一术语, $R[s_1, \dots, s_t]$ 未必与多项式环 $R[x_1, \dots, x_t]$ 同构; 例如, 即使 f 是非零多项式, 也可能有 $f(s_1, \dots, s_t) = 0$. 容易看出, 对每个 $1 \leq i \leq t$,

$$R[s_1, \dots, s_{i-1}][s_i] = R[s_1, \dots, s_i].$$

由于 $R[s_1, \dots, s_t]$ 是包含 R 的环, 它按显然方式成为 R -模. 同样, 每个 $R[s_1, \dots, s_t]$ -模显然也是 R -模。

定理 5.3. 设 S 是 R 的扩张环, $s \in S$. 则下列条件等价:

- (i) s 整于 R ;
- (ii) $R[s]$ 是有限生成 R -模;
- (iii) 存在 S 的子环 T , 它包含 1_S 与 $R[s]$, 并且作为 R -模有限生成;
- (iv) 存在 S 的一个 $R[s]$ -子模 B , 它作为 R -模有限生成, 并且 B 在 $R[s]$ 中的零化理想为零。

证明略述. (i) $\Rightarrow$ (ii) 设 s 是次数为 n 的首一多项式 $f \in R[x]$ 的根. 我们断言

$$1_R = s^0, s, s^2, \dots, s^{n-1}$$

生成 $R[s]$ 作为 R -模。前面已经指出, $R[s]$ 的每个元素都形如 $g(s)$, 其中 $g \in R[x]$ 。由除法算法 III.6.2,

$$g(x) = f(x)q(x) + r(x), \quad \deg r < \deg f.$$

因此在 S 中,

$$g(s) = f(s)q(s) + r(s) = r(s).$$

所以 $g(s)$ 是 $1_R, s, s^2, \dots, s^m$ 的 R -线性组合, 其中 $m = \deg r < n = \deg f$ 。

(ii) $\Rightarrow$ (iii) 取 $T = R[s]$ 。

(iii) $\Rightarrow$ (iv) 取 $B = T$ 。由于 $R \subseteq R[s] \subseteq T$, B 是 $R[s]$ -模, 并由 (iii) 知它作为 R -模有限生成。又因 $1_S \in B$, 若 $u \in R[s]$ 满足 $uB = 0$, 则

$$u = u1_S = 0,$$

故 B 在 $R[s]$ 中的零化理想为零。

(iv) $\Rightarrow$ (i) 设 B 由 $b_1, \dots, b_n$ 作为 R -模生成。由于 B 是 $R[s]$ -模, 对每个 i , $sb_i \in B$ 。因此存在 $r_{ij} \in R$, 使得

$$sb_1 = r_{11}b_1 + r_{12}b_2 + \cdots + r_{1n}b_n,$$

$$sb_2 = r_{21}b_1 + r_{22}b_2 + \cdots + r_{2n}b_n,$$

$$\vdots$$

$$sb_n = r_{n1}b_1 + r_{n2}b_2 + \cdots + r_{nn}b_n.$$

等价地,

$$(r_{11} - s)b_1 + r_{12}b_2 + \cdots + r_{1n}b_n = 0,$$

$$r_{21}b_1 + (r_{22} - s)b_2 + \cdots + r_{2n}b_n = 0,$$

$$\vdots$$

$$r_{n1}b_1 + r_{n2}b_2 + \cdots + (r_{nn} - s)b_n = 0.$$

令 $M = (r_{ij}) \in \text{Mat}_n R$, 并令 $d \in R[s]$ 为矩阵 $M - sI_n$ 的行列式。由习题 VII.3.8, 对每个 i 都有 $db_i = 0$ 。由于 B 由 $b_1, \dots, b_n$ 生成, 故 $dB = 0$ 。而由 (iv), B 在 $R[s]$ 中的零化理想为零, 所以 $d = 0$ 。若

$$f(x) = |M - xI_n| \in R[x],$$

则 f 与 $-f$ 中恰有一个是首一多项式, 并且

$$\pm f(s) = \pm |M - sI_n| = \pm d = 0.$$

因此 s 整于 R 。 ■

推论 5.4. 设 S 是 R 的扩张环。若 S 作为 R -模有限生成, 则 S 是 R 的整扩张。

证明. 任取 $s \in S$, 在定理 5.3(iii) 中令 $T = S$, 即可由定理 5.3(i) 得出 s 整于 R . $\square$

下面若干命题的证明依赖如下事实: 若

$$R \subseteq S \subseteq T$$

都是含同一幺元的环, T 是有限生成 S -模, 而 S 是有限生成 R -模, 则 T 是有限生成 R -模。定理 IV.2.16 证明的第二段, 在作必要修改后, 已经给出了这一事实的证明。

定理 5.5. 设 S 是 R 的扩张环, 且 $s_1, \dots, s_t \in S$ 都整于 R 。则 $R[s_1, \dots, s_t]$ 是有限生成 R -模, 并且是 R 的整扩张环。

证明. 有扩张环塔

$$R \subseteq R[s_1] \subseteq R[s_1, s_2] \subseteq \cdots \subseteq R[s_1, \dots, s_t].$$

对每个 i , s_i 整于 R , 从而也整于 $R[s_1, \dots, s_{i-1}]$ 。又

$$R[s_1, \dots, s_i] = R[s_1, \dots, s_{i-1}][s_i],$$

故由定理 5.3(i),(ii), $R[s_1, \dots, s_i]$ 是有限生成 $R[s_1, \dots, s_{i-1}]$ -模。反复应用定理前的事实可知, $R[s_1, \dots, s_t]$ 是有限生成 R -模。再由推论 5.4, 它是 R 的整扩张环。 $\square$

定理 5.6. 若 T 是 S 的整扩张环, 而 S 是 R 的整扩张环, 则 T 是 R 的整扩张环。

证明. 显然 T 是 R 的扩张环。任取 $t \in T$ 。因为 t 整于 S , 所以它是某个首一多项式

$$f(x) = x^n + s_{n-1}x^{n-1} + \cdots + s_1x + s_0 \in S[x]$$

的根。把 f 看作 $R[s_0, \dots, s_{n-1}][x]$ 中的多项式, 可知 t 整于 $R[s_0, \dots, s_{n-1}]$ 。由定理 5.3,

$$R[s_0, \dots, s_{n-1}][t]$$

是有限生成 $R[s_0, \dots, s_{n-1}]$ -模。又因 S 整于 R , 定理 5.5 说明 $R[s_0, \dots, s_{n-1}]$ 是有限生成 R -模。故

$$R[s_0, \dots, s_{n-1}][t] = R[s_0, \dots, s_{n-1}, t]$$

是有限生成 R -模。由于 $R[t] \subseteq R[s_0, \dots, s_{n-1}, t]$, 由定理 5.3(iii), t 整于 R 。 $\square$

定理 5.7. 设 S 是 R 的扩张环, 令 $\bar{R}$ 为 S 中所有整于 R 的元素组成的集合。则 $\bar{R}$ 是 R 的整扩张环, 并且包含 S 中每一个整于 R 的子环。

证明. 若 $s, t \in \bar{R}$, 则 $s, t \in R[s, t]$, 从而 $t - s, ts \in R[s, t]$ 。由于 s, t 都整于 R , 定理 5.5 说明 $R[s, t]$ 整于 R 。因此 $t - s, ts \in \bar{R}$, 所以 $\bar{R}$ 是 S 的子环。每个 $r \in R$ 都平凡地整于 R , 故 $R \subseteq \bar{R}$ 。由 $\bar{R}$ 的定义, 它整于 R , 并包含 S 中所有整于 R 的子环。□

若 S 是 R 的扩张环, 则定理 5.7 中的环 $\bar{R}$ 称为 R 在 S 中的**整闭包**。若 $\bar{R} = R$, 则称 R 在 S 中**整闭**。

注. (i) 因为 $1_R \in R \subseteq \bar{R}$, 所以 S 也是 $\bar{R}$ 的扩张环。定理 5.6 与 5.7 说明 $\bar{R}$ 本身在 S 中整闭。

(ii) 整闭包和整闭环都是相对概念, 必须相对于给定的环 R 和特定扩张环 S 来说。因此, 若不指定扩张环 S , “ R 是整闭的”这一说法通常含义不明确。不过有一个惯例: 整环 R 若在其分式域中整闭, 就简称 R 为整闭整环。

例. 整环 $\mathbb{Z}$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 中整闭 (习题 8)。但是 $\mathbb{Z}$ 在复数域 $\mathbb{C}$ 中并不整闭, 因为 $i \in \mathbb{C}$ 整于 $\mathbb{Z}$ 。

例. 更一般地, 每个唯一分解整环都是整闭的 (习题 8)。特别地, 若 F 是域, 则多项式环 $F[x_1, \dots, x_n]$ 在其分式域 $F(x_1, \dots, x_n)$ 中整闭。

下面的定理只在定理 6.10 的证明中使用。

定理 5.8. 设 T 是整环 R 的乘法子集, 且 $0 \notin T$ 。若 R 是整闭整环, 则局部化 $T^{-1}R$ 也是整闭整环。

证明概要. 由定理 III.4.3(ii), $T^{-1}R$ 是整环; 由定理 III.4.4(ii), 可把 R 识别为 $T^{-1}R$ 的子环。延拓这一识别后, 可以把 R 的分式域 $Q(R)$ 看作 $T^{-1}R$ 的分式域 $Q(T^{-1}R)$ 的子域。直接验证

$$Q(R) = Q(T^{-1}R).$$

设 $u \in Q(T^{-1}R)$ 整于 $T^{-1}R$ 。则存在 $r_i \in R, s_i \in T$, 使得

$$u^n + \frac{r_{n-1}}{s_{n-1}}u^{n-1} + \cdots + \frac{r_1}{s_1}u + \frac{r_0}{s_0} = 0.$$

令 $s = s_0 s_1 \cdots s_{n-1} \in T$, 将等式乘以 s^n , 即可看出 su 整于 R 。由于

$$su \in Q(T^{-1}R) = Q(R)$$

而 R 整闭, 故 $su \in R$ 。于是

$$u = \frac{su}{s} \in T^{-1}R,$$

所以 $T^{-1}R$ 整闭。 ■

本节余下部分考察环 R 与其扩张环 S 中素理想之间的关系。后文只有引理 7.3 的证明会用到这些材料。

若 S 是 R 的扩张环, I 是 S 的理想, 则容易验证 $I \cap R$ 是 R 的理想 (习题 10)。理想

$$J = I \cap R$$

称为 I 到 R 的**收缩**, 并称 I 位于 J 之上。

若 Q 是 S 的素理想, 则 $Q \cap R$ 是 R 的素理想 (习题 10)。反问题是: 给定 R 的素理想 P , 是否存在 S 的素理想 Q 位于 P 之上, 即 $Q \cap R = P$? 一般答案是否定的, 例如 $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$ 。Cohen–Seidenberg 的下列定理给出一个部分解答。

定理 5.9 (上卧定理). 设 S 是 R 的整扩张环, P 是 R 的素理想。则存在 S 的素理想 Q 位于 P 之上, 即

$$Q \cap R = P.$$

证明. 因为 P 是素理想, $R - P$ 是 R 的乘法子集 (定理 2.1), 因而也是 S 的乘法子集, 且 $0 \notin R - P$ 。由定理 2.2, 存在 S 的理想 Q , 它在所有满足

$$I \cap (R - P) = \emptyset$$

的理想中极大; 并且这样的 Q 是 S 的素理想。显然 $Q \cap R \subseteq P$ 。若 $Q \cap R \neq P$, 取

$$u \in P - (Q \cap R).$$

则 $u \notin Q$, 故 $Q + (u)$ 真包含 Q 。由极大性, 存在

$$e \in (Q + (u)) \cap (R - P),$$

写成 $e = q + su$, 其中 $q \in Q$, $s \in S$ 。因为 s 整于 R , 存在 $r_i \in R$, 使

$$s^n + r_{n-1}s^{n-1} + \cdots + r_1s + r_0 = 0.$$

把该等式乘以 u^n , 得到

$$(su)^n + r_{n-1}u(su)^{n-1} + \cdots + r_1u^{n-1}(su) + r_0u^n = 0.$$

由 $su = e - q$ 以及二项式定理, 可得

$$e^n + v \in Q$$

其中 $v \in R$ 。于是 $v \in R \cap Q \subseteq P$ 。又 $u \in P$, 故上式中的构造给出 $e^n \in P$ 。因为 P 是素理想, 所以 $e \in P$, 这与 $e \in R - P$ 矛盾。 □

推论 5.10 (上升定理). 设 S 是 R 的整扩张环, $P_1 \subseteq P$ 是 R 的素理想. 若 Q_1 是 S 中位于 P_1 之上的素理想, 则存在 S 的素理想 Q , 使

$$Q_1 \subseteq Q, \quad Q \cap R = P.$$

证明概要. 与定理 5.9 的证明相同, $R - P$ 是 S 的乘法子集. 由于 $Q_1 \cap R = P_1 \subseteq P$, 有

$$Q_1 \cap (R - P) = \emptyset.$$

由定理 2.2, 存在包含 Q_1 的素理想 Q , 它在所有满足 $Q_1 \subseteq I$ 且 $I \cap (R - P) = \emptyset$ 的理想中极大. 逐字照搬定理 5.9 的证明, 得到 $Q \cap R = P$. ■

定理 5.11. 设 S 是 R 的整扩张环, P 是 R 的素理想. 若 $Q \subseteq Q'$ 是 S 的素理想, 且二者都位于 P 之上, 则 $Q = Q'$.

证明. 只须证明: 若 Q 是 S 的素理想且 $Q \cap R = P$, 则 Q 在所有满足

$$I \cap (R - P) = \emptyset$$

的 S 的理想中为极大元。

否则, 存在理想 I , 使 $Q \subsetneq I$ 且 $I \cap (R - P) = \emptyset$. 于是 $I \cap R \subseteq P$. 取 $u \in I - Q$. 由于 u 整于 R , 所有满足 $\deg f \geq 1$ 且 $f(u) \in Q$ 的首一多项式 $f \in R[x]$ 构成非空集. 取其中次数最小者

$$f(x) = x^n + r_{n-1}x^{n-1} + \cdots + r_1x + r_0.$$

则

$$u^n + r_{n-1}u^{n-1} + \cdots + r_1u + r_0 \in Q \subseteq I,$$

故 $r_0 \in I \cap R \subseteq P = Q \cap R \subseteq Q$. 于是

$$u(u^{n-1} + r_{n-1}u^{n-2} + \cdots + r_2u + r_1) \in Q.$$

由 f 次数的最小性, 括号内的元素不在 Q 中, 而按选择 $u \notin Q$. 这与 Q 为素理想矛盾. □

定理 5.12. 设 S 是 R 的整扩张环, Q 是 S 的素理想, 并且位于 R 的素理想 P 之上. 则 Q 是 S 的极大理想, 当且仅当 P 是 R 的极大理想。

证明. 先设 Q 是 S 的极大理想. 由定理 III.2.18, 存在 R 的极大理想 M 包含 P . 由定理 III.2.19, M 是素理想. 由推论 5.10, 存在 S 的素理想 Q' , 满足

$Q \subseteq Q'$ 且 Q' 位于 M 之上。因为 Q' 是素理想, 所以 $Q' \neq S$; 由 Q 的极大性, $Q = Q'$ 。因此

$$P = Q \cap R = Q' \cap R = M,$$

故 P 极大。

反之, 设 P 极大。因为 Q 是素理想, $Q \neq S$, 故存在 S 的极大理想 N 包含 Q 。由定理 III.2.19, N 为素理想, 且 $1_R = 1_S \notin N$ 。于是

$$P = R \cap Q \subseteq R \cap N \subsetneq R.$$

由 P 的极大性, $P = R \cap N$ 。所以 Q, N 都位于 P 之上且 $Q \subseteq N$ 。由定理 5.11, $Q = N$, 从而 Q 极大。□

习题

除非另有说明, 本组习题中 S 始终是 R 的扩张环。

1. 设 S 是 R 的整扩张环, 并且 R, S 都是整环。证明: S 是域, 当且仅当 R 是域。提示: 使用推论 III.2.21。
2. 设 R 是整环。若 R 的分式域 F 整于 R , 证明 R 是域。
3. 设 R 是分式域为 F 的整环。若 $0 \neq a \in R$ 且 $b/a \in F$ 整于 R , 证明 a 是 R 的单位。
4. (a) 设 R 是分式域为 F 的整环, $0 \neq a \in R$ 。证明下列条件等价:
 - (i) R 的每个非零素理想都含有 a ;
 - (ii) R 的每个非零理想都含有 a 的某个幂;
 - (iii) $F = R[1/a]$ 。
 含有满足这些等价条件的非零元素 a 的整环称为 Goldmann 环。
- (b) 主理想整环是 Goldmann 环, 当且仅当它只有有限多个互不相伴的素元。
- (c) Goldmann 环的同态像是否仍为 Goldmann 环?
5. 若 S 是 R 的整扩张环, $f: S \rightarrow S$ 是环同态且 $f(1_S) = 1_S$, 证明 $f(S)$ 是 $f(R)$ 的整扩张环。
6. 若 S 是 R 的整扩张环, 证明 $S[x_1, \dots, x_n]$ 是 $R[x_1, \dots, x_n]$ 的整扩张环。
7. 若 S 是 R 的整扩张环, T 是 R 的乘法子集且 $0 \notin T$, 证明 $T^{-1}S$ 是 $T^{-1}R$ 的整扩张。提示: 若 $s/t \in T^{-1}S$, 则 $s/t = \tau_T(s)(1_R/t)$, 其中 $\tau_T: S \rightarrow T^{-1}S$ 是典范映射。证明 $\tau_T(S)$ 与 $1_R/t$ 都整于 $T^{-1}R$, 再用定理 5.5。
8. 证明每个唯一分解整环都是整闭的。提示: 命题 III.6.8。
9. 设 T 是有么交换环, $\{S_i\}_{i \in J}, \{R_i\}_{i \in J}$ 是子环族, 并且对每个 i , T 是 S_i

的扩张环, S_i 是 R_i 的扩张环. 若每个 R_i 在 S_i 中整闭, 证明 $\bigcap_i R_i$ 在 $\bigcap_i S_i$ 中整闭.

10. (a) 若 $I \neq S$ 是 S 的理想, 证明 $I \cap R \neq R$ 且 $I \cap R$ 是 R 的理想.
 (b) 若 Q 是 S 的素理想, 证明 $Q \cap R$ 是 R 的素理想.

6 Dedekind 域

本节考察 Dedekind 域这一类整环. 它严格介于主理想整环类与诺特整环类之间, 在代数数论和曲线的代数理论中都很重要. 本节的主要结果是定理 6.10, 它从若干不同角度刻画 Dedekind 域.

Dedekind 域的定义由以下事实所启发. 每个主理想整环 D 都是诺特环 (引理 III.3.6), 因而每个理想都具有准素分解 (定理 3.6). 第 2 节引言还说明, 主理想整环中成立一种特别强的准素分解: 每个真理想都能唯一分解为素理想的乘积.

定义 6.1. Dedekind 域是这样一个整环 R : R 的每个真理想都是有限多个素理想的乘积.

例. 上述讨论说明, 每个主理想整环都是 Dedekind 域; 反命题不成立. 定理 6.10 后将给出一个不是主理想整环的 Dedekind 域.

从定义并不能立刻看出 Dedekind 域必为诺特环. 为证明这一点并发展 Dedekind 域的其他性质, 需要引入分式理想.

定义 6.2. 设 R 是分式域为 K 的整环. R 的一个分式理想是 K 的非零 R -子模 I , 并且存在 $0 \neq a \in R$ 使 $aI \subseteq R$.

例. 整环 R 的每个通常非零理想都是 R 的 R -子模, 因而是分式理想. 反之, 包含于 R 的每个分式理想都是 R 的通常理想.

K 的每个非零有限生成 R -子模 I 都是分式理想. 事实上, 若 I 由 $b_1, \dots, b_n \in K$ 生成, 写 $b_i = c_i/a_i$, 其中 $0 \neq a_i, c_i \in R$, 并令 $a = a_1 \cdots a_n$, 则 $a \neq 0$ 且

$$aI = R(a_2 \cdots a_n c_1) + \cdots + R(a_1 \cdots a_{n-1} c_n) \subseteq R.$$

注. 若 I 是 R 的分式理想, $0 \neq a \in R$ 且 $aI \subseteq R$, 则 aI 是 R 的通常理想, 并且映射 $I \rightarrow aI$, $x \mapsto ax$, 是 R -模同构.

定理 6.3. 设 R 是分式域为 K 的整环。则 R 的所有分式理想在下列乘法下构成交换幺半群，其单位元为 R ：

$$IJ = \left\{ \sum_{k=1}^n a_k b_k \mid a_k \in I, b_k \in J, n \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

证明. 留作习题。注意，当 I, J 是 R 的通常理想时， IJ 就是通常的理想乘积。□

若存在分式理想 J 使 $IJ = R$ ，则称分式理想 I **可逆**。因此，可逆分式理想正是所有分式理想组成的幺半群中的可逆元。

注. (i) 可逆分式理想 I 的逆唯一，并且

$$I^{-1} = \{a \in K \mid aI \subseteq R\}.$$

事实上，对任意分式理想 I ，右端集合都是分式理想，并满足 $I^{-1}I = II^{-1} \subseteq R$ 。若 I 可逆且 $IJ = JI = R$ ，则显然 $J \subseteq I^{-1}$ 。反之，因为 I^{-1}, J 都是 K 的 R -子模，

$$I^{-1} = RI^{-1} = (JI)I^{-1} = J(II^{-1}) \subseteq JR = J,$$

所以 $J = I^{-1}$ 。

(ii) 若 I, A, B 是分式理想， I 可逆且 $IA = IB$ ，则

$$A = RA = (I^{-1}I)A = I^{-1}(IB) = RB = B.$$

(iii) 若 I 是 R 的通常理想，则 $R \subseteq I^{-1}$ 。

例. 整环 R 的每个非零主理想都可逆。若 $I = (b)$ ， $b \neq 0$ ，令 $c = 1_R/b \in K$ ， $J = Rc$ ，则 $IJ = R$ 。

可逆分式理想在 Dedekind 域的刻画中起核心作用。下面五个结果建立它们的若干性质。

引理 6.4. 设 $I, I_1, \dots, I_n$ 是整环 R 的理想。

- (i) 理想 $I_1 I_2 \cdots I_n$ 可逆，当且仅当每个 I_j 都可逆；
(ii) 若

$$P_1 \cdots P_m = I = Q_1 \cdots Q_n,$$

其中 P_i, Q_j 都是 R 的素理想，并且每个 P_i 都可逆，则 $m = n$ ，且重新编号后有 $P_i = Q_i$ ($i = 1, \dots, m$)。

证明. (i) 若分式理想 J 满足 $J(I_1 \cdots I_n) = R$ ，则对每个 j ，

$$I_j(JI_1 \cdots I_{j-1}I_{j+1} \cdots I_n) = R,$$

故 I_j 可逆。反之, 若每个 I_j 可逆, 则

$$(I_1 \cdots I_n)(I_1^{-1} \cdots I_n^{-1}) = R.$$

(ii) 对 m 归纳。 $m = 1$ 留给读者。设 $m > 1$, 在 P_i 中选取一个, 例如 P_1 , 使它不真包含任何 P_i ($i \geq 2$)。由

$$Q_1 \cdots Q_n = P_1 \cdots P_m \subseteq P_1$$

及 P_1 为素理想, 某个 Q_j 包含于 P_1 ; 重新编号可设 $Q_1 \subseteq P_1$ 。类似地, 由

$$P_1 \cdots P_m = Q_1 \cdots Q_n \subseteq Q_1$$

可知某个 $P_i \subseteq Q_1$ 。于是

$$P_i \subseteq Q_1 \subseteq P_1.$$

由 P_1 的选取, $P_i = Q_1 = P_1$ 。因 $P_1 = Q_1$ 可逆, 可消去它, 得到

$$P_2 \cdots P_m = Q_2 \cdots Q_n.$$

归纳假设即得结论。 $\square$

定理 III.3.4 和引理 6.4 前的例说明, 主理想整环中的每个非零素理想既可逆又极大。更一般地, 有如下结果。

定理 6.5. 若 R 是 Dedekind 域, 则 R 的每个非零素理想都可逆且极大。

证明. 先证明每个可逆素理想 P 都极大。取 $a \in R - P$, 只须证明 $P + Ra = R$ 。反设 $P + Ra \neq R$ 。因为 R 是 Dedekind 域, 存在素理想 P_i, Q_j , 使

$$P + Ra = P_1 \cdots P_m, \quad P + Ra^2 = Q_1 \cdots Q_n.$$

令 $\pi: R \rightarrow R/P$ 为典范满同态。则 R/P 中分别由 $\pi(a)$ 与 $\pi(a^2)$ 生成的主理想为

$$(\pi(a)) = \pi(P_1) \cdots \pi(P_m), \quad (\pi(a^2)) = \pi(Q_1) \cdots \pi(Q_n).$$

因为 $\ker \pi = P \subseteq P_i, Q_j$, 各 $\pi(P_i), \pi(Q_j)$ 都是 R/P 的素理想。又 R/P 是整环, 而整环中的每个非零主理想都可逆, 故由引理 6.4(i), 所有 $\pi(P_i), \pi(Q_j)$ 都可逆。由于

$$\pi(Q_1) \cdots \pi(Q_n) = (\pi(a^2)) = (\pi(a))^2 = \pi(P_1)^2 \cdots \pi(P_m)^2,$$

引理 6.4(ii) 给出 $n = 2m$, 并可重新编号使

$$\pi(P_i) = \pi(Q_{2i-1}) = \pi(Q_{2i}) \quad (i = 1, \dots, m).$$

因为 $P \subseteq P_i, Q_j$, 故

$$P_i = \pi^{-1}(\pi(P_i)) = Q_{2i-1} = Q_{2i}.$$

于是

$$P + Ra^2 = (P + Ra)^2.$$

从而

$$P \subseteq P + Ra^2 \subseteq (P + Ra)^2 \subseteq P^2 + Ra.$$

若 $b = c + ra \in P$, 其中 $c \in P^2$, $r \in R$, 则 $ra \in P$. 因 P 为素理想且 $a \notin P$, 故 $r \in P$. 所以

$$P \subseteq P^2 + Pa \subseteq P,$$

即

$$P = P^2 + Pa = P(P + Ra).$$

因 P 可逆, 消去 P 得 $R = P + Ra$, 矛盾. 因此 P 极大.

现在设 P 是 R 的任意非零素理想, 取 $0 \neq c \in P$. 由 Dedekind 性,

$$(c) = P_1 P_2 \cdots P_n$$

其中 P_i 为素理想. 由于 $(c) \subseteq P$, 某个 $P_k \subseteq P$. 主理想 (c) 可逆, 故引理 6.4(i) 说明 P_k 可逆. 由证明的第一部分, P_k 极大, 于是 $P_k = P$. 因此 P 极大且可逆. $\square$

例. 若 F 是域, 则多项式整环 $F[x_1, x_2]$ 中的主理想 (x_1) 与 (x_2) 都是素理想, 但都不是极大理想, 因为

$$(x_i) \subsetneq (x_1, x_2) \subsetneq F[x_1, x_2].$$

因此 $F[x_1, x_2]$ 不是 Dedekind 域. 又由定理 4.9, $F[x_1, x_2]$ 是诺特整环, 所以 Dedekind 域类严格包含于诺特整环类之中.

引理 6.6. 设 I 是分式域为 K 的整环 R 的分式理想, $f \in \text{Hom}_R(I, R)$. 则对所有 $a, b \in I$,

$$af(b) = bf(a).$$

证明. 写 $a = r/s$, $b = v/t$, 其中 $r, s, v, t \in R$ 且 $s, t \neq 0$, 于是 $sa = r$, $tb = v$. 因为 $sab = rb \in I$ 且 $tab = va \in I$,

$$sf(tab) = f(stab) = tf(sab).$$

故

$$af(b) = \frac{saf(b)}{s} = \frac{f(sab)}{s} = \frac{f(tab)}{t} = \frac{tb f(a)}{t} = bf(a).$$

□

引理 6.7. 整环 R 的每个可逆分式理想都是有限生成 R -模。

证明. 由 $I^{-1}I = R$, 存在 $a_i \in I^{-1}$ 、 $b_i \in I$, 使

$$1_R = \sum_{i=1}^n a_i b_i.$$

任取 $c \in I$, 则

$$c = \sum_{i=1}^n (ca_i) b_i.$$

而 $ca_i \in R$, 因为 $a_i \in I^{-1} = \{a \in K \mid aI \subseteq R\}$. 因此 I 由 $b_1, \dots, b_n$ 生成. □

主理想整环中的每个非零理想不仅可逆, 而且作为模同构于整个环, 因而是自由模, 特别是投射模. 下述结果表明, 后一性质对任意整环中的可逆分式理想都成立。

定理 6.8. 设 R 是整环, I 是 R 的分式理想. 则 I 可逆, 当且仅当 I 是投射 R -模。

证明. ($\Rightarrow$) 由引理 6.7 与定理 IV.1.5, 存在 $b_1, \dots, b_n \in I$, 使

$$I = Rb_1 + \dots + Rb_n, \quad 1_R = \sum_{i=1}^n a_i b_i \quad (a_i \in I^{-1}).$$

令 F 为以 $e_1, \dots, e_n$ 为基的自由 R -模, 并定义满同态

$$\pi : F \longrightarrow I, \quad e_i \longmapsto b_i.$$

于是有短正合列

$$0 \longrightarrow \text{Ker } \pi \longrightarrow F \xrightarrow{\pi} I \longrightarrow 0.$$

定义

$$\tau : I \longrightarrow F, \quad \tau(c) = ca_1 e_1 + \dots + ca_n e_n.$$

因为 $ca_i \in R$, τ 是 R -模同态, 并且

$$\pi\tau(c) = \sum_i ca_i b_i = c.$$

所以正合列分裂, I 是自由模的直和因子, 故为投射模。

($\Leftarrow$) 设 $X = \{b_j \mid j \in J\}$ 是投射模 I 的一组非零生成元, 固定 $b_0 \in X$. 令 F 是以 $\{e_j \mid j \in J\}$ 为基的自由 R -模, 令

$$\varphi: F \longrightarrow I, \quad e_j \longmapsto b_j$$

为典范满同态. 因 I 投射, 存在 R -模同态 $\psi: I \rightarrow F$ 使 $\varphi\psi = 1_I$. 对每个 $j \in J$, 令 $\pi_j: F \rightarrow Re_j \cong R$ 为典范投影, 并令

$$\theta_j = \pi_j\psi: I \longrightarrow R, \quad c_j = \theta_j(b_0).$$

对任意 $c \in I$, 由引理 6.6,

$$cc_j = c\theta_j(b_0) = b_0\theta_j(c).$$

故在 R 的分式域 K 中,

$$c(c_j/b_0) = \theta_j(c) \in R,$$

于是 $c_j/b_0 \in I^{-1}$.

对任意 $c \in I$, 只有有限多个 $\theta_j(c)$ 非零, 因此

$$\psi(c) = \sum_{j \in J_1} \theta_j(c)e_j = \sum_{j \in J_1} c(c_j/b_0)e_j$$

其中 J_1 是有限集. 若 $c \neq 0$, 则

$$c = \varphi\psi(c) = \sum_{j \in J_1} c(c_j/b_0)b_j,$$

消去 c 得

$$1_R = \sum_{j \in J_1} (c_j/b_0)b_j \in I^{-1}I.$$

所以 $R \subseteq I^{-1}I$; 反向包含对任意分式理想都成立, 故 $I^{-1}I = R$, 即 I 可逆. $\square$

为给出 Dedekind 域的刻画, 还需引入一个概念. **离散赋值环**是恰有一个非零素理想的主理想整环; 零理想在任意整环中都是素理想.

引理 6.9. 设 R 是诺特、整闭的整环, 并且 R 只有一个非零素理想 P . 则 R 是离散赋值环.

证明. 只须证明 R 的每个真理想都是主理想. 证明需要下列事实, 随后逐一验证:

(i) 若 K 是 R 的分式域, 则对任意分式理想 I , 集合

$$\tilde{R} = \{a \in K \mid aI \subseteq I\}$$

恰为 R ;

(ii) $R \subsetneq P^{-1}$;

(iii) P 可逆;

(iv) $\bigcap_{n \geq 1} P^n = 0$;

(v) P 是主理想。

暂且假定 (i)–(v)。任取真理想 I 。它包含于某个非零极大理想 M 中; M 是素理想, 故由唯一性 $M = P$, 所以 $I \subseteq P$ 。由 (iv), 存在最大的整数 m 使 $I \subseteq P^m$ 而 $I \not\subseteq P^{m+1}$ 。取

$$b \in I - P^{m+1}.$$

由 (v), $P = (a)$, 故 $P^m = (a^m)$ 。因为 $b \in P^m$, 可写成 $b = ua^m$ 。若 $u \in P = (a)$, 则 $b \in P^{m+1}$, 矛盾, 所以 $u \notin P$ 。于是 u 是单位: 否则 (u) 是真理想, 必包含于唯一的极大理想 P 。因此

$$P^m = (a^m) = (ua^m) = (b) \subseteq I,$$

结合 $I \subseteq P^m$, 得 $I = P^m$ 为主理想。

下面证明 (i)–(v)。

(i) 显然 $R \subseteq \tilde{R}$ 。容易看出 $\tilde{R}$ 是 K 的子环和 R 的分式理想, 故作为 R -模同构于 R 的某个理想。由于 R 诺特, $\tilde{R}$ 有限生成。由定理 5.3 (取 $T = \tilde{R}$), $\tilde{R}$ 的每个元素都整于 R 。因 R 整闭, $\tilde{R} \subseteq R$, 所以 $\tilde{R} = R$ 。

(ii) 对任意理想 J , 总有 $R \subseteq J^{-1}$ 。令 $\mathcal{S}$ 为满足 $R \subsetneq J^{-1}$ 的 R 的理想 J 所成的集合。 $\mathcal{S}$ 非空: 若 $0 \neq a \in P$ 且 $J = (a)$, 则 $1_R/a \in J^{-1}$ 但 $1_R/a \notin R$ 。由于 R 诺特, $\mathcal{S}$ 有极大元 M 。证明 M 是素理想。若 $ab \in M$, $a, b \in R$ 且 $a \notin M$, 取 $c \in M^{-1} - R$ 。由 $c(ab) \in R$, 有

$$bc(aR + M) \subseteq R,$$

即 $bc \in (aR + M)^{-1}$ 。若 $bc \notin R$, 则 $aR + M \in \mathcal{S}$, 与 M 的极大性矛盾, 故 $bc \in R$ 。于是

$$c(bR + M) \subseteq R,$$

即 $c \in (bR + M)^{-1}$ 。由于 $c \notin R$, 极大性迫使 $bR + M = M$, 故 $b \in M$ 。所以 M 是素理想。又 $M \neq 0$, 由唯一性 $M = P$, 故 $R \subsetneq P^{-1}$ 。

(iii) 显然

$$P \subseteq PP^{-1} \subseteq R.$$

前面已经说明 P 是 R 的唯一极大理想, 所以 PP^{-1} 只能等于 P 或 R . 若 $PP^{-1} = P$, 则 $P^{-1} \subseteq \tilde{R}$; 由 (i),(ii),

$$R \subsetneq P^{-1} \subseteq \tilde{R} = R,$$

矛盾. 因此 $PP^{-1} = R$, P 可逆.

(iv) 若 $\bigcap_{n \geq 1} P^n \neq 0$, 则该交是 R 的分式理想. 验证

$$P^{-1} \subseteq \bigcap_{n \geq 1} P^n.$$

于是由 (i),(ii),

$$R \subsetneq P^{-1} \subseteq \bigcap_{n \geq 1} P^n \subseteq \tilde{R} = R,$$

矛盾.

(v) 由 (iv), 存在 $a \in P - P^2$. 于是 aP^{-1} 是 R 的非零理想, 且 $aP^{-1} \not\subseteq P$; 否则

$$a \in aR = aP^{-1}P \subseteq P^2,$$

矛盾. 每个真理想都包含于 P , 故 $aP^{-1} = R$. 利用 (iii),

$$(a) = (a)R = (a)P^{-1}P = (aP^{-1})P = RP = P.$$

□

定理 6.10. 对整环 R , 下列条件等价:

- (i) R 是 Dedekind 域;
- (ii) R 的每个真理想都能唯一表示成有限多个素理想的乘积;
- (iii) R 的每个非零理想都可逆;
- (iv) R 的每个分式理想都可逆;
- (v) R 的所有分式理想在乘法下构成群;
- (vi) R 的每个理想都是投射模;
- (vii) R 的每个分式理想都是投射模;
- (viii) R 是诺特、整闭的, 并且每个非零素理想都是极大理想;
- (ix) R 是诺特的, 并且对每个非零素理想 P , 局部化 R_P 都是离散赋值环.

证明. (iv) $\Leftrightarrow$ (v) 由定理 6.3 立即得到; (i) $\Rightarrow$ (ii) 与 (ii) $\Rightarrow$ (iii) 由引理 6.4 和定理 6.5 得到; (iii) $\Leftrightarrow$ (vi) 以及 (vii) $\Leftrightarrow$ (iv) 是定理 6.8 的直接推论; (vi) $\Rightarrow$ (vii) 由定理 6.3 前的注得到. 因此只需证明

$$(iv) \Rightarrow (viii), \quad (viii) \Rightarrow (ix), \quad (ix) \Rightarrow (i).$$

(iv) $\Rightarrow$ (viii): 由 (iv), R 的每个理想可逆, 故由引理 6.7 都有限生成。定理 1.9 说明 R 诺特。令 K 为 R 的分式域。若 $u \in K$ 整于 R , 则定理 5.3 说明 $R[u]$ 是有限生成 R -子模; 由定义 6.2 后的第二个例, 它是分式理想。由 (iv), $R[u]$ 可逆。因为

$$R[u]R[u] = R[u],$$

有

$$R[u] = RR[u] = (R[u]^{-1}R[u])R[u] = R[u]^{-1}R[u] = R,$$

故 $u \in R$, 所以 R 整闭。

最后, 设 P 是非零素理想, 取包含 P 的极大理想 M 。由 (iv), M 可逆, 所以 $M^{-1}P$ 是包含于

$$M^{-1}M = R$$

的分式理想, 因而是 R 的理想。又

$$M(M^{-1}P) = P.$$

因为 P 素, 所以 $M \subseteq P$ 或 $M^{-1}P \subseteq P$ 。若后者成立, 则

$$R \subseteq M^{-1} = M^{-1}R \subseteq M^{-1}PP^{-1} \subseteq PP^{-1} \subseteq R,$$

从而 $M^{-1} = R$, 于是 $M = MM^{-1} = R$, 与 M 极大矛盾。因此 $M \subseteq P$, 故 $M = P$, 所以 P 极大。

(viii) $\Rightarrow$ (ix): 由定理 5.8, R_P 是整闭整环。由引理 III.4.9, R_P 的每个理想都形如

$$I_P = \{a/s \mid a \in I, s \notin P\},$$

其中 I 是 R 的理想。由于 R 诺特, 每个 I 有限生成, 所以每个 I_P 也有限生成; 定理 1.9 说明 R_P 诺特。由定理 III.4.11, R_P 的每个非零素理想都形如 I_P , 其中 I 是包含于 P 的非零素理想。由 (viii), 非零素理想都极大, 所以 $I = P$ 。因此 P_P 是 R_P 的唯一非零素理想。由引理 6.9, R_P 是离散赋值环。

(ix) $\Rightarrow$ (i): 先证明每个非零理想 I 都可逆。 II^{-1} 是包含于 R 的分式理想, 所以是 R 的理想。若 $II^{-1} \neq R$, 取包含它的极大理想 M 。由 (ix), I_M 是 R_M 中的主理想, 写成

$$I_M = (a/s), \quad a \in I, \quad s \in R - M.$$

因 R 诺特, $I = (b_1, \dots, b_n)$ 。对每个 i , $b_i/1_R \in I_M$, 所以在 R_M 中

$$\frac{b_i}{1_R} = \frac{r_i}{s_i} \frac{a}{s}$$

其中 $r_i \in R$, $s_i \in R - M$ 。于是

$$ss_i b_i = r_i a \in I.$$

令 $t = ss_1 \cdots s_n \in R - M$ 。在 R 的分式域中, 对每个 i ,

$$(t/a)b_i = ss_1 \cdots s_{i-1}s_{i+1} \cdots s_n r_i \in R.$$

故 $t/a \in I^{-1}$, 于是

$$t = (t/a)a \in II^{-1} \subseteq M,$$

与 $t \in R - M$ 矛盾。所以 $II^{-1} = R$, 即每个非零理想都可逆。

对 R 的每个理想 I , 若 $I \neq R$, 用选择公理选一个极大理想 M_I 使

$$I \subseteq M_I \subsetneq R;$$

若 $I = R$, 令 $M_R = R$ 。则 IM_I^{-1} 是包含于 R 的分式理想, 因而是理想, 并且显然包含 I 。若 I 为真理想, 则实际上

$$I \subsetneq IM_I^{-1};$$

否则, 由 I, M_I 可逆,

$$R = I^{-1}I = I^{-1}(IM_I^{-1})M_I = M_I,$$

矛盾。

令 $\mathcal{S}$ 为 R 的全部理想, 定义

$$f: \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}, \quad f(I) = IM_I^{-1}.$$

对给定真理想 I , 由引言递归定理 6.2, 存在理想序列

$$I = I_0 \subsetneq I_1 \subsetneq I_2 \subsetneq \cdots, \quad I_{n+1} = I_n M_n^{-1},$$

其中 $M_n = M_{I_n}$ 。因为 R 诺特, 存在最小 k 使

$$I = I_0 \subsetneq I_1 \subsetneq \cdots \subsetneq I_{k-1} \subsetneq I_k = I_{k+1}.$$

等式 $I_k = f(I_k)$ 只能在 $I_k = R$ 时发生。因此

$$R = I_k = I_{k-1} M_{k-1}^{-1},$$

从而 $I_{k-1} = M_{k-1}$ 。由 k 的最小性, $M_0, \dots, M_{k-2}$ 也都是极大理想; 否则某个 $M_i = R$, 会导致 $I_{i+1} = I_i$ 。反复代入得

$$M_{k-1} = I_{k-1} = I_{k-2} M_{k-2}^{-1} = \cdots = IM_0^{-1} M_1^{-1} \cdots M_{k-2}^{-1}.$$

因各 M_i 可逆,

$$I = M_0 M_1 \cdots M_{k-1}.$$

所以每个真理想都是有限多个极大理想、因而是素理想的乘积, 故 R 是 Dedekind 域。□

最后给出一个例子, 说明主理想整环类真包含于 Dedekind 域类。

例. 整环

$$\mathbb{Z}[\sqrt{-10}] = \{a + b\sqrt{-10} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$$

的分式域为

$$\mathbb{Q}(\sqrt{-10}) = \{r + s\sqrt{-10} \mid r, s \in \mathbb{Q}\}.$$

一个繁琐计算和初等数论可证明 $\mathbb{Z}[\sqrt{-10}]$ 整闭 (习题 14)。赋值映射

$$\mathbb{Z}[x] \longrightarrow \mathbb{Z}[\sqrt{-10}], \quad f(x) \longmapsto f(\sqrt{-10})$$

是满同态, 而 $\mathbb{Z}[x]$ 由定理 4.9 为诺特环, 所以 $\mathbb{Z}[\sqrt{-10}]$ 也是诺特环。习题 15 还说明它的每个非零素理想都是极大理想。因此由定理 6.10(viii), $\mathbb{Z}[\sqrt{-10}]$ 是 Dedekind 域; 但由定理 III.3.7 和习题 III.3.4, 它不是主理想整环。

习题

1. 证明 $\mathbb{C}$ 的子环 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中由 3 与 $1 + \sqrt{-5}$ 生成的理想可逆。
2. 证明: 局部整环中的每个可逆理想都是主理想。
3. 若 I 是整环 R 的可逆理想, S 是 R 的乘法子集且 $0 \notin S$, 证明 $S^{-1}I$ 是 $S^{-1}R$ 的可逆理想。
4. 设 R 是任意有么环, P 是 R -模。证明 P 投射, 当且仅当存在集合

$$\{a_i \mid i \in I\} \subseteq P, \quad \{f_i \mid i \in I\} \subseteq \operatorname{Hom}_R(P, R),$$

使对每个 $a \in P$,

$$a = \sum_i f_i(a) a_i,$$

其中每个固定 a 只出现有限多个非零项。提示: 参见定理 6.8 的证明。

5. 证明引理 6.9 的逆命题: 离散赋值环是诺特且整闭的。提示: 习题 5.8。
6. (a) 若整环 R 的每个素理想都可逆, 证明 R 是 Dedekind 域。
(b) 若 R 是诺特整环, 并且每个极大理想都可逆, 证明 R 是 Dedekind 域。
7. 若 S 是 Dedekind 域 R 的乘法子集, $0 \notin S$, 证明 $S^{-1}R$ 是 Dedekind 域。

8. 若 R 是整环, P 是 $R[x]$ 的素理想且 $P \cap R = 0$, 证明 $R[x]_P$ 是离散赋值环。
9. 若 Dedekind 域 R 只有有限多个非零素理想 $P_1, \dots, P_n$, 证明 R 是主理想整环。提示: 取 $a_i \in P_i - P_i^2$, 由中国剩余定理 III.2.25, 存在 $b_i \in P_i$, 使

$$b_i \equiv a_i \pmod{P_i^2}, \quad b_i \equiv 1_R \pmod{P_j} \quad (j \neq i).$$

证明 $P_i = (b_i)$, 从而每个理想都是主理想。

10. 若 I 是 Dedekind 域 R 的非零理想, 证明 R/I 是 Artin 环。
11. 证明 Dedekind 域的每个真理想最多可由两个元素生成。
12. 称 R -模 A 为可除模, 如果对每个 $0 \neq r \in R$ 都有 $rA = A$ 。证明: 若 R 是 Dedekind 域, 则每个可除 R -模都是内射模。注: 逆命题也成立, 但证明更困难。
13. 设 R 是分式域为 K 的 Dedekind 域, F/K 是有限维扩张, S 是 R 在 F 中的整闭包。证明 S 是 Dedekind 域。(本题非平凡。)
14. (a) 证明 $\mathbb{Z}[\sqrt{-10}]$ 是 $\mathbb{Z}$ 的整扩张环, 其分式域为 $\mathbb{Q}(\sqrt{-10})$ 。
 (b) 设 $u \in \mathbb{Q}(\sqrt{-10})$ 整于 $\mathbb{Z}[\sqrt{-10}]$ 。由定理 5.6, u 整于 $\mathbb{Z}$ 。又若 $u \in \mathbb{Q}$, 则由习题 5.8, $u \in \mathbb{Z}$ 。证明: 若 $u \notin \mathbb{Q}$, 则 u 是 $\mathbb{Z}[x]$ 中某个二次首一不可约多项式的根。提示: 推论 III.6.13 和定理 V.1.6。
 (c) 若 $u = r + s\sqrt{-10} \in \mathbb{Q}(\sqrt{-10})$ 是 $x^2 + ax + b \in \mathbb{Z}[x]$ 的根, 证明

$$a = -2r, \quad b = r^2 + 10s^2.$$

提示: u 满足 $u^2 - 2ru + (r^2 + 10s^2) = 0$; 若 $u \notin \mathbb{Q}$, 使用定理 V.1.6。

- (d) 证明 $\mathbb{Z}[\sqrt{-10}]$ 整闭。提示: 若 $u = r + s\sqrt{-10}$ 是 $x^2 + ax + b \in \mathbb{Z}[x]$ 的根且 a 为偶数, 由 (c) 得 $r \in \mathbb{Z}$, 继而 $s \in \mathbb{Z}$; a 为奇数会导致矛盾。
15. (a) 若 P 是 $\mathbb{Z}[\sqrt{-10}]$ 的非零素理想, 证明 $P \cap \mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的非零素理想。提示: 若 $0 \neq u \in P$, 由习题 14, u 是某个 $x^2 + ax + b \in \mathbb{Z}[x]$ 的根; 证明 a, b 中至少一个非零且属于 P 。
 (b) 证明 $\mathbb{Z}[\sqrt{-10}]$ 的每个非零素理想都是极大理想。提示: 使用 (a)、定理 III.3.4, 以及直接论证或定理 5.12。
16. 称整环 R 为**赋值整环**, 如果对任意 $a, b \in R$, 总有 $a \mid b$ 或 $b \mid a$ 。称整环 R 为 Prüfer 域, 如果每个有限生成理想都可逆。
 (a) 证明下列条件等价: R 是 Prüfer 域; 对 R 的每个素理想 P , R_P 是赋值整环; 对 R 的每个极大理想 M , R_M 是赋值整环。
 (b) Prüfer 域是 Dedekind 域, 当且仅当它是诺特环。

- (c) 若 R 是分式域为 K 的 Prüfer 域, 且 $R \subseteq S \subseteq K$, 证明 S 也是 Prüfer 域。

7 Hilbert 零点定理

本节利用第 VI.1 节与本章第 5 节的结果, 证明经典代数几何中的著名结果——Hilbert 零点定理。途中还将证明 Noether 正规化引理。先极简地说明几何背景; 本节末尾还会继续这一讨论。

经典代数几何研究多项式方程组

$$f(x_1, \dots, x_n) = 0 \quad (f \in S)$$

的公共解, 其中 K 是域, $S \subseteq K[x_1, \dots, x_n]$ 。该方程组的一个解, 是 n 元组

$$(a_1, \dots, a_n) \in F^n,$$

其中 F 是 K 的代数闭扩域, 并且对所有 $f \in S$,

$$f(a_1, \dots, a_n) = 0.$$

这样的解称为 S 在 F^n 中的一个零点。 S 的所有零点组成的集合称为 S 定义的 F^n 中的**仿射 K -簇** (或代数集), 记作 $V(S)$ 。因此

$$V(S) = \{(a_1, \dots, a_n) \in F^n \mid f(a_1, \dots, a_n) = 0 \text{ 对所有 } f \in S\}.$$

若 I 是 $K[x_1, \dots, x_n]$ 中由 S 生成的理想, 则 $V(I) = V(S)$ 。

对应 $S \mapsto V(S)$ 给出从 $K[x_1, \dots, x_n]$ 的所有子集到 F^n 的所有子集的映射。反过来, 对 $Y \subseteq F^n$, 定义

$$J(Y) = \{f \in K[x_1, \dots, x_n] \mid f(a_1, \dots, a_n) = 0 \text{ 对所有 } (a_1, \dots, a_n) \in Y\}.$$

容易验证 $J(Y)$ 是 $K[x_1, \dots, x_n]$ 的理想。 V 与 J 的形式性质同 Galois 对应中的取素运算相同, 因而有下述与引理 V.2.6 对应的结果。

引理 7.1. 设 F 是域 K 的代数闭扩域, $S, T \subseteq K[x_1, \dots, x_n]$, $X, Y \subseteq F^n$ 。则:

- (i) $V(K[x_1, \dots, x_n]) = \emptyset$, $J(F^n) = \{0\}$, $J(\emptyset) = K[x_1, \dots, x_n]$;
- (ii) $S \subseteq T \Rightarrow V(T) \subseteq V(S)$, 且 $X \subseteq Y \Rightarrow J(Y) \subseteq J(X)$;
- (iii) $S \subseteq J(V(S))$, 且 $Y \subseteq V(J(Y))$;
- (iv) $V(S) = V(J(V(S)))$, 且 $J(Y) = J(V(J(Y)))$ 。

证明. 留作习题。 □

自然会问, 哪些对象在这一对应下是闭的, 即哪些 S, Y 满足

$$J(V(S)) = S, \quad V(J(Y)) = Y.$$

F^n 中的闭子集容易描述 (习题 1); 而刻画 $K[x_1, \dots, x_n]$ 中的闭子集需要零点定理. 零点定理断言: 对每个真理想 I ,

$$J(V(I)) = \text{Rad } I.$$

证明它需要两个预备结果, 其中第一个本身也很重要.

定理 7.2 (Noether 正规化引理). 设 R 是域 K 的有限生成扩张整环, F 是 R 的分式域, 并令

$$r = \text{trdeg}_K F.$$

则 R 中存在代数无关子集 $\{t_1, \dots, t_r\}$, 使 R 整于 $K[t_1, \dots, t_r]$.

证明. 设

$$R = K[u_1, \dots, u_n], \quad F = K(u_1, \dots, u_n).$$

若 $\{u_1, \dots, u_n\}$ 在 K 上代数无关, 则由推论 VI.1.6, 它是 F/K 的超越基, 因而 $r = n$, 结论成立.

现在设 $\{u_1, \dots, u_n\}$ 在 K 上代数相关. 由推论 VI.1.7, $r \leq n-1$, 并存在有限的、互不相同的非负整数 n 元组集合 I , 以及对每个 $(i_1, \dots, i_n) \in I$ 的非零系数 $k_{i_1 \dots i_n} \in K$, 使

$$\sum_{(i_1, \dots, i_n) \in I} k_{i_1 \dots i_n} u_1^{i_1} u_2^{i_2} \cdots u_n^{i_n} = 0. \quad (1)$$

取正整数 c , 大于 I 中每个元组的每个分量. 若两个元组 $(i_1, \dots, i_n), (j_1, \dots, j_n)$ 满足

$$i_1 + ci_2 + c^2i_3 + \cdots + c^{n-1}i_n = j_1 + cj_2 + c^2j_3 + \cdots + c^{n-1}j_n,$$

则右减左说明 $c \mid (i_1 - j_1)$. 但 $|i_1 - j_1| < c$, 故 $i_1 = j_1$. 除以 c 并重复此论证, 依次得到 $i_2 = j_2, \dots, i_n = j_n$. 因此集合

$$\{i_1 + ci_2 + c^2i_3 + \cdots + c^{n-1}i_n \mid (i_1, \dots, i_n) \in I\}$$

有 $|I|$ 个互不相同的非负整数, 故有唯一最大元; 设它对应于 $(j_1, \dots, j_n) \in I$.

令

$$v_i = u_i - u_1^{c^{i-1}} \quad (2 \leq i \leq n).$$

在关系式 (1) 中代入

$$u_i = v_i + u_1^{c^{i-1}} \quad (2 \leq i \leq n),$$

并展开。由最大指数的唯一性, 得到

$$k_{j_1 \dots j_n} u_1^{j_1 + c j_2 + \dots + c^{n-1} j_n} + f(u_1, v_2, \dots, v_n) = 0,$$

其中 $f \in K[x_1, \dots, x_n]$, 而 f 关于 x_1 的次数严格小于

$$j_1 + c j_2 + \dots + c^{n-1} j_n.$$

因此 u_1 是 $K[v_2, \dots, v_n][x]$ 中某个首一多项式的根, 即 u_1 整于 $K[v_2, \dots, v_n]$ 。由定理 5.5,

$$K[u_1, v_2, \dots, v_n] = K[v_2, \dots, v_n][u_1]$$

整于 $K[v_2, \dots, v_n]$ 。又对 $i \geq 2$,

$$u_i = v_i + u_1^{c^{i-1}}$$

显然整于 $K[u_1, v_2, \dots, v_n]$ 。由定理 5.5 与 5.6,

$$R = K[u_1, \dots, u_n]$$

整于 $K[v_2, \dots, v_n]$, 因而 F 代数于 $K(v_2, \dots, v_n)$ 。

若 $\{v_2, \dots, v_n\}$ 代数无关, 则由推论 VI.1.6, $r = n - 1$, 定理得证。若不然, 对 $K[v_2, \dots, v_n]$ 重复上述论证, 得到 $w_3, \dots, w_n \in R$, 使 $K[v_2, \dots, v_n]$ 整于 $K[w_3, \dots, w_n]$ 。由定理 5.6, R 整于 $K[w_3, \dots, w_n]$, 而 F 代数于 $K(w_3, \dots, w_n)$, 故 $r \leq n - 2$ 。继续归纳, 最终得到 R 中的 r 个代数无关元素

$$\{z_{n-r+1}, \dots, z_n\}$$

使 R 整于 $K[z_{n-r+1}, \dots, z_n]$ 。□

现在设 K 是域, F 是 K 的代数闭扩域。若 $K[x_1, \dots, x_n]$ 的真理想 I 由 $g_1, \dots, g_k$ 生成, 则 $V(I)$ 就是 F^n 中 $g_1, \dots, g_k$ 的公共零点集合。 $n = 1$ 时, $K[x_1]$ 是主理想整环, $V(I)$ 非空是直接的。更一般地, 有如下结果。

引理 7.3. 设 F 是域 K 的代数闭扩域, I 是 $K[x_1, \dots, x_n]$ 的真理想。则 I 在 F^n 中定义的仿射簇 $V(I)$ 非空。

证明. 由定理 III.2.18 和 III.2.19, I 包含于某个真素理想 P 中, 而 $V(P) \subseteq V(I)$ 。因此只须证明每个真素理想 $P \subset K[x_1, \dots, x_n]$ 都有非空零点集。注意

$$P \cap K = 0;$$

否则若 $0 \neq a \in P \cap K$, 则 $1_K = a^{-1}a \in P$, 与 P 为真理想矛盾。

令

$$R = K[x_1, \dots, x_n]/P,$$

并令 $\pi: K[x_1, \dots, x_n] \rightarrow R$ 为典范满同态。记 $u_i = \pi(x_i)$, 则

$$R = \pi(K)[u_1, \dots, u_n].$$

因为 $K \cap P = 0$, π 把 K 同构地映到 $\pi(K)$, 特别地 $\pi(K)$ 是域。由 Noether 正规化引理, R 中存在 $\{t_1, \dots, t_r\}$, 它们在 $\pi(K)$ 上代数无关, 并且 R 整于

$$S = \pi(K)[t_1, \dots, t_r].$$

令 M 为 S 中由 $t_1, \dots, t_r$ 生成的理想。映射

$$\pi(K) \longrightarrow S/M, \quad \pi(a) \longmapsto \pi(a) + M$$

是同构, 所以 M 是 S 的极大理想。由定理 5.9 与 5.12, 存在 R 的极大理想 N , 使

$$N \cap S = M.$$

令 $\tau: R \rightarrow R/N$ 为典范满同态。由定理 III.2.20, $\tau(R) = R/N$ 是域。第二同构定理 III.2.12 给出同构链

$$K \cong \pi(K) \cong S/M = S/(N \cap S) \cong (S + N)/N = \tau(S),$$

具体由

$$a \longmapsto \pi(a) \longmapsto \pi(a) + M \longmapsto \pi(a) + N = \tau(\pi(a))$$

给出。

令 $\overline{\tau(R)}$ 为 $\tau(R)$ 的一个代数闭包。因 R 整于 S , $\tau(R)$ 是 $\tau(S)$ 的代数扩张, 所以 $\overline{\tau(R)}$ 也是 $\tau(S)$ 的代数闭包。另一方面, F 含有 K 的一个代数闭包 $\overline{K}$ 。由定理 V.3.8, 同构 $K \cong \tau(S)$ 可延拓为同构

$$\overline{K} \cong \overline{\tau(R)}.$$

取其逆映射在 $\tau(R)$ 上的限制, 得到单同态

$$\sigma: \tau(R) \longrightarrow \overline{K} \subseteq F.$$

令

$$\varphi: K[x_1, \dots, x_n] \xrightarrow{\pi} R \xrightarrow{\tau} \tau(R) \xrightarrow{\sigma} F.$$

验证 $\varphi|_K = 1_K$ 且 $\varphi(P) = 0$. 因此, 对任意 $f \in P$,

$$f(\varphi(x_1), \dots, \varphi(x_n)) = \varphi(f(x_1, \dots, x_n)) = 0.$$

所以

$$(\varphi(x_1), \dots, \varphi(x_n)) \in F^n$$

是 P 的一个零点, 故 $V(P)$ 非空. □

命题 7.4 (Hilbert 零点定理). 设 F 是域 K 的代数闭扩域, I 是 $K[x_1, \dots, x_n]$ 的真理想. 令

$$V(I) = \{(a_1, \dots, a_n) \in F^n \mid g(a_1, \dots, a_n) = 0 \text{ 对所有 } g \in I\}.$$

则

$$\begin{aligned} \text{Rad } I &= J(V(I)) \\ &= \{f \in K[x_1, \dots, x_n] \mid f(a_1, \dots, a_n) = 0 \\ &\quad \text{对所有 } (a_1, \dots, a_n) \in V(I)\}. \end{aligned}$$

换言之, f 在 F^n 中 I 的每个零点上都为零, 当且仅当存在 $m \geq 1$ 使 $f^m \in I$.

注. 下面用引理 7.3 证明该命题. 反过来, 零点定理蕴含引理 7.3 (习题 6), 所以二者事实上等价.

命题 7.4 的证明. 若 $f \in \text{Rad } I$, 则由定理 2.6, 存在 $m \geq 1$ 使 $f^m \in I$. 若 $(a_1, \dots, a_n)$ 是 I 在 F^n 中的零点, 则

$$0 = f^m(a_1, \dots, a_n) = (f(a_1, \dots, a_n))^m.$$

因为 F 是域, $f(a_1, \dots, a_n) = 0$. 所以

$$\text{Rad } I \subseteq J(V(I)).$$

反过来, 设 $f \in J(V(I))$. 可以假设 $f \neq 0$, 因为 $0 \in \text{Rad } I$. 把 $K[x_1, \dots, x_n]$ 看作 $K[x_1, \dots, x_n, y]$ 的子环, 并令 L 为由 I 与

$$yf - 1_F$$

生成的非零理想. 若 $(a_1, \dots, a_n, b)$ 是 L 在 F^{n+1} 中的零点, 则 $(a_1, \dots, a_n)$ 必为 I 在 F^n 中的零点; 但此时

$$(yf - 1_F)(a_1, \dots, a_n, b) = bf(a_1, \dots, a_n) - 1_F = -1_F,$$

不可能为零。因此 $V(L) = \emptyset$ 。由引理 7.3, L 不是真理想, 故

$$L = K[x_1, \dots, x_n, y]$$

且 $1_F \in L$ 。所以存在 $f_i \in I$ 和 $g_i \in K[x_1, \dots, x_n, y]$, 使

$$1_F = \sum_{i=1}^{t-1} g_i f_i + g_t (yf - 1_F).$$

定义赋值同态

$$K[x_1, \dots, x_n, y] \longrightarrow K(x_1, \dots, x_n), \quad x_i \longmapsto x_i, \quad y \longmapsto f^{-1}.$$

于是

$$1_F = \sum_{i=1}^{t-1} g_i(x_1, \dots, x_n, f^{-1}) f_i(x_1, \dots, x_n).$$

取正整数 m , 大于每个 g_i ($1 \leq i \leq t-1$) 关于 y 的次数, 则

$$f^m g_i(x_1, \dots, x_n, f^{-1}) \in K[x_1, \dots, x_n].$$

因此

$$f^m = f^m 1_F = \sum_{i=1}^{t-1} f^m g_i(x_1, \dots, x_n, f^{-1}) f_i \in I.$$

所以 $f \in \text{Rad } I$, 从而 $J(V(I)) \subseteq \text{Rad } I$. □

本节引言中所说的闭对象现在可以直接确定 (习题 1-3)。

最后简要说明经典代数几何中几何与代数的联系。设 K 是域。每个多项式 $f \in K[x_1, \dots, x_n]$ 通过代入确定函数

$$F^n \longrightarrow F, \quad (a_1, \dots, a_n) \longmapsto f(a_1, \dots, a_n).$$

若 $V = V(I) \subseteq F^n$ 是仿射簇, 则该函数在 V 上的限制称为 V 上的**正则函数**。全体正则函数 $V \rightarrow F$ 构成环 $\Gamma(V)$, 并且

$$\Gamma(V) \cong K[x_1, \dots, x_n]/J(V(I))$$

(习题 10)。它称为 V 的**坐标环**。由于

$$I \subseteq J(V(I)) = \text{Rad } I,$$

$\Gamma(V)$ 没有非零幂零元; 而且它是有限生成 K -代数。反过来, 可以证明: 每个没有非零幂零元的有限生成 K -代数, 都是某个仿射簇的坐标环。因此, 仿射簇与一类特殊交换环之间存在一一对应。赋予适当的态射后, 仿射簇构成范畴, 这些交换环也构成范畴, 而上述对应实际上给出范畴的“等价”。因此, 关于仿射簇的命题等价于某些交换代数命题。进一步资料见 W. Fulton [53] 与 I. G. MacDonald [55]。

习题

本组习题中, F 始终是域 K 的代数闭扩域; J, V 及 F^n 的含义同上。

1. 证明 F^n 的子集 Y 是闭的, 即 $V(J(Y)) = Y$, 当且仅当 Y 是某个 $S \subseteq K[x_1, \dots, x_n]$ 所定义的仿射 K -簇。
2. 证明 $K[x_1, \dots, x_n]$ 的子集 S 是闭的, 即 $J(V(S)) = S$, 当且仅当 S 是根理想, 即 S 是理想且 $S = \text{Rad } S$ 。
3. 证明: F^n 中仿射 K -簇的集合, 与 $K[x_1, \dots, x_n]$ 中根理想的集合之间, 存在反转包含关系的一一对应。
4. 证明: F^n 中每个仿射 K -簇都可写成 $V(S)$, 其中 S 是 $K[x_1, \dots, x_n]$ 的有限子集。提示: 定理 1.9、4.9 与习题 3。
5. 若

$$V_1 \supseteq V_2 \supseteq \cdots$$

是 F^n 中仿射 K -簇的降链, 证明存在 m , 使

$$V_m = V_{m+1} = \cdots$$

提示: 定理 4.9 与习题 3。

6. 证明零点定理蕴含引理 7.3。
7. 若 $I_1, \dots, I_k$ 是 $K[x_1, \dots, x_n]$ 的理想, 证明

$$V(I_1 \cap \cdots \cap I_k) = V(I_1) \cup \cdots \cup V(I_k),$$

以及

$$V(I_1 I_2 \cdots I_k) = V(I_1) \cup V(I_2) \cup \cdots \cup V(I_k).$$

8. 若仿射 K -簇 $V \subseteq F^n$ 满足: 每当 $V = W_1 \cup W_2$, 其中 W_i 都是仿射 K -簇, 就有 $V = W_1$ 或 $V = W_2$, 则称 V **不可约**。
 - (a) 证明 V 不可约, 当且仅当 $J(V)$ 是 $K[x_1, \dots, x_n]$ 的素理想。
 - (b) 令 $F = \mathbb{C}$, $S = (x_1^2 - 2x_2^2)$ 。证明 $V(S)$ 作为 $\mathbb{Q}$ -簇不可约, 但作为 $\mathbb{R}$ -簇可约。
9. 证明 F^n 中每个非空仿射 K -簇都可唯一写成有限并

$$V_1 \cup \cdots \cup V_k,$$

其中每个 V_i 不可约, 且对 $i \neq j$, $V_i \not\subseteq V_j$ 。

10. 证明仿射 K -簇 $V(I)$ 的坐标环同构于

$$K[x_1, \dots, x_n]/J(V(I)).$$

第九章

环的结构

本章的第一部分给出环的一般结构理论。尽管这里引入的概念与方法具有广泛的应用，但完整的结构定理只对某些环类成立。确定这样一类环的基本方法，可以直观地描述如下：先选出一种满足若干条件的“不良”性质 P ，尤其要求每个环都含有一个在具有性质 P 的理想中极大的理想。这个理想称为该环的 P -根。然后尝试为 P -根为零的环类建立结构定理。为了得到真正有力的结构定理，往往还必须加入附加假设，例如适当的链条件。下面第 1 节和第 2 节的引言将详细讨论这些思想。读者在开始认真学习本章之前，最好先读完这两段讨论。

我们将研究两种不同的根：Jacobson 根（第 2 节）与素根（第 4 节）。第 3 节将得到关于左阿廷半单环的非常深刻而有用的结构定理；这里所谓左阿廷半单环，是指 Jacobson 根为零的左阿廷环。第 4 节讨论 Goldie 定理，其中包括对左诺特半素环的刻画；这里所谓左诺特半素环，是指素根为零的左诺特环。所有这些结构定理的基本构件，都是除环上向量空间的自同态环，以及这些自同态环的某些“稠密”子环（第 1 节）。

本章最后两节讨论有么交换环上的代数。第 5 节把 Jacobson 根及其相关概念和结果推广到代数；第 6 节研究除代数。

本章反复出现的一个主题，是环的结构与环上模的结构之间的紧密联系。利用模来研究环，已经带来了大量新的见解和深刻的定理。

本章各节之间的依赖关系如下：



这里的许多讨论依赖于第 VIII 章第 1 节（链条件）的结果。

1 单环与本原环

本节研究在环的结构理论中充当基本构件的那些环。

先回顾若干事实，它们构成了本章大部分内容的出发点。

1. 若 V 是除环 D 上的向量空间，则 $\text{Hom}_D(V, V)$ 是一个环 (习题 IV.1.7)，称为 V 的**自同态环**。
2. 除环上的有限维向量空间的自同态环，同构于某个 (可能不同的) 除环上的全体 $n \times n$ 矩阵所成的环 (定理 VII.1.4)。
3. 若 D 是除环，则 $\text{Mat}_n(D)$ 是单环，即它没有非零真理想 (习题 III.2.9)；并且它既是左阿廷环，又是右阿廷环 (推论 VIII.1.12)。因此，由 (ii) 可知，除环上任一有限维向量空间的自同态环都是单环且是阿廷环。
4. 除环上无限维向量空间的自同态环既不是单环，也不是阿廷环 (习题 3)。不过，按照下面将要定义的意义，这样的环是本原环。

除环上的矩阵环和向量空间自同态环会在许多不同情形中自然出现，并且是极为有用的数学对象。因此，把这类环，或者至少把与它们非常接近的环，作为结构理论的基础，并尝试用这些基本环来描述任意环，是相当自然的。

借助事后的认识，我们从向量空间 V 的自同态环中提炼出两个基本性质：单性 (定义 1.1) 和本原性 (定义 1.5)。如上所述，这两个概念大致分别对应于 V 为有限维和无限维的情形。本节将分析单环与本原环，并证明：在若干重要情形中，它们就是自同态环；在其余情形中，它们也在合理意义下尽可能接近自同态环。

更确切地说，我们将证明任意本原环 R 都同构于除环 D 上某个向量空间 V 的自同态环中的一种特殊子环，这种子环称为稠密子环 (定理 1.12)。环 R 为左阿廷环，当且仅当 $\dim_D V$ 有限 (定理 1.9)。

在这一经典情形中，单环与本原环彼此等价，并且 R 实际上同构于 V 的全自同态环 (定理 1.14)。此外，此时 $\dim_D V$ 被唯一确定，而 V 在同构意义下被唯一确定 (命题 1.17)。这些结果充分说明，把单性与本原性视为基本概念是合理的。

正如本章引言所指出的，模在环论中起着关键作用。因此，我们先对环和模分别定义单性，并建立其初步性质。

定义 1.1. 设 A 是环 R 上的一个 (左) 模。若 $RA \neq 0$ ，并且 A 没有非零真子模，则称 A 为**单模** (或**不可约模**)。若 $R^2 \neq 0$ ，并且 R 没有非零真双边理想，则称环 R 为**单环**。

注.

1. 每个单模以及每个单环都非零。

2. 有么环上的每个单模都是么模 (习题 IV.1.17)。若 R 是有么环, A 是么 R -模, 则 $RA \neq 0$; 因而, A 为单模, 当且仅当 A 没有非零真子模。
3. 每个单模 A 都是循环模; 事实上, 对每个非零元 $a \in A$, 都有 $A = Ra$ 。证明如下: 对任意 $a \in A$, Ra 与

$$B = \{c \in A \mid Rc = 0\}$$

都是 A 的子模, 因此由单性知, 它们各自只能是 0 或 A 。但 $RA \neq 0$ 蕴含 $B \neq A$, 故 $B = 0$ 。于是对每个非零元 $a \in A$, 都有 $Ra = A$ 。不过, 循环模未必是单模, 例如循环 $\mathbb{Z}$ -模 $\mathbb{Z}_6$ 。

4. 群、模和环的“单性”定义可以统一到一个一般定义之下。粗略地说: 一个代数对象 C 若在某种合理意义下非平凡, 例如满足 $RA \neq 0$ 或 $R^2 \neq 0$, 并且每个以 C 为定义域的同态, 其核只能是 0 或 C , 则称 C 为单的。这里的要点是: 不存在非平凡的核, 分别等价于群没有非平凡正规子群、模没有非零真子模、环没有非零真理想。

例. 每个除环既是单环, 又是单 D -模 (见定理 III.2.2 前的注)。

例. 设 D 是除环, $R = \text{Mat}_n(D)$, 其中 $n > 1$ 。对每个 k ($1 \leq k \leq n$), 令

$$I_k = \{(a_{ij}) \in R \mid a_{ij} = 0 \text{ 当 } j \neq k\}.$$

则 I_k 是单左 R -模 (见推论 VIII.1.12 的证明)。

例. 前一例说明, 当 $n > 1$ 时, $\text{Mat}_n(D)$ 作为自身上的左模并不是单模。不过, 对任意 $n \geq 1$, 环 $\text{Mat}_n(D)$ 由习题 III.2.9 知是单环。因此, 由定理 VII.1.4, 除环上任一有限维向量空间的自同态环都是单环。

例. 若环 R 的左理想 I 满足 $I \neq 0$, 并且对任意满足 $0 \subseteq J \subseteq I$ 的左理想 J , 都有 $J = 0$ 或 $J = I$, 则称 I 为**极小左理想**。若 R 的左理想 I 满足 $RI \neq 0$, 则 I 是单左 R -模, 当且仅当 I 是极小左理想。

例. 设 F 是特征为零的域, R 是多项式环 $F[x, y]$ 的加法群。规定乘法满足分配律, 并且对任意 $a \in F$, 有

$$xy = yx + 1, \quad ax = xa, \quad ay = ya.$$

则 R 是一个定义良好的单环, 它没有零因子, 但不是除环 (习题 1)。

设 $A = Ra$ 是循环 R -模。定义映射

$$\theta: R \longrightarrow A, \quad r \longmapsto ra.$$

它是一个 R -模满同态, 其核 I 是 R 的左理想, 即 R 的子模 (定理 IV.1.5)。由第一同构定理 IV.1.7, R/I 同构于 A 。由定理 IV.1.10, R/I 的每个子模都形如 J/I , 其中 J 是包含 I 的左理想。因此, R/I (从而 A) 没有非零真子模, 当且仅当 I 是 R 的极大左理想。根据定义 1.1 后注 (iii), 每个单 R -模都是循环模, 所以每个单 R -模都同构于某个商模 R/I , 其中 I 是极大左理想。反过来, 若 I 是 R 的极大左理想, 则只要 $R(R/I) \neq 0$, 商模 R/I 就是单模。下面的条件保证 $R(R/I) \neq 0$ 。

定义 1.2. 环 R 的左理想 I 称为**正则的 (或模的)**, 如果存在 $e \in R$, 使得对每个 $r \in R$, 都有 $r - re \in I$ 。类似地, 右理想 J 称为正则的, 如果存在 $e \in R$, 使得对每个 $r \in R$, 都有 $r - er \in J$ 。

注. 有么环 R 的每个左理想都是正则的, 只需取 $e = 1_R$ 。

定理 1.3. 环 R 上的左模 A 是单模, 当且仅当 A 同构于某个商模 R/I , 其中 I 是正则极大左理想。

注. 若 R 有么元, 则该定理是上文讨论的直接推论。把全文中的“左”替换为“右”, 定理仍然成立。

定理 1.3 的证明. 定义 1.2 前的讨论表明, 若 A 是单模, 则

$$A = Ra \cong R/I,$$

其中极大左理想 I 是 θ 的核。由于 $A = Ra$, 存在 $e \in R$ 使 $a = ea$ 。于是对任意 $r \in R$, 有 $ra = rea$, 即 $(r - re)a = 0$, 从而

$$r - re \in \text{Ker } \theta = I.$$

故 I 是正则的。

反过来, 设 I 是 R 的正则极大左理想, 且 $A \cong R/I$ 。根据定义 1.2 前的讨论, 只需证明 $R(R/I) \neq 0$ 。若不然, 则对每个 $r \in R$, 有

$$r(e + I) = I,$$

从而 $re \in I$ 。又因 $r - re \in I$, 故 $r \in I$ 。于是 $R = I$, 这与 I 的极大性矛盾。■

建立了关于单性的必要事实后, 我们转向本原性。为了定义本原环, 先需要下面的结果。

定理 1.4. 设 B 是环 R 上左模 A 的一个子集, 则

$$\text{Ann}_R(B) = \{r \in R \mid rb = 0 \text{ 对所有 } b \in B\}$$

是 R 的左理想。若 B 是 A 的子模, 则 $\text{Ann}_R(B)$ 是 R 的理想。

$\text{Ann}_R(B)$ 称为 B 的**左零化子**。右模的右零化子作类似定义。

证明概要. 定理 1.4 的证明略述 容易验证 $\text{Ann}_R(B)$ 是左理想。设 B 是子模。若 $r \in R, s \in \text{Ann}_R(B)$, 则对每个 $b \in B$, 由于 $rb \in B$, 有

$$(sr)b = s(rb) = 0.$$

因此 $sr \in \text{Ann}_R(B)$, 故 $\text{Ann}_R(B)$ 也是右理想。 ■

定义 1.5. 若 (左) 模 A 的 (左) 零化子 $\text{Ann}_R(A)$ 为 0, 则称 A 为**忠实模**。若存在一个忠实单左 R -模, 则称环 R 为**(左) 本原环**。

右本原环作类似定义。确实存在右本原但不是左本原的环 (见 G. Bergman [58])。此后, “本原” 一词一律指 “左本原”。不过, 关于左本原环所证明的所有结果, 在作必要的相应修改后, 对右本原环同样成立。

例. 设 V 是除环 D 上的一个向量空间, 允许 V 为无限维; 令

$$R = \text{Hom}_D(V, V)$$

为 V 的自同态环。回忆 V 是左 R -模, 模作用由

$$\theta v = \theta(v) \quad (v \in V, \theta \in R)$$

给出 (习题 IV.1.7)。若 u 是 V 的非零向量, 则存在一组包含 u 的 V 的基 (定理 IV.2.4)。对任意 $v \in V$, 存在 $\theta_v \in R$, 使得 $\theta_v u = v$: 只需规定 $\theta_v(u) = v$, 并对基中其余每个元素 w 规定 $\theta_v(w) = 0$; 由定理 IV.2.1 和 IV.2.4, 所得映射 θ_v 属于 R 。因此, 对任意非零 $u \in V$, 都有 $Ru = V$, 从而 V 没有非零真 R -子模。又因 R 有么元, 故 $RV \neq 0$ 。于是 V 是单 R -模。

若 $\theta V = 0$ ($\theta \in R$), 则显然 $\theta = 0$, 所以 $\text{Ann}_R(V) = 0$, 即 V 是忠实 R -模。因此, R 是本原环。若 V 在 D 上有限维, 则由习题 III.2.9 和定理 VII.1.4, R 是单环。若 V 在 D 上无限维, 则 R 不是单环: 所有满足 $\text{Im } \theta$ 为 V 的有限维子空间的 $\theta \in R$ 所成的集合, 是 R 的一个真理想 (习题 3)。

下面两个结果给出本原环的另外一些例子。

命题 1.6. 有么单环 R 是本原环。

证明. 由定理 III.2.18, R 含有一个极大左理想 I 。由于 R 有么元, I 是正则的, 故由定理 1.3, R/I 是单 R -模。 $\text{Ann}_R(R/I)$ 是 R 的理想, 且不含 1_R ; 由 R 的单性, $\text{Ann}_R(R/I) = 0$ 。因此 R/I 是忠实模。 ■

命题 1.7. 交换环 R 是本原环, 当且仅当 R 是域。

证明. 由命题 1.6, 域是本原环. 反过来, 设 A 是忠实单左 R -模. 则对 R 的某个正则极大左理想 I , 有 $A \cong R/I$. 由于 R 交换, I 实际上是理想, 并且

$$I \subseteq \text{Ann}_R(R/I) = \text{Ann}_R(A) = 0.$$

故 $I = 0$. 由于 0 是正则的, 存在 $e \in R$, 使得对每个 $r \in R$, 都有 $r = re = er$. 因此, R 是有么交换环. 又因 $I = 0$ 是极大理想, 由推论 III.2.21, R 是域. ■

为了刻画非交换本原环, 需要引入稠密性的概念.

定义 1.8. 设 V 是除环 D 上的 (左) 向量空间. 若自同态环 $\text{Hom}_D(V, V)$ 的子环 R 满足: 对每个正整数 n , V 的每个线性无关子集

$$\{u_1, \dots, u_n\}$$

以及任意给定的元素 $v_1, \dots, v_n \in V$, 都存在 $\theta \in R$, 使得

$$\theta(u_i) = v_i \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

则称 R 是 V 的一个**稠密自同态环**, 或称 R 是 $\text{Hom}_D(V, V)$ 的**稠密子环**.

例. $\text{Hom}_D(V, V)$ 是它自身的稠密子环. 事实上, 若 $\{u_1, \dots, u_n\}$ 是 V 的线性无关子集, 则由定理 IV.2.4, 存在一组包含 $u_1, \dots, u_n$ 的 V 的基 $\mathcal{U}$. 若 $v_1, \dots, v_n \in V$, 定义映射

$$\begin{aligned} \theta : V &\longrightarrow V, \\ \theta(u_i) &= v_i \quad (i = 1, \dots, n), \\ \theta(u) &= 0 \quad (u \in \mathcal{U} - \{u_1, \dots, u_n\}). \end{aligned}$$

由定理 IV.2.1 和 IV.2.4, θ 是 $\text{Hom}_D(V, V)$ 中定义良好的元素. 在有限维情形, $\text{Hom}_D(V, V)$ 是唯一的稠密子环, 如下面的定理所示.

定理 1.9. 设 R 是除环 D 上向量空间 V 的稠密自同态环. 则 R 为左阿廷环 (相应地, 右阿廷环), 当且仅当 $\dim_D V$ 有限; 在此情形,

$$R = \text{Hom}_D(V, V).$$

证明. 先设 R 为左阿廷环, 并假定 $\dim_D V$ 无限. 于是, V 中存在无限线性无关子集

$$\{u_1, u_2, \dots\}.$$

由习题 IV.1.7, V 是左 $\text{Hom}_D(V, V)$ -模, 从而也是左 R -模. 对每个 n , 令 I_n 为集合 $\{u_1, \dots, u_n\}$ 在 R 中的左零化子. 由定理 1.4,

$$I_1 \supseteq I_2 \supseteq \dots$$

是 R 的左理想降链。任取非零元 $w \in V$ 。对每个 n , 集合 $\{u_1, \dots, u_{n+1}\}$ 线性无关; 又因 R 稠密, 存在 $\theta \in R$, 使得

$$\theta u_i = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n), \quad \theta u_{n+1} = w \neq 0.$$

因此 $\theta \in I_n$, 但 $\theta \notin I_{n+1}$ 。于是

$$I_1 \supsetneq I_2 \supsetneq \dots$$

是一条真降链, 这与 R 左阿廷矛盾。故 $\dim_D V$ 有限。

反过来, 设 $\dim_D V$ 有限, 并令 $\{v_1, \dots, v_m\}$ 为 V 的一组有限基。任取 $f \in \text{Hom}_D(V, V)$ 。由定理 IV.2.1 和 IV.2.4, f 完全由它在 $v_1, \dots, v_m$ 上的作用确定。由于 R 稠密, 存在 $\theta \in R$, 使得

$$\theta(v_i) = f(v_i) \quad (i = 1, 2, \dots, m).$$

于是 $f = \theta \in R$, 故 $\text{Hom}_D(V, V) = R$ 。而由定理 VII.1.4 与推论 VIII.1.12, $\text{Hom}_D(V, V)$ 是阿廷环。■

为了证明任意本原环都同构于适当向量空间的稠密自同态环, 需要下面两个引理。

引理 1.10 (Schur). 设 A 是环 R 上的单模, B 是任意 R -模, 则:

1. 每个非零 R -模同态 $f: A \rightarrow B$ 都是单同态;
2. 每个非零 R -模同态 $g: B \rightarrow A$ 都是满同态;
3. 自同态环 $D = \text{Hom}_R(A, A)$ 是除环。

证明. (i) $\text{Ker } f$ 是 A 的子模; 又因 $f \neq 0$, 有 $\text{Ker } f \neq A$ 。由 A 的单性, $\text{Ker } f = 0$ 。

(ii) 因 $g \neq 0$, $\text{Im } g$ 是 A 的非零子模, 故由单性 $\text{Im } g = A$ 。

(iii) 若 $h \in D$ 且 $h \neq 0$, 则由 (i) 与 (ii), h 是同构。因此, h 有双边逆 $h^{-1} \in \text{Hom}_R(A, A) = D$ (见定义 IV.1.2 后的段落)。所以 D 的每个非零元都是单位, 故 D 是除环。■

注. 若 A 是单 R -模, 则 A 是除环 $\text{Hom}_R(A, A)$ 上的向量空间, 其中标量作用定义为

$$fa = f(a)$$

(习题 IV.1.7 与引理 1.10)。

引理 1.11. 设 A 是环 R 上的单模。把 A 看作除环

$$D = \text{Hom}_R(A, A)$$

上的向量空间。若 V 是 D -向量空间 A 的有限维 D -子空间, 且 $a \in A - V$, 则存在 $r \in R$, 使得

$$ra \neq 0, \quad rV = 0.$$

证明. 对 $n = \dim_D V$ 作归纳。若 $n = 0$, 则 $V = 0$ 且 $a \neq 0$ 。由于 A 是单模, 由定义 1.1 后注 (iii), 有 $A = Ra$ 。因此存在 $r \in R$, 使得 $ra = a \neq 0$, 并且 $rV = r0 = 0$ 。

设 $\dim_D V = n > 0$, 并假定结论对小于 n 的维数成立。取 V 的一组 D -基

$$\{u_1, \dots, u_{n-1}, u\},$$

并令 W 为由 $\{u_1, \dots, u_{n-1}\}$ 张成的 $(n-1)$ -维 D -子空间 (当 $n = 1$ 时, $W = 0$)。于是

$$V = W \oplus Du.$$

子空间 W 未必是 A 的 R -子模; 但无论如何, 由定理 1.4, W 在 R 中的左零化子

$$I = \text{Ann}_R(W)$$

是 R 的左理想。因此, Iu 是 A 的 R -子模 (习题 IV.1.3)。由于 $u \in A - W$, 由归纳假设, 存在 $r \in R$, 使得 $ru \neq 0$ 且 $rW = 0$, 也就是说 $r \in I = \text{Ann}_R(W)$ 。于是

$$0 \neq ru \in Iu,$$

故 $Iu \neq 0$ 。由 A 的单性, $A = Iu$ 。

注: 上述归纳论证的逆否命题表明: 若 $v \in A$, 且对所有 $r \in I$ 都有 $rv = 0$, 则 $v \in W$ 。

我们要找 $r \in R$, 使得 $ra \neq 0$ 且 $rV = 0$ 。若不存在这样的 r , 则可定义映射

$$\theta: A \longrightarrow A$$

如下: 对 $ru \in Iu = A$, 令

$$\theta(ru) = ra \in A.$$

先证明 θ 定义良好。若 $r_1u = r_2u$, 其中 $r_i \in I = \text{Ann}_R(W)$, 则

$$(r_1 - r_2)u = 0,$$

从而

$$(r_1 - r_2)V = (r_1 - r_2)(W \oplus Du) = 0.$$

由反设, $(r_1 - r_2)a = 0$, 所以

$$\theta(r_1u) = r_1a = r_2a = \theta(r_2u).$$

容易验证 $\theta \in \text{Hom}_R(A, A) = D$ 。于是对每个 $r \in I$,

$$0 = \theta(ru) - ra = r\theta(u) - ra = r(\theta(u) - a).$$

由上面的注, $\theta(u) - a \in W$ 。因此

$$a = \theta u - (\theta u - a) \in Du + W = V,$$

这与 $a \notin V$ 矛盾。所以确有 $r \in R$, 使得 $ra \neq 0$ 且 $rV = 0$ 。 ■

定理 1.12 (Jacobson 稠密定理). 设 R 是本原环, A 是忠实单 R -模。把 A 看作除环

$$\text{Hom}_R(A, A) = D$$

上的向量空间。则 R 同构于 D -向量空间 A 的一个稠密自同态环。

注. 定理 1.12 的逆命题也成立, 而且事实上有更得多的形式 (习题 4)。

定理 1.12 的证明. 对每个 $r \in R$, 定义映射

$$\alpha_r : A \longrightarrow A, \quad \alpha_r(a) = ra.$$

容易验证 α_r 是 A 的 D -自同态, 即 $\alpha_r \in \text{Hom}_D(A, A)$ 。此外, 对任意 $r, s \in R$, 有

$$\alpha_{r+s} = \alpha_r + \alpha_s, \quad \alpha_{rs} = \alpha_r \alpha_s.$$

因此, 由

$$\alpha : R \longrightarrow \text{Hom}_D(A, A), \quad \alpha(r) = \alpha_r$$

定义的映射是定义良好的环同态。由于 A 是忠实 R -模, $\alpha_r = 0$ 当且仅当

$$r \in \text{Ann}_R(A) = 0.$$

故 α 是单同态, 从而 R 同构于 $\text{Hom}_D(A, A)$ 的子环 $\text{Im } \alpha$ 。

为完成证明, 只需证明 $\text{Im } \alpha$ 是 $\text{Hom}_D(A, A)$ 的稠密子环。给定 A 的一个 D -线性无关子集

$$U = \{u_1, \dots, u_n\}$$

以及任意元素 $v_1, \dots, v_n \in A$, 我们要找 $\alpha_r \in \text{Im } \alpha$, 使得

$$\alpha_r(u_i) = v_i \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

对每个 i , 令 V_i 为由

$$\{u_1, \dots, u_{i-1}, u_{i+1}, \dots, u_n\}$$

张成的 A 的 D -子空间。由于 U 在 D 上线性无关, $u_i \notin V_i$ 。由引理 1.11, 存在 $r_i \in R$, 使得

$$r_i u_i \neq 0, \quad r_i V_i = 0.$$

再把引理 1.11 应用于零子空间与非零元 $r_i u_i$, 可得 $s_i \in R$, 使得 $s_i r_i u_i \neq 0$ 。于是 $Rr_i u_i$ 是 A 的非零 R -子模, 由单性

$$Rr_i u_i = A.$$

故存在 $t_i \in R$, 使得

$$t_i r_i u_i = v_i.$$

令

$$r = t_1 r_1 + t_2 r_2 + \dots + t_n r_n \in R.$$

回忆当 $i \neq j$ 时, $u_i \in V_j$, 故

$$t_j r_j u_i \in t_j (r_j V_j) = t_j 0 = 0.$$

因此, 对每个 $i = 1, 2, \dots, n$,

$$\alpha_r(u_i) = (t_1 r_1 + \dots + t_n r_n) u_i = t_i r_i u_i = v_i.$$

所以 $\text{Im } \alpha$ 是 D -向量空间 A 的稠密自同态环。 ■

注. 定理 1.12 的证明中, 唯一使用 A 的忠实性的地方, 是为了证明 α 为单同态。因此, 该证明同时表明: 任何具有单模 A 的环, 都有一个同态像, 它是 D -向量空间 A 的稠密自同态环。

推论 1.13. 若 R 是本原环, 则存在除环 D , 使得 R 或者同构于除环 D 上某个有限维向量空间的自同态环, 或者对每个正整数 m , 存在 R 的子环 R_m 以及环满同态

$$R_m \longrightarrow \text{Hom}_D(V_m, V_m),$$

其中 V_m 是除环 D 上的 m 维向量空间。

注. 利用定理 VII.1.4, 也可用除环上的矩阵环来表述这个推论。

证明概要. 推论 1.13 的证明略述 沿用定理 1.12 的记号,

$$\alpha: R \longrightarrow \text{Hom}_D(A, A)$$

是单同态, 且可把 R 与 $\text{Im } \alpha$ 等同, 而 $\text{Im } \alpha$ 在 $\text{Hom}_D(A, A)$ 中稠密. 若 $\dim_D A = n$ 有限, 则由定理 1.9,

$$\text{Im } \alpha = \text{Hom}_D(A, A).$$

若 $\dim_D A$ 无限, 并且 $\{u_1, u_2, \dots\}$ 是无限线性无关集, 则令 V_m 为由 $\{u_1, \dots, u_m\}$ 张成的 m 维 D -子空间. 验证

$$R_m = \{r \in R \mid rV_m \subseteq V_m\}$$

是 R 的子环. 利用 $R \cong \text{Im } \alpha$ 在 $\text{Hom}_D(A, A)$ 中的稠密性, 证明映射

$$R_m \longrightarrow \text{Hom}_D(V_m, V_m), \quad r \longmapsto \alpha_r|_{V_m}$$

是定义良好的环满同态. ■

定理 1.14 (Wedderburn–Artin). 设 R 是左阿廷环, 则下列条件等价:

1. R 是单环;
2. R 是本原环;
3. R 同构于除环 D 上某个非零有限维向量空间 V 的自同态环;
4. 对某个正整数 n , R 同构于某个除环上的全体 $n \times n$ 矩阵所成的环.

证明. (i) $\Rightarrow$ (ii) 先注意

$$I = \{r \in R \mid Rr = 0\}$$

是 R 的理想, 故由 R 的单性, $I = R$ 或 $I = 0$. 由于 $R^2 \neq 0$, 必有 $I = 0$. 又因 R 左阿廷, R 的所有非零左理想中存在一个极小左理想 J . J 没有非零真 R -子模, 因为 J 的 R -子模就是 R 的左理想. 断言 J 在 R 中的左零化子 $\text{Ann}_R(J)$ 为零. 否则, 由单性 $\text{Ann}_R(J) = R$, 从而对每个非零 $u \in J$ 都有 $Ru = 0$. 于是每个这样的 u 都属于 $I = 0$, 矛盾. 故

$$\text{Ann}_R(J) = 0, \quad RJ \neq 0.$$

所以 J 是忠实单 R -模, 因而 R 是本原环.

(ii) $\Rightarrow$ (iii) 由定理 1.12, R 同构于除环 D 上某个向量空间 V 的稠密自同态环 T . 由于 R 左阿廷, 由定理 1.9,

$$R \cong T = \text{Hom}_D(V, V).$$

(iii) $\iff$ (iv) 见定理 VII.1.4。

(iv) $\Rightarrow$ (i) 见习题 III.2.9. ■

本节最后证明：对单左阿廷环 R ，定理 1.14 中的整数 $\dim_D V$ 与 n 都被唯一确定，并且定理 1.14 的 (iii)、(iv) 中的除环在同构意义下被唯一确定。需要下面两个引理。

引理 1.15. 设 V 是除环 D 上的有限维向量空间。若 A 与 B 都是自同态环

$$R = \text{Hom}_D(V, V)$$

上的忠实单模，则 A 与 B 是同构的 R -模。

证明. 由定理 VII.1.4、VIII.1.4 以及推论 VIII.1.12，环 R 含有一个非零极小左理想 I 。由于 A 忠实，存在 $a \in A$ ，使得 $Ia \neq 0$ 。于是 Ia 是 A 的非零子模（习题 IV.1.3），由单性 $Ia = A$ 。映射

$$\theta : I \longrightarrow Ia = A, \quad i \longmapsto ia$$

是非零 R -模满同态。由引理 1.10， θ 是同构。因此 $I \cong A$ 。同理， $I \cong B$ ，故 $A \cong B$. ■

引理 1.16. 设 V 是除环 D 上的非零向量空间，令

$$R = \text{Hom}_D(V, V).$$

若 $g : V \rightarrow V$ 是加法群同态，并且对每个 $r \in R$ 都有

$$gr = rg,$$

则存在 $d \in D$ ，使得对所有 $v \in V$ ，

$$g(v) = dv.$$

证明. 任取非零元 $u \in V$ 。先断言 u 与 $g(u)$ 在 D 上线性相关。若 $\dim_D V = 1$ ，结论显然。设 $\dim_D V \geq 2$ ，并假定 $\{u, g(u)\}$ 线性无关。由于 R 在自身中稠密（定义 1.8 后的例），存在 $r \in R$ ，使得

$$r(u) = 0, \quad r(g(u)) \neq 0.$$

但由假设，

$$r(g(u)) = rg(u) = gr(u) = g(r(u)) = g(0) = 0,$$

矛盾。因此存在 $d \in D$, 使得 $g(u) = du$ 。任取 $v \in V$ 。由稠密性, 存在 $s \in R$, 使得 $s(u) = v$ 。于是, 由 $s \in R = \text{Hom}_D(V, V)$,

$$g(v) = g(s(u)) = gs(u) = sg(u) = s(du) = ds(u) = dv.$$

■

命题 1.17. 对 $i = 1, 2$, 设 V_i 是除环 D_i 上的有限维向量空间, 且 $\dim_{D_i} V_i = n_i$ 。则:

1. 若存在环同构

$$\text{Hom}_{D_1}(V_1, V_1) \cong \text{Hom}_{D_2}(V_2, V_2),$$

则

$$\dim_{D_1} V_1 = \dim_{D_2} V_2,$$

且 $D_1 \cong D_2$;

2. 若存在环同构

$$\text{Mat}_{n_1}(D_1) \cong \text{Mat}_{n_2}(D_2),$$

则 $n_1 = n_2$, 且 $D_1 \cong D_2$ 。

证明概要. 证明略述 (i) 对 $i = 1, 2$, 定义 1.5 后的例说明 V_i 是忠实单 $\text{Hom}_{D_i}(V_i, V_i)$ -模。令

$$R = \text{Hom}_{D_1}(V_1, V_1),$$

并设

$$\sigma : R \longrightarrow \text{Hom}_{D_2}(V_2, V_2)$$

为环同构。沿 σ 拉回模结构, 即定义

$$rv = \sigma(r)v \quad (r \in R, v \in V_2),$$

则 V_2 是忠实单 R -模。由引理 1.15, 存在 R -模同构

$$\phi : V_1 \longrightarrow V_2.$$

对每个 $v \in V_1$ 与 $f \in R$,

$$\phi[f(v)] = f\phi(v) = (\sigma f)[\phi(v)],$$

故作为加法群同态 $V_2 \rightarrow V_2$, 有

$$\phi f \phi^{-1} = \sigma(f).$$

对每个 $d \in D_i$, 令

$$\alpha_d : V_i \longrightarrow V_i, \quad x \longmapsto dx$$

为加法群同态。显然, $\alpha_d = 0$ 当且仅当 $d = 0$ 。对每个

$$f \in R = \text{Hom}_{D_1}(V_1, V_1)$$

以及每个 $d \in D_1$, 有

$$f\alpha_d = \alpha_d f.$$

因此

$$\begin{aligned} [\phi\alpha_d\phi^{-1}](\sigma f) &= \phi\alpha_d\phi^{-1}\phi f\phi^{-1} \\ &= \phi\alpha_d f\phi^{-1} \\ &= \phi f\alpha_d\phi^{-1} \\ &= (\sigma f)[\phi\alpha_d\phi^{-1}]. \end{aligned}$$

由于 σ 满射, 由引理 1.16 (取 $V = V_2$ 、 $g = \phi\alpha_d\phi^{-1}$), 存在 $d^* \in D_2$, 使得

$$\phi\alpha_d\phi^{-1} = \alpha_{d^*}.$$

定义

$$\tau : D_1 \longrightarrow D_2, \quad \tau(d) = d^*.$$

则对每个 $d \in D_1$,

$$\phi\alpha_d\phi^{-1} = \alpha_{\tau(d)}.$$

验证 τ 是环单同态。交换 D_1, D_2 的角色, 并以 ϕ^{-1}, σ^{-1} 替换 ϕ, σ , 可知对每个 $k \in D_2$, 存在 $d \in D_1$, 使得

$$\phi^{-1}\alpha_k\phi = \alpha_d : V_1 \longrightarrow V_1.$$

于是

$$\alpha_k = \phi\alpha_d\phi^{-1} = \alpha_{\tau(d)},$$

故 $k = \tau(d)$ 。因此 τ 满射, 进而是同构。

此外, 对任意 $d \in D_1$ 与 $v \in V_1$,

$$\phi(dv) = \phi\alpha_d(v) = \alpha_{\tau(d)}\phi(v) = \tau(d)\phi(v).$$

利用这一事实可证明: $\{u_1, \dots, u_k\}$ 在 V_1 中 D_1 -线性无关, 当且仅当 $\{\phi(u_1), \dots, \phi(u_k)\}$ 在 V_2 中 D_2 -线性无关。因此

$$\dim_{D_1} V_1 = \dim_{D_2} V_2.$$

(ii) 利用 (i)、习题 III.1.17(e) 与定理 VII.1.4。 ■

习题

1. 设 F 是特征为 0 的域, $R = F[x, y]$ 是二元多项式的加法群。规定乘法满足分配律; 对每个 $a \in F$, 有 $ax = xa$ 、 $ay = ya$; x 与 y 按此顺序的乘积仍为通常的多项式 xy , 而 y 与 x 的乘积规定为多项式 $xy + 1$ 。证明:

(a) R 是环;

(b)

$$yx^k = x^k y + kx^{k-1}, \quad y^k x = xy^k + ky^{k-1};$$

(c) R 是单环。

提示: 设 f 是 R 的理想 I 中的非零元。或者 f 不含带 y 的项, 或者

$$g = xf - fx$$

是 I 的非零元, 而且它关于 y 的次数低于 f 关于 y 的次数。在后一情形, 考虑 $xg - gx$ 。反复进行有限次, 最终得到一个不含 y 的非零元 $h \in I$ 。若 h 不是常数, 则考虑 $hy - yh$ 。再经过有限次, 得到 I 中的非零常数, 从而 $I = R$;

(d) R 没有零因子;

(e) R 不是除环。

2. (a) 若 A 是 R -模, 则由

$$(r + \text{Ann}_R(A))a = ra \quad (a \in A)$$

定义的作用使 A 成为定义良好的 $R/\text{Ann}_R(A)$ -模;

(b) 若 A 是单左 R -模, 则 $R/\text{Ann}_R(A)$ 是本原环。

3. 设 V 是除环 D 上的无限维向量空间。

(a) 若 F 是所有满足 $\text{Im } \theta$ 有限维的 $\theta \in \text{Hom}_D(V, V)$ 所成的集合, 则 F 是 $\text{Hom}_D(V, V)$ 的真理想。因此, $\text{Hom}_D(V, V)$ 不是单环;

(b) F 本身是单环;

(c) F 包含于 $\text{Hom}_D(V, V)$ 的每个非零理想;

(d) $\text{Hom}_D(V, V)$ 不是左阿廷环。

4. 设 V 是除环 D 上的向量空间。若 $\text{Hom}_D(V, V)$ 的子环 R 满足: 对每个 k ($1 \leq k \leq n$)、 V 的每个线性无关子集 $\{u_1, \dots, u_k\}$ 以及任意元素 $v_1, \dots, v_k \in V$, 都存在 $\theta \in R$, 使得

$$\theta(u_i) = v_i \quad (i = 1, 2, \dots, k),$$

则称 R 是 n 重传递的。

(a) 若 R 是一重传递的, 则 R 是本原环。

提示: 考察定义 1.5 后的例;

(b) 若 R 是二重传递的, 则 R 在 $\text{Hom}_D(V, V)$ 中稠密。

提示: 利用 (a) 证明 R 是 $\text{Hom}_\Delta(V, V)$ 的稠密子环, 其中

$$\Delta = \text{Hom}_R(V, V).$$

利用二重传递性证明

$$\Delta = \{\beta_d \mid d \in D\},$$

其中 $\beta_d: V \rightarrow V$ 由 $x \mapsto dx$ 给出。因此

$$\text{Hom}_\Delta(V, V) = \text{Hom}_D(V, V).$$

5. 若 R 是本原环, 并且对所有 $a, b \in R$, 都有

$$a(ab - ba) = (ab - ba)a,$$

则 R 是除环。

提示: 证明 R 同构于除环 D 上某个向量空间 V 的稠密自同态环, 且 $\dim_D V = 1$, 从而 $R \cong D$ 。

6. 若 R 是有么本原环, $e \in R$ 且 $e^2 = e \neq 0$, 则:

(a) eRe 是 R 的子环, 其么元为 e ;

(b) eRe 是本原环。

提示: 若 R 同构于除环 D 上向量空间 V 的稠密自同态环, 则 Ve 是 D -向量空间, 并且 eRe 同构于 Ve 的稠密自同态环。

7. 若 R 是向量空间 V 的稠密自同态环, K 是 R 的非零理想, 则 K 也是 V 的稠密自同态环。

2 Jacobson 根

本节定义 Jacobson 根 (定理 2.3), 并建立它的基本性质 (定理 2.12–2.16)。我们还将考察单环、本原环与半单环之间的关系 (定理 2.10), 并给出许多例子。

在继续研究环的结构之前, 先概述我们将采用的一般方法。目前几乎不可能把所有环按同构完全分类。因此, 我们将尝试找出一些可以建立合理结构定理的环类。确定这样一个环类的经典方法如下: 选出环的一种“坏的”或“不

良的”性质，只研究不具有这种性质的环。为了使这一方法在实践中可行，还必须作一些附加假设。

设 P 是环的一种性质。若理想（环） I 具有性质 P ，则称 I 为 P -理想（ P -环）。假设：

1. P -环的同态像仍是 P -环；
2. 每个环 R （或至少某个指定环类 $\mathcal{C}$ 中的每个环）都含有一个 P -理想 $P(R)$ ，它包含 R 的所有其他 P -理想；称 $P(R)$ 为 R 的 P -根；
3. 商环 $R/P(R)$ 的 P -根为零；
4. 环 $P(R)$ 的 P -根等于 $P(R)$ 。

满足 (i)–(iv) 的性质 P 称为一个**根性质**。

可以把 P -根看成衡量一个给定环在多大程度上具有“不良”性质 P 的工具。选定根性质 P 后，我们便尝试为那些 P -根为零的“良好”环建立结构定理。这样的环称为 P -无根环或 P -半单环。在实际工作中，我们通常更关心 P -根本身，而不是产生它的根性质 P 。由条件 (iii)，每个具有 P -根的环都有一个 P -半单商环。因此， P -根越大，在研究 P -半单环时被舍弃（或被模去）的部分就越多。基本问题是寻找这样的根：既尽量少舍弃信息，又能够得到足够深刻的结构定理。

Wedderburn 最早在有限维代数的研究中引入根。他的结果后来被推广到左阿廷环。然而，Wedderburn 根，即极大幂零理想，以及由此得到的异常强有力的结构定理，只适用于左阿廷环。此后又引入了许多其他根。一般而言，它们在左阿廷情形都与 Wedderburn 根一致，但也能对非阿廷环定义。

本节的主要目的是研究其中一种根，即 Jacobson 根。另一种根——素根——将在第 4 节讨论；另见习题 4.11。关于根理论的系统论述，可参见 N. J. Divinsky [22] 或 M. Gray [23]。由 Jacobson 根导出的众多精彩定理，充分说明对它作较详细研究是值得的。事实上，第 1 节正是以 Jacobson 根为背景而展开的。Jacobson 半单环，即 Jacobson 根为零的环，可以用单环与本原环来描述（第 3 节）。

在定义 Jacobson 根之前，还需要两个预备概念。

定义 2.1. 环 R 的理想 P 称为**左本原理想**（相应地，**右本原理想**），如果商环 R/P 是左本原环（相应地，右本原环）。

注. 零环没有单模，因而不是本原环，所以 R 本身不是左本原理想，也不是右本原理想。

定义 2.2. 环 R 中的元素 a 称为**左拟正则的**，如果存在 $r \in R$ ，使得

$$r + a + ra = 0.$$

元素 r 称为 a 的一个**左拟逆元**。若 R 的右理想、左理想或双边理想 I 的每个元素都是左拟正则的，则称 I 是**左拟正则的**。类似地，若存在 $r \in R$ ，使得

$$a + r + ar = 0,$$

则称 a 是**右拟正则的**。右拟逆元与右拟正则理想作类似定义。

注. 有时把 $r + a + ra$ 简记为

$$r \circ a.$$

若 R 有么元，则 a 左拟正则（相应地，右拟正则），当且仅当 $1_R + a$ 左可逆（相应地，右可逆）（习题 1）。

为了简化若干结果的表述，采用下面的约定；它实际上是公理集合论中的一个定理。

若由环 R 中满足某一给定性质的子集组成的类 $\mathcal{C}$ 为空，则规定

$$\bigcap_{I \in \mathcal{C}} I = R.$$

定理 2.3. 对任意环 R ，存在一个理想 $J(R)$ ，满足：

1. $J(R)$ 等于所有单左 R -模的左零化子的交；
2. $J(R)$ 等于 R 的所有正则极大左理想的交；
3. $J(R)$ 等于 R 的所有左本原理想的交；
4. $J(R)$ 是左拟正则左理想，并且包含 R 的每个左拟正则左理想；
5. 把 (i)–(iv) 中的“左”全部替换为“右”，所得结论仍然成立。

定理 2.3 将在下文原书第 428 页证明。理想 $J(R)$ 称为环 R 的 **Jacobson 根**。从历史上看，它最初通过拟正则性来定义，即定理 2.3(iv)；这一性质后来证明是本节引言意义下的根性质（见原书第 431 页）。随着模在环论研究中的重要作用日益清楚，人们又得到了 $J(R)$ 的其他描述，即定理 2.3(i)–(iii)。

注. 由定理 2.3(i) 及上述约定，若 R 没有单左 R -模，从而也没有这类模的零化子，则 $J(R) = R$ 。若 R 有么元，则每个左理想都是正则的，并且极大左理想总是存在（定理 III.2.18），故由定理 2.3(ii)， $J(R) \neq R$ 。定理 2.3(iv) 并不意味着 $J(R)$ 包含 R 的每个左拟正则元；见习题 4。

定理 2.3 的证明需要五个预备引理。以下引理均针对左理想陈述并证明；不过，在引理 2.4–2.8 中把“左”全部替换为“右”，结论仍然成立。定理 2.3 证明之后将给出若干例子。

引理 2.4. 若 $I \subsetneq R$ 是环 R 的正则左理想，则 I 包含于某个正则极大左理想。

证明概要. 证明略述 由于 I 正则, 存在 $e \in R$, 使得对每个 $r \in R$, 都有 $r - re \in I$. 因此, 任何包含 I 的左理想 J 仍然正则, 并可使用同一个元素 e . 若 $I \subseteq J$ 且 $e \in J$, 则对每个 $r \in R$, 由 $r - re \in I \subseteq J$ 与 $re \in J$, 可得 $r \in J$, 从而 $J = R$. 利用这一事实, 验证 Zorn 引理可用于由所有满足

$$I \subseteq L \subsetneq R$$

的左理想 L 构成、按包含关系偏序的集合。该偏序集的极大元就是包含 I 的正则极大左理想。 ■

引理 2.5. 设 R 是环, K 是 R 的所有正则极大左理想的交。则 K 是 R 的左拟正则左理想。

证明. 显然, K 是左理想。任取 $a \in K$, 令

$$T = \{r + ra \mid r \in R\}.$$

若 $T = R$, 则存在 $r \in R$, 使得 $r + ra = -a$, 从而

$$r + a + ra = 0,$$

故 a 左拟正则。因此, 只需证明 $T = R$ 。

验证 T 是正则左理想, 其中可取正则元 $e = -a$ 。若 $T \neq R$, 则由引理 2.4, T 包含于某个正则极大左理想 I_0 。(因此, 若 R 没有正则极大左理想, $T \neq R$ 本身就不可能发生。) 由于 $a \in K \subseteq I_0$, 对每个 $r \in R$ 都有 $ra \in I_0$ 。又因 $r + ra \in T \subseteq I_0$, 可得每个 $r \in R$ 都属于 I_0 。于是 $R = I_0$, 这与 I_0 的极大性矛盾。因此 $T = R$ 。 ■

引理 2.6. 设环 R 至少有一个单左 R -模。若 I 是 R 的左拟正则左理想, 则 I 包含于所有单左 R -模的左零化子的交。

证明. 若

$$I \not\subseteq \bigcap_A \text{Ann}_R(A),$$

其中交遍历所有单左 R -模 A , 则存在单左 R -模 B , 使得 $IB \neq 0$ 。于是对某个非零元 $b \in B$, 有 $Ib \neq 0$ 。由于 I 是左理想, Ib 是 B 的非零子模。因此, 由 B 的单性, $B = Ib$, 从而存在 $a \in I$, 使得

$$ab = -b.$$

由于 I 左拟正则, 存在 $r \in R$, 使得 $r + a + ra = 0$ 。于是

$$0 = 0b = (r + a + ra)b = rb + ab + rab = rb - b - rb = -b,$$

这与 $b \neq 0$ 矛盾。因此

$$I \subseteq \bigcap_A \text{Ann}_R(A).$$

■

引理 2.7. 环 R 的理想 P 是左本原理想, 当且仅当 P 是某个单左 R -模的左零化子。

证明. 若 P 是左本原理想, 则取一个忠实单 R/P -模 A 。定义

$$ra = (r + P)a \quad (r \in R, a \in A),$$

容易验证 A 是 R -模。此时

$$RA = (R/P)A \neq 0,$$

并且 A 的每个 R -子模也都是 R/P -子模, 故 A 是单 R -模。对 $r \in R$, 有 $rA = 0$ 当且仅当 $(r + P)A = 0$ 。由于 A 是忠实 R/P -模, 后一条件当且仅当 $r \in P$ 。所以

$$P = \text{Ann}_R(A).$$

反过来, 设 P 是单 R -模 B 的左零化子。定义

$$(r + P)b = rb \quad (r \in R, b \in B),$$

容易验证 B 是单 R/P -模。若 $(r + P)B = 0$, 则 $rB = 0$, 从而

$$r \in \text{Ann}_R(B) = P,$$

即 $r + P = 0$ 于 R/P 。所以 B 是忠实 R/P -模。因此 R/P 是左本原环, 故 P 是 R 的左本原理想。 ■

引理 2.8. 设 I 是环 R 的左理想。若 I 左拟正则, 则 I 右拟正则。

证明. 设 I 左拟正则, 任取 $a \in I$ 。存在 $r \in R$, 使得

$$r \circ a = r + a + ra = 0.$$

由于

$$r = -a - ra \in I,$$

存在 $s \in R$, 使得

$$s \circ r = s + r + sr = 0.$$

容易验证运算 $\circ$ 满足结合律。因此

$$a = 0 \circ a = (s \circ r) \circ a = s \circ (r \circ a) = s \circ 0 = s.$$

于是 a 右拟正则, 故 I 右拟正则。 ■

定理 2.3 的证明. 令 $J(R)$ 为所有单左 R -模的左零化子的交。若 R 没有单左 R -模, 则按上述约定, $J(R) = R$ 。由定理 1.4, $J(R)$ 是理想。下面证明关于左理想的 (ii)–(iv)。

先注意, R 本身不可能是某个单左 R -模 A 的零化子, 否则 $RA = 0$ 。结合定理 1.3 与引理 2.7, 可知下列条件等价:

- (a) $J(R) = R$;
- (b) R 没有单左 R -模;
- (c) R 没有正则极大左理想;
- (d) R 没有左本原理想。

因此, 由上述约定, 当 $J(R) = R$ 时, (ii)、(iii) 与 (iv) 都成立。

(ii) 设 $J(R) \neq R$, 并令 K 为所有正则极大左理想的交。由引理 2.5 与 2.6,

$$K \subseteq J(R).$$

反过来, 设 $c \in J(R)$ 。由定理 1.3, $J(R)$ 是所有商模 R/I 的左零化子的交, 其中 I 遍历 R 的正则极大左理想。对每个这样的 I , 存在 $e \in R$, 使得对每个 $r \in R$, 都有 $r - re \in I$ 。由于 $c \in \text{Ann}_R(R/I)$, 对每个 $r \in R$ 都有 $cr \in I$, 特别地 $ce \in I$ 。又有 $c - ce \in I$, 所以 $c \in I$ 。因此 c 属于每个正则极大左理想, 故

$$J(R) \subseteq \bigcap I = K.$$

所以 $J(R) = K$ 。

(iii) 由引理 2.7 立即得到。

(iv) 由 (ii) 与引理 2.5, $J(R)$ 是左拟正则左理想; 由引理 2.6, $J(R)$ 包含每个左拟正则左理想。

最后证明把“左”替换为“右”后, (i)–(iv) 仍然成立。令 $J_1(R)$ 为所有单右 R -模的右零化子的交。上述证明在全文中把“左”替换为“右”后仍然有效, 因此理想 $J_1(R)$ 满足右侧版本的 (i)–(iv)。由左侧版本的 (iv) 与引理 2.8, $J(R)$ 右拟正则, 所以由右侧版本的 (iv),

$$J(R) \subseteq J_1(R).$$

同理, $J_1(R)$ 左拟正则, 故

$$J_1(R) \subseteq J(R).$$

因此 $J(R) = J_1(R)$. ■

例. 设 R 是局部环, 其唯一极大理想为 M ; 由定理 III.4.13, M 由 R 的所有非单位组成。下面证明

$$J(R) = M.$$

由于 R 有么元, $J(R) \neq R$. 由定理 III.3.2, 真理想只含非单位, 故 $J(R) \subseteq M$. 反过来, 若 $r \in M$, 则 $1_R + r \notin M$, 否则 $1_R \in M$. 因此 $1_R + r$ 是单位, 从而由习题 1, r 左拟正则。由定理 2.3(iv), $M \subseteq J(R)$. 故 $J(R) = M$. 下面是两个特殊情形。

例. 域 F 上的形式幂级数环 $F[[x]]$ 是局部环, 其唯一极大理想为主理想 (x) (推论 III.5.10)。因此

$$J(F[[x]]) = (x).$$

例. 若 p 是素数, 则当 $n \geq 2$ 时, $\mathbb{Z}_{p^n}$ 是局部环, 其唯一极大理想是主理想 (p) ; 作为加法群, $(p) \cong \mathbb{Z}_{p^{n-1}}$. 因此

$$J(\mathbb{Z}_{p^n}) = (p).$$

一般的 $\mathbb{Z}_m$ 的根见习题 10。

定义 2.9. 若环 R 的 Jacobson 根 $J(R)$ 为零, 则称 R 是 **(Jacobson) 半单环**。若 $J(R) = R$, 则称 R 是**根环**。

注. 本书中, “根”始终指“Jacobson 根”, “半单”始终指“Jacobson 半单”。阅读环论文献时, 必须先判断具体定理使用的是哪一种根与半单性。许多根与半单性的定义要求环为左阿廷环; Jacobson 根则不需要这一条件, 它对任意环都有定义。

例. 每个除环都是半单环。事实上, 由定理 2.3(ii), 其唯一的正则极大左理想是零理想。

例. 由定理 III.3.4, $\mathbb{Z}$ 的每个极大理想都形如 (p) , 其中 p 为素数。因此

$$J(\mathbb{Z}) = \bigcap_{p \text{ 为素数}} (p) = 0,$$

故 $\mathbb{Z}$ 是 Jacobson 半单环。推广见习题 9。

例. 若 D 是除环, 则多项式环

$$R = D[x_1, x_2, \dots, x_m]$$

是半单环。事实上, 若 $f \in J(R)$, 则由定理 2.3(iv), f 同时左拟正则与右拟正则。于是由习题 1,

$$1_R + f = 1_D + f$$

是 R 的单位。由于 R 的单位恰为 D 的非零元 (见定理 III.6.1), 可知 $f \in D$ 。因此 $J(R)$ 是 D 的理想, 由 D 的单性, $J(R) = 0$ 或 $J(R) = D$ 。又因为 -1_D 不是左拟正则元, 故 $-1_D \notin J(R)$ 。所以 $J(R) = 0$, 即 R 是半单环。

定理 2.10. 设 R 是环, 则:

1. 若 R 是本原环, 则 R 是半单环;
2. 若 R 是单环且是半单环, 则 R 是本原环;
3. 若 R 是单环, 则 R 或者是本原半单环, 或者是根环。

证明. (i) R 有忠实单左 R -模 A , 故

$$J(R) \subseteq \text{Ann}_R(A) = 0.$$

(ii) 由单性, $R \neq 0$ 。必存在单左 R -模 A ; 否则由定理 2.3(i), 有 $J(R) = R \neq 0$, 这与半单性矛盾。由定理 1.4, $\text{Ann}_R(A)$ 是 R 的理想, 并且由于 $RA \neq 0$, $\text{Ann}_R(A) \neq R$ 。由 R 的单性, $\text{Ann}_R(A) = 0$ 。因此 A 是忠实单 R -模, 故 R 本原。

(iii) 若 R 是单环, 则理想 $J(R)$ 只能是 R 或 0 。前者意味着 R 是根环; 后者意味着 R 是半单环, 再由 (ii), R 是本原环。 ■

例. 除环上的任意左向量空间的自同态环, 由定义 1.5 后的例与定理 2.10(i) 知是半单环。因此, 由定理 VII.1.4, 除环上的全体 $n \times n$ 矩阵所成的环也是半单环。

例. E. Sasiada 与 P. M. Cohn [66] 给出了一个单根环的例子。

左阿廷环中的 Wedderburn 经典根是极大幂零理想。下面讨论它与 Jacobson 根之间的联系。

定义 2.11. 若环 R 中的元素 a 满足 $a^n = 0$, 其中 n 为某个正整数, 则称 a 为**幂零元**。若 R 的左理想、右理想或双边理想 I 的每个元素都是幂零元, 则称 I 为**幂零元理想**; 若对某个正整数 n , 有 $I^n = 0$, 则称 I 为**幂零理想**。

每个幂零理想都是幂零元理想, 因为 $I^n = 0$ 蕴含对每个 $a \in I$, 都有 $a^n = 0$ 。不过, 幂零元理想未必是幂零理想 (习题 11)。

定理 2.12. 若 R 是环, 则 R 的每个幂零元左理想或幂零元右理想都包含于 Jacobson 根 $J(R)$ 。

注. 该定理立即推出: 每个幂零元环都是根环。

定理 2.12 的证明. 若 $a^n = 0$, 令

$$r = -a + a^2 - a^3 + \cdots + (-1)^{n-1}a^{n-1}.$$

直接验证

$$r + a + ra = 0 = a + r + ar.$$

所以 a 同时左拟正则与右拟正则。因此, 每个幂零元左理想 (相应地, 右理想) 都是左拟正则的 (相应地, 右拟正则的), 由定理 2.3(iv), 它包含于 $J(R)$ 。■

命题 2.13. 若 R 是左阿廷环 (相应地, 右阿廷环), 则 $J(R)$ 是幂零理想。因此, R 的每个幂零元左理想或右理想都是幂零理想, 并且 $J(R)$ 是唯一的极大幂零左理想 (或右理想)。

注. 若 R 是左诺特环 (相应地, 右诺特环), 则每个幂零元左理想或右理想都是幂零理想 (习题 16)。

命题 2.13 的证明. 令 $J = J(R)$, 考察左理想链

$$J \supseteq J^2 \supseteq J^3 \supseteq \cdots.$$

由假设, 存在 k , 使得对所有 $i \geq k$, 都有 $J^i = J^k$ 。断言 $J^k = 0$ 。若 $J^k \neq 0$, 则所有满足 $J^k I \neq 0$ 的左理想 I 所成的集合 $\mathcal{S}$ 非空, 因为

$$J^k J^k = J^{2k} = J^k \neq 0.$$

由定理 VIII.1.4, $\mathcal{S}$ 有极小元 I_0 。由于 $J^k I_0 \neq 0$, 存在非零元 $a \in I_0$, 使得 $J^k a \neq 0$ 。显然, $J^k a$ 是包含于 I_0 的左理想; 而且

$$J^k(J^k a) = J^{2k} a = J^k a \neq 0,$$

故 $J^k a \in \mathcal{S}$ 。由 I_0 的极小性, $J^k a = I_0$ 。因此存在非零元 $r \in J^k$, 使得

$$ra = a.$$

由于 $-r \in J^k \subseteq J(R)$, 元素 $-r$ 左拟正则, 所以存在 $s \in R$, 使得

$$s - r - sr = 0.$$

于是

$$\begin{aligned}
 a &= ra = -(-ra) \\
 &= -(-ra + 0) \\
 &= -(-ra + sa - sa) \\
 &= -(-ra + sa - s(ra)) \\
 &= -(-r + s - sr)a \\
 &= -0a = 0,
 \end{aligned}$$

这与 $a \neq 0$ 矛盾。因此 $J^k = 0$ 。命题的最后一个结论由定理 2.12 立即得到。■

最后说明：左拟正则性是本节引言中定义的根性质。由定理 2.3(iv)，其对应的根显然是 Jacobson 根，而左拟正则环恰好就是根环（定义 2.9）。环同态把左拟正则元映为左拟正则元，因此根环的同态像仍是根环。为了完成这一讨论，还需证明 $R/J(R)$ 半单，并且 $J(R)$ 本身是根环。

定理 2.14. 若 R 是环，则商环 $R/J(R)$ 是半单环。

证明. 设

$$\pi: R \longrightarrow R/J(R)$$

为典范满同态，并将 $\pi(r)$ 简记为 $\bar{r}$ 。令 $\mathcal{C}$ 为 R 的所有正则极大左理想所成的集合。若 $I \in \mathcal{C}$ ，则由定理 2.3(ii)， $J(R) \subseteq I$ ，且由定理 IV.1.10，

$$\pi(I) = I/J(R)$$

是 $R/J(R)$ 的极大左理想。若 $e \in R$ 满足对每个 $r \in R$ ，都有 $r - re \in I$ ，则对每个 $\bar{r} \in R/J(R)$ ，都有

$$\bar{r} - \bar{r}\bar{e} \in \pi(I).$$

因此，对每个 $I \in \mathcal{C}$ ， $\pi(I)$ 都是正则的。

由于

$$J(R) = \bigcap_{I \in \mathcal{C}} I,$$

容易验证：若

$$\bar{r} \in \bigcap_{I \in \mathcal{C}} \pi(I) = \bigcap_{I \in \mathcal{C}} I/J(R),$$

则 $r \in J(R)$ 。于是，对商环 $R/J(R)$ 应用定理 2.3(ii)，得到

$$J(R/J(R)) \subseteq \bigcap_{I \in \mathcal{C}} \pi(I) \subseteq \pi(J(R)) = 0.$$

故 $R/J(R)$ 半单。 ■

引理 2.15. 设 R 是环, $a \in R$. 则:

1. 若 $-a^2$ 左拟正则, 则 a 左拟正则;
2. $a \in J(R)$, 当且仅当 Ra 是左拟正则左理想。

证明. (i) 若

$$r + (-a^2) + r(-a^2) = 0,$$

令

$$s = r - a - ra.$$

直接验证 $s + a + sa = 0$, 故 a 左拟正则。

(ii) 若 $a \in J(R)$, 则 $Ra \subseteq J(R)$. 由于 $J(R)$ 左拟正则, Ra 也左拟正则。反过来, 设 Ra 左拟正则。验证

$$K = \{ra + na \mid r \in R, n \in \mathbb{Z}\}$$

是包含 a 与 Ra 的左理想。若 $s = ra + na$, 则

$$-s^2 \in Ra.$$

由假设, $-s^2$ 左拟正则; 再由 (i), s 左拟正则。因此 K 是左拟正则左理想。由定理 2.3(iv),

$$a \in K \subseteq J(R).$$

■

定理 2.16. 1. 若环 R 的理想 I 本身被看作一个环, 则

$$J(I) = I \cap J(R);$$

2. 若 R 半单, 则 R 的每个理想也半单;
3. $J(R)$ 是根环。

证明. (i) 显然, $I \cap J(R)$ 是 I 的理想。若 $a \in I \cap J(R)$, 则 a 在 R 中左拟正则, 所以存在 $r \in R$, 使得

$$r + a + ra = 0.$$

但

$$r = -a - ra \in I.$$

因此, $I \cap J(R)$ 的每个元素在环 I 中都左拟正则。对环 I 应用定理 2.3(iv), 可得

$$I \cap J(R) \subseteq J(I).$$

反过来, 设 $a \in J(I)$ 。对任意 $r \in R$,

$$-(ra)^2 = -(rar)a \in IJ(I) \subseteq J(I).$$

由定理 2.3(iv), $-(ra)^2$ 在 I 中左拟正则; 由引理 2.15(i), ra 在 I 中左拟正则, 因而也在 R 中左拟正则。因此, Ra 是 R 的左拟正则左理想。由引理 2.15(ii), $a \in J(R)$ 。所以

$$a \in J(I) \cap J(R) \subseteq I \cap J(R).$$

从而 $J(I) \subseteq I \cap J(R)$ 。综上,

$$J(I) = I \cap J(R).$$

结论 (ii) 与 (iii) 立即由 (i) 得到。 ■

定理 2.17. 若 $\{R_i \mid i \in \mathcal{I}\}$ 是一族环, 则

$$J\left(\prod_{i \in \mathcal{I}} R_i\right) = \prod_{i \in \mathcal{I}} J(R_i).$$

证明概要. 证明略述 验证元素 $(a_i)_{i \in \mathcal{I}} \in \prod_i R_i$ 左拟正则, 当且仅当对每个 i , a_i 在 R_i 中左拟正则。因此, $\prod_i J(R_i)$ 是 $\prod_i R_i$ 的左拟正则理想, 故由定理 2.3(iv),

$$\prod_i J(R_i) \subseteq J\left(\prod_i R_i\right).$$

对每个 $k \in \mathcal{I}$, 令

$$\pi_k : \prod_i R_i \longrightarrow R_k$$

为典范投影。验证

$$I_k = \pi_k\left(J\left(\prod_i R_i\right)\right)$$

是 R_k 的左拟正则理想。因此 $I_k \subseteq J(R_k)$, 从而

$$J\left(\prod_i R_i\right) \subseteq \prod_i J(R_i).$$

■

习题

注：以下各题中， R 始终表示一个环。

1. 对每个 $a, b \in R$, 令

$$a \circ b = a + b + ab.$$

- (a) $\circ$ 是结合的二元运算，其么元为 $0 \in R$;
 (b) R 中同时左拟正则与右拟正则的全体元素在运算 $\circ$ 下构成群;
 (c) 若 R 有么元，则 $a \in R$ 左拟正则（相应地，右拟正则），当且仅当 $1_R + a$ 左可逆（相应地，右可逆）。

提示：

$$(1_R + r)(1_R + a) = 1_R + r \circ a,$$

且

$$r(1_R + a) - 1_R = (r - 1_R) \circ a.$$

2. (Kaplansky) 环 R 是除环，当且仅当 R 中除一个元素外的每个元素都左拟正则。

注：除环 D 中唯一不是左拟正则的元素是 -1_D ；另见习题 1。

3. 设 I 是 R 的左理想，并令

$$(I : R) = \{r \in R \mid rR \subseteq I\}.$$

- (a) $(I : R)$ 是 R 的理想。若 I 正则，则 $(I : R)$ 是包含于 I 的最大理想；
 (b) 若 I 是正则极大左理想，且 $A \cong R/I$ ，则

$$\text{Ann}_R(A) = (I : R).$$

因此

$$J(R) = \bigcap_I (I : R),$$

其中 I 遍历 R 的所有正则极大左理想。

4. Jacobson 根 $J(R)$ 不含非零幂等元。不过，非零幂等元可以是左拟正则元。

提示：习题 1 与 2。

5. 若 R 有么元，则：

(a)

$$J(R) = \{r \in R \mid 1_R + sr \text{ 对所有 } s \in R \text{ 都左可逆}\};$$

(b) $J(R)$ 是满足下述性质的最大理想 K : 对每个 $r \in K$, $1_R + r$ 都是单位。

6. (a) 半单环的同态像未必半单;
 (b) 若 $f: R \rightarrow S$ 是环满同态, 则

$$f(J(R)) \subseteq J(S).$$

7. 若 R 是所有分母为奇数的有理数所成的环, 则 $J(R)$ 由所有分母为奇数、分子为偶数的有理数组成。
 8. 设 R 是除环 D 上全体 $n \times n$ 上三角矩阵所成的环 (见习题 VII.1.2)。求 $J(R)$, 并证明

$$R/J(R) \cong \underbrace{D \times D \times \cdots \times D}_{n \text{ 个因子}}.$$

提示: 证明严格上三角矩阵是幂零元。

9. 主理想整环 R 是半单环, 当且仅当 R 是域, 或者 R 含有无限多个两两不相伴的不可约元。
 10. 设 D 是主理想整环, d 是 D 的非零非单位元, 令

$$R = D/(d).$$

- (a) R 半单, 当且仅当 d 是 D 中若干两两不相伴的不同不可约元之积。
 提示: 习题 VIII.1.2;
 (b) 求 $J(R)$ 。

11. 若 p 是素数, 令 R 为

$$\bigoplus_{n \geq 1} \mathbb{Z}_{p^n}$$

在

$$\prod_{n \geq 1} \mathbb{Z}_{p^n}$$

中所成的子环。令

$$I = \bigoplus_{n \geq 1} I_n,$$

其中 I_n 是 $\mathbb{Z}_{p^n}$ 中由 $p \in \mathbb{Z}_{p^n}$ 生成的理想。则 I 是 R 的幂零元理想, 但不是幂零理想。

12. 设 R 是无么环。按照定理 III.1.10, 把 R 嵌入一个特征为零的有么环 S 。证明

$$J(R) = J(S).$$

因而每个半单环都可嵌入一个有么半单环。

13. 证明

$$J(\text{Mat}_n(R)) = \text{Mat}_n(J(R)).$$

下面给出证明提纲:

(a) 若 A 是左 R -模, 把

$$A^n = A \oplus A \oplus \cdots \oplus A$$

(n 个直和项) 的元素看作列向量, 则在通常矩阵乘法下, A^n 是左 $\text{Mat}_n(R)$ -模;

(b) 若 A 是单 R -模, 则 A^n 是单 $\text{Mat}_n(R)$ -模;

(c)

$$J(\text{Mat}_n(R)) \subseteq \text{Mat}_n(J(R));$$

(d)

$$\text{Mat}_n(J(R)) \subseteq J(\text{Mat}_n(R)).$$

提示: 按如下方式证明 $\text{Mat}_n(J(R))$ 是 $\text{Mat}_n(R)$ 的左拟正则理想。对每个 $k = 1, 2, \dots, n$, 令 K_k 为所有满足下列条件的矩阵 (a_{ij}) 所成的集合: $a_{ij} \in J(R)$, 且当 $j \neq k$ 时 $a_{ij} = 0$ 。证明 K_k 是 $\text{Mat}_n(R)$ 的左拟正则左理想, 并注意

$$K_1 + K_2 + \cdots + K_n = \text{Mat}_n(J(R)).$$

14. (a) 设 I 是 $R[x]$ 的非零理想, $p(x)$ 是 I 中次数最低的非零多项式, 首项系数为 a 。若 $f(x) \in R[x]$ 且 $a^m f(x) = 0$, 则

$$a^{m-1} p(x) f(x) = 0;$$

(b) 若环 R 没有非零幂零理想, 特别地, 若 R 半单, 则 $R[x]$ 半单。

提示: 令 M 为 $J(R[x])$ 中所有最低次数非零多项式的集合; 令 N 为 0 与 M 中各多项式首项系数所成的集合。利用 (a) 证明 N 是 R 的幂零理想, 从而 $J(R[x]) = 0$;

(c) 存在环 R , 使得 $R[x]$ 半单而 R 不半单。

提示: 考虑 $R = F[[x]]$, 其中 F 是域。

15. 设 L 是 R 的左理想, K 是 R 的右理想; 令 $M(R)$ 为由 R 的所有幂零理想生成的理想。

(a) $L + LR$ 是理想, 并且对每个 $n \geq 1$,

$$(L + LR)^n \subseteq L^n + L^n R;$$

(b) $K + RK$ 是理想, 并且对每个 $n \geq 1$,

$$(K + RK)^n \subseteq K^n + RK^n;$$

(c) 若 L (相应地, K) 是幂零理想, 则 $L + LR$ (相应地, $K + RK$) 也是幂零理想, 因此

$$L \subseteq M(R) \quad (\text{相应地, } K \subseteq M(R));$$

(d) 若 N 是 R 的极大幂零理想, 则 R/N 没有非零幂零左理想或右理想。

提示: 先证明 R/N 没有非零幂零双边理想, 再对环 R/N 应用 (c);

(e) 若 K (相应地, L) 是幂零元但非幂零的右理想 (相应地, 左理想), 且

$$\pi: R \longrightarrow R/N$$

是典范满同态, 则 $\pi(K)$ (相应地, $\pi(L)$) 是 R/N 的幂零元但非幂零的右理想 (相应地, 左理想)。

16. (Levitzki) 左诺特环 R 中的每个幂零元左理想或右理想 I 都是幂零理想。
证明略述: 由习题 15, 只需考虑 R 没有非零幂零左理想或右理想的情形。设 I 是非幂零的左理想或右理想, 且取 $0 \neq a \in I$ 。证明 aR 是幂零元右理想, 即使 I 可能是左理想; 从而对每个 $u \in aR$, 左零化子 $\text{Ann}_R(u)$ 都非零。存在非零元 $u_0 \in aR$, 使得 $\text{Ann}_R(u_0)$ 极大。由此, 只要 $u_0x \neq 0$, 就有

$$\text{Ann}_R(u_0) = \text{Ann}_R(u_0x).$$

证明对每个 $y \in R$, 都有 $(u_0y)u_0 = 0$, 从而

$$(Ru_0)^2 = 0.$$

因而 $Ru_0 = 0$, 于是

$$\{r \in R \mid Rr = 0\}$$

是 R 的非零幂零右理想, 矛盾。

17. 证明 Nakayama 引理 VIII.4.5 对任意有么环 R 都成立, 只需把其中条件 (i) 替换为

$$(i') \quad J \subseteq J(R).$$

提示: 利用定理 2.3(iv) 与习题 1(c), 证明 $(i') \Rightarrow (ii)$ 。

3 半单环

依照第 2 节开头所概述的根理论，现在把研究限制到 Jacobson 半单环。任意半单环将被刻画为本原环直积的某类子环（命题 3.2）。对于左阿廷半单环，可以得到强得多的结果：这类环实际上是有限多个单环的直积（定理 3.3），并且还可以完全用模来给出多种刻画（定理 3.7）。在此过程中，我们将定义任意环上的半单模，并建立其基本性质（定理 3.6）。

定义 3.1. 若环 R 是直积

$$\prod_{i \in \mathcal{I}} R_i$$

的子环，并且对每个 $k \in \mathcal{I}$ ，典范满同态

$$\pi_k : \prod_{i \in \mathcal{I}} R_i \longrightarrow R_k$$

满足

$$\pi_k(R) = R_k,$$

则称 R 是环族 $\{R_i \mid i \in \mathcal{I}\}$ 的**次直积**。

注. 环 S 同构于环族 $\{R_i \mid i \in \mathcal{I}\}$ 的次直积，当且仅当存在环单同态

$$\phi : S \longrightarrow \prod_{i \in \mathcal{I}} R_i$$

使得对每个 $k \in \mathcal{I}$ ，都有

$$\pi_k \phi(S) = R_k.$$

例. 令 $\mathcal{P}$ 为全体素数所成的集合。对每个 $k \in \mathbb{Z}$ 与 $p \in \mathcal{P}$ ，令 $k_p \in \mathbb{Z}_p$ 表示 k 在典范满同态 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_p$ 下的像。定义

$$\phi : \mathbb{Z} \longrightarrow \prod_{p \in \mathcal{P}} \mathbb{Z}_p, \quad k \longmapsto (k_p)_{p \in \mathcal{P}}.$$

则 ϕ 是环单同态，并且对每个 $p \in \mathcal{P}$ ，

$$\pi_p \phi(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}_p.$$

因此， $\mathbb{Z}$ 同构于域族 $\{\mathbb{Z}_p \mid p \in \mathcal{P}\}$ 的一个次直积。更一般地，有下面的命题。

命题 3.2. 非零环 R 半单，当且仅当 R 同构于一族本原环的次直积。

注. 命题 1.7 与 3.2 表明：非零交换半单环是若干域的次直积。

证明概要. 证明略述 先设 R 是非零半单环, 令 $\mathcal{P}$ 为 R 的所有左本原理想所成的集合. 对每个 $P \in \mathcal{P}$, R/P 是本原环 (定义 2.1). 由定理 2.3(iii),

$$0 = J(R) = \bigcap_{P \in \mathcal{P}} P.$$

对每个 P , 令

$$\lambda_P : R \longrightarrow R/P$$

与

$$\pi_P : \prod_{Q \in \mathcal{P}} R/Q \longrightarrow R/P$$

分别为典范满同态. 定义

$$\phi : R \longrightarrow \prod_{P \in \mathcal{P}} R/P, \quad r \longmapsto (\lambda_P(r))_{P \in \mathcal{P}} = (r + P)_{P \in \mathcal{P}}.$$

则 ϕ 是环单同态, 而且对每个 $P \in \mathcal{P}$,

$$\pi_P \phi(R) = R/P.$$

反过来, 设 $\{R_i \mid i \in \mathcal{I}\}$ 是一族本原环, 并且存在环单同态

$$\phi : R \longrightarrow \prod_{i \in \mathcal{I}} R_i$$

使得对每个 $k \in \mathcal{I}$, $\pi_k \phi(R) = R_k$. 令

$$\psi_k = \pi_k \phi.$$

则 ψ_k 是满同态. 由推论 III.2.10,

$$R/\text{Ker } \psi_k \cong R_k,$$

故 $\text{Ker } \psi_k$ 是 R 的左本原理想 (定义 2.1). 于是由定理 2.3(iii),

$$J(R) \subseteq \bigcap_{k \in \mathcal{I}} \text{Ker } \psi_k.$$

若 $r \in R$ 且 $\psi_k(r) = 0$, 则 $\phi(r)$ 的第 k 个分量为零. 因此, 若

$$r \in \bigcap_{k \in \mathcal{I}} \text{Ker } \psi_k,$$

则 $\phi(r) = 0$. 由于 ϕ 是单同态, $r = 0$. 所以

$$J(R) \subseteq \bigcap_{k \in \mathcal{I}} \text{Ker } \psi_k = 0,$$

故 R 半单。 ■

根据第 1 节关于本原环的结果, 可以把半单环刻画为某些环族的次直积, 其中每个因子都是除环上向量空间的稠密自同态环。不过, 次直积与稠密自同态环通常都不太容易处理; 在没有额外限制的情形, 这大概已经是所能得到的最佳结果。对左阿廷环而言, 这些结论可以显著加强。

定理 3.3 (Wedderburn–Artin). 对环 R , 下列条件等价:

1. R 是非零左阿廷半单环;
2. R 是有限多个单理想的直积, 并且每个单理想都同构于除环上某个有限维向量空间的自同态环;
3. 存在除环 $D_1, \dots, D_t$ 与正整数 $n_1, \dots, n_t$, 使得

$$R \cong \text{Mat}_{n_1}(D_1) \times \text{Mat}_{n_2}(D_2) \times \cdots \times \text{Mat}_{n_t}(D_t).$$

注. 所谓 R 的单理想, 是指作为环本身为单环的理想。

定理 3.3 的证明. (ii) $\iff$ (iii) 见习题 III.2.9 与定理 VII.1.4.

(ii) $\Rightarrow$ (i) 由假设,

$$R \cong \prod_{i=1}^t R_i,$$

其中每个 R_i 都是有限维向量空间的自同态环。定义 1.5 后的例表明每个 R_i 都本原, 于是由定理 2.10(i), $J(R_i) = 0$ 。因此, 由定理 2.17,

$$J(R) \cong \prod_{i=1}^t J(R_i) = 0.$$

故 R 半单。又由定理 VII.1.4、推论 VIII.1.7 与 VIII.1.12, R 左阿廷。

(i) $\Rightarrow$ (ii) 由于 $R \neq 0$ 且 $J(R) = 0$, 由定理 2.3(iii), R 有左本原理想。先假设 R 只有有限多个不同的左本原理想

$$P_1, P_2, \dots, P_t.$$

则每个 R/P_i 都是左阿廷本原环 (定义 2.1 与推论 VIII.1.6)。由定理 1.14, 每个 R/P_i 都是单环, 并且同构于除环上某个有限维左向量空间的自同态环。因为 R/P_i 单, 所以由定理 III.2.13, P_i 是 R 的极大理想。此外, $R^2 \not\subseteq P_i$, 否则 $(R/P_i)^2 = 0$; 由 P_i 的极大性,

$$R^2 + P_i = R.$$

同样, 当 $i \neq j$ 时, 由极大性

$$P_i + P_j = R.$$

于是, 由中国剩余定理的推论 III.2.27 与定理 2.3(iii), 有环同构

$$R = R/0 = R/J(R) = R/\bigcap_{i=1}^t P_i \cong R/P_1 \times \cdots \times R/P_t.$$

若

$$\iota_k : R/P_k \longrightarrow \prod_{i=1}^t R/P_i$$

是典范单同态 (定理 III.2.22), 则每个 $\iota_k(R/P_k)$ 都是 $\prod_{i=1}^t R/P_i$ 的单理想。在同构

$$\prod_{i=1}^t R/P_i \cong R$$

下, $\iota_k(R/P_k)$ 的像成为 R 的单理想。显然, R 是这些理想的内直积。

最后只需证明 R 不可能有无限多个不同的左本原理想。反设 $P_1, P_2, P_3, \dots$ 是 R 的一列不同的左本原理想。由于

$$P_1 \supseteq P_1 \cap P_2 \supseteq P_1 \cap P_2 \cap P_3 \supseteq \cdots$$

是左理想降链, 存在整数 n , 使得

$$P_1 \cap \cdots \cap P_n = P_1 \cap \cdots \cap P_n \cap P_{n+1}.$$

于是

$$P_1 \cap \cdots \cap P_n \subseteq P_{n+1}.$$

上一段表明, 对 $i, j = 1, 2, \dots, n+1$, 有

$$R^2 + P_i = R, \quad P_i + P_j = R \quad (i \neq j).$$

定理 III.2.25 的证明表明

$$P_{n+1} + (P_1 \cap \cdots \cap P_n) = R.$$

于是 $P_{n+1} = R$, 这与 P_{n+1} 是左本原理想矛盾 (见定义 2.1 后的注)。因此, R 只有有限多个不同的左本原理想, 证明完成。■

推论 3.4. 1. 左阿廷半单环有么元;

2. 半单环左阿廷, 当且仅当它右阿廷;

3. 左阿廷半单环既左诺特又右诺特。

注. 事实上有稍强的结论: 任意有么左阿廷环都是左诺特环 (习题 13)。

证明概要. 推论 3.4 的证明略述 (i) 由定理 3.3。

(ii) 在全文中把“左”替换为“右”，定理 3.3 仍然成立。因此，定理 3.3 的条件 (i) 与 (iii) 的等价性表明： R 左阿廷，当且仅当 R 右阿廷。

(iii) 由推论 VIII.1.7、VIII.1.12 与定理 3.3(iii)。 ■

下面的推论以后不再使用。回忆：若环 R 中的元素 e 满足 $e^2 = e$ ，则称 e 为幂等元。

推论 3.5. 若 I 是左阿廷半单环 R 的理想，则

$$I = Re,$$

其中 e 是 R 的中心中的幂等元。

证明概要. 证明略述 由定理 3.3, R 是若干单理想的环直积：

$$R = I_1 \times \cdots \times I_n.$$

对每个 j ，由 I_j 的单性， $I \cap I_j$ 只能是 0 或 I_j 。必要时重新编号，可设

$$I \cap I_j = I_j \quad (j = 1, 2, \dots, t),$$

且

$$I \cap I_j = 0 \quad (j = t+1, \dots, n).$$

由推论 3.4, R 有么元；于是存在 $e_j \in I_j$ ，使得

$$1_R = e_1 + e_2 + \cdots + e_n.$$

当 $j \neq k$ 时， $I_j I_k = 0$ ，故

$$e_1 + \cdots + e_n = 1_R = (1_R)^2 = e_1^2 + e_2^2 + \cdots + e_n^2.$$

因此，对每个 j ， $e_j^2 = e_j$ 。容易验证每个 e_j 都属于 R 的中心，并且

$$e = e_1 + e_2 + \cdots + e_t$$

是 I 中的中心幂等元。由于 I 是理想， $Re \subseteq I$ 。反过来，若 $u \in I$ ，则

$$u = u1_R = ue_1 + \cdots + ue_n.$$

当 $j > t$ 时，

$$ue_j \in I \cap I_j = 0.$$

所以

$$u = ue_1 + \cdots + ue_t = ue,$$

故 $I \subseteq Re$. ■

定理 3.3 从环论角度刻画了左阿廷半单环。由环与模之间的紧密联系可以预料, 这类环也能够完全用模来刻画。为得到这些刻画, 先证明一个对任意环上的模都成立的定理。

定理 3.6. 设 A 是环 R 上的非零模, 则下列条件等价:

1. A 是一族单子模之和;
2. A 是一族单子模的内直和;
3. 对每个非零元 $a \in A$, 都有 $Ra \neq 0$, 并且 A 的每个子模 B 都是直和因子, 即存在子模 C , 使得

$$A = B \oplus C.$$

满足定理 3.6 中等价条件的模称为**半单模**或**完全可约模**。术语“半单”的由来, 是定理 3.3(ii) 以及下文将证明的事实: 左阿廷半单环上的每个模都是半单模。

证明概要. 定理 3.6 的证明略述 (i) $\Rightarrow$ (ii) 设 A 是一族单子模 $\{B_i \mid i \in \mathcal{I}\}$ 之和, 也就是说, A 由 $\bigcup_{i \in \mathcal{I}} B_i$ 生成。利用 Zorn 引理, 证明存在非空子集 $\mathcal{J} \subseteq \mathcal{I}$, 在下述性质下极大: 由 $\{B_j \mid j \in \mathcal{J}\}$ 生成的子模实际上是直和

$$\bigoplus_{j \in \mathcal{J}} B_j.$$

断言

$$A = \bigoplus_{j \in \mathcal{J}} B_j.$$

只需证明对每个 $i \in \mathcal{I}$, 都有

$$B_i \subseteq \bigoplus_{j \in \mathcal{J}} B_j.$$

由于 B_i 单, 并且

$$B_i \cap \left(\bigoplus_{j \in \mathcal{J}} B_j \right)$$

是 B_i 的子模, 故该交或者等于 B_i , 从而 $B_i \subseteq \bigoplus_{j \in \mathcal{J}} B_j$; 或者等于 0。后一情形不可能发生, 否则 $\mathcal{J} \cup \{i\}$ 所对应的子模仍是直和 (定理 IV.1.15), 这与 $\mathcal{J}$ 的极大性矛盾。

(ii)⇒(iii) 设

$$A = \bigoplus_{i \in \mathcal{I}} B_i,$$

其中每个 B_i 都是单子模。若 $a \in A$ 非零, 则

$$a = b_{i_1} + \cdots + b_{i_k},$$

其中 $0 \neq b_{i_j} \in B_{i_j}$ 。显然, $Ra = 0$ 当且仅当对每个 j , 都有 $Rb_{i_j} = 0$ 。但定义 1.1 后注 (iii) 表明

$$Rb_{i_j} = B_{i_j} \neq 0.$$

故 $Ra \neq 0$ 。

设 B 是 A 的非零子模。由单性, 对每个 i , $B \cap B_i$ 等于 0 或 B_i 。若对所有 i , 都有 $B \cap B_i = B_i$, 则 $A = B$, 于是 B 显然是直和因子: $A = B \oplus 0$ 。否则, 对某个 i , 有 $B \cap B_i = 0$ 。利用 Zorn 引理, 取 $\mathcal{J} \subseteq \mathcal{I}$, 在下述性质下极大:

$$B \cap \left(\bigoplus_{j \in \mathcal{J}} B_j \right) = 0.$$

断言

$$A = B \oplus \left(\bigoplus_{j \in \mathcal{J}} B_j \right).$$

由定理 IV.1.15, 只需对每个 i 证明

$$B_i \subseteq B \oplus \left(\bigoplus_{j \in \mathcal{J}} B_j \right).$$

若 $i \in \mathcal{J}$, 结论显然。若 $i \notin \mathcal{J}$, 并且

$$B_i \not\subseteq B \oplus \left(\bigoplus_{j \in \mathcal{J}} B_j \right),$$

则由 B_i 的单性,

$$B_i \cap \left[B \oplus \left(\bigoplus_{j \in \mathcal{J}} B_j \right) \right] = 0.$$

这说明 $\mathcal{J} \cup \{i\}$ 与 $\mathcal{J}$ 的极大性矛盾。因此, B 是 A 的直和因子。

(iii)⇒(i) 先注意: 若 N 是 A 的任意子模, 则 N 的每个子模 K 都是 N 的直和因子。事实上, 由假设, K 是 A 的直和因子, 设

$$A = K \oplus L.$$

则

$$N = N \cap A = (N \cap K) \oplus (N \cap L) = K \oplus (N \cap L).$$

下面证明 A 有单子模。因为 $A \neq 0$ ，可取非零元 $a \in A$ 。利用 Zorn 引理，取子模 $B \subseteq A$ ，在条件 $a \notin B$ 下极大。由假设，存在非零子模 C ，使得

$$A = B \oplus C,$$

并且 $RC \neq 0$ 。断言 C 是单模。若不然， C 有非零真子模 D ；由上一段， D 是 C 的直和因子。因此

$$C = D \oplus E$$

其中 $E \neq 0$ ，从而

$$A = B \oplus C = B \oplus D \oplus E,$$

且 $D \neq 0$ 、 $E \neq 0$ 。于是 $B \oplus D$ 与 $B \oplus E$ 都真包含 B 。由 B 的极大性，

$$a \in B \oplus D, \quad a \in B \oplus E.$$

故存在 $b, b' \in B$ 、 $d \in D$ 、 $e \in E$ ，使得

$$b + d = a = b' + e.$$

于是

$$0 = a - a = (b - b') + d - e \in B \oplus D \oplus E.$$

所以 $d = 0$ 、 $e = 0$ 、 $b - b' = 0$ ，从而 $a = b \in B$ ，矛盾。因此 C 是单模。

令 A_0 为由 A 的所有单子模生成的子模。由假设，存在子模 N ，使得

$$A = A_0 \oplus N.$$

由上上段， N 满足与 A 相同的假设。若 $N \neq 0$ ，则上一段的论证表明 N 含有非零单子模 T 。由于 T 也是 A 的单子模， $T \subseteq A_0$ 。于是

$$T \subseteq A_0 \cap N = 0,$$

矛盾。因此 $N = 0$ ，故 $A = A_0$ 是一族单子模之和。 ■

现在可以用模来给出左阿廷半单环的许多刻画。

由于环 R 的子模（把 R 看成左 R -模）恰好就是 R 的左理想，下面若干刻画将用左理想来表述。若 R 的子集 $\{e_1, \dots, e_m\}$ 满足：对每个 i ，都有 $e_i^2 = e_i$ ，并且当 $i \neq j$ 时 $e_i e_j = 0$ ，则称它是一个**正交幂等元集**。

定理 3.7. 设 R 是非零有么环，则下列条件等价：

1. R 是左阿廷半单环;
2. 每个么左 R -模都是投射模;
3. 每个么左 R -模都是内射模;
4. 每个么左 R -模的短正合列都是分裂正合列;
5. 每个非零么左 R -模都是半单模;
6. R 本身作为么左 R -模是半单模;
7. R 的每个左理想都形如 Re , 其中 e 是幂等元;
8. 作为左 R -模, R 是极小左理想 $K_1, \dots, K_m$ 的内直和, 其中

$$K_i = Re_i \quad (e_i \in R), \quad i = 1, 2, \dots, m,$$

且 $\{e_1, \dots, e_m\}$ 是正交幂等元集, 并满足

$$e_1 + e_2 + \dots + e_m = 1_R.$$

注. 由推论 3.4, 半单环左阿廷当且仅当它右阿廷, 因此定理 3.7 中每一条件都等价于它关于右模或右理想的显然对应形式. 假设 R 有么元并不损失一般性, 因为推论 3.4 表明每个左阿廷半单环必有么元. 若删去“么”字, 定理不再成立 (习题 10).

证明概要. 定理 3.7 的证明略述 (ii) $\iff$ (iii) $\iff$ (iv) 见习题 IV.3.1. 为完成证明, 只需证明

$$(iv) \iff (v), \quad (v) \implies (vii) \implies (vi) \implies (i) \implies (viii) \implies (v).$$

(iv) $\implies$ (v) 设 B 是非零么 R -模 A 的子模, 则

$$0 \longrightarrow B \longrightarrow A \longrightarrow A/B \longrightarrow 0$$

是短正合列, 按假设它分裂. 定理 IV.1.18 的证明表明

$$A = B \oplus C, \quad C \cong A/B.$$

由于 A 是么模, 对每个非零 $a \in A$, 都有 $Ra \neq 0$. 因此由定理 3.6, A 是半单模.

(v) $\implies$ (iv) 设

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \longrightarrow 0$$

是么 R -模的短正合列. 则 $f: A \rightarrow f(A)$ 是同构. 由 (v), B 是半单模, 所以由定理 3.6, $f(A)$ 是 B 的直和因子. 若

$$\pi: B \longrightarrow f(A)$$

是相应的投影, 则 $\pi f = f$, 并且

$$f^{-1}\pi : B \longrightarrow A$$

是满足 $(f^{-1}\pi)f = 1_A$ 的 R -模同态。因此由定理 IV.1.18, 该短正合列分裂。

(v) $\Rightarrow$ (vii) R 的左理想恰为它的子模。若 L 是左理想, 则由 (v) 与定理 3.6, 存在左理想 I , 使得

$$R = L \oplus I.$$

于是存在 $e_1 \in L$ 、 $e_2 \in I$, 满足 $1_R = e_1 + e_2$ 。由于 $e_1 \in L$, 有 $Re_1 \subseteq L$ 。若 $r \in L$, 则

$$r = re_1 + re_2,$$

其中

$$re_2 = r - re_1 \in L \cap I = 0.$$

故每个 $r \in L$ 都满足 $r = re_1$ 。特别地, $e_1^2 = e_1$, 并且 $L \subseteq Re_1$ 。所以 $L = Re_1$, 其中 e_1 为幂等元。

(vii) $\Rightarrow$ (vi) R 的任一子模 L 都是左理想, 故 $L = Re$, 其中 e 为幂等元。直接验证 $R(1_R - e)$ 是左理想, 而且

$$R = Re \oplus R(1_R - e).$$

所以由定理 3.6, R 是半单模。

(vi) $\Rightarrow$ (i) 按假设,

$$R = \bigoplus_{i \in \mathcal{I}} B_i,$$

其中每个 B_i 都是 R 的单子模 (极小左理想)。因此存在 $\mathcal{I}$ 的有限子集 $\mathcal{I}_0$; 为方便起见把它的元素标为 $1, 2, \dots, k$, 使得

$$1_R = e_1 + e_2 + \cdots + e_k, \quad e_i \in B_i.$$

于是对任意 $r \in R$,

$$r = re_1 + re_2 + \cdots + re_k \in \sum_{i=1}^k B_i,$$

故

$$R = \bigoplus_{i=1}^k B_i.$$

若 $r \in J(R)$, 则由定理 2.3(i), 对每个 i 都有 $rB_i = 0$ 。因此

$$r = r1_R = re_1 + re_2 + \cdots + re_k = 0.$$

所以 $J(R) = 0$, 即 R 半单. 又由于各 B_i 均为单模, 链

$$R = B_1 \oplus \cdots \oplus B_k \supset B_2 \oplus \cdots \oplus B_k \supset \cdots \supset B_k \supset 0$$

是 R 的合成列. 因此由定理 VIII.1.11, R 左阿廷.

(i) $\Rightarrow$ (viii) 由定理 3.3, 只需设

$$R = \prod_{i=1}^t \text{Mat}_{n_i}(D_i),$$

其中每个 $n_i > 0$, 每个 D_i 都是除环. 固定 i , 对每个 $j = 1, 2, \dots, n_i$, 令 e_{ij} 为 $\text{Mat}_{n_i}(D_i)$ 中第 (j, j) 个位置为 1_{D_i} 、其余位置全为 0 的矩阵. 则

$$\{e_{i1}, \dots, e_{in_i}\}$$

是 $R_i = \text{Mat}_{n_i}(D_i)$ 中的正交幂等元集, 其和为单位矩阵. 推论 VIII.1.12 的证明表明, 每个 $R_i e_{ij}$ 都是 R_i 的极小左理想, 并且

$$R_i = R_i e_{i1} \oplus \cdots \oplus R_i e_{in_i}.$$

由于 R 是环直积 $R_1 \times \cdots \times R_t$, 当 $i \neq k$ 时有 $R_i R_k = 0$; 并且 $R e_{ij} = R_i e_{ij}$, 它是 R 的极小左理想. 此外,

$$\{e_{ij} \mid 1 \leq i \leq t, 1 \leq j \leq n_i\}$$

是 R 中的正交幂等元集, 其和为

$$\sum_{i=1}^t \left(\sum_{j=1}^{n_i} e_{ij} \right) = \sum_{i=1}^t 1_{R_i} = 1_R.$$

显然

$$R = \bigoplus_{i=1}^t \bigoplus_{j=1}^{n_i} R e_{ij}.$$

(viii) $\Rightarrow$ (v) 设 A 是么 R -模. 对每个 $a \in A$ 和每个 i , $K_i a$ 是 A 的子模 (习题 IV.1.3), 并且

$$a = 1_R a = e_1 a + \cdots + e_m a \in K_1 a + \cdots + K_m a.$$

所以这些子模 $K_i a$ ($a \in A, 1 \leq i \leq m$) 生成 A . 对每个 $a \in A$ 与每个 i , 映射

$$f: K_i \longrightarrow K_i a, \quad k \longmapsto ka$$

是 R -模满同态。因为 K_i 是有么环的极小左理想，所以 K_i 是单 R -模。因此，当 $K_i a \neq 0$ 时，由 Schur 引理 1.10, f 是同构。于是

$$\{K_i a \mid 1 \leq i \leq m, a \in A, K_i a \neq 0\}$$

是一族和为 A 的单子模。由定理 3.6, A 是半单模。 ■

定理 3.3 与 3.7 表明，左阿廷半单环可以分别分解为单理想的直积与极小左理想的直和。下面研究这些分解的唯一性。

命题 3.8. 设 R 是左阿廷半单环。

1. $R = I_1 \times \cdots \times I_n$, 其中每个 I_j 都是 R 的单理想;
2. 若 J 是 R 的任一单理想, 则对某个 k , 有 $J = I_k$;
3. 若

$$R = J_1 \times \cdots \times J_m,$$

其中每个 J_k 都是 R 的单理想, 则 $n = m$, 并且适当重新编号后,

$$I_k = J_k \quad (k = 1, 2, \dots, n).$$

注. 结论 $J = I_i$ (相应地, $J_k = I_i$) 远强于 “ J (相应地, J_k) 同构于 I_i ” 这一说法。命题 3.8 中唯一确定的单理想 $I_1, \dots, I_n$ 称为 R 的**单分量**。

命题 3.8 的证明. (i) 由定理 3.3。

(ii) 设 J 是 R 的单理想。因为

$$RJ = J \neq 0,$$

所以对某个 k , 有 $I_k J \neq 0$ 。而 $I_k J$ 是同时包含于 I_k 与 J 的非零理想。由 I_k 和 J 的单性,

$$I_k = I_k J = J.$$

(iii) 由假设, $I_1, \dots, I_n$ (相应地, $J_1, \dots, J_m$) 都是非零且两两交为零的理想。定义从 m 元集合 $\{J_1, \dots, J_m\}$ 到 n 元集合 $\{I_1, \dots, I_n\}$ 的映射

$$\theta: J_k \mapsto I_i, \quad \text{其中 } J_k = I_i.$$

由 (ii), θ 定义良好且为单射, 所以 $m \leq n$ 。交换 J_k 与 I_i 的角色, 同理得到 $n \leq m$ 。故 $n = m$, 且 θ 为双射。 ■

由定理 3.7(viii), 左阿廷半单环 R 是极小左理想的直和。下述命题立即给出这种分解在同构意义下的唯一性。事实上, 由定理 3.7(vi), R 是半单 R -模, 而 R 的极小左理想恰为它的单子模。

命题 3.9. 设 A 是环 R 上的半单模。若存在直和分解

$$A = B_1 \oplus \cdots \oplus B_m, \quad A = C_1 \oplus \cdots \oplus C_n,$$

其中每个 B_i, C_j 都是 A 的单子模, 则 $m = n$, 并且适当重新编号后,

$$B_i \cong C_i \quad (i = 1, 2, \dots, m).$$

注. 这里的唯一性结论弱于命题 3.8。若把命题 3.9 中的 $B_i \cong C_i$ 改为 $B_i = C_i$, 则命题不成立 (习题 11)。

命题 3.9 的证明. 链

$$A = B_1 \oplus \cdots \oplus B_m \supset B_2 \oplus \cdots \oplus B_m \supset \cdots \supset B_m \supset 0$$

是 A 的一条合成列, 其单因子为 $B_1, B_2, \dots, B_m$ (见原书第 375 页)。类似地,

$$A = C_1 \oplus \cdots \oplus C_n \supset C_2 \oplus \cdots \oplus C_n \supset \cdots \supset C_n \supset 0$$

是 A 的一条合成列, 其单因子为 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 。Jordan-Hölder 定理 VIII.1.10 表明 $m = n$, 并且适当重新编号后,

$$B_i \cong C_i \quad (i = 1, 2, \dots, m).$$

■

下面的定理只在定理 6.7 的证明中使用。

定理 3.10. 设 R 是左阿廷半单环。

1. 每个单左 (相应地, 右) R -模都同构于 R 的某个极小左 (相应地, 右) 理想;
2. 两两不同构的单左 (相应地, 右) R -模的个数, 等于 R 的单分量的个数。

证明. 由推论 3.4, R 右阿廷。由于前述结果具有左右对称性, 只需证明左模情形。

(i) 由定理 3.7,

$$R = K_1 \oplus \cdots \oplus K_m,$$

其中每个 K_i 都是 R 的非零极小左理想 (即单子模)。由推论 3.4, R 有么元; 定义 1.1 后注 (ii) 表明每个单 R -模 A 都是么模。定理 3.7 的证明中 (viii) $\Rightarrow$ (v) 的论证说明: 对某个 i ($1 \leq i \leq m$) 和某个 $a \in A$, A 含有非零子模 $K_i a$, 并且

$$K_i a \cong K_i.$$

由 A 的单性, $A = K_i a \cong K_i$ 。

(ii) 设 R 的单分量为唯一确定的单理想 $I_1, \dots, I_n$, 使得

$$R = I_1 \times \cdots \times I_n$$

(命题 3.8)。由 (i), 只需证明:

- (a) 每个 K_i 都包含于某个 I_t ;
- (b) 每个 I_t 都包含某个 K_i ;
- (c) 作为 R -模, $K_i \cong K_j$ 当且仅当 K_i 与 K_j 包含于同一个单分量 I_t 。

证明如下。

(a) 因为 R 有么元,

$$K_i = RK_i = I_1 K_i \oplus \cdots \oplus I_n K_i.$$

每个 $I_j K_i$ 都是包含于 K_i 的左理想, 由极小性, 存在某个 t , 使 $I_t K_i = K_i$, 而当 $j \neq t$ 时 $I_j K_i = 0$ 。因此

$$K_i = I_t K_i \subseteq I_t.$$

(b) 若 I_t 不含任何 K_i , 则由 (a),

$$R = \sum_i K_i \subseteq I_1 \times \cdots \times I_{t-1} \times I_{t+1} \times \cdots \times I_n.$$

但 $I_t \neq 0$, 故

$$0 \neq I_t = I_t \cap R = I_t \cap (I_1 \times \cdots \times I_{t-1} \times I_{t+1} \times \cdots \times I_n) = 0,$$

矛盾。

(c) 设 $K_i \subseteq I_{t_1}$ 、 $K_j \subseteq I_{t_2}$, 且 $t_1 \neq t_2$ 。由 (a),

$$0 \neq K_i = I_{t_1} K_i, \quad 0 \neq K_j = I_{t_2} K_j.$$

又因 $R = \prod_t I_t$, 有

$$I_{t_1} I_{t_2} = 0 = I_{t_2} I_{t_1}.$$

所以不可能存在 R -模同构 $K_i \cong K_j$ 。反过来, 设 $K_i, K_j \subseteq I_t$ 。则 K_i 与 K_j 都是 I_t -模。由 (a), $0 \neq K_i = I_t K_i$, 故 K_i 在 I_t 中的左零化子理想只能为零。于是

$$K_j K_i \neq 0,$$

因为 $0 \neq K_j \subseteq I_t$ 。所以存在 $a \in K_i$, 使 $K_j a \neq 0$ 。由于 K_i 与 K_j 都是 R 的左理想, $K_j a$ 是包含于 K_i 的非零左理想。由极小性, $K_j a = K_i$ 。定理 3.7 的证明中 (viii) $\Rightarrow$ (v) 的论证表明

$$K_j a \cong K_j,$$

故 $K_i \cong K_j$ 。 ■

习题

1. 环 R 同构于环族 $\{R_i \mid i \in \mathcal{I}\}$ 的一个次直积, 当且仅当对每个 $i \in \mathcal{I}$, 存在 R 的理想 K_i , 使得

$$R/K_i \cong R_i, \quad \bigcap_{i \in \mathcal{I}} K_i = 0.$$

2. 若 R 的所有非零理想的交非零, 则称 R 是**次直不可约环**。
- (a) R 次直不可约, 当且仅当每当 R 同构于 $\{R_i \mid i \in \mathcal{I}\}$ 的次直积时, 都有 $R \cong R_i$ 对某个 $i \in \mathcal{I}$ 成立 (见习题 1);
- (b) (Birkhoff) 每个环都同构于一族次直不可约环的次直积;
- (c) 交换次直不可约环中的零因子 (连同 0) 构成一个理想。
3. 交换左阿廷半单环是若干域的直积。
4. 在同构意义下确定所有阶为 1008 的半单环。其中有多少个是交换环?
提示: 习题 V.8.10。
5. 若环 R 的元素 a 满足存在 $x \in R$, 使

$$axa = a,$$

则称 a 在 von Neumann 意义下是**正则的**。若 R 的每个元素都正则, 则称 R 为**正则环**。

- (a) 每个除环都是正则环;
- (b) 有限多个正则环的直积仍是正则环;
- (c) 每个正则环都是半单环。逆命题不成立, 例如 $\mathbb{Z}$;
- (d) 除环上任意向量空间 (不必有限维) 的所有线性变换构成的环是正则环;
- (e) 每个左阿廷半单环都是正则环;
- (f) R 是正则环, 当且仅当它的每个主左理想 (相应地, 主右理想) 都由一个幂等元生成;
- (g) 非零有么正则环 R 是除环, 当且仅当它的幂等元只有 0 与 1_R 。
6. (a) 半单模的每个非零同态像以及每个非零子模都是半单模;
- (b) 两个半单子模的交或者为 0, 或者仍是半单模。
7. 对半单模 A , 下列条件等价:
- (a) A 有限生成;

- (b) A 是有限多个单子模的直和;
 (c) A 有合成列 (见原书第 375 页);
 (d) A 的子模同时满足升链条件与降链条件 (见定理 VIII.1.11)。

8. 设 A 是左阿廷环 R 上的模, 并且对每个非零 $a \in A$, 有 $Ra \neq 0$ 。令 $J = J(R)$ 。证明:

$$JA = 0 \iff A \text{ 是半单模.}$$

提示: 若 $JA = 0$, 则 A 是 R/J -模, 而 R/J 是左阿廷半单环; 见习题 IV.1.17。

9. 设环 R 作为左 R -模是它的极小左理想之和。假设

$$\{r \in R \mid Rr = 0\} = 0.$$

若 A 是满足 $RA = A$ 的 R -模, 则 A 是半单模。

提示: 若 I 是极小左理想且 $a \in A$, 证明 Ia 或者为零, 或者是 A 的单子模。

10. 证明: 满足 $RA = 0$ 的非零 R -模 A 不是半单模, 但可能是投射模。因此若删去“么”字, 定理 3.7 可能不成立。

提示: 见习题 IV.2.2、定理 IV.3.2 与命题 IV.3.5。

11. 设 R 是无限域上的二阶矩阵环。

- (a) R 有无穷多个彼此不同的真左理想, 其中任意两个作为左 R -模都同构;
 (b) 存在无穷多个不同的有序对 (B, C) , 使得 B, C 都是 R 的极小左理想, 且

$$R = B \oplus C.$$

12. 左阿廷环 R 的两两不同构的单左 R -模数目, 等于其两两不同构的单右 R -模数目。

提示: 证明 A 是单 R -模, 当且仅当 A 是单 $R/J(R)$ -模; 使用定理 2.14 与定理 3.10。

13. (a) (Hopkins) 若 R 是有么左阿廷环, 则 R 左诺特。

提示: 设 n 是满足 $J^n = 0$ 的最小正整数 (命题 2.13), 并令 $J^0 = R$ 。因为

$$J(J^i/J^{i+1}) = 0,$$

且 R 左阿廷, 所以由习题 7 与 8, 每个

$$J^i/J^{i+1} \quad (0 \leq i \leq n-1)$$

都有合成列。利用这些合成列和定理 IV.1.10 构造 R 的一条合成列, 再应用定理 VIII.1.11。

注: 即使把“ R 有么元”替换为弱得多的条件

$$\{r \in R \mid rR = 0 \text{ 且 } Rr = 0\} = 0,$$

Hopkins 定理仍然成立; 见 L. Fuchs [13, pp. 283–286]。

(b) Hopkins 定理的逆命题不成立。

4 素根; 素环与半素环

现在引入环的素根, 并把素根为零的环称为半素环 (定义 4.1)。随后建立第 2、3 节中关于 Jacobson 根与半单环诸结果的对应版本 (命题 4.2–4.4)。素根、素理想、半素环、素环分别与 Jacobson 根、左本原理想、半单环、本原环之间存在强烈的类比。

本节余下部分讨论 Goldie 定理 4.8。它给出了满足某些类型左理想升链条件的半素环的结构定理。Goldie 定理在这里所起的作用, 与 Wedderburn–Artin 定理 1.14 和 3.3 对满足左理想降链条件的环所起的作用相同。事实上, Goldie 定理可以看成把 Wedderburn–Artin 定理推广到更广的环类。命题 4.4 之后、定理 4.8 之前以及推论 4.9 之后的讨论, 将对此作更完整的说明。

后文不再需要本节内容。

定义 4.1. 环 R 的**素根** $P(R)$ 定义为 R 的所有素理想之交。若 R 没有素理想, 则约定 $P(R) = R$ 。若 $P(R) = 0$, 则称 R 是**半素环**。

注. 素根也称为 Baer 下根或 McCoy 根。它是关于某种根性质的根; 根性质的定义见第 2 节开头, 详见习题 1、2。半素环就是相对于素根而言的半单环 (见第 2 节引言)。为避免表述笨拙以及与 Jacobson 半单性混淆, 这里采用“半素”一词。素根与 Jacobson 根之间的关系见习题 3。

与 Jacobson 根的情形一样, 环 R 的素根同 R 的幂零理想之间有密切联系。为证明其中一个结果, 先回顾若干术语。

设 S 是环 R 的子集。由定理 1.4, 集合

$$\text{Ann}_\ell(S) = \{r \in R \mid rS = 0\}$$

是 R 的左理想; 当 S 是左理想时, 它实际上是双边理想。称 $\text{Ann}_\ell(S)$ 为 S 的**左零化子**。类似地,

$$\text{Ann}_r(S) = \{r \in R \mid Sr = 0\}$$

是 R 的右理想；当 S 是右理想时，它是双边理想。称 $\text{Ann}_r(S)$ 为 S 的**右零化子**。若左理想（相应地，右理想） I 满足对某个 $S \subseteq R$ ，有

$$I = \text{Ann}_\ell(S) \quad (\text{相应地}, I = \text{Ann}_r(S)),$$

则称 I 是左零化子理想（相应地，右零化子理想）。

注. 两个左零化子理想的交仍是左零化子理想；右零化子理想也有同样结论，因为

$$\text{Ann}_\ell(S) \cap \text{Ann}_\ell(T) = \text{Ann}_\ell(S \cup T).$$

若 S, T 实际上都是左理想，则

$$\text{Ann}_\ell(S) \cap \text{Ann}_\ell(T) = \text{Ann}_\ell(S \cup T) = \text{Ann}_\ell(S + T).$$

命题 4.2. 环 R 是半素环，当且仅当 R 没有非零幂零理想。

证明概要. 证明略述 ($\Rightarrow$) 设 I 是幂零理想， K 是任一素理想。对某个 n ，有

$$I^n = 0 \subseteq K,$$

故 $I \subseteq K$ 。因此 $I \subseteq P(R)$ 。若 R 半素，即 $P(R) = 0$ ，则唯一的幂零理想是零理想。

($\Leftarrow$) 反过来，设 R 没有非零幂零理想。需要证明 $P(R) = 0$ 。只需证明：对每个非零元 $a \in R$ ，存在素理想 K ，使 $a \notin K$ ，从而 $a \notin P(R)$ 。

先注意到

$$\text{Ann}_\ell(R) \cap R$$

是 R 的幂零理想，因为

$$(\text{Ann}_\ell(R) \cap R)^2 \subseteq \text{Ann}_\ell(R)R = 0.$$

所以

$$\text{Ann}_\ell(R) = \text{Ann}_\ell(R) \cap R = 0.$$

类似地， $\text{Ann}_r(R) = 0$ 。若 $b \in R$ 非零，断言

$$RbR \neq 0.$$

否则 $Rb \subseteq \text{Ann}_\ell(R) = 0$ ，故 $Rb = 0$ ，于是 $b \in \text{Ann}_r(R) = 0$ ，矛盾。因此 RbR 是非零理想，故不是幂零理想。特别地，

$$bRb \neq 0,$$

否则

$$(RbR)^2 \subseteq RbRbR = 0.$$

对每个非零 $b \in R$, 选取

$$f(b) \in bRb, \quad f(b) \neq 0.$$

由引言中的递归定理 6.2, 存在函数

$$\varphi: \mathbb{N} \longrightarrow R$$

满足

$$\varphi(0) = a, \quad \varphi(n+1) = f(\varphi(n)).$$

令 $a_n = \varphi(n)$, 则

$$a_{n+1} = f(a_n) \neq 0.$$

设

$$S = \{a_i \mid i \geq 0\}.$$

利用 Zorn 引理, 取理想 K , 使它在性质

$$K \cap S = \emptyset$$

下极大 (因为 $0 \notin S$, 至少有零理想与 S 不交)。

由于 $a = a_0 \in S$, 有 $a \notin K$, 且 $K \neq R$ 。只需证明 K 是素理想。设 A, B 是 R 的理想, 并且 $A \not\subseteq K, B \not\subseteq K$ 。由极大性,

$$(A + K) \cap S \neq \emptyset, \quad (B + K) \cap S \neq \emptyset.$$

故存在 i, j , 使

$$a_i \in A + K, \quad a_j \in B + K.$$

取 $m > \max\{i, j\}$ 。由于对每个 n ,

$$a_{n+1} = f(a_n) \in a_n R a_n,$$

可得

$$a_m \in a_i R a_i \cap a_j R a_j \subseteq (A + K) \cap (B + K).$$

于是

$$a_{m+1} = f(a_m) \in a_m R a_m \subseteq (A + K)(B + K) \subseteq AB + K.$$

而 $a_{m+1} \notin K$, 所以 $AB \not\subseteq K$ 。因此 K 是素理想。■

若零理想是素理想, 即当理想 I, J 满足 $IJ = 0$ 时必有 $I = 0$ 或 $J = 0$, 则称环 R 是**素环**。素理想、素环与半素环之间的关系, 类似于左本原理想、本原环与半单环之间的关系。特别地:

1. 素根 (相应地, Jacobson 根) 是所有素理想 (相应地, 本原理想) 的交; 见定理 2.3(iii);
2. 每个素环都是半素环, 因为零理想是素理想。这对应于每个本原环都是半单环 (定理 2.10(i))。

命题 4.3. 环 R 的理想 K 是素理想, 当且仅当商环 R/K 是素环。

注. 这是定义 2.1 (左本原理想) 的对应结果。

证明概要. 命题 4.3 的证明略述 若 R/K 是素环, 令

$$\pi: R \longrightarrow R/K$$

为自然满同态。若 I, J 是 R 的理想, 且 $IJ \subseteq K$, 则 $\pi(I), \pi(J)$ 是 R/K 的理想 (习题 III.2.13(b)), 并且

$$\pi(I)\pi(J) = \pi(IJ) = 0.$$

由 R/K 的素性, $\pi(I) = 0$ 或 $\pi(J) = 0$, 即 $I \subseteq K$ 或 $J \subseteq K$ 。因此 K 是素理想 (定义 III.2.14)。逆命题由定理 III.2.13 与定义 III.2.14 容易得到。 ■

半素-半单类比的最后一部分如下。

命题 4.4. 环 R 是半素环, 当且仅当 R 同构于一族素环的次直积。

证明概要. 证明略述 命题 4.4 就是把命题 3.2 中的“半单”和“本原”分别替换为“半素”和“素”。作此替换, 并以命题 4.3 代替定义 2.1 后, 命题 3.2 的证明可以逐字照搬。 ■

我们已经看到, 本原环是半单环的基本构件。命题 4.4 表明, 半素环的基本构件是素环。但到了这里, 本原环与素环之间的类比失效了。本原环可以借助熟悉的矩阵环以及向量空间自同态环来刻画 (第 1 节), 素环却没有相应的结果。不过情形并非毫无希望。我们已经对本原左阿廷环与半单左阿廷环得到了十分强有力的结论 (第 1、3 节), 因此可以合理期待: 对满足某些链条件的素环与半素环, 也能得到有用的刻画。下面正是要完成这一工作。

首先注意, 在左阿廷环中, 素根与 Jacobson 根相同 (习题 3(c))。因此, 左阿廷半素环也是半单环, 其结构由 Wedderburn-Artin 定理 3.3 完全确定。又由推论 3.4, 每个左阿廷半素 (半单) 环也左诺特。于是下一个自然研究对象, 是半素左诺特环, 即满足左理想升链条件的半素环。注意, 存在不是左阿廷的半素左诺特环, 例如 $\mathbb{Z}$ 。因此, 若能刻画半素左诺特环, 就确实推广了此前的结果。

实际上, 我们将刻画一个更大的环类, 它真包含所有半素左诺特环, 即所有半素左 Goldie 环。现给出定义。

若 R 的左理想族 $\{I_j \mid j \in \mathcal{J}\}$ 满足: 对每个 $k \in \mathcal{J}$, 有

$$I_k \cap I_k^\# = 0,$$

其中 $I_k^\#$ 是由 $\{I_j \mid j \neq k\}$ 生成的左理想, 则称该左理想族是**独立的**。换言之, $\{I_j \mid j \in \mathcal{J}\}$ 独立, 当且仅当由它们生成的左理想 I 实际上是内直和

$$I = \bigoplus_{j \in \mathcal{J}} I_j$$

(见定理 IV.1.15)。

定义 4.5. 若环 R 满足:

1. R 的左零化子理想满足升链条件;
2. R 的每个独立左理想族都是有限族,

则称 R 是一个左 **Goldie 环**。

注. (i) 定义 4.5 的条件 (i) 意味着: 给定左零化子理想链

$$\text{Ann}_\ell(S_1) \subseteq \text{Ann}_\ell(S_2) \subseteq \cdots,$$

存在 n , 使得对所有 $i \geq n$, 都有

$$\text{Ann}_\ell(S_i) = \text{Ann}_\ell(S_n).$$

这一条件等价于:

(i') R 的左零化子理想满足极大条件, 即每个非空左零化子理想族按集合包含关系都有极大元。

只需注意, 定理 VIII.1.4 的证明经必要改动后仍适用于此处。

(ii) 右 Goldie 环以显然方式定义。右 Goldie 环未必是左 Goldie 环; 见 A. W. Goldie [62]。

例. 每个左诺特环 R 都是左 Goldie 环。条件 (i) 显然满足。若 $\{I_j \mid j \in \mathcal{J}\}$ 是无限独立左理想族, 则可取 $I_1, I_2, \dots$, 使

$$I_1 \subsetneq I_1 \oplus I_2 \subsetneq I_1 \oplus I_2 \oplus I_3 \subsetneq \cdots,$$

这与升链条件矛盾。因此条件 (ii) 也满足, 故 R 是 Goldie 环。确实存在不是左诺特环的左 Goldie 环。

上例说明, 半素左 Goldie 环类包含半素左诺特环类。我们将用左商环来刻画半素左 Goldie 环, 所用定义如下。

定义 4.6. 环 R 中的非零元 a 若既不是左零因子, 也不是右零因子, 则称 a 是正则元。

定义 4.7. 若有么环 $Q(R)$ 满足:

1. $R \subseteq Q(R)$;
2. R 的每个正则元在 $Q(R)$ 中都是单位;
3. $Q(R)$ 的每个元素 c 都可写成

$$c = a^{-1}b,$$

其中 $a, b \in R$, 且 a 正则,
则称 $Q(R)$ 是 R 的一个左商环。

注. (i) 环 R 未必存在左商环; 但若存在, 由定义 4.7 容易看出, $Q(R)$ 在同构意义下唯一确定。

(ii) 右商环用同样方式定义, 只需把条件 (iii) 中的 $c = a^{-1}b$ 换成 $c = ba^{-1}$ 。一个环可能有右商环而没有左商环; 见 N. J. Divinsky [22, p. 71]。

(iii) 若环 R 有左商环 $Q(R) = T$, 则称 R 是 T 中的一个左序。

例. 设 R 是至少含一个正则元的交换环, S 为 R 的所有正则元组成的集合。则全商环 $S^{-1}R$ 是么环 (定理 III.4.3), 并含有 R 的同构像 $\varphi_S(R)$ (定理 III.4.4(ii))。按通常方式把 R 与 $\varphi_S(R)$ 认同, 则

$$R \subseteq S^{-1}R,$$

R 的每个正则元在 $S^{-1}R$ 中都是单位 (定理 III.4.4(i)), 且 $S^{-1}R$ 的每个元素都形如

$$s^{-1}r \quad (r \in R, s \in S \subseteq R).$$

因此 $S^{-1}R$ 是 R 的左商环。特别地, 有理数域 $\mathbb{Q}$ 是左诺特环 $\mathbb{Z}$ 的左商环。

例. 每个左阿廷半单环都是它自身的左商环 (习题 6)。

由定义 4.7 可知, 左商环 $Q(R)$ 的结构与环 R 的结构密切相关。因此, 如果不能把 R 本身显式表示成若干熟知的环, 那么退而求其次, 可以证明 R 有一个能够如此描述的左商环。这正是 Goldie 定理所做的事情。

定理 4.8 (Goldie). 环 R 是半素 (相应地, 素) 左 Goldie 环, 当且仅当 R 有一个左商环 $Q(R)$, 并且 $Q(R)$ 是左阿廷半单环 (相应地, 单环)。

由于篇幅限制, 这里不证明定理 4.8。C. Procesi 与 L. Small [65] 给出了最好的证明之一; 其稍加扩充的版本见 I. Herstein [24]。尽管证明较长, 但并

不比本章前面许多证明更困难。证明需要用到 Ore 定理; I. N. Herstein [24, p. 170] 给出了证明略述, N. J. Divinsky [22, p. 66] 给出了详细证明。

由于左阿廷半单环的结构已经完全确定, 定理 4.8 对半素左 Goldie 环 (特别是半素左诺特环) 给出了我们所能期望的相当好的描述。把降链条件替换为升链条件, 所付出的代价就是环 R 与 $Q(R)$ 之间的“距离”。正如命题 4.4 后的讨论和习题 3.13 所指出的, 升链条件比降链条件弱得多。

推论 4.9. 环 R 是半素 (相应地, 素) 左 Goldie 环, 当且仅当 R 有一个商环 $Q(R)$, 使得

$$Q(R) \cong \text{Mat}_{n_1}(D_1) \times \cdots \times \text{Mat}_{n_k}(D_k)$$

(相应地, $Q(R) \cong \text{Mat}_{n_1}(D_1)$), 其中 $n_1, \dots, n_k$ 是正整数, $D_1, \dots, D_k$ 是除环。

证明. 由定理 1.14、3.3 与 4.8 立即得到。 ■

以推论 4.9 的形式重述后, Goldie 定理可以看成 Wedderburn–Artin 定理 1.14 与 3.3 对更广环类的推广。例如, 定理 3.3 说明左阿廷半单环是若干除环上矩阵环的直积; Goldie 定理则说明, 每个半素左 Goldie 环都有一个商环, 而该商环是若干除环上矩阵环的直积。

另一方面, 每个左阿廷半单环本身就是半素左 Goldie 环 (推论 3.4、习题 3(a) 以及定义 4.5 后的例), 并且每个左阿廷半单环都是它自身的商环 (习题 6)。因此在这种情形, Goldie 定理退化为 Wedderburn–Artin 定理。对左阿廷单环与定理 1.14, 也有完全类似的论证。

习题

注: 以下各题中, R 始终表示一个环。

1. 若 R 的子集 T 满足

$$c, d \in T \implies \text{存在 } x \in R \text{ 使 } cxd \in T,$$

则称 T 是一个 **m -系** (广义乘法系)。

- (a) P 是 R 的素理想, 当且仅当 $R - P$ 是 m -系。

提示: 习题 III.2.14;

- (b) 设理想 I 与 m -系 T 不交。证明: I 包含于某个理想 Q , 而 Q 在性质

$$Q \cap T = \emptyset$$

下极大; 再证明 Q 是素理想。

提示: 改写定理 VIII.2.2 的证明;

- (c) 若 R 的元素 r 满足: 每个含 r 的 m -系也都含 0 , 则称 r 具有**零性质**。证明: 素根 $P(R)$ 恰为所有具有零性质的元素组成的集合 M 。

提示: 利用 (a) 证明 $M \subseteq P(R)$, 利用 (b) 证明 $P(R) \subseteq M$;

- (d) $P(R)$ 的每个元素 c 都是幂零元。

提示: $\{c^i \mid i \geq 1\}$ 是 m -系。若 R 交换, 则 $P(R)$ 由 R 的所有幂零元组成。

2. (a) 若 I 是 R 的理想, 则

$$P(I) = I \cap P(R).$$

特别地,

$$P(P(R)) = P(R).$$

提示: 习题 1(c);

- (b) $P(R)$ 是满足 $P(R/K) = 0$ 的最小理想 K 。特别地,

$$P(R/P(R)) = 0,$$

因而 $R/P(R)$ 是半素环。

提示: 习题 III.2.17(d);

- (c) 若理想 I 的每个元素都具有习题 1(c) 所定义的零性质, 则称 I 具有零性质。证明: 零性质是第 2 节开头所定义的一种根性质, 而对应的根恰为 $P(R)$ 。

3. (a) 每个半单环都是半素环;

- (b)

$$P(R) \subseteq J(R).$$

提示: 习题 1(d); 或使用 (a) 与习题 2(b);

- (c) 若 R 左阿廷, 则

$$P(R) = J(R).$$

提示: 命题 2.13。

4. R 半素, 当且仅当对任意理想 A, B ,

$$AB = 0 \implies A \cap B = 0.$$

5. (a) 设 R 是有么环。矩阵环 $\text{Mat}_n(R)$ 是素环, 当且仅当 R 是素环;

- (b) 若 R 是任意环, 则

$$P(\text{Mat}_n(R)) = \text{Mat}_n(P(R)).$$

提示: 当 R 有么元时, 使用习题 2 与 (a)。一般情形下, 利用定理 III.1.10 把 R 嵌入有么环 S , 再由习题 2 得

$$P(R) = R \cap P(S).$$

6. 若 R 是左阿廷半单环, 则 R 是它自身的商环。

提示: 由定理 3.3, R 有么元, 所以只需证明 R 的每个正则元实际上都是单位。利用定理 3.3 与直接论证, 只需考虑 $R = \text{Mat}_n(D)$, 其中 D 是除环。定理 VII.2.6 与命题 VII.2.12 可能有用。

7. 下列条件等价:

- (a) R 是素环;
- (b) 若 $a, b \in R$ 且 $aRb = 0$, 则 $a = 0$ 或 $b = 0$;
- (c) R 的每个非零右理想的右零化子都是 0;
- (d) R 的每个非零左理想的左零化子都是 0。

8. 每个本原环都是素环 (见习题 7)。

9. 有么素环的中心是整环。

提示: 见习题 7; 逆命题见习题 10。

10. 设 J 是整环, F 是 J 的全分式域。令 R 为所有如下形式的无穷矩阵 (行、列均以 $\mathbb{N}^*$ 为指标) 组成的集合:

$$\begin{pmatrix} A_n & & 0 \\ & d & \\ & & d \\ 0 & & & \ddots \end{pmatrix}, \quad A_n \in \text{Mat}_n(F), \quad d \in J \subseteq F.$$

- (a) R 是环;
- (b) R 的中心由所有如下形式的矩阵组成:

$$\begin{pmatrix} d & & 0 \\ & d & \\ & & d \\ 0 & & & \ddots \end{pmatrix}, \quad d \in J,$$

因而中心同构于 J ;

- (c) R 是本原环, 因此由习题 8, R 是素环。

11. R 的**幂零根** $N(R)$ 定义为由 R 的所有幂零元理想生成的理想。

- (a) $N(R)$ 是幂零元理想;

(b)

$$N(N(R)) = N(R);$$

(c)

$$N(R/N(R)) = 0;$$

(d)

$$P(R) \subseteq N(R) \subseteq J(R);$$

(e) 若 R 左阿廷, 则

$$P(R) = N(R) = J(R);$$

(f) 若 R 交换, 则

$$P(R) = N(R).$$

5 代数

把第 1-3 节的概念与结果推广到有么交换环 K 上的代数。特别地, 将证明 K -代数版本的 Wedderburn-Artin 定理 (定理 5.4)。本节后半部分讨论域上的代数, 包括代数型代数以及有限群的群代数。在本节中, K 始终表示有么交换环。

把第 1-3 节的结果推广到 K -代数的第一步, 是回顾 K -代数、 K -代数同态、子代数与代数理想的定义 (第 IV 章第 7 节)。回忆: 若 K -代数 A 有么元, 则左、右及双边代数理想分别与环 A 的左、右及双边理想相同 (见定义 IV.7.3 后的注)。下面将经常不加说明地使用这一事实。

所谓左阿廷 K -代数, 是指满足左代数理想降链条件的 K -代数。左阿廷 K -代数未必作为环左阿廷 (习题 1)。

例. 若 D 是 K 上的除代数, 则 $\text{Mat}_n(D)$ 是一个 K -代数 (原书第 227 页), 并且由推论 VIII.1.12, 它是左阿廷的。

定义 5.1. 设 A 是有么交换环 K 上的代数。

1. 一个**左代数 A -模**, 是一个么左 K -模 M , 它同时是环 A 上的左模, 并且对所有 $k \in K$ 、 $r \in A$ 、 $c \in M$, 满足

$$k(rc) = (kr)c = r(kc).$$

2. 代数 A -模 M 的 **A -子模**, 是 M 的一个子集, 它在 M 的运算下本身也是代数 A -模。
3. 若 $AM \neq 0$, 并且 M 没有真 A -子模, 则称代数 A -模 M 是**单的** (或**不可约的**)。

4. 代数 A -模同态

$$f: M \longrightarrow N$$

是同时为 K -模同态与 A -模同态的映射。

注. 若 A 是 K -代数, 术语“ A -模”总是指代数 A -模; 若指环 A 上的模, 将明确说明。右 A -模 N 类似定义, 并满足

$$k(cr) = (kc)r = c(kr)$$

对所有 $k \in K, r \in A, c \in N$ 成立。

现在以与环论中对应概念相同的方式, 定义单 K -代数、本原 K -代数、 K -代数的 Jacobson 根、半单 K -代数等, 只需把环理想、环上模与环同态等替换为代数理想、代数模与代数同态等。为把第 1-3 节的结果, 特别是 Wedderburn–Artin 定理, 推广到 K -代数, 下列两个定理很有帮助。

定理 5.2. 设 A 是 K -代数。

1. A 的子集 I 是正则极大左代数理想, 当且仅当它是环 A 的正则极大左理想;
2. 环 A 的 Jacobson 根与代数 A 的 Jacobson 根相同。特别地, A 作为环半单, 当且仅当它作为代数半单。

注. 若 A 有么元, 则代数理想与环理想相同, 所以定理 5.2 是显然的。

定理 5.2 的证明. (i) 若 I 是环 A 的正则极大左理想, 只需证明对所有 $k \in K$, 有 $kI \subseteq I$ 。假设对某个 $k \in K, kI \not\subseteq I$ 。由于

$$r(kI) = k(rI)$$

(定义 5.1(i)), $I + kI$ 是严格包含 I 的左理想。因此由极大性,

$$A = I + kI.$$

按假设, 存在 $e \in A$, 使对每个 $r \in A$, 都有 $r - re \in I$ 。写

$$e = a + kb, \quad a, b \in I.$$

则

$$e^2 = e(a + kb) = ea + e(kb) = ea + (ke)b \in I.$$

又因 $e - e^2 \in I$ 且 $e^2 \in I$, 必有 $e \in I$ 。于是由对所有 $r \in A$ 均有 $r - re \in I$, 得到 $A = I$, 与 I 的极大性矛盾。因此对每个 $k \in K$, 都有 $kI \subseteq I$ 。

反过来, 设 I 是正则极大左代数理想, 所以它也是环 A 的正则左理想. 由引理 2.4, I 包含于环 A 的某个正则极大左理想 I_1 . 上一段表明, I_1 实际上也是正则左代数理想, 故由 I 的极大性, $I = I_1$.

(ii) 由 (i) 与定理 2.3(ii) 得到. ■

定理 5.3. 设 A 是 K -代数. 每个单代数 A -模都是环 A 上的单模. 反过来, 环 A 上的每个单模 M 都能且只能以一种方式赋予 K -模结构, 使 M 成为单代数 A -模.

证明. 设 N 是单代数 A -模, 故 $AN \neq 0$. 若 N_1 是 N 的环 A -子模, 则 AN_1 是 N 的代数 A -子模, 所以

$$AN_1 = N \quad \text{或} \quad AN_1 = 0.$$

若 $AN_1 = N$, 则 $N_1 = N$. 若 $AN_1 = 0$, 则

$$N_1 \subseteq D = \{c \in N \mid Ac = 0\}.$$

但 D 是 N 的代数 A -子模, 并且由于 $AN \neq 0$, 有 $D \neq N$. 由单性, $D = 0$, 故 $N_1 = 0$. 因此 N 没有真子模, 作为环 A 上的模也是单模.

若 M 是环 A 上的单模, 则由定义 1.1 后注 (iii), M 是循环模, 可写为

$$M = Ac, \quad c \in M.$$

在 $M = Ac$ 上定义 K -模作用:

$$k(rc) = (kr)c, \quad k \in K, \quad r \in A.$$

因为 $kr \in A$, 所以 $(kr)c \in Ac = M$. 为证明这一作用定义良好, 需证明

$$rc = r_1c \implies (kr)c = (kr_1)c$$

对所有 $k \in K, r, r_1 \in A$ 成立. 显然只需证明

$$rc = 0 \implies (kr)c = 0.$$

由定理 1.3 的证明,

$$M \cong A/I,$$

其中正则极大左理想 I 是映射

$$A \longrightarrow Ac = M, \quad x \longmapsto xc$$

的核。因此 $rc = 0$ 蕴含 $r \in I$ 。但由定理 5.4, I 是代数理想, 所以 $kr \in I$ 。故 $(kr)c = 0$, 从而 K 在 M 上的作用定义良好。容易验证 M 是 K -模以及代数 A -模。该 K -模结构唯一, 因为任何使 $M = Ac$ 成为 A -模的 K -模结构都必须满足

$$k(rc) = (kr)c$$

对所有 $k \in K, r \in A$ 成立。 ■

定理 5.4. A 是左阿廷半单 K -代数, 当且仅当存在 K -代数同构

$$A \cong \text{Mat}_{n_1}(D_1) \times \text{Mat}_{n_2}(D_2) \times \cdots \times \text{Mat}_{n_t}(D_t),$$

其中每个 n_i 都是正整数, 每个 D_i 都是 K 上的除代数。

注. 若 K 是域, 则定理 5.4 对任意有限维半单 K -代数 A 都成立, 因为每个这样的 A 都左阿廷 (习题 2)。

证明概要. 定理 5.4 的证明略述 利用定理 5.2、5.3 以及习题 3、4, 把 Wedderburn–Artin 定理 3.3 的证明推广到 K -代数。 ■

本节余下部分讨论域上的代数的若干专题。先在 K 为代数闭域时给出定理 5.4 的加强形式, 最后讨论域上的群代数。

设 A 是域 K 上的非零有么代数。映射

$$\alpha: K \longrightarrow A, \quad k \longmapsto k1_A$$

显然是 K -代数同态。由于

$$\alpha(1_K) = 1_A \neq 0,$$

有 $\text{Ker } \alpha \neq K$ 。而域 K 没有真理想, 所以 $\text{Ker } \alpha = 0$, 故 α 为单同态。此外, α 的像包含于 A 的中心, 因为对所有 $k \in K, r \in A$,

$$\alpha(k)r = (k1_A)r = k(1_Ar) = kr = r(k1_A) = r\alpha(k).$$

因此采用如下约定:

若 A 是域 K 上的非零有么代数, 则把 K 与 $\text{Im } \alpha$ 认同, 并把 K 看成 A 的中心中的子代数。

在这一认同下, K 在 A 上的 K -模作用与 A 中子代数 K 的普通乘法一致, 因为

$$ka = (k1_A)a = a(k1_A) = a\alpha(k).$$

定义 5.5. 设 A 是域 K 上的代数。若 $a \in A$ 是某个 $K[x]$ 中多项式的根, 则称 a 在 K 上是**代数的**。若 A 的每个元素都在 K 上代数, 则称 A 是 K 上的**代数型代数**。

例. 若 A 有限维, 则 A 是代数型代数。事实上, 若

$$\dim_K A = n,$$

且 $a \in A$, 则 $n+1$ 个元素

$$a, a^2, a^3, \dots, a^{n+1}$$

必线性相关。因此存在不全为零的 $k_i \in K$, 使

$$k_1 a + k_2 a^2 + \dots + k_{n+1} a^{n+1} = 0.$$

于是 $f(a) = 0$, 其中

$$f(x) = k_1 x + k_2 x^2 + \dots + k_{n+1} x^{n+1} \in K[x]$$

是非零多项式。

例. 域 K 上仅有有限多个非零项的可数无穷矩阵所成的代数, 是无限维单代数型代数 (习题 5)。

注. 代数型代数的根是幂零元理想 (习题 6)。

引理 5.6. 若 D 是代数闭域 K 上的代数型除代数, 则 $D = K$ 。

证明. 按上述约定, K 包含于 D 的中心。若 $a \in D$, 则存在 $f \in K[x]$, 使 $f(a) = 0$ 。由于 K 代数闭,

$$f(x) = k(x - k_1)(x - k_2) \cdots (x - k_n),$$

其中 $k, k_i \in K$ 且 $k \neq 0$ 。所以

$$0 = f(a) = k(a - k_1)(a - k_2) \cdots (a - k_n).$$

因为 D 是除环, 必有 $a - k_i = 0$ 对某个 i 成立。因此 $a = k_i \in K$, 故 $D \subseteq K$ 。于是 $D = K$ 。 ■

定理 5.7. 设 A 是代数闭域 K 上的有限维半单代数, 则存在正整数 $n_1, \dots, n_t$ 以及 K -代数同构

$$A \cong \text{Mat}_{n_1}(K) \times \cdots \times \text{Mat}_{n_t}(K).$$

证明. 由定理 5.4 及其后的注,

$$A \cong \text{Mat}_{n_1}(D_1) \times \text{Mat}_{n_2}(D_2) \times \cdots \times \text{Mat}_{n_t}(D_t),$$

其中每个 D_i 都是 K 上的除代数。每个 D_i 必须在 K 上有限维; 否则 $\text{Mat}_{n_i}(D_i)$, 从而 A , 将是无限维的。因此由引理 5.6, 对每个 i , 都有 $D_i = K$ 。

■

多年来, 域上的群代数 (见原书第 227 页) 一直是大量研究的对象。它们的重要性之一在于: 可以把环论方法用于群的研究。

命题 5.8 (Maschke). 设 $K(G)$ 是有限群 G 在域 K 上的群代数。若 K 的特征为 0, 则 $K(G)$ 半单; 若 K 的特征为素数 p , 则 $K(G)$ 半单, 当且仅当 $p \nmid |G|$ 。

证明概要. 证明略述 设 $\text{char } K = 0$, 或者 $\text{char } K = p$ 且 $p \nmid |G|$ 。若 B 是任意有么 K -代数 (特别地可取 $B = K(G)$), 验证存在定义良好的 K -代数单同态

$$\alpha: B \longrightarrow \text{Hom}_K(B, B),$$

其中 $\alpha(b) = \alpha_b$, 且

$$\alpha_b(x) = bx.$$

若 $g \in G$, 把 $K(G)$ 的元素 $1_K g$ 简记为 g 。按定义, $K(G)$ 是以

$$X = \{g \mid g \in G\}$$

为基的 K -向量空间, 维数

$$n = |G|.$$

对每个 $u \in K(G)$, 令 M_u 为线性变换 α_u 关于基 X 的矩阵。设 $g \in G$ 且 $g \neq e$ 。则对所有 $g_1 \in G$,

$$\alpha_g(g_1) = gg_1 \neq g_1.$$

因此 α_g 只是置换基 X 的元素, 并且不固定任何基元素。于是 M_g 可由单位矩阵 I_n 的行作某种没有固定行的置换得到 (见定理 VII.1.2)。回忆矩阵的迹 $\text{Tr } M_u$ 是其主对角元之和 (见原书第 369 页)。容易验证:

1. 当 $g \in G$ 、 $g \neq e$ 时, $\text{Tr } M_g = 0$;
2. $M_e = I_n$, 故 $\text{Tr } M_e = n1_K$;
3. 若

$$u = k_1 g_1 + \cdots + k_n g_n \in K(G),$$

则

$$\alpha_u = \sum_{i=1}^n k_i \alpha_{g_i}, \quad \text{Tr } M_u = \sum_{i=1}^n k_i \text{Tr } M_{g_i}.$$

若 $K(G)$ 的根 J 非零, 则 J 中有非零元

$$v = k_1 g_1 + \cdots + k_n g_n.$$

可以假设 $g_1 = e$ 且 $k_1 = 1_K$; 否则, 以 $k_i^{-1} g_i^{-1} v$ 替换 v , 再重新编号. 由于 $K(G)$ 在 K 上有限维, 它左阿廷 (习题 2). 因此由代数版本的命题 2.13, J 是幂零理想. 于是 $v \in J$ 是幂零元, 故 α_v 幂零; 由定理 VII.1.3, 矩阵 M_v 幂零, 所以

$$\operatorname{Tr} M_v = 0$$

(习题 VII.5.10). 另一方面, 由上面的 (i)–(iii),

$$\operatorname{Tr} M_v = \sum_{i=1}^n k_i \operatorname{Tr} M_{g_i} = 1_K \operatorname{Tr} M_e + \sum_{i=2}^n k_i \operatorname{Tr} M_{g_i} = \operatorname{Tr} M_e + 0 = n 1_K.$$

但 $n 1_K \neq 0$, 因为 $\operatorname{char} K = 0$, 或者 $\operatorname{char} K = p$ 且 $p \nmid n = |G|$. 矛盾. 因此 $J = 0$, $K(G)$ 半单.

反过来, 设 $\operatorname{char} K = p$ 且 $p \mid n$. 令 w 为 $K(G)$ 中全部基元素之和:

$$w = g_1 + g_2 + \cdots + g_n \in K(G).$$

显然 $w \neq 0$. 验证对每个 $g \in G$, 都有 $wg = gw$, 所以 w 属于 $K(G)$ 的中心. 再证明

$$w^2 = nw = (n 1_K)w = 0.$$

于是

$$(K(G)w)(K(G)w) = 0,$$

故非零左理想 $K(G)w$ 是幂零理想. 由定理 2.12, $K(G)w \subseteq J$, 所以 $J \neq 0$. 因此 $K(G)$ 不半单. ■

下述推论在有限群的表示与特征标研究中相当有用; 特别地, 可取 K 为复数域.

推论 5.9. 设 $K(G)$ 是有限群 G 在代数闭域 K 上的群代数. 若 $\operatorname{char} K = 0$, 或者 $\operatorname{char} K = p$ 且 $p \nmid |G|$, 则存在正整数 $n_1, \dots, n_t$ 以及 K -代数同构

$$K(G) \cong \operatorname{Mat}_{n_1}(K) \times \cdots \times \operatorname{Mat}_{n_t}(K).$$

证明. 由于 G 有限, $K(G)$ 是有限维 K -代数, 因而左阿廷 (习题 2). 应用定理 5.7 与命题 5.8. ■

习题

注：以下各题中， K 始终表示有么交换环， A 表示一个 K -代数。

1. 习题 IV.7.4 中的 $\mathbb{Q}$ -代数 A 是左阿廷 $\mathbb{Q}$ -代数，但作为环并不左阿廷。
2. 域 K 上的有限维代数，对左、右代数理想都满足升链条件与降链条件。
3. (a) 若 M 是左代数 A -模，则

$$\text{Ann}_A(M) = \{r \in A \mid rc = 0 \text{ 对所有 } c \in M\}$$

是 A 的代数理想；

- (b) 若代数理想 P 使商代数 A/P 是本原代数，即有忠实单代数 A/P -模，则称 P 是**本原代数理想**。证明： A 的每个本原代数理想都是环 A 的本原理想，反之亦然。
4. 设 M 是单代数 A -模。

(a)

$$D = \text{Hom}_A(M, M)$$

是 K 上的除代数，其中 $\text{Hom}_A(M, M)$ 表示代数 A -模 M 的所有自同态；

- (b) M 是左代数 D -模；
- (c) 所有代数 D -模自同态组成的环

$$\text{Hom}_D(M, M)$$

是 K -代数；

(d) 映射

$$A \longrightarrow \text{Hom}_D(M, M), \quad r \longmapsto \alpha_r,$$

是 K -代数同态，其中 $\alpha_r(x) = rx$ 。

5. 设 A 是域 K 上所有仅有有限多个非零项的可数无穷矩阵（行、列以 $\mathbb{N}^*$ 为指标）组成的集合。
 - (a) A 是单 K -代数；
 - (b) A 是无限维代数型 K -代数。
6. 域 K 上的代数型代数 A 的根 J 是幂零元理想。
提示：若 $r \in J$ ，且

$$k_n r^n + k_{n-1} r^{n-1} + \cdots + k_t r^t = 0, \quad k_t \neq 0,$$

则

$$r^t = r^t u, \quad u = -k_t^{-1} k_n r^{n-t} - \cdots - k_t^{-1} k_{t+1} r.$$

于是 $-u$ 右拟正则, 设

$$-u + v - uv = 0.$$

证明

$$0 = r^t(-u + v - uv) = -r^t.$$

7. 设 A 是 K -代数, C 是环 A 的中心。

- (a) C 是 A 的 K -子代数;
- (b) 若 K 是代数闭域, 且 A 是有限维半单代数, 则 A 的单分量数 t (见定理 5.7) 恰为

$$\dim_K C.$$

6 除代数

先考察域上的若干单代数, 再转向域上的除代数这一特殊情形。我们将看到, 除代数的结构在很大程度上受其极大子域控制。最后证明 Noether-Skolem 定理 6.7, 并由此推出 Frobenius 与 Wedderburn 的两个著名定理 (推论 6.8、6.9)。本节大量使用代数的张量积 (第 IV 章第 7 节)。

定义 6.1. 若域 K 上的有么代数 A 是单 K -代数, 并且 A 的中心恰为 K , 则称 A 是**中心单代数**。

例. 设 D 是除环, K 是 D 的中心。容易验证: 若 d 是 K 的非零元, 则 $d^{-1} \in K$, 所以 K 是域。显然, D 是 K 上的代数, 其中 K 在 D 上按普通乘法作用。又由于 D 是有么单环, 它作为代数也是单的。因此 D 是 K 上的中心单代数。

回忆: 若 A, B 是有么 K -代数, 则其张量积 $A \otimes_K B$ 也是有么 K -代数 (定理 IV.7.4), 并且

$$(a \otimes b)(a_1 \otimes b_1) = aa_1 \otimes bb_1.$$

下文把集合

$$\{1_A \otimes b \mid b \in B\}$$

记为 $1_A \otimes_K B$, 把

$$\{a \otimes 1_B \mid a \in A\}$$

记为 $A \otimes_K 1_B$ 。注意

$$A \otimes_K B = (A \otimes_K 1_B)(1_A \otimes_K B)$$

(见原书第 124 页)。

定理 6.2. 若 A 是域 K 上的中心单代数, B 是有么单 K -代数, 则 $A \otimes_K B$ 是单 K -代数。

证明. 因为 B 是 K -向量空间, 所以它有一组基 Y 。由定理 IV.5.11, $A \otimes_K B$ 的每个元素 u 都能唯一写成

$$u = \sum_{i=1}^n a_i \otimes y_i, \quad y_i \in Y.$$

设 U 是 $A \otimes_K B$ 的任一非零理想。选取非零元

$$u = \sum_{i=1}^n a_i \otimes y_i \in U,$$

使所有 $a_i \neq 0$, 且 n 尽可能小。由于 A 是有么单代数, Aa_1A 是非零理想, 所以

$$Aa_1A = A.$$

故存在 $r_1, \dots, r_t, s_1, \dots, s_t \in A$, 使

$$1_A = \sum_{j=1}^t r_j a_1 s_j.$$

因为 U 是理想, 元素

$$v = \sum_{j=1}^t (r_j \otimes 1_B) u (s_j \otimes 1_B)$$

属于 U 。现在

$$\begin{aligned} v &= \sum_j (r_j \otimes 1_B) \left(\sum_{i=1}^n a_i \otimes y_i \right) (s_j \otimes 1_B) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\sum_j r_j a_i s_j \right) \otimes y_i \\ &= 1_A \otimes y_1 + \sum_{i=2}^n \bar{a}_i \otimes y_i, \end{aligned}$$

其中

$$\bar{a}_i = \sum_{j=1}^t r_j a_i s_j.$$

由 n 的极小性, 对每个 $i \geq 2$, 均有 $\bar{a}_i \neq 0$. 若 $a \in A$, 则

$$w = (a \otimes 1_B)v - v(a \otimes 1_B)$$

属于 U , 并且

$$\begin{aligned} w &= \left(a \otimes y_1 + \sum_{i=2}^n a \bar{a}_i \otimes y_i \right) - \left(a \otimes y_1 + \sum_{i=2}^n \bar{a}_i a \otimes y_i \right) \\ &= \sum_{i=2}^n (a \bar{a}_i - \bar{a}_i a) \otimes y_i. \end{aligned}$$

由 n 的极小性, $w = 0$, 并且对所有 $i \geq 2$,

$$a \bar{a}_i - \bar{a}_i a = 0.$$

因此每个 $\bar{a}_i$ 都属于 A 的中心, 而该中心按假设恰为 K . 于是

$$v = 1_A \otimes y_1 + \sum_{i=2}^n \bar{a}_i \otimes y_i = 1_A \otimes b,$$

其中

$$b = y_1 + \bar{a}_2 y_2 + \cdots + \bar{a}_n y_n \in B.$$

由于 y_i 在 K 上线性无关, $b \neq 0$. 又因为 B 有么元且为单代数, 非零理想 BbB 必等于 B . 因此

$$\begin{aligned} 1_A \otimes_K B &= 1_A \otimes BbB \\ &= (1_A \otimes_K B)(1_A \otimes b)(1_A \otimes_K B) \\ &= (1_A \otimes_K B)v(1_A \otimes_K B) \subseteq U. \end{aligned}$$

从而

$$A \otimes_K B = (A \otimes_K 1_B)(1_A \otimes_K B) \subseteq (A \otimes_K 1_B)U \subseteq U.$$

所以 $U = A \otimes_K B$, 即 $A \otimes_K B$ 只有一个非零理想. 又因它有么元 $1_A \otimes 1_B$, 故

$$(A \otimes_K B)^2 \neq 0.$$

因此 $A \otimes_K B$ 是单代数. ■

现在研究除环. 若 D 是除环, F 是 D 的含 1_D 子环, 并且 F 是域, 则称 F 是 D 的**子域**. 显然, D 是任一子域 F 上的向量空间. 若 D 的子域 F

不真包含于 D 的任何其他子域, 则称 F 是**极大子域**. 极大子域总是存在 (习题 4). 除环 D 的每个极大子域 F 都包含 D 的中心 K ; 否则 F 与 K 将生成一个真包含 F 的子域 (习题 3). 容易看出, F 实际上是单 K -代数. 除环的极大子域对除环本身的结构有强烈影响, 下面的定理说明了这一点.

定理 6.3. 设 D 是中心为 K 的除环, F 是 D 的极大子域. 把 D 看成 F -向量空间, 则 $D \otimes_K F$ 作为 K -代数, 同构于 $\text{Hom}_F(D, D)$ 的一个稠密子代数.

证明. $\text{Hom}_F(D, D)$ 是 F -代数 (定义 IV.7.1 后第三个例), 因而也是 K -代数. 对每个 $a \in D$, 定义

$$\alpha_a : D \longrightarrow D, \quad \alpha_a(x) = xa;$$

对每个 $c \in F$, 定义

$$\beta_c : D \longrightarrow D, \quad \beta_c(x) = cx.$$

验证 $\alpha_a, \beta_c \in \text{Hom}_F(D, D)$, 并且对所有 $a \in D, c \in F$, 有

$$\alpha_a \beta_c = \beta_c \alpha_a.$$

映射

$$D \times F \longrightarrow \text{Hom}_F(D, D), \quad (a, c) \longmapsto \alpha_a \beta_c$$

是 K -双线性的. 由定理 IV.5.6, 它诱导出 K -模同态

$$\theta : D \otimes_K F \longrightarrow \text{Hom}_F(D, D),$$

满足

$$\theta \left(\sum_{i=1}^n a_i \otimes c_i \right) = \sum_{i=1}^n \alpha_{a_i} \beta_{c_i} \quad (a_i \in D, c_i \in F).$$

验证 θ 是 K -代数同态, 而且 $\theta \neq 0$, 因为

$$\theta(1_D \otimes 1_D)$$

是 D 上的恒等映射. 由于 D 是中心单 K -代数, F 是单 K -代数, 所以由定理 6.2, $D \otimes_K F$ 是单代数. 因为 $\theta \neq 0$, 且 $\text{Ker } \theta$ 是代数理想, 故

$$\text{Ker } \theta = 0.$$

于是 θ 是单同态. 因此 $D \otimes_K F$ 同构于 $\text{Hom}_F(D, D)$ 的 K -子代数

$$A = \text{Im } \theta.$$

还需证明 A 在 $\text{Hom}_F(D, D)$ 中稠密。

按

$$f \cdot d = f(d) \quad (f \in \text{Hom}_F(D, D), d \in D)$$

定义作用, D 显然是左 $\text{Hom}_F(D, D)$ -模, 因而也是左 A -模。若 $d \in D$ 非零, 则由于 D 是除环,

$$Ad = \{\theta(u)(d) \mid u \in D \otimes_K F\} = \left\{ \sum_{i=1}^n c_i da_i \mid n \in \mathbb{N}^*, c_i \in F, a_i \in D \right\} = D.$$

所以 D 没有非平凡 A -子模, 因而是单 A -模。此外, D 是忠实 A -模, 因为 $\text{Hom}_F(D, D)$ 中满足 $fD = 0$ 的唯一元素是零映射。

因此由稠密定理 1.12, A 同构于 $\text{Hom}_\Delta(D, D)$ 的一个稠密子环, 其中

$$\Delta = \text{Hom}_A(D, D)$$

是除环, 而 D 是左 Δ -向量空间。在单同态

$$A \longrightarrow \text{Hom}_\Delta(D, D)$$

下, $f \in A$ 的像就是把 f 看成 $\text{Hom}_\Delta(D, D)$ 的元素。

下面构造环同构 $F \cong \Delta$ 。定义

$$\beta : F \longrightarrow \Delta = \text{Hom}_A(D, D), \quad c \longmapsto \beta_c.$$

验证 $\beta_c \in \Delta$, 并且 β 是环单同态。若 $f \in \Delta$, $x \in D$, 则

$$\alpha_x = \theta(x \otimes 1_D) \in A,$$

所以

$$\begin{aligned} f(x) &= f(1_D x) = f(\alpha_x(1_D)) = \alpha_x(f(1_D)) \\ &= f(1_D)x = \beta_c(x), \end{aligned}$$

其中

$$c = f(1_D).$$

为证明 β 满射, 只需证明 $c \in F$; 因为一旦如此, 对所有 $x \in D$, 都有

$$f(x) = cx = \beta_c(x),$$

从而 $f = \beta_c = \beta(c)$ 。若 $y \in F$, 则

$$\beta_y = \theta(1_D \otimes y) \in A, \quad \alpha_y = \theta(y \otimes 1_D) \in A.$$

因此

$$\begin{aligned} cy &= f(1_D)y = \alpha_y(f(1_D)) = f(\alpha_y(1_D)) \\ &= f(1_Dy) = f(y1_D) = f(\beta_y(1_D)) \\ &= \beta_y(f(1_D)) = \beta_y(c) = yc. \end{aligned}$$

所以 c 与 F 的每个元素交换。若 $c \notin F$, 则 c 与 F 将生成 D 的一个真包含极大子域 F 的子域 (习题 3), 矛盾。因此 $c \in F$, 故

$$\beta : F \xrightarrow{\cong} \Delta.$$

最后, 设 $v_1, \dots, v_n \in D$, 并设

$$\{u_1, \dots, u_n\}$$

是 D 的一个在 F 上线性无关的子集。断言该集合在 Δ 上也线性无关。若

$$\sum_{i=1}^n g_i u_i = 0, \quad g_i \in \Delta,$$

则

$$0 = \sum_i g_i u_i = \sum_i \beta_{c_i}(u_i) = \sum_i c_i u_i,$$

其中 $c_i \in F$, 并且

$$g_i = \beta(c_i) = \beta_{c_i}.$$

由 $\{u_1, \dots, u_n\}$ 在 F 上线性无关, 所有 $c_i = 0$, 从而对每个 i ,

$$g_i = \beta(0) = 0.$$

因此 $\{u_1, \dots, u_n\}$ 在 Δ 上线性无关。由 A 在 $\text{Hom}_\Delta(D, D)$ 中的稠密性 (定义 1.7), 存在 $h \in A$, 使

$$h(u_i) = v_i \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

所以 A 在 $\text{Hom}_F(D, D)$ 中稠密。■

定理 6.3 有一个有趣的推论; 为证明它, 先需要两个引理。

引理 6.4. 设 A 是域 K 上的有么代数, F 是包含 K 的域, 则 $A \otimes_K F$ 是一个 F -代数, 并且

$$\dim_K A = \dim_F (A \otimes_K F).$$

证明概要. 证明略述 由于 F 可交换且是 K - F 双模, $A \otimes_K F$ 是 F -向量空间, 其中

$$b(a \otimes b_1) = (a \otimes b_1)b = a \otimes b_1b \quad (a \in A; b, b_1 \in F);$$

参见定理 IV.5.5 及其后的注. 由定理 IV.7.4, $A \otimes_K F$ 是 K -代数; 容易看出, 它也是 F -代数. 若 X 是 A 在 K 上的一组基, 则由定理 IV.5.11 的显然类似形式, $A \otimes_K F$ 的每个元素都可以写成

$$\sum_i x_i \otimes c_i = \sum_i (x_i \otimes 1_F) c_i = \sum_i c_i (x_i \otimes 1_F) \quad (x_i \in X; c_i \in F),$$

且其中出现的元素 x_i 与系数 c_i 唯一确定. 因此

$$X \otimes_K 1_F = \{x \otimes 1_F \mid x \in X\}$$

是 $A \otimes_K F$ 在 F 上的一组基. 显然,

$$\dim_K A = |X| = |X \otimes_K 1_F| = \dim_F(A \otimes_K F).$$

■

引理 6.5. 设 D 是域 K 上的除代数, A 是有限维有么 K -代数, 则 $D \otimes_K A$ 是左阿廷 K -代数.

证明概要. 证明略述 $D \otimes_K A$ 是 D -向量空间; $d \in D$ 对生成元 $d_1 \otimes a$ 的作用定义为

$$d(d_1 \otimes a) = dd_1 \otimes a = (d \otimes 1_A)(d_1 \otimes a)$$

(定理 IV.5.5). 因此, $D \otimes_K A$ 的每个左理想也是它的一个 D -子空间. 对引理 6.4 的证明作相应改动, 可得

$$\dim_D(D \otimes_K A) = \dim_K A.$$

由于 $\dim_K A$ 有限, 通常的维数论证表明 $D \otimes_K A$ 是左阿廷的. ■

定理 6.6. 设 D 是中心为 K 的除环, F 是 D 的极大子域. 则 $\dim_K D$ 有限当且仅当 $\dim_K F$ 有限; 在此情形下,

$$\dim_F D = \dim_K F, \quad \dim_K D = (\dim_K F)^2.$$

证明. 若 $\dim_K F$ 无限, 则 $\dim_K D$ 也无限. 若 $\dim_K F$ 有限, 则由引理 6.5, $D \otimes_K F$ 是左阿廷 K -代数. 因此, 由定理 6.3, $D \otimes_K F$ 同构于 $\text{Hom}_F(D, D)$

的一个稠密左阿廷子代数。定理 6.3 的证明还说明, 这个同构实际上是 F -代数同构。于是由定理 1.9, 存在 F -代数同构

$$D \otimes_K F \cong \operatorname{Hom}_F(D, D),$$

并且

$$n = \dim_F D$$

有限。因此由定理 VII.1.4 及其后的注,

$$D \otimes_K F \cong \operatorname{Hom}_F(D, D) \cong \operatorname{Mat}_n(F).$$

现在由引理 6.4,

$$\dim_K D = \dim_F(D \otimes_K F) = \dim_F \operatorname{Mat}_n(F) = n^2 = (\dim_F D)^2.$$

另一方面, 由定理 IV.2.16,

$$\dim_K D = (\dim_F D)(\dim_K F).$$

所以 $\dim_K F = \dim_F D$. ■

回忆: 若 u 是么环 R 中的单位, 则映射

$$R \longrightarrow R, \quad r \longmapsto uru^{-1}$$

是环 R 的一个自同构, 称为由 u 诱导的**内自同构**。

定理 6.7 (Noether-Skolem). 设 R 是单左阿廷环, K 是 R 的中心 (因而 R 是 K -代数)。设 A 与 B 是 R 中包含 K 的有限维单 K -子代数。若

$$\alpha: A \longrightarrow B$$

是逐点固定 K 的 K -代数同构, 则 α 可以延拓为 R 的一个内自同构。

证明. 由 Wedderburn-Artin 定理 1.14, 只需考虑

$$R = \operatorname{Hom}_D(V, V)$$

的情形, 其中 V 是除环 D 上的 n 维向量空间。定理 VII.1.3 后的注说明, 存在环反同构

$$R = \operatorname{Hom}_D(V, V) \longrightarrow \operatorname{Mat}_n(D).$$

在这个映射下, R 的中心 K 必同构地映到 $\operatorname{Mat}_n(D)$ 的中心; 而由习题 VII.1.3, $\operatorname{Mat}_n(D)$ 的中心与 D 的中心同构。因此以下把 K 与 D 的中心等同, 从而 D 是中心单 K -代数。

按

$$rv = r(v) \quad (v \in V; r \in R = \text{Hom}_D(V, V))$$

定义作用, 则 V 是左 R -模. 由于 V 是左 D -向量空间, 故 V 是 K -代数 $D \otimes_K R$ 上的左代数模; 生成元 $d \otimes r$ 对 $v \in V$ 的作用为

$$(d \otimes r)v = d(rv) = d(r(v)) = r(dv). \quad (\text{i})$$

令

$$\bar{A} = D \otimes_K A, \quad \bar{B} = D \otimes_K B,$$

把它们视为 $D \otimes_K R$ 的子代数. 显然, V 是左 $\bar{A}$ -模, 也同样是左 $\bar{B}$ -模. 映射

$$\bar{\alpha} = 1_D \otimes \alpha : \bar{A} \longrightarrow \bar{B}$$

是 K -代数同构. 因此, 沿 $\bar{\alpha}$ 拉回, V 还具有第二种 $\bar{A}$ -模结构; 也就是说, 对 $v \in V$ 、 $\bar{a} \in \bar{A}$, 把 $\bar{a}v$ 定义为 $\bar{\alpha}(\bar{a})v$ (参见原书第 170 页). 在第二种 $\bar{A}$ -模结构下, 生成元 $d \otimes r \in \bar{A} = D \otimes_K A$ 对 $v \in V$ 的作用为

$$(d \otimes r)v = \bar{\alpha}(d \otimes r)v = (d \otimes \alpha(r))v = d(\alpha(r)(v)) = \alpha(r)(dv). \quad (\text{ii})$$

由定理 6.2 与引理 6.5, $\bar{A}$ 是单左阿廷 K -代数. 因此由定理 3.10, 单 $\bar{A}$ -模在同构意义下只有一个. 由定理 3.7, V 在上述两种 $\bar{A}$ -模结构下都是半单模. 因此存在 $\bar{A}$ -模同构

$$V = \sum_{i \in I} U_i \quad (\text{对应于结构 (i)}), \quad (\text{iii})$$

$$V = \sum_{j \in J} W_j \quad (\text{对应于结构 (ii)}), \quad (\text{iv})$$

其中每个 U_i, W_j 都是单 $\bar{A}$ -模, 并且对所有 i, j , 均有

$$U_i \cong W_j.$$

由于

$$dv = (d \otimes 1_R)v \quad (d \in D, v \in V),$$

所以 V 的每个 $\bar{A}$ -子模都是 D -子空间, 而每个 $\bar{A}$ -模同构都是 D -向量空间同构. 又因

$$\dim_D V = n$$

有限, 每个 U_i, W_j 在 D 上都有相同的有限维数, 记为 t , 并且指标集 I, J 都有限. 设

$$I = \{1, 2, \dots, m\}, \quad J = \{1, 2, \dots, s\}.$$

于是

$$\dim_D V = \dim_D \left(\sum_{i=1}^m U_i \right) = \sum_{i=1}^m \dim_D U_i = mt,$$

并且

$$\dim_D V = \dim_D \left(\sum_{j=1}^s W_j \right) = \sum_{j=1}^s \dim_D W_j = st.$$

因此 $m = s$ 。由于对所有 i, j 都有 $U_i \cong W_j$, 故

$$\sum_{i=1}^m U_i \cong \sum_{j=1}^m W_j.$$

把这个同构与上面的同构 (iii)、(iv) 合成, 可得一个 $\bar{A}$ -模同构 β , 它把具有结构 (i) 的 V 映到具有结构 (ii) 的 V 。因此, 对所有 $\bar{a} \in \bar{A}$ 与 $v \in V$,

$$\beta(\bar{a}v) = \bar{\alpha}(\bar{a})(\beta(v)).$$

特别地, 对 $d \in D$ 及 $\bar{a} = d \otimes 1_A \in \bar{A}$, 有

$$\beta(dv) = \beta(\bar{a}v) = \bar{\alpha}(\bar{a})(\beta(v)) = (d \otimes 1_B)\beta(v) = d\beta(v).$$

所以

$$\beta \in \text{Hom}_D(V, V) = R.$$

由于 β 是同构, 它是 R 中的单位。再取 $r \in A$, 并令

$$\bar{r} = 1_D \otimes r \in \bar{A},$$

则

$$\begin{aligned} \beta r(v) &= \beta[r(v)] = \beta[\bar{r}v] = \bar{\alpha}(\bar{r})\beta(v) \\ &= (1_D \otimes \alpha(r))\beta(v) = \alpha(r)[\beta(v)] = [\alpha(r)\beta](v). \end{aligned}$$

故在

$$R = \text{Hom}_D(V, V)$$

中有

$$\beta r = \alpha(r)\beta.$$

换言之,

$$\beta r \beta^{-1} = \alpha(r) \quad \text{对所有 } r \in A.$$

因此, 由 β 诱导的 R 的内自同构延拓了映射 $\alpha: A \rightarrow B$. ■

下述推论中提到的实四元数除代数定义于原书第 117 页和第 227 页。

推论 6.8 (Frobenius). 设 D 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的代数型除代数, 则 D 同构于 $\mathbb{R}$ 、复数域 $\mathbb{C}$ 或实四元数除代数 T 三者之一。

证明概要. 证明略述 设 K 是 D 的中心, F 是一个极大子域。于是

$$\mathbb{R} \subseteq K \subseteq F \subseteq D,$$

且 F 是 $\mathbb{R}$ 的代数扩域。因此由推论 V.3.20,

$$\dim_K F \leq \dim_{\mathbb{R}} F \leq 2.$$

由定理 6.6,

$$\dim_F D = \dim_K F, \quad \dim_K D = (\dim_K F)^2.$$

所以只有

$$\dim_K D = 1 \quad \text{或} \quad \dim_K D = 4$$

两种可能。若 $\dim_K D = 1$, 则 $D = F$, 并且由推论 V.3.20, D 同构于 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 。

若 $\dim_K D = 4$, 则

$$\dim_K F = 2 = \dim_F D,$$

从而 $K = \mathbb{R}$, 并且由推论 V.3.20, $F \cong \mathbb{C}$ 。此外, D 不可交换; 否则 D 将成为代数闭域 $\mathbb{C}$ 的一个真代数扩域。由于 $F \cong \mathbb{C}$, 可写

$$F = \mathbb{R}(i)$$

其中 $i \in F$ 且 $i^2 = -1$ 。映射

$$F \longrightarrow F, \quad a + bi \longmapsto a - bi$$

是逐点固定 $\mathbb{R}$ 的非恒等自同构。由定理 6.7, 它延拓为 D 的一个内自同构 β , 其中对某个非零 $d \in D$,

$$\beta(x) = dxd^{-1}.$$

由

$$-i = \beta(i) = did^{-1}$$

可得

$$-id = di,$$

进而

$$id^2 = d^2i.$$

所以 d^2 与 $F = \mathbb{R}(i)$ 的每个元素交换。因此 $d^2 \in F$ ；否则 d^2 与 F 将生成一个真包含极大子域 F 的子域。又因为 F 中被 β 固定的元素恰为 $\mathbb{R}$ 中的元素，而

$$\beta(d^2) = dd^2d^{-1} = d^2,$$

所以 $d^2 \in \mathbb{R}$ 。若 $d^2 > 0$ ，则 $d \in \mathbb{R}$ ；但此时 β 是恒等映射，矛盾。因此对某个非零 $r \in \mathbb{R}$ ，有

$$d^2 = -r^2,$$

从而

$$(d/r)^2 = -1.$$

令

$$j = d/r, \quad k = ij.$$

验证 $\{1, i, j, k\}$ 是 D 在 $\mathbb{R}$ 上的一组基，并且存在 $\mathbb{R}$ -代数同构

$$D \cong T.$$

■

推论 6.9 (Wedderburn). 每个有限除环 D 都是域。

注. 关于这一事实，习题 V.8.10 给出了一个利用分圆多项式的初等证明。

推论 6.9 的证明. 设 K 是 D 的中心， F 是任一极大子域。由定理 6.6，

$$\dim_K D = n^2, \quad \dim_K F = n.$$

因此，每个极大子域都是一个阶为 q^n 的有限域，其中

$$q = |K|.$$

所以任意两个极大子域 F, F' 之间都存在逐点固定 K 的同构

$$\beta: F \longrightarrow F'$$

(推论 V.5.8)。由定理 6.7， β 由 D 的一个内自同构给出。因此，对某个非零 $a \in D$ ，

$$F' = aFa^{-1}.$$

若 $u \in D$ ，则 $K(u)$ 是 D 的一个子域（习题 3）。 $K(u)$ 包含于某个极大子域，而该极大子域具有

$$aFa^{-1}$$

的形式, 其中 $a \in D$ 。于是

$$D = \bigcup_{0 \neq a \in D} aFa^{-1},$$

并且

$$D^* = \bigcup_{a \in D^*} aF^*a^{-1},$$

其中 D^* 、 F^* 分别表示 D 、 F 的非零元乘法群。由下面的引理 6.10, 除非 $F = D$, 否则这不可能成立。因此 $F = D$, 从而 D 是域。 ■

引理 6.10. 若 G 是有限乘法群, H 是 G 的真子群, 则

$$\bigcup_{x \in G} xHx^{-1} \subsetneq G.$$

证明. 设 N 是 H 在 G 中的正规化子。由推论 II.4.4, H 的不同共轭子群的个数为

$$[G : N].$$

由于

$$H \leq N \leq G, \quad H \neq G,$$

故

$$[G : N] \leq [G : H], \quad [G : H] > 1.$$

若 r 表示集合

$$\bigcup_{x \in G} xHx^{-1}$$

中不同元素的个数, 则

$$\begin{aligned} r &\leq 1 + (|H| - 1)[G : N] \\ &\leq 1 + (|H| - 1)[G : H] \\ &= 1 + |H|[G : H] - [G : H] \\ &= 1 + |G| - [G : H] < |G|, \end{aligned}$$

因为 $[G : H] > 1$ 。所以这些共轭子群的并真包含于 G 。 ■

习题

1. 设 A 是域 K 上的有限维中心单代数。证明

$$A \otimes_K A^{\text{op}} \cong \text{Mat}_n(K),$$

其中

$$n = \dim_K A,$$

而 A^{op} 定义于习题 III.1.17。

2. 设 A 与 B 是域 K 上的中心单代数。证明 $A \otimes_K B$ 也是中心单代数。
3. 设 D 是除环, F 是 D 的子域。若 $d \in D$ 与 F 的每个元素交换, 证明由 F 与 d 生成的子除环 $F(d)$ (即 D 中所有包含 F 与 d 的子除环之交) 是子域。参见定理 V.1.3。
4. 证明每个除环 D 都含有极大子域。
5. 设 A 是域 K 上的有限维中心单代数。证明 $\dim_K A$ 是完全平方数。
6. 设 A 与 B 是域 K 上的左阿廷代数。证明 $A \otimes_K B$ 未必是左阿廷的。
提示: 取一个中心为 K 的除代数 A , 以及 A 的极大子域 B , 使得 $\dim_B A$ 无限。
7. 设 D 是其中心 K 上的有限维除代数, F 是 D 的极大子域。证明存在 K -代数同构

$$D \otimes_K F \cong \text{Mat}_n(F),$$

其中

$$n = \dim_F D.$$

8. 设 A 是在其中心上有限维的单代数。证明: A 的任一逐点固定其中心的自同构都是内自同构。
9. (Dickson) 设 D 是中心为 K 的除环。若 $a, b \in D$ 都在域 K 上代数, 且具有相同的极小多项式, 证明对某个 $d \in D$, 有

$$b = dad^{-1}.$$

第十章

范畴

本章续完第 I.7 节开始的范畴论导论。范畴与函子的概念最早出现于 20 世纪 40 年代艾伦伯格 (Eilenberg) 和麦克莱恩 (Mac Lane) 关于代数拓扑的工作中。人们很快认识到, 这些概念有着远为广泛的应用。许多不同的数学课题都可以用范畴的语言来解释, 从而可将范畴论的技巧与定理应用于这些课题。例如, 两个相距甚远的研究领域中的证明常常采用“相似”的方法。范畴代数提供了一种精确表达这些相似性的手段。因此, 我们往往能够在范畴论的框架中给出一个证明, 而原先分别属于两个不同领域的已知结果恰好成为它的特例。这种统一化过程不仅有助于理解更广阔的数学领域, 也有助于理解那些基本概念可以用范畴语言表述的新课题。

在本书中, 范畴论主要以上述方式使用, 即作为一种便于统一各种理论的语言。然而, 近年来范畴论已经开始发展成为一门独立的数学学科。如今, 推动范畴论进展的灵感在相当程度上往往来自理论内部。本章仅对范畴论的这种更广泛的发展略作提示。

第 1 节将系统讨论函子与自然变换的基本概念。两类特别重要的函子是可表函子 (第 1 节) 和伴随函子对 (第 2 节)。第 3 节致力于把模范畴等熟知范畴中的概念尽可能推广到任意范畴。

本章依赖第 I.7 节; 除某些例子之外, 它与本书其余部分相互独立。第 1 节和第 3 节基本相互独立, 而第 1 节是第 2 节的预备知识。

1 函子与自然变换

正如我们在前面各章中多次看到的, 研究任何数学对象都必然需要考察这些对象之间的“映射”。在这里, 所研究的数学对象是范畴 (第 I.7 节)。粗略地说, 函子是从一个范畴到另一个范畴、并保持相应结构的“映射”; 而自然变换则是从一个函子到另一个函子的“映射”。

我们先给出协变函子和反变函子的定义, 并列举若干例子; 随后引入自然变换, 并给出更多例子。本节最后一部分讨论范畴论中一类重要的函子——可表函子。

读者应当复习范畴的基本性质 (第 I.7 节), 尤其是泛对象的概念, 因为研究可表函子时需要用到它。我们将经常同时处理多个范畴。因此, 若 A, B 是范畴 $\mathcal{C}$ 的对象, 则 $\mathcal{C}$ 中从 A 到 B 的所有态射所成的集合, 有时记作 $\text{hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$, 而不再像前文那样仅写作 $\text{hom}(A, B)$ 。

定义 1.1. 设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 为范畴。从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{D}$ 的一个**协变函子** T (记作 $T: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$) 是一对函数 (两者都记作 T): 一个是对象函数, 它把 $\mathcal{C}$ 的每个对象 C 指派为 $\mathcal{D}$ 的一个对象 $T(C)$; 另一个是态射函数, 它把 $\mathcal{C}$ 的每个态射 $f: C \rightarrow C'$ 指派为 $\mathcal{D}$ 的一个态射

$$T(f): T(C) \longrightarrow T(C'),$$

并满足:

- (i) 对 $\mathcal{C}$ 的每个恒等态射 1_C , 有 $T(1_C) = 1_{T(C)}$;
- (ii) 对 $\mathcal{C}$ 中任意两个可复合的态射 f, g , 有 $T(g \circ f) = T(g) \circ T(f)$ 。

例. (协变) **恒等函子** $I_{\mathcal{C}}: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ 把范畴 $\mathcal{C}$ 的每个对象和每个态射都指派为其自身。

例. 设 R 为环, A 为一个固定的左 R -模。对每个左 R -模 C , 令 $T(C) = \text{Hom}_R(A, C)$ 。对每个左 R -模同态 $f: C \rightarrow C'$, 令 $T(f)$ 为通常的诱导映射

$$\bar{f}: \text{Hom}_R(A, C) \longrightarrow \text{Hom}_R(A, C')$$

(见定理 IV.4.1 后的说明)。于是 T 是从左 R -模范畴到 Abel 群范畴的协变函子。

例. 更一般地, 设 A 是范畴 $\mathcal{C}$ 中的一个固定对象。定义从 $\mathcal{C}$ 到集合范畴 $\mathcal{S}$ 的协变函子 h_A 如下: 对 $\mathcal{C}$ 的对象 C , 令 $h_A(C) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, C)$, 即 $\mathcal{C}$ 中从 A 到 C 的所有态射所成的集合。若 $f: C \rightarrow C'$ 是 $\mathcal{C}$ 中的态射, 则令

$$h_A(f): \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, C) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, C')$$

为函数 $g \mapsto f \circ g$ ($g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, C)$)。函子 h_A 将在下文中作较详细的讨论, 称为**协变 Hom 函子**。

例. 设 F 是从集合范畴到带么环 R 上左模范畴的如下协变函子。对每个集合 X , $F(X)$ 是

集合 X 上的自由 R -模 (见定理 IV.2.1 后的说明)。若 $f: X \rightarrow X'$ 是函数, 则令 $F(f): F(X) \rightarrow F(X')$ 为唯一的模同态 $\bar{f}: F(X) \rightarrow F(X')$, 使得 $\bar{f}i = f$, 其中 $i: X \rightarrow F(X)$ 是包含映射 (定理 IV.2.1)。

例. 设 $\mathcal{C}$ 为具体范畴 (定义 I.7.6), 例如左 R -模范畴、群范畴或环范畴。从 $\mathcal{C}$ 到集合范畴 $\mathcal{S}$ 的 (协变) **遗忘函子**, 把每个对象 A 指派为它的底层集合 (仍记作 A), 并把每个态射 $f: A \rightarrow A'$ 指派为函数 $f: A \rightarrow A'$ (见定义 I.7.6)。

定义 1.2. 设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 为范畴。从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{D}$ 的一个**反变函子** S (记作 $S: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$) 是一对函数 (两者都记作 S): 一个是对对象函数, 它把 $\mathcal{C}$ 的每个对象 C 指派为 $\mathcal{D}$ 的一个对象 $S(C)$; 另一个是态射函数, 它把 $\mathcal{C}$ 的每个态射 $f: C \rightarrow C'$ 指派为 $\mathcal{D}$ 的一个态射

$$S(f): S(C') \longrightarrow S(C),$$

并满足:

- (i) 对 $\mathcal{C}$ 的每个恒等态射 1_C , 有 $S(1_C) = 1_{S(C)}$;
- (ii) 对 $\mathcal{C}$ 中任意两个可复合的态射 f, g , 有 $S(g \circ f) = S(f) \circ S(g)$ 。

因此, 反变函子 $S: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 的态射函数会反转态射的方向。

例. 设 R 为环, B 为一个固定的左 R -模。对每个左 R -模 C , 定义 $S(C) = \text{Hom}_R(C, B)$ 。若 $f: C \rightarrow C'$ 是 R -模同态, 则令 $S(f)$ 为诱导映射

$$\bar{f}: \text{Hom}_R(C', B) \longrightarrow \text{Hom}_R(C, B)$$

(见定理 IV.4.1 后的说明)。这样便定义了一个从左 R -模范畴到 Abel 群范畴的反变函子 S 。

例. 更一般地, 设 B 是范畴 $\mathcal{C}$ 中的一个固定对象。定义从 $\mathcal{C}$ 到集合范畴 $\mathcal{S}$ 的反变函子 h^B 如下: 对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 C , 令 $h^B(C) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(C, B)$, 即 $\mathcal{C}$ 中从 C 到 B 的所有态射所成的集合。若 $f: C \rightarrow C'$ 是 $\mathcal{C}$ 中的态射, 则令

$$h^B(f): \text{Hom}_{\mathcal{C}}(C', B) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(C, B)$$

为函数 $g \mapsto g \circ f$ ($g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(C', B)$)。函子 h^B 称为**反变 Hom 函子**。

下面的方法可把反变函子的研究化归为协变函子的研究。若 $\mathcal{C}$ 是一个范畴, 则 $\mathcal{C}$ 的**反范畴** (或**对偶范畴**) 记作 $\mathcal{C}^{\text{op}}$, 定义如下。 $\mathcal{C}^{\text{op}}$ 的对象与 $\mathcal{C}$ 的对象相同, 并规定

$$\text{hom}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(A, B) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(B, A).$$

当 $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(B, A)$ 被看作 $\text{hom}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(A, B)$ 中的态射时, 记作 f^{op} 。 $\mathcal{C}^{\text{op}}$ 中的态射复合定义为

$$g^{\text{op}} \circ f^{\text{op}} = (f \circ g)^{\text{op}}.$$

若 $S: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 是反变函子, 则令 $\bar{S}: \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{D}$ 为由下式唯一确定的协变函子:

$$\bar{S}(A) = S(A), \quad \bar{S}(f^{\text{op}}) = S(f).$$

这里 A 是任意对象, f 是 $\mathcal{C}$ 中任意态射。反过来, 容易验证 $\mathcal{C}^{\text{op}}$ 上的每个协变函子都以这种方式来自 $\mathcal{C}$ 上的一个反变函子。

回忆: 任何涉及范畴中对象和态射的命题, 都有一个通过反转全部态射方向而得到的对偶命题 (见第 54 页)。容易看出, 一个命题在范畴 $\mathcal{C}$ 中成立, 当且仅当其对偶命题在 $\mathcal{C}^{\text{op}}$ 中成立。因此, 若关于 $\mathcal{C}$ 中对象、态射以及反变函子 S 的命题, 其对偶命题对 $\mathcal{C}^{\text{op}}$ 上的协变函子 $\bar{S}$ 成立, 则原命题也成立。基于这一理由, 后文许多结果只对协变函子证明; 反变情形可容易地通过对偶化得到。

为了定义多变量函子, 引入积范畴的概念很方便。若 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 是范畴, 则它们的**积范畴** $\mathcal{C} \times \mathcal{D}$ 的对象是所有有序对 (C, D) , 其中 C 和 D 分别是 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 的对象。 $\mathcal{C} \times \mathcal{D}$ 中从 (C, D) 到 (C', D') 的态射是有序对 (f, g) , 其中 $f: C \rightarrow C'$ 是 $\mathcal{C}$ 中的态射, $g: D \rightarrow D'$ 是 $\mathcal{D}$ 中的态射。复合定义为

$$(f', g') \circ (f, g) = (f' \circ f, g' \circ g).$$

容易验证范畴公理成立。两个以上范畴的积可类似定义。

多变量函子定义在适当的积范畴上。这样的函子可以在某些变量中协变, 而在另一些变量中反变。例如, 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}, \mathcal{E}$ 为范畴。从 $\mathcal{C} \times \mathcal{D}$ 到 $\mathcal{E}$ 的二变量函子 T (第一变量反变、第二变量协变) 由下列两部分组成: 对象函数把 $\mathcal{C} \times \mathcal{D}$ 中每一对对象 (C, D) 指派为 $\mathcal{E}$ 的对象 $T(C, D)$; 态射函数把 $\mathcal{C} \times \mathcal{D}$ 中每一对态射 $f: C \rightarrow C', g: D \rightarrow D'$ 指派为 $\mathcal{E}$ 中的态射

$$T(f, g): T(C', D) \longrightarrow T(C, D'),$$

并满足:

- (i) 对所有 $(C, D) \in \mathcal{C} \times \mathcal{D}$, 有 $T(1_C, 1_D) = 1_{T(C, D)}$;
- (ii) 当 $f' \circ f$ 与 $g' \circ g$ 分别在 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 中有定义时,

$$T(f' \circ f, g' \circ g) = T(f, g') \circ T(f', g).$$

第二个条件蕴含: 对 $\mathcal{C}$ 中每个固定对象 C , 对象函数 $T(C, -)$ 与态射函数 $T(1_C, -)$ 构成从 $\mathcal{D}$ 到 $\mathcal{E}$ 的协变函子。类似地, 对 $\mathcal{D}$ 中每个固定对象 D , $T(-, D)$ 与 $T(-, 1_D)$ 构成从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{E}$ 的反变函子。

例. $\text{Hom}_R(-, -)$ 是一个二变量函子: 第一变量反变, 第二变量协变; 它从左 R -模范畴 $\mathcal{M}$ 取值于 Abel 群范畴。¹

¹严格地说, $\text{Hom}_R(-, -)$ 是定义在 $\mathcal{M} \times \mathcal{M}$ 上的函子; 这种语言上的简略用法很常见, 也不会造成混淆。

例. 更一般地, 设 $\mathcal{C}$ 为任意范畴. 对 $\mathcal{C}$ 的每一对对象 (A, B) , 指派集合 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$; 对每一对态射 $f: A \rightarrow A', g: B \rightarrow B'$, 指派函数

$$\text{hom}(f, g): \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A', B) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B'), \quad h \longmapsto g \circ h \circ f.$$

于是 $\text{hom}_{\mathcal{C}}(-, -)$ 是从 $\mathcal{C} \times \mathcal{C}$ 到集合范畴 $\mathcal{S}$ 的二变函数, 第一变量反变, 第二变量协变. 注意, 对固定对象 A , $\text{hom}_{\mathcal{C}}(A, -)$ 正是协变 Hom 函子 h_A , 且 $h_A(g) = \text{hom}(1_A, g)$. 类似地, 对固定对象 B , $\text{hom}_{\mathcal{C}}(-, B)$ 正是反变 Hom 函子 h^B , 且 $h^B(f) = \text{hom}(f, 1_B)$.

例. 设 K 为带么交换环. 由

$$T(A_1, \dots, A_n) = A_1 \otimes_K \cdots \otimes_K A_n, \quad T(f_1, \dots, f_n) = f_1 \otimes \cdots \otimes f_n$$

给出的函子, 是从 K -模范畴到其自身的 n 元协变函子.

若 $T_1: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 与 $T_2: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$ 是函子, 则它们的**复合**(记作 $T_2 T_1$) 是从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{E}$ 的函子, 其对象函数和态射函数分别为

$$C \longmapsto T_2(T_1(C)), \quad f \longmapsto T_2(T_1(f)).$$

若 T_1, T_2 同为协变函子或同为反变函子, 则 $T_2 T_1$ 为协变函子; 若二者中恰有一个协变、另一个反变, 则 $T_2 T_1$ 为反变函子.

定义 1.3. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为范畴, $S: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}, T: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 为协变函子. 一个**自然变换** $\alpha: S \Rightarrow T$ 是这样一个人函数: 它给 $\mathcal{C}$ 的每个对象 C 指派 $\mathcal{D}$ 中的态射 $\alpha_C: S(C) \rightarrow T(C)$, 并使得对 $\mathcal{C}$ 的每个态射 $f: C \rightarrow C'$, 下图在 $\mathcal{D}$ 中交换:

$$\begin{array}{ccc} S(C) & \xrightarrow{\alpha_C} & T(C) \\ S(f) \downarrow & & \downarrow T(f) \\ S(C') & \xrightarrow{\alpha_{C'}} & T(C') \end{array}$$

若对 $\mathcal{C}$ 中每个对象 C , α_C 都是同构, 则称 α 为函子 S 与 T 之间的**自然同构**(或**自然等价**).

反变函子 $S, T: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 之间的自然变换(或自然同构) $\beta: S \Rightarrow T$ 以相同方式定义, 只是对 $\mathcal{C}$ 的每个态射 $f: C \rightarrow C'$, 要求下图交换:

$$\begin{array}{ccc} S(C) & \xrightarrow{\beta_C} & T(C) \\ S(f) \uparrow & & \uparrow T(f) \\ S(C') & \xrightarrow{\beta_{C'}} & T(C') \end{array}$$

注. 两个自然变换的复合显然仍是自然变换。多变量函子之间的自然变换也以类似方式定义。

例. 若 $T: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ 是任意函子, 则指派 $C \mapsto 1_{T(C)}$ 定义了自然同构 $I_T: T \Rightarrow T$, 称为**恒等自然同构**。

例. 设 $\mathcal{M}$ 为环 R 上左模范畴, $T: \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{M}$ 为双对偶函子, 它把每个模 A 指派为其双对偶模

$$A^{**} = \text{Hom}_R(\text{Hom}_R(A, R), R).$$

对每个模 A , 令 $\theta_A: A \rightarrow A^{**}$ 为定理 IV.4.12 中的同态。于是指派 $A \mapsto \theta_A$ 定义了从恒等函子 $I_{\mathcal{M}}$ 到函子 T 的自然变换 (习题 IV.4.9)。若把范畴 $\mathcal{M}$ 换成除环上所有有限维左向量空间所成的范畴 $\mathcal{V}$, 并把 T 看成函子 $\mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$, 则由定理 IV.4.12(iii), 指派 $A \mapsto \theta_A$ ($A \in \mathcal{V}$) 定义了从 $I_{\mathcal{V}}$ 到 T 的自然同构。另见习题 5。

在具体范畴中, 自然变换经常以隐含的形式出现。例如, 在 R -模范畴 (群范畴、环范畴等亦然) 中, 人们可能直接说某个同态是 “自然的”, 而完全不提函子。通常, 这只是下列说法的简写: 存在两个 (相当明显的) 函子以及它们之间的一个自然变换。

例. 设 B 是带么环 R 上的西左模。由定理 IV.5.7, 有模的自然同构

$$\alpha_B: R \otimes_R B \xrightarrow{\sim} B.$$

容易验证, 对任意模同态 $f: B \rightarrow C$, 下图交换:

$$\begin{array}{ccc} R \otimes_R B & \xrightarrow{\alpha_B} & B \\ \downarrow 1_R \otimes f & & \downarrow f \\ R \otimes_R C & \xrightarrow{\alpha_C} & C. \end{array}$$

因此, “自然同构” 这一说法意味着: 指派 $B \mapsto \alpha_B$ 定义了自然同构 $\alpha: T \Rightarrow I_{\mathcal{M}}$, 其中 $\mathcal{M}$ 是西左 R -模范畴, 而 $T: \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{M}$ 由

$$B \mapsto R \otimes_R B, \quad f \mapsto 1_R \otimes f$$

给出。

例. 若 A, B, C 是环 R 上的左模, 则定理 IV.4.7 中 Abel 群的同构

$$\varphi: \text{Hom}_R(A \oplus B, C) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_R(A, C) \oplus \text{Hom}_R(B, C)$$

是自然的。这里可固定任意两个变量, 例如固定 A 与 C ; 对每个模同态 $f: B \rightarrow B'$, 下图交换:

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_R(A \oplus B', C) & \xrightarrow{\varphi} & \mathrm{Hom}_R(A, C) \oplus \mathrm{Hom}_R(B', C) \\ \mathrm{Hom}(1_A \oplus f, 1_C) \downarrow & & \downarrow \mathrm{Hom}(1_A, 1_C) \oplus \mathrm{Hom}(f, 1_C) \\ \mathrm{Hom}_R(A \oplus B, C) & \xrightarrow{\varphi} & \mathrm{Hom}_R(A, C) \oplus \mathrm{Hom}_R(B, C). \end{array}$$

其中 $1_A \oplus f: A \oplus B \rightarrow A \oplus B'$ 由 $(a, b) \mapsto (a, f(b))$ 给出。因此, φ 定义了反变函子 S, T 之间的自然同构, 其中

$$S(B) = \mathrm{Hom}_R(A \oplus B, C), \quad T(B) = \mathrm{Hom}_R(A, C) \oplus \mathrm{Hom}_R(B, C).$$

我们称同构 φ 关于 B 是自然的。类似的论证表明, φ 关于 A 和 C 也都是自然的。其他例子见习题 4。

定义 1.4. 设 T 是从范畴 $\mathcal{C}$ 到集合范畴 $\mathcal{S}$ 的协变函子。若存在 $\mathcal{C}$ 中的对象 A 以及从协变 Hom 函子

$$h_A = \mathrm{hom}_{\mathcal{C}}(A, -)$$

到函子 T 的自然同构 α , 则称 T 为**可表函子**。有序对 (A, α) 称为 T 的一个**表示**, 并称对象 A **表示** 函子 T 。

类似地, 若存在 $\mathcal{C}$ 中的对象 B 以及自然同构 $\beta: h^B \Rightarrow S$, 其中

$$h^B = \mathrm{hom}_{\mathcal{C}}(-, B),$$

则称反变函子 $S: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{S}$ 是可表的; 有序对 (B, β) 称为 S 的一个表示。

例. 设 A, B 是带么交换环 K 上的酉模。对每个 K -模 C , 令 $T(C)$ 为所有 K -双线性映射 $A \times B \rightarrow C$ 所成的集合。若 $f: C \rightarrow C'$ 是 K -模同态, 则令

$$T(f): T(C) \longrightarrow T(C')$$

把双线性映射 $g: A \times B \rightarrow C$ 送到双线性映射 $fg: A \times B \rightarrow C'$ 。于是 T 是从 K -模范畴 $\mathcal{M}$ 到集合范畴 $\mathcal{S}$ 的协变函子。我们断言, K -模 $A \otimes_K B$ 表示 T 。

为此, 对每个 K -模 C 定义

$$\alpha_C: \mathrm{Hom}_K(A \otimes_K B, C) \longrightarrow T(C), \quad \alpha_C(f) = f\iota,$$

其中 $\iota: A \times B \rightarrow A \otimes_K B$ 是典范双线性映射 (见第 211 页)。对每个 $f \in \mathrm{Hom}_K(A \otimes_K B, C)$, 映射 $\alpha_C(f): A \times B \rightarrow C$ 显然是双线性的。由定理 IV.5.6, 每个双线性映射 $g: A \times B \rightarrow C$ 都唯一地写成 $g = \bar{g}\iota$, 其中 $\bar{g}: A \otimes_K B \rightarrow C$

是 K -模同态。因此 α_C 是集合之间的双射，即集合范畴中的同构。容易验证，指派 $C \mapsto \alpha_C$ 定义了从 $h_{A \otimes_K B}$ 到 T 的自然同构，故 $(A \otimes_K B, \alpha)$ 是 T 的一个表示。

$A \otimes_K B$ 在某个适当范畴中是泛对象（定理 IV.5.6），这并非巧合。下面将说明，任意可表函子都有类似性质。

设 (A, α) 是协变函子 $T: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{S}$ 的一个表示。令 $\mathcal{C}_T$ 为如下范畴：其对象是所有有序对 (C, s) ，其中 C 是 $\mathcal{C}$ 的对象且 $s \in T(C)$ ；从 (C, s) 到 (D, t) 的态射定义为 $\mathcal{C}$ 中满足

$$T(f)(s) = t \in T(D)$$

的态射 $f: C \rightarrow D$ 。注意， f 在 $\mathcal{C}_T$ 中是同构，当且仅当它在 $\mathcal{C}$ 中是同构。范畴 $\mathcal{C}_T$ 中的泛对象（见定义 I.7.9）称为函子 T 的一个**泛元**。

例. 在定义 1.4 后的例中， $(A \otimes_K B, \alpha)$ 是函子 $T: \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{S}$ 的一个表示。这显然意味着：对每个 K -模 C 以及每个双线性映射 $f: A \times B \rightarrow C$ （即每个满足 $f \in T(C)$ 的有序对 (C, f) ），存在唯一的 K -模同态 $\bar{f}: A \otimes_K B \rightarrow C$ ，使得 $\bar{f}\iota = f$ ；换言之，

$$T(\bar{f})(\iota) = f, \quad \iota = \alpha_{A \otimes_K B}(1_{A \otimes_K B}) \in T(A \otimes_K B).$$

因此

$$(A \otimes_K B, \iota) = (A \otimes_K B, \alpha_{A \otimes_K B}(1_{A \otimes_K B}))$$

是范畴 $\mathcal{M}_T$ 中的泛对象，即 T 的一个泛元。

受上述例子的启发，下面证明：函子 $T: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{S}$ 的表示与 T 的泛元本质上等价。先证下列引理。

引理 1.5. 设 $T: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{S}$ 是从范畴 $\mathcal{C}$ 到集合范畴的协变函子， A 是 $\mathcal{C}$ 的一个对象。

(i) 若 $\alpha: h_A \Rightarrow T$ 是从协变 Hom 函子 h_A 到 T 的自然变换，并且

$$u = \alpha_A(1_A) \in T(A),$$

则对 $\mathcal{C}$ 的任意对象 C 及任意 $g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, C)$ ，都有

$$\alpha_C(g) = T(g)(u).$$

(ii) 若 $u \in T(A)$ ，并且对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 C ，定义映射

$$\beta_C: \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, C) \longrightarrow T(C), \quad g \longmapsto T(g)(u),$$

则 $\beta: h_A \Rightarrow T$ 是自然变换，并且 $\beta_A(1_A) = u$ 。

证明. (i) 设 C 是 $\mathcal{C}$ 的对象, $g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, C)$ 。由假设, 下图交换:

$$\begin{array}{ccc} h_A(A) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, A) & \xrightarrow{\alpha_A} & T(A) \\ h_A(g) \downarrow & & \downarrow T(g) \\ h_A(C) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, C) & \xrightarrow{\alpha_C} & T(C). \end{array}$$

因此

$$\begin{aligned} \alpha_C(g) &= \alpha_C(g \circ 1_A) = \alpha_C(h_A(g)(1_A)) \\ &= (\alpha_C h_A(g))(1_A) = (T(g)\alpha_A)(1_A) \\ &= T(g)(\alpha_A(1_A)) = T(g)(u). \end{aligned}$$

(ii) 对 $\mathcal{C}$ 的任意态射 $k: B \rightarrow C$, 只需证明下图交换:

$$\begin{array}{ccc} h_A(B) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B) & \xrightarrow{\beta_B} & T(B) \\ h_A(k) \downarrow & & \downarrow T(k) \\ h_A(C) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, C) & \xrightarrow{\beta_C} & T(C). \end{array}$$

事实上, 对任意 $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$, 有

$$\begin{aligned} [\beta_C h_A(k)](f) &= \beta_C(k \circ f) = T(k \circ f)(u) \\ &= [T(k)T(f)](u) = T(k)[T(f)(u)] \\ &= T(k)[\beta_B(f)] = [T(k)\beta_B](f). \end{aligned}$$

故 β 是自然变换。最后,

$$\beta_A(1_A) = T(1_A)(u) = 1_{T(A)}(u) = u.$$

□

定理 1.6. 设 $T: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{S}$ 是从范畴 $\mathcal{C}$ 到集合范畴的协变函子。 T 的所有表示所成的类 X 与 T 的所有泛元所成的类 Y 之间存在一一对应:

$$(A, \alpha) \mapsto (A, \alpha_A(1_A)).$$

注. 由于 $\alpha_A: \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, A) \rightarrow T(A)$, 故 $\alpha_A(1_A)$ 确为 $T(A)$ 的一个元素。

定理 1.6 的证明. 设 (A, α) 是 T 的一个表示, 并令

$$\alpha_A(1_A) = u \in T(A).$$

设 (B, s) 是 $\mathcal{C}_T$ 的对象。由假设,

$$\alpha_B: h_A(B) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B) \longrightarrow T(B)$$

是双射, 故存在唯一态射 $f: A \rightarrow B$, 使得 $s = \alpha_B(f)$ 。由引理 1.5,

$$T(f)(u) = \alpha_B(f) = s.$$

因此 f 是 $\mathcal{C}_T$ 中从 (A, u) 到 (B, s) 的态射。若 g 是另一个这样的态射, 则 $g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$ 且 $T(g)(u) = s$ 。

由引理 1.5,

$$\alpha_B(g) = T(g)(u) = s = \alpha_B(f).$$

由于 α_B 是双射, 故 $f = g$ 。因此, f 是 $\mathcal{C}_T$ 中从 (A, u) 到 (B, s) 的唯一态射, 于是 (A, u) 在 $\mathcal{C}_T$ 中是泛对象, 即 T 的泛元。

反过来, 设 (A, u) 是 T 的泛元。令 $\beta: h_A \Rightarrow T$ 为引理 1.5(ii) 中的自然变换, 即对 $\mathcal{C}$ 的任意对象 C ,

$$\beta_C: \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, C) \longrightarrow T(C), \quad \beta_C(f) = T(f)(u).$$

若 $s \in T(C)$, 则 (C, s) 是 $\mathcal{C}_T$ 的对象。由于 (A, u) 在 $\mathcal{C}_T$ 中是泛对象, 存在 $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, C)$, 使得

$$s = T(f)(u) = \beta_C(f).$$

故 β_C 是满射。若 $\beta_C(f_1) = \beta_C(f_2)$, 则

$$T(f_1)(u) = \beta_C(f_1) = \beta_C(f_2) = T(f_2)(u),$$

从而 f_1, f_2 都是 $\mathcal{C}_T$ 中从 (A, u) 到

$$(C, T(f_1)(u)) = (C, T(f_2)(u))$$

的态射。由泛性, $f_1 = f_2$ 。因此每个 β_C 都是单射, 故为双射, 即集合范畴中的同构。于是 β 是自然同构, (A, β) 是 T 的一个表示。

最后, 利用引理 1.5 验证

$$\varphi\psi = 1_Y, \quad \psi\varphi = 1_X,$$

其中

$$\varphi: X \rightarrow Y, \quad (A, \alpha) \mapsto (A, \alpha_A(1_A)),$$

而

$$\psi: Y \rightarrow X, \quad (A, u) \mapsto (A, \beta),$$

这里 β 如上一段所定义。因此 φ 是双射。

□

推论 1.7. 设 $T: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{S}$ 是从范畴 $\mathcal{C}$ 到集合范畴的协变函子。若 (A, α) 与 (B, β) 都是 T 的表示, 则存在唯一的同构 $f: A \rightarrow B$, 使得对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 C , 下图交换:

$$\begin{array}{ccc} h_B(C) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(B, C) & \xrightarrow{\beta_C} & T(C) \\ \text{hom}(f, 1_C) \downarrow & \nearrow \alpha_C & \\ h_A(C) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, C) & & \end{array}$$

证明. 令 $u = \alpha_A(1_A)$ 、 $v = \beta_B(1_B)$ 。由定理 1.6, (A, u) 与 (B, v) 都是 T 的泛元。因此由引理 1.7.10, 存在唯一同构 $f: A \rightarrow B$, 使得 $T(f)(u) = v$ 。由引理 1.5(i), 对任意对象 C 及任意 $g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(B, C)$, 有

$$\begin{aligned} [\alpha_C \text{hom}(f, 1_C)](g) &= \alpha_C(g \circ f) = T(g \circ f)(u) \\ &= [T(g)T(f)](u) = T(g)[T(f)(u)] \\ &= T(g)(v) = \beta_C(g), \end{aligned}$$

故所需图交换。若 $f_1: A \rightarrow B$ 也使该图交换, 则取 $C = B$ 、 $g = 1_B$, 得到

$$\begin{aligned} T(f_1)(u) &= \alpha_B(f_1) = \alpha_B(1_B \circ f_1) \\ &= \alpha_B[\text{hom}(f_1, 1_B)(1_B)] = \beta_B(1_B) = v. \end{aligned}$$

由唯一性, $f_1 = f$ 。 □

推论 1.8 (Yoneda). 设 $T: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{S}$ 是从范畴 $\mathcal{C}$ 到集合范畴的协变函子, A 是 $\mathcal{C}$ 的对象。则集合 $T(A)$ 与从协变 Hom 函子 h_A 到函子 T 的所有自然变换所成的集合 $\text{Nat}(h_A, T)$ 之间存在一一对应。此双射关于 A 与 T 都是自然的。

证明概要. 定义

$$\psi = \psi_A: \text{Nat}(h_A, T) \longrightarrow T(A), \quad \alpha \longmapsto \alpha_A(1_A).$$

再定义

$$\phi: T(A) \longrightarrow \text{Nat}(h_A, T), \quad u \longmapsto \beta,$$

其中 β 由引理 1.5(ii) 给出。验证 $\phi\psi$ 与 $\psi\phi$ 分别是相应集合上的恒等映射, 因此 ψ_A 是双射。

推论中的自然性断言, 是指下列两图交换:

$$\begin{array}{ccc} \text{Nat}(h_A, T) & \xrightarrow{\psi_A} & T(A) \\ N^*(f) \downarrow & & \downarrow T(f) \\ \text{Nat}(h_B, T) & \xrightarrow{\psi_B} & T(B), \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \text{Nat}(h_A, T) & \xrightarrow{\psi_A} & T(A) \\ N_*(\alpha) \downarrow & & \downarrow \alpha_A \\ \text{Nat}(h_A, S) & \xrightarrow{\psi_A} & S(A). \end{array}$$

其中 $f: A \rightarrow B$ 是 $\mathcal{C}$ 中任意态射, $\alpha: T \Rightarrow S$ 是函子间任意自然变换, 而 $N^*(f)$ 与 $N_*(\alpha)$ 定义如下。对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 C 以及每个 $\beta \in \text{Nat}(h_A, T)$,

$$N^*(f)(\beta)_C: h_B(C) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(B, C) \longrightarrow T(C)$$

由

$$g \longmapsto \beta_C(g \circ f)$$

给出; 映射

$$N_*(\alpha): \text{Nat}(h_A, T) \longrightarrow \text{Nat}(h_A, S)$$

由 $\beta \mapsto \alpha\beta$ 给出。 □

可表函子是自然同构于协变 (或反变) Hom 函子的单变量函子。不过, 对给定范畴 $\mathcal{D}$, $\text{hom}_{\mathcal{D}}(-, -)$ 是二变量函子。下面研究一个二变量函子何时自然同构于 $\text{hom}_{\mathcal{D}}(-, -)$ 。

考虑稍一般的情形。设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为范畴, $T: \mathcal{C} \times \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{S}$ 是第一变量反变、第二变量协变的函子。若 $S: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 是协变函子, 则容易验证, 指派

$$(C, D) \longmapsto \text{Hom}_{\mathcal{D}}(S(C), D), \quad (f, g) \longmapsto \text{hom}_{\mathcal{D}}(S(f), g)$$

定义了从 $\mathcal{C} \times \mathcal{D}$ 到 $\mathcal{S}$ 的函子, 它在第一变量中反变、在第二变量中协变。

定理 1.9. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为范畴, T 是从积范畴 $\mathcal{C} \times \mathcal{D}$ 到集合范畴 $\mathcal{S}$ 的函子, 在第一变量中反变、在第二变量中协变。假设对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 C , 协变函子

$$T(C, -): \mathcal{D} \longrightarrow \mathcal{S}$$

都有一个表示 (A_C, α^C) 。则存在唯一的协变函子 $S: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, 满足 $S(C) = A_C$, 并且由

$$\alpha_D^C: \text{Hom}_{\mathcal{D}}(S(C), D) \longrightarrow T(C, D)$$

给出从 $\text{hom}_{\mathcal{D}}(S(-), -)$ 到 T 的自然同构。

注. [记号说明] 对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 C , A_C 是 $\mathcal{D}$ 的对象, 而 α^C 是从 $\text{hom}_{\mathcal{D}}(A_C, -)$ 到 $T(C, -)$ 的自然同构。因此, 对 $\mathcal{D}$ 中每个对象 D , 都有同构

$$\alpha_D^C: \text{Hom}_{\mathcal{D}}(A_C, D) \longrightarrow T(C, D).$$

定理 1.9 的证明. 函子 S 的对象函数定义为: 对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 C , 令 $S(C) = A_C$ 。下面定义 S 的态射函数。对每个对象 C , 有

$$\alpha_{A_C}^C: \text{Hom}_{\mathcal{D}}(A_C, A_C) \longrightarrow T(C, A_C), \quad u_C = \alpha_{A_C}^C(1_{A_C}) \in T(C, A_C).$$

由定理 1.6, (A_C, u_C) 是函子 $T(C, -)$ 的泛元。

若 $f: C \rightarrow C'$ 是 $\mathcal{C}$ 中的态射, 令

$$v = T(f, 1_{A_{C'}})(u_{C'}) \in T(C, A_{C'}).$$

由 (A_C, u_C) 对函子 $T(C, -)$ 的泛性, 在 $\mathcal{D}$ 中存在唯一态射

$$\bar{f}: A_C \longrightarrow A_{C'}$$

使得

$$T(1_C, \bar{f})(u_C) = v = T(f, 1_{A_{C'}})(u_{C'}).$$

定义 $S(f) = \bar{f}$ 。

显然 $S(1_C) = 1_{A_C} = 1_{S(C)}$ 。若

$$C \xrightarrow{f} C' \xrightarrow{g} C''$$

是 $\mathcal{C}$ 中的态射, 则按定义, $S(g)$ 是唯一满足

$$T(1_{C'}, \bar{g})(u_{C'}) = T(g, 1_{A_{C''}})(u_{C''})$$

的态射 $\bar{g}: A_{C'} \rightarrow A_{C''}$ 。类似地, $S(g \circ f)$ 是唯一满足

$$T(1_C, \bar{h})(u_C) = T(g \circ f, 1_{A_{C''}})(u_{C''})$$

的态射 $\bar{h}: A_C \rightarrow A_{C''}$ 。

于是 $S(g) \circ S(f) = \bar{g} \circ \bar{f}$ 满足

$$\begin{aligned} T(1_C, \bar{g} \circ \bar{f})(u_C) &= T(1_C, \bar{g})T(1_C, \bar{f})(u_C) \\ &= T(1_C, \bar{g})T(f, 1_{A_{C'}})(u_{C'}) \\ &= T(f, \bar{g})(u_{C'}) \\ &= T(f, 1_{A_{C''}})T(1_{C'}, \bar{g})(u_{C'}) \\ &= T(f, 1_{A_{C''}})T(g, 1_{A_{C''}})(u_{C''}) \\ &= T(g \circ f, 1_{A_{C''}})(u_{C''}) \\ &= T(1_C, \bar{h})(u_C). \end{aligned}$$

由 $T(C, -)$ 的泛对象的唯一性,

$$S(g) \circ S(f) = \bar{g} \circ \bar{f} = \bar{h} = S(g \circ f).$$

因此 $S: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 是协变函子。

为证明

$$\alpha: \text{hom}_{\mathcal{D}}(S(-), -) \Longrightarrow T$$

是自然同构, 只需证明: 对 $\mathcal{C}$ 中的态射 $f: C \rightarrow C'$ 和 $\mathcal{D}$ 中的态射 $g: D \rightarrow D'$, 下图交换:

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}_{\mathcal{D}}(A_{C'}, D) & \xrightarrow{\alpha_{D'}^C} & T(C', D) \\ \text{hom}(S(f), 1_D) \downarrow & & \downarrow T(f, 1_D) \\ \text{Hom}_{\mathcal{D}}(A_C, D) & \xrightarrow{\alpha_D^C} & T(C, D) \\ \text{hom}(1_{A_C}, g) \downarrow & & \downarrow T(1_C, g) \\ \text{Hom}_{\mathcal{D}}(A_C, D') & \xrightarrow{\alpha_{D'}^C} & T(C, D'). \end{array}$$

下方正方形交换, 是因为固定 C 后,

$$\alpha^C: \text{hom}_{\mathcal{D}}(A_C, -) \Longrightarrow T(C, -)$$

按假设是自然同构。对方正方形, 取 $k \in \text{Hom}_{\mathcal{D}}(A_{C'}, D)$ 。由引理 1.5(i),

$$\begin{aligned} T(f, 1_D)\alpha_D^{C'}(k) &= T(f, 1_D)T(1_{C'}, k)(u_{C'}) \\ &= T(f, k)(u_{C'}) \\ &= T(1_C, k)T(f, 1_{A_{C'}})(u_{C'}) \\ &= T(1_C, k)T(1_C, \bar{f})(u_C) \\ &= T(1_C, k \circ \bar{f})(u_C) \\ &= T(1_C, k \circ S(f))(u_C) \\ &= \alpha_D^C(k \circ S(f)) \\ &= \alpha_D^C \text{hom}(S(f), 1_D)(k). \end{aligned}$$

故上方正方形也交换, 定理得证。 □

习题

说明: 在这些习题中, $\mathcal{S}$ 表示集合与函数所成的范畴; $\mathcal{R}$ 表示环与环同态所成的范畴; R 是一个环; $\mathcal{M}$ 表示左 R -模与 R -模同态所成的范畴; $\mathcal{G}$ 表示群与群同态所成的范畴。

1. 构造下列函子:

(a) 一个协变函子 $\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{S}$, 把每个群指派为其所有子群所成的集合;

- (b) 一个协变函子 $\mathcal{R} \rightarrow \mathcal{R}$, 把每个环 N 指派为多项式环 $N[x]$;
 (c) 一个在两个变量中均协变的函子

$$\mathcal{M} \times \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{M}, \quad (A, B) \longmapsto A \oplus B;$$

- (d) 一个协变函子 $\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}$, 把每个群 G 指派为其换位子群 G' (定义 II.7.7)。

2. (a) 若 $T: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 是协变函子, 令 $\text{Im } T$ 由对象

$$\{T(C) \mid C \in \mathcal{C}\}$$

和态射

$$\{T(f): T(C) \rightarrow T(C') \mid f: C \rightarrow C' \text{ 是 } \mathcal{C} \text{ 中的态射}\}$$

组成。证明 $\text{Im } T$ 未必是范畴。

- (b) 若 T 的对象函数是单射, 证明 $\text{Im } T$ 是范畴。
 3. (a) 若 $S: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 是函子, 定义 $\sigma(S) = 1$ (当 S 协变) 及 $\sigma(S) = -1$ (当 S 反变)。若 $T: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$ 是另一个函子, 证明 TS 是从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{E}$ 的函子, 且其变性满足

$$\sigma(TS) = \sigma(T)\sigma(S).$$

- (b) 把 (a) 推广到任意有限多个函子

$$S_1: \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2, S_2: \mathcal{C}_2 \rightarrow \mathcal{C}_3, \dots, S_n: \mathcal{C}_n \rightarrow \mathcal{C}_{n+1}.$$

4. (a) 若 A, B, C 是集合, 证明存在自然双射

$$A \times B \longrightarrow B \times A, \quad (A \times B) \times C \longrightarrow A \times (B \times C).$$

- (b) 证明定理 IV.4.9、IV.5.8、IV.5.9 和 IV.5.10 中的同构都是自然的。

5. 设 $\mathcal{V}$ 为如下范畴: 对象是域 F (特征不为 2, 3) 上的所有有限维向量空间, 态射是所有向量空间同构。把左向量空间 V 的对偶空间 V^* 看作左向量空间 (见命题 VII.1.10 后的注)。

- (a) 若 $\phi: V \rightarrow V_1$ 是向量空间同构 (即 $\mathcal{V}$ 中的态射), 则对偶映射 $\bar{\phi}: V_1^* \rightarrow V^*$ 也是同构 (见定理 IV.4.10)。因此 $\bar{\phi}^{-1}: V^* \rightarrow V_1^*$ 也是 $\mathcal{V}$ 中的态射。

- (b) 定义 $D: \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$, 其中

$$D(V) = V^*, \quad D(\phi) = \bar{\phi}^{-1}.$$

证明 D 是协变函子。

- (c) 对每个 $V \in \mathcal{V}$ 选取一组基 $\{x_1, \dots, x_n\}$, 并令 $\{f_{x_1}, \dots, f_{x_n}\}$ 为 V^* 的对偶基 (定理 IV.4.11)。定义

$$\alpha_V: V \longrightarrow V^*, \quad x_i \longmapsto f_{x_i}.$$

- (d) 同构 α_V 不是自然的; 即指派 $V \mapsto \alpha_V$ 并不定义从恒等函子 $I_{\mathcal{V}}$ 到 D 的自然同构。提示: 考虑以 $\{x\}$ 为基的一维空间, 并令 $\phi(x) = cx$, 其中 $c \neq 0, \pm 1_F$ 。
5. (a) 设 $S, T: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 是协变函子, $\alpha: S \Rightarrow T$ 是自然同构。证明存在自然同构 $\beta: T \Rightarrow S$, 使得

$$\beta\alpha = I_S, \quad \alpha\beta = I_T,$$

其中 $I_S: S \Rightarrow S$ 与 $I_T: T \Rightarrow T$ 分别为恒等自然同构。提示: 对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 C , $\alpha_C: S(C) \rightarrow T(C)$ 是同构, 故有逆态射 $\beta_C: T(C) \rightarrow S(C)$ 。

- (b) 把 (a) 推广到多变量函子。
6. 从 $\mathcal{S}$ 到 $\mathcal{S}$ 的协变可表函子保持满射。
7. (a) 遗忘函子 $\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{S}$ (见定义 1.2 前的例) 是可表的。
(b) 遗忘函子 $\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{S}$ 是可表的。
8. (a) 令 $P: \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$ 为如下函子: 它把集合 X 指派为其幂集 $P(X)$; 对函数 $f: A \rightarrow B$, 令

$$P(f): P(B) \longrightarrow P(A), \quad X \longmapsto f^{-1}(X) \subseteq A.$$

证明 P 是可表的反变函子。

- (b) 定义 $Q: \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$ 的对象函数为 $Q(A) = P(A)$ 。若 $f: A \rightarrow B$, 令

$$Q(f): Q(A) \longrightarrow Q(B), \quad X \longmapsto f(X).$$

证明 Q 是协变函子。 Q 是否可表?

9. 设 (A, α) 与 (B, β) 分别是协变函子 $S, T: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{S}$ 的表示。若 $\tau: S \Rightarrow T$ 是自然变换, 证明存在唯一态射 $f: B \rightarrow A$, 使得对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 C , 下图交换:

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, C) & \xrightarrow{\alpha_C} & S(C) \\ \mathrm{hom}(f, 1_C) \downarrow & & \downarrow \tau_C \\ \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(B, C) & \xrightarrow{\beta_C} & T(C). \end{array}$$

2 伴随函子

本节定义并讨论伴随函子对。虽然它们出现在许多数学分支中，但其形式化描述出现得相对较晚。

设 $S: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 与 $T: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 为协变函子。正如定理 1.9 前的讨论所指出的，指派

$$(C, D) \mapsto \text{Hom}_{\mathcal{D}}(S(C), D), \quad (f, g) \mapsto \text{hom}_{\mathcal{D}}(S(f), g)$$

定义了函子

$$\text{hom}_{\mathcal{D}}(S(-), -): \mathcal{C} \times \mathcal{D} \longrightarrow \mathcal{S},$$

它在第一变量中反变、在第二变量中协变。类似地，函子

$$\text{hom}_{\mathcal{C}}(-, T(-)): \mathcal{C} \times \mathcal{D} \longrightarrow \mathcal{S}$$

由

$$(C, D) \mapsto \text{Hom}_{\mathcal{C}}(C, T(D)), \quad (f, g) \mapsto \text{hom}_{\mathcal{C}}(f, T(g))$$

定义。

定义 2.1. 设 $S: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 与 $T: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 为协变函子。若存在从函子 $\text{hom}_{\mathcal{D}}(S(-), -)$ 到函子 $\text{hom}_{\mathcal{C}}(-, T(-))$ 的自然同构，则称 S 是 T 的一个左伴随（或称 T 是 S 的一个右伴随，或称 (S, T) 是一个伴随函子对）。

因此，若 S 是 T 的左伴随，则对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 C 和 $\mathcal{D}$ 的每个对象 D ，都有双射

$$\alpha_{C,D}: \text{Hom}_{\mathcal{D}}(S(C), D) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(C, T(D)),$$

并且它关于 C, D 都是自然的。伴随函子理论最初正是由下例所启发。

例. 设 R, S 为环， $A_R, {}_R B_S, C_S$ 为所标明的（双）模。由定理 IV.5.10，有 Abel 群同构

$$\text{Hom}_S(A \otimes_R B, C) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_R(A, \text{Hom}_S(B, C)),$$

而且容易证明该同构关于 A, C （也关于 B ）是自然的。由定理 IV.5.5(iii)， $A \otimes_R B$ 是右 S -模；由习题 IV.4.4(c)， $\text{Hom}_S(B, C)$ 是右 R -模。固定一个 R - S 双模 B 。令 $\mathcal{C}$ 为右 R -模范畴， $\mathcal{D}$ 为右 S -模范畴，于是

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) = \text{Hom}_R(X, Y), \quad \text{Hom}_{\mathcal{D}}(U, V) = \text{Hom}_S(U, V).$$

上述同构正说明：函子 $- \otimes_R B: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 是函子 $\text{Hom}_S(B, -): \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 的左伴随。

例. 设 R 为带么环, $\mathcal{M}$ 为酉左 R -模范畴. 令 $T: \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{S}$ 为遗忘函子, 它把每个模指派为其底层集合. 于是, 对每个集合 X 和模 A , $\text{hom}_{\mathcal{S}}(X, T(A))$ 就是所有函数 $X \rightarrow A$ 所成的集合.

令 $F: \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{M}$ 为把每个集合 X 指派为 X 上自由 R -模 $F(X)$ 的函子 (见第 182 页), 并令 $i_X: X \rightarrow F(X)$ 为典范映射. 对每个集合 X 与模 A , 定义

$$\alpha_{X,A}: \text{Hom}_R(F(X), A) \longrightarrow \text{hom}_{\mathcal{S}}(X, T(A)), \quad g \longmapsto gi_X.$$

容易看出该映射关于 X, A 都是自然的. 由于 $F(X)$ 是 X 上的自由模, $\alpha_{X,A}$ 是单射 (定理 IV.2.1(iv)). 另一方面, 每个函数 $f: X \rightarrow T(A)$ 都唯一地写成 $f = \bar{f}i_X$, 其中 $\bar{f}: F(X) \rightarrow A$ 是模同态 (定理 IV.2.1(iv)). 因此 $\alpha_{X,A}$ 是满射, 故为双射. 于是 F 是 T 的左伴随. 其他例子见习题.

伴随函子对与可表函子之间有密切联系.

命题 2.2. 协变函子 $T: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 有左伴随, 当且仅当对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 C , 函子

$$\text{hom}_{\mathcal{C}}(C, T(-)): \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{S}$$

是可表的.

证明. 若 $S: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 是 T 的左伴随, 则对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 C 和 $\mathcal{D}$ 的每个对象 D , 都有关于 C, D 自然的双射

$$\alpha_{C,D}: \text{Hom}_{\mathcal{D}}(S(C), D) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(C, T(D)).$$

因此, 对固定的 C , $(S(C), \alpha_{C,-})$ 是函子 $\text{hom}_{\mathcal{C}}(C, T(-))$ 的一个表示.

反过来, 设对每个 C , 都有 $\mathcal{D}$ 中的对象 A_C 表示函子 $\text{hom}_{\mathcal{C}}(C, T(-))$. 由定理 1.9, 存在协变函子 $S: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, 使得 $S(C) = A_C$, 并存在函子的自然同构

$$\text{hom}_{\mathcal{D}}(S(-), -) \Longrightarrow \text{hom}_{\mathcal{C}}(-, T(-)).$$

因此 S 是 T 的左伴随. □

推论 2.3. 协变函子 $T: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 有左伴随, 当且仅当对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 C , 存在 $\mathcal{D}$ 中的对象 $S(C)$ 以及态射

$$u_C: C \longrightarrow T(S(C)),$$

使得 $(S(C), u_C)$ 是函子

$$\text{hom}_{\mathcal{C}}(C, T(-)): \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{S}$$

的一个泛元.

证明. 习题; 见定理 1.6. □

推论 2.4. 协变函子 $T: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 的任意两个左伴随自然同构。

证明. 设 $S_1, S_2: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 都是 T 的左伴随, 则存在自然同构

$$\alpha: \text{hom}_{\mathcal{D}}(S_1(-), -) \Longrightarrow \text{hom}_{\mathcal{C}}(-, T(-)),$$

$$\beta: \text{hom}_{\mathcal{D}}(S_2(-), -) \Longrightarrow \text{hom}_{\mathcal{C}}(-, T(-)).$$

对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 C , 由命题 2.2 证明的第一部分, $S_1(C)$ 与 $S_2(C)$ 都表示函子 $\text{hom}_{\mathcal{C}}(C, T(-))$ 。因此由推论 1.7, 存在同构

$$f_C: S_1(C) \longrightarrow S_2(C).$$

只需证明 f_C 关于 C 自然。换言之, 给定 $\mathcal{C}$ 中的态射 $g: C \rightarrow C'$, 必须证明下图交换:

$$\begin{array}{ccc} S_1(C) & \xrightarrow{f_C} & S_2(C) \\ S_1(g) \downarrow & & \downarrow S_2(g) \\ S_1(C') & \xrightarrow{f_{C'}} & S_2(C'). \end{array}$$

我们断言, 只需证明下图交换即可:

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}_{\mathcal{D}}(S_1(C'), S_2(C')) & \xrightarrow{\text{hom}(f_{C'}, 1)} & \text{Hom}_{\mathcal{D}}(S_2(C'), S_2(C')) \\ \text{hom}(S_1(g), 1) \downarrow & & \downarrow \text{hom}(S_2(g), 1) \\ \text{Hom}_{\mathcal{D}}(S_1(C), S_2(C')) & \xrightarrow{\text{hom}(f_C, 1)} & \text{Hom}_{\mathcal{D}}(S_2(C), S_2(C')), \end{array}$$

其中 $1 = 1_{S_2(C')}$ 。因为 $1_{S_2(C')}$ 沿一条路径的像是 $S_2(g) \circ f_C$, 沿另一条路径的像是 $f_{C'} \circ S_1(g)$ 。

考虑下页的三维交换图, 其中 $1 = 1_{S_2(C')}$, $\alpha_X = \alpha_{X, S_2(C')}$; 为简便起见, 由 $\text{hom}(k, 1)$ 诱导的映射记作 $\bar{k}$ 。

$$\begin{array}{ccccc} & & \text{Hom}_{\mathcal{D}}(S_2(C'), S_2(C')) & & \\ & \swarrow \bar{f}_{C'} & \downarrow \alpha_{C'} & \searrow \beta_{C'} & \\ \text{Hom}_{\mathcal{D}}(S_1(C'), S_2(C')) & \xrightarrow{\quad} & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(C', TS_2(C')) & & \\ \downarrow \overline{S_1(g)} & & \downarrow \overline{S_2(g)} & & \downarrow \bar{g} \\ & \swarrow \bar{f}_C & \text{Hom}_{\mathcal{D}}(S_2(C), S_2(C')) & \searrow \beta_C & \\ \text{Hom}_{\mathcal{D}}(S_1(C), S_2(C')) & \xrightarrow{\quad} & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(C, TS_2(C')) & & \\ & \alpha_C & & & \end{array}$$

必须证明左后方矩形交换。顶部与底部三角形由推论 1.7 交换；前方矩形与右后方矩形分别由 α 与 β 的自然性而交换。因此

$$\alpha_C \overline{S_1(g)} \bar{f}_{C'} = \bar{g} \alpha_{C'} \bar{f}_{C'} = \bar{g} \beta_{C'} = \beta_C \overline{S_2(g)} = \alpha_C \bar{f}_C \overline{S_2(g)}.$$

由于 $\alpha_C = \alpha_{C, S_2(C')}$ 按假设是单射，故

$$\overline{S_1(g)} \bar{f}_{C'} = \bar{f}_C \overline{S_2(g)}.$$

所以左后方矩形交换，推论得证。 $\square$

习题

说明： $\mathcal{S}$ 表示集合范畴。

1. 若协变函子 $T: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{S}$ 有左伴随，则 T 是可表函子。
2. 设 $\mathcal{C}$ 为具体范畴， $T: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{S}$ 为遗忘函子。若 T 有左伴随 $F: \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{C}$ ，则称 F 为**自由对象函子**，并称 $F(X)$ ($X \in \mathcal{S}$) 为 X 上的自由 F -对象。
 - (a) 群范畴有自由对象函子。
 - (b) 带么交换环及保么同态所成的范畴有自由对象函子。提示：若 X 有限，利用习题 III.5.11 定义 $F(X)$ 。
3. 固定集合 X ，定义函子 $S: \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$ 为

$$Y \longmapsto X \times Y.$$

证明 S 是协变 Hom 函子 $h_X = \text{hom}_{\mathcal{S}}(X, -)$ 的左伴随。

4. 令 $\mathcal{G}$ 为群范畴， $\mathcal{A}$ 为 Abel 群范畴， $\mathcal{F}$ 为域范畴， $\mathcal{D}$ 为整环范畴， $\mathcal{M}$ 为西左 K -模范畴， $\mathcal{B}$ 为西 K - R 双模范畴 (K, R 为带么环)。在下列各情形中，令 T 为相应的遗忘函子（例如， $T: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{D}$ 把每个域 F 看作整环而送到自身）。证明 (S, T) 是伴随函子对。
 - (a) $T: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{G}$ ， $S: \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{A}$ ，其中 $S(G) = G/G'$ ， G' 为 G 的换位子群（定义 II.7.7）；
 - (b) $T: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{D}$ ， $S: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{F}$ ，其中 $S(D)$ 是 D 的分式域（第 III.4 节）；
 - (c) $T: \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{A}$ ， $S: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{M}$ ，其中 $S(A) = K \otimes_{\mathbb{Z}} A$ （见定理 IV.5.5）；
 - (d) $T: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{M}$ ， $S: \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{B}$ ，其中 $S(M) = M \otimes_{\mathbb{Z}} R$ 。

3 态射

初等范畴论的一个重要组成部分，是试图把熟知范畴（例如集合范畴或模范畴）中的尽可能多的概念推广到任意范畴。本节把单态射、满态射、核与余核等概念推广到（或多或少）任意的范畴。

记号. 从现在起, 范畴中两个态射的复合通常写作 gf , 而不再像前文那样写作 $g \circ f$ 。

先回忆: 范畴中的态射 $f: C \rightarrow D$ 是同构, 当且仅当存在态射 $g: D \rightarrow C$, 使得

$$gf = 1_C, \quad fg = 1_D.$$

这一定义只是反映了如下事实: 群范畴 (或环范畴、模范畴等) 中的同态是同构, 当且仅当它有双边逆 (见定理 I.2.3)。类似地, 可以把单态射和满态射的概念推广到任意范畴。

定义 3.1. 范畴 $\mathcal{C}$ 中的态射 $f: C \rightarrow D$ 称为**单的** (或称**单态射**), 如果对所有对象 B 以及所有态射 $g, h \in \text{hom}(B, C)$, 都有

$$fh = fg \implies h = g.$$

态射 f 称为**满的** (或称**满态射**), 如果对所有对象 E 以及所有态射 $k, t \in \text{hom}(D, E)$, 都有

$$kf = tf \implies k = t.$$

例. 集合范畴中的态射是单态射 (分别为满态射), 当且仅当它是单射 (分别为满射) (习题 1)。

例. 令 $\mathcal{C}$ 为下列任一范畴: 群范畴、环范畴或环上左模范畴。若 $f: C \rightarrow D$ 与 $g, h: B \rightarrow C$ 是同态 (即 $\mathcal{C}$ 中的态射), 则由习题 IV.1.2(a), $fh = fg$ 蕴含 $h = g$, 当且仅当 f 是单射同态 (即通常意义下的单同态)。²因此, 在这些熟知范畴中, 单态射的范畴论定义与原先定义一致。

例. 习题 IV.1.2(b) 表明: 环 R 上左模范畴中的态射 f 是满态射, 当且仅当 f 是满射同态 (即通常意义下的满同态)。群范畴中也有同样结论, 但证明更困难 (习题 2)。因此, 在这两个范畴中, 满态射的范畴论定义与原先定义一致。

例. 在环范畴中, 每个满射同态显然都是满态射。然而, 若 $f, g: \mathbb{Q} \rightarrow R$ 是环同态, 且

$$f|_{\mathbb{Z}} = g|_{\mathbb{Z}},$$

则由习题 III.1.18, $f = g$ 。因此, 包含映射

$$\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Q}$$

在环范畴中是满态射, 但它显然不是满射。

²该习题只讨论模, 但同一论证对群和环同样成立。

例. 在可除 Abel 群 (第 195 页) 及群同态所成的范畴中, 典范映射

$$\pi: \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$$

是单态射, 但显然不是单射。为证明这一点, 设 $g, h: A \rightarrow \mathbb{Q}$ 是同态, A 可除且 $\pi g = \pi h$ 。若 $g \neq h$, 则存在 $a \in A$ 以及 $r, s \in \mathbb{Z}$ ($s \neq \pm 1$), 使得

$$g(a) - h(a) = \frac{r}{s} \neq 0.$$

由假设, 存在 $b \in A$ 使得 $rb = a$ 。于是

$$r(g(b) - h(b)) = g(a) - h(a) = r\left(\frac{1}{s}\right),$$

从而 $g(b) - h(b) = 1/s$ 。因此

$$0 = \pi g(b) - \pi h(b) = \pi(g(b) - h(b)) = \pi(1/s).$$

于是 $1/s \in \ker \pi = \mathbb{Z}$, 这与 $s \neq \pm 1$ 矛盾。故 $g = h$, 所以 π 是单态射。

命题 3.2. 设 $f: B \rightarrow C$ 与 $g: C \rightarrow D$ 是范畴 $\mathcal{C}$ 中的态射。

- (i) 若 f, g 都是单态射, 则 gf 是单态射;
- (ii) 若 gf 是单态射, 则 f 是单态射;
- (iii) 若 f, g 都是满态射, 则 gf 是满态射;
- (iv) 若 gf 是满态射, 则 g 是满态射;
- (v) 若 f 是同构, 则 f 既是单态射又是满态射。

证明. 习题。 □

注. 命题 3.2 前的两个例子说明, (v) 的逆命题不成立。

范畴 $\mathcal{C}$ 中的对象 0 称为**零对象**, 如果 0 在 $\mathcal{C}$ 中既是泛对象又是余泛对象 (见定义 I.7.9)。因此, 对 $\mathcal{C}$ 的任意对象 C , 存在唯一态射 $0 \rightarrow C$, 也存在唯一态射 $C \rightarrow 0$ 。

例. 零模是环上左模范畴中的零对象; 群范畴和环范畴也同样如此。集合范畴没有零对象。

命题 3.3. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴, 0 是 $\mathcal{C}$ 的对象。

- (i) $\mathcal{C}$ 的任意两个零对象同构;
- (ii) 若 0 是零对象, 则唯一态射 $0 \rightarrow C$ 是单态射, 而唯一态射 $C \rightarrow 0$ 是满态射。

证明概要. (i) 定理 I.7.10. (ii) 若 $0_C f = 0_C g$, 其中 $0_C: 0 \rightarrow C$, 则由 0 的余泛性, $f = g$ 。故 0_C 是单态射。 □

命题 3.4. 设范畴 $\mathcal{C}$ 有零对象 0 。则对 $\mathcal{C}$ 的每一对对象 C, D ，存在唯一态射

$$0_{C,D}: C \longrightarrow D,$$

使得对所有 $f \in \text{hom}(D, E)$ 与 $g \in \text{hom}(B, C)$ ，都有

$$f0_{C,D} = 0_{C,E}, \quad 0_{C,D}g = 0_{B,D}.$$

注. $0_{C,D}$ 称为**零态射**。

命题 3.4 的证明. 唯一性. 若 $\{0'_{C,D}\}$ 与 $\{0_{C,D}\}$ 是两族满足所述性质的态射，则对每一对 C, D ，

$$0_{C,D} = 0'_{D,D}0_{C,D} = 0'_{C,D}.$$

存在性. 对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 A ，令

$$\iota_A: 0 \rightarrow A, \quad \pi_A: A \rightarrow 0$$

为唯一态射. 对任意 $f \in \text{hom}(D, E)$ ，由泛性有 $f\iota_D = \iota_E: 0 \rightarrow E$ ；对任意 $g \in \text{hom}(B, C)$ ，由余泛性有 $\pi_C g = \pi_B: B \rightarrow 0$ 。定义

$$0_{C,D} = \iota_D \pi_C: C \longrightarrow 0 \longrightarrow D.$$

则对 $f \in \text{hom}(D, E)$ ，

$$f0_{C,D} = f\iota_D \pi_C = \iota_E \pi_C = 0_{C,E},$$

另一等式同理。 □

把熟知范畴中态射的性质推广到任意范畴的最后一步，是为态射的核与余核给出合理定义。先在稍一般的情形下讨论。

定义 3.5. 设 $f, g: C \rightarrow D$ 是范畴 $\mathcal{C}$ 中的态射。有序对 (f, g) 的一个**差核**（或**等化子**）是态射 $i: B \rightarrow C$ ，满足：

- (i) $fi = gi$;
 - (ii) 若 $h: A \rightarrow C$ 满足 $fh = gh$ ，则存在唯一态射 $\bar{h}: A \rightarrow B$ ，使得 $i\bar{h} = h$ 。
- 有序对 (f, g) 的一个**差余核**（或**余等化子**）是态射 $j: D \rightarrow E$ ，满足：
- (iii) $jf = jg$;
 - (iv) 若 $k: D \rightarrow F$ 满足 $kf = kg$ ，则存在唯一态射 $\bar{k}: E \rightarrow F$ ，使得 $\bar{k}j = k$ 。

例. 在集合范畴 $\mathcal{S}$ 中，若 $f, g: C \rightarrow D$ ，则 (f, g) 的一个差核是包含映射 $B \hookrightarrow C$ ，其中

$$B = \{c \in C \mid f(c) = g(c)\}.$$

同一构造表明，在群范畴、环范畴和模范畴中，每一对态射都有差核。

例. 设 $f, g: G \rightarrow H$ 是群同态, N 为 H 中包含集合

$$\{f(a)g(a)^{-1} \mid a \in G\}$$

的最小正规子群。由定理 I.5.6, 典范满同态 $H \rightarrow H/N$ 是 (f, g) 的一个差余核。

命题 3.6. 设 $f, g: C \rightarrow D$ 是范畴 $\mathcal{C}$ 中的态射。

(i) 若 $i: B \rightarrow C$ 是 (f, g) 的差核, 则 i 是单态射;

(ii) 若 $i: B \rightarrow C$ 与 $j: A \rightarrow C$ 都是 (f, g) 的差核, 则存在唯一同构 $h: A \rightarrow B$, 使得 $ih = j$ 。

证明. (i) 设 $h, k: F \rightarrow B$ 满足 $ih = ik$ 。则

$$f(ih) = (fi)h = (gi)h = g(ih).$$

由于 i 是 (f, g) 的差核, 存在唯一态射 $t: F \rightarrow B$, 使得 $it = ih$ 。但 $t = h$ 与 $t = k$ 都满足该条件, 故由唯一性 $h = k$ 。因此 i 是单态射。

(ii) 由假设, 存在唯一态射 $h: A \rightarrow B$ 与 $k: B \rightarrow A$, 分别满足

$$ih = j, \quad jk = i.$$

于是

$$ihk = jk = i = i1_B, \quad jkh = ih = j = j1_A.$$

由 (i), i, j 都是单态射, 故

$$hk = 1_B, \quad kh = 1_A.$$

因此 h 是同构。 □

注. 差余核是满态射, 并且命题 3.6(ii) 的对偶命题对差余核成立。

设 $\mathcal{C}$ 是具有零对象 0 、因而具有零态射的范畴 (命题 3.4)。态射 $f: C \rightarrow D$ 的一个核 (若存在) 定义为有序对 $(f, 0_{C,D})$ 的任意差核, 有时记作 $\ker f$ 。定义 3.5 以及命题 3.4、3.6 表明, $k: K \rightarrow C$ 是 $f: C \rightarrow D$ 的核, 当且仅当:

(i) k 是单态射, 并且 $fk = 0_{K,D}$;

(ii) 若 $h: B \rightarrow C$ 满足 $fh = 0_{B,D}$, 则存在唯一态射 $\bar{h}: B \rightarrow K$, 使得 $k\bar{h} = h$ 。
由命题 3.6, K 在同构意义下唯一。

态射 $f: C \rightarrow D$ 的一个余核 $t: D \rightarrow E$ 对偶地定义为有序对 $(f, 0_{C,D})$ 的一个差余核, 有时记作 $\text{Coker } f$ 。同上, t 可由下列条件刻画:

(iii) t 是满态射, 并且 $tf = 0_{C,E}$;

(iv) 若 $g: D \rightarrow F$ 满足 $gf = 0_{C,F}$, 则存在唯一态射 $\bar{g}: E \rightarrow F$, 使得 $\bar{g}t = g$ 。

例. 在群范畴、环范畴和模范畴中, 态射 $f: C \rightarrow D$ 的一个核, 是通常核

$$K = \{c \in C \mid f(c) = 0\}$$

到 C 的包含映射 $K \hookrightarrow C$ 。在模范畴中, 典范满同态

$$D \longrightarrow D/\text{Im } f$$

是 f 的一个余核。

习题

1. 集合范畴中的态射是单态射 (分别为满态射), 当且仅当它是单射 (分别为满射)。
2. 群范畴中的态射 $f: G \rightarrow H$ 是满态射, 当且仅当 f 是满射同态 (即通常意义下的满同态)。提示: 若 f 是满态射, $K = \text{Im } f$, $j: K \rightarrow H$ 为包含映射, 则由命题 3.2, j 是满态射。如下证明 f 是满射, 即 $K = H$ 。令 S 为 K 在 H 中的左陪集集合, 令

$$T = S \cup \{u\}, \quad u \notin S.$$

令 A 为 T 的所有置换所成的群。定义 $t: H \rightarrow A$ 为

$$t(h)(h'K) = hh'K, \quad t(h)(u) = u.$$

再定义 $s: H \rightarrow A$ 为

$$s(h) = \sigma t(h) \sigma,$$

其中 $\sigma \in A$ 是交换 u 与 K 的对换。证明 s, t 是同态, 且 $sj = tj$, 故 $s = t$ 。再证明对所有 $h \in H$, 有 $hK = K$; 因此 $K = H$ 。

3. 范畴 $\mathcal{C}$ 中态射的交换图

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{g_1} & C_1 \\ g_2 \downarrow & & \downarrow f_1 \\ C_2 & \xrightarrow{f_2} & D \end{array}$$

称为 f_1, f_2 的一个**拉回**, 如果对每一对态射 $h_1: B' \rightarrow C_1, h_2: B' \rightarrow C_2$, 只要 $f_1 h_1 = f_2 h_2$, 就存在唯一态射 $t: B' \rightarrow B$, 使得

$$h_1 = g_1 t, \quad h_2 = g_2 t.$$

- (a) 若还有另一个 f_1, f_2 的拉回图, 其左上角对象为 B_1 , 证明 B 与 B_1 同构。
- (b) 在上述拉回图中, 若 f_2 是单态射, 证明 g_1 也是单态射。
- (c) 集合范畴中任意一对函数 $f_1: C_1 \rightarrow D, f_2: C_2 \rightarrow D$ 都有拉回。
4. 证明集合范畴中任意一对函数 $f, g: C \rightarrow D$ 都有差余核。
5. 设 $f, g: C \rightarrow D$ 是范畴 $\mathcal{C}$ 中的态射。对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 X , 令

$$\text{Eq}(X; f, g) = \{h \in \text{hom}(X, C) \mid fh = gh\}.$$

- (a) $\text{Eq}(-; f, g)$ 是从 $\mathcal{C}$ 到集合范畴的反变函子。
- (b) 态射 $i: K \rightarrow C$ 是 (f, g) 的差核, 当且仅当 $\text{Eq}(-; f, g)$ 可由对象 K 表示, 即存在自然同构

$$\tau: \text{hom}_{\mathcal{C}}(-, K) \Longrightarrow \text{Eq}(-; f, g).$$

提示: 证明对 $h: X \rightarrow K$, 有 $\tau_X(h) = ih$, 其中 $i = \tau_K(1_K)$ 。

6. 若下图中的每个正方形都是拉回, 且 $B' \rightarrow B$ 是单态射, 证明外侧矩形也是拉回。提示: 见习题 3。

$$\begin{array}{ccccc} P & \longrightarrow & Q & \longrightarrow & B' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ A & \longrightarrow & I & \longrightarrow & B \end{array}$$

7. 在具有零对象的范畴中, 单态射的核是零态射。